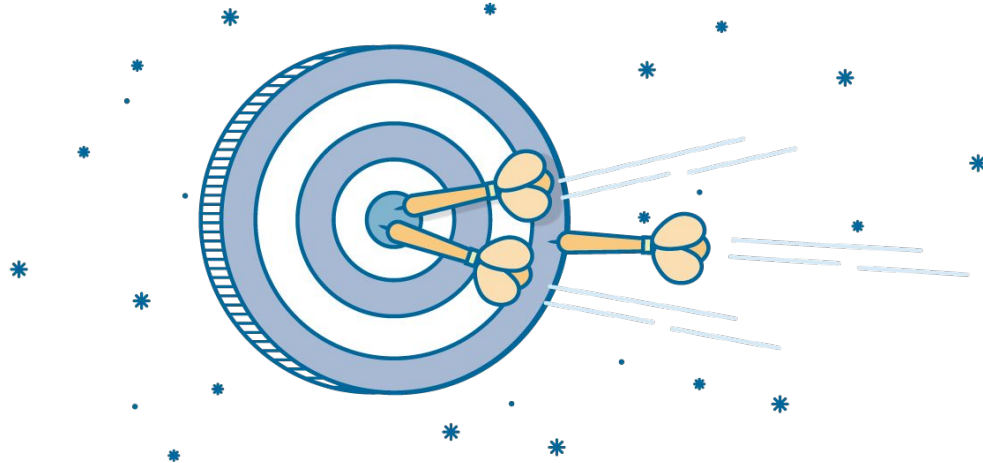


¿Invertir en Bolsa es
tan fácil como hacer un
Bizum?





- 1 **Visión panorámica** de la inv. en bolsa
- 2 Aprender a **obtener una rentab. anual promedio del 20 %**, mediante **ingresos pasivos**, sin invertir t.
- 3 Conocer los ppales. **brokers** con sus ventajas e inconvenientes
- 4 Conocer los **INSTRUMENTOS DE INV.**, con sus riesgos y B°s
- 5 Que invertir en **bolsa** resulte **tan sencillo** como hacer un **Bizum**
- 6 **Dominar todos los tipos de trading** y alcanzar **rentabs. del 5-20 % mensual**

Índice



1. Conceptos Básicos
 1. Cambio de divisas
 2. Comisiones/Gastos del broker
 3. Accesibilidad
 4. Bolsa de Vals.
 5. Tipos de Mdos.
 1. Mdo. Regular, Premarket, After Hours y Nocturno
 1. Trading After Hours
2. Ppales. Bolsas
 1. NYSE
 2. NASDAQ
3. Renta Fija
4. Renta Variable
5. Tipos de Riesgo
2. Conceptos de Bolsa
 1. Short o Venta en corto
 2. Apalancamiento
 3. Cuenta Margen
 4. Libro de Órdenes
 5. Spread Trade
 6. SlipPage
 7. Recomend. de Analistas
3. Players
 1. Goldman Sachs
 2. JP Morgan, Morgan Stanley
4. Brokers
 1. Broker
 2. Tipos
 3. Market Maker
 4. Español vs Extranjero
 5. Sin Spread (Comisiones)
 6. Ppales.
 1. **Interactive Broker**
 1. Simulación
 2. Operativa
 3. Tipos de Órdenes
 4. Alertas
 5. Buscador
 2. MEXEM
 3. DeGiro
 4. My Investor
 5. Freedom 24
 6. eIoro
 7. Banca de inv.
 7. Benchmark de Brokers
 8. Robo Advisors
 9. Cambio de broker
 1. Comisiones
 2. CaixaBank a IBkr
5. Instrumentos de inv.
 1. Accs.
 1. Amortización
 2. Eliminación
 3. Recompra
 4. Ranking x vol. diario
 5. Ejecución vs Liquidación (T+1)
 2. Fondos de Inv.
 3. Índices
 1. Regionales
 1. Norteamérica
 1. S&P 500
 2. NASDAQ Composite
 3. NASDAQ-100
 4. Dow Jones
 5. Russell 2000
 6. Canadá
 2. Europa
 1. Euro Stoxx 50
 2. IBEX 35
 3. CAC 40 (Francia)
 4. DAX (Alemania)
 5. FTSE 100 (UK)
 6. SMI (Suiza)
 3. Asia
 1. NIKKEI (Japón)
 2. China
 3. India
 4. KOSPI (Corea del Sur)
 4. ASX 200 (Australia)
 5. América Latina
 1. IBOVESPA (Brasil)
 2. IPC (México)
 3. S&P Merval (Argentina)
 6. Globales
 1. MSCI World
 2. MSCI ACWI
 3. FTSE All-World
 4. S&P Global BMI
 5. MSCI Emerging Markets
 2. de Commodities
 1. Grales.
 2. Oro
 3. Plata
 4. Minería
 3. de Divisas
 4. Sectoriales
 1. Tecnología
 2. Servs. de Comunicaciones
 3. Salud y Biotecnología (Health Care)
 4. Consumo Básico
 5. Consumo Discrecional
 6. Finanzas
 7. Energía
 8. Industriales
 9. Materiales
 10. Inmobiliario (Real Estate)
 11. Utilities
 5. Temáticos
 1. Disruptivos: IA, Robótica y ADN
 2. VE, Autónomos y Baterías
 3. Ciberseguridad
 4. Criptos y Blockchain
 5. Cannabis
 6. E-Sports y Videojuegos
 7. Turismo
 6. por Factores de Inv.
 1. Volat.
 2. Momentum
 3. Valor
 4. Cal.
 5. Rentab.
 6. Apalancados
 7. Vol.
 4. Fondos Indexados
 1. Ranking
 1. Rentab.
 2. Volat.
 6. Derivados
 1. Futs.
 1. Rel. tend. - Futs.
 2. Ops.
 1. Stock Options
 2. Sintéticos
 3. Estr. Cobert. Trump
 3. Warrants
 4. Swaps
 5. Forward o Contratos a Plazo
 6. CFDs o Swaption
 7. Deuda Pública
 1. Letras del Tesoro
 2. Bonos del Estado
 3. Obligaciones del Estado
 8. Cuentas Corrientes Remuner.
 9. FOREX
 10. Criptomonedas
 6. Anál. Fundamental
 1. Métodos de Valoración
 1. Múltiplos
 1. PER
 2. EV / FCF
 3. EV / EBIT
 2. Dcto. Flujos Caja
 2. Value Investment
 3. Teoría de Dow
 4. Teoría de la Efic.
 5. Teoría Behavioral Finance
 6. Pautas Estacionales
 7. Agencias de Rating
 8. Modelo de Sharpe
 9. Tasas de Interés
 10. Inv. de Curvas de Tipos
 11. Tipos de Recesiones
 12. Datos Macro EEUU
 13. Calendario Económico

7. Anál. Téc. (Trading)

1. Anál. Chartista

- Tipos de Gráficos
 - de Punto y Figura (P&F)
 - Velas Japonesas
 - Velas Heiken Ashi
 - Líneas de tends.
 - Sops. y Resists.
 - Break Out (Ruptura)
 - Patrones
 - Cont. de Tend.
 - Golpe de 3 Velas
 - Golpe de 1 Vela
 - Banderas, Banderines, Cuñas
 - Cambio de Tend.
 - Doji
 - Hombre Colgado
 - Martillo y Martillo Invertido
 - Estrella Fugaz
 - Vela Envolvente
 - Cinturón
 - Harami Alcista y Bajista
 - Estrella del Amanecer
 - 3 Soldados Blancos/Cuervos Negros
 - Marubozu
 - Cubierta de Nube Oscura/Penetrante
 - Isla de Reversión
 - Hombro Cabeza Hombro
 - Doble Techo
 - Doble Suelo
 - Triple Techo
 - Triple Suelo
 - Soperas (Suelo Redondeado)
 - Diamante
 - Abanico
 - Cont. o Reversión
 - Rectángulo
 - Canales de tends.
 - Triángulos
- Sobrecompra y Sobreventa
- Rel. Sobrecompra - Resist.

2. Anál. Cuantitativo (Inds.)

- Tendenciales
 - Medias Móviles
 - Dinámico McGinley
 - Parabólico SAR
 - Promedio Direccionalidad (ADX)
 - Nube de Ichimoku
 - Canales de Donchian
- de Momento
 - Índice de Fuerza Relativa (RSI)
 - MACD
 - Oscilador Estocástico
 - %R - Williams' Percent Range
 - Momento
 - Canal de Materias Primas
 - Trix
- de Vol.
 - Presión de Compra/Venta
 - Lucha Toros vs Osos
 - Vol.
 - On-Balance Volume (OBV)
 - Acumulación / Distribución
 - Flujo de Dinero (MFI)
 - Climax
- de Volat.
 - Bandas de Bollinger
 - Canal de Keltner
 - Average True Range (ATR)
 - VIX - Índice del Miedo
 - de Chikin
- Basados en Ciclos
 - Fases del Ciclo
 - Detrended Price Oscillator (DPO)
 - Temporalidad (Time Series Forecast - TSF)
- Basados en Fuerza Relativa
 - Fuerza Relativa Comparación (RSC)
 - Comparación Media Móvil (CMC)
- de Sop. y Resist.
 - Puntos Pivot
 - Retroceso de Fibonacci
 - ZigZag
 - Bandas de Mogalef
- de Sentimiento de Mdo.
 - Ley del Sentimiento Contrario
 - Ratio Put/Call
 - Ratio Rydex
 - AII Sentiment
 - Fear and Greed
- de Amplitud (Breadth) de Mdo.
 - Oscilador McClellan
 - TRIN (Arms Index)
 - Índice de % Alcista (BPI)
 - Net New Highs-Lows
 - Cumulative Volume Index (CVI)
 - Línea de Avances/Declives (A/D Line)
- Basados en Fractales
 - Teoría del Caos y Fractales
 - Fractal Dimension Index
 - Indicador Fractal de Bill Williams
 - Ondas de Elliott
- Divergencias

3. Smart Money Concept - Trading Institucional

- Estrats.: Dark Pool, VWAP, TWAP, Iceberg, Muro de órdenes
- Minoristas Vs Institucionales

4. Plats. Anál. Téc.

- TradingView
 - Alertas
 - BackTest manual
 - BackTest aut.
 - Pine Script
 - Forward Test
- MT. 5
- MultiCharts
- TradeStation
- JForex

5. Reglas de Operativa

6. Tipos de Trading

- Escalabilidad
 - Day Trading. Estrats.
 - Scalping
 - BreakOut Trading
 - Momentum Trading
 - Swing Trading
 - Trend Trading
 - Trading de Reversiones
 - Trading de Rango y Horiz.
 - Estrat.
 - SocialTrading-Copy Trading
 - Spread Trading
 - Trading Algorítmico
 - Tests de Robustez
 - KPIs
 - con IBKR
 - Plats. sin Programar
 - Expert Advisor Studio
 - Strategy Quant
 - Build Alpha
 - Implementación
- Trading con IA
- Arbitraje

7. Plan de Trading

- Estadísticas de Trading
- Diario de Trading
- Estrats.
 - Dollar Cost Averaging
 - Long con margen
 - Long en velas rojas
 - Compra/venta en mins/maxs
 - Long Budapest
 - 5 - 50
 - MACD & ADX
 - Cruce Aligator
 - RSI Cross Fisher
 - BreakOut Euro/S
 - Orden Perfecto
 - Fibonacci + EMAS
 - Swing Trading GPT
 - Los Melones
 - Zumo de corrección
 - Las Tortugas
- Reversión a la media
- De Momento
- Estrats. por Lógica E/S
- Estrats. por dir. Mdo.
- Sist.
- Money Management
 - Position Sizing
 - Risk Management
 - Gestión DrawDown y Recup.
 - Psicología
 - Según Estrat.
 - KPIs
 - Reglas Prácticas
- Plan de Contingencias

8. Prop. y Hibrid Trading

9. De Simulación a Real

10. Auditar Cuenta de Trading

8. Glosario de Trading

1. Conceptos

- Garrapata o Tick, Pip y Puntos Básicos
- Volat. (β)
- Liquidez
- Capitalización Bursátil
 - Lar, Mid y Small Cap
- IPO, OPS, OPV
- OPA y OPA Hostil
- Consumo Básico/Discreción
- Gestión Activa vs Pasiva
- Cuenta Omnibus
- Ticker
- Total Return y Google Finance
- Créditos pignorados
- Accs. Preferentes
- VIX - Índice de Volat.
- ADR
- H-Shares
- Hedge Funds
- Stop Loss
- GAP
- Take Profit
- Lotaje
- Trading Spot
- Tasas Swap o Rollover
- Reinv. dividendos
- PullBack
- Ex-Dividendo
- Capitulación
- Pirámida

9. Fiscalidad

10. Regulación

- Cursos
- FAQS
- Links

Conceptos Básicos - Cambio de divisas - Comisiones/Gastos del broker - Accesibilidad - Bolsa de Vals. - Tipos de Mdos. - Mdo. Regular, Premarket, After Hours y Nocturno - Trading After Hours - Ppales. Bolsas - NYSE - NASDAQ - Renta Fija - Renta Variable Instrumentos de inv. - Accs. - Amortización - Eliminación - Recompra - Fondo de Inv. - Indices - Regionales - Sectoriales - Temáticos - por Factores de Inv. - de Commodities y Divisas - Norteamérica - NASDAQ Composite - NASDAQ-100 - S&P 500 - Dow Jones - Russell 2000 - S&P/TSX Composite - Europa - Euro Stoxx 50 - IBEX 35 - CAC 40 (Francia) - DAX (Alemania) - IBEX 35 - FTSE 100 (UK) - Swiss Market Index (SMI) - Asia - Nikkei 225 (Japón) - Topix (Japón) - Shanghai Composite (SSE) - Shenzhen Component (China) - Hang Seng Index (HSI) (China) - BSE Sensex (India) - Nifty 50 (India) - Kospi (Corea del Sur) - ASX 200 (Australia) - América Latina - Bovespa (Brasil) - IPC (México) - Merval (Argentina) - Globales - MSCI World y MSCI ACWI - MSCI Emerging Markets - GTSE All-World Fondos Indexados ETPs: ETFs, ETNs y ETCs Derivados - Swaps - Futs. - Forward - Ops. - Warrants - Swaption o CFDs Deuda Pública - Letras del Tesoro - Bonos del Estado - Obligaciones del Estado Cuentas Corrientes Remuneradas FOREX	3. Players - Goldman Sachs - JP Morgan, M. Stanley 4. Conceptos de Bolsa - Short o Venta en corto - Apalancamiento - Cuenta Margen - Libro de Ordenes - Spread Trade - SlipPage - Recomend. de Analistas 5. Brokers - Broker - Tipos - Market Maker - Español vs Extranjero - Sin Spread (Comisiones) - Ppales. Interactive Broker - Simulación - Operativa - Tipos de Órdenes - Alertas - MEXEM - DeGiro - My Investor - Freedom 24 - eToro - Banca de inv. - Benchmark de Brokers - Robo Advisors - Cambio de broker - Comisiones - Caixabank a IBkr 6. Anál. Fundamental - Métodos de Valoración - Múltiplos - PER - EV / FCF - EV / EBIT - Docto. Flujos Caja - Value Investment - Teoría de Dow	7. Anál. Téc. (Trading) Anál. Chartista - Tipos de Gráficos - de Punto y Figura (P&F) - de Velas Japonesas - Líneas de tends. - Sops. y Resists. - Break Out (Ruptura) - Patrones - Cont. de Tend. - Golpe de 3 Velas - Golpe de 1 Vela - Banderas - Cambio de Tend. - Hombre Colgado - Martillo y Martillo Invertido - Estrella Fugaz - Estrella del Amanecer - Vela Envolvente - Doji - Cinturón - Cubierta de Nube Oscura - Reversión en Isla - Hombro Cabeza Hombro - Doble Suelo - Doble Techo - Triple Suelo - Triple Techo - Diamante - Abanico - Cont. o Reversión - Triángulos - Rectángulo - Canales de tends. - Sobrecompra y Sobreventa - Rel. Sobrecompra Resist.	2. Anál. Cuantitativo (Inds.) Tendenciales - Media Móvil - Parabólico SAR - Promedio Direccionalidad (ADX) - Nube de Ichimoku Osciladores - Índice de Fuerza Relativa (RSI) - MACD - Oscilador Estocástico - Momento - Canal de Materias Primas de Vol. - Presión de Compra/Venta - Lucha Toros vs Osos - Vol. - On-Balance Volume (OBV) - Acumulación / Distribución - Flujo de Dinero (MFI) - Climax de Volat. - Bandas de Bollinger - Canal de Keltner - Average True Range (ATR) - VIX - Índice del Miedo Basados en Ciclos - Fases del Ciclo - Detrended Price Oscillator (DPO) - Temporalidad (Time Series Forecast - TSF) Basados en Fuerza Relativa - Fuerza Relativa Comparación (RSC) - Comparación Media Móvil (CMC) de Sop. y Resist. - Puntos Pivote - Retroceso de Fibonacci Otros - ZigZag Divergencias 3. Smart Money Concept	3. Plats. - TradingView - Alertas - BackTest manual - BackTest aut. - Pine Script - Forward Test - MT. 5 - Reglas de Operativa - Tipos de Trading - Day Trading. Estrats.: - Scalping - BreakOut Trading - Momentum Trading - Swing Trading - Trend Trading - Trading de Reversiones - Trading de Rango y H. Estrat. - Social Trading-CopyTrading - Trading Algoritmico - con IBKR - Trading con IA - Trading en Grandes Cuentas - Plan de Trading - Estadísticas de Trading - Diario de Trading - Estrats. - Dollar Cost Averaging - Long con margen - Long en velas rojas - Compra/venta en mins/maxs - Long Budapest 5 - 50 - MACD & ADX - Cruce Aligator - RSI Cross Fisher - BreakOut Euro/S - Orden Perfecto - Fibonacci + EMAS - Swing Trading GPT - Osuna - Vencer NASDAQ - Sist. - Gestión Monetaria - Prop. y Hibrid Trading - Optimización de anal.	8. Glosario de Trading Conceptos - Garrapata o Tick, Pip y Puntos Básicos Volat. (β) Liquidez Capitalización Bursátil - Lar, Mid y Small Cap IPO, OPS, OPV OPA y OPA Hostil Consumo Básico/Discrecional Gestión Activa vs Pasiva Cuenta Ómnibus Ticker Total Return y Google Finance Créditos pignorados Accs. Preferentes VIX - Índice de Volat. ADR H-Shares Stop Loss GAP Take Profit Lotaje Trading Spot Tasas Swap o Rollover Reinv. dividendos PullBack Fiscalidad Cursos FAQS Links
--	--	---	--	---	---



1

CONCEPTOS

1.1 CONCEPTOS → Cambio de divisas

Si inviertes en bolsa extranjera q no usa nuestra moneda, ten en cuenta:

- **Riesgo de divisa:** no solo enfrentamos el riesgo de la volat. de la Acc., sino el de la volat. del cambio de divisa, q puede ir a favor o en contra.
- **Comisión de cambio:** al realizar la compra/venta, podemos hacerlo con una cuenta en \$ o con una en €:
 - En €. Cada vez q compremos/vendamos, se nos aplicará una comisión
 - En \$. Debemos crear una cuenta en \$, desde la q operar. Se aplicará la comisión solo cdo. cambiemos divisas.
 - **Tipos de comisiones** de cambio (se puede aplicar una o varias):
 - por **cambio de divisa:** es por el serv.. Varía de un banco a otro (3-5 %)
 - por **transacción:** tarifa fija.
 - tipo de **cambio - favorable:** usan un tipo de cambio peor q el interbancario, ganando así su margen. Típico en aeropuertos o puntos físicos.
 - Comisión **mín..**
 - por retiro en **cajeros.**
 - % por pago con **tarjeta.**

1.2 CONCEPTOS → Comisiones/Gastos del broker

- **De uso del broker:** IBkr no cobra
- **Spread:** Dif. entre el precio de compra y el de venta. Si el broker actúa como contraparte, esta es su ganancia. Cdo. un broker dice q no cobra comisiones es pq las cobra en el spread. IBkr no cobra.
- **De compra/venta o intermediación:** cambian en función del tipo de activo o instrumento operado. IBkr sí cobra, bajísima.
- **De custodia:** por mant. de la cuenta. IBkr no cobra
- **De servs. adicionales:** traspaso de la cartera de vals., tramitación de dividendos, cobro por retiradas o ingresos, tramitación de cupones, contratación de cotizs. en t. real, comisiones por descubierto, envío de inf..
- **De cambio de divisa:** IBkr, bajísima.
- **De inoperatividad:** IBkr no cobra

Cómo de accesible es el broker o la Acc., en cuanto a importe mín. de inv.. Podemos hablar de accesibilidad:

- del **Broker**: importe mín.. La banca de inv., requiere importes elevados: 500 K...
- de la **Acc. o fondo**: si alguien quiere invertir cada mes 50 ó 100 €, p. ej.:
 - En una Acc.: el importe de la Acc.. Cdo. ↑ mucho, se hace un split (dividirla en 2 o más) para ↓ la accesibilidad y no perder cuota de pños. inversores.
 - **Fondo** o ETF. Importe mín. q este exige.

Bolsa de Vals.

Es una **organización** pública o privada **q facilita** q sus miembros (corredores, intermediarios...), atendiendo los mandatos de sus cltes., introduzcan órdenes y realicen negociaciones de **compra y venta de vals.**, como:

- **Accs.** de sociedades o compañías anónimas,
- **bonos** públicos y privados,
- **certificados**, títulos de participación
- y una amplia variedad de **instrumentos de inv..**

Mdo. Continuo: En **España** tenemos digitalizadas y conectadas las 4 bolsas de Madrid, Bcn, Bilbao y Valencia en este mdo. único, llamado Continuo. De modo q cotizan las 4 bolsas en un mdo. conjunto y unificado.

1.5 CONCEPTOS → Tipos de Mdos.

Según el **activo**, los + populares son:

- **Mdo. de Divisas** (Monedas)
- **Mdo. de Vals.** (Accs. de empresas). El mdo. de vals. está conformado por el [mdo. 1ario y el 2ario](#).
 - El **mdo. 1ario** (emisión de nuevos títulos) se denomina así pq allí se negocian las primeras emisiones de títulos representativos de deuda o de capital q son emitidas por las empresas q buscan financiación. Es un **marketplace de empresas e inversores**. Son las sals. a bolsa o ampliaciones de capital.
 - Los **mdos. 2arios** (neg. de títulos ya emitidos) son lugares físicos o virtuales-electrónicos donde se efectúa la neg. de los acts. financieros ya emitidos a partir de la oferta y la demanda efectiva q los inversores interesados en los títulos realizan. Es un **marketplace entre inversores**.
- **M. Commodities** (Materias Primas)
- **M. Crypto**
- **M. Renta Fija**: Bonos (deuda)

Según la **intermediación**:

- **Mdos. organizados**: Las transacs. de compra y venta de acts. se realizan de manera regulada y centralizada.
- **Mdos. de mostrador**: Tb. conocido como **OTC (Over The Counter)**. Es un tipo de mdo. financiero donde la compra y venta de acts. financieros se realiza directa/ entre 2 partes, sin la intermediación de una bolsa de vals. centralizada. ¿Es lo mismo q mesa de neg.? No, lo 2º es solo para brokers q crean un mdo. interno en el q intermedian y pueden tomar al contraparte.

Según la franja **horaria**: sig. pág.

Se puede **comprar de 2 modos**:

- Al **Contado** (sin apal.). Solo opers. en largo.
- Prods. **Derivados** (con apal.): **Futs.**, **Ops.** y **CFDs**, sobre acts. de los 5 tipos de mdos.. Opers en largo y corto.

Mdo. Regular, Premarket, After Hours y Nocturno

- En la bolsa NYSE, el **pre-mdo.** o **Premarket** opera de **4:00 - 9:30** am ET (Eastern Time - costa este de EE.UU.) (**10 - 15:30** - España), antes de q abra la sesión ppal. (el mdo. regular). Gral./, en él operan los **inversores minoristas**, debido a q no es un momento con mucho vol. de trading. Para ver las cotiz. en premarket: [marketwatch.com/investing/fund/qqqm?mod=mw_quote_switch](https://www.marketwatch.com/investing/fund/qqqm?mod=mw_quote_switch) (un ETF del Nasdaq 100)
- El **mdo. regular** opera de **9:30 - 16** ET. (**15:30 - 22**)
- After market o **after hours** opera de **16 - 20** ET. (**22 - 2**). Se puede ver la cotiz. en Google Finance

El mdo. premarket y after hours es **operado** tanto **por las bolsas** como por ciertos agentes externos

El trading premarket y after hours comenzó en 1999, cdo. las ppales. bolsas se digitalizaron, permitiendo a los inversores negociar vals. electrónica/, sin necesitar estar en la bolsa. Antes de 1999, estaba limitado a unos pocos privilegiados, inversores institucionales y los inversores con un patrimonio neto muy elevado. Eso cambió con la digitalización. Ahora está abierto a cq. q tenga acceso a través de su *broker*.

- Mdo. Nocturno:** Algunos brokers permiten operar Accs. las 24h de L-V (como en Forex), como IBkr. Lo hacen a través de ATS. A diario, hay ventanas de 1 h o 40' de cierres y ajuste en los q no se puede operar. En IBkr, es de **20:00 - 3:50** ET. (**2 - 9:50**), comenzando la 1ª sesión el domingo a las 20:00 ET y terminando la ult. el viernes a las 3:50 ET. Las ops. ejecutadas entre las 20:00 ET y las 12:00 ET tendrán como f. de neg. el día sig.. Así, permite operar las 24h de lunes a viernes, con el GAP de 10' hasta el premarket. Puedes ver la cotiz. en el broker IBkr, el bid, ask y el gráfico (marcando el check "Fuera del horario de la bolsa" para q te muestre las velas por días, hs., mins...). En IBkr, **solo permite ops. de tipo "Limitadas"**.

Trading After Hours

Una bolsa de vals. pone en contacto a compradores y vendedores, lo q permite a los inversores comprar o vender las Accs. o los fondos cotizados q poseen.

El **trading after hours** funciona de la misma manera, solo q normal/ se realiza fuera de una bolsa. En su lugar, los operadores recurren a **empresas q gestionan otros sists. similares a la bolsa**.

- En EE.UU., suelen denominarse redes de comunicación electrónica (**ECN**) o sists. alternativos de neg. (**ATS**). Los requisitos normativos hacen que, en la > parte de Europa, se conozcan como sists. multilaterales de neg. (**SMN**). Todos son sists. q combinan órdenes de compra y de venta q **actúan como mdos. virtuales** para los inversores q quieren comprar y vender Accs., de forma muy parecida a como lo hace una bolsa.
- Las órdenes ejecutadas durante una sesión after hours se consideran ejecutadas durante la sesión tradicional del día a efectos de liquidación y compensación. Esto puede ser imp. para los inversores en dividendos cdo. compran una Acc. en la **f. ex-dividendo**.
- Las **empresas** q cotizan en bolsa suelen **publicar sus informes de ganancias una vez q se cierra la sesión** regular. Este mdo. **permite reaccionar** antes de la apertura de la bolsa.

MERCADO ABIERTO: 9:00 a 17:30

Subasta Apertura	Mercado Abierto	Cierre Aleatorio (Precio Cierre)
8:30 - 9:00	9:00 - 17:30	17:36

Cierre Aleatorio (Precio apertura)	Subasta Volatilidad	Subasta Cierre
9:00.0 - 9:00.30	x min	17:30 - 17:35

- **Subasta de Apertura:** 8:30 - 9. Podemos programar órdenes, q se ejecutarán a las 9.
- **Cierre Aleatorio:** 9:00.0 - 9:00.30. No admite órdenes. Se vinculan compradores y vendedores de la subasta de apertura (posible GAP)
- **Mdo. Abierto:** 9:00:31 - 17:30.
- **Subasta de Cierre:** 17:30 - 17:35. Similar a la subasta de apertura. A las 17:35 se bloquea 30" y a las 17:36 tenemos el precio de cierre de sesión.
- **Subasta de Volat.:** Si se produce una alta volat., puede cerrarse durante 5' (aq. puede prolongarse todo el día). Riesgo de GAP. En el top 10 del NASDAQ 100 se han producido 3 veces (crisis financiera 2008, Covid-19 en 2020 y un Flash Crash en 2010)
- No existe **pre market** ni **after hour** ni **nocturno**.
- En **Europa** las **sesiones** se dividen en **3 partes**:
 - **1ª** (apertura - 11 o 11:30): hay mov. y volat. y ello permite operar. Es la única en la q se puede operar, al presentarse la mayoría de oports. y tener toda la sesión por delante para arreglar si algo te sale mal.
 - **2ª**: todo se para, el vol. baja. No se puede operar en intradía pq no se mueve.
 - **3ª** (15:30 hasta el cierre): Cdo abre el mdo. de EEUU se vuelve loca siguiéndola tick a tick. Una sesión q está casi cerrando, imita lo q hace una q está abriendo con máx. volat.. Muy arriesgada pq si te equivocas queda poca sesión para rectificar.

Cierre Aleatorio (Precio apertura) 9:00.0 - 9:00.30	Subasta Volatilidad x min	Subasta Cierre 17:30 - 17:35

NYSE: Existe la subasta de volat., pero no el cierre aleatorio (tienen sist. para manejar grandes volúmenes). Dif. horaria: **+6h** en España

- **Premarket:** 4:00 - 09:29 ET (h. del Este de EE. UU.): Las órdenes se ejecutan, si hay contraparte. Supongo q antes del premarket hay otra subasta de apertura en la q se recogen las orders. realizadas en el mdo. nocturno.
- **Subasta Apertura:** 9:29 - 09:30 Las órdenes se programan pero no se ejecutan hasta el cierre de la subasta. La subasta de apertura en NYSE es casi instantánea y recopila y ordena las órdenes sin ejecutarlas hasta el final de la subasta, estableciendo así el precio de apertura de los vals..
- **Mdo. Regular o Abierto:** 9:30 - 16.
- **Subasta Cierre (5'):** 15:59 - 16:04.
- **Aftermarket (Afterhour):** 16 - 20.
- **Nocturno:** Lo operan los ATS, no las bolsas. 20 - 3:50

14

1.6 CONCEPTOS →

Ppales. Bolsas de Vals. por Capitalización

Bolsa de Vals.	Acrónimo	País	Cap. Bur.	Vol. \$
New York Stock Exchange	NYSE	EEUU	25 B \$	1,452 B
National Association of Securities Dealers Automated Quotations	NASDAQ	EEUU	21,7	1,262 B
Japan Exchange Group (Bolsa de Tokio)	JPX	Japón	5,9	481 mil M
Shanghai Stock Exchange	SSE	China	6,7	536 mil M
Hong Kong Exchanges and Clearing	HKEX	Hong Kong	4,2	182 mil M
European New Exchange Technology	Euronext	Europa	7,2	219 mil M
London Stock Exchange. (LSE = LON) de LONDres. Se usan ambos acrónimos según el contexto	LSE	UK	3,4	219 mil M
Shenzhen Stock Exchange	SZSE	China	4,5	536 mil M
Bombay Stock Exchange	BSE	India	3,5	219 mil M
National Stock Exchange of India	NSE	India	3,5	219 mil M
Australian Securities Exchange	ASX	Australia	1,7	219 mil M
Toronto Stock Exchange	TSX	Canadá	2,9	219 mil M
Frankfurter Wertpapierbörse (Bolsa de Fráncfort) - IBIS	FWB	Alemania	2,1	219 mil M
Bolsa de Madrid (Bolsas y Mdos. Españoles)	BME	España	1,2	469 mil M
Borsa Italiana - BVME (Borsa Valori di Milano Elettronica)	BIT	Italia		
Euronext Amsterdam	AMS	Holanda		
Euronext Paris Stock Exchange. SBF (Société des Bourses Françaises)	XPAR	Francia		15

1.6 CONCEPTOS → Acrónimos de otras “bolsas”

- **EBS** : Electronic Bulletin Board Service. Es un sist. utilizado por IBkr para instrumentos q se negocian de forma electrónica pero q no están directa/ listados en bolsas ppales.. Suele aparecer cdo. se trata de ops. fuera de bolsa (OTC, por sus siglas en inglés) o instrumentos negociados a través de acuerdos internos entre participantes del mdo.. Es mejor usar SMART, ya q busca el mejor precio entre las bolsas ppales..
- **ARCA** : se refiere a la **NYSE** Arca, una bolsa electrónica estadounidense especializada en ETFs, fondos cotizados y otros instrumentos derivados.
- **IBIS** (Integrated Börse Information System): Vinculado a la Bolsa de **Fráncfort**.
- **SBF** (Société des Bourses Françaises): término q histórica/ se utilizó para designar el operador de los mdos. financieros en Francia antes de la creación de Euronext París. SBF indicar q el activo está listado o vinculado a Euronext París, ya q esta bolsa se formó a partir de la integración del **mdo. francés** (SBF) en Euronext.
- **AEB** (Automated Electronic Board): Histórica/ se ha usado para referirse a sists. electrónicos de neg. automatizados en ciertos mdos..
- **BATS** (BATS Global Markets): es una plat. de neg. de vals. y una de las ppales. bolsas de vals. en los **EEUU y Europa**. BATS forma parte de Cboe Global Markets, un operador global de mdos. financieros.

1.6.1 CONCEPTOS → BOLSA DE VALS. → NYSE (New York Stock Exchange)

Es **el > mdo. de vals. del mundo** en vol. monetario y el 1º en nº de empresas adscritas.

El **capital** de las compañías listadas en la NYSE es **5 veces > q el del NASDAQ**.

Cuenta con un vol. anual de transacs. de \$ 36 billones (**24 billones, de compañías de EE.UU; y 12, de fuera de EE.UU.**)

En 2007, NYSE Group completó su fusión con Euronext, el mdo. de vals. combinado europeo, formando así **NYSE Euronext**, la 1ª bolsa de vals. transatlántica.

1.6.2 CONCEPTOS → BOLSA DE VALS. → NASDAQ

Nasdaq, Inc. es una multinacional, con sede en New York, de servs. financieros estadounidense q posee y opera el mdo. de vals. del NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Cotiz. automatizada de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vals.), q es el 2º mdo. de vals. y bolsa de vals. automatizada y electrónica + grande de los EE.UU.,

- Es la 1ª la Bolsa de Nueva York, con + de 3.800 compañías y corporaciones.
- Tiene + vol. de intercambio por h. q cq. otra bolsa de vals. en el mundo.
- Cotizan + de 7.000 Accs. de pña. y mediana capitalización.
- Integra empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, y muchas otras más.
- Sus índices + representativos son el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite.

Es una bolsa q engloba índices bursátiles.

O sea, q Nasdaq, Inc. es una empresa propietaria de la bolsa del NASDAQ, y q, además, ha creado 2 índices: el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite.

1.8 CONCEPTOS → Renta Fija

Los instrumentos de inv. de renta fija **son emisiones de deuda q realizan los estados y las empresas** de gran cap. financiera, con una f. de expiración. Funciona = q un préstamo.

Su **rentab.**, obtenida por el cobro de intereses, está **determinada para toda la vida de la emisión**, lo q no significa q siempre el tipo de interés será fijo o cte. a lo largo de toda la vida del activo.

El término **fija se refiere al plazo de vto.** de las obligaciones **y no al precio**, q está sujeto a las oscilaciones del mdo., aq. no tan pronunciadas como sucede con las Accs.. La variación en los tipos de interés y en el riesgo crediticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.

La ppal. **ventaja** de la renta fija es un < nivel de riesgo frente a otros tipos de inv., como la renta variable. Además, existen otros B^os: > posibilidad de planificación financiera, al pactarse una rentab. y un plazo conocidos de antemano.

La deuda q emiten los **Estados** es:

1. **Letras del Tesoro.** Plazo de amort. **3, 6, 9, 12 y 18 meses.** Sin retención fiscal
2. **Bonos del Estado.** Plazo de amort. **3 ó 5 años**
3. **Obligaciones del Estado.** Plazo de amort. **entre 10 y 30 años**

La deuda q emiten las **empresas** es:

- **Bonos Corporativos.** Hay 3 tipos: Bonos a tasa fija, a tasa variable y convertibles.

1.8 CONCEPTOS → Renta Variable

Es la renta q proporcionan las **Accs.**, y es variable pq **varía según** los **dividendos** q den las empresas.

- Tienen > **riesgo** q la renta fija.
- Un **fondo de inv. de renta variable** invierte todo o la > parte de su patrimonio en acts. de esta naturaleza (es decir, **Accs.** de empresas).

1.9 CONCEPTOS → Tipos de Riesgos

Hay **2 tipos** de riesgo en la economía:

1. El **Riesgo no Sistemático**: No debe ser imp. para un inversor, ya q puede eliminarse casi por completo al mantener una cartera bien diversificada.
2. El **Riesgo Sistemático**: No puede diversificarse, ya q surge de una correlación entre los rdmtos. de la inv. y los rdmtos. de todo el mdo. accionario. Un inversor requiere un rdmtto. esperado + alto q la tasa de interés libre de riesgo por asumir cants. (+) de riesgo sistemático. Influye en la dif. entre el precio de Futs. y el precio spot, ya q a > riesgo, > rdmtto. exige el inversor, subiendo el precio (oferta/demanda)



2

CONCEPTOS de BOLSA

2.1 CONCEPTOS BOLSA → Short, Venta en corto, Bearish, Posicionarse en corto o Apostar contra el mdo.

Consiste en **vender Accs. q no tienes**, pensando q van a ↓ de precio, y comprarlas + baratas cdo. tengas q entregarlas.

Es **tomar prestadas Accs.** de una empresa o un activo de una agencia de vals. (a un inversor prestamista) **y venderlas inmediata/**. El inversor debe recomprar la misma cant. de Accs. en el fut. a un precio inf. para obtener Bºs.

- Es llevada a cabo por **traders q consideran q el precio** de un activo **va a ↓**, por lo q “venden caro” para luego “comprar barato”
 - **Comisiones** de **préstamo** de las Accs. + bajas: 0,41 % anual para APPL en IBkr. Si pides 1K, pagas 0,01 \$ por día. [Calculadora de IBkr](#).
 - **Tasas** de **préstamo**: 6,83 % en IBkr. Además de la comisión de compra/venta. Es **obligatorio usar margen** para ir en corto, aq. tengas efectivo disponible. Resta mucha rentab., salvo q las ops. duren poco (lo usual).
 - Las pérds. potenciales son ilimitadas, ya q no hay techo en el precio de las Accs..
 - Se usa con CFD's. Es su prod. estándar.
 - Por defecto, no se puede usar con **Accs.** ni ETFs, pero **IBkr sí lo permite**, con cuenta margen.
 - **Bº para la bolsa de la espec. en corto**: Aporta liquidez, corrige precios y burbujas, e investiga fraudes.
- En el medio o **I/p** son **difíciles**, pq los rebotes son muy rápidos cdo. la volat. ↑. Es **mejor** en **intradía** o scalping.
- Si mantienes una pos. corta, y hay pago de **dividendos** o intereses (bonos...), lo pagas tú con tu cuenta de margen, ya q el q te ha comprado la Acc. es quien ha recibido el dividendo o interés, pero el q te ha prestado la Acc. o bono tb debe cobrarlo.
- Algunas bolsas, como **NYSE**, permiten q una Acc. se venda en corto solo a una cotiz. >, es decir, cdo. el cambio de precio + reciente de la Acc. fue un incremento. Se hace una excepción cdo. los negociantes venden en corto una canasta de Accs. q replica un índice. Entiendo q es para evitar manipulaciones fuertes de desplome.

2.1 CONCEPTOS BOLSA → Short, Venta en corto, Bearish, Posicionarse en corto o Apostar contra el mdo.

ETFs Inversos. Están diseñados para $\uparrow$ de valor cdo. el índice suby. baja. Invertir en un ETF inverso es una forma indirecta de apostar en corto. Ejs.: ProShares Short S&P 500 (SH) o Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN). Se pueden operar en efectivo, sin margen.

¿Qué es **long** y **short** en trading?

- Una pos. **long** o **Bullish** (de toro, pq ataca al mdo. de abajo a arriba [el toro de Wall Street]) espera q el precio $\uparrow$ desde un punto dtmdo.. Abrir una pos. long es comprar un activo.
- En cambio, si asume una pos. **short** o **Bearish** (de oso, pq los osos atacan con un zarpazo de arriba a abajo) anticipa q el precio $\downarrow$ á desde un punto dtmdo..



Al entrar en corto se pagan **2 tarifas**:

- **Margen**: en IBkr se paga a final de mes y se calcula por segs.
- **"Shortable Shares"** o **"Borrow Fee Rate"**: en IBkr se paga a final de mes y se calcula por días. Al cierre del mdo. se calcula en un % sobre el valor de venta a cierre. Depende de cada Acc., de lo difícil q sea pedirla prestada (TSLA es + cara pq tiene mucha demanda). Puedes verlo pulsando el botón Preview.

Restricción short en IBkr: Se muestra un icono rojo. Al pulsar te dice el motivo. Puede ser la regla 201 de la SEC (por haber caído el precio un 10 % o más), o bien agotamiento de inventario (que el stock de Accs. para venta en corto se haya agotado). Puedes ver el stock de Accs. para short en Quote → pulsa sobre la Acc. para mostrar el panel lateral derecho. Arriba, junto al nombre tienes varios iconos; pulsando en cq. te muestra "Shorteable" y a cont. el nº exacto de Accs. "shorteables" (el icono de short es blanco con una diagonal verde claro).

2.1 CONCEPTOS BOLSA → Short, Venta en corto, Bearish, Posicionarse en corto o Apostar contra el mdo.

Float Público (o simple/ "float"): Es el nº de Accs. de una empresa disponibles para negociar libre/ en el mdo., excluyendo las Accs. bloqueadas (en manos de insiders, empleados, o grandes accionistas q no las venden).

Short Interest (interés corto): Es un concepto propio de las Accs. (y ETFs), q muestra el nº total q han sido vendidas en corto por inversores, y, por tanto, pedidas prestadas (expresado gral./ como un % del float público)

¿Qué significa **"short interest sup. al 100 % del float público"**? Normal/, el short interest no debería superar el 100% del float, pq solo puedes vender en corto las Accs. disponibles. Sin embargo, en casos extremos como en el **Game Stop Short Squeeze**, el short interest llegó al 140% del float público (enero 2021). Esto ocurre pq las mismas Accs. pueden ser represtadas y revendidas varias veces, creando + poss. cortas q Accs. físicas públicas:

- Un fondo A toma prestadas 100 Accs. y se las vende a B.
- B, sin saberlo, presta esas 100 Accs. a C, quien las vende de nuevo.
- Result.: 100 Accs. físicas tienen 200 ventas cortas registradas (200% del float si solo hay 100 disponibles).
- Riesgo para cortos: Un short interest >100% es una bomba de t.; cq. presión de compra puede colapsar sus poss..

En GME:

- Float público ≈ 50 millones de Accs..
- Short interest ≈ 70 millones de Accs. vendidas en corto.
- %: $70M / 50M = 140\%$.
- Un short interest tan alto indica una sobreexposición extrema de los vendedores en corto. Si el precio ↑, todos deben recomprar (cubrir), pero no hay sufs. Accs. disponibles, lo q dispara la presión alcista → short squeeze.
- Oport. para largos: Keith Gill (el youtuber q lideró los largos) lo vio como una apuesta asimétrica: los cortos estaban atrapados.
- Minoristas compraron masiva/, el precio pasó de \$17 a \$500, y los cortos perdieron miles de millones al cubrir.

Naked Short Selling (venta corta desnuda): Ocurre cdo. un inversor vende en corto Accs. sin haberlas pedido prestadas previa/ ni confirmar su disponibilidad de q puedan ser prestadas. Es una práctica ilegal en la mayoría de los casos en EE.UU. bajo la Regulación SHO de la SEC (2005). Sin embargo, es difícil detectarlo en t. real. ↑ artificial/ la oferta de Accs. lo q perjudica a los accionistas q las poseen (al devaluarse su precio).

- ¿Cómo ocurre? Los Market makers (intermediarios q facilitan liquidez) tienen excepciones temps. para vender sin prestar, pero deben cubrir rápido. Algunos abusan de esto.

Fails To Deliver (FTDs): Ocurre cdo. hay Naked Shorts y no puedes entregar las Accs. a quien las compró. Cdo. el squeeze ocurrió en GME, los FTDs forzaron compras masivas (regla 204), amplificando el alza.

Regulación SHO de la SEC (2005). Para evitar los FTDs

- **Regla 203** - "Locate Requirement": Antes de vender en corto, un broker debe tener una "razón razonable" para creer q las Accs. pueden ser prestadas ("locate"). No exige q las Accs. estén ya en mano, solo q sean localizables.
- **Regla 204** - "Close-Out Requirement": Si hay un FTD (fallo de entrega tras una venta corta), el broker debe cerrar la pos. (recomprar) en un plazo (T+3 [3 días hábiles] para minoristas, T+13 [13 días] para market makers).

El short interest puede ser > 100 % pq mientras se cumplan las reglas 203 y 204 es legal por la libertad de mdo. (limitar el short interest al 100% restringiría la cap. de los inversores para apostar en contra de empresas, lo q se ve como un mecanismo de corrección (descubrimiento de precios [Rallo explicó q las empresas especializadas en shorts descubren balances inflados ajustando los precios a la realidad])). El short interest se reporta quincenal/ por **FINRA** (no en t. real), lo q dificulta un ctrl. inmediato. En GME, el 140% se detectó después de q ocurriera (no pudo probarse q hubo naked shorts, aq. se sospechó).

El **représtamo** de Accs. es **idéntico a la reserva fraccionaria**. En ambos casos, un recurso con un solo poseedor se multiplica. Dependen de q no todos "reclamen" el recurso al mismo t..

- Si todos quieren su dinero, hay una **corrida bancaria**. La reserva fraccionaria limita el multiplicador un poco.
- Si el short interés es > 100 % y el precio ↑ mucho, un short **squeeze colapsa** a los cortos si todos necesitan recomprar a la vez o salta la regla 204 (GME: 140%). No hay ningún lím. al multiplicador (en UE sí).

2.1 CONCEPTOS BOLSA → ¿Cómo ver el % de shorts?

Accs./ETFs: Menú lateral izquierdo, "Cotización" → Pulsa en el activo, en el gráfico, y luego en el menú sup. en "Datos fundamentales" → En el 2º menú, pulsa en "Venta en corto". Esta pestaña solo existe para Accs..

- Se muestra en tiempo real, pero creo q son los cortos en IBkr, no el total. Me gustaría ver el % de cortos vs largos, para ver la presión de los Osos en corto.
- Sí muestra la **demanda de venta en corto en % (Short Interest % of float)**, lo q da una idea de la cantidad de cortos.
 - Alto short interest (~10%) indica sentimiento bajista (+ cortos q largos), sobreventa (posible rebote o squeeze).
- Ahí, tb se muestra **Borrow Fee Rate**: Alto (~5%) sugiere cortos caros, posible squeeze.

Forex sí muestra la pestaña, pero no la subpestaña "Venta en corto". En Forex no existen los cortos; son pares de divisas.

Los **futs.** no muestran la pestaña "Datos fundamentales". No tienen "short interest" como las Accs., ya q en Futs., longs y shorts están en equilibrio neto (cada contrato largo tiene un corto correspondiente), por lo q el n° de cortos y largos siempre es igual; no existe un "% short" neto. No hay un "% de cortos" directo como en Accs. (short interest % of float). Aq. no se pida prestado, si vende un Fut. sin haberlo comprado antes, puede ser un productor q busque cobertura, o un especulador en corto; como la mayoría son especuladores, puedo tomar como cortos todas las ventas q no lo tengan comprado, ¿dónde las veo? No se puede. a diferencia de las Accs.— el mercado de Futs. es simétrico: por cada comprador largo, hay necesariamente un vendedor corto. Por tanto, el sistema no tiene forma de saber si ese vendedor está abriendo una nueva posición corta o simplemente cerrando una posición larga existente, salvo q analices el flujo de órdenes en detalle:

¿P q no existe el "n° total de cortos abiertos" directo en los Futs.?:

- Cada contrato tiene un comprador (largo) y un vendedor (corto).
- El Open Interest (Interés abierto) mide cuántos contratos existen en total, sin indicar quién es largo o corto.

Ej:

Acción	Resultado en Open Interest
Trader A compra (nuevo largo), Trader B vende (nuevo corto)	Open Interest +1
Trader A vende para cerrar, Trader B compra para cerrar	Open Interest -1
Trader A vende para abrir, Trader B compra para cerrar	Open Interest sin cambio

Por tanto, no se puede saber directa/ cuántos contratos "cortos nuevos" hay, solo si el open interest sube o baja respecto al vol. diario.

Pero sí se puede estimar de **2 modos**:

- Usa el cambio en Open Interest junto con el vol.. Esto da pistas sobre si las poss. nuevas son neta/ largas o cortas.

Interpretación	Condición típica
Open Interest ↑ y precio ↑	Nuevas posiciones largas entrando.
Open Interest ↑ y precio ↓	Nuevas posiciones cortas entrando.
Open Interest ↓ y precio ↑	Cierres de posiciones cortas.
Open Interest ↓ y precio ↓	Cierres de posiciones largas.

💡 En IBKR Desktop puedes añadir estas columnas para observar cómo evoluciona el precio intradía o diario frente a esos vals.:

- Volume
- Open Interest
- Change in Open Interest (ΔOI)

- Usa el COT (Commitments of Traders) de la CFTC. Es la única fuente pública q indica cuántos contratos largos y cortos tiene cada tipo de participante (dealers, fondos apalancados, gestores institucionales, etc.) barchart.com/futures/commitment-of-traders

Ej. real (E-mini NASDAQ 100, CME):

Categoría	Long	Short	Net
Asset Managers	45,000	20,000	+25,000
Leveraged Funds	30,000	55,000	-25,000

Esto sí te da el n° de contratos vendidos "sin haberlos tenido antes", aq. a nivel agregado semanal y por tipo de operador, no individual ni en tiempo real. No me vale para trading intradía.

2.2 CONCEPTOS BOLSA → Apalancamiento

Apalancamiento financiero: es la **rel. entre capital propio e inv. total** (capital propio + crédito), en una oper. financiera.

- Es **usar deuda** para financiar una oper..
- Al ↓ el capital inicial a aportar, se **produce un ↑ de la rentab..**
- **↑ el riesgo** de la oper., dado q provoca < flexibilidad o > exposición a la insolvencia (incap. de atender los pagos).
- Puede haber apal. hasta de **500:1** (Forex)
- **Ej:** si quiero comprar Accs., por valor de 100k, pero solo tengo 10k, puedo comprar, e.v.d. las Accs., **CFD's sobre las Accs.**, q en este ej. solo nos exigen un 5 % del total (algunos pueden exigir solo un 1 %), como garantía. Así, con 5K tengo suf..
- **¿Cómo puede un broker prestarme 100 k, si solo tengo 10 k?** pq si el precio ↓ + de la garantía, hace una margin call y vende las Accs., recuperando lo q nos prestó y la garantía. Esto es lo q permite operar con margen. Pero si hay un **GAP**, ni el SL. ni el broker pueden cerrar la pos.; en ese caso, generamos una deuda con el broker y podemos tener pblmas. legales (pasó en la crisis financiera de 2008) (los brokers europeos, por regulación tienen q hacer ellos la venta automática, y no pueden pedirte + dinero del q has invertido en el broker). Por eso se ha puesto de moda el Day Trading. En Forex no hay GAPs entre semana (ya q está abierto de lunes a viernes, las 24h).
- **Riesgo del apal..** El GAP te puede arruinar.
- El **71 %** de inversores minoristas pierden dinero cdo. operan con CFDs (alto apal.).

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen

Apalancamiento en trading: el broker adelanta al trader un capital para invertir en una oper., contra el depósito de una garantía, q se denomina **margen**. Cobra 2-7 % de interés anual ([IBkr 6.33 %](#) para los 1os 100k; a partir de 100k ↓ 0,5 %; a partir de 1M ↓ otros 0,3 %).

- Es un préstamo, con **garantía de una cartera de vals.**, para ↑ el monto de la inv.. Es como si fuese un crédito pignorando la cartera de vals.. + bien como una póliza, ya q no hay q devolver el capital, con lo q inviertes el 100 % del crédito concedido durante todo el año (sin ir devolviendo capital, solo intereses).
- El trader invierte (con su dinero) solo un dtmdo. % de la pos. completa. Se dice q está **operando con margen**.
- ↑ la **rentab.** (con pñas. variaciones de precio de la Acc., puede generar + rentab.) y el **riesgo**.
- Los **mdos. volátiles**, como las Accs. y los títulos, deben negociarse con un **apal. mín.**; mientras q los acts. - volátiles pueden negociarse con > apal..
- Las cuentas margen por debajo de los \$ 25 K te limitan a la **regla PDT** (Pattern Day Trading): no puedes abrir o cerrar + de 4 oper. en el mismo día, en un periodo de 5 días hábiles.
- Pasar **de cuenta efectivo a cuenta margen** en IBkr: [youtube.com/watch?v=pJ3nnJ2ZjMo](https://www.youtube.com/watch?v=pJ3nnJ2ZjMo)
- IBkr requiere un **capital mín. de \$ 2k** para solicitar una cuenta margen.
- Una cuenta margen permite la venta corta, **short selling** (la cuenta cash no lo permite), para ganar dinero con la caída de las Accs..
[youtube.com/watch?v=JbwMZ1DCwY0](https://www.youtube.com/watch?v=JbwMZ1DCwY0)
- El **% de margen** con el q estamos operando es el % de apal. q estamos usando, respecto al q nos ofrece el broker. Por ej: si tenemos 1K, el broker nos ofrece otro k, e invertimos 2 K; el margen es el 50 %. En un derivado, si el margen es el 20 %, significa q el broker nos exige aportar el 20% de la oper., y el 80 % restante lo pone él. En una oper. al contado, el margen es el 100 %. **El margen es el % q apporto yo.**
- El **margen inicial** y de **mant.** q te exige el broker **dependen de cada valor**. Si pulsas en una de tus Accs. en IBkr (o buscas el ticker), abajo te muestra los requisitos de margen para cada Acc.. Pueden variar en largo y en corto. Ver tabla del NASDAQ 100. El margen de mant. suele ser el **75 % del margen inicial**.

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen

- En IBkr, el interés sobre una oper. de margen se calcula diaria/, **basándose** en el **saldo neto al final del día** y en la tasa de interés aplicable. Sin embargo, si la oper. dura - de un día, el interés suele prorratearse por el t. efectivo q se ha utilizado el margen. Esto significa q el interés se cobrará única/ por el período durante el cual se utilizó el préstamo, incluso si fue - de 1 min.. El interés se calcula proporcional/, **utilizando segs. como ud. base** para el cálculo del t..
- Cada broker puede variar ligera/ en su política de cobro, pero en el caso de IBKR, el cálculo es **proporcional al t. exacto de utilización del margen**, lo cual es ventajoso para oper. de muy c/p. Para + detalles específicos sobre estos cálculos, puedes consultar la sección de cálculo de intereses de IBKR.
- Brokers internacionales como FP Markets y otros q operan bajo regulaciones - estrictas (fuera de la UE y EE. UU.) pueden ofrecer apal. de hasta **1:500** para **Forex**.
- Interesa + comprar 10K de **TQQQ** (apal. interno x3) q 30K de QQQ, si usas margen. Aq. en ambos casos consumes el mismo margen, en el 1er caso pagas intereses por 10k (pero pierdes por volatility decay), en el 2º por 30k. Lo mejor es usar **Futs.**: pagas 0 de interés con x13-20.

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen

Cuenta Margen de IBkr: [youtube.com/watch?v=kSmm79TxaQc](https://www.youtube.com/watch?v=kSmm79TxaQc). Para oper. largas, en Accs./ETFs, te presta hasta 6 a 1 (según el valor a comprar); es decir, 5 veces lo mismo q tú aportas. En febrero 2024, cobra: $BM + 1,5\% = 6,83\%$ anual: interactivebrokers.com/es/trading/margin-rates.php. Para oper. intradía, te presta + (creo q el doble) (ver tabla del NDX donde se ve el apal. por cada Acc.).

- **BM** = Base Monetaria, es el índice de referencia utilizado; será el tipo de interés de la Reserva Federal, como el Euribor en Europa. BM es la "Federal Funds Rate" o tasa de fondos federales. Esta tasa es el tipo de interés al q los bancos prestan fondos entre sí durante la noche para cumplir con los requisitos de reserva establecidos por la Reserva Federal.
- **Margen Inicial:** es el capital necesario para abrir una pos. con margen. Representa el total de margen requerido para mantener todas las poss. abiertas actual/ en tu cuenta. Actúa como una garantía para cubrir las posibles pérds. q pueda tener el inversor, si el precio del activo suby. se mueve en contra del inversor. Se determina como un % del valor total de la pos. q se está abriendo.
- **Margen de Mant.:** es el nivel mín. de capital q un inversor debe mantener en su cuenta para evitar una llamada de margen (basado en el apal. actual). Cada Acc. tiene 1 = (del 15 al 30 % en el top 10 del NDX). Es un % sobre la cant. inicial comprada con margen.
 - Si el margen inicial es un 25 % (1:4), pongo yo 1k y compro 4 k (he usado todo el margen).
 - Si el margen de mant. es 1K, el 25 % de la cant. q compré (4K). Si el valor ↓ a 3K, tendré q mantener un 25 % de 4K (1K), no de 3K (750 €).
- **Fondos Disponibles:** son el capital libre en tu cuenta q no está actual/ comprometido en márgenes iniciales. Este valor representa la cant. de dinero q puedes usar para abrir nuevas poss. (sin margen, creo) o retirar de tu cuenta. **Fondos disponibles = Valor de liquidación neto - Margen inicial**
- **Exceso de Liquidez:** es la cant. de fondos q tienes disponibles después de cubrir el margen de mant. requerido. Es un colchón de seguridad en tu cuenta para cubrir posibles pérds. sin recibir una llamada de margen. **Exceso de liquidez = Valor de liquidación neto - Margen de mant.**
- **Poder Adquisitivo:** es la cant. máx. de capital q puedes utilizar para realizar nuevas (¿además de las invs. q ya tengo?) oper., teniendo en cuenta el apal. permitido. Es significativa/ > q tus fondos disponibles debido al apal. q ofrece el broker. Se calcula basándose en tus fondos disponibles y el margen inicial requerido para nuevas poss..
Poder Adquisitivo = Exceso de liquidez * Factor de Apalancamiento. Los brokers pueden ofrecer márgenes incrementales basados en el tipo de cuenta, los vals. en tu cartera y el perfil del inversor (las Accs. tienen ≠s apals. posibles (ver tabla del NDX)).
- **SMA (Special Memorandum Account):** es un registro separado en tu cuenta de margen q se utiliza para calcular el poder adquisitivo adicional basado en el exceso de margen generado por tus poss. existentes. Un valor de 0 indica q no tienes exceso de margen adicional en tu cuenta q no esté ya reflejado en los fondos disponibles.
- **Margen Inicial Reg T al cierre operativo:** es el margen inicial requerido por las regulaciones de la Federal Reserve Board (Regulación T) para mantener poss. abiertas en el mdo. de vals. al final del día de oper..
- **Margin Call:** Si las pérds. en la pos. **exceden el margen de mant.** depositado, el inversor puede enfrentarse a una **llamada de margen (margin call)**, q requiere q agregue + fondos a la cuenta para mantener la pos. abierta. Si operas con margen y el valor de las Accs. baja, el broker puede comunicarte q ↑s tu margen inicial (llamada de margen) o cerrarte las poss. para recuperar el dinero q te ha prestado, ya q la garantía son las Accs.. Si te apalancas mucho, puede ser un pblma. pq, dada la volat., a lo largo del t. habrá momentos en los q las Accs. ↓n, y entonces el broker te puede pedir q añadas + dinero o venderte automática/ las Accs., si no lo haces en unos días. Si pides el dinero prestado a tu banco, tú puedes no vender y esperar a q suban, pero si usas una cuenta margen (es como si el crédito e.v.d. personal fuese pignorado a las Accs.), puedes perder dinero al cerrarte las poss.. IBkr te cierra automática/, no te avisa (no hace la margin call) para q añades dinero. IBkr, cdo. tu margen inicial es inf. a tu valor de liquidación neto (cdo. te queda un 10 % para q el margen de mant. sea = a tu valor de liquidación neto), te envía un email avisándote para q tomes medidas.
- **¿Cuándo liquida tus poss. IBKR?** Lo puede hacer en cq. horario, sobre todo si el incumplimiento es grave, (regular, pre market after hour y nocturno). Me lo hizo a los 15' del aviso en regular. Liquidó lo necesario para q en margen de mant. fuese (+), pero no hasta q el margen inicial fuese (+). Puedes, desde TWS, establecer preferencias de "liquidación prioritaria" (qué acts. vender 1º), pero IBKR no está obligado a respetarlas si el riesgo es crítico. Llegué a -7k de exceso de liquidez en premarket y no ejecutó la margin call. Parece q es en mdo. regular cdo. las ejecuta, salvo q sea grave.
La 2ª vez me vendió justo a las 15:40, de hecho hubo una caída notable justo en ese instante (al vender posicione de todos los usuarios q tuviesen margin call, con lo cual es mejor vender un min antes). Vendió dejando +300 \$ de exceso de liquidez (no vende para poner el margen inicial a 0, sino el de mant.). Me vendió de nuevo a las 16:37 y a las 16:51. O sea, q a partir de las 15:40 te vende cada vez q estás en (-), cada 15' aprox. Llegué a x8,1 de apal. con -50k en premarket y no vendió hasta la apertura del m. regular
- **Cálculo de Exceso de Liquidez Actual y Margen de Mant.:** en el mdo. nocturno no se actualiza (hasta la apertura del premarket), por tanto en el mdo. nocturno no hay margin calls.

- **Margin Call:** Si las pérds. en la pos. **exceden el margen de mant.** depositado, el inversor puede enfrentarse a una **llamada de margen (margin call)**, q requiere q agregue + fondos a la cuenta para mantener la pos. abierta. Si operas con margen y el valor de las Accs. baja, el broker puede comunicarte q ↑s tu margen inicial (llamada de margen) o cerrarte las poss. para recuperar el dinero q te ha prestado, ya q la garantía son las Accs.. Si te apalancas mucho, puede ser un pblma. pq, dada la volat., a lo largo del t. habrá momentos en los q las Accs. ↓n, y entonces el broker te puede pedir q añadas + dinero o venderte automática/ las Accs., si no lo haces en unos días. Si pides el dinero prestado a tu banco, tú puedes no vender y esperar a q suban, pero si usas una cuenta margen (es como si el crédito e.v.d. personal fuese pignorado a las Accs.), puedes perder dinero al cerrarte las poss..
- **IBkr** te cierra automática/, no te avisa para q añadas dinero. Cdo. tu margen inicial es inf. a tu valor de liquidación neto (cdo. te queda un 10 % para q el margen de mant. sea = a tu valor de liquidación neto), te envía un email avisándote para q tomes medidas.
- **¿Cuándo liquida tus poss. IBKR?** Lo puede hacer en cq. horario, sobre todo si el incumplimiento es grave, (regular, pre market after hour y nocturno). Me lo hizo a los 15' del aviso, en mdo. regular. Liquidó lo necesario para q el margen de mant. fuese (+), pero no hasta q el margen inicial fuese (+). Puedes, desde TWS, establecer preferencias de "liquidación prioritaria" (qué acts. vender 1º), pero IBKR no está obligado a respetarlas si el riesgo es crítico.
 - Llegué a x8,1 de apal. y -50k de exceso de liquidez en premarket y no vendió hasta la apertura del m. regular. Parece q es en mdo. regular cdo. las ejecuta, salvo q sea mucho + grave.
 - La 2ª vez me vendió justo a las 15:40, de hecho hubo una caída notable justo en ese instante (al vender posiciones de todos los usuarios q tuviesen margin call, con lo cual es mejor vender un min antes). Vendió dejando +300 \$ de exceso de liquidez (no vende para poner el margen inicial a 0, sino el de mant.). Me vendió de nuevo a las 16:37 y a las 16:51. O sea, q a partir de las 15:40, te vende cada vez q estás en (-), cada 15' aprox.
- **Actualización de Exceso de Liquidez y Margen de Mant.:** en el mdo. nocturno no se actualiza (hasta la apertura del premarket); por tanto, en el mdo. nocturno no hay margin calls.

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen

Para **evitar una llamada de Margen**, el **capital neto** o **Equity** (Valor total de la inv. - Cant. prestada) debe ser **>** al **margen de mant.**. Si me apalanco al máx. permitido, se produce si el valor total de la inv. **↓** la dif. entre el margen inicial y el de mant. (un 1-2 %, en APPL 1,5 %)

Ej:

- Tengo 1.000 €
- La Acc. de APPL exige un **15 %** de margen de mant.. Luego, puedo apalancarme 1 : 6,66. Puedo comprar por valor de 6.666 €. Préstamo = 5.666 €. **Margen Mto. = 1K**
- Si uso el **máx. apal. (1 : 6,66)**, si el valor de la Acc. **↓** un **1,5 %** (dif. entre el margen inicial y el de Mto. en APPL), tengo una margin call. En un GAP q **↓** un 10 %, ¿cuánto me venden en la margin call?
 - Antes de **↓** el precio un 10 %, mi cartera valía 6.666 € y mi capital neto era 1.000 € (el 15 % del valor de la cartera = margen de mant.)
 - Tras **↓** el 10 %, el valor de la cartera es 6.000 € y he perdido 666 € de capital: mi capital neto es 6.000 - 5.666 (préstamos) = 333 €; un 5 % del valor de la cartera inicial. Luego, el margen de mant. exigido es un 15 % del valor de la cartera **inicial**, y actual/ cubro solo un 5 %. Por tanto, vendería Accs. hasta llegar al 15 % (15 % de 6.666 € = 666), es decir, vendería Accs. por valor de 1000 - 333 = 666 €. Tienes q cubrir el capital neto perdido (si vas al máx. de margen).
 - **¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo** (los 1.000 €)? **Justo el margen de mant., un 15 %.**
- Si uso apal. **1 : 3,333**. Préstamo = 2.333 €. Capital neto = 1.000 €. **Margen de Mto.: 15 % de 3.330 € = 500 €**
 - **¿Cuánto** tiene q **↓** el precio para q se ejecute la **margin call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe **↓** de 1.000 a 500 €, lo q significa q la cartera debe depreciarse 500 €, q es el **15 %**
 - **¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo** (los 1.000 €)? Cdo. el equity sea 0: valor de la cartera = capital prestado (2.333 €); **el doble del margen de mant.: un 30 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1 : 2**. Préstamo = 1.000 €. Capital neto = 1.000 €. **Margen de Mto.: 15 % de 2.000 € = 300 €**
 - **¿Cuánto** tiene q **↓** el precio para q se ejecute la **margin call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe **↓** de 1.000 a 300 €, lo q significa q la cartera debe depreciarse 700 €, q es el **35 %** de 2.000 €
 - **¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo** (los 1.000 €)? Cdo. el valor de la cartera = capital prestado (1.000 €): un **50 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1 : 1,5**. Préstamo = 500 €. Capital neto = 1.000 €. **Margen de Mto.: 15 % de 1.500 € = 225 €**
 - **¿Cuánto** tiene q **↓** el precio para q se ejecute la **margin call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe **↓** de 1.000 a 225 €, lo q significa q la cartera debe depreciarse 775 €, q es el **51,2 %** de 1.500 €
 - **¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo** (los 1.000 €)? Cdo. el valor de la cartera = capital prestado (500 €): un **66 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)

Accs. vs Futs. En Accs. el margen de mto. es en %, lo que implica que al bajar el precio de tu cartera, tus requisitos de margen tb. bajan, con lo que la margin call llega más tarde que en Futs. En futuros, aunque el margen es “fijo” realmente tb. se reduce dinámica/ por horas (no sé si será por IBkr o por CME). Si fuese fijo, el call se activa antes en términos de % de caída necesaria y se erosionaría el colchón antes hacia la call, comparado con si fuera un margen % como en acciones. La ventaja en Futs. es que al no pagar intereses y sí recibirlos, estos no reducen tu capital neto, sino que lo amplían, lo q protege + en una bajada lenta y larga en el tiempo, pero perjudica + en un desplome (en mi experiencia tb. se reduce y todo son ventajas).

Para **evitar una llamada de Margen**, el **capital neto** o **Equity** (Valor total de la inv. – Cant. prestada) debe ser > al **margen de mant.**. Si me apalanco al máx. permitido, se produce si el valor total de la inv. ↓ la dif. entre el margen inicial y el de mant. (en NQ 0,7 %)

Ej: Tengo 435K \$, justo el valor nocional del NQ (Fut. del Nasdaq 100).

- El NQ exige un margen de mant. de 31.606 \$ (**7,3 %**) y un margen inicial un 10 % > (34.767 \$ [**8,03 %**]). Luego, puedo apalancarme **1:12** (435K / 34,767K = **12,51**)
- Cálculos de la tabla detallados en sig. diapo.

Apalanc.	Contratos	Nocional (\$)	“Préstamo” (\$)	Capital Neto (\$)	Margen Mant. (\$)	Caída Margin Call (%)	Caída Pérd. Total (%)	Pérd. (SL 5%)
1:12 (max)	12	5,22 M	4,785 M	435 K	379,272 (12 x \$31,606)	1,07%	8,33%	60 % / 261 K
1:8	8	3,48 M	3,045 M	435 K	252,848 (8 x \$31,606)	5,23%	12,50%	40 % / 174 K
1:7	7	3,045 M	2,61 M	435 K	221,242 (7 x \$31,606)	7,02%	14,29%	35 % / 152 K
1:6	6	2,61 M	2,175 M	435 K	189,636 (6 x \$31,606)	9,40%	16,67%	30 % / 130 K
1:5	5	2,175 M	1,74 M	435 K	158,030 (5 x \$31,606)	12,73%	20,00%	25 % / 109 K
1:4	4	1,74 M	1,305 M	435 K	126,424 (4 x \$31,606)	17,73%	25,00%	20 % / 87 K
1:3	3	1,305 M	870 K	435 K	94,818 (3 x \$31,606)	26,05%	33,33%	15 % / 65 K
1:2	2	870 K	662,5 K	435 K	63,212 (2 x \$31,606)	42,73%	50,00%	10 % / 43 K
1:1,5	1,5	662,5 K	435 K	435 K	47,409 (1,5 x \$31,606)	59,37%	66,67%	7,5 % / 33 K
1:1	1	435 K	0	435 K	31,606 (1 x \$31,606)	92,73%	100,00%	5 % / 22 K

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen con Futs.

Para **evitar una llamada de Margen**, el **capital neto** o **Equity** (Valor total de la inv. - Cant. prestada) debe ser ≥ al **margen de mant.**. Si me apalanco al máx. permitido, se produce si el valor total de la inv. ↓ la dif. entre el margen inicial y el de mant. (en NQ 0,7 %)

Ej: Tengo 435K \$, justo el valor notional del NQ (Fut. del Nasdaq 100).

- El NQ exige un margen de mant. de 31.606 \$ (**7,3 %**) y un margen inicial un 10 % > (34.767 \$ (**8,03 %**)). Luego, puedo apalancarme **1:12** (435K / 34,767K = **12,51**)
- Si uso el **máx. apal. (1:12)**, Notional = 435 K\$ * 12 = 5,22 M\$. "Préstamo notional" = 4,785M \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 5,22 M\$ € = **381,06 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 381,06 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 53,94 K \$, q es el **1,03 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (4,785M \$): un **8,33 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:8**. Notional = 435 K\$ * 8 = 3,48 M\$. "Préstamo notional" = 3,045M \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 3,48 M\$ € = **254,04 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 254,04 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 180,96 K \$, q es el **5,02 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (3,045M \$): un **12,5 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:7**. Notional = 435 K\$ * 7 = 3,045 M\$. "Préstamo notional" = 2,61M \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 3,045 M\$ € = **222,285 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 222,285 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 212,715 K \$, q es el **6,98 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (2,61M \$): un **14,3 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:6**. Notional = 435 K\$ * 6 = 2,61 M\$. "Préstamo notional" = 2,175 \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 2,61 M\$ € = **190,53 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 190,53 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 244,47 K \$, q es el **9,4 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (2,175M \$): un **16,67 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:5**. Notional = 435 K\$ * 5 = 2,175 M\$. "Préstamo notional" = 1,74M \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 2,175 M\$ € = **158,775 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 158,775 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 276,225 K \$, q es el **12,7 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (1,74M \$): un **20 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:4**. Notional = 435 K\$ * 4 = 1,74 M\$. "Préstamo notional" = 1,305M \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 1,74 M\$ € = **127,02 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 127,02 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 307,98 K \$, q es el **17,7 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (1,305M \$): un **25 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:3**. Notional = 435 K\$ * 3 = 1,305 M\$. "Préstamo notional" = 870 K \$. Capital neto = 435 K \$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 1,305 M\$ € = **95,26 K \$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 a 95,26 K \$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 339,74 K \$, q es el **26 %**.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el equity sea 0 → valor de la cartera = capital prestado (870 K\$): un **33 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:2**. Notional = 435 K\$ * 2 = 870 K\$. Préstamo = 435 K\$. Capital neto = 435 K\$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 870 K\$ = **63,51 K\$**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435K a 63,51 K\$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 371K €, q es el **42,6 %** de 870 K\$
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el notional = capital prestado (435 K\$): un **50 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)
- Si uso apal. **1:1,5**. Notional = 435 K\$ * 1,5 = 652,5 K\$. Préstamo = 217,5 K\$. Capital neto = 435 K\$. **Margen de Mto:** 7,3 % de 652,5 K\$ = **47,6 K"**
 - ¿Cuánto tiene q ↓ el precio para q se ejecute la **margín call**? El equity debe caer por debajo del **margen de mant.**, es decir, debe ↓ de 435 K\$ a 47,6 K\$, lo q significa q la cartera debe depreciarse 387,4 K\$, q es el **59,4 %** de 652,5 K\$.
 - ¿Cuánto tiene q ↓ para q pierda todo? Cdo. el notional = capital prestado (217,5 K\$): un **66 %**. Este % no depende del % de mant. (este últ. solo aplica para la margin call)

¿Si el precio del **NQ cae un %, se ↓ su margen** inicial y de mant. **en el mismo %**? No, una caída porcentual en el precio del NQ (puntos del índice NDX x \$20 por contrato) no ↓ automática/ los márgenes inicial y de mant. en el mismo %. Los márgenes son establecidos por el CME Group (y ajustados por IBKR) según la volat. del mdo., no directa/ proporcionales al precio del contrato. En una caída, los márgenes suelen ↑ o mantenerse estables debido a > volat. (ej. VIX a 45 en abril 2025), aq. en algunos casos pueden ↓ si la volat. se estabiliza.

Cuidado: El **margen de mant. puede modificarse** por volat., concentración de cartera. (esto pasó en mi margin call, en la cuenta de Prodigia). Si vas 1:8 y sales por SL, al ↓ un 5 %, te quedan 261 K (has perdido 174 K en mark-to-market) y ahora estás apalancado a 1:13,3. Si el precio sigue bajando y compras + barato, puedes hacerlo, pero si ↑, no podrías comprar un 1 % + alto el mismo nº de contratos. Y si ↓ y compras, seguirás apalancado 1:13 pq el margen no ↓ por haber volat.. Así q el mark-to-market te seguirá desplumando.

2.3 CONCEPTOS BOLSA → Cuenta Margen

Los **márgenes** son **dinámicos** y pueden cambiar intradía debido a:

- Variaciones en el precio de los acts..
- Cambios en los requisitos de margen de IBKR (p. ej., por volat. del mdo.).
- Ajustes por concentración de cartera o eventos específicos (como earnings o noticias).

Aq. compres con cash y sin apal., cada activo q compres sumará en tu margen inicial y de mant..

- Si tienes 100 K en cash, tu cap. de compra será ~600 K. Si inviertes los 100 K, afectará a tu **Equity with Loan Value** (ELV) y tu **Available Funds** para nuevas oper.; ahora tu **cap. de compra** será <. Dependerá de cuánto margen consuman los acts. comprados. Si son acts. de bajo margen (~15 %), tu cap. de compra será ~500K, pero si consumen 100 % de margen, será 0.
- **Equity with Loan Value** = Valor de mdo. de los acts. + Efectivo - Préstamos.
- **Poder de compra** = (Equity with Loan Value ÷ Requisito de margen %).

Desglose de margen inicial y de mant.: en IBkr, ve a **Menú Usuario → Risk Reports → Margin Report**. Este informe se crea para una f. específica; por tanto, si lo comparas con el balance, las cifras de este habrán bailado.

- No solo computa el margen q consume cada activo. IBkr aplica margen adicional por **concentración de cartera** para mitigar el riesgo de tener una exposición excesiva (+30 %) a un solo activo, sector o mdo.. En la sección Concentración de Capital, desglosa el margen de las Accs. y este está ↑do respecto al margen del contrato de cada activo. Puedes ver el importe q imputa el margen de cada activo en IBkr Desktop en: **Sección Quote → Pulsas sobre el activo → en el sidebar derecho, abajo, pulsa en Margin Impact**. Ahí verás el margen q corresponde al contrato del activo, q será < q el aparece en la sección concentración de capital.

Futs.: Abrir un Fut. consume margen y, por tanto, ↓ tu Excess Liquidity y Available Funds, limitando tu cap. de apal. para otros prods.. Real/ el margen está retenido como respaldo del contrato (al ↓se los fondos disponibles, no puedes llevarte todo tu efectivo).

- Si tu **apal.** es < 1, no pagas intereses, pero si en el mark-to-market cristalizas pérds., consumirán tu efectivo disponible, y si se agota, IBKR te presta automática/ para cubrir las pérds., y pagarás intereses sobre el préstamo.
- **Riesgo de margen call:** Si las pérds. en Futs. ↓n tu Excess Liquidity por debajo del margen de mant..
- **Cobro de intereses** por efectivo disponible: IBKR calcula los intereses sobre el saldo neto en efectivo (Net Cash Balance) en tu cuenta, q incluye el efectivo no invertido - cq. préstamo de margen. La tenencia de un Fut. no ↓ directa/ tu saldo en efectivo, ya q el margen inicial es una garantía, no un gasto. Por tanto, si tienes 100 K en cash y compras un Fut. del NQ, tus 100 K en efectivo permanecen intactos, y sigues recibiendo intereses sobre el total, no por los 100 k - el margen consumido por el Fut..
 - Esto es una **ventaja vs ETFs**. Si compras un ETF con tu margen, pagas intereses por el préstamo; y si lo compras con efectivo, dejas de cobrarlos. Con el Fut., sigues cobrando los intereses de tu cash y, además, te apalancas sin pagar intereses. Respecto al TQQQ no pierdes el volatility decay (tienes mark-to-market, pero no erosionas el valor de la inv.). Si compras un NQ vs QQQ, sigues cobrando intereses por su nominal 430K (si el QQQ lo pagas con cash) o te ahorras pagar intereses (si el QQQ lo pagas con margen)

2.3.1 CONCEPTOS BOLSA → CUENTA MARGEN → Conclusiones

Crisis (EEUU)	Caída S&P 500 / Recupera	Caída NDX / Recupera	Motivo
2000-2002 (Burbuja Tecnológica)	49 % / 5 años	78 % / 15 años	Estallido burbuja de internet y tecnológicas; recesión leve. NDX + afectado por su peso tecnológico
2008-2009 (Gran Recesión)	57 % / 4 años	50 % / 2,5 años	Crisis financiera global por hipotecas subprime; recesión severa. < en NDX por resiliencia tecnológica
2020 (COVID-19)	34 % / 6 meses	27 % / 3 meses	Pánico por confinamientos; caída rápida, recup. en ~6 meses por estímulos. Caída - severa; recup. en ~3 meses, con GAP diario récord (-12.32%, 16-3-2020)
2022 (Crisis de Inflación)	25 % / 14 meses	35 % / 2 años	Alzas de tasas de la Fed para controlar inflación; mdo. bajista moderado. > impacto por sensibilidad a tasas; recup. en ~2 años
2025 (Aranceles Trump)	19 % / 4 meses	23 % / 4 meses	Temores de recesión. Tecnológicas afectadas

- Hay un **mdo. bajista** (caída >= 20 % desde un máx. en un índice ppal.), (60 % coinciden con recesión económica, pero pueden no hacerlo como en el lunes negro) en promedio:
 - En EEUU, **S&P 500**: cada **7-10 años**. **Dur.** promedia: **12-18 meses**.
 - NDX**: cada **6-8 años**. **Dur.** promedia: **10-14 meses**. mdos. bajistas + frecuentes y + cortos q el S/P 500, lo q implica > volat., pero > oport. de trading con SL..
 - Global, **MSCI World**: cada **10-15 años**. **Dur.** promedia: **12-16 meses**.
- La **> caída del NDX** en 20 años fue del **35 %** (por la crisis de inflación de 2022). Fue gradual, durante todo un año. Tardó 2 años en recuperar su valor máx. (uno cayendo y otro recuperando).
- La **> caída del NDX** en un solo **día** fue **12,32 %** el 16-3-2020, durante la crisis del COVID-19. La caída total fue del **27 %** (duró 34 días y se recuperó en 3 meses)
- Sufrir ese 35 % supone tener la **mala suerte** de haber comprado en el pico histórico y q **justo comience la caída tras tu compra**.
- La caída duró casi un año: **hay t.** para agregar + capital o vender antes.
- Si creas un plan de **Swing Trading** en el q puedas acotar las pérds. con SL., es casi imposible q tengas una caída del 35 % en un GAP, en toda tu cartera. Un 12 % podría ser el peor escenario de un GAP.
- Apalancamiento**: En Accs. 1:6; en **Futs.** 1:13; en **Forex** 1:30.

¿Qué % de apal. **usar?** 1:5 o 2. Warren Buffett usa 1-1,6.

- Debo **gestionar el riesgo** de un GAP en Swing Trading para determinarlo. Debo analizarlo para cada activo; de modo q no solo hay q ver la rentab. q ofrece un activo, sino la q le puedo sacar con el máx. apal. q me permita la gestión de su riesgo (% de margen de mto.)
- El apal. elevado tiene un riesgo de pérd., pero distanciarse mucho de él tb. tiene un **coste de oport.** exponencial, por el interés compuesto.
- Si en alguna ocasión tienes una **llamada de margen** y pierdes un pño. %, **merece la pena** si el resto del t. sacas un > %. Lo grave es perderlo todo o una parte imp..
- Haz el cálculo del riesgo, y ve **reduciéndolo con la experiencia**.

Futs. ND: Usa 

- x2:** es conservador, ya q nunca ha bajado un 50 % y puedes aguantar la recup. pagando rollovers 4,5 \$/contrato cada 3 meses. 2 años en recuperar, te cuesta solo 36 \$/contrato. Es > por el spread (10-30\$ venta + compra), slippage (0-80 \$) y diferencial de precio con el sig. vto. (20-60 \$). Total: 70-350 \$. Aún así es bajísimo comparado con el pago de intereses de margen en ETFs.
- x3:** riesgo de ruina con una bajada como la de 2022. Puedes definir un SL. para evitarlo: 300-500 puntos (6-10K \$/contrato). ¿Usar cob. comprando **puts**? Si compro **1 put** y sigue bajando, puedo ↓ la pérd., incluso ganar. NO INTERESA, DEMASIADO RIESGO.
- >x3:** Investiga la efíc. de SL. para ↑ +. NO INTERESA, DEMASIADO RIESGO.

2.4 CONCEPTOS BOLSA → Libro de Órdenes o DOM (Depth Of Market)

Es un registro de todas las órdenes de compra y venta de un activo (Acc., fondo, ETF, Forex, crypto...).

- **Spread:** La dif. entre la oferta y demanda en cada momento.
- Cada vez q casa el < precio de oferta con el > de demanda, se ejecuta la **transacción**.
- Las **órdenes de mdo.** de compra compran al precio + bajo de oferta; y las de venta, venden al precio + alto de demanda.
- **Trading:**
 - Los **exchanges**, como Binance, lo ofrecen gratis, en su web (pero al no ser un mdo. regulado, solo ofrecen su cuaderno de órdenes, no el global de todos los exchanges).
 - En mdos. regulados esta inf. es de pago a cada broker. En IBkr: **dentro de TWS → Nueva Ventana → Profundidad de mdo. (Nivel II)**, requiere suscripción a estos datos (16 €/mes). Nivel I es ver el ask y el bid, y datos de mdo. nivel 2, ver el DOM. Si lo contratas, ves el libro de órds. no del broker sino de la bolsa. Si son Futs. de índices, de CME. Las dark pools y mdos. OTC se usan para Accs. y ETFs, pero no para Futs., por tanto, el libro de órds. que ves de Futs. es el total del vol. negociado (se muestran solo los 10-20 precios sigs. de bid y ask, no todos)
 - Es muy útil pq podemos ver si hay + vol. de oferta q de demanda, y así veremos si la tend. intradía será alcista o bajista.
 - En criptos se usa para **predecir el precio de cierre viendo el cuaderno de órdenes**:
 - vemos el promedio de neg. diaria,
 - vemos en el día de hoy en qué % del vol. medio estamos: si vamos por la mitad del día y el vol. es un 25 %, hoy se prevé q el vol. sea la mitad del promedio; con ese vol., podemos procesar el libro de órdenes y ver la franja de precios en la q cerrará y predecir el precio de cierre - **scalping**
 - Cómo ver el **DOM** en **TradingView**: [youtube.com/watch?v=NKKWzQvAoI&list=PLm70ic4UisunYocHvNA_9WKe8c_0I72m&index=13](https://www.youtube.com/watch?v=NKKWzQvAoI&list=PLm70ic4UisunYocHvNA_9WKe8c_0I72m&index=13). Requiere conectar con un Broker (y pagar el DOM en el broker).
- Las órdenes condicionales, como **Trail Stop Limit**, no aparecen en el libro de órdenes, por lo q los inversores institucionales no pueden aprovechar esa inf. para barrer y manipular los precios. Hasta q la orden trail stop limit alcanza el precio Stop, se almacena como una cond. en los servidores de IBKR y no es visible en el libro de órdenes.
- **Profundidad del libro:** Es nº de contratos por nivel de precio. ¿Qué significa "superar la profundidad"? Ocurre cdo. el tño. de tu orden (en vol. o valor) es > q el vol. disponible en los niveles de precios + cercanos (mejor bid/ask).



Spread Trade



El **spread**, **diferencial** u **horquilla**, es la dif. entre los precios de venta (**ask**) y compra (**bid**) de un activo financiero. Es decir, la dif. promedio entre el > precio de venta ofertado en cada momento, y el < precio de compra ofertado. Si haces justo al mismo momento una compra y una venta, la dif. de precio es el spread.

- El EURUSD spread de Forex en IBKR es 0,2, q se considera bajo.
- El spread es un ind. clave de la **liquidez** del mdo. de un activo y el coste de entrar/salir en una oper.. Cuanta > liquidez o vol. de oper. hay de un valor, < es el spread promedio (**average spread**).
- En el bid-ask spread, un diferencial amplio indica incertidumbre o baja participación.

BID (oferta de compra) y **ASK** (precio q el mdo. pide o requiere por un activo) tienen en los mdos. financieros un significado contraintuitivo pq se refieren no a tu perspectiva (precio al q tú ofertas o demandas) sino a la del mdo.. BID es el precio máx. al q el mdo. ofrece el activo (al q tú puedes comprarle); ASK es el precio mín. q el mdo. demanda o pide por un activo (al q tú puedes venderle). Para ti, es lo contrario.

Se da cdo. el mdo. se mueve en contra de tu oper. y, en el **t. q tu bróker tarda en procesar la orden, el precio original ya no está disponible**, ejecutándose, por este motivo, tu orden a un precio $\neq$ al q se solicitó.

Motivos: volat., liquidez, tño. de la orden y otros factores del mdo., además de la manipulación del broker.

- Los brokers q no cobran comisión de oper. manipulan el slippage a su favor y ganan dinero de este modo. Hay q desconfiar de ellos: compran y venden al momento, pero te ponen a ti un precio con SlipPage, si el mdo. va en tu contra. Es su modelo de neg..
- Es clave en el **scalping** y va en contra de tu Bº.

Recomendaciones de Analistas

1. **Comprar:** El analista espera q el precio de la Acc. ↑ significativa/ y recomienda adquirir Accs. para aprovechar esa posible ganancia.
2. **Vender:** El analista anticipa una caída en el precio de la Acc. y recomienda venderla para evitar pérds..
3. **Mantener:** El analista cree q la Acc. no cambiará mucho de valor a c/p y aconseja no comprar ni vender, sino mantener las Accs. q se poseen.
4. **Acc. sobrevalorada** ("overvalued stock") o **infravalorada** ("undervalued stock"): cotiza por encima o debajo de su valor intrínseco.
5. **SobreRdmt. (OutPerformance):** Situación cdo. una inv., activo o cartera tiene (**pasado**) un rdmt. sup. al de un índice de referencia o benchmark durante un periodo dtmdo.. Normal/ se compara con el S&P 500. En el caso de Tesla, puede compararse con el S&P 500 o con el NASDAQ 100, según si el anál. busca un contexto específico de tecnología o gral. de USA. Implica comprar o sobreponderar.
6. **InfraRdmt. (UnderPerformance):** Lo contrario de Sobre rdmt.
7. **Sobreponderar:** el analista cree q una Acc. o sector tendrá (**fut.**) un rdmt. sup. al del mdo. gral. (la valora por encima de su valor de mdo.), por lo q recomienda darle un peso > en la cartera de invs..
 - a. Comprar + de este valor, **aumentando su % (ponderación) en tu cartera**, en detrimento de los otros de la cartera o índice.
 - b. No es lo mismo q "comprar", puesto q no adquieres acts. nuevos, sino q aumentas la proporción de capital invertido en vals. q ya posees en tu cartera.
8. **Infraponerar:** Valorar un activo financiero por debajo de su valor de mdo.. Invertir en un dtmdo. valor en una proporción inf. a la q este valor representa en el índice de referencia de la cartera q se gestiona. No es vender, sino **↓ el peso, ponderación o % de un valor en tu cartera**.

Dif. entre SobreRdmt. y Sobreponderar: mientras q sobreponderar es una Acc. recomendada para una cartera en base a expectativas, sobre rdmt. es una eval. del desempeño pasado.



3
PLAYERS

3.1 PLAYERS→ Goldman Sachs

Es el grupo de banca de inv. y vals. + grande del mundo.

Goldman
Sachs

The logo consists of the letters 'GS' in a large, bold, black serif font, centered within a solid blue square.

J.P. Morgan y Morgan Stanley

J.P. Morgan & Co se funda en 1871 combinando banca comercial y de inv.. En 1933, una ley exige separar banca de inv. de banca comercial. Así:

1. **JP Morgan** se centró en banca comercial. En el 2000, tras varias fusiones y adquisiciones (con Chase Manhattan Bank), se convierte en parte de **JPMorgan Chase & CO**: marca paraguas diversificada en banca minorista (bajo la marca **Chase**) y de inv. (bajo la marca **J.P.Morgan**). Hoy, JPMorgan Chase & Co., es **el banco comercial + grande de EEUU**. Ofrece una amplia gama de servs. financieros q incluyen banca comercial, inv., gestión de acts. y servs. de tesorería. Tiene presencia global, operando en + de 100 países.

J.P.Morgan

2. **Morgan Stanley** es fundada por 2 exsocios de JP Morgan & CO (Henry S. Morgan, nieto del fundador y Harold Stanley) para centrarse en banca de inv.. Hoy, el 2º > **banco de inv.** (tras GS.), además de **agente de bolsa**. Apenas tiene banca comercial o minorista.

Morgan Stanley

4
BROKERS

Es un **intermediario** q facilita la ejec. de transAccs. en los mdos. financieros en nombre de sus cltes., permitiendo comprar y vender acts.: Accs., bonos, divisas y otros prods..

- Requiere una **cuenta de Vals.**. Hay q abrirla en un intermediario financiero (sociedad de vals., banco, broker online...) para invertir en bolsa. Su utilidad es comprar y vender vals.. Dentro de la cuenta, constaran todos los vals. q el titular tenga depositados. Se asocia a una cuenta corriente bancaria en la q se encuentra el dinero con el q se va a operar. De esta manera, cdo. se compran/venden títulos en un mdo. financiero, se produce un trasvase de liquidez a títulos y viceversa. **Se dividen** en:
 - Cuentas **Individuales**: las Accs. están a nombre del titular, en la bolsa en la q se negocian.
 - Cuentas **Ómnibus**: todas las Accs. están a nombre del broker, en la bolsa en la q se negocian.

4.2 BROKERS → BROKER → Tipos

- Según si actúa como **contraparte** o no:
 - Brokers **NDD** (No **D**ealing **D**esk): ejecutan las órdenes de los ctes. sin intervenir en el proceso, enviándolas directa/ al mdo. o a proveedores de liquidez externos.
 - Brokers **DD** (**D**ealing **D**esk - tienen **Mesa** de **Neg.**). Actúan como contraparte de las oper. de sus ctes., tomando el otro lado de las transacs.. El broker puede ofrecer liquidez propia y establecer los precios dentro de las oper.. Algunos no permiten scalping (IBkr sí). Pueden operar interna/ las 24h y enviar los datos a las bolsas para q en la subasta de apertura se reajuste el precio de sal. del día. Aquí se producen los **GAPs**, pq esta inf. es local de cada broker y siguen operando tras el afterhours de las bolsas.
- Según si envía las órdenes **directa/** o no:
 - Brokers **STP** (**S**traight **T**hrough **P**rocessing - Procesamiento Directo): envían las órdenes de sus ctes. **directa/** a proveedores de liquidez externos, como bancos o fondos de inv.. Actúan como intermediarios y **no toman la contraparte de las oper.**, por tanto, sin intervenir en los precios indicados por los proveedores de liquidez, lo q evita conflictos de intereses. Suelen ser **NDD**, aq. pueden ser **híbridos** (enviando parte de las órdenes a los proveedores de liquidez y actuando como contraparte en otras)
 - Brokers **ECN** (**E**lectronic **C**ommunication **N**etwork): ofrecen acceso directo al mdo., conectando a los traders con una **red** de liquidez **compuesta por difs. participantes**, como bancos (para Forex), instituciones financieras y otros traders. Pero, a dif. del bróker STP, logra interconectar a otros proveedores y traders de manera q ofrece un profundo anál. del mdo.. Suelen ser **NDD**.

Sists. de Neg. Alternativos (ATS). Están regulados por la SEC. Permiten operar en mdo. nocturno y after hours (fuera del horario de las bolsas). Conectan compradores y vendedores en un mdo. 2ario. Operan Accs., bonos, derivados y otros instrumentos financieros. Los conocidos como **Dark Pools** permiten a los usuarios (hedge funds y ctes. grandes) ejecutar órdenes de manera discreta sin mostrar el tño. o el precio de las transacs. al mdo. gral.. Esto proporciona una > privacidad y ayuda a obtener mejores precios de ejec. al evitar la reacción del mdo. a grandes órdenes (no se muestra en el libro de órdenes). *Se diferencian de los ECN por las Dark Pools* (los ECNs son transparentes en las órdenes enviadas: permiten ver la profundidad del mdo.).

- IBkr tiene su propio ATS (**IBKR ATS**), q es un dark pools. ↓ el riesgo de **GAP** al fin de semana y a las ventanas de cierre y ajuste (que duran entre 40' y 1 h, según el prod. financiero).

Cdo. compras una Acc., no compras directa/ en la bolsa, sino que, mín., se pasa por 2 instituciones previas (serán la ECN y los proveedores de liquidez externos).

4.4 BROKERS → Español vs Extranjero (fuera de España)

Si es **extranjero** (no de España): Interactive Broker, DeGiro...

- Cada año, si tus invs. son > **50 K**, debes presentar el **modelo 720** (declaración de bienes y derechos situados en el extranjero).
 - Si no lo haces, ¿cómo se enter **Hacienda**? Normativas de Intercambio de Inf.: existen acuerdos internacionales como el **CRS** (Common Reporting Standard) q establecen un intercambio aut. de inf. fiscal entre países. España e Irlanda son participantes en este acuerdo, lo q obliga a los brokers en Irlanda a reportar la inf. fiscal de sus cltes. españoles a las autoridades fiscales irlandesas, quienes luego transfieren esta inf. a Hacienda en España. Además, hay un **Ctrl. de Trans. Bancarias**, por el q Hacienda puede tener acceso a Trans. internacionales y levantar investigaciones.
- Declaración de la renta + complicada, ya q no están integrados con Hacienda. Tienes q introducir manual/ las **ganancias de compra-venta y de dividendos** (supongo q los brokers tendrán un listado q lo facilite).

Si es **español**: MyInvestor

- Las ganancias de las invs. de compra-venta y de dividendos aparecen automática/ en tu borrador de la RENTA.

4.5 BROKERS → Sin Spread (Comisiones)

El **Spread** es una dif. q aplica el Broker respecto al precio de mdo.. Si no cobran comisiones, normal/cobran un spread.

¿**Tiene q ser market maker** para cobrar spread? No, puede no serlo y cobrar spread como ingreso extra.

Si son Sin Spread, son “**gratuitos**”. O cobran otras comisiones (custodia, fee, margen...) o ganan comisiones pq son DD y Market Makers actuando contra el broker.

- **Robinhood**
- **TD Ameritrade**
- **DeGiro**
- **Webull**
- **M1 Finance**
- **eToro**



4.6

PRINCIPALES BROKERS

4.6.1 BROKERS → PRINCIPALES → IBkr - Interactive Broker



Americano. Es el + grande y uno de los + seguros. Cotiza en bolsa (todas sus cuentas son públicas y auditadas). Opera en cq. mdo. y con cq. prod. (todas las Accs., ETFs, ops. apalancado, [criptos...](#)). Es el corredor de Forex líder. Es un broker [Non-Dealing Desk](#).

- Buen [serv. téc. por email](#), en inglés y [español](#). Tb por [tlfno](#), pero no es la mejor. El [chat](#) en vivo es bueno.
- **Comisiones:**
 - [Cambio de divisa](#): es la + baja de todos: %.
 - [Inactividad](#): 0 €
 - [Mant.:](#) 0 €
 - [Tarifa nocturna](#): 0 €
 - por [transacción](#): (para [Accs. de España](#) son + altas: interactivebrokers.com/es/pricing/commissions-stocks-europe.php?re=europe).
 - Puedes elegir entre 2 estructuras de comisiones. La q viene por defecto es >. Hay q seguir [estas instrucciones](#) para cambiarla a "Por niveles" (tiene comisiones adicionales, pero son mucho <es).
 - Estructura [fija](#)
 - \$ 0,005 por Acc.. 0,05 %
 - Min: \$ 1,3 €
 - Máx: 1% del valor negociado. [Ninguno](#)
 - Estructura [por niveles](#)
 - \$ 0,0035 por Acc..
 - Min: \$ 0,35.
 - Máx: 1% del valor negociado.
- [Cuenta remunerada](#): [4,83 %](#) (es el máx. si tienes saldo mín. \$ 10 K y cuenta pro [mín 10 K]. En €, 2,939 %) sobre tu cuenta de vals. en \$. Intereses diarios devengados y pagados cada mes. Sin lím.. El interés a favor por el saldo (+) disponible (settled cash) en tu cuenta se acumula (accrue) diariamente, basado en el saldo de cada día y la tasa aplicable. Sin embargo, el abono real (pago o crédito) en tu cuenta se realiza una vez al mes, específica/ en el 3º día hábil del mes sig.
- En Saldos de IBkr Desktop, ¿qué es "[Futuros](#)"?. Ese importe es: P&L realizado de futuros, ya liquidado diaria/ vía variation margin, y ya reflejado en el equity de la cuenta. Ent., ¿qué pasa el 3er día hábil del mes? IBKR:
 - reclasifica contable/: Interés MTD → Efectivo
- [Cob. de efectivo](#): \$ 250 K inv. 20 k. Regulado por la SEC, la U.S. Comisión de Bolsa y Vals., la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FCA - Financial Conduct Authority), la Bolsa de Vals. de Nueva York, la Comisión de Comercio de Futs. de Prods. Básicos, la Asociación Nacional de Futs., la Bolsa Mercantil de Chicago y otras organizaciones autorreguladoras, la británica FCA y la CNMV (cob. para España de 20 K €).
- ¿Tiene detrás al banco JP Morgan Chase? (el + grande de EE.UU.) No, colabora con él (y otros bancos) en aspectos operativos, como custodio de algunas cuentas.
- Utiliza cuentas [Ómnibus](#).
- Tiene [algunos ETFs gratuitos](#): ¿cuáles?
- Plat. compleja.
- Es [el mejor](#), si inviertes + 100 K €. Si es una cant. <: DEGIRO
- [Permite](#) operar a mdo. cerrado: [premarket](#) y [afterhour](#).
- La [app](#) de escritorio es + completa, pero la app móvil es muy útil.
- Facilita presentar el [modelo W820](#), para evitar la doble imposición (le dice al fisco de USA q pagas en España). Si operas desde España, usas su filial de Irlanda. Tienes q solicitar eliminar la doble imposición (rellenando un formulario y enviando un documento).
- Para [operar criptos](#) en fines de semana, parece q necesitas contratar un serv. extra, pq muestra en los gráficos los datos de las 24 h, pero solo hasta las 16 h del viernes.

[Coinbase](#), para invertir en criptos de forma segura y con muchos tutoriales.

[Tlfno](#) gratuito: +800 42 27 65 37. Si no pones el +, no funciona.

Simulación

- No disponible en Client Portal, solo en **IBkr Desktop** y Trader Workstation.
- Al loguearte, elige **Paper trading** e.v.d. cuenta real.
- Si estás logueado en Neg. Real (en Client Portal) y te logueas en simulación con el mismo usuario (en IBkr Desktop), los **datos de mdo.** no aparecen en IBkr Desktop (solo en **horario extendido** pq coge sus propios datos; en horario regular no hay pblma.).
- Las **órdenes de mdo. no** se pueden configurar en **horario extendido**, para proteger al inversor de q se ejecuten a un precio desfavorable, ya q en este horario hay < liquidez.
- Las **limit, sí.** Para lanzarlas en horario extendido o premarket, revisa el **campo Destination**. NASDAQ no permite premarket. Si eliges **Smart Routing** te deje marcar premarket, pero no mdo. extendido.
- Para q puedas **operar en premarket y afterhour**, debes tener datos de mdo. de esas franjas. Para ello, en IBkr Desktop, vete a un **gráfico y en la barra horaria inf. haz click derecho → Sesión → Extended Trading Hours**.
- Los **finés de semana**, al no haber datos de mdo. no puedes operar tampoco en simulación. Intenté operar con criptos, pero parece q hay q comprar un paquete para ello.
- Cdo. no tiene datos de mdo. o está cerrado el programa, **no actualiza los Stop y Limit Prices** de las órdenes Trailing Stop Limit. Consulta si operando en real mediante Client Portal, actualiza si lo cierras.

4.6.1.2 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Operativa.

Cómo **crear una cuenta**: [youtube.com/watch?v=1ce_WFcscbw](https://www.youtube.com/watch?v=1ce_WFcscbw)

Traspaso de fondos: menú **Trans. y pagos** → **trans. de fondos** → **Depositar fondos** → **Elige Método Sepa**

Tarda el float financiero de tu banco: 2-3 días laborales. Una vez lo reciben, te lo notifican. Desde Caixabank, me tarda 3 hs.; si eliges transf. express va bien, pero si eliges instantánea se rechaza.

Retirar fondos: menú **Trans. y pagos** → **trans. de fondos** → **Retirar fondos** → **Elige Método Sepa**

Una gratis al mes. Las sigs. tienen un coste de 1 \$. Si se hacen después de las 11 am (de España), se realizan el día sig.. ¿Cuánto tarda en llegar a tu banco? La hice un viernes después de las 11 am, IBkr la envió el lunes a 1ª h., pero en Caixa no entró hasta el miércoles a las 15 h.

Convertir divisa: menú **Neg.** → **Ticket de la orden** → **Convertir divisa**

- Si pones todo el importe, no podrá hacerlo, pues hay q detraer la comisión (es de unos 2 \$ en 70k). Puedes verlo si pulsas en visualizar la oper.. Aquí puedes ver **tus saldos de efectivo** en cada divisa.
- Cambio de fondos de \$ a €. ¿Cuánto t. tarda desde q se solicita la conversión? Es instantáneo, pero para ver si ya se hizo, no mires la home, ve a **Neg.** → **Órdenes y transacs.**, donde aparecen tanto las transacs. de cambio de divisa como las órdenes de compra/venta. Aparecerá con la etiqueta "Vendido" bajo la columna "ACCIÓN"

Ver el **precio** y **f. de compra** de las **Accs.** del portfolio:

PortfolioAnalyst → **Pestaña [Participaciones]** → **en la tabla inf., clic en el valor a consultar**. En la página con la gráfica q se muestra, abajo aparece una tabla con: la f. de compra, cant. de Accs., precio pagado por Acc. y el total de dinero de la compra. Ya no aparece esa tabla. Ve a: **Informes** → **Extractos** → **Actividad** → **(personaliza el rango de fs. y pulsa en Ver en html)** → **Ops.**. Ahí se muestra una tabla con todas las ops. de compra/venta de vals. y de cambios de divisas.

Comisiones: se ven en el mismo informe: **Informes** → **Extractos** → **Actividad** → **(personaliza el rango de fs. y pulsa en Ver en html)** → **Interés (y tb. Tarifas)**.

Ver **intereses** en: **Informes** → **Extractos** → **Resumen MTM** → **Devengo de intereses**

Intereses devengados (cobrados) y pagados. El interés MTD se actualiza a las 00h del 4º día hábil de cada mes, q borra el interés mensual acumulado a tu favor y lo sustituye por el interés de un día (el del día 3). Esto es pq hace una contabilidad rara. Para ver el interés cobrado o devengado mensual, debes verlo en los informes mensuales.

Tarifa de Exposición. Es pña. Se cobra al mantener operaciones de cierto riesgo durante fines de semanas, bien por usar apal. o derivados. Te avisa el viernes de q se sobrar. El fin de semana no hay cotización de acciones ni de derivados, por tanto, si hay un desplome (guerra, cisne negro...), a la apertura, habría un GAP grande y el broker no podría recuperar en la margin call, a la apertura, todo el dinero que te ha prestado (si usas apal.). Si usas derivados (y, por tanto, no te apalancas con IBkr), el mark to market a la apertura podría poner tu cuenta en (-) (si usas cuenta efectivo), incluso superar tu capacidad de apal.

4.6.1.2 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Operativa.

Fondo indexado: antes, hay q ir a [Ajustes](#) → [Neg.](#) → [Permisos de neg.](#) → [Fondos mutuos](#), y pulsar en “[Solicitud](#)” para q nos habiliten trabajar con Fondos (hay q esperar a q revisen la solicitud).

- Menú [Neg.](#) →

¿Cuántos ETFs gratuitos tiene IBKR? [150](#) (si los mantienes al menos 30 días). ¿En qué sentido lo son? no cobran comisión de compra/venta. ¿Cómo gana dinero, entonces? Con otros servs.; entiendo q es un reclamo [¿Los hay del NASDAQ y SP500? enviádo un ticket.](#)

Programa de optimización del rdmt. de Accs.: se activa en [Ajustes](#) → [Neg.](#). Pone tus Accs. en préstamo a inversores en short. El interés q pagan se divide un 50 % para IB y el otro para ti (solo del interés del préstamo de la Acc.; no incluye el del margen). Es recomendable (según Rafa Gil), ya q IB garantiza tus Accs.. Esto permite obtener una rentab. extra anual. Solo se prestan las q sean 100 % pagadas con tu dinero, no las q usen apal. con margen. Puedes sacar hasta un 5 % extra de rentab. anual, ya q se cobra entre un 0,25 y un 10 % al inversor en short (según la demanda del valor q haya). Para APPL cobra un 0,41 % anual. Parece poco, pero donde gana IBkr es en la cuenta margen (6,83 %).

Cuenta margen: se activa en [Ajustes](#) → [Tipo de cuenta](#). Permite q te apalanches hasta 1:6.

Listas de Seguimiento (WatchLists): Están sincronizadas entre Client Portal, IBkr Desktop e IBkr Mobile, pero en parte. En Client Portal te aparecen todas, pero en IBkr Desktop e IBkr Mobile, tienes q crearlas y entonces te deja importar desde la nube las q hayas creado desde cq. plat.. En IBkr Desktop me borraba el contenido frecuente/.

PyG Diaria: Se ve en Inicio → Cartera. Los datos se calculan respecto al precio de cierre del mdo. regular. Se resetean en cada cierre del mdo. after hour.

INSTRUMENTO ▲	▲ POSICIÓN	▲ ÚLTIMO	▲ % VARIACIÓN	▲ BASE DE COSTE	▲ VALOR DE MERCA...	▲ PRECIO MEDIO	▲ PYG DIARIAS	▲ PYG NO REALIZAD...	
AAPL	49	218,43	+0,41 %	10.976	10.710,42	224,01	+44,10	-273,00	⋮
AMZN	61	167,69	+0,53 %	10.980	10.237,02	180,00	+62,20	-743,00	⋮
ASML	34,0554	C852,86	—	31.736	29.424,55	931,89	+346,00	-2350,00	⋮
AVGO	72	150,00	+0,93 %	11.145	10.778,40	154,79	+135,00	-309,00	⋮
● COST	15,0123	C863,57	—	12.352	12.958,62	822,81	0,00	+612,00	⋮
GOOGL	124	163,30	+0,62 %	20.770	20.239,28	167,50	+153,00	-494,00	⋮
META	22	517,50	+0,30 %	10.780	11.403,70	490,01	+66,90	+637,00	⋮
MSFT	49	409,00	+0,54 %	20.657	20.032,67	421,56	+116,00	-607,00	⋮
NVDA	186	111,18	+1,98 %	20.894	20.610,66	112,33	+404,00	-213,00	⋮

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Tipos de Órdenes

Accs. y ETFs (se negocian =, ya q los ETFs son Accs.). Menú **Neg. → Ticket de la orden**

- **Símbolo:** TSLA
- **Cant.:** 1.000 \$. Elegimos Shares (vals.) o USD (\$)
- **Tipo de orden** del **Cuadro de Órdenes:** en sig. pág.
- **Precio Lím.:**
- **Time-in-Force (T. de Vigencia):**
 - **Good Till Cancel (GTC - Válida hasta cancelación):** Como máx. estará un trimestre activa. Si el mdo. está cerrado, se pone en cola para la próxima apertura.
 - **At the opening ():** Se ejecuta al precio de apertura del mdo.. Es útil para asegurarse de participar en la Acc. de precios del mdo. justo al inicio de la sesión de trading.
 - **Day o Good For Day (GFD):** Solo válida el día actual. Si la creas durante una sesión pre-mdo. o after-hours, expirará automática/ al final de la sesión after-hour. Si el mdo. está cerrado, ¿no se ejecutará o se pondrá en cola cdo. comience el horario regular del día sig.?
 - **Overnight ():** La orden se ejecuta en el mdo. regular, el after hour y tb. en el mdo. nocturno (desde las 8:00 PM hasta las 3:50 AM ET del día sig.). Es útil para aprovechar eventos o noticias q ocurren fuera del horario habitual del mdo.. Entonces **esta es la q debo usar** si quiero estar protegido de GAPS; si, pero cuidado con la baja liquidez y alta volat. de este horario, máxime si el nº de Accs. a operar es grande (para venta long con orden limit, está claro q sí). No puedo simultanearla con GTC (tengo q modificarla cada día: pasándola de GTC a Overnight al comenzar el mdo. nocturno y viceversa a finalizar este).
- **Outside RTH (Outside Regular Trading Hours):** Yes/No. Permite elegir si queremos q la orden esté activa fuera del horario del mdo. regular (afterhour y premarket). **No incluye el mdo. nocturno.**
- **Destino:**
 - **IBAlgo:** Para poder seleccionar IBKR Negociación Algorítmica.
 - **QBAIgo:** se refiere a los algoritmos de **Quantitative Brokers (QB)**, un proveedor de terceros integrado en IBKR para estrs. de ejec. avanzadas. Tiene un coste extra de \$0,75/contrato.
- **IBKR Negociación Algorítmica** (pulsando en "Avanzadas" en IBkr Desktop) : Son algoritmos predefinidos de IBkr para ejecutar órds. de manera inteligente, minimizando impacto en el mdo. y optimizando el precio. Cada uno se adapta a difs. escenarios (vol., tiempo, precio). Debes elegir "Destino" **IBAlgo:**
 - **Adaptive:** Ajusta la vel. de ejec. para minimizar el impacto en el mdo., usando routing inteligente (SMART) para obtener el mejor precio. Ideal para órdenes grandes sin revelar intenciones.
 - **Darkice:** Ejecuta órdenes en dark pools (mercados oscuros) para reducir visibilidad y slippage. Divide la orden en bloques pños., priorizando anonimato. Útil para trades sensibles a precios.
 - **% of Volume:** Ejecuta un % fijo del vol. total del mdo. durante el período (ej., 10% del vol. diario). Ajusta la vel. para coincidir con el flujo de mdo., minimizando impacto.
 - **Price Variant % of Volume:** Variante del % of Volume q ajusta el % según cambios de precio (ej., acelera si el precio favorable). Para mdos. volátiles.
 - **Size Variant % of Volume:** Variante del % of Volume q ajusta el tño. de la orden según el vol. del mdo. (ej., reduce tño. si el vol. baja). Para liquidez variable.
 - **TWAP (Time-Weighted Average Price):** Divide la orden en partes iguales a lo largo del t. (ej., 1 hora en 60 bloques). Minimiza impacto temporal, ideal para órdenes en horarios predecibles.
 - **Time Variant % of Volume:** Variante del % of Volume q ajusta el % según el t. restante (ej., acelera al final del día). Para ejec. en plazos fijos.
 - **VWAP (Volume-Weighted Average Price):** Ejecuta la orden para coincidir con el precio promedio ponderado por vol. del mdo. (ej., 60% del VWAP diario). Ideal para trades institucionales q buscan benchmark.
- **Attach Orders** (adjuntar órdenes): En la op. avanzada de IBkr, da + ops..
 - **Profit Taker** (Tomador de B's): Aquí podemos programar otra orden, para q se venda si ↑ por encima del precio lím. q le indicamos.
 - **Stop Loss:** (Parar pérd.): Es lo contrario, si no quieres perder más, vende, para evitar una pérd. >. Para invertir a l/p, no es aconsejable.
- **Destination** (en IBkr Desktop): El destino de la orden, es decir, el mdo. o la red donde se enviará la orden para su ejec.. P. ej., puedes seleccionar una bolsa de vals. específica, como NASDAQ, o utilizar **SMART Routing**, q es el sist. de IBKR q busca automática/ la mejor ejec. de la orden (incluyendo el precio + los costes de transacción "comisión" de cada destino, q son ≠s) al redirigirla al mdo. q ofrezca el mejor precio disponible en ese momento.

Tipos de Órdenes

Las + básicas (son genéricas, no de este broker):

1. **A mdo. (Market)**: Recomendable para inv. pasiva a l/p. Se ejecuta al < precio de venta o > de compra, según si compras o vendes (se compra al < precio q ofrezcan los vendedores (en el libro de órdenes) y se vende al > precio q ofrezcan los compradores). Solo se especifica el **nº de Accs.** o importe a comprar/vender. La **ejec.** es **instantánea**.

Se usa cdo. queremos comprar al instante y no nos importa tanto el precio, sino q se ejecute forzosa/.

2. **Limitada (Límite)**. Establece operar a un precio = o mejor: el precio máx. de compra (compra por debajo de ese precio o =) o el mín. de venta, según si compras o vendes. Se establece un **nº de Accs.** y,

- si es compra: un **precio unitario máx.** Solo **se ejecuta a un precio <= al fijado**.
- si es venta: un **precio unitario min.** Solo **se ejecuta a un precio >= al fijado**.
- **Display Quantity**: (Opcional). Gestiona la visibilidad de la cant. total de una orden en el libro de órdenes, mostrando solo una parte de la cant. total de la orden mientras el resto permanece oculta. A medida q se ejecutan las porciones visibles, nuevas cants. se van mostrando en el mdo. hasta q la orden completa sea ejecutada. Es útil para evitar q una orden grande impacte de manera significativa en el precio del activo.

Se usa cdo. queremos **asegurar el precio** y no importa la rapidez de la ejec. o q no se ejecute.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Tipos de Ordenes (Minúsculas solo en IBkr Desktop)

1. **MARKET:** Instantánea a mdo..
2. **LÍMITE:** Establece el precio máx. de compra (compra por debajo de ese precio o =) o el mín. de venta, según si compras o vendes.
3. **Market To Limit:** Empieza como una orden de mdo.. Si la orden no se puede completar de inmediato (p. ej., por falta de liquidez), el resto de la orden se convierte en una orden limitada al últ. precio al q se ejecutó parcial/. Útil si quieres una rápida ejec. parcial sin pagar un precio excesivo por la parte restante. Para órdenes grandes, permite consumir todo el precio de mdo. actual.
4. **MIDPRICE:** Modifica el precio a la mitad entre el precio de oferta y el de demanda, buscando la > prob. de q se ejecute la orden al mejor precio. Supongo q es una limit a ese precio medio.
5. **Market If Touched (MIT):** Orden condicional. Si el precio llega al "Touch Price", se lanza una orden de mdo.. *Parecida a Lim., pero se lanza a mdo. no al precio lím..* **Ventajas vs Limit:**
 - o **Garantiza la ejec..** Una orden Limit, aq. alcance el precio lím., puede no ejecutarse o hacerlo parcial/ si hay órdenes delante al mismo precio y este rebota. Mientras q la MIT se ejecuta seguro, aq. sea a un precio peor.
 - o Es una orden condicional. Se programa en el broker y **no aparece en el libro** de órdenes hasta alcanzar el Touch Price. Útil para las ballenas, no moviendo así el mdo. mientras está programada, como hace una lím..
6. **Limit if Touched (LIT):** Similar a MIT, pero e.v.d. ejecutarse como una orden de mdo. cdo. se alcanza el "Touch Price", se convierte en una orden limitada. **Ventaja** frente a Limit: **no aparece en el libro** de órdenes hasta llegar al touch price.
7. **STOP (Stop Loss).** Va en sentido contrario a lím.. Es una orden condicional: se lanza una orden de mdo. cdo. se alcanza el precio stop o uno peor. Se usa como SL. para: *venta en largo* (vende a precio <= al precio stop); y para *compra en short* (compra a precio >= del precio stop).
 - o **Ej.:** Compraste Accs. de TSLA a \$ 250. Quieres limitar tu pérd. si el precio ↓ a \$ 240. Colocas una orden stop con un precio stop de \$ 240. Si TSLA cae a \$ 240, se convierte en una orden de venta de mdo..
 - o **Ventaja:** Protege de caída de precio. Garantiza q se ejecutará la orden.
 - o **Desventaja:** Si el mdo. se mueve rápida/, el precio de venta puede ser < al stop establecido.
 - o Si vendes en short a 100 \$, puedes colocar una compra con stop a 105 \$ como SL..
 - o Si vendes en short a 100 \$, y ↓ a 90 \$, puedes colocar una compra con stop a 95 \$ por si rebota (como take profit).
 - o Tb. puedes anexarla a una nueva orden, en Attach Orders. Tras una compra en largo, puedes anexarla como venta SL.. Tras una venta en corto, puedes anexarla como compra SL..
 - o Si voy en corto, tengo q lanzar 2 órdenes de compra: una orden lím. (para comprar por debajo de ese precio [take profit], y otra stop [SL. si ↑].
8. **STOP LIMIT.** Unifica stop y limit. Es una orden condicional: se lanza una orden limit cdo. se alcanza el precio stop.
 - o **Ej.:** Compraste Accs. de TSLA a \$250. Quieres vender si el precio ↓ a \$240, pero q no ↓ de \$238. Creas una orden stop limit con un precio stop de \$240 y un precio lím. de \$238. Si TSLA ↓ a \$240, se activa una orden Limit a \$238.
 - o **Ventaja:** Protege contra la venta a precios muy bajos en mdos. volátiles.
 - o **Desventaja:** Si el precio cae rápida/ por debajo de tu lím. (en el lapsus desde la activación al lanzamiento y entr. en el libro de órdenes), la orden podría no ejecutarse.
 - **¿Qué pasa si** creo una orden de venta stop limit, pero el **Precio Limit es > al de Stop?** Como la orden es condicional, se lanzará una orden limit cdo. el precio ↓ hasta el de stop (sea <= Stop). Hasta q el precio no ↑ al precio limit, no venderá. No tiene sentido. En simulación me dejó crearla.
 - **¿Qué pasa si** creo una orden de venta, pero el **Precio Stop es > al Actual?** Automática/, se convertirá (interna/) en una orden Limit con el Precio Limit especificado.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Tipos de Ordenes (Minúsculas solo en IBkr Desktop)

9. **TRAIL (TRAILING STOP - STOP LOSS DINÁMICO):** Hace q tu SL. sea dinámico y evolucione con la tend., actualizándose en función del precio máx. (en venta) o mín (compra para short) registrados (de cada mecha). Permite ganancias ilimitadas (en long y short): es un "take profit" mejorado. Según se mueve el precio, va modificando en t. real el stop price (puedes verlo pulsando en la orden).
- **Stop Price:** El precio a partir del cual se lanza la orden de mdo..
 - En venta (long): Lanza una orden de mdo. si Precio Actual $\leq$ Stop Price. Si pongo Stop Price $>$ Precio Actual, se ejecuta inmediata/.
 - Puedo dejarlo vacío si pongo Trailing Amount; y nada + lanzarse, si hay datos de mdo., se actualiza el Stop price, q sigue actualizándose en t. real con cada subida de precio (en venta).
 - Puedo ponerlo q no corresponda con Trailing Amount. Por ej: Si TSLA está a 250 \$. Puedo poner un Stop Price de 249 \$ y un trailing amount de 2 \$; si el precio $\downarrow$ a 249 \$ vende; pero si $\uparrow$, el Price Stop no se actualizará hasta q el precio pase de 251 \$ (que es el trailing amount).
 - **Trailing Amount:** El seguimiento del Stop Price, en cant. o %. Al ponerlo, actualiza el Stop Price. Pero, después de ponerlo, puedo poner el stock price q quiera.
 - **¿Qué pasa** si pongo un Stop Price "10 \$ $<$ Precio Actual", y Trailing Amount 5 \$? En cuanto q se lanza (o cdo. haya datos de mdo.), actualiza el Stop Price, restando del Precio Actual el Amount.
 - **No** permite marcar q se ejecuten en el **mdo. extendido**, para proteger al inversor de q se ejecute a un precio desfavorable, ya q en este horario hay $<$ liquidez. La Trail limit sí lo permite pq limita el precio.
10. **TRAIL LIMIT (TRAILING STOP LIMIT - STOP LOSS DINÁMICO con LIMIT):** Combina las características de una Trail Stop y una Limit. Es = q la Trailing Stop, pero cdo. llega al Stop, e.v.d. lanzar una orden de mdo., lanza una orden Limit (solo vende si el Precio $\geq$ q el Limit Price).
- **Stop Price:** El precio a partir del cual se lanza la orden Limit. No puede quedar vacío, aq. se rellene Trailing Amount.
 - **Limit Price:** Idem q Stop Limit. Si se rellena, Lmt. Offset, debe estar vacío. Es dinámico, no puedo poner uno fijo. ¿Cdo. se actualiza el Stop Price, tb se actualiza Limit Price? Sí (y si pones Lmt. Offset 0, los 2 se actualizan con el mismo precio)
 - **Trailing Amount:** Idem q en el tipo de orden Trailing Stop. No puede quedar vacío.
 - **Lmt. Offset (Compensación Lím.):** Debe ser = a la dif. entre Stop Price y Limit Price. Si se rellena, Limit Price debe estar vacío. Funciona siempre en cant.. ¿Puedo poner 0 %? Sí (entonces, Limit Price será = Stop Price), pero me ha pasado en simulación, q no me ha entrado la orden pq ha sobrepasado el precio: mejor, poner 1.
 - **¿Qué pasa** si pongo un Precio Stop Price $>$ Precio Actual, y un Precio Lím. $<$ Precio Actual? Entra a mdo. inmediata/ pq el precio está por debajo del Stop y por encima del Lím..
 - **¿Qué pasa** si pongo un Precio Stop 10 \$ por encima del Precio Actual, y un Precio Lím. 5 \$ por encima del precio actual? Esperará a q el Precio sea $\leq$ q el Precio Stop (ya lo es), pero no venderá hasta q el Precio sea $\geq$ q el Precio Lím. (interna/, se habrá convertido en una venta Lím.).

En IBkr Desktop, en el listado de órdenes, cdo. el Stop y Limit Price se actualizan, aparecen 2 botones al lado de la orden (**Update** y Rever Changes). Si lo pulso o si no lo hago, ambos campos siguen = (actualizados), pero no sé para qué sirven. ¿Si no los pulso no se actualiza la orden con los cambios de estos 2 precios? Sí se actualiza. Supongo q pulsando Update, lo confirma para poder revertir los sigs. manual/.

Trading View alcanzó una mecha $>$ q máx. precio en IBkr Desktop detectado, ya q me subió el Stop Price - de lo q debería haber hecho si hubiese registrado el precio de la mecha de Trading View. De ello deduzco q IBkr actualiza el Stop y Limit Price con los datos q recoge del precio cada vez q lo mide (será la temp. q le ajuste en el gráfico o la latencia q permite), pero no con el precio real máx. alcanzado. Es decir q las mechas dependen de la temp. q se seleccione o de la latencia de cada sist. q registra datos.

9. TRAIL (TRAILING STOP - STOP LOSS DINÁMICO):

En acts. de alto vol., el precio stop se mueve con el últ. precio ejecutado, pero en acts. de bajo vol. (volat.), como VETH o BTCE, parece q se mueve, no con el últ. precio ejecutado sino con el bid o el ask (tengo q confirmarlo), o bien con el últ. precio ejecutado fuera del broker, la cuestión es q se me ha movido el precio stop sin q el precio de la ult. transacción variase.

- En venta: parece q es el **Ask** (precio venta)
- En compra:

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Take Profit mejorado con Venta Trailing Stop Limit

Objetivo: Detectar cambio de tend. Zaria para comprar o vender en el rebote, ilimitando, así, las ganancias cdo. la Acc. tenga movs. favorables, sin salir inmediata/ del mdo..

Venta: tras el rebote hacia abajo, de un 0,5 - 1 % (take profit). Cdo. el precio esté en ganancia y ↓ 1 \$ respecto del máx. q lleve, tras la compra.

1. Establece un **Take Profit**: entre 0,5 y 1 % del precio actual de la Acc.. APPLE: 164 \$ (Precio Compra); Take Profit: 1 \$ (por ej.)
2. Establece **Precio Stop** = precio compra + take profit. Precio Stop = 164 \$ (Precio Compra) + 1 \$ = 165 \$
3. Establece **Trailing amount**: el mismo take profit: Amount = 1
4. **Crea Alerta** con precio alerta = precio stop + trailing amount. Precio alerta = 166 \$
5. Una vez recibida la alerta, **crea y lanza la orden Trailing Stop Limit**.

Puedes crear una Trailing Stop como la de arriba, pero pon en trailing amount 1,01. Así, te **proteges** asegurando q se lanza a mdo. si el precio se salta el de la orden trailing stop limit.

Tb. puedes lanzar 3 órdenes de venta con take profit 1\$, 2\$ y 3\$, de modo q vaya vendiendo ⅓ en cada uno de ellos. Así, si sigue subiendo, tras la 1ª o 2ª venta, aprovecha la subida. Idem para la compra.

Compra: tras el rebote hacia arriba de un 0,5 - 1 % (take profit). Cdo. el precio esté por debajo del de la anterior venta y ↑ 1 \$ respecto del mín. q lleve. Supón q vendiste Apple a 170 \$.

1. Establece **Precio Stop** = precio venta - take profit. Precio Stop = 170 \$ (Precio Venta) - 1 \$ = 169 \$
2. Establece **Trailing amount**: el mismo take profit: Amount = 1
3. Crea la **alerta** con precio alerta = precio stop - trailing amount: 169 - 1 = 168 \$
4. Una vez recibida la alerta, **crea y lanza la orden Trailing Stop Limit** y establece:

Tanto al crear la orden de compra como la de venta, establece:

- **Price Limit**: Déjalo vacío.
- **Trailing Amount**: 1
- **Trailing type**: Cant.
- **Compensación Lím.**: 0,1 (el spread medio + 0,01 \$, o algo más, como mucho el spread actual X2)
- Selecciona Time-in-Force: **GTC** (Good Till Cancelled) para q la orden siga activa hasta q se cumplan las conds..
- Marca: **Outside RTH** (permitir ejec. fuera del mdo. regular)

11. **Trailing Market-If-Touched (TMIT):** Funciona como una orden MIT, pero el "Touch Price" se ajusta dinámica/ en función de un % o cant. fija. Si el precio de mdo. se mueve favorable/, el "Touch Price" sigue al precio en esa dir.. Una vez tocado, se convierte en una orden de mdo.. Es una combinación de una Trailing Stop y una Market-If-Touched (MIT). Funciona = q una Trailing Stop pero con el precio en sentido contrario (una trailing stop en una venta, vende si el precio toca/sobrepasa el precio hacia abajo; una TMIT en una compra hace lo mismo: compra si el precio toca o sobrepasa hacia abajo, y se va actualizando el trigger con las subidas de precio [como en la Trailing Stop]). Solo disponible en IBkr Desktop. ¿Para qué sirve? para comprar si el precio ↓ a un precio, eso ya lo hace una limitada, pero el trailing q ↑ el precio en una compra no tiene sentido
- En venta, se usa en corto: vende al < ¿o >? precio, justo tras el rebote en el fondo hacia arriba. Si el precio llega al trigger vende, pero lo va bajando si el precio baja. Si hay bajadas de precio, ↓ el trigger price, pero si hay subidas no (justo lo contrario q yo quiero)
 - En compra, se usa en largo: compra al < precio, justo tras el rebote en el fondo hacia arriba (NO HACE ESO). Si toca el Touch (Trigger) Price, compra. Este Trigger price se va actualizando con las subidas de precio (justo lo contrario q yo quiero) a una distancia = Trailing Amt. Por ej: TSLA está a 250 \$. Lanzo la orden de compra con Trigger price a 245 \$ con un Trailing Amt de 1 \$. Si ↓ a 245 \$, compra. Si ↑ a 251, el Trigger price ↑ a 246 \$. En cuanto q se lanza, el Trigger de 245 \$ se actualiza a 249 \$ y ya sigue a 1 \$ las subidas de precio. HACE JUSTO LO CONTRARIO DE LO Q YO QUIERO. EN UNA VENTA, SI ↓ NO ACTUALIZA EL TRIGGER, SOLO SI ↑.
 - **Aquí, sí puedo usarla para lo q quiero. ¿Puedo tb ponerle en touch price en el precio q quiera (15 % de take profit)? NO**

Para ejecutarse, precisa 2 conds.:

1ª Tocar un nivel dtmdo. (Touch Price). No funciona la 1ª como trigger. Si lo hiciese, es lo q yo quiero. Es al revés. La cond 2ª es la q se aplica antes, y después la 1ª.

2ª Sigue al precio de mdo. con un "margen" (Trailing Amount - cant. fija o %) y cdo. se produce este retroceso, respecto al precio máx. alcanzado, la orden se convierte en una orden de mdo..

12. **Trailing Limit-If-Touched (TLIT):** Similar al TMIT, pero e.v.d. convertirse en una orden de mdo., se convierte en una orden limitada cdo. se toca el precio de activación. El precio lím. tb. puede ajustarse en rel. al mov. del precio, de acuerdo con el Limit Offset q hayas configurado.

13. **MARKET ON CLOSE:** Se ejecuta al precio de cierre del mdo.. Común/ utilizado para buscar beneficiarse de la liquidez q suele ↑ cerca del cierre del mdo..
14. **LIMIT ON CLOSE:** Se ejecuta al cierre del mdo. si el precio es mejor ($\leq$ para compra o $\geq$ para venta) q el lím. establecido.
15. **Relative (REL):** Ajusta automática/ el precio de compra o venta en rel. con el precio del mdo., usual/ el bid o ask. Te permite mejorar el precio en comparación con el mdo. al mover el precio de tu orden en función de cambios en los precios de oferta (bid) o demanda (ask).
16. **Retail Price Improvement (REL):** Permite q los inversores minoristas mejoren el precio al q se ejecutan sus órdenes de compra o venta, mejorando las conds. de ejec. por encima de lo q el mdo. podría ofrecer en un momento dtmdo..
17. **Snap Market:** Se ejecuta al mejor precio disponible en el mdo. en ese momento, muy similar a una orden de mdo. estándar. Se utiliza cdo. deseas una ejec. rápida al precio de mdo..
18. **Snap To Midpoint:** Intenta ejecutar la orden al precio medio entre el bid y el ask. Es útil en mdos. con spreads amplios, ya q permite obtener un precio + equilibrado en comparación con las órdenes de mdo..
19. **Snap to Primary:** Se ejecuta en función del precio ppal., q puede ser el precio de oferta + alto (para ventas) o el precio de demanda + bajo (para compras). Te permite ajustar el precio de la orden para q se acerque + al precio ppal. del mdo., pero no necesaria/ al mejor precio en t. real.

Tipos de Ordenes Stop Loss

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER

3. **Stop (Stop Loss):**
 - Ej.: Compraste Accs. de TSLA a \$250. Quieres limitar tu pérd. si el precio ↓ a \$240. Colocas una orden stop con un precio stop de \$240. Si TSLA cae a \$240, se convierte en una orden de venta de mdo..
 - **Ventaja:** Protege de caída de precio. Garantiza q se ejecutará la orden.
 - **Desventaja:** Si el mdo. se mueve rápida/, el precio de venta puede ser < al stop establecido.
4. **Stop Limit:** Tb. se activa cdo. se alcanza el precio stop, pero e.v.d. lanzarse una orden de mdo., se lanza una limitada.
 - Ej.: Compraste Accs. de TSLA a \$250. Quieres vender si el precio ↓ a \$240, pero solo si puedes obtener al menos \$238. Colocas una orden stop limit con un precio stop de \$240 y un precio lím. de \$238. Si TSLA ↓ a \$240, se activará la orden, pero no se venderá por - de \$238.
 - **Ventaja:** Protege contra la venta a precios muy bajos en mdos. volátiles.
 - **Desventaja:** Si el precio cae rápida/ por debajo de tu lím., la orden podría no ejecutarse, no protegiéndote de la pérd. (en el t. en q se procesa la orden, el precio puede haber bajado más).
5. **Trail (Trailing Stop - Stop Loss Dinámico o seguimiento de Stop Loss):** Sigue el precio de la Acc. solo en la dir. favorable, pero se mantiene a una distancia (en puntos o %) del precio actual. El precio SL. se actualiza con cada máx. [mecha sup.] (en venta y mín. en compra), siguiéndole a la distancia especificado en trailing. Si el precio de la Acc. revierte esa distancia (desde la máx. mecha alcanzada [en venta y mín. en compra] desde q se lanzó la orden), se convierte en una orden de mdo.. Si el precio ↓ o ↑ según el tipo de orden (compra o venta), el **precio stop** es el punto de referencia desde el cual el **trailing amount** comenzará a moverse. Si no estableces un precio stop, se tomará el precio de mdo. actual como referencia.
 - Ej.: Compraste TSLA a \$200. Pones una orden de venta trailing stop con un stop price de \$180 y un trailing de \$20 (o un 10 %). Si TSLA ↑ a \$250, el stop se ajustará a \$230 (o \$225 si pusiste 10 %). Si TSLA cae desde \$250 a \$230 (o 225 si pusiste 10%), la orden de venta se ejecuta a mdo..
 - **Ventaja:** Permite ilimitar ganancias en movs. favorables, y limitar pérds. en caídas.
 - **Desventaja:** Al ser una orden de mdo., la ejec. podría ser a un precio peor del esperado si el mdo. se mueve rápido.
6. **Trail Limit (Trailing Stop Limit - Stop Limit Loss Dinámico):** = q orden trailing stop, pero e.v.d. ejecutarse a precio de mdo. cdo. se activa, la orden se convierte en una limitada.
 - Ej.: Compraste TSLA a \$250 y configuras un stop price de \$240 y trailing stop de \$10 con un lím. de \$248. Si TSLA ↑ a \$260, tu trailing stop se moverá a \$250. Si el precio cae a \$250, se activa la orden, pero solo se venderá a un precio de \$248 o mejor.
 - **Ventaja:** Permite ilimitar ganancias y limitar pérds., pero con un ctrl. sobre el precio mín. de venta.
 - **Desventaja:** Si el precio cae rápida/ por debajo del lím., la orden podría no ejecutarse. Me interesa esta, ya q lo haré con alertas y la crearé manual/. Puedes configurar, detrás, una trail con un trailing > (e.v.d. $ATR * 2$, $ATR * 2.01$), como red de seguridad. Si vende en la 1ª, no sé qué pasaría con la 2ª orden.
7. **Trailing Market-If-Touched (MIT):** Es una combinación de una Trailing Stop y una Market-If-Touched (MIT). Solo disponible en IBkr Desktop. Para ejecutarse, precisa 2 conds.: creo q no funciona con las 2 conds.
 - 1ª Tocar un nivel dtmdo. (Touch Price).
 - 2ª Sigue al precio de mdo. con un "margen" (Trailing Amount - cant. fija o %) y cdo. se produce este retroceso, respecto al precio máx. alcanzado, la orden se convierte en una orden de mdo..
8. **Trailing Limit-If-Touched (LIT):** Es una combinación de una orden Trailing Stop y una Limit-If-Touched (LIT). Solo disponible en IBkr Desktop. Permite a los inversores establecer un "precio objetivo" que, una vez alcanzado, activará una orden lím. e.v.d. una orden de mdo.. Precisa 2 conds.:
 - 1ª Tocar un nivel dtmdo. (Touch Price).
 - 2ª Sigue al precio de mdo. con un "margen" (Trailing Amount - cant. fija o %) y cdo. se produce este retroceso, respecto al precio máx. alcanzado, la orden se convierte en una orden lím..

Comparación:

- **Stop:** Ejecuta a mdo. cdo. se alcanza el precio stop.
 - **Stop Limit:** Ejecuta solo si el precio está dentro del lím. establecido después de alcanzar el precio stop.
 - **Trailing Stop:** Se ajusta con el precio en movs. favorables, pero ejecuta a mdo., tras la reversión indicada.
 - **Trailing Stop Limit:** Se ajusta con el precio en movs. favorables, pero solo se ejecuta dentro del lím., tras la reversión indicada.
- Estas órdenes permiten gestionar riesgos y capturar ganancias en difs. escenarios de mdo..

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → TIPOS DE ÓRDENES STOP LOSS → Tipos de Orden Trail

5. **Trail (Stop Loss Dinámico)**: Compra o vende al precio de mdo. una vez se alcanza su precio detonante "Stop Price". Se actualiza el SL. (dinámico) con la subida de precio.

- **Manual**: Lo vas cambiando tú. En este [video](#), usa el SAR como SL. dinámico manual.
- **Aut.**: En venta, se actualiza solo con el precio máx. q vaya alcanzado **a cada instante**. Si el precio alcanza un nuevo máx. (a cada instante), el Stop Price se ajusta para mantener la misma distancia (Trailing Amount) respecto al nuevo precio. Si el precio baja, el campo Stop Price no se mueve, esperando q el precio sea $\leq$ q el Stop Price para lanzar la orden a mdo..

Ganancias ilimitadas: En venta, consiste en no poner take profit y usar trailing stop. Así, actualiza en cada vela el SL. dinámico, no limitando el Bº, tanto en long como en short. Si el precio sigue la tend. esperada, el SL. siempre te sacará con ganancias.

Más ópt. es **adaptarlo a la volatil.** de cada valor, e.v.d. poner un % fijo siempre. Para ello, uso el **ATR * 2** (lo calculas manual/ a 14 días, con el ind. en el gráfico) y pones el % q corresponda con el precio actual. Puedes actualizarlo, cada x días.

Calcular el % basado en el ATR: El ATR de TSLA hoy, a 14 días, es \$11.50, y el precio de TSLA es \$220. $\% \text{ ATR} = (11,5 / 220) * 100 = 5,22 \%$

Usamos un múltiplo de este %, p. ej., $\text{ATR} * 2$ es un 10.44 % de trailing stop. Si te parece muy alto, puedes usar x1 o x1,5. Ten en cuenta q el SL. no se actualiza con el precio de cierre diario ni de cada vela, sino con el máx. q alcance a cada instante. Entonces, aq. $\text{ATR} * 2$ parece mucho, es **respecto a la máx. mecha**.

Las órdenes **Trailing Stop de compra** son la inversa de trailing stop de venta y su uso + apropiado es en short. Si el precio es $\geq$ q el SL., compra (para parar la pérd. en short). Si el precio baja, el SL. se actualiza a la baja (nunca al alza). Por eso me lanzó la compra a mdo. de las 2 pruebas q hice (captura a la dcha), pq tenía SL. $<$ q el precio actual.

TICKET DE LA ORDEN

OPEN ORDERS (2)

NVDA

NVDA NVIDIA CORP NASDAQ.NMS

109,25

Ask 109,25 × 100

Bid 109,23 × 100

+1,15 1,06 %

Precio en tiempo real: Non Consolidated | Last Size: 200

Su cuenta

Orden de compra

Orden de venta

CANTIDAD

1

— +

Shares

~ 109,23 USD

TIPO DE ORDEN

STOP PRICE

Trail

50,00

— +

TRAILING AMOUNT

TRAILING TYPE

10,00

— +

%

TIME-IN-FORCE

Válida hasta su cancelación

ADJUNTAR ÓRDENES

Profit Taker

Stop Loss

PRIIPs [Key Information Document](#)

Notice the update? [Give feedback](#)

MARKET DATA POWERED BY [GFI](#)

Orden de compra

Vista previa

TICKET DE LA ORDEN

ÓRDENES ABIERTAS (2)

COST @NASDAQ.NMS COSTCO WHOLESALE CORP

C900,40

901,64 x 100

901,23 x 100

Precio en tiempo real: Sin consolidar

Instantánea

ACCIÓN

ACCIONES

Vender

1

— +

TIPO DE ORDEN

PRECIO STOP

Trail

855,38

— +

TRAILING AMOUNT

5,00

%

Cantidad

%

TIEMPO DE VIGENCIA

Válida hasta su cancel

Cierre

Enviar Modificar orden

Venta: Se actualiza el SL. (dinámico) con la subida de precio.

- Precio Stop:** Al inicio, no hace falta introducirlo; se rellena automática/ al introducir el campo Trailing Amount. Después, se va actualizando si el precio de mdo. ↑. Puedes consultar en todo momento cuál es el precio stop (editando la orden), q será la dif. entre la máx. mecha alcanzada y trailing amount. Solo ejecuta la orden de venta, a mdo., si el precio ↓ hasta el precio stop. El campo Precio Stop no es redundante, es necesario para q en cada momento puedas consultarlo.

Compra: Pensada solo para usarse en short (creo).

- Precio Stop:** Si el precio de mdo. es $\geq$, compra. Con las bajadas de precio, irá actualizando el Precio Stop. Lo puedes dejar vacío (lo normal) o no.
- Si el precio es $\geq$ q el stop price, lanza la orden de compra a mdo., para parar pérds., ya q está subiendo. Es raro ponerle de entr. un precio $<$ q el de mdo..

Ambas no permiten operar fuera del mdo. regular.

TICKET DE LA ORDEN

OPEN ORDERS (2)

NVDA

X

NVDA NVIDIA CORP NASDAQ.NMS

109,25

Ask 109,25 x 100

Bid 109,23 x 100

+1,15 1,06 %

Precio en tiempo real: Non Consolidated | Last Size: 200

Su cuenta

Orden de compra

Orden de venta

CANTIDAD

1

— +

Shares

~ 109,23 USD

TIPO DE ORDEN

STOP PRICE

Trail

50,00

— +

TRAILING AMOUNT

10,00

— +

TRAILING TYPE

%

TIME-IN-FORCE

Válida hasta su cancelación

ADJUNTAR ÓRDENES

Profit Taker

Stop Loss

PRIIPs [Key Information Document](#)

Notice the update? [Give feedback](#)

MARKET DATA POWERED BY [GFS](#)

Orden de compra

Vista previa

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Take Profit con Venta Trailing Stop

En IBKR, puedes crear una **estrat. de take profit usando una orden trailing stop** activada después de q se alcance un nivel de B°. Le sumo $ATR * 2$, para asegurar q al vender, como mín. se gana el B°.

Idea (con las Accs. q ya hemos comprado):

1. Se establece un take profit q se activa al superar el 15 % de ganancia (+ $ATR * 2$).
2. Una vez alcanzado, no se vende inmediata/, sino q se activa una orden trailing stop del ($ATR * 2$), pero siguiendo el precio hacia arriba.

Esto permite ilimitar las ganancias cdo. la Acc. tenga movs. favorables, sin salir inmediata/ del mdo..

Op. venta con orden Trailing Stop para el take profit: ESTO NO FUNCIONA. SOLO VALE PARA PARAR PÉRDAS. EN LONG O EN SHORT, PERO NO PARA TAKE PROFIT.

1. Selecciona la Acc. (COST) y elige **Vender** (precio estaba a \$ 885,33).
2. Selecciona tipo de orden **trail** y establece:
 - o **stop price**: + 15 % el precio de compra + $ATR * 2$: $1018,13 + 17,5 * 2 = \$ 1054$
 - o **trailing amount**: $ATR * 2 = 17,5 * 2 = \$35$. Pero, lo pasamos a %. $(35 / 1054) * 100 = 3,32 \%$
 - o **trailing type**: %
3. Configura la orden con **GTC** (Good Till Cancelled) para q la orden siga activa hasta q se cumplan las conds..

Op. venta con trail limit para el take profit (la mejor): Creo q tampoco vale pq el trigger funciona = q la anterior, pero e.v.d. lanzar la orden a mdo., la lanza de tipo limit.

1. Selecciona la Acc. (COST) y elige **Vender**.
2. Selecciona tipo de orden **trailing stop limit** y establece:
 - o **Precio Lím.**: stop price - 1 %: $1054 - 10 = \$ 1044$. No rellenes este campo; es redundante con "Compensación Lím.". Se rellena uno u otro.
 - o **stop price**: + 15 % el precio de compra + $ATR * 2$: $1018,13 + 17,5 * 2 = \$ 1054$
 - o **trailing amount**: $ATR * 2 = 17,5 * 2 = \$35$. Pero, lo pasamos a %. $(35 / 1054) * 100 = 3,32 \%$
 - o **trailing type**: %
 - o **Compensación Lím.**: 1% = \$ 10
3. Configura la orden con **GTC** (Good Till Cancelled) para q la orden siga activa hasta q se cumplan las conds..
4. Si usas esta op., crea una Trailing Stop como la de arriba, pero pon en trailing amount $ATR * 3$: 4,98 %. Así, te **proteges** de un **GAP**, asegurando q se lanza a mdo. si no se ejecuta la orden trailing stop limit.

Tb. puedo lanzar 3 órdenes de venta SL. dinámico a $ATR * 1$, $ATR * 2$ y $ATR * 3$, de modo q vaya vendiendo 1/3 en cada uno de ellos. Así, si sigue subiendo, tras la 1ª o 2ª venta, aprovecho la subida.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Compra con Trail Stop

Idea: Comprar un 15 % + bajo del precio de mi ult. venta, para ↑ el nº de Accs..

1. Se establece un precio de compra q se activa al ↓ un 15 % el precio de la últ. venta q he hecho (+ ATR * 2). O tomo el precio mín. del últ. mes, trimestre...
2. Una vez alcanzado, no se compra inmediata/, sino q se activa una orden de compra trailing stop del (ATR * 2).

Esto minimiza el precio de compra cdo. la Acc. sigue bajando, sin comprar al ↓ un 15 %. No compra mientras el precio sigue bajando (hasta q rebota ATR * 2).

Esto no se puede hacer desde el Portal del Clte., ya q no permite lanzar órdenes combinadas. Hay 2 modos de hacerlo:

1. **Portal del Clte.:**
 - a. Crear una alerta en Trading View cdo. el precio ↓ un 15 % + ATR * 2.
 - b. Crear, manual/, una orden Trail Limit
2. **TWS** q sí permite crear órdenes combinadas (las órdenes y alertas se gestionan desde los servidores de IBKR, por lo q no requiere estar abierto TWS):
 - a. Crear la alerta en TWS (puedes marcar q se envíe por email)
 - b. Crear en el Portal del Clte. la orden de compra Trail Stop a precio lím. actual, con distancia (trail) ATR * 2.

La estrat. comienza entrando cdo. el precio ↓ un 15 % (analiza si le sumas ATR * 2 o no) respecto a la ult. venta, o si no se ha comprado nunca, cdo. haya un mín. mensual o bimensual. Puedo usar un 10 % del capital y cdo. venda y no tenga ninguna de las 10 para comprar pq no han bajado los precios, ir entrando en las Accs. por debajo del top 10, solo en las q estén a mín. mensual (o programar una alerta en ellas para entrar en la q proceda). Programa la estrat. en Pine Script y analiza qué % maximiza las ganancias (15 %, 15 % + ATR * 2, 15 % + ATR...)

Alternativa, combinar un retroceso de ATR con un ind. de cambio de tend. y/o vol., para no esperar a ATR * 2. Pruébalo en el simulador.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Take Profit con Venta Trailing Limit-If-Touched (LIT)

En IBKR, puedes crear una **estrat. de take profit usando una orden trailing LIT** activada después de q se alcance un nivel de B°. Le sumo $ATR * 2$, para asegurar q al vender, como mín. se gana el B°.

Idea (con las Accs. q ya hemos comprado) META ($ATR = 14$):

1. Se establece un take profit q se activa al superar el 15 % de ganancia ($+ ATR * 2$). Tienes q poner tú el precio fijo (touch price).
2. Una vez alcanzado, no se vende inmediata/, sino q se activa una orden trailing stop Limit del ($ATR * 2$) (trailing amount), siguiendo el precio hacia arriba y vendiendo en el retroceso (trailing amount) desde el máx. precio alcanzado tras el touch price.

Esto permite ilimitar las ganancias cdo. la Acc. tenga movs. favorables, sin salir inmediata/ del mdo., y vender a precio controlado para q una caída no te venda a mdo. a un precio no deseado.

1. Selecciona la Acc. (MSFT) y elige **Vender**. **NVDA**
2. Selecciona tipo de orden **trailing LIT** y establece
 - **Trigger Price:** Precio compra + 15 % + $ATR * 2 = 535,6767 \$ + 80,35 \$ + 14 * 2 \$ = 644,03 \$$ (es un 17,68 %) $128,51 + 15\% + 6 * 2 = 159,79 \$$ (24,34 %) Es calculado automática/ y mostrado después de emitir la orden.
 - **trailing amount:** $ATR * 2 = 28 \$$. Pero, lo pasamos a %. $(28 / 535,68) * 100 = 5,23 \%$. $12 / 128,51 = 9,34 \%$
 - **trailing type:** %
 - **Compensación Lím. (Lmt. Offset):** 0.01 (es en %)
 - **Precio Lím.:** No hace falta SI PONES LMT. OFFSET (son redundantes)
3. Configura la orden con **GTC** (Good Till Cancelled) para q la orden siga activa hasta q se cumplan las conds..
4. Crea una =, de tipo Trailing MIT, con trailing amount $ATR * 2.01$: %. Así, te **proteges** de un **GAP**, asegurando q se lanza a mdo. si no se ejecuta la orden trailing stop limit. Si se lanza la anterior, ¿esta no tendrá efecto o comprará en short?

Tb. puedo lanzar 3 órdenes de venta con $ATR * 1$, $ATR * 2$ y $ATR * 3$, de modo q vaya vendiendo $\frac{1}{3}$ en cada uno de ellos. Así, si sigue subiendo, tras la 1ª o 2ª venta, aprovecho la subida.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → **Compra con Trailing Limit-If-Touched (LIT)**

Idea: Comprar un 15 % + bajo del precio de mi ult. venta, para ↑ el nº de Accs..

1. Se establece un precio de compra q se activa al ↓ un 15 % el precio de la ult. venta q he hecho (+ ATR * 2). O tomo el precio mín. del últ. mes, trimestre...
2. Una vez alcanzado, no se compra inmediata/, sino q se activa una orden de compra trailing stop del (ATR * 2).

Esto minimiza el precio de compra cdo. la Acc. sigue bajando, sin comprar al ↓ un 15 %. No compra mientras el precio sigue bajando (hasta q rebota ATR * 2).

Esto no se puede hacer desde el Portal del Clte., ya q no permite lanzar órdenes combinadas. Hay 2 modos de hacerlo:

1. Desde el **Portal del Clte.**:
 - a. Crear una alerta en Trading View cdo. el precio ↓ un 15 % + ATR * 2.
 - b. Crear, manual/, una orden Trail Limit
2. Hacerlo en **TWS** q sí permite crear órdenes combinadas (Las órdenes y alertas se gestionan desde los servidores de IBKR, por lo q no requiere estar abierto TWS):
 - a. Crear la alerta en TWS (puedes marcar q se envíe por email)
 - b. Crear en el Portal del Clte. la orden de compra Trail Stop a precio lím. actual, con distancia (trail) ATR * 2.

La estrat. comienza entrando cdo. el precio ↓ un 15 % (analiza si le sumas ATR * 2 o no) respecto a la ult. venta, o si no se ha comprado nunca, cdo. haya un mín. mensual o bimensual. Puedo usar un 10 % del capital y cdo. venda y no tenga ninguna de las 10 para comprar pq no han bajado los precios, ir entrando en las Accs. por debajo del top 10, solo en las q estén a mín. mensual (o programar una alerta en ellas para entrar en la q proceda). Programa la estrat. en Pine Script y analiza qué % maximiza las ganancias (15 %, 15 % + ATR * 2, 15 % + ATR...)

Alternativa, combinar un retroceso de ATR con un ind. de cambio de tend. y/o vol., para no esperar a ATR * 2. Pruébalo en el simulador.

4.6.1.3 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Órdenes condicionales

Solo se pueden crear desde [Trader Workstation](#). No desde Client Portal ni IBkr Desktop.

Solo admiten conds. las órdenes de **tipo**: Market, Limit, MidPrice, Relative y Snap. **Las trail y trail limit, no**, pero para eso ya existen las Market-If-Touched y Limit-If-Touched. Supongo q estas órdenes se crearían después, como una orden condicional específica.

La utilidad es q permiten configurar conds. (basadas en precio, **vol....**, de este **u otro activo**) a partir de las cuales se ejecuta una orden. Permiten incluso **cancelar una orden si el precio de otra cumple una cond.**

POR TANTO, NO PUEDO HACER LO SIG.:

Take profit con las Accs. q ya hemos comprado:

1. **Cond.:** Se establece un take profit q se activa al superar el 15 % de ganancia (+ ATR * 2).
 - **Precio:** $\geq 15 \% + \text{ATR} * 2$
2. Orden **Trailing Stop:**
 - **Stop:** el mismo precio en cant. $(15 \% + \text{ATR} * 2)$
 - **Trail:** $(\text{ATR} * 2)$

Esto permitiría ilimitar las ganancias cdo. la Acc. tenga movs. favorables, sin salir inmediata/ del mdo..

1. **IBkr Desktop:** Panel Quote → En el gráfico, pulsa en diana (+) a la derecha de la línea punteada pegada al icono del ratón → en el menú desplegable elige Alert.
 - Para ver todas las alertas creadas: Panel Quote o Watchlist → en el sidebar derecho → icono reloj (esq. sup. der.). Desde aquí tb puedes modificarlas, eliminarlas y crear alertas con + conds. (vol....) y f. de vto..
 - Para q las envíe por email: ve a pestaña “Delivery Preferences” → Manage Addresses. Aquí puedes marcar q tb. funcionen en “After Hours”. Entiendo q en Premarket y Nocturno no funcionan. Varias veces me ha pasado q he puesto el email en la configuración, y al rato se ha eliminado
2. **IBkr Mobile:** Icono muñeco (esq. sup. izda.) → Menú Alertas. Permite envío de email. Supongo q tb. mostrará notificación push. + usable q con TWS.
3. **TWS:** Se puede.
4. **Client Portal:**
 - a. **Perfil de empresa:** Icono campana → Notificaciones sobre inf. de IB → Menú lateral izquierdo rueda Configuración → Pestaña Alertas de Precios
 - b. **Perfil personal:** Icono campana → Configuración de Notificaciones (pño. texto arriba) → Pestaña Alertas de Precios

4.6.1.4 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → IBkr Desktop

Curso: interactivebrokers.com/campus/trading-course/ibkr-desktop

Multi-Chart: Pestaña Charts → icono sup. derecha. Permite visualizar hasta 8 gráficos de ≠s Accs..

- Por defecto, muestra en todos los gráficos la misma Acc., pudiendo modificar la temp. en cada uno. Para q muestre en cada uno un gráfico ≠: Pulsa icono **multi-chart** y, en la sección SYNC IN LAYOUT, desactiva el toggle “**Symbol**”. Se puede sincronizar/desincronizar el Intervalo (temporalidad) y “Crossshair” (las líneas punteadas horizontal y vertical q siguen al puntero, sobre el gráfico)
- Para ver las órdenes de **tipo Trail Limit** y otras, al pulsar en comprar o vender, hay q pulsar en el link de la esq. inf. derecha “Advanced”, entonces abre un cuadro con todos los tipos de órdenes.
- No permite (o no sé cómo) usar **herramientas de gráficos** (añadir líneas...). Pero puedes agregar **alertas** (**amarillas**) en el gráfico, q son mejores. Las alertas solo muestran un mensaje gris en la esq. inf. der. No emiten sonido, ni hacen nada más.
- Permite **guardar las órdenes** (se quedan en estado **PreEnviadas**, si lo miras después en Client Portal) para luego solo pulsar en enviar. Pero a las 2 am me las cancela. Lo ideal es dejarlas guardadas todas, con tranquilidad, antes de la apertura de sesión, y así luego operar sin prisa ni errores, solo pulsando en enviar (desde el listado de órdenes).
- No muestra el mdo. **nocturno** en los gráficos. Si pulsas en el valor, sí te muestra el Bid, Ask y precio actual, pero no en los gráficos.
- Descargar **ult. versión** y ver **notas de versión**: ibkrquides.com/releasenotes/ntws-desktop.htm
- **Operar en otra divisa**: Si configuras la divisa base en \$ y operas un activo en €, en trades te aparece el precio de compra/venta en €, pero en el gráfico, te aparece el nº de Accs. en azul con el precio de compra en \$. Al poner las órdenes, sí te aparece la moneda del activo (€), pero el seguimiento del precio stop, aparece en \$.
- **Manual de usuario**: ibkrquides.com/ibkr-desktop
- **Abrir 2 instancias** en Mac para poder usar 2 cuentas a la vez y monitorizar 8 + 8 gráficos:
 - en Finder, ve a **Ubicaciones → Macintosh HD → Usuarios → Prodigia → Aplicaciones → IBkr Desktop**
 - En el archivo "IBKR Desktop.app" abre el menú con el botón derecho de su ratón, y seleccione "Duplicar"
 - Cambie el nombre del archivo a "IBKR Desktop 2.app"
 - Abre las 2 aplicaciones (puedes poner otro enlace directo en el escritorio o barra de estado)
- **Actualización de Net Liq**: Se hace al abrir el premarket hasta ¿el cierre del mdo. regular (NO) o el cierre del after hour? ¿Mide de premarket a premarket, pero deja de actualizarse tras el cierre del after hour o tras el cierre del nocturno?

4.6.1.4 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Operar con Criptos

- De momento, **no se permite en España**. Tienen q cumplir una normativa española y otra europea. Es lo ideal para **operar 24/7**
- La op. es operar con **ETF's** de criptos, pero no se pueden operar en findes.
- Para operar ETF's, hay q solicitar permiso. Para ello, tienes q modificar tu perfil de inversor (sección configuración), y poner q tienes + experiencia (puse 5 años en todo) y seleccionar "ganancias de la neg. activa y la espec.", y hacer el test de prueba.
- Desde **Rep. Dominicana** tampoco se permite.
- Listado de **países** en los q está disponible IBkr: interactivebrokers.com/es/accounts/open_account_country_list.php?index.php07/7091 (ingles)
- Listado de **países** desde los q puedes operar criptos con IBkr: interactivebrokers.com/lib/cstools/fag/#/content/182858938
- Las criptos **no** permiten usar **margen** y solo permiten tipos de **órdenes limitadas** y a **mdo.** **Si programo en mi SW órdenes condicionales como las trail stop limit, ¿podré usar órdenes limitadas mediante el API de IBkr para operar criptos?**
- Hay **2 permisos** para operar con criptos: brokerchooser.com/es/broker-reviews/interactive-brokers-review/crypto:
 - **Cripto Básico:**
 - opera con 4 monedas (BTC, BCH, ETH, LTC)
 - en las plats. de trading de IBKR
 - **Crypto Plus:**
 - 4 monedas adicionales (LINK, MATIC, UNI, AAVE)
 - usa la aplicación web de Paxos
 - trading **24/7**
 - permite transferir y mantener USD en tu cuenta de Paxos
 - soporta órdenes de compra limitadas no comercializables
 - la cuenta necesita estar prefinanciada (requiere tener USD en tu cuenta de Paxos)

[Cómo cambiar permisos de trading en IBKR.](#)

Dado q los ETFs de BTC y ETH permiten márgenes de 26,33 % y 26,95 %, es preferible usarlos q usar criptos directa/, aq. estas permitan operar 24/7, ya q esto últ. permite un 40 % + de operativa. Pero operando ETFs con apal. 2:1 obtienes un 100 % + de rentab.. La única cuestión es ver si el spread y el vol. es mejor con criptos. Tendrías q usar tú apal. extra del broker y pasarlo a Pazos (consumiría el 100 %) o buscarlo en un banco (póliza). Habría q usar Prodigia EA para testar cuál de las 2 ops. da + rentab..

ticket 805077 de IBkr para solicitar la cuenta profesional en Prodigia

Permite operar ETFs americanos y + prods., pero te quita la protección de inversor minorista.

Solicitar ser reclasificado como **clte. profesional MIFID**: Portal Clte. → Hola (icono con forma de cabeza y hombros) → Configuración → Categoría de clte. MIFID. Debe cumplir al menos 2 de estos 3 requisitos ibkr.info/article/3783:

1. Su **cartera** (capital líquido [sin margen]), incluido el efectivo, > **500K €**.
2. Ha realizado **opers.** de un tño. significativo en el mdo. relevante con una frec. **promedio de 10 por trimestre** sobre los 4 anteriores trimestres.
3. Ha **trabajado** en el **sector financiero** durante al menos un año en un puesto profesional.

Para los requisitos 1 y 2, no es necesario cumplir todos los criterios dentro de la cuenta de IBkr, sino q tienen q cumplirse en la totalidad de sus cuentas, o sea, puede ser q en la cuenta de IBkr tenga 300K € y en la cuenta de otra entidad/broker tenga 250K €, como en su totalidad es > 500K €, cumpliría con el 1er requisito. Lo mismo con el 2º.

4.6.1.4 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → Vol.

En **IBkr desktop** puedes verlo de **2 modos**:

- **Botón derecho sobre el gráfico → Settings → Status line → Checkbox Volume**: te lo muestra por cada barra, arriba del gráfico a la derecha
- Agregando el **ind. Vol.** (SMA): coincide justo con el valor de la op. anterior. Aq. en teoría calcula la media móvil con x periodos, siempre coincide con el vol. real, aun cambiando el valor de los periodos (no sé el motivo).

En **Client Portal**:

- **Rueda de configuración en el gráfico → Línea de estado → Checkbox Vol.**: te lo muestra por cada barra, arriba del gráfico a la derecha
- Agregando el **ind. vol.**: En este caso, si pones la temp. 1 Mes, el vol. q muestra (tanto arriba del gráfico como en el histograma) es justo el del día q indica en el histograma (crea confusión pq al poner temporalidad M [mes], en el histograma para cada mes, pone el día 1 y el vol. es el del día 1 de ese mes, no el del mes completo; se comprueba pq todos los 1-Ene hay un vol. bajísimo (del out of the market)). Para temporalidades infs. (semana, D, H Min...) muestra el vol. exacto de la vela. En IBkr Desktop siempre muestra el vol. total aq. la temp. sea 1 Mes.

Por tanto, para **medir el vol. medio diario**, usa IBkr desktop, pon temporalidad 1M, mide la de todo el año y divide entre 12 meses y 20 días ($12 \times 20 = 240$). No hace falta, tanto en client portal como en IBkr, te muestra para cada ticker el **vol. medio**.

4.6.1.4 BROKERS → PRINCIPALES → INTERACTIVE BROKER → **Buscador de prods. financieros**

Se puede buscar por **nombre**, **ticker** e **ISIN**.

Significado de los results. de búsq.:

- Si buscas por **Ticker**, tras el ticker o nombre aparece un “-” seguido de la **bolsa**. Ejs:
 - TSLA - NASDAQ
TESLA INC
 - TSLA - LSEETF: Bolsa London Stock Exchange (**LSE**) y es un ETF.
LS 1X TSLA

LS: Abreviatura de **L**everage **S**hares, un emisor especializado en prods. financieros apalancados o inversos.

1X TSLA: Indica un prod. apalancado 1X, q replica el mov. diario de las Accs. de Tesla sin apal. adicional.

- Si buscas por **ISIN**, te aparece el ticker seguido de algo como **STK@SMART**: **STK** indica q es un Stock (Acc.). **SMART** es el sist. de enrutamiento q usará IBKR. Te mostrará todos los sists. de enrutamiento disponibles.

Otros acrónimos q aparecen en los results.:

- **UCITS** (**U**ndertakings for **C**ollective **I**nterest in **T**ransferable **S**ecurities - Compromisos para Inv. Colectiva en Vals. Mobiliarios). Es una normativa de la UE q regula los fondos de inv. y ETFs para asegurar q cumplan con los estándares de transparencia, protección del inversor y regulación estricta.



Es el **colaborador en Europa de IB**. Al abrir una cuenta, te abre en paralelo otra en IBkr, y puedes operar en los 2. Tiene las mismas cobs. q IBkr y la misma operativa (no sé si tendrá criptos y la operativa compleja). Tb. puedes vincular tu cuenta existente en IB con una de MEXEM.

- **Ventajas:**

- **Sop. 100 %** en **español** con un tfno. de Madrid 91...

- **Inconvenientes:**

- **Comisiones** para operar en \$, algo sups..

Para mí no veo ninguna ventaja, ya q yo opero en \$ y el sop. telefónico de IB tb lo tienen en español.



Es **Holandés**. 1M de cltes.. Dicen q dan las mejores tarifas de Europa.

- Plat. **sencilla**
- **Dinero depositado** (que no inviertes), está por separado en una cuenta bancaria, por lo q está garantizado hasta 100K por el sist. bancario holandés de garantía de negs..
- **Dinero invertido** regulado por la CNMV y el banco holandés (con rescate de 20K €, si hay bancarrota)
- **Ofrece**: Accs., fondos de inv., ETFs, Futs., Bonos, Ops., Warrants y Prods. apalancados. (No, criptos). Opera en 50 mdos. de 30 países.
- Para comprar Accs., es + barato q MyInvestor, a partir de compras de 600 €. Para < importe, es mejor MyInvestor. [youtube.com/watch?v=JiPzP42vqSo&t=23s](https://www.youtube.com/watch?v=JiPzP42vqSo&t=23s)
- Algunos **ETFs** con operativa **gratuita** (1ª oper. del mes gratis), como el S&P 500 (el q tiene el TER o gasto + bajo es un 0,07 % **¿importe mín.?**).
- **Serv. téc. solo** acepta **emails** y está un poco saturado.

- Es un neobanco andorrano participado por Andbank **España**, El Corte Inglés Seguros, AXA España y varios family offices.
- Es una entidad española, supervisada por el banco de España y la CNMV, por lo q está **adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Español**, lo q implica q el dinero depositado está garantizado hasta 100K €
- **Ofrece:** Accs. (solo de EE.UU), 1.700 fondos de inv. (200 **indexados sin comisiones** añadidas ni custodia), planes de pensiones, Crowdfunding Urbanitae, **Roboadvisor**.
- **No ofrece:** ETFs, Futs., Bonos, Ops., Warrants, Prods. apalancados, criptos.
- **Cuenta remunerada al 2 % TAE**, sin conds. ni comisiones, hasta 30K; **tarjeta** crédito y débito, gratuitas.
- Muestra los precios con 15' de retraso. Es nuevo y tiene - ops. (lo irán ampliando). Para trading no es bueno.
- **DeGiro vs MyInvestor:** [youtube.com/watch?v=JiPzP42vqSo](https://www.youtube.com/watch?v=JiPzP42vqSo). MyInvestor es **mejor para invertir en Fondos de Inv.** (el + barato cobra un 0,06 % [TER] **¿importe mín.?**) ¿Incluye el NASDAQ? ¿A qué comisión?



- **Regulado** por la Comisión de Bolsa y Vals. de Chipre y por la **CNMV**, por lo q tiene una garantía de depósitos de hasta 20K €
- **Cuenta-D** (es la cuenta corriente, no la de broker) **Ventajas:**
 - Remunera **depósitos en \$ al 3,5 %** y **en € al 2,5 %**
 - **Ver día a día los intereses** q te genera.
 - Sin **lím.** de importe a remunerar.
 - Tienen **sop.** en **español** y tb. Whatsapp.
- **Inconvenientes:**
 - No es un broker español, lo q implica papeleo fiscal, al **no estar integrado con Hacienda**. Saca un informe sencillo con las comisiones generadas, para q lo uses. Si el saldo es > 50K €, hay q rellenar el modelo 720.
 - **Comisión de retiro:** 7 €
 - **Tipo de cambio de divisa** de € a \$ desfavorable.
 - Meter dinero por **tarjeta** cobra comisión, por trans. no cobra (Caixabank no me cobra)
 - No cobra comisiones, eso implica q ganan dinero jugando en tu contra, con **spreads** (investigar esto)



Broker israelí q opera en Europa y casi todo el mundo.

- Cargo por **depósito**: **gratis**.
- Comisión por **retirada** de fondos: 5 \$
- **Inactividad** mensual: 10 \$
- Enfocado al **trading**
- Opera con derivados q ponen al broker en tu **contra**.
- **Social trading** para copiar a otros famosos inversores
- Cuenta demo
- Opera con **criptos**.
- No soporta el tipo de orden Trail Stop Limit, pero sí **Trailing Stop Loss** (=, pero al tocar el SL, lanza la orden a mdo., evd. limitada)

4.6.7 BROKERS → PRINCIPALES → Banca de Inv.

La ventaja es la **estabilidad del banco**, aq. los brokers grandes tienen detrás un banco. Suelen tener - operativa y ser + caros en comisiones.

- Bankinter

bankinter.

- CaixaBank



- Banco de Sabadell

 **Sabadell**

- BBVA

BBVA

- Renta 4

 **renta4banco**

4.7 BROKERS → Benchmark de Brokers

Brokers	Custodia	Comisión fija	Comisión var.	Mín. por orden	Máx. por orden	Cambio divisa	Retiradas	Interés Margen	Interés cash
IBkr	0 si comisiones mensuales > 10 \$ Si no: 10 \$ - com. mensuales	0,005 \$ por Acc.	0,0035 %	1 \$	1 % del valor negociado	0,002 %	1 al mes gratis	5.83 - 4.83 %	4,83 % en \$
deGiro	0	Accs. España: 2 € + 0,05 % Accs. Americanas: 0,5€+0,004 \$/Acc.		2 € (España, EEUU y Canadá)	Accs. España: 10 € Accs. Americanas: -	0,25 %	0	5,25 %	0
My Investor	0	0	0,12 % Accs. y ETFs	2 €		0,3	0	No ofrece margen	0
eToro	10 \$/mes tras 12 meses de inactividad	1 \$ / Acc. (Australia y Hong Kong: 2 \$)	Spreads + 1 % en criptos	1 \$		50 pips	5 \$ mín.	desde 6,4 %	1 %
xtb	0 hasta 100.000 €/mes, luego 0,2 % (mín. 10 €)	0 hasta 100.000 €/mes	0,3 % markup en derivados	0 € hasta 100.000 €/mes		No especificado	0	7,99 %	0
Freedom 24	0	0	No especificado	No especificado		No especificado	0		
IG	0	5 € min. por orden	0,06 % (mín. 5 €) en Accs. españolas	5 € (Accs. españolas)		No especificado	0	Desde 6 %	0,5 % en GBP
Robinhood	0	0	0 % Accs. y ETFs	0		tipo de cambio de mdo.	1,75 % retiros instantáneos	8 % cuentas Gold	1,5 % cuentas Gold

4.8 BROKERS → Robo Advisor

Es un **asesor robótico** para la **gestión de cartera automatizada**, según las circunstancias personales del inversor. Planifica tu cartera la l/p, no hace trading automatizado.

- Cdo. un clte. completa el **test de idoneidad** q determina qué prods. financieros y en qué proporción debe contratarlos, el Asesor Robótico le asigna de forma automática la cartera q le corresponde a su perfil, y controla los líms. de riesgo y hace los ajustes necesarios a lo largo del periodo de inv. de cada clte..
- Un **planificador financiero** medio tiene un importe mín. de inv. de **50K \$**; los **roboasesores** empiezan en **500 \$** en EE.UU. y en 1 libra en el Reino Unido.
- Un **planificador financiero** medio cobra **honorarios** medios del **1,35 %** de los acts. bajo gestión; los **roboasesores** oscilan entre el **0,2 % y el 1 %**.

Pretende ↓ la comisión cerca de la gestión pasiva, pero no veo ventaja frente a invertir en un índice (gestión pasiva), que, además, tiene la comisión + baja. Salvo quien prefiera un balance entre renta fija y variable.

Los hay de gestión:

- **pasiva**: [Indexa](#), [Finizens](#), [Inbestme](#), [Finanbest](#), [Popcoin](#) (solo carteras indexadas)
- **activa**: Smart Money, BBVA invest, EBN, Myinvestor

IBKR ofrece servs. de Robo Advisor a través de su plat. [InteractiveAdvisors.com](https://www.interactiveadvisors.com). Este serv. permite a los inversores acceder a carteras diversificadas y de bajo costo, gestionadas activa/ mediante algs.. Los usuarios pueden personalizar sus invs. de acuerdo a sus necesidades y objetivos financieros. Cobra 0,2 % de comisión (el portfolio + arriesgado no llega al 15 % anual). Crea tu portfolio con Accs., bonos...

Traspaso de Vals. - Cambio de Broker

Una **orden de traspaso de vals.** traslada un conjunto de vals. de una entidad depositaria a otra.

- El regulador establece q la orden de traspaso **debe darla siempre el inversor**, ya sea **a través de la entidad de origen o a la de destino** y el plazo habitual es de **3-4 días hábiles**, pero suelen ser procesos + largos y tediosos de lo q aparentan.
- Debes consultar si la entidad de destino admite o no los traspasos, pq algunas no tienen el procedimiento activado. IBkr sí lo permite.
- **Requisitos.** Entregar un extracto de la pos. global de la cartera de vals. en la q aparezca lo sig.:
 - **Titularidad** de la cartera.
 - **Nº Cuenta Vals. Origen.** En dtmdos. casos es necesario consultarlo al bróker de origen, por no ser = de accesible q un nº de cuenta corriente.
 - **Concepto de las Accs.** (Accs. a intercambiar y nº de estas).
 - Imp. q las 2 cuentas (origen y destino) tengan la **misma titularidad**.
 - Indicar si la totalidad de tus **títulos** en la cartera **son nacionales o no**.

Brokers	Entr.	Sal.
<u>Interactive Brokers</u>	0 €	100 \$
<u>DEGIRO</u>	10 € por línea	10 € / línea + costes
<u>eToro</u>	-	-
<u>XTB</u>	0 €	0,1 % Por ISIN
<u>Scalable Capital</u>	-	0 €
<u>Evo Banco</u>	0 €* *	0 €* *
<u>Exante</u>	0 €	150 € / ISIN
<u>Trade Republic</u>	0 €	Costes externos
<u>HeyTrade</u>	0 €	15 € / ISIN
<u>Caixabank</u>		0.35% hasta un máx. de 100€ por valor

De Caixabank a Interactive Broker

En **IBkr**: Menú **Trans. y pagos** → **Trans. de poss.**

- Lo mejor es **llamar al tfno. gratuito de Ibkr** y ellos te guían. Hay q seleccionar el tipo FOP.
- **IBkr** se encarga de todo el proceso.
- **Tardan** unas semanas.
- El **banco** solicita alguna inf..
- N° de **DTC** de **IBkr**: 0534
- N° de **DTC** de **Caixabank**: 0908. Su email para traspasos es: securities.transfer@caixabank.com
 - N° de cuenta/contrato en Caixabank: 961001607876198



5

INSTRUMENTOS de INV.

Una Acc. (*shares*) es un título-valor q representa una **participación alícuota del capital de una empresa**. Se compra mediante un broker. La cant. mín. es 1.

- La **rentab.** media anual mundial de 1920 - 2022 ha sido **8 - 9 %**

5.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ACCS. → **Amortizar Accs. o *Shares Amortisation***

Oper. efectuada por las Sociedades Anónimas o las Comanditarias por Accs., mediante la cual **se reembolsa a sus titulares el valor de las Accs.**, procediéndose seguida/ a la anulación de estas y a la correspondiente reducción del capital social.

- **Aún existen en los libros** de la empresa como Accs. autorizadas, pero en circulación cero. Estas Accs. no se pueden volver a emitir ni negociar en el mdo..
- Suele hacerse mediante la recompra de Accs. a los accionistas existentes.
- Compra sus propias Accs. en el mdo. abierto. Se utiliza para **↓ el nº de Accs. en circulación**, lo q tiene un efecto (+) en el precio de las Accs. restantes, ya q ↑ la participación relativa de cada accionista.
- Suele financiarse con reservas.

Es ↓ **el n°** total **de Accs.** autorizadas de la empresa para emitir en el fut..

Esta Acc. no afecta a las Accs. en circulación actual/. Puede hacerse por varias razones, como simplificar la estructura de capital de la empresa o cumplir con requisitos regulatorios.

Dif. entre **amortización** y **eliminación**:

la amortización de Accs. afecta (↑ su precio) a las Accs. en circulación al retirarlas, mientras q la eliminación de Accs. se relaciona con la reducción de las Accs. autorizadas q la empresa puede emitir en el fut. y no tiene un impacto en las Accs. en circulación. Ambos procesos tienen implicaciones específicas y se utilizan en difs. situaciones.

5.1.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ACCS. → **Recompra de Accs. o *Share Buyback***

Una compañía compra sus propias Accs. en el mdo., con el fin de **amortizarlas o eliminarlas**. Esto significa q ya no están disponibles para su neg. en el mdo. de vals.. Es una de las vías para retribuir al accionista (como el pago de dividendos), ya q ↑ el **precio por Acc.**, pero fiscal/ es + ventajosa.

- **No afecta a la fiscalidad**, al no haber vendido, no generando plusvalía. Es como cdo la empresa no paga dividendo: el EPS ↑, pero no hay plusvalía.

Ver **Analizador de Trading View**, ordenando por vol.. Filtrar por Capitalización +10 B. Puedes filtrar tb. por índices y/o países, ya q si no, aparecen demasiadas empresas chinas.

El vol. es necesario para hacer trading, al tener bajos spreads. Para usar el tipo de orden trail stop limit, tb. es conveniente q sea alto.

Sería interesante poder filtrar por ETFs, pero no veo la op..

5.1.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ACCS. → Ejecución vs. Liquidación (T+1)

Ejecución: Es cdo. compras en IBKR cq. Acc./ETF, ocurre de inmediato e IBKR registra la compra en tu cuenta al instante, y las Accs. aparecen en tu balance de la plat..

Sin embargo, la **liquidación (settlement)** es el proceso administrativo en el q las Accs. se transfieren oficial/ a tu cuenta y el dinero se transfiere al vendedor. En los mdos. estadounidenses, esto ocurre T+1 (1 día hábil después del día de la transacción, o "trade date").

- **T** significa **Trade Date**, el día en q se realiza la transacción (compra o venta). T+1 significa un día hábil tras T. Puede limitar el trading rápido si no tienes suf. settled cash (efectivo liquidado). En una cuenta de margen, estas restricciones no aplican, ya q puedes usar fondos no liquidados.
- En una cuenta de efectivo en IBKR, puedes comprar y vender Accs. o ETFs en el mismo día, siempre q uses **fondos liquidados (settled cash)** para la compra. Las Accs. aparecen en tu cuenta inmediata/ y son vendibles al instante, pero los fondos de la venta no estarán disponibles para nuevas compras hasta q se liquiden (T+1 para Accs. y ETFs en 2025, antes T+2).

Good Faith Violation (GFV): Ocurre si compras un activo (como QQQ) con settled cash, lo vendes antes de q la compra se liquide (T+1), y luego usas los fondos de la venta para comprar otro activo antes de q esos fondos se liquiden. Esto se considera "**Free Riding**" bajo las reglas de la SEC, ya q estás operando con dinero q técnica/ no está disponible.

- IBKR monitoriza estas violaciones. Si acumulas varias GFVs (gral./ 3 en 12 meses), tu cuenta puede ser restringida por 90 días, limitándote a operar solo con settled cash.
- Si usas cuenta efectivo, para evitar violaciones **GFV**, verifica el "**Settled Cash / dinero liquidado**" en IBKR Desktop (**Balances → 3ª col. de la sección Market Value** [donde aparece el balance de dinero]) antes de operar.

Los Futs. no tienen estas limitaciones, ya q se liquidan diaria/ (mark-to-market).

5.2 INSTRUMENTOS DE INV. → Fondo de Inv.

Son **invs. en #s acts. financieros, gestionadas por un grupo de expertos de una sociedad gestora**. Por tanto, son de **gestión activa** y, por este motivo, tienen un **coste de gestión elevado** (1-2 %).

- **Limitaciones** de compra y venta: obligación de estar el fondo práctica/ al 100 % invertido; q conlleva esté casi obligados a comprar cdo. alguien entra en el fondo, y a vender cdo. alguien sale
- El **traspaso** de fondos de inv. **no tributa**. Es una ventaja de los fondos indexados sobre los ETFs de índices.
- La venta de participaciones de un mismo fondo aplica el criterio **FIFO** para el cálculo de las plusvalías. Hay un **truco** para tributar - o nada, eludiendo este criterio FIFO.

[morningstar.es](https://www.morningstar.es) es la web de referencia q analiza todos los fondos y ETFs. Parece q solo muestra los fondos europeos. Pero ETFs, muestra europeos y americanos.

5.2 INSTRUMENTOS DE INV. → FONDO DE INV. → Tipos

Se **clasifican** según su **estrat.**, **acts.** en los q invierten, y otros **criterios**, en:

1. **de Renta Fija:** Invierten en deuda como bonos, obligaciones, letras del tesoro.
 - Perfil de Riesgo: bajo a moderado, según la dur. y cal. crediticia de los acts..
 - Ejs.: de bonos gubernamentales, corporativos, de alto rdmt. (high yield), etc.
2. **de Renta Variable:** Invierten ppal./ en Accs. de empresas.
 - Perfil de Riesgo: Moderado a alto, debido a la volat. del mdo. de vals..
 - Ejs.: Fondos de mdo. nacional, internacional, sectoriales (tecnología, salud, etc.), y por capitalización de mdo. (grandes, medianas o pñas. empresas).
3. **Mixtos:** Combinan invs. en renta fija y variable.
 - Perfil de Riesgo: Variable, depende de la proporción de renta fija y variable; pueden ser conservadores, moderados o agresivos.
 - Ejs.: **Fondos de renta fija mixta** (mayoría en renta fija), **fondos de renta variable mixta** (mayoría en renta variable).
4. **Monetarios:** Invierten en acts. muy líquidos y de c/p como letras del tesoro, pagarés, y depósitos.
 - Perfil de Riesgo: Muy bajo, con el enfoque en la preservación del capital y la liquidez.
 - Ejs.: Fondos del mdo. monetario.
5. **Globales:** No tienen una política de inv. fija y pueden invertir en una variedad amplia de acts. sin restricciones geográficas o de tipo de activo.
 - Perfil de Riesgo: Alto, debido a la flexibilidad y la falta de líms. en la diversificación.
 - Ejs.: q buscan oports. en todo el mundo y en cq. clase de activo.
6. **de Retorno Absoluto:** Buscan obtener una rentab. positiva en cq. cond. de mdo., a menudo utilizando estrats. complejas.
 - Perfil de Riesgo: Pueden variar, pero gral./ se busca minimizar la correl. con los mdos.. Entiendo q es comprar/vender fondos, ETFs, Accs. q varían sus precios en #s bolsas o q teniendo el mismo suby., varían sus precios. Por ej 2 ETFs del nasdaq 100 (uno español y otro europeo) q no ↑n o bajan lo mismo
 - Ejs.: Fondos q utilizan **estrats. de cob. (hedge)** o **arbitraje**.

7. **Garantizados:** Garantizan la recup. de parte o todo el capital invertido a una f. específica, a menudo con una rentab. mín. asegurada.
 - Perfil de Riesgo: Bajo a moderado, dependiendo del nivel de garantía y la rentab. adicional prometida.
 - Ejs.: Fondos garantizados de renta fija o variable.
8. **de Fondos:** Invierten en otros fondos de inv. para diversificar y aprovechar la gestión de difs. equipos.
 - Perfil de Riesgo: Variable, según los fondos subys. en los q invierta.
 - Ejs.: Fondos de fondos de renta variable, mixtos, etc.
9. **de Inv. Alternativos:** Invierten en acts. no tradicionales como bienes raíces, materias primas, capital privado, o deuda privada.
 - Perfil de Riesgo: Puede ser alto, dependiendo de los acts. específicos y la estrat. empleada.
 - Ejs.: Fondos de inmuebles, fondos de materias primas, **hedge funds**.
10. **Cotizados (ETFs):** Compran y venden como Accs., rastreando índices, sectores, o materias primas.
 - Perfil de Riesgo: Similar a los acts. q replican.
 - Ejs.: ETFs de índices bursátiles, ETFs sectoriales, ETFs de commodities.
11. **de Gestión Activa vs. Pasiva**
 - Gestión Activa: Los gestores del fondo toman decisiones de inv. para superar el rdmt. del mdo..
 - Gestión Pasiva: Siguen un índice, buscando replicar su rdmt. con costos operativos + bajos.

5.2 INSTRUMENTOS DE INV. → FONDO DE INV. → Hedge Fund o Fondos de Cob.

Origen del Término. Se llaman así pq inicial/ buscaban "cubrir" (cob. o "hedge" en inglés) o proteger las invs. contra las caídas del mdo. a través de estrats. de inv. q equilibraban riesgos y oports. en difs. dirs. del mdo..

"Hedge fund" fue acuñado en la década de 1940 por Alfred Winslow Jones, quien es considerado el creador del 1er fondo de cob.. Desarrolló una **estrat.** de inv. q incluía tanto **poss. largas** como **cortas** (con la expectativa de q bajen de valor para luego recomprarlas a un precio <). Supongo q pondría SL. por arriba y abajo y mantendría el largo o corto a favor del precio.

- **Propósito** de la Cob.: La idea detrás de esta estrat. era "cubrir" el riesgo del mdo.. Al tener poss. largas y cortas simultánea/, Jones buscaba q el fondo fuera - vulnerable a las fluctuaciones del mdo. gral.. Si el mdo. bajaba, las ganancias en las poss. cortas podrían compensar las pérds. en las poss. largas, y viceversa.
- **Evol.** del Concepto: Aq. muchos fondos de cob. modernos han adoptado una amplia gama de estrats. q van + allá de la simple cob., el nombre se ha mantenido como un término genérico para este tipo de vehículos de inv.. Hoy en día, "hedge fund" se refiere + a la estructura de inv. privada, la flexibilidad en las estrats. de inv., y el objetivo de buscar retornos absolutos ((+) en cq. cond. de mdo.) q al acto de cob. propia/ dicho.
- **Diferenciación:** La denominación "hedge fund" tb. distingue estos fondos de otros tipos de fondos de inv., como fondos mutuos, q están sujetos a regulaciones + estrictas en cuanto a lo q pueden invertir y cómo deben operar.

5.2 INSTRUMENTOS DE INV. → FONDO DE INV. → Hedge Fund o Fondos de Cob.

Características:

- **Estrats. de Inv. Varía:** usan una amplia gama de estrats. para intentar generar rdmtos. (+), independiente/ de las conds. del mdo., como:
 - **Arbitraje de mdo.:** Aprovechar inefs. en los precios entre mdos..
 - Invs. en **corto:** Apostar a q el precio de un activo ↓á.
 - Uso de **derivados:** Ops., Futs., swaps, etc., para cubrir riesgos o ↑ ganancias.
 - Invs. **alternativas**, no tradicionales: Como bienes raíces, arte, o startups.
- **< Regulación:** Tienen - restricciones regulatorias q los fondos mutuos. Esto les permite tomar poss. + agresivas y usar apal. para potencial/ ↑ los rdmtos..
- **Acceso Limitado:** Solo inversores institucionales o acreditados (personas o entidades con cierto nivel de ingresos o riqueza).
- **Estructura de Compensación:** Típica/, los gestores de hedge funds cobran una tarifa de gestión anual (2%) + una "tarifa de rdmtos." (20% del Bº generado). Esto se conoce como "2 y 20".
- **Flexibilidad:** Pueden invertir en casi cq. tipo de activo y cambiar rápida/ de estrat. si lo ven conveniente.

Objetivos:

- **< Riesgo:** Aq. el nombre "hedge" (cob.) sugiere protección contra riesgos, muchos hedge funds buscan altos rdmtos., aq. esto pueda implicar riesgos significativos.
- **Renta Absoluta:** A dif. de muchos fondos q buscan superar un índice de mdo., los hedge funds a menudo buscan un rdmtos. (+) absoluto, independiente/ de cómo se comporte el mdo. gral..

Consideraciones:

- Alto **Riesgo:** La promesa de altos rdmtos. viene con altos riesgos. No todos los hedge funds son exitosos, y algunos han fracasado.
- **< Transparencia:** A menudo, la inf. sobre las invs. y estrats. de los hedge funds es - transparente q la de los fondos mutuos.
- **< Liquidez:** Los inversores en hedge funds pueden encontrar q su dinero está "bloqueado" durante períodos de t..

5.3

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES

5.3 INSTRUMENTOS DE INV. → Índices

Son un **criterio fijo para crear una cartera**. Es un listado de Accs. q cumplen ese criterio. Por ej: el NASDAQ 100 lo forman las 100 empresas + grandes por capitalización, q cumplen unos requisitos (no ser financieras y tener un componente tecnológico).

los fondos indexados son **fondos de inv.** compuestos por carteras q replican un índice, o sea, q están formados por **Accs. elegidas bajo un criterio fijo**, no requiriendo así de expertos seleccionando las Accs. de la cartera. Por este motivo, su **coste de gestión es muy inf.** al de los fondos (entre 0,015 y 0,3 %). Ocurre lo mismo con los ETFs de índices (en las tablas sigs. se muestran los ETFs de cada índice).

Los índices se revisan periódica/ de 2 modos:

- Cdo. las **empresas dejan de ser rentables** son sustituidas por otras.
- La **ponderación** de cada empresa en el índice, **según cap. bursátil**.

Por ello, ↓n el riesgo por quiebra de una empresa del índice, y continua/ se está actualizando.

La mayoría de los fondos (no indexados) no consiguen replicar la rentab. de los índices + exitosos, por lo q son la op. de inv. + sencilla y rentable para quien no desea hacer trading o gestionar su propia cartera, unido a q su coste de gestión es ínfimo.

Al consultar la rentab. de un índice, hay q fijarse en **si** esta **incluye los dividendos o no**. Debe calcularse con el pago de dividendos.

La app **investing.com** muestra las rentabs. de todos los índices a 1,5 años y el total (pero no con los dividendos). Da la misma info q **Google. Finance**.

Se busca **minimizar el riesgo**, confiando en la rentab. histórica de los índices bursátiles.

En España, el % de invs. pasivas es en torno al 1 %; a años luz del 40 % en EE.UU. o el 20 % de nuestros paisanos europeos.

Tipos de índices (de criterios). Cada índice tiene varios fondos y ETFs asociados:

1. **Regionales** y Geoestratégicos: Agrupan acts. por región o país.
2. **Sectoriales**: Según su sector económico.
3. **Temáticos**: Reflejan tends. o industrias emergentes.
4. por **Factores de Inv.**: Diseñados para capturar factores específicos como momentum, valor o cal..
5. de **Commodities** y **Divisas**: De Futs., spot o canastas de acts. relacionados.

Tracking error: Compara el rdmt. del ETF con su índice base.

Select Sector vs Subíndices

¿Cuál es la dif. entre un select sector del S&P 500 (por ej) y un subíndice del S&P 500?

- Los **índices Select Sector** del S&P 500 (hay 11) agrupan las empresas del S&P 500 **según sectores económicos** específicos, como tecnología, salud o finanzas. Comparan el rdmtto. de sectores dentro del mdo. estadounidense.
- Un **subíndice** es una **sub**-categoría + pña. q un sector económico (un Selec Sector) dentro del índice, basándose en criterios + estrechos, como capitalización de mdo., estilo de inv. (crecimiento o valor) o características específicas de las empresas (como, el S&P 500 Growth Index q incluye solo las empresas del S&P 500 con características de crecimiento; o un subíndice para semiconductores dentro del índice de tecnología).

Puntos Básicos (Índices Bursátiles)

Son una **medida numérica** para reflejar las **variaciones en el valor promedio de un grupo** seleccionado **de Accs.** o acts. financieros en un mdo. específico.

- **Miden cuánto ha subido o bajado un índice** en términos numéricos **absolutos**.
- **Capitalización de un índice:** es el valor total de mdo. de las Accs. q lo componen. Mientras q los puntos bursátiles representan los cambios absolutos en el valor del índice.
- **¿Cómo se convierte la capitalización en puntos bursátiles?**
 1. **Determinar la capitalización inicial** en un momento específico: sumar el valor de mdo. de todas las Accs. q componen el índice en ese momento.
 2. **Definir un Valor de Punto Inicial:** valor base inicial a partir del cual se calculan los puntos. P. ej., 1.000 puntos.
 3. **Calcular el Factor de Conversión** = Capitalización Inicial / Valor Base de Puntos. O sea, cuánta capitalización corresponde a cada punto.
 4. **Calcular Cambios en Puntos** = Cambio en Capitalización / Factor de Conversión
 5. **Aplicar Cambios:** suma o resta los cambios en puntos al valor base de puntos para obtener el valor actualizado del índice en puntos.

Cada índice puede tener su propia metodología, considerando ajustes por dividendos, fusiones, splits, cambios en la composición del índice...

5.3.1

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES

5.3.1.1

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES →
NORTEAMÉRICA

5.3.1.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → S&P 500 (Standard & Poor's 500)

Se basa en la capitalización bursátil de **500 grandes empresas q q cotizan en** las bolsas **NYSE** o **NASDAQ**, y captura aproximada/ el 80 % de toda la capitalización de mdo. en USA. Es uno de los + representativos.

- Los componentes del índice S&P 500 y su ponderación son dtmdos. por S&P Dow Jones Indices. Las 7 1^{as} empresas suponen el 27 % de su ponderación.
- Se dif. de otros índices como el Dow Jones o el Nasdaq en la diversidad de los rubros q lo conforman y en su metodología de ponderación.
- Se lo considera el índice + representativo del mdo. de USA y es uno de los índices de vals. + seguidos.
- **Rentab.:** (en el **99,9 %** de los casos, **se ganó dinero después de 20 años**)
 - de 2013 a 2023: **13,09 %** anual
 - **a 5 años:** **11,45 %** anual (G. Finance a 4-9-2023) no es Total Refund.
 - **a 5 años:** **17,24 %** anual (G. Finance a 29-6-2024) no es Total Refund.
 - 1927 - 2020: **8,26 %** anual
 - 1920 - 2020: **8 - 10 %** anual
 - 1957 - 2023: **10,25 %**. En 1957 es cdo. comenzó a tener 500 empresas.
- **PER**
 - Histórico: **16**
 - Enero 2023: **17**
 - Sep 2023: **20**
- **Anál. S&P 500 vs NASDAQ:** youtube.com/watch?v=9ETUjifJ25Iq
- **T. recup.:**
 - crisis **2000:** **7** años
 - crisis **2008:** **6,5** años
 - subida interés **2022:** **2** años
- **S&P 500 TR (SPXTR)** es.investing.com/indices/s-p-500-tr - google.com/finance/quote/SP500TR:INDEXSP Debemos consultar este índice, ya q incluye los dividendos (**acumulación**).
 - **a 5 años:** **20,31 %** anual (G. Finance a 29-6-2024) (no es anualizado)

5.3.1.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → S&P 500 (Standard & Poor's 500)

El S&P 500 tiene 11 índices Select Sector:

1. S&P 500 **Communication Services** Sector Index (**XLC**): Empresas relacionadas con las telecomunicaciones, medios de comunicación, entretenimiento, y servs. relacionados.
2. S&P 500 **Consumer Discretionary** Sector Index (**XLV**): Empresas de consumo no esencial, como prods. de lujo, automóviles, entretenimiento y ventas minoristas.
3. S&P 500 **Consumer Staples** Sector Index (**XLK**): Empresas de bienes de consumo básico o esenciales, como alimentos, bebidas, prods. de cuidado personal, y otros prods. básicos.
4. S&P 500 **Energy** Sector Index (**XLE**): Empresas de energía, incluidas las de petróleo, gas natural y energías renovables.
5. S&P 500 **Financials** Sector Index (**XLF**): Bancos, compañías de seguros, servs. financieros y otros negs. relacionados con la gestión de dinero.
6. S&P 500 **Health Care** Sector Index (**XLV**): Empresas de servs. de salud, farmacéuticas, biotecnología, equipos médicos y atención sanitaria.
7. S&P 500 **Industrials** Sector Index (**XLI**): Empresas dedicadas a la manufactura, ingeniería, construcción y transporte, entre otros.
8. S&P 500 **Information Technology** Sector Index (**XLK**): Empresas tecnológicas, como fabricantes de SW, HW, semiconductores y otros servs. tecnológicos.
9. S&P 500 **Materials** Sector Index (**XLB**): Empresas de producción de materiales básicos, como metales, prods. químicos y prods. de construcción.
10. S&P 500 **Real Estate** Sector Index (**XLRE**): Empresas involucradas en el desarrollo, gestión, y venta de props. inmobiliarias.
11. S&P 500 **Utilities** Sector Index (**XLU**): Empresas q brindan servs. públicos esenciales como electricidad, gas, agua y servs. de energía renovable.

5.3.1.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → S&P 500 → ETFs

Nombre - Nombre en IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rentab	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P 500										
SPDR S&P 500 ETF Trust - ARCA	SPY	0,09	423 mil M \$	37,5 M	1,2 %	10,5	9 %	Trim.	607 \$	Sí
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT - ARCA	RSP	0,2	65 mil M \$	5 M	0,9 %	12 5a	9 %	Trim.	180 \$	Sí
Vanguard S&P 500 ETF - ARCA	VOO	0,03	320 mil M \$	3 M	1,65 %	15,12	9 %	Trim.	559 \$	Sí
iShares Core S&P 500 ETF - ARCA	IVV	0,03	357 mil M \$	2,8 M	1,65 %	15,12 5a	9 %	Sí	610 \$	Sí
SPDR Portfolio S&P 500 ETF - ARCA	SPLG	0,03	20 mil M \$	787 mil	1,65 %	15,12	9 %	Trim.	71 \$	Sí
Invesco S&P 500 High Div Low Vltv UCITS ETF Dist - INVESCO S&P 500 HDLV DIST - LSEETF	HDLV	0,3	3 mil M \$	115 mil		8,28	25 %	Trim.	38 \$	Sí
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES CORE S&P 500 - LSEETF	CSPX	0,07	101 mil M €	177 mil	1,65 %	15,83	25 %	Sí.	645 \$	Sí
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST - LSEETF	SPY5	0,03	12 mil M €	22 mil	0,17 %	16,96	25 %	Trim.	609 \$	Sí
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST - IBIS2	SPY5	0,03	12 mil M €	786	0,17 %	16,96	25 %	Sí	577 €	Sí
HSBC S&P 500 UCITS ETF - LSEETF	HSPD	0,09	8 Mil M \$	25 mil		17,21	25 %	Semes	61 \$	Sí
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis - VANG S&P500 USDD - AEB	VUSA	0,07	36 mil M \$	102 mil	0,86 %	16,62	25 %	Trim.	109 €	Sí
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF - INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI - ARCA	SPLV	0,25	7 mil M \$	535 mil	0,75 %	9,5	15 %	Mensu	73 \$	Sí
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist - AM S&P 500 II-ETF EUR DIST - SBF	SP5	0,15	13 mil M €	40 mil	0,85 %	17,44	25 %	Annual	59 €	108 \$

Incluye **casi todas** las Accs. q cotizan en la bolsa de vals. **NASDAQ**, con aproximada/ 3.600 empresas.

Está **ponderado por capitalización**. Su precio se calcula tomando la suma de los prods. del precio de cierre y la participación en el índice de todos los vals. del índice. Luego, la suma se divide por un divisor q ↓ el orden de magnitud del result..

Fue desarrollado con un nivel base de 100 a f. 5/2/1971. Es **+ volátil y especulativo** q los índices del NYSE.

Rentab. media anual **a 5 años**: a Feb 2021: **15,51 %**

5.3.1.1.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → NASDAQ-100

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Cotiz. automatizada de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vals.) es la bolsa de vals. electrónica y automatizada + grande de los EE.UU, con + de **3.800 compañías** y corporaciones. Tiene el > vol. de intercambio por h. de todas las bolsa de vals. en el mundo.

- **NASDAQ-100** (google.com/finance/quote/NDX:INDEXNASDAQ) es un índice bursátil de USA q **incluye a 100 de las empresas no financieras + grandes del Nasdaq Composite**. Son las + imps. del **sector tecnológico**, incluyendo empresas de HW y de SW, telecomunicaciones, venta al por menor/por mayor y biotecnología, cotizadas en el Nasdaq Stock Market. Representa + del 90 % del mov. del Nasdaq Composite.
- Cotiz. en el mdo. premarket y afterhours: marketwatch.com/investing/fund/qqqm?mod=mw_quote_switch
- Cotiz. en mdo. nocturno de IBkr: buscar el ETF Invesco NASDAQ 100 ETF, con ticker: **QQQM**
- Pueden incluir tanto empresas de USA como internacionales, aq. el 90 % son de USA.
- No incluye vals. financieros o de inv., lo q lo dif. del S&P 500.
- Se abrevia como **NDX100**.
- **Listado** de las 100 empresas por capitalización: marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/components / bolsamania.com/indice/NASDAQ-100/capitalizacion/desc
- **Nasdaq 100 TR (XNDX)**. Lo muestra con Total Return (incluyendo dividendos) en: investing.com/indices/nasdaq-100-tr - google.com/finance/quote/XNDX:INDEXNASDAQ. Suele ↑ solo un 2 % anual más, ya q la revalorización de las empresas del NDX es mucho > q los dividendos q dan.
- Sus Futs., se abrevian como **ND**; y su versión mini, como **NQ**, unos de los Futs. + negociados en el Mdo. de Vals. de Chicago. No se le debe confundir con el índice **Nasdaq Composite** q incluye todas las empresas del mdo. Nasdaq (más de 5.000).

La composición del índice se revisa anual/. Toma el precio de cierre del mes de octubre; se realiza un ranking, y a ppios. de diciembre se anuncian los cambios, q son efectivos el 3º viernes de diciembre.
- **PER**
 - Histórico: 25-30
 - Junio 2024: 32
- T. **recup.**:
 - crisis **2000**: 16 años
 - crisis **2008**: 2 años
 - subida interés **2022**: 2 años
- Se estima q el **70-80 %** de sus ops. son de **alta frec.** (trading) y c/p; mientras q el **20-30 %** es a **l/p** (inversores institucionales y minoristas).

Promedio de años a 24-6-2024	Rentab. anualizada del Nasdaq 100 por año con dividendos	Rentab. anualizada del Nasdaq 100 por año sin dividendos
39 años (desde 1985)	15,13 %	13,72 %
25 años	9,38 %	8,98 %
20	14,51 %	13,6 %
10	18,68 %	17,71 %
5	21,05 %	20,25 %
3	11,38 %	10,66 %
1	31,83 %	30,93 %

Si coges la rentab. en los últs. 5 años del Nasdaq 100, según Google Finance, da un 160 %, q si lo divides entre 5 da 32 %, pero esa no es **anualizada**. La anualizada es un 21,05 %, q usa la fórmula del interés compuesto y supone q es el incremento promedio de cada año sobre el año anterior (no desde el 1º).

Los 10 1^{os} vals. suponen el **50 % de ponderación** del NASDAQ 100, por lo q una cartera con ellos cubre el 50 % del riesgo del NASDAQ 100, aq. **los vals. + arriba** suelen tener **> rentab.**; por tanto, si bien el riesgo es >, tb. lo es la rentab..

- Puede ser una buena op. para no pagar nada de comisión de gestión de fondos y tener libertad para vender en cada momento (cdo. se necesite dinero) el valor q se considere + idóneo. Es una ventaja frente a no pagar comisiones de gestión de fondos o ETFs, además de tener los dividendos de las q reparten y poder vender cdo. lo necesites de la q tenga > rentab. en ese momento.

Valor	Ticker	Peso %	Rentab. últ. año. NASDAQ 100: 37,71 %	Dividendos
Apple	AAPL	10,80	26,51	Sí
MS	MSFT	9,65	43,08	Sí
Amazon	AMZN	5,51	11,58	
Nvidia	NVDA	4,37	284,2	Sí
Meta	META	3,59	136,67	Sí
Alphabet	GOOGL	3,15	40,77	Sí
Alphabet	GOOG	3,13	40,63	Sí
Tesla	TSLA	3,06	14,26	
Broadcom	AVGO	2,98	93,59	Sí
Adobe	ADBE	2,14	83,73	

5.3.1.1.3.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → NASDAQ-100 → <u>Top 10 vals.</u> (29-6-2024)							
Valor	Ticker	Peso %	Rent. 2023 NDX: 40 %	PER NDX 2023 26 %	EV/FCF	Dividendos	Margen Mant. %
Microsoft	MSFT	11,5	38,93	38,73	30,57	Sí	14,95
Apple	AAPL	11,91	37,12	32,75	31,01	Sí	14,98
Nvidia	NVDA	4,75	73,46	72,3	87,45	Sí	17,62
Amazon	AMZN	6,83	50,23	54,28	59,26		14,94
Meta	META	3,53	56,78	29,02	23,65	Sí	17,62
Alphabet-A	GOOGL	3,91	47,34	28,04	24,82	Sí	14,78
Alphabet-C	GOOG	3,86	47,34	28,6		Sí	14,79
Broadcom	AVGO	2,3	52,87	69,07	21,54	Sí	15,15
Tesla	TSLA	3,23	40,21	50,61	67,35		32
ASML Hold NY Reg	ASML	2,01	35,12	51,92	104,15	Sí	16,6
Costco Whsl	COST	1,39	51,10	52,82	33,25	Sí	15,04 114

5.3.1.1.3.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA → NASDAQ-100 → ETFs

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acum	Precio	IBKR
NASDAQ COMPOSITE: 2.500 empresas										
Fidelity NASDAQ Composite Index ETF - FIDELITY NASDAQ COMPOSITE IN - NASDAQ	ONEQ	0,21	508 M \$	240 mil	%	27,61	11 %	Trim.	79 \$	Sí
NASDAQ 100 - 17 % (10 años). Volat. diaria promedia: 1,17 %										
Invesco Nasdaq 100 ETF - NASDAQ marketwatch.com/investing/fund/qqqm?mod=mw_quote_switch	QQQM	0,15	39 mil M \$	1,4 M	1,2 %	15,5	10 %	Trim.	215 \$	Sí
Invesco QQQ Trust Series 1 - NASDAQ . mejor a c/p por su vol. (< spread)	QQQ	0,2	218 mil M \$	26 M	1,5 %	28 %	10 %	Trim.	524 \$	Sí
ProShares UltraPro QQQ - 3x QQQ (NASDAQ-100) - NASDAQ	TQQQ	0,15	20 mil M \$	53 M	2,1 %	14,5 %	30 %	Semes	179 \$	Sí
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc - AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A - LSE . (Total Return)	NASD	0,22	5 mil M \$	8,7 mil	1,18 %	21,45	25 %	Sí	87 \$	Sí
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - USD (C) - AMUNDI NASDAQ 100-USD - SBF	ANXU	0,23	1,5 mil M \$	3,9 mil	1,18 %	21,45	25 %	Sí	245 \$	Sí
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) - AMUNDI NASDAQ 100-EUR (Ficha) - SBF	ANX	0,23	2,4 mil M €	16 mil	1,18 %	22,88	25 %	Sí	236 €	Sí
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) - IBIS2	SXRV	0,33	17 mil M \$	15 mil		54,72 3a	25 %	Sí	1.184 €	Sí
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares - DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH - NASDAQ (Equiponderado)	QQQE	0,35	2 mil M \$	225 mil			10 %	Trim.	91 \$	Sí
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ: -3X - NASDAQ	SQQQ	0,95	4 mil M \$	30 M	5 %	9, 25 %	30 %	Sí	28 \$	Sí

Mide el desempeño de las 30 >es sociedades anónimas q cotizan en el mdo. bursátil de EE.UU.

- Abreviado **DJIA** o **Dow-30**.
- Es uno de muchos índices bursátiles creados por Charles Henry Dow, editor del periódico The Wall Street Journal durante el siglo XIX y cofundador de la empresa Dow Jones & Company.
- Aq. nació con el nombre "industrial", en la actualidad no todos sus componentes tienen rel. con la industria pesada, debido al auge de las compañías financieras y de informática.
- El índice se calculaba inicial/ dividiendo el valor total de las Accs. por el nº de estas. Sin embargo, para compensar los efectos del desdoblamiento de Accs. y otros ajustes, el valor total de las Accs. pasó a dividirse por una fórmula matemática q otorga > "peso" a las empresas + grandes. El divisor actual es < a 1 (aprox. 0,1323), por lo q el valor del índice es > q el valor total de sus componentes. Cada \$ de cambio en el índice influye en 7,56 puntos en el promedio.
- Todas las empresas tienen el mismo, ya q no está ponderado por cap. bursátil.
- ¿Por qué Tesla no está en él, si es la 7ª en el SP 500? pq el criterio no es solo la capitalización bursátil, sino q haya variedad de sectores, la historia de la empresa, su estabilidad. Es un índice clásico y estable.
- **Rentab.** media anual: **7,69 %**
- **Rentab.** media anual **a 5 años: 9,41 %** (G. Finance a 29-6-2024) no anualizada.

Dow Jones Industrial Average

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rentab	Margen	Acumu	Precio	IBKR
------------------------------	--------	-------	---------------	------------	-----------	--------	--------	-------	--------	------

DOW JONES Industrial Average: 30 >es empresas industriales de EEUU: 3M, AAPL, American Express, Boeing, Caterpillar, Cisco, Coca-Cola, Walt Disney, Dow, Goldman Sachs, Home Depot, IBM, Intel, J&J, JPMorgan, McDonalds, Msft, Nike, Procter & Gamble, Salesforce, Visa, Walmart, Verizon...

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust - SPDR DJIA TRUST - ARCA - Replica física	DIA	0,16	36 mil M \$	2,6 M	%	20,32	9 %	Trim.	442 \$	Sí
PROSHARES ULTRA DOW30 - ARCA - Apalancamiento 2x	DDM	0,95	1,5 mil M \$	54 mil	3 %	15,2	18 %	Mensu	103 \$	Sí
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 - ARCA - Apalancamiento 3x	UDOW	0,95	1,5 mil M \$	290 mil	3 %	15,2	27 %	Mensu	106 \$	Sí
PROSHARES SHORT DOW30 - ARCA - Rdmto. inverso -1x	DOG	0,95	1,5 mil M \$	75 mil	3 %	15,2	9 %	Mensu	25 \$	Sí
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 - ARCA - Rdmto. inverso apalancado -2X	DXD	0,95	1,5 mil M \$	125 mil	3 %		18 %	Mensu	25 \$	Sí
iShares Dow Jones Indust Average UCITS ETF USD A - ISHARES DOW JONES INDUS AVRG - EBS	CSINDU	0,33	1.4 mil M \$	2.4 mil	0,4 %	11,46 5a	25 %	Sí	514 \$	Sí
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) - ISHARES DOW JONES INDUS AVRG - IBIS2	SXRU	0,33			0,27 %	1,13 5a	25 %	Sí	492 €	Sí

Dow Jones Industrial Yield Index (Ponderado por dividendos - los + altos)

Invesco Dow Jones Industrial Average Div ETF - INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL - ARCA	DJD	0,07	242 M \$	2 mil		10,5	15 %	Trim.	52 \$	Sí
--	------------	------	----------	-------	--	------	------	-------	-------	----

Dow Jones U.S. Index (Más diversificado: gran y mediana cap.)

ISHARES DOW JONES U.S. ETF - ARCA	IYY	0,2	1,2 mil M \$	7 mil		15,37	9 %	Trim.	148 \$	117 \$
---	------------	-----	--------------	-------	--	-------	-----	-------	--------	---------------

5.3.1.1.4 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → NORTEAMÉRICA →

Russell

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rentab	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Russell 2000: 2.000 empresas + pñas. (small-cap) del índice Russell 3000, q incluye las 3.000 empresas + grandes de EE.UU. Es + volátil q el S&P 500, por incluir las small cap.										
iShares Russell 2000 ETF - ARCA	IWM	0,19	66 mil M \$	22 M	1,4 %	9,27	10 %	Trim.	236 \$	Sí
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF - Vanguard Russell 2000 ETF - NASDAQ	VTWO	0,1	13 mil M \$	1,98 M		11,61	11 %	Trim.	96 \$	Sí
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Acc - SPDR RUSSELL 2000 US S/C - LSEETF	R2US	0,3	4,5 mil M \$	170 mil	1,76 %	10,04	25 %	Sí	68 \$	Sí
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Acc - SPDR RUSSELL 2000 US S/C - IBIS2	ZPRR	0,3	4,5 mil M \$	60 mil	1,76 %	10,04	25 %	Sí	65 €	Sí

Russell 2000 Value Index. Es un subíndice del Russell 2000: filtra las empresas infravaloradas según sus funds. (la mitad)

iShares Russell 2000 VALUE E - ARCA	IWN	0,24	13 mil M \$	28 mil	1,43 %	9,06	11 %	Trim.	176 \$	SÍ
-------------------------------------	-----	------	-------------	--------	--------	------	------	-------	--------	----

Russell 2000 Growth Index. Es un subíndice del Russell 2000: filtra las empresas con características de crecimiento (la mitad)

ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH - ARCA	IWO	0,24	13 mil M \$	60 mil	1,44 %	11,18	10 %	Trim.	307 \$	Sí
------------------------------------	-----	------	-------------	--------	--------	-------	------	-------	--------	----

Russell 1000. Es un subíndice del Russell 3000: filtra las 1.000 empresas + grandes del Russell 3.000

Russell 1000 Value Index. Subíndice del Russell 1000, q filtra 849 empresas de valor, según ratios precio-valor en libras, múltiplos de ganancias y otros criterios.

iShares Russell 1000 Value ETF - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E - ARCA	IWD	0,19	57 M \$	486 mil	0,95 %	10,2	9 %	Trim	184 \$	Sí
--	-----	------	---------	---------	--------	------	-----	------	--------	----

Russell 1000 Growth Index. Subíndice del Russell 1000, q filtra 500 empresas de crecimiento, basándose en factores como la rel. precio-valor en libros y las proyecciones de crecimiento de ganancias

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - ARCA	IWF	0,19	8 mil M \$	183 mil	1,28 %	19,53	9,39 %	Trim	405 \$	Sí
------------------------------------	-----	------	------------	---------	--------	-------	--------	------	--------	----

[Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF](#) - VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH - NASDAQ

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - ISEETF

S&P/TSX Composite: Ppal. índice bursátil de Canadá. Incluye las ppales. empresas de la Bolsa de Toronto.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rentab	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P/TSX Composite. Elaborado por Standard & Poor's. +200 empresas (gran, med. y peq. cap.)										
No hay ninguno disponible en IBkr en € o \$								.		
MSCI Canadá. Elaborado por Morgan Stanley Capital International. 85-100 empresas (gran y med. cap.)										
iShares MSCI Canada ACC - IBIS2 . Se dif. del EWC en q está regulado por UCITS	SXR2	0,33	1 mil M €	4 mil	0,8 %	8,97	25 %	Sí	204 €	Sí
ISHARES MSCI CANADA ETF - ARCA	EWC	0,5	3 mil M \$	1,86 M	1,15 %		15 %	Semes	42 \$	Sí
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES MSCI CANADA ACC - LSEETF	CCAU	0,48	1 mil M \$	5 mil	1,14 %	10,82	25 %	Sí	205 \$	Sí

5.3.1.2

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA

5.3.1.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → Eurostoxx 50

Formado por las **50 >es empresas de la eurozona**, ponderadas **por capitalización bursátil**. Está elaborado por STOXX, una joint venture entre Deutsche Börse AG y SIX Group AG.

- **Rentab.** media anual **a 5 años: 8,17 %** (G. Finance a 29-6-2023. No anualizada)

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent. 5a	Margen	Acum	Precio	IBKR
Euro Stoxx 50. Volat. diaria promedio: 1,26 %										
SPDR EURO STOXX 50 ETF - ARCA	FEZ	0,09		1 M			9 %	Anual	50 \$	Sí
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C - IBIS2	XESC	0,09		87 mil			25 %	Sí	84 €	Sí
ISHARES CORE EURO STOXX 50 - EBS	CSSX5E	0,1		54 mil		8,25 %	25 %	Sí	183 €	Sí
AMUNDI EURO STOXX 50 ETF DR - SBF	C50	0,09		31 mil			25 %	Sí	125 €	Sí
AMUNDI EURO STOXX 50 - SBF (Distribuye Dividendos)	CD5	0,09		12 mil			25 %	Anual	80 €	Sí
ISHARES CORE EURO STOXX 50 - LSEETF	ISX5	0,1	4 mil M €	3,5 mil			25 %	Sí	194 \$	Sí
ISHARES CORE EURO STOXX 50 - IBIS2	EUN2	0,1	4 mil M €	140 mil			25 %	Trim	50 €	Sí
X EURO STOXX 50 1D - IBIS2	XESX	0,09		98 mil			25 %	Anual	51 €	Sí
MSCI Europe Small Cap										
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C - X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C - IBIS2	XXSC	0,3		37 mil	0,89 %			Sí	59 €	Sí
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF - ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CA - NASDAQ	IEUS	0,4		7 mil	0,94 %	4,5 %		Sem	56 \$	121

5.3.1.2.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → IBEX 35

Elaborado por Bolsas y Mdos. Españoles (BME). Formado por las 35 empresas con + liquidez q cotizan en el Sist. de Interconexión Bursátil Español (SIBE), en las 4 bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Está ponderado por capitalización bursátil.

- En BolsasyMercados.es podemos consultar su valor diario, con y sin dividendos.
- Rentab. media anual con Total Return a 5 años: 6,3 % (ChatGPT a 29-4-2024). Debes calcularlo con Total Return, ya q la mayoría de sus empresas sí reparten dividendos. La del últ. año ha sido un 20.89 % (otra fuente de ChatGPT dice 28,1 %)

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent. 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
IBEX 35. Volat. diaria promedia: 0,81 %										
IBEX IBEX LTD - NASDAQ	IBEX			44 mil			15 %		24 \$	Sí
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) - BM (réplica física + derivados)	BBVAI	0,38	1,2 mil M	28 mil	1,1 %	1,83 %	25 %	Semes	12 €	Sí
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist - BM (réplica física completa)	LYXIB	0,3	800 M	7 mil			25 %	Anual	126 €	Sí
AMUND IBEX35 DAD 2X - BM (Ficha) (apalancado x2)	IBEXA	0,4	40 M €	59 mil	2,2 %	10,26 %	30 %	Sí	33 €	Sí
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF (réplica física completa)	IBEX35	0,3						Anual		No
iShares IBEX 35 UCITS ETF (réplica física completa)	EX35	0,33						Sí		No
Xtrackers IBEX 35 UCITS ETF (réplica física completa)	DXI6	0,3						Sí		No

5.3.1.2.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → CAC 40 (Francia)

Índice (ponderado) de ref. de la Bolsa de París ([Euronext Paris](#)), compuesto por sus 40 empresas + grandes y líquidas.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rentab	Margen	Acumu	Precio	IBKR
CAC 40										
AMUNDI CAC 40 - SBF	CAC	0,15	1 mil M €	58 mil	1,4 %	8,5 5 añ	25 %	Anual	72 €	Sí
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR C - AMUNDI CAC 40 ESG - SBF	C40	0,15	0,9 mil M €	14 mil	1,3 %	7,5 5 añ	25 %	Sí	125 €	Sí
BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG (criterios Sociales, Ambientales y de Gobernanza) - SBF	E40	0,15	600 M €	8 mil	1 %	6,5	25 %	Sí	12 €	Sí
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D - X CAC 40 - IBIS2	DX2G	0,2	130 M €	6 mil	0,78 %	6,5	25 %	Anual	75 €	Sí
Amundi CAC 40 UCITS ETF - SBF	C4D	0,25	3,7 mil M €	2 mil	0, 81 %	6,94	25 %	Anual	74 €	Sí
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc - AMUND CAC 40 DAILY 2X LEV - SBF	LVC	0,4	249 M €	231 mil	1,57 %	8,66	30 %	Sí	35 €	Sí
Amundi UCITS Daily Short CAC 40 - Amundi CAC 40 Daily -1X INVER - SBF	SHC	0,75		133 mil			25 %	Sí	11 €	Sí
WT (WiscomTree) CAC 40 3X DAILY LVRGD - SBF	3CAC	0,75		700			45 %	Sí	43 €	Sí
WisdomTree CAC 40 3x Daily Short - WT CAC 40 3X DAILY SHORT - SBF	3CAS	1,8		327			45 %	Sí	45 €	Sí
CAC 40 Total Return Index										
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc - AMUNDI CAC 40 - SBF	CACC	0,25	3,8 mil M €	2 mil		6,87 5a	25 %	Sí	35 €	123

5.3.1.2.4 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → DAX (Alemania)

Índice (ponderado)de ref. de la Bolsa de Frankfurt (**Frankfurter Wertpapierbörse**), compuesto por sus 40 empresas + grandes y líquidas

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
DAX										
GLOBAL X DAX GERMANY ETF - NASDAQ	DAX	0,5	50 M \$	11 mil	1,5 %	7 % 5a	15 %	Trim.	34 \$	Sí
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) - ISHARES CORE DAX DE EUR ACC - IBIS	EXS1	0,16	6 mil M \$	165 mil			25 %	Sí	169 €	Sí
Direxion Daily DAX Germany Bull 3X Shares - 3X GERMANY 40 - LSEETF	DAXS	1	100 M \$	1,4 mil			45 %	Trim.	2 \$	Sí
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C - X DAX 1C - IBIS2	DBXD	0,09	2,5 mil M \$	58 mil		8,44	25 %	Sí	191 €	Sí
DEKA DAX UCITS ETF - IBIS	EL4A	0,15	500 M \$	23 mil		8,97	25 %	Sí	180 €	Sí
DEKA DAX AUSSCHUETTEND UCIT - IBIS	EL4F	0,15	100 M \$	18 mil		8,6	25 %	Trim.	78 €	Sí
AMUNDI DAX UCITS ETF - EBS	CBDAX	0,07	300 M \$	75		8,5	25 %	Anual	156 €	Sí
AMUNDI DAX III-ETF ACC - IBIS	LYY7	0,15	150 M \$	14 mil		7,33	25 %	Sí	187 €	Sí
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR C/D - AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR - SBF	CG1	0,05	30 M \$	5 mil		7,5	25 %	Anual	362 €	Sí
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D - X DAX ESG SCREENED 1D - IBIS2	XDDX	0,09	150 M €	5 mil		7,84	25 %	Anual	134 €	Sí

5.3.1.2.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → FTSE 100 (UK)

FTSE (Financial Times Stock Exchange) es un conjunto de índices de referencia de los mdos. bursátiles británicos, creado por el periódico Financial Times en colaboración con la bolsa de vals. de Londres. El FTSE 100 es el + conocido y representa a las 100 empresas + grandes, por cap., de la Bolsa de Vals. de Londres (LSE). Tb están el FTSE 250, 350, All-Share.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
FTSE 100										
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist - ISHARES CORE FTSE 100 - AEB	ISFA	0,5	10 mil M €	42 mil	0,8 %		25 %	Sí	9 €	Sí
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist - ISHARES CORE FTSE 100 - LSEETF	ISFU	0,07	979 mil M \$	172 mil	0,65 %	% 5a	25 %	Trim.	10 \$	Sí
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hdg Acc - ISHARES COR FTSE 100-USD H-A - LSEETF	ISFD	0,2	979 mil M \$	120 mil			25 %	Sí	7 \$	Sí
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D - X FTSE 100 INCOME 1D - IBIS2	XUKX	0,09	61 M	13 mil	0,59 %	5,98 %	25 %	Anual	9 €	Sí
ISHARES CORE FTSE 100 ACC - IBIS2	SXRW	0,07	2,7 mil M €	1,6 mil	0,64 %	5,98 %	25 %	Sí	192 €	Sí
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc - AMUNDI FTSE 100-ETF ACC - BVME.ETF	FTS100	0,14		25 mil			25 %	Sí	17 €	Sí
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP - HSBC FTSE 100 UCITS ETF - SBF	UKX	0,07	504 M		0, 64 %	6,39	25 %		99 €	Sí
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP - HSBC FTSE 100 UCITS ETF - SBF	HUKX	0,07	504 M	763	0, 64 %	6,39	25 %	Semes	99 €	Sí

5.3.1.2.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → EUROPA → Swiss Market Index (SMI)

Compuesto por las 20 >es y + líquidas empresas (Nestlé, Roche, Novartis...) q cotizan en la Bolsa suiza: SIX (Swiss EXchange). Es ponderado por cap.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
SMI										
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D - X SWITZERLAND 1D - IBIS2	XSMI	0,3	1 mil M €	1 M €	0,71 %	8,65	25 %	Anual	127 €	Sí

5.3.1.3

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES → ASIA

5.3.1.3.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → ASIA → Nikkei (Japón)

Nikkei: lo componen los **225 vals. + líquidos** q cotizan en la **Bolsa de Tokio**.

- Pondera por precios y no por capitalización: las empresas con un precio de Acc. + alto tienen un > peso.
- Tiene su base 100 el 16 de mayo de 1949. Alcanzó un máx. de 38.957,44 el 29 de diciembre de 1989.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
<u>Nikkei 225</u>										
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY - ISHARES NIKKEI 225 JPY ACC - IBIS2	SXRZ	0,48	332 M €	3 mil	1,48 %	5,44 %	25 %	Sí	245 €	Sí
<u>Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF</u> - X NIKKEI 225 1D - IBIS2	XDJP	0,09	1,5 mil M €	105 mil	1,48 %	6,55 %	25 %	Anual	25 €	Sí
Topix (Tokyo Stock Price Index). Todas (+ 2.000) las Accs. ordinarias de la Bolsa de Tokio (TSE) q están listadas en la sección ppal. del mdo.. Ponderado por cap.										
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES MSCI JAPAN - AEB	IJPN	0,12	1,2 mil M €	54 mil	1 %	5,69 %	25 %	Semes	16 €	Sí
<u>Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF</u> - XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED - ARCA	DBJP	0,45	409 M \$	24 mil		21,6 %	15 %	Semes	75 \$	Sí
<u>Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist</u> - AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR - SBF	JPN	0,45	443 M €	3 mil	1,35 %	4,6 %	25 %	Anual	164 €	Sí
<u>Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist</u> - AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR - LSE	JPNU	0,45	609 M €	166	1,1 %	4,6 %	25 %	Anual	173 \$	Sí

5.3.1.3.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → ASIA →

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
------------------------------	--------	-------	---------------	------------	-----------	---------	--------	-------	--------	------

CSI 300. Accs. tanto de las bolsas de Shanghái como de Shenzhen.

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C - X CSI300 SWAP 1C - IBIS2	XCHA	0,2	1 mil M €	180 mil	1,4 %	7,5 %	25 %	Annual	14 €	Sí
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C - X CSI300 SWAP 1C - LSEETF	XCHA	0,2	1 mil M €	39 mil	1,4 %	7,5 %	25 %	Annual	15 \$	Sí

HSI (Hang Seng Index). 50 > empresas de la bolsa de **Hong Kong**. Ponderado por cap. y liquidez (cap. ajustada por el **free float** [Accs. disponibles para el público en gral.]). Incluye tanto empresas locales de Hong Kong como empresas de China continental q han elegido listar sus Accs. en Hong Kong: Tencent, Alibaba, ByD, Xiaomi, Geely, Lenovo, bancos y constructoras...

ISHARES MSCI HONG KONG ETF - ARCA	EWJ	0,5	1 mil M \$	2,5 M	1,26 %	-2 %	15 %	Semes	17 \$	Sí
-----------------------------------	-----	-----	------------	-------	--------	------	------	-------	-------	----

FTSE China 50 Index. 50 > empresas q cotizan en la bolsa de Hong Kong: Tencent, Alibabá, Bancos, Lenovo...

iShares China Large-Cap ETF	FXI	0,74	5,2 mil M \$	34,7 M	1,9 %	1,8 %	13,4 %	Semes	34 \$	Sí
-----------------------------	-----	------	--------------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	----

MSI China. 700 Accs. de tipo A, H, ADRs, Red/P Chips. Diseñado para inversores internacionales (Accs. chinas en mdos. globales)

iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) - iSHARES MSCI CHINA A - LSEETF Replica el índice MSI China A (Accs. tipo A)	CNYA	0,65	5 mil M €	596 mil	1,5 %	7,8 %	25 %	Anual	5 \$	Sí
AMUNDI MSCI CHINA-ETF ACC - FWB	L4K3	0,29	368 M €	42 mil	1,59 %	-7,53 %	25 %	Sí	16 €	Sí

SSE (Shanghai Stock Exchange Composite Index): todas las Accs. q cotizan en la Bolsa de Shanghái (unas **2.000**), tanto Accs. A-shares (en yuanes) como Accs. B-shares (en \$). Ponderado por cap. CSI 300 (incluye Accs. de Shanghái y Shenzhen, de tipo A) No hay ETFs en IBKr.

Shenzhen Component. 500 Accs. de tipo A (en yuanes), de gran y mediana cap., de la bolsa de Shenzhen. Ponderado por cap. **Shenzhen 100**

5.3.1.3.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → ASIA →

India tiene 2 bolsas ppales.:

- National Stock Exchange de la India (NSE)
- y la Bombay Stock Exchange (BSE).

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
------------------------------	--------	-------	---------------	------------	-----------	---------	--------	-------	--------	------

BSE Sensex (Bombay Stock Exchange Sensitive Index): las 30 > empresas de India. Ponderado por cap. ajustada por el free float. Es el índice + seguido de India.

MSCI India: 80-100 > empresas de India, de gran y med. capit. Ponderado por cap. 85 % de la cap. de India

ISHARES MSCI INDIA ETF - BATS	INDA	0,75	1,2 mil M €	4,2 M	2,4 %	9 %	15 %	Anual	54 \$	Sí
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF - IBIS2	QDV5	0,65	5 mil M €	218 mil	1 %	12,88 %	25 %	Sí	9 €	Sí
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc - ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF - LSEETF	NDIA	0,65	5 mil M €	806 mil	1 %	12,88 %	25 %	Sí	9 \$	Sí
AMUNDI MSCI INDIA - SBF	INR	0,8	200 M €	20 mil	1 %	12,31 %	25 %	Sí	31 €	Sí
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C - X MSCI INDIA SWAP C - IBIS2	XCS5	0,19	273 M \$	574	0,97 %	13,04 %	25 %	Sí	20 €	Sí
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C - X MSCI INDIA SWAP C - LSEETF	XCS5	0,19	273 M \$	39 mil	0,97 %	13,04 %	25 %	Sí	21 \$	Sí

MSCI India Small Cap: 526 empresas de India, de pña. capit. Representa el 14 % de la cap. bursátil ajustada por el flotante de la renta variable de India.

iShares MSCI India Small-Cap ETF - ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP - BATS	SMIN	0,79	1 mil M \$	200 mil	1,02 %	20,84 %	15 %	Sí	76 \$	Sí
--	------	------	------------	---------	--------	---------	------	----	-------	----

FTSE India 30/18 Capped. 244 empresas de gran y mediana capitalización en India.

Franklin FTSE India UCITS ETF - FRK FTSE INDIA UCITS ETF - IBIS2	FLXI	0,19	1,2 mil M €	18 mil	0,93 %	14,34 %	25 %	Sí	42 €	Sí
FRK FTSE INDIA UCITS ETF - LSEETF	FLXI	0,19	1,2 mil M €	18 mil	0,93 %	14,34 %	25 %	Sí	43 \$	Sí

Nifty 50. 50 > empresas de la NSE. Ponderado por cap.

[illegible]

Bolsa de Vals. de Seúl (**KRX**).

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
KOSPI (Korea Composite Stock Price Index): Las >es 800 empresas de la bolsa de Seúl (LG, Samsung, Hyunday...). Ponderado por cap.										
MSCI Korea 20/35 Index.										
El iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES MSCI KOREA - EBS	IKOR	0,74	226 M \$	8 mil	1,52 %	0,46 %	25 %	Semes	38 \$	Sí
El iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES MSCI KOREA - EBS	IKRA	0,74	218 M \$	3 mil	1,77 %	-0,46 %	25 %	Sí	36 €	Sí
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc - AMUNDI MSCI KOREA-ETF A - SBF	KRW	0,45	226 M \$	3,6 mil	1,52 %	-2 %	100 %	Sí	55 €	Sí

5.3.1.4

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES →
AUSTRALIA

ASX (Australian Securities EXchange).

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
ASX 200: Las >es 200 empresas de la ASX. Ponderado por cap.										
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist - AM AUS S&P/ASX 200-ETF DIST - LSE	LAUU	0,4	100 M €	2 mil	0,94 %	7,5 %	25 %	Sí	53 \$	Sí
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist - AM AUS S&P/ASX 200-ETF DIST - IBIS	LYPY	0,4	83 M €	377	0,97 %	8,5 %	25 %	Anual	51 €	Sí
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D - X S&P ASX 200 1D - IBIS2	DX2S	0,5	59 M €	442	0,94 %	3,28 %	25 %	Anual	41 €	Sí

5.3.1.5

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES → AMÉRICA
LATINA

5.3.1.5.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → AMÉRICA LATINA → IBOVESPA (Brasil)

IBOVESPA es el ppal. índice de la Bolsa de Vals. de São Paulo (**B3**) con 60-70 empresas. Ponderado por cap.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
IBOVESPA: Las >es 200 empresas de la ASX. Ponderado por cap.										
MSCI Brasil: ppales. empresas de gran y med. cap.										
ISHARES MSCI BRAZIL ETF - ARCA	EWZ			19 M			15 %		25 \$	Sí
ISHARES MSCI BRAZIL - EBS	IBZL	0,74	241 M \$	1 mil	1,73 %	-3,22	25 %	Trim.	19 \$	Sí
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES MSCI BRAZIL - AEB	IBZL	0,74	241 M \$	1,8 mil	1,73 %	-3,22	25 %	Trim.	18 €	Sí
AMUNDI MSCI BRAZIL - SBF	BRZ	0,55	5 M \$	1,3 mil		-1,76	25 %	Sí	40 \$	Sí
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares - DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B - ARCA	BRZU	1,24	115 M \$	56 mil		-42	30 %	Trim.	43 \$	Sí
GLOBAL X BRAZIL ACTIVE ETF - ARCA	BRAZ	0,59	0,5 M \$	417	2,1 %	7 %	15 %	Annual	20 %	Sí

IPC (Índice de **P**recios y **C**otizs.): **35** >es empresas de la **BMV** (**B**olsa **M**exicana de **V**als.).
Ponderado por cap.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
IPC										
MSCI Mexico: 23 empresas de gran y med. cap. 85 % de la cap. de México										
ISHARES MSCI MEXICO ETF - ARCA	EWV	0,49	868 M \$	1,9 M	1,6 %	5,3	15 %	Anual	48 \$	Sí

El **S&P Merval** es el índice líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). 35 empresas. Ponderado por cap.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
IPC										
MSCI Argentina: 24 empresas										
Global X MSCI Argentina ETF - ARCA	ARGT	0,59	500 M \$	145 mil	2,2 %	4,3	15 %	Anual	80 \$	Sí

5.3.1.6

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES → REGIONALES →
GLOBALES

5.3.1.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → GLOBALES

MSCI (Morgan Stanley Capital International) elabora los 2 índices mundiales + famosos (ponderados por capitalización):

1. **MSCI World Index (MIW000000PUS)** roboadvisors.es/msci-world-index, en.wikipedia.org/wiki/MSCI_World, [youtube.com/watch?v= P0z75JzM8A](https://youtube.com/watch?v=P0z75JzM8A)

Integra **1.600 vals.** de **23 países desarrollados**. El 66 %, de EE.UU. Cubre el 85 % del mdo. bursátil mundial.

Se centra en las empresas de **gran** (70 % de las empresas + grandes del país) y **mediana** (el 15 % q está por detrás de estas) **capitalización**, es decir, las **big** y **mid caps**.

Rentab.

- Histórica/ (desde el año 2000), su **rentab. anual** es: **6,19 %**
- Desde 1969 hasta 2016, su **rentab. anualizada compuesta** es: **9,28 %**
- **a 10 años (29/4/2022): 10,65 %**
- **a 5 años (29/4/2022): 10,74 %**

Puedes invertir a través de un fondo indexado o ETF, o a través de un roboadvisor.

Mío: dado q el 66 % es de USA, es mejor usar el S&P 500, ya q una caída de este afectará mucho al MSCI, pero el S&P 500 da > (casi el doble) rentab. (de 2013 a 2023, la rentab. media anual fue del 13.09 %).

2. **MSCI ACWI (All Country World Index)** **agrupado: 2.900 vals.** de **23** países desarrollados (como el MSCI World) y de **24** emergentes.

Rentab.

- **a 10 años (29/4/2022): 9,78 %**
- **a 5 años (29/4/2022): 10 %**

MSCI World vs MSCI ACWI: youtube.com/watch?v=w023b7rEsDc

3. **FTSE All-World**. Similar al MSCI ACWI: **3.900** empresas de **50** países
4. **MSCI Emerging Markets**. **+1.400** empresas de gran y med. cap. de **26** países emergentes de todo el mundo (China, India, Brasil, Sudáfrica, México...). Ponderado por cap.
5. **S&P Global BMI (Broad Market Index)**: **+14.000** empresas de gran (70 % cap.), med (15 %) y pña. (15 %) cap. de **25** mdos. desarrollados y **24** emergentes, excluyendo EEUU. Abarca el 99 % de la cap. de cada país. No hay ETFs q lo repliquen (o no los encuentra charGPT)

5.3.1.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → GLOBALES → MSCI World

Nombre - Nombre en IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap.	Vol. Medio	Volat. día	Rent. 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI (Morgan Stanley Capital International) World - 1.600 empresas de gran y mediana cap. de 23 países desarrollados (88 % de su cap. bursátil) (no incluye a los países emergentes).										
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES CORE MSCI WORLD - AEB	IWDA	0,2	45 mil M \$	642 mil	1,06 %	14,17 %	25 %	Sí	106 €	Sí
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES CORE MSCI WORLD - LSEETF	IWDA	0,2	45 mil M \$	242 mil		14,02	25 %	Sí	111 \$	Sí
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C - X MSCI WORLD 1C - IBIS2	XDWD	0,2	7 mil M \$	100 mil		14,02	25 %	Sí	116 €	Sí
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C - X MSCI WORLD 1C - LSEETF	XDWD	0,2	7 mil M \$	200 mil		14,02	25 %	Sí	122 \$	Sí
SPDR MSCI World UCITS ETF (EUR) - SPDR MSCI WORLD ACC - IBIS2	SPPW	0,12	5 mil M \$	50 mil		13,53	25 %	Sí	38 €	S
SPDR MSCI World UCITS ETF - SPDR MSCI WORLD ACC - LSEETF	SWRD	0,15	5 mil M \$	150 mil		13,61	25 %	Trimes	41 \$	Sí
HSBC MSCI World UCITS ETF (EUR) - HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - SBF	WRD	0,15	2 mil M \$	10 mil		13,6	25 %	Trimes	36 €	Sí
HSBC MSCI World UCITS ETF USD - HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - LSEETF	HMWD	0,15	2 mil M \$	20 mil		13,61	25 %	Trimes	38 \$	Sí
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist - AMUNDI MSCI WORLD - SBF	WLD	0,3	3 mil M \$	5 mil		11,26 3 a	25 %	Sí	367 €	Sí
AMUNDI MSCI WORLD V-ETF ACC - IBIS	LCUW	0,12	600 M \$	1 mil	0,94 %	9,5	25 %	Sí	19 €	Sí
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc - AMUNDI MSCI WORLD V-ETF ACC - LSE	LCWD	0,12	600 M \$	2 mil		9,5	25 %	Sí	20 \$	Sí
Lyxor MSCI Wld Catholic Princip ESG DR UCITS ETF A - LYXOR MSCI WRLD CATHOLIC ESG - BVME.ETF	CATH	0,3	100 M \$	500		10,53 3 a	25 %	Sí	34 €	140 €

5.3.1.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → GLOBALES → MSCI ACWI y FTSE All World

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI ACWI										
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C - X MSCI ACWI ESG SCRND 1C - EBS	XMAW	0,25	1,5 mil M €	50 mil	1,2 %	8	25 %	Anual	42 \$	Sí
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C - X MSCI ACWI ESG SCRND 1C - IBIS2	XMAW	0,25	1,5 mil M €	10 mil	1,2 %	8	25 %	Anual	40 €	Sí
ISHARES MSCI ACWI ETF - NASDAQ	ACWI	0,32	30 mil M \$	1,98 M	1 %	8,5	9 %	Trim	117 \$	Sí
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC - SBF	ACWI	0,45	30 mil M €	100 mil	0,71 %	12,05	25 %	Sí	485 €	Sí
Xtrackers MSCI All Wld x US Hdg Entv ETF - XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX - ARCA	DBAW	0,4	1.2 mil M \$	200 mil	0,71 %	9,44	15 %	Semes	34 \$	Sí
FTSE All-World										
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis - VANG FTSE AW USDD - AEB	VWRL	0,22	35 mil M \$	500 mil	1,2 %	7,8	25 %	Anual	132 €	Sí
Vanguard FTSE All World ex US ETF - VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U - ARCA (El vol. en el gráfico de 1m es escaso y no refleja el vol. anual)	VEU	0,08	38 mil M \$	2,1 M		2,63	9 %	Trim	57 \$	Sí
Invesco FTSE All World UCITS ETF Acc - IVZ FTSE ALL WORLD ACC - LSEETF	FWRA	0,15	1.8 mil M \$	10 mil	0,71 %		25 %	Sí	7 \$	Sí
Invesco FTSE All World UCITS ETF Acc - IVZ FTSE ALL WORLD ACC - BVME.ETF	FWRA	0,15	1.8 mil M \$	1 mil	0,71 %		25 %	Sí	7 €	Sí
Invesco FTSE All World UCITS ETF Dist - IVZ FTSE ALL WORLD DIST- IBIS2	FTWD	0,15				junio 23		Trim	6 €	Sí

5.3.1.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → REGIONALES → GLOBALES →

MSCI Emerging Markets

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Burs.	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI Emerging Markets Index: 1.420 empresas de gran y med. cap. de 24 países emergentes. Representa el 85 % de la cap. en cada país emergente.										
ISHARES MSCI EMERGING MARKET - ARCA (incluye pña. cap.) 2.700 empresas en total	EEM	0,69	26 mil M \$	22 M	1 %	5 %	10 %	Trim	42 \$	Sí
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C - X MSCI EM SWAP 1C - IBIS2	XMEM	0,49	582 M €	188	0,85 %	4,1 %	25 %	Sí	49 €	Sí
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C - X MSCI EM 1C - IBIS2	XMME	0,18	mil	13 mil	1,26 %	21,82		Sí	55 €	Sí
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C - X MSCI EM 1C - LSEETF	XMME	0,18	mil	26 mil		21,82		Sí	58 \$	Sí
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD - HSBC MSCI EMERGING MARKETS U - BVME.ETF	HMEM	0,15	mil	6 mil	0,86 %	3,42		Trimes	10 €	Sí
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD - HSBC MSCI EMERGING MARKETS U - LSEETF	HMEM	0,15	mil	28 mil				Trimes	11 \$	Sí
DEKA MSCI EMERGING MARKETS U - IBIS	EL40	0,66			0,86 %	3,42		Trimes	48 €	Sí
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C) - AMUNDI MSCI EMERG MARK - SBF	AEEM	0,2	mil	205 mil	0,94 %	4,02		Sí	5 €	Sí
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (C) - AMUNDI MSCI EMERGING MAR - SBF	AUEM	0,2	mil	240 mil	0,94 %	4,02		Sí	5 \$	Sí
AMUNDI MSCI EMERGING MAR - SWB	X9I1	0,2			0,94 %			Sí	5 €	Sí
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc - INVESCO MSCI EMERGING MKTS - LSEETF	MXFS	0,19		736 mil	0,85 %	4,18	25 %	Sí	50 \$	Sí
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI): 2.700 empresas de gran, med. y pña. cap. Representa el 99 % de la cap. en cada país emergente.										
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - ISHARES CORE MSCI EMERGING - ARCA	IEMG	0,11		8,9 M	1,2 %	3,5		Trimes	55 \$	Sí
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc - ISHARES CORE EM IMI ACC - AEB	EMIM	0,18	4 mil M €	266 mil	1,6 %	7,2 %	25 %	Sí	33 €	142 €

FTSE Emerging Markets: 1.880 empresas. Es similar al MSCI, pero incluye pña. cap.										
Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Acc - VANG FTSE EM USDA - LSEETF	VFEA	0,22	613 M €	9 mil	0,83 %		25 %	Sí	63 \$	Sí
Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Acc - VANG FTSE EM USDA - IBIS2	VFEA	0,22	613 M €	5 mil	0,83 %		25 %	Sí	61 €	Sí
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF - VANGUARD FTSE EMERGING MARKE - ARCA	VWO	0,1	67 mil M \$	8,65 M		5,21	10 %	Trim	44 \$	Sí
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dis - VANG FTSE EM USDD - AEB	VFEM	0,22	mil	3 mil	0,81 %	4,83	25 %	Trim	59 €	Sí

MSCI Emerging Markets StrategicFactors: 24 países										
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF - SPDR MSCI EMERGING MARKETS S - ARCA	QEMM	0,19	mil	77 mil	1,65 %	8,24		Trim	60 \$	Sí

MSCI EM SRI PAB (con filtros ESG): 173 empresas										
Amundi Index MSCI Emerg Mkt SRI PAB UCITS ETF DR A - AMUNDI MSCI EMER MKT SRI PAB - SBF (aplica filtros ambientales, sociales y de gobernanza)	EMSRI	0,25	mil	284 mil	0,86 %	-3,48		Sí	53 €	Sí

S&P Emerging BMI: Es un subíndice del S&P Global BMI (11.000 empresas de + 50 países), con 5.000 empresas										
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF - SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK - ARCA	SPEM	0,07	mil	151 mil	0,81 %	3,5	10 %	Seme	40 \$	Sí

FTSE Developed All Cap ex US Index: Accs. de gran, mediana y pña. capitalización de mds. desarrollados fuera de EE UU , como Europa, el Pacífico y Canadá.										
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF - ARCA	VEA	0,05	101 mil M \$	9,7 M	0,75 %	12 %	10 %	Sí	51 \$	Sí

MSCI EAFE Index: 924 empresas de gran y mediana cap. de mds. **desarrollados** (excluye EEUU y Canadá) en Europa, Australasia y Extremo Oriente (EAFE, por sus siglas en inglés)

5.3.2

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES →
de COMMODITIES

5.3.2.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → COMMODITIES → Grales.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index). Canasta de 24 materias primas: energía (petróleo, gas natural), metales preciosos (oro y plata), metales industriales (cobre, aluminio) y prods. agrícolas y ganadería.										
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF - ISHARES S&P GSCI COMMODITY - ARCA	GSG	0,75	939 M \$	387 mil	1,17 %	3,2	15 %	Sí	21 \$	Sí
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index: Canasta de 14 commodities: petróleo, metales, gas natural y prods. agrícolas										
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H - X COMDTY EX AGRI SWP 1C EUR - IBIS2	XDBC	0,7	800 M €	0,5 M €	2,1 %	4,7 %	25 %	Anual	24 €	Sí
Bloomberg Commodity Index (BCOM): Cesta de 23: energía, metales preciosos e industriales, prods. agrícolas y ganadería. Ponderado por producción y vol. de comercio										
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Str No K-1 - GRANITESHARES BCOM BROAD STR - ARCA	COMB	0,25	82 M \$	24 mil	1 %		15 %	Anual	20 \$	Sí
Dow Jones-UBS Commodity Index: Cesta de 23 contratos de Futs.: 30 % energía, 23 % granos, 18 % metales preciosos y 15 % industriales, 7 % prods. suaves (azúcar, café, algodón) y 5 % ganado										
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund - INVESCO DB COMMODITY INDEX T - ARCA	DBC	0,85	2 mil M \$	920 mil	1,26 %	5,1	15 %	Anual	22 \$	Sí
FTSE Commodity Index: Cesta de 24: energía, metales preciosos e industriales, prods. agrícolas y ganadería. Mdos. desarrollados y emergentes										
Amundi Blmbrg Eql Wgh Cmdt ex-Agrcltr UCITS ETF A - AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A - SBF	COMO	0,25	500 M €	7 mil	1,5 %		25 %	Sí	23 €	Sí
DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return: Cesta de 11 contratos de Futs. de materias primas agrícolas (granos, prods. suaves y ganado)										
INVESCO DB AGRICULTURE FUND - ARCA	DBA	0,93	746 M \$	421 mil	0,94 %		15 %	Sí	26 \$	Sí

5.3.2.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → COMMODITIES → ORO

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
NYSE Arca Gold MiNers Index (GDMNTR) [TR es de Total Refund]: 50 empresas globales de minería de oro y en < medida plata										
VANECK GOLD MINERS ETF - ARCA	GDX	0,51	14 mil M \$	18 M	1,17 %	8,21	15 %	Trim	35 \$	Sí
VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A - VANECK GOLD MINERS UCITS ETF - LSEETF	GDX	0,51	14 mil M \$	62 mil	1,17 %	8,21	25 %	Trim	39 \$	Sí
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF - BVME.ETF	GDX	0,51	14 mil M \$	62 mil	1,17 %	8,21	25 %	Trim	37 €	Sí
ETCs (no son índices)										
SPDR Gold Trust - SPDR GOLD SHARES - ARCA	GLD	0,4	73 mil M \$	5 M	1 %		15 %		242 \$	Sí
SPDR GOLD MINISHARES TRUST - ARCA	GLDM	0,1	7 mil M \$	3,4 M	1 %		15 %		52 \$	Sí
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC - SBF	GOLD	0,12	5 mil M \$			13,67	25 %		100 €	Sí
Xtrackers Physical Gold (EUR) ETC - XTRACKER GOLD ETC EUR - IBIS	XAD5	0,25	1,4 mil M €	1,5 mil	0,92 %	9,79	25 %		242 €	Sí
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - AEB	PHAU	0,39	5 mil M \$	14 mil	1 %	10,09	25 %		235 €	Sí
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - LSE	PHAU	0,39	5 mil M \$	14 mil	1 %	10,09	25 %		245 €	Sí
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC - ISHARES PHYSICAL GOLD EURH - IBIS2	IGLD	0,25	31 M €	7 mil	0,87 %		25 %		48 €	Sí

5.3.2.6.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → COMMODITIES → PLATA

Los propietarios de oro, como los bancos centrales, cobran intereses q se conocen como tasa de arrendamiento del oro cdo. prestan este activo. Lo mismo ocurre con la plata. Por lo tanto, el **oro y la plata proporcionan ingresos al tenedor**. Tb. tienen coste de almacenamiento.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index										
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF - ISHARES MSCI GLOBAL SILVER A - BATS	SLVP	0,39	231 M \$	146 mil	1,76 %		15 %	Semes	12 \$	Sí
Es un ETN q sigue al índice Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS™ 10										
Ubs Ag Etracs Silver Shares Covered Call ETN Exp 21 Apr 2033 - UBS AG ETRACS SL SH CO C ETN - NASDAQ	SLVO	0,65	45 M \$	28 mil	1,26 %	9,17	25 %	Mensual	75 \$	Sí
índice Solactive Global Silver Miners										
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS - BVME.ETF	SILV	0,65	150 M €	4 mil	2,21 %		25 %	Sí	15 €	Sí
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS - LSEETF	SILV	0,65	150 M €	4 mil	2,21 %		25 %	Sí	15 \$	Sí
ETCs (no son índices)										
ISHARES SILVER TRUST - ARCA	SLV	0,5	11 mil M \$	20,5 M	1,39 %		15 %		27 \$	Sí
WisdomTree Physical Silver ETC - WT SILVER - LSE	SLVR	0,49	2 mil M €	5 mil	1,89 %	3,61	25 %	Sí	25 \$	Sí
WisdomTree Physical Silver ETC - WT SILVER - SBF	SLVRP	0,49	57 M \$	5 mil	2,21 %	3,61	25 %	Sí	24 €	147 \$

5.3.2.4 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → COMMODITIES → Minería

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P Global Mining: Es un subíndice del S&P Global BMI (Broad Market Index), filtra 152 empresas de la industria de metales y minería.										
No encontré ningún ETF										
S&P Global Mining Reduced Coal: Subíndice del S&P Global BMI, q filtra 130 empresas mineras de todo el mundo, excluyendo las q tienen una exposición significativa al carbón.										
VANECK S&P GLOBAL MINING UCITS - BVME.ETF	GDIG	0,5	728 M GBP	4 mil	1,52 %	14 %	25 %	Sí	29 €	Sí
VANECK S&P GLOBAL MINING UCITS - LSEETF	GDIG	0,5	728 M GBP	8 mil	1,52 %	14 %	25 %	Sí	29 \$	Sí
S&P 500 Metals & Mining Select Industry: cesta de 20-30 empresas de: Aluminio, Carbón y combustibles consumibles, Cobre, Metales y minerales variados, Oro, Metales preciosos, Plata, Acero										
SPDR S&P METALS & MINING ETF - ARCA	XME	0,35	950 M \$	2 M		21,59 %	15 %	Trim	57 \$	Sí

5.3.3

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES →
de DIVISAS

5.3.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → Divisas

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
US Dollar Index (USD o DXY): es un índice ponderado según la balanza comercial de los vals. de 6 divisas (el € 57,6%, el Yen, la Libra, el \$ Canadiense, la Corona sueca y el Franco suizo). Es mantenido por ICE (Intercontinental Exchange) y se negocia como un Fut., no como un activo q puedas comprar directa/. No lo sigue ningún ETF pq ICE cobra por ello.										
DX NYBOT US Dollar FX - NYBOT (Futuro del DXY) - Es un Fut. , no un ETF	DX	-	nocional = 1.000 * valor DXY = \$ 105K	25 mil	0,6 %	1,7	3 %	-	96 \$	Sí
Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return: mide la evol. del \$ frente a una cesta de monedas extranjeras. "Replica" al DXY con Futs..										
<u>Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund</u> - INVESCO DB US DOLLAR INDEX B - ARCA	UUP	0,77	112 M \$	117 mil	0,37 %	4,18	20 %	Anual	29 \$	Sí
ETF especializado en divisas. No sigue a un índice ni es un ETC. Diseñado para reflejar el mov. del € frente al \$. Respalado por depósitos en efectivo denominados en €. Hay muchos, pero es mejor usar Forex.										
<u>Invesco CurrencyShares Euro Trust</u> - INVESCO CURRENCYSHARES EURO - ARCA	FXE	0,4	170 M \$	28 mil	0,367 %	0,57	4,5 %	Trim	96 \$	Sí

5.3.4

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES →
SECTORIALES

5.3.4.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → Sectoriales → Tecnología

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Technology Select Sector Index. Filtra 69 empresas del sector tecnológico dentro de S&P 500										
Technology Select Sector SPDR Fund - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR - ARCA	XLK	0,09	68 mil M \$	4 M	1,29 %	23,39	15 %	Trim	236 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. 60 - 70 empresas. Similar al anterior, pero limita a un 20 % el peso de las empresas.										
Invesco Technology S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US TECHNOLOGY S&P - BVME.ETF	XLKS	0,14	1,3 mil M \$	3 mil	1,7 %	27,7	25 %	Sí	674 €	Sí
Invesco Technology S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US TECHNOLOGY S&P - LSEETF	XLKS	0,14	1,3 mil M \$	4 mil	1,7 %	27,7	25 %	Sí	698 \$	Sí
MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index: 316 tecnológicas de gran, med. y pña. cap. de EEUU. El IRS (Internal Revenue Service) de EE.UU. impone unas reglas de concentración para q un índice sea elegible como base para fondos registrados como RIC (Regulated Investment Companies). Regla del 25 % (ninguna empresa puede representar + del 25 % del índice). Regla del 50 % (la suma de las participaciones de todas las empresas q representan + del 5% cada una no puede exceder el 50% del valor total del índice)										
Vanguard Information Technology Index Fund ETF - VANGUARD INFO TECH ETF - ARCA	VGT	0,1	63 mil M \$	292 mil	1,47 %	23,2 %	15 %	Trim	635 \$	Sí
ARKK. ETF de gestión activa, de Cathie Wood. 34 empresas innovadoras y disruptivas: Coinbase, Palantir, Robinhood Markets, Tesla, Zoom, Shopify, Crispr Therapeutics, Nvidia, Slack Technologies, Spotify, 10x Genomics...										
ARK INNOVATION ETF - ARCA	ARKK	0,75	7 mil M	9 M	2,02 %	6,49	15 %	Sí	59 \$	Sí
Ark Innvtion Etf Cedear - ARK INNOVATION UCITS ETF - LSE	ARKK	0,75	7 mil M	2 mil	2,02 %	6,49	25 %	Sí	6 \$	Sí
PHLX Semiconductor Sector Index (SOX). Ponderado por cap. Cesta de 30 empresas: NVDA, TSM, AVGO, AMD, ASML, INTC, Marvell, Microchip T.,Micron, ON, Qualcomm...										
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - NASDAQ	SOXX	0,47	1,4 mil M \$	2,5 M	2,1 %	28,4 %	15 %	Trim	218 \$	Sí
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR - NASDAQ	SOXQ	0,19	260 M \$	268 mil	2 %	27,6 %	15 %	Trim	40 \$	Sí
DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X - ARCA	SOXL	1,02	670 M \$	65 M	5,3 %		45 %	Sí	27 \$	Sí
DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X: -3X - ARCA	SOXS	1,02	120 M \$	34 M	5,5 %		45 %	Sí	20 \$	Sí

5.3.4.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Servs. de Comunicaciones

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Communication Services Select Sector: Filtra 22 empresas del S&P 500 de servs. de comunicación, medios, entretenimiento y servs. de medios interactivos: Google, Meta, Netflix, Walt Disney, At&T, Verizon, T-Mobile, Electronic Arts, Activision Blizzard, Discovery...										
Communication Services Select Sector SPDR Fund - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLC	0,09	20 mil M \$	3,93 M	1,11 %		15 %	Trim	98 \$	Sí
Invesco Comms S&P US Select Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US COMMUNICATION S&P - BVME.ETF	XLCS	0,14	179 M \$	7 mil	1,11 %	13,09	25	Sí	82 €	Sí
Invesco Comms S&P US Select Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US COMMUNICATION S&P - LSEETF	XLCS	0,14	179 M \$	7 mil	1,11 %	13,09	25	Sí	84 \$	Sí
S&P Telecommunications Select Sector: Filtra a 24 empresas del sector de telecomunicaciones, incluyendo aquellas involucradas en infraestructura de telecomunicaciones, servs. de red y telecomunicaciones inalámbricas. Es un índice + específico dentro del sector de servs. de telecomunicaciones										
SPDR S&P TELECOM ETF - ARCA	XTL	0,35	3 mil M \$	7 mil	1,11 %	7,46	15	Sí	109 \$	Sí
MSCI US Investable Market Communication Services 25/50.										
Vanguard Communication Services Index Fund ETF - VANGUARD COMMUNICATION SERVI - ARCA	VOX	0,1	4 mil M \$	115 mil	0,73 %	31,63	15	Trim	158 \$	Sí
MSCI Communications Services: 50 empresas de gran y mediana cap. de telecomunicaciones, medios y entretenimiento a nivel global. No se limita a mds. desarrollados.										
MSCI Communications Services 20/35 Custom:										
Xtrackers MSCI World Com Services UCITS ETF 1C - X MSCI WORLD COM SERV 1C - IBIS2	XWTS	0,25	3 mil M €	11 mil	1,74 %		25	Sí	25 €	Sí
Xtrackers MSCI World Com Services UCITS ETF 1C - X MSCI WORLD COM SERV 1C - LSEETF	XWTS	0,25	3 mil M €	14 mil	1,74 %		25	Sí	25 \$	Sí
MSCI World Communication Services: Idem q el MSCI Com. Services, pero se limita a 23 mds. desarrollados.										
MSCI World Communication Services ESG: se basa en criterios ESG (Environment, Social, Governance)										
ISH MSCI WLD COMMS ESG USD-D - EBS	WCMS	0,18	1 mil M \$	100 mil	1,4 %	6,3 %	25	Sí	6 \$	Sí
Russell 1000 Telecommunications RIC 22.5/45 Capped: Filtra 20-30 empresas de telecomunicaciones del Russell 1000. Dow Jones U.S. Telecommunications:										
iShares U.S. Telecommunications ETF - ISHARES US TELECOMMUNICATION - BATS	IYZ	0,42	330 M \$	500 mil	1,1 %	7,5	15	Trim	27 \$	Sí

5.3.4.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Salud y Biotecnología

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Health Care Select Sector Index. Filtra 63 empresas del sector salud dentro de S&P 500.										
Health Care Select Sector SPDR Fund - HEALTH CARE SELECT SECTOR - ARCA	XLV	0,09	26 mil M \$	6 M	1,01 %	9,5	15	Trim	138 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index. = al anterior pero usa las reglas de ponderación 25/50										
Invesco Health Care S&P US Sel Sctr UCITS ETF Acc - INVESCO US HEALTH CARE S&P - BVME.ETF	XLVS	0,14	443 M €	382	10,02 %	0,79 %	25	Sí	644 €	Sí
NBI (NASDAQ Biotechnology Index): Filtra 370 empresas biotecnológicas y farmacéuticas q cotizan en el mdo. NASDAQ.										
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF - NASDAQ	IBB	0,45	783 M \$	1 M	1,19 %	1,36	15	Trim	133 \$	Sí
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF - NASDAQ	IBBQ	0,19	40 M \$	14 mil	1,48 %		15	Trim	22 \$	Sí
S&P Biotechnology Select Industry Index: 188 biotech y farmacéuticas de EEUU. No filtra (no es un subíndice) al S&P 500.										
SPDR S&P BIOTECH ETF - ARCA	XBI	0,35	4 mil M \$	7,6 M	2,8 %	4,03 %	15	Semes	92 \$	Sí
DRX DLY S&P BIOTECH BULL 3X - ARCA	LABU			1,5 M			45		85 \$	Sí

5.3.4.4 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Consumo Básico y Discrecional

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Consumer Staples Select Sector Index: Filtra 33 empresas del S&P 500										
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - CONSUMER STAPLES SPDR - ARCA	XLP	0,1	17 mil M \$	9,58 M	0,85 %	13,48	15 %	Trim	78 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index: Es un subíndice del S&P 500										
Invesco Cons St S&P US Select Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US CONS STAP S&P SEC - LSEETF	XLPS	0,14	33 M €	258	0,73 %	10,65	25	Sí	667 \$	Sí
Consumer Discretionary Select Sector Index. Filtra 53 empresas del S&P 500.										
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund - CONSUMER DISCRETIONARY SELT - ARCA	XLY	0,09	27 mil M \$	2,67 M	1,18 %	13,5	15 %	Trim	229 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Filtra 53 empresas del S&P 500.										
Invesco Cons Dis S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US CONS DISC S&P SEC - LSEETF	XLYS	0,14	91 M \$	484	1,18 %	15,29	25	Sí	807 \$	Sí
Invesco Cons Dis S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US CONS DISC S&P SEC - BVME.ETF	XLYS	0,14	91 M \$	708	1,18 %	15,29	25	Sí	770 €	Sí
Russell 1000 Consumer Discretionary 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Subíndice del Russell 1000, q filtra las empresas de consumo discrecional y limita q ninguna tenga + del 15 % del peso del índice y q el 22.5 % del peso total esté distribuido entre las 3 + ponderadas										
iShares US Consumer Discretionary ETF - ISHARES US CONSUMER DISCRETI - ARCA	IYC	0,39	783 M €	92 mil	1,42 %	6,88 %	15	Trim	98 \$	Sí
MSCI US IMI Consumer Discretionary 25/50 Index: Cesta de 298 empresas de gran, med y pña cap. de EEUU.										
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF - ARCA	VCR	0,1	6 mil M \$	37 mil	1,42 %	6,88	15	Trim	384 \$	155

5.3.4.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Finanzas

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Financial Select Sector Index: Subíndice del S&P 500 q filtra 72 empresas										
Financial Select Sector SPDR Fund - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLF	0,09	41 mil M \$	35 M	0,97 %	14,34	15 %	Trim	48 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Financials Index: Subíndice del S&P 500 q filtra X empresas										
Invesco Financials S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US FINANCIALS S&P - LSEETF	XLFS	0,14	379 M €	9 mil	0,97 %	12,66	25	Sí	374 \$	Sí
Invesco Financials S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US FINANCIALS S&P - BVME.ETF	XLFS	0,14	379 M €	2 mil	0,97 %	12,66	25	Sí	360 €	Sí
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities - LS 3X FINANCIALS - LSEETF	XLF3	3,78	1 M €	4 mil	2,6 %	5,75	45	Sí	5 \$	Sí
Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index (USD). Subíndice del índice Russell 1.000 (las 1.000 >es empresas de EEUU: 93 % de la cap. del mdo. de EEUU), q filtra 139 empresas financieras de gran cap. de EEUU										
ISHARES U.S. FINANCIALS ETF - ARCA	IYF	0,39	774 M €	140 mil	1,27 %	5,75	15	Trim	111 \$	Sí

5.3.4.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Finanzas (Bonos)

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index: mide el rdmt. de 30-40 bonos del Tesoro de EE.UU. q tienen un vto. restante = o sup. a 20 años, lo q lo hace muy sensible a los movs. de las tasas de interés a l/p. Es utilizado por inversores q buscan exposición a bonos del Tesoro a l/p, ya sea para diversificación, cob. contra volat. o rdmtos. basados en expectativas de tasas de interés.										
iShares 20+ YEAR TREASURY BOND - NASDAQ	TLT	0,15	11 mil M \$	31 M	1 %	5,8 %	6 %	Mensual	88 \$	SÍ
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index: 2.600 bonos corporativos en \$ con grado de inv. (tienen una calificación crediticia de grado de inv. BBB- o sup. según S&P, o Baa3 o sup. según Moody's) y líquidos (vol. de neg. suf. y un tño. de emisión adecuado para garantizar su accesibilidad en el mdo.). Son a medio y l/p y con rentab > bonos del tesoro de EEUU. Pond. por cap.										
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF - ARCA	LQD	0,14	30 mil M \$	24,6 M	0,6 %	1,5 %	15 %	Mensual	107 \$	SÍ
- BVME.ETF		0,14	379 M €	2 mil	0,97 %	12,66	25	Sí	360 €	Sí
- LSEETF		3,78	1 M €	4 mil	2,6 %	5,75	45	Sí	5 \$	Sí
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index: 1.100 bonos corporativos, líquidos, de alto rdmt. (high yield) en \$. Incluye bonos basura o “junk bonds”, de alto riesgo, (por debajo del grado de inv. [BB+ o inf. según S&P, o Ba1 o inf. según Moody's]). A 1-15 años										
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF - ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP - ARCA . Hace un muestreo del índice, no invierte en los 1.100	HYG	0,49	16 mil M \$	31 M	0,35 %	4,2 %	25 %	Trim	79 \$	SÍ

5.3.4.7 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Energía

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Energy Select Sector Index: Subíndice q filtra 22 empresas del S&P 500										
Energy Select Sector SPDR Fund - ENERGY SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLE	0,09	35 mil M \$	12 M	1,8 %	4,1	15 %	Trim	86 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index: Subíndice q filtra X empresas del S&P 500										
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US ENERGY S&P - LSEETF	XLES	0,14	500 M \$	100 mil	1,19 %	12,46	30	Sí	576 \$	Sí
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US ENERGY S&P - BVME.ETF	XLES	0,14	500 M \$	10 mil	1,19 %	12,46	25	Sí	552 €	Sí
S&P Global Clean Energy Index: Cesta de 100 empresas globales de energías renovables de mds. desarrollados y emergentes: Iberdrola, Siemens Gamesa, NextExtra Energy, Vestas Wind, Xinyi Solar, SolarEdge, Enphase Energy...										
iShares Global Clean Energy - NASDAQ	ICLN	0,41	6 mil M \$	3,2 M	1,81 %	7,34	15	Semes	11 \$	Sí
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - BVME.ETF	INRG	0,65	1,5 mil M \$	20 mil	1,8 %	1,82	25	Semes	6 €	Sí
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - EBS	INRG	0,65	1,5 mil M \$	50 mil	1,8 %	1,82	25	Semes	6 \$	Sí
WilderHill New Energy Global Innovation Index. Cesta de 111 empresas globales innovadoras de energías limpias, renovables, de descarbonización y efic. energética.										
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc - IVZ GLOBAL CLEAN ENERGY ACC - LSEETF	GCLE	0,6	300 M \$	10 mil	1,8 %	1,82	25	Sí	15 \$	Sí
WilderHill Clean Energy Index: Cesta de 76 empresas de EEUU de energías limpias (renovables, efic. energética, baterías, V. Eléctricos, H+...)										
Invesco WilderHill Clean Energy ETF - INVESCO WILDERHILL CLEAN ENE - ARCA	PBW	0,66	1 mil M \$	280 mil	2,87 %	-6,47	15	Sí	22 \$	Sí
MAC Global Solar Energy Index: Cesta de 26 empresas globales de energía solar.										
INVESCO SOLAR ETF - ARCA	TAN	0,69	2,5 mil M \$	1 M	2,5 %	25,7 %	15	Semes	35 \$	158 \$

5.3.4.8 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Industriales

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P Industrial Select Sector Index: Subíndice q filtra 72 empresas industriales (maquinaria, transporte, aeroespacial, defensa...) del S&P 500: 3M, Boeing, Caterpillar, Deere, GE, Black & Decker...										
Industrial Select Sector SPDR Fund - INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR - ARCA	XLI	0,09	19 mil M \$	7 M	1,09 %	10,5	15	Trim	131 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index: = q el anterior, pero restringe q la ponderación de ninguna empresa llegue al 20 %.										
Invesco Industrials S&P US Sel Sctr UCITS ETF Acc - INVESCO US INDUSTRIALS S&P - LSEETF	XLIS	0,14	130 M €	1 mil	0,96 %	12,73	25	Sí	723 \$	Sí
Invesco Industrials S&P US Sel Sctr UCITS ETF Acc - INVESCO US INDUSTRIALS S&P - BVME.ETF	XLIS	0,14	130 M €	637	0,96 %	12,73	25	Sí	695 €	Sí
MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index: Cesta de 388 empresas industriales de gran, med y small cap. de EEUU										
VANGUARD INDUSTRIALS ETF - ARCA	VIS	0,1	6 mil M \$	61 mil	0,96 %	13,83	15	Trim	254 \$	Sí

5.3.4.9 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → SECTORIALES → Materiales

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P Materials Select Sector Index: Filtra 30 empresas del sector de materiales (de construcción, prods. químicos, minerales y metales, envases y embalajes, prods. forestales [papel...]) del S&P 500										
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLB	0,09	6.5 mil M \$	3,8 M	1,07 %	9,5	15 %	Trim	83 \$	Sí
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF Acc - SPDR S&P US MATERIALS SELECT - LSEETF	SXLB	0,15	500 M \$	50 mil			25	Sí	41 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Materials Index. Idem q el anterior, pero capped 20 %.										
Invesco Materials S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US MATERIALS S&P - LSEETF Replica el índice de forma sintética mediante swaps	XLBS	0,14	300 M \$	10 mil	0,89 %	12,6	25	Sí	504 \$	Sí
Invesco Materials S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US MATERIALS S&P - BVME.ETF Replica el índice de forma sintética mediante swaps	XLBS	0,14	300 M \$	1 mil	0,89 %	12,6	25	Sí	491 €	Sí

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index: Cesta de 2157 empresas del sector inmobiliario, grandes, med y pñas, de EEUU. Va muy parejo con el ETF de materiales: S&P Materials Select Sector Index										
Vanguard Real Estate Index Fund ETF - VANGUARD REAL ESTATE ETF - ARCA	VNQ	0,13	38 mil M \$	3,15 M	1,35 %	4,74	15 %	Trim	89 \$	Sí

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Utilities Select Sector: Filtra 25-30 empresas del S&P 500										
Utilities Select Sector SPDR Fund - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLU	0,09	14 mil M \$	10,9 M	1,8 %	4,1	15	Trim	76 \$	Sí
S&P Select Sector Capped 20% Utilities:										
Invesco Utilities S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US UTILITIES S&P - BVME.ETF	XLUS	0,1	200 M \$	5 mil	1,8 %	10	25	Sí	519 €	Sí
Invesco Utilities S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc - INVESCO US UTILITIES S&P - LSEETF	XLUS	0,1	200 M \$	20 mil	1,8 %	10	25	Sí	540 \$	Sí

5.3.5

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES →
TEMÁTICOS

5.3.5.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS →

Disruptivos: IA, Robótica, Nanotecnología, Genómica

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index: Cesta de 44 empresas globales de robótica, IA, automatiz., V. autónomos, Semiconductores y SW										
Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF - GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI - NASDAQ	BOTZ	0,68	2,6 mil M \$	645 mil	2,2 %	13,37 %	15 %	Sí	33 \$	Sí
Global X Robotics & AI UCITS ETF USD Acc - GX ROBOTICS AI UCITS - BVME.ETF	BOTZ	0,5	100 M \$	5 mil	2,1 %	12,84 %	25	Sí	21 €	Sí
Global X Robotics & AI UCITS ETF USD Acc - GX ROBOTICS AI UCITS - LSEETF	BOTZ	0,5	100 M \$	20 mil	2,1 %	12,84 %	25	Sí	21 \$	Sí
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares - DIREXION DAILY ROBOTICS ART - ARCA	UBOT	0,95	300 M \$	22 mil	4,5 %		30	Trim	23 \$	Sí
ROBO Global Robotics and Automation Index. Cesta de 83 empresas globales de robótica, IA, automatiz., V. autónomos, Semiconductores, SW e Impresión 3D										
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT - ARCA.	ROBO	0,95	1,5 mil M \$	580 mil	2 %	10,24 %	15	Sí	57 \$	Sí
L&G ROBO Global Robotics and Auto UCITS ETF USDAcc - L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT - BVME.ETF	ROBO	0,8	200 M \$	2 mil	1,95 %	10,52 %	25	Sí	23 €	Sí
L&G ROBO Global Robotics and Auto UCITS ETF USDAcc - L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT - LSEETF	ROBO	0,8	200 M \$	10 mil	1,95 %	10,52 %	25	Sí	23 \$	Sí
Lux Research Nanotech Index. No hay ETFs q lo sigan, actual/.										
PowerShares Lux Nanotech Portfolio. Fue liquidado.	PXN									No
Genómica. Es un fondo activo, no sigue a un índice. Cesta de 35 empresas										
ARK Genomic Revolution ETF - BATS	ARKG	0,75	3 mil M \$	2,2 M			16,39 %	Sí	26 \$	Sí
ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Acc ETF - ARK GENOMIC REV UCITS ETF - LSE	ARKG	0,75	300 M \$	50 mil			25	Sí	5 \$	164

[illegible]

5.3.5.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Ciberseguridad

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Nasdaq ISE Cyber Security Index: Cesta de 31 empresas globales (mayoría de EEUU) de ciberseguridad										
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc - L&G CYBER SECURITY UCITS ET - LSEETF	USPY	0,69	2,5 mil M \$	150 mil	1,8 %	13,9 %	25	Sí	28 \$	Sí
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - BVME.ETF	ISPY	0,69	2,5 mil M \$	5 mil	1,8 %	13,9 %	25	Sí	28 €	Sí
Nasdaq ISE Cyber Security Select Index: Cesta de 31 empresas globales (mayoría de EEUU) de ciberseguridad. Es una versión + concentrada del Nasdaq ISE Cyber Security Index.										
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF - ARCA	HACK	0,6	2 mil M \$	95 mil	1,7 %	13,62 %	15	Trim	74 \$	Sí
Nasdaq CTA Cybersecurity Index: Cesta de 37 empresas globales de ciberseguridad										
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU - NASDAQ	CIBR	0,59	6,5 mil M \$	520 mil	1,55 %	16,71 %	15	Trim	63 \$	Sí
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU - LSEETF	CIBR	0,59	6,5 mil M \$	100 mil	1,55 %	16,71 %	25	Trim	41 \$	Sí
Indxx Cybersecurity Index: Cesta de 31 empresas globales (mayoría de EEUU) de ciberseguridad										
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF - NASDAQ	BUG	0,5	2 mil M \$	160 mil	1,9 %	12,79 %	15	Semes	32 \$	Sí
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF - BVME.ETF	BUG	0,5	2 mil M \$	5 mil	1,9 %	12,79 %	25	Semes	14 €	Sí
NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Cesta de 43 empresas globales de ciberseguridad										
iShares Cybersecurity and Tech ETF - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - ARCA	IHAK	0,47	2,5 mil M \$	74 mil	1,6 %	10,24 %	15	Semes	49 \$	Sí
STOXX Global Digital Security Index. Cesta de 109 empresas globales de protección de datos y ctrl. de acceso a centros de datos										
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A - LSEETF	LOCK	0,4	300 M \$	20 mil	1,21 %	11,72 %	25	Sí	9 \$	No
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) - ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A - BVME.ETF	LOCK	0,4	300 M \$	1 mil	1,21 %	11,72 %	25	Sí	9 €	No

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
CME Bitcoin Futures Daily Roll Index: Se usa para calcular el rdmt. de una estrat. de inv. q consiste en mantener una pos. continua en Futs. de BTC a través de un mecanismo de "roll" diario, es decir, vendiendo el contrato de Futs. + cercano para comprar el sig. + lejano cada día para mantener la exposición al precio de BTC. Se trata de un índice basado en Futs. de BTC y no en una cesta de empresas, no hay empresas q componen este índice.										
PROSHARES BITCOIN ETF-USD - ARCA . Réplica sintética con Futs.. Busca el rdmt. del índice.	BITO	0,95	1,5 mil M \$	12,5 M	3 %	24 %	26,33 %	NoAplic	25 \$	Sí
ETF: Exposición directa al precio de BTC.										
ISHARES BITCOIN TRUST ETF - NASDAQ	IBIT	0,25	48 mil M \$	31 M		109 %	26,33 %		55 \$	Sí
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN - BATS	FBTC	0,25	21 mil M \$	6,4 M			26,33 %		90 \$	Sí
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ET - IBIS2	FBTC			187 mil			25 %		10 €	Sí
ARK 21SHARES BITCOIN ETF - BATS . Réplica física. Está en EEUU y sigue su estructura de ETF.	ARKB	0,21	1 mil M \$	1,75 M			26,33 %		100 \$	Sí
Trust q proporciona exposición a BTC; no es un ETF tradicional y puede negociarse con prima o descuento respecto al valor de los acts. subsy..										
Grayscale Bitcoin Trust ETF - ARCA	GBTC	1,5	20 mil M \$	8,27 M			26,33 %		77 \$	Sí
CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant (BRRNY). Este índice proporciona un precio de referencia para BTC, calculado a partir de datos de transacs. de varias exchanges de criptomonedas, capturando el precio de BTC en un momento específico del día en el mdo. de Nueva York.										
BITWISE BITCOIN ETF - ARCA . Réplica física, pero sigue al índice como referencia para su precio.	BITB	0,85	800 M \$	2,25 M			26,33		53 \$	Sí
ETP de BTC. Están en UE. Son =es q el ARKB, pero la regulación europea los denomina aquí ETP.										
21Shares Bitcoin ETP - 21SHARES BITCOIN SINGLE - EBS . Réplica física	ABTCUSD	1,49	700 M \$	55 mil	2-6 %		25		35 \$	Sí
Bitwise Europe ETN - BITWISE PHYSICAL BITCOIN ETP - IBIS . Réplica física. Sigue el precio de BTC	BTCE	2	200 M \$	250 mil	4-5 %		25		86 €	Sí
BITWISE PHYSICAL BITCOIN ETP - EBS . Réplica física. Sigue el precio de BTC	BTCEUSD	2,5	200 M \$	1,5 mil			25		92 \$	Sí
ETF apalancado x2: lanzado 2023, con Futs. BTC, CBOE										
2X BITCOIN STRATEGY ETF - BATS	BITX	0,95	500 M \$	7,5 M	4-6 %	40-50 %	52 %		53 \$	167 Sí

Otros ETFs en IBkr

Nombre	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. medio	Rentab. %	Volat. diaria	Mín. inv.	¿Está en IBKR?
Franklin Bitcoin ETF	EZBC			23,4 mil				
Invesco Galaxy Bitcoin ETF	BTCO			19,75 mil				
iShares Bitcoin Trust Bdr	IBIT39			18,64 mil				
Valkyrie Bitcoin Fund	BRRR			224,59 mil				
VanEck Bitcoin Trust	HODL							
WisdomTree Bitcoin Fund	BTCW			26,82 mil				
Hashdex Bitcoin ETF	DEFI			179				

5.3.5.4.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Criptos y BlockChain →

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
CoinDesk Ether Price Index (CDEPI): Mide el precio de ETH en t. real y proporciona una referencia clave para el valor de este activo digital. Calcula un promedio ponderado de los precios de Ethereum en los ppales. exchanges.										
Grayscale Ethereum Trust ETF - ARCA . Era un fondo cerrado. Un fideicomiso de inv. q no se negocia en bolsa como un ETF tradicional, sino en mds. extrabursátiles (OTC). < liquidez y regulación. 4/11/2024 se transformó en ETF. Réplica física.	ETHE	2,5	10 mil M \$	4,25 M	2-4 %		27,13		31 \$	Sí
Grayscale Ethereum Mini Trust ETF - GRAYSCALE ETHERM MINI TR ETF - ARCA . ETF de Ethereum. Réplica física/ (posee Ethereum en su balance). Aq. posee Ethereum física/, su estructura legal y operativa de fideicomiso (Trust) lo convierte en un ETF e.v.d. un ETC	ETH	2,5	1,6 mil M \$	1,94 M	4-6 %		26,33		35 \$	Sí
ETF Activo: No sigue a un índice. Es ETF, no ETC, pq cumple reglas de regulación de ETF										
Bitwise Trendwise Eth & Treas Rot Strat ETF - BIT TRE ETH TRE RO ST ET-USD - ARCA	AETH		200 M \$	8,3 mil	1,5-2 %		26,33		37 \$	Sí
CryptoCompare Ethereum Index: Mide el rdmt. de Ethereum en función del mdo. y las transacs. de esta criptomoneda.										
21SHARES ETHEREUM STAKING ET - EBS . Es un ETN. Es un par de criptomonedas: AETH y S. AETH es un token de Aave (una plat. DeFi). AETH (Aave Ether) es un token representativo de Ether (ETH) en la DeFi de Aave, utilizado para el staking dentro del protocolo.	AETHUSD		50 M \$	28 mil	3 %		25		40 \$	Sí
ETC: No sigue a un índice										
Xtrackers Galaxy Physical Ethereum Securities ETC - X GALAXY PHY ETHEREUM ETC - IBIS . Es un ETC (respaldo físico)	XETH	0,35	300 M \$	30 mil	2,5 %		26,33		11 €	Sí
MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index: Ofrece una medida - manipulable del rdmt. de Ethereum, utilizando un método de cálculo de precios basado en el vol. ponderado de las transacs. realizadas en la ult. h. (a las 16h CET) antes del cierre										
VANECK ETHEREUM ETN - IBIS . Es un ETN	VETH	1	100 M \$	92 mil			25		21 €	Sí
VANECK ETHEREUM ETN - AEB	VETH	1	100 M \$	14 mil			25		22 \$	Sí
ETF Apalancado x2: lanzado 2024, 2x Futs. Ethereum, CBOE										
2X ETHER ETF - BATS	ETHU	0,94	200 M \$	0,8 M	5-7 %	30-40 %	53		66 \$	Sí

Futuro de ETH: Futs. de Ethereum (CME), contrato estándar (50 ETH). Lanzados en 2021, - vol. q BTC

5.3.5.4.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Criptos y BlockChain → **BlockChain**

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
Nasdaq Blockchain Economy Index: Cesta de 31 empresas mundiales q desarrollan o usan tecnología Blockchain										
Amplify Transformational Data Sharing ETF - AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN - ARCA . Sigue al índice, pero añade + empresas.	BLOK	0,71	900 M \$	200 mil	2,62 %	14,97	15,06	Anual	48 \$	Sí
Solactive Blockchain v2: Cesta de 24 empresas mundiales involucradas en la tecnología blockchain										
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF - NASDAQ .	BKCH	0,5	300 M \$	58 mil	4,93 %	12,91	26,9	Semes	60 \$	Sí
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF - GLOB X BLOCKCHAIN UCITS ETF - LSEETF .	BKCH	0,5	300 M \$	10 mil	4,93 %	12,91	33,37	Semes	13 \$	Sí
GLOB X BLOCKCHAIN UCITS ETF - IBIS2	BLCH	0,5	100 M \$	5 mil		45 %	32,09	Sí	12 €	Sí
Bitwise 10 Crypto Index. Cesta: las 10 criptomonedas + grandes del mundo por capitalización. Ponderado por cap.										
Bitwise 10 Crypto Index Units Beneficial Interest - BITWISE 10 CRYPTO INDEX FUND - PINK	BITW	2,5	200 M \$	50 mil	4-6 %		100	Sí	63 \$	Sí
NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Index: Cest de 31 empresas mundiales directa/ involucradas en el desarrollo de la tecnología blockchain o en la innovación tecnológica relacionada										
ISHARES BLOCKCHAIN & TECH - ARCA	IBLC	0,47	500 M \$	16 mil	1-2 %		22,11 %		37 \$	Sí

5.3.5.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Cannabis

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
ETFs de gestión activa. Cesta (ambos) de 25 empresas globales del neg. del cannabis y el cáñamo										
AdvisorShares Pure Cannabis ETF - ADVISORSHARES PURE CANNABIS - ARCA	YOLO	0,97	200 M \$	12 mil	3,5 %	18,6 %	15	Sí	2 \$	Sí
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF - ARCA	CNBS	0,8	50 M \$	9 mil	3,8 %	14,2 %	17,15	Sí	2 \$	Sí
Prime Alternative Harvest Index. Cesta de 35 empresas globales de producción, distribución y venta de prods. de cannabis para usos medicinales y recreativos										
Amplify Alternative Harvest ETF - AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST - ARCA	MJ	0,75	300 M \$	108 mil	3 %	13,4 %	28,26	Sí	2 \$	Sí
Prime U.S. Cannabis Index. Cesta de 29 empresas de EEUU										
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF - ADVISORSHARES PURE US CANN - ARCA	MSOS	0,82	1 mil M \$	9,7 M	4 %	15,7 %	22,96	Sí	4 \$	Sí
Cannabis Index (Indxx). Prime Alternative Harvest Index. Cesta de 21 empresas globales										
GLOBAL X CANNABIS ETF - VALUE	POTX	0,5	50 M \$	100 mil	3,7 %	20,3	25	Sí	5 \$	Sí
Cambria Cannabis Index: Prime Alternative Harvest Index. Cesta de 20 empresas globales										
CAMBRIA CANNABIS ETF - BATS	TOKE	0,42	15 M \$	3 mil	3,9 %	18,5	15	Semes	5 \$	Sí
Roundhill Cannabis Index: Prime Alternative Harvest Index. Cesta de 18 empresas globales										
ROUNDHILL CANNABIS ETF - BATS	WEED	0,4	25 M \$	50 mil	4,1 %	16,9	19,19	Sí	16 \$	Sí

5.3.5.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → E-Sports y Videojuegos

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Cesta de 25 empresas globales										
VanEck Video Gaming and eSports ETF - VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF - LSEETF	ESPO	0,55	800 M \$	5 mil	2,2 %	18,7 %	25	Sí	53 \$	Sí
VanEck Video Gaming and eSports ETF - VANECK VIDEOGAMING ESPORTS - NASDAQ	ESPO	0,55	800 M \$	14 mil	2,2 %	18,7 %	15	Sí	83 \$	Sí
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF USD A - VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF - IBIS2	ESPO	0,55	200 M \$	10 mil	2,2 %	18,7 %	25	Sí	51 €	Sí
Roundhill BITKRAFT Esports Index. Cesta de 37 empresas globales										
Roundhill Video Games ETF - ROUNDHILL VIDEO GAMES ETF - NASDAQ	NERD	0,5	100 M \$	3 mil	2,8 %	16,9 %	15	Sí	20 \$	Sí
Solactive Video Games & Esports Index. Cesta de 47 empresas globales										
Global X Video Games & Esports ETF - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - NASDAQ	HERO	0,5	250 M \$	30 mil	2,5 %	17,5 %	15	Sí	23 \$	No

5.3.5.7 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Turismo

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
U.S. Global Jets Index: Cesta de 52 empresas globales de aerolíneas, fabricantes de aeronaves y servs. de aeropuertos										
US GLOBAL JETS ETF - ARCA	JETS	0,6	2 mil M \$	2,58 M	2,9 %	4,2 %	15	Semes	26 \$	Sí
U.S. GLOBAL JETS UCITS ETF - VALUE	JETS	0,6	2 mil M \$		2,9%	4,2 %	25	Semes	6 €	Sí
BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index. Cesta de 56 empresas globales										
Defiance Hotel Airline and Cruise ETF - DEFIANCE HOTEL, AIRLINE, CRU - ARCA	CRUZ	0,65	10 M \$	10 mil	3,3 %		15	Sí	26 \$	Sí
MSCI ACWI IMI Cruise Line Index.										
No hay + ETFs	TRVL									NO
Solactive Global Lodging Index.										
No hay + ETFs	LOD									NO

5.3.5.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → TEMÁTICOS → Semiconductores

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
ICE Semiconductor Index. Cesta de 30 empresas de EEUU										
iShares Semiconductor ETF - NASDAQ	SOXX	0,35	8,8 mil M \$	2,5 M	2 %	22,4 %	15	4 meses	219 \$	Sí
PHLX Semiconductor Sector Index. Cesta de 30 empresas de EEUU										
Invesco PHLX Semiconductor ETF - NASDAQ	SOXQ	0,19	130 M \$	288 mil	2,2 %	20,5 %	15	Sí	40 \$	Sí
S&P Total Market Index → S&P Semiconductor Select Industry Index. Cesta de 35 empresas de EEUU										
SPDR S&P Semiconductor ETF - ARCA	XSD	0,35	1,5 mil M \$	35 mil	2,3 %	23,9 %	15	4 meses	251 \$	Sí
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Cesta de 25 empresas de EEUU										
VanEck Semiconductor ETF - NASDAQ	SMH	0,35	24 mil M \$	5,7 M	1,8 %	25,7 %	15	4 meses	248 \$	Sí
VanEck Semiconductor ETF - LSEETF	SMH			150 mil			25		42 \$	Sí
VanEck Semiconductor ETF - BVME.ETF	SMH			10 mil			25		41 €	Sí
Nasdaq US Smart Semiconductor Index. Cesta de 30 empresas cotizadas en el NASDAQ										
First Trust NASDAQ Semiconductor ETF - NASDAQ	FTXL	0,6	700 M \$	50 mil	2,1 %	21	15	Sí	89 \$	174

5.3.6

INSTRUMENTOS de INV. → ÍNDICES →
por FACTORES de INV.

5.3.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Alta Volat. Diaria (2024)

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
------------------------------	--------	-------	---------------	------------	-----------	---------	--------	-------	--------	------

S&P 500 VIX Short-Term Futures: Es una herramienta financiera diseñada para seguir la volat. esperada del mdo. accionario, específica/ del S&P 500, a través de contratos de Futs. sobre el VIX (Volatility Index). VXX, UVXY y VIXY están diseñados para seguir la volat. a c/p del mdo.; su rdmt. a l/p es gral./ (-) debido a la estructura de los Futs. del VIX.

ESTE ÍNDICE Y SUS ETFs SON COMPLEJOS. NO USARLO, AÚN.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - BATS	VXX	0,89	300 M \$	3,93 M	3 %	43,8 %	25	No Aplic	46 \$	Sí
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - BATS (x1,5)	UVXY	0,95	1.2 mil M \$	8,6 M	5 %	267, 5 %	23,7 %	No Aplic	21 \$	Sí
ProShares VIX Short-Term Futures ETF - BATS	VIXY	0,1485	200 M \$	1,2 M	3,2 %	44,2 %	18	No Aplic	45 \$	Sí
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF - BATS (-1x). Busca el rdmt. inverso de la volat., lo q puede resultar en ganancias si la volat. ↓, pero tb. conlleva altos riesgos.	SVXY	0,95	500 M \$	1,7 M	4,5 %	21,5 %	51,43	Trim	50 \$	Sí

ARKK no replica un índice; es un ETF de gestión activa liderado por Cathie Wood, q invierte en empresas innovadoras y disruptivas

ARK INNOVATION ETF - ARCA	ARKK	0,75	7 mil M	9 M	2,02 %	6,49	15	Sí	59 \$	Sí
Ark Innvtion Etf Cedear - ARK INNOVATION UCITS ETF - LSE	ARKK	0,75	7 mil M	2 mil	2,02 %	6,49	25	Sí	6 \$	Sí

S&P Biotechnology Select Industry Index: Cesta de 188 biotech y farmacéuticas de EEUU. No filtra (no es un subíndice) al S&P 500.

SPDR S&P BIOTECH ETF - ARCA	XBI	0,35	4 mil M \$	7,6 M	2,8 %	4,03 %	15	Semes	92 \$	Sí
---	-----	------	------------	-------	-------	--------	----	-------	-------	----

CSI Overseas China Internet Index: Cesta de 30 empresas chinas de Internet q cotizan global/

KraneShares CSI China Internet ETF - KRANESHARES CSI CHINA INTERN - ARCA	KWEB	0,7	7 mil M	19 M	3,1 %	11,2 %	15	Anual	28 \$	Sí
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD - KRANESHARES CSI CHINA INTRNT - LSEETF	KWEB	0,7	7 mil M	99 mil	3,1 %	11,2 %	25	Anual	20 \$	Sí

MAC Global Solar Energy Index: Cesta de 26 empresas globales de energía solar.

INVECO SOLAR ETF - ARCA	TAN	0,69	2 mil M	1 M	2,5 %	25,7 %	15	Semes	35 \$	176 \$
---	-----	------	---------	-----	-------	--------	----	-------	-------	--------

5.3.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Alta Volat. Diaria (2024)

¿Cómo genera dinero el ETN VXX, si el VIX es ind. de la volat.? No es un ETF, sino un Exchange Traded Note (ETN), lo q significa q es una deuda no asegurada emitida por un banco (en este caso, Barclays Bank PLC) vinculada al desempeño de un índice. Genera o pierde valor así:

Funcionamiento:

1. **Inv. en Futs. del VIX:** VXX no invierte directa/ en el VIX, q es un índice de volat. calculado a partir de Ops. sobre el S&P 500. En cambio, invierte en Futs. del VIX de c/p. Estos Futs. son contratos q apuestan por el nivel esperado de volat. futura del S&P 500.
2. **Rollover de Contratos:** La volat. implícita medida por el VIX cambia cte./, y los Futs. del VIX tienen fs. de vto.. VXX está diseñado para seguir el índice de Futs. sobre el VIX con un horizonte temporal corto, gral./ entre 1 y 2 meses. Cada día, VXX "rodea" o "rola" de los contratos de Futs. q están próximos a expirar a aquellos con una f. de vto. + lejana.
3. **Contango y Backwardation:**
 - a. **Contango:** Si los Futs. de c/p del VIX están a un precio + bajo q los de l/p (que es lo + común), VXX pierde valor a medida q realiza este rollo, ya q vende contratos a un precio + bajo y compra contratos a un precio + alto. Esto es conocido como "roll yield" (-) y es una de las razones por las q VXX tiende a depreciarse a l/p.
 - b. **Backwardation:** En los raros casos donde los Futs. de c/p están a un precio + alto (backwardation), VXX puede ganar valor en el rollo.
4. **Volat. del Mdo.:** Si esta ↑ significativa/ (el VIX ↑), el precio de los Futs. sobre el VIX tb. tiende a ↑, lo q puede llevar a una apreciación temporal del valor de VXX. Sin embargo, debido al efecto del contango mencionado anterior/, este ↑ a menudo es de c/p y puede no compensar las pérds. acumuladas a lo largo del t..
5. **Fluctuaciones Diarias:** Aq. el VXX está diseñado para proporcionar exposición a la volat. del S&P 500, su rdmt. diario se ve influenciado por los cambios en el mdo. de Futs. del VIX, no por el nivel del VIX en sí.

Consideraciones Finales:

- **No es una Inv. a L/P:** Debido al efecto del contango y el roll yield (-), VXX no es típica/ visto como una inv. para mantener a l/p, sino + bien como una herramienta para especular sobre picos de volat. a c/p.
- **Riesgo y Volat.:** VXX puede experimentar movs. extremos en periodos de alta volat., ofreciendo oports. de trading para aquellos q buscan beneficiarse de estos movs., pero con un alto riesgo.

En resumen, VXX gana dinero cdo. la volat. del mdo. ↑ y el precio de los Futs. del VIX ↑ + rápido q el efecto (-) del contango. Sin embargo, debido a la estructura de su mecanismo de inv., tiende a perder valor a l/p debido a los costos de rollo en un entorno de contango.

5.3.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Baja Volat. Diaria

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
S&P 500 Low Volatility Index: Cesta de 100 empresas del S&P 500 con la < volat. en los últ. 12 meses (servs. públicos, consumo básico, salud...). Ponderado inversa/ a la volat.										
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF - INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI - ARCA	SPLV	0,25	10 mil M \$	590 mil	0,7 %	10,3 %	15	4 meses	70 \$	Sí
MSCI World Minimum Volatility Index										
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF - BATS	ACWV	0,2	4 mil M	25 mil	0,6 %	9,2 %	15	Semes	109 \$	Sí
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A - ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A - LSEETF	MVOL	0,25	5 mil M	11 mil	0,6 %	9,5	25	Semes	66 \$	Sí
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A - ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A - BVME.ETF	MVOL	0,25	5 mil M	16 mil	0,6 %	9,5	25	Semes	64 €	Sí
MSCI USA Minimum Volatility Index										
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - BATS	USMV	0,15	26 mil M \$	388 mil	0,5 %	10,5 %	15	Semes	89 \$	Sí
MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index: Cesta de 26 empresas globales de energía solar.										
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF - ARCA	EEMV	0,25	776 M \$	27 mil	0,7 %	7 %	10	Semes	58 \$	Sí
Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index:										
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF - SPDR RUSSELL LOW VOL FOCUS - ARCA	ONEV	0,2	400 M	2 mil	0,7 %	10 %	15	4 meses	126 \$	Sí

Momentum

5.3.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. →

Momentum se refiere a la tend. de los precios de las Accs. a continuar moviéndose en la misma dir. durante un período de t.. Estos ETFs buscan capturar este fenómeno invirtiendo en Accs. q han mostrado un rdmt. sup. en el pasado reciente, con la expectativa de q estas Accs. continúen su trayectoria de rdmt.>.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI USA Momentum SR Variant Index: Cesta de 125 empresas con el mejor momentum										
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF - ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA - ARCA	MTUM	0,15	10 mil M \$	132 mil	1 %	15,2 %	15	Semes	210 \$	Si
S&P 500 Momentum Index: Cesta de 100 empresas										
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF - ARCA	SPMO	0,13	200 M	111 mil	1,1 %	14,5 %	15	4 meses	97 \$	Si
Russell 1000 Momentum Focused Factor Index: Cesta de 100 empresas										
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF - SPDR RUSSELL 1000 MOMEN FOCU - ARCA	ONEO	0,2	250 M \$	35	1,2 %	13,8 %	15	4 meses	120 \$	Si
MSCI World Momentum Index: Cesta de 300 empresas globales										
iShares Edge MSCI Wld Mntm Fctr UCITS ETF USD A - ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM - LSEETF	IWMO	0,3	100 M \$	22 mil	1 %	12,2 %	25	Semes	81 \$	Si
iShares Edge MSCI Wld Mntm Fctr UCITS ETF USD A - ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM - BVME.ETF	IWMO	0,3	100 M \$	21 mil	1 %	12,2 %	25	Semes	78 €	Si
Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Index: Cesta de 400 Accs. de EEUU de alto (200 en poss. largas) y bajo (200 en poss. cortas) momentum										
QuantShares U.S. Market Neutral Momentum Fund - AGFIQ US MARKET NEUTRAL MOME - VALUE Dividendos: No aplica (estrat. neutral al mdo.)	MOM	1,49	10 M	5 mil	0,5 %	1 %	25	No Aplic	22 \$	179

5.3.6.3 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Valor

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI USA Enhanced Value Index: Cesta de 150 empresas de EEUU q exhiben valor, según criterios como PER, precio/valor contable...										
iShares MSCI USA Value Factor ETF - ISHARES MSCI USA VALUE FACTO - BATS	VLUE	0,15	776 M \$	39 mil	1 %	11,8 %	15	Semes	106 \$	Sí
Russell 1000 Value Index. Subíndice del Russell 1000, q filtra 849 empresas de valor, según ratios precio-valor en libros, múltiplos de ganancias y otros criterios.										
iShares Russell 1000 Value ETF - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E - ARCA	IWD	0,19	57 M \$	1,5 M	0,95 %	10,2	9	Trim	184 \$	Sí
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF - VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE - NASDAQ	VONV	0,08	7 mil M	380 mil	0,8 %	10,3	9	4 meses	82 \$	Sí
S&P 500 Value Index: Cesta de 400 empresas del S&P 500										
ISHARES S&P 500 VALUE ETF - ARCA	IVE	0,18	776 M \$	104 mil	0,8 %	11 %	9	4 meses	191 \$	Sí
MSCI World Value Weighted Index: Cesta de 1.000 empresas de mdos. desarrollados										
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr UCITS ETF USD A - ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE - LSEETF	IWVL	0,28	100 M \$	59 mil	1 %	8,5 %	25	Semes	43 \$	Sí
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr UCITS ETF USD A - ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE - LSEETF	IWVL	0,28	100 M \$	29 mil	1 %	8,5 %	25	Semes	42 €	Sí
Dorsey Wright Momentum Plus Value Index: Cesta de 50 empresas de EEUU										
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF - FIRST TRUST DRSY WRIGHT MOME - ARCA	DVLU	0,6	100 M	2 mil	1,5 %	10 %	15	4 meses	29 \$	Sí
CRSP US Large Cap Value Index: Cesta de 850 empresas de EEUU										
Vanguard Value Index Fund ETF - VANGUARD VALUE ETF - ARCA	VTV	0,04	79 mil M \$	300 mil	1,3 %	10,2 %	15	4 meses	170 \$	Sí
Nasdaq US Value Index: Cesta de 200 empresas de EEUU										
Alpha Architect US Quantitative Value ETF - ALPHA ARCH US QNT VALUE ETF - NASDAQ	QVAL	0,44	150 M \$	16 mil	1,3 %	10,2 %	15	Semes	45 \$	180 \$

5.3.6.4 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Cal.

Criterios de Cal.:

- **Alto** retorno sobre el capital (**ROE**): Indica una gestión eficiente del capital.
- **Baja deuda**, en rel. con el patrimonio de las empresas.
- **Estabilidad de ingresos**: Consistencia y crecimiento en sus ingresos operativos.

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
MSCI Quality Indices → MSCI USA Sector Neutral Quality Index: Cesta de 125 empresas de USA										
iShares MSCI USA Quality Factor ETF - ISHARES MSCI USA QUALITY FAC - BATS	QUAL	0,15	20 mil M \$	132 mil	0,9 %	14,5 %	15	Semes	179 \$	Sí
MSCI World Quality Index → MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index: Cesta de 400 empresas de mdos. desarrollados, excluyendo USA										
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF - ISHARES MSCI INTERNATIONAL Q - ARCA	IQLT	0,3	3 mil M \$	105 mil	1 %	10,2 %	10	Semes	28 \$	Sí
S&P Quality Indices → S&P 500 Quality Index: Cesta de 100 empresas del S&P 500 (USA)										
Invesco S&P 500 Quality ETF - ARCA	SPHQ	0,15	111 M \$	137 mil	0,8 %	14 %	10	4 meses	28 \$	Sí
American Century U.S. Quality Growth Index: Cesta de 200 empresas de USA de gran y med. cap.										
American Century US Quality Growth ETF - AMERICAN CENTURY US QUALITY - ARCA	QGRO	0,29	100 M \$	4 mil	1,1 %	12,5 %	15	Semes	101 \$	Sí

5.3.6.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → ETFs apalancados

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
ETFs Apalancados: Se usan en trading para amplificar el rdmt. usando apal., mediante el uso de deuda o derivados. Multiplican el B° o la pérd..										
DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X - ARCA	SOXL	0,95	2 mil M \$	65 M	5 %	5,3 %	45 %	Sí	27 \$	Sí
ProShares UltraPro QQQ - 3x QQQ (NASDAQ-100) - NASDAQ	TQQQ	0,15	20 mil M \$	53 M	2,1 %	14,5 %	30 %	Semes	179 \$	Sí
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares : 3x S&P 500 - ARCA	SPXL	0,3	3 mil M \$	3,8 M	1,7 %	10,2 %	27 %	Semes	28 \$	Sí
ProShares Ultra S&P 500: 2x S&P 500 - ARCA	SSO	0,15	111 M \$	2,6 M	0,8 %	14 %	18 %	4 meses	28 \$	Sí
Amundi IBEX35 DobleApalancadoDiario 2x UCITS ETF A : 2x . Lo usaba Migue	BME: IBEXA	0,6								Sí
ETFs Inversos Apalancados. Buscan ganar cdo. el activo baja, yendo en corto (short, bear). 3X es el máx. por regulaciones.										
ProShares UltraShort QQQ: -2x QQQ (Nasdaq-100) - ARCA	QID	0,95	\$	5,3 M			20 %		31 \$	Sí
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares: -3x S&P 500 - ARCA (el vol. es x10 vs SPXL pq se usa como hedge o cob. para cubrir posibles pérds. de cartera ante posibles bajadas)	SPXS	1,07	1 mil M \$	38 M			27 %		6 \$	Sí
ProShares UltraShort S&P500: -2x - ARCA	SDS	0,9		10,6 M			18 %		18 \$	Sí
PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500: -3x - ARCA	SPXU			7,6 M			27 %		21 \$	
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares: -3x DIREXION DAILY FIN BEAR 3X - ARCA	FAZ	0,95		5,7 M			45 %		5 \$	Sí
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ: -3X - NASDAQ	SQQQ	0,95	4 mil M \$	30 M	5 %	9,25 %	30 %	Sí	28 \$	Sí

5.3.6.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → ETFs apalancados

¿Qué dif. hay entre **apalancarse x3 con el broker** (QQQ) y usar un **ETF apalancado x3** (TQQQ)?

- **TER:** TQQQ tiene ter de 0,15 % y QQQ de 0,2 % (luego es incluso <). No es relevante.

QQQ:

- **Inconvenientes:**
 - **Interés:** pagas al broker por usar margen (5 % anual).
 - **Riesgo de Margin call:** con el broker, puedes perder + (el resto de tu cartera en una margin call); con el ETF apalancado, solo la inv. en el ETF, ya q suelen reajustar su exposición diaria/, lo q puede causar una "**deriva**" en su valor si se mantienen a l/p. Lo q hace es ↓ su apal. interno (es parecido a una margin call dinámica).

TQQQ: busca replicar 3x el mov. diario del Nasdaq-100 usando derivados (Futs., swaps) sin q tú pidas préstamo al broker. Inviertes solo tu capital.

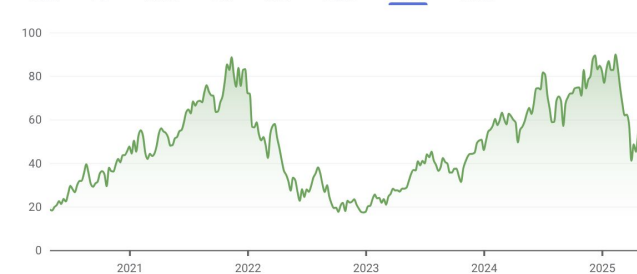
- **Ventaja:**
 - Sin **margin calls**
 - Sin **intereses**
 - En **subidas o caídas fuertes y sostenidas** amplifica las ganancias + del triple del QQQ, por el efecto compuesto puede ↑ + q el triple del QQQ.
- **Inconvenientes:**
 - **Decaimiento por volat.** (volatility decay): Es cdo. el efecto compuesto va en su contra, cdo. hay volat. y tend. lateral. TQQQ está diseñado para rdmto. diarios 3x, no a l/p. Cada día, el ETF se rebalancea para mantener ese apal., y el result. compuesto a lo largo del t. depende de la sec. de movs.. Si el Nasdaq-100 ↑ 1% un día y ↓ 1% al sig., TQQQ pierde valor neto (~0.06% por ciclo) debido al rebalanceo:
 - Movs. fuertes y direccionales: Subidas o caídas sostenidas potencian el compounding, beneficiando al ETF + q un simple 3x del mov. total.
 - Volat. alta sin tend.: Subidas y bajadas frecuentes erosionan el valor por el efecto matemático de multiplicar retornos diarios, pierde valor incluso si el Nasdaq-100 termina plano, al erosionarse con la volat.. Ej:
 - Día 1: Nasdaq +5 %, TQQQ +15 % (100 a 115).
 - Día 2: Nasdaq -5 %, TQQQ -15 % (115 a 97.75) → Nasdaq vuelve a 100, pero TQQQ está en 97.75 (-2.25 %). Esto es el decay por el efecto compuesto.

La magnitud del decaimiento depende de:

- **Volat.** alta: + oscilaciones amplifican el efecto.
- Tend. **lateral:** Sin dir. clara, el decay se acumula.
- **T.:** A > plazo con volat., > erosión.

- Caída del **33 %** puede anular tu inv. (en la pandemia, con caída del 30 %, no lo hizo), hacer q el TQQQ valga 0. En QQQ si no tienes margin call o aportas fondos, recuperas.
- Para **l/p**, el volatility decay hace q puedas perder rentab., según si juega + en tu contra q a favor (lateralidad y volat.).
- A la dcha. tenemos el **QQQ** y el **TQQQ**. Vemos q en el 2º máx, el TQQQ no llega tan arriba como el QQQ, por la erosión en la crisis de los aranceles, donde quedó un 3 % + abajo. Te ahorras intereses y sustos a cambio de esta erosión.
- Arriba tenemos el QQQ vs TQQQ donde se ve q a l/p el TQQQ tiene una gran erosión. Si no usas SL., si entras en el pico antes de 2022 no recuperas nunca. Luego, la clave es ¿dónde poner el SL.? Backtesting

Conclusión: Desde 2010, el efecto compuesto ha ido a favor + veces q en contra (solo un año, 2022 y otros periodos + cortos). Esto se debe a q el mdo. ha sido predominante/ alcista (2010-2020, post-2020 en recup.), y el compounding (+) en subidas sostenidas ha favorecido al TQQQ. Teniendo en cuenta, además, q evitas la margin call y el pago de intereses, lo considero mucho mejor q el apal., ppal/ si haces trading y no l/p.



5.3.6.6 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. →

ETPs apalancados

El **contravalor** es una Acc.. Se utilizan en trading cdo. no se tiene acceso a cuenta margen o por sencillez. Tienen < vol. q su Acc., por lo q no lo recomiendo, si usas margen

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Apalancamien.	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent 5a	Margen	Acumu	Precio	IBKR
NVDA: Vol = 245 M											
DIREXION DAILY NVDA BULL 2X - NASDAQ	2X	NVDU	0,75	150 M \$	1,2 M	3 %	75 %	36 %	Si	87 \$	Si
GRANITESH 2X LNG NVDA ETF - NASDAQ	2X	NVDL			21 M			36 %		61 \$	Si
T-REX 2X LNG NVIDIA DLY TRGT - BATS	2X	NVDX			13,2 M			36 %		13 \$	Si
GRANITESH 2XSHT NVDA ETF-USD - NASDAQ	2X	NVD			2,6 M			36 %		25 \$	Si
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities - LSEETF	3X	NVD3			216 k			57 %		44 \$	Si
DXN DAILY NVDA BEAR 1X - NASDAQ	-1X	NVDD			8,46 M			18 %		6 \$	Si
T-REX 2X INVERSE NVIDIA DLY - BATS	-2X	NVDQ			52,8 M			36 %		3 \$	Si
LEVERAGE SH 2X LNG NVDA DLY - NASDAQ	-2X	NVDG			98 k			36 %		13 \$	Si
TSLA: Vol = 82 M											
LEVERAGE SH 2X LNG TSLA DLY - ARCA	2X	TSLG			234 k			64 %		10 \$	Si
GRANITESH 2X LNG TSLA ETF - NASDAQ	2X	TSLR			1,5 M			64 %		33 \$	Si
DIREXION DAILY TSLA BULL 2X - NASDAQ	2X	TSLL			66,2 M			64 %		21 \$	Si
T-REX 2X LNG TESLA DLY TRGT - BATS	2X	TSLT			3,58 M			64 %		29 \$	Si
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP - LSEETF	3X	TSL3			373 k			59 %		40 \$	Si
DIR DAILY TSLA BEAR 1X ETF - NASDAQ	-1X	TSLS			10,1 M			21 %		9 \$	Si
T-REX 2X INVERSE TESLA DLY - BATS	-2X	TSLZ			57 M			41 %		3 \$	Si
GRANITESH 2X SHT TSLA ETF - NASDAQ	-2X	TSDD			902 k			41 %		28 \$	Si
TRADR 2X SHORT TSLA DAILY ET - NASDAQ	-2X	TSLQ			9,38 M			41 %		30 \$	Si
AAPL: Vol = 50 M											
GRANITESHARES 2X LONG AAPL D - NASDAQ	2X	AAPB			156 k			30 %		31 \$	Si
T-REX 2X LNG APPLE DLY TRGT - BATS	2X	AAPX			54 k			30 %		30 \$	Si
Leverage Shares 2x Apple ETP - LSEETF	2X	AAPe			131			30 %		49 €	Si
GRANITESHARES 3X LONG APPLE - LSEETF	3X	3LAP			2 k			45 %		44 \$	Si
Leverage Shares 3x Apple ETP Securities - LSEETF	3X	AAP3			1,2 k			45 %		117 \$	Si
PLTR: Vol = 85 M											
DIREXION DLY PLTR BULL 2X SH - NASDAQ	2X	PLTU			781 k			41 %		63 \$	Si
GRANITESHARES 2X PLTR ETF - NASDAQ	2X	PTIR			745 k			42 %		294 \$	Si
DIREXION DLY PLTR BEAR 1X SH - NASDAQ	-1X	PLTD			1,2 M			24 %		13 \$	Si
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETC - LSEETF	3X	3LPA			246			63 %		853 \$	Si
GRANITESHARES -3X PALANTIR - BVME.ETF	-3X	3SPA			4,4 M			72 %		0,012 €	Si
GRANITESHARES -3X PALANTIR - LSEETF	-3X	3SPA			3,4 M			63 %		0,013 \$	Si
META MSFT AMZN											
Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities A - ARCA	2X	FB2			277			30 %		62 \$	Si
Leverage Shares 3x Facebook - LSEETF	3X	FB3			5 k			45 %		17 \$	Si
GraniteShares 3x Long FAANG - LSEETF (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Netflix)	3X	3FNE			372			45 %		113 €	Si
Leverage Shares 2x Microsoft ETP Securities A - LSEETF	2X	MSF2			176			30 %		26 \$	Si
Leverage Shares 2x Amazon ETP Securities A - ARCA	2X	AMZ2			154			30 %		95 \$	Si
Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities A - ARCA	2X	GOO2			129			30 %		93 \$	Si

5.3.6.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Vol.: 24 ETFs > 10 M

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Volat. di	Rent23-5a	Margen	Acumu	Precio
DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X - ARCA	SOXL	0,95	2 mil M \$	65 M	5 %	5,3 %	45 %	Sí	27 \$
ProShares UltraPro QQQ - 3x QQQ (NASDAQ-100) - NASDAQ	TQQQ	0,15	20 mil M \$	53 M	2,1 %	14,5 %	30 %	Semes	83 \$
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares: -3x S&P 500 - ARCA	SPXS	1,07	1 mil M \$	38 M	4 %	-1,5 %	27 %	Sí	6 \$
SPDR S&P 500 ETF Trust - ARCA	SPY	0,09	423 mil M \$	37,5 M	1,2 %	10,5	9 %	Trim	607 \$
Financial Select Sector SPDR Fund - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLF	0,09	41 mil M \$	35 M	0,97 %	14,34	15 %	Trim	48 \$
iShares China Large-Cap ETF	FXI	0,74	5,2 mil M \$	34,7 M	1,9 %	1,8 %	13,4 %	Semes	34 \$
DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X: -3X - ARCA	SOXS	1,02	120 M \$	34 M	5,5 %		45 %	Sí	20 \$
ISHARES BITCOIN TRUST ETF - NASDAQ	IBIT	0,25	48 mil M \$	31 M		109 %	26 %		55 \$
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF - ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP - ARCA	HYG	0,49	16 mil M \$	31 M	0,35 %	4,2 %	25 %	Trim	79 \$
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND - NASDAQ	TLT	0,15	11 mil M \$	31 M	1 %	5,8 %	6 %	Mensual	88 \$
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ: -3X - NASDAQ	SQQQ	0,95	4 mil M \$	30 M	5 %	9, 25 %	30 %	Sí	28 \$
Invesco QQQ Trust Series 1 - NASDAQ . mejor a c/p por su vol. (< spread)	QQQ	0,2	218 mil M \$	26 M	1,5 %	28 %	10 %	Trim	524 \$
iShares Russell 2000 ETF - ARCA	IWM	0,19	66 mil M \$	22 M	1,4 %	9,27	10 %	Trim	236 \$
ISHARES MSCI EMERGING MARKET - ARCA (incluye pña. cap.) 2.700 empresas en total	EEM	0,69	26 mil M \$	22 M	1 %	5 %	10 %	Trim	42 \$
ISHARES SILVER TRUST - ARCA	SLV	0,5	11 mil M \$	20,5 M	1,5%	1,5 %	15 %	Semes	27 \$
KraneShares CSI China Internet ETF - KRANESHARES CSI CHINA INTERN - ARCA	KWEB	0,7	7 mil M \$	19 M	3,1 %	11,2 %	15 %	Anual	28 \$
VANECK GOLD MINERS ETF - ARCA	GDX	0,51	14 mil M \$	18 M	1,17 %	8,21	15 %	Trim	35 \$
Energy Select Sector SPDR Fund - ENERGY SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLE	0,09	35 mil M \$	12 M	1,8 %	4,1	15 %	Trim	86 \$
Utilities Select Sector SPDR Fund - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - ARCA	XLU	0,09	14 mil M \$	10,9 M	1,8 %	4,1	15 %	Trim	76 \$
ISHARES MSCI EAFE ETF - ARCA	EFA	0,32	53 mil M \$	10,5 M	0,75 %	32,2 %	10 %	Trim	81 \$
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF - ADVISORSHARES PURE US CANN - ARCA	MSOS	0,82	1 mil M \$	9,7 M	4 %	15,7 %	23 %	Sí	4 \$
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF - ARCA	VEA	0,05	101 mil M \$	9,7 M	0,75 %	12 %	10 %	Sí	51 \$
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - CONSUMER STAPLES SPDR - ARCA	XLP	0,1	17 mil M \$	9,58 M	0,85 %	13,48	15 %	Trim	78 \$
ARK INNOVATION ETF - ARCA	ARKK	0,75	7 mil M \$	9 M	2,02 %	6,49	15 %	Sí	59 \$

5.3.6.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Vol.: Top 32 ACCS. => 10M

Nombre - Nombre IBkr - Bolsa	Ticker	TER %	Cap. Bursátil	Vol. Medio	Vol. Medio \$	Volat. di	Rent23-5a	Margen	Acumu	Precio
	NVDA			245 M	33.565			17 %		137 \$
	PLTR			85 M	10.115			21 %		119 \$
	TSLA			82 M	28.700			32 %		350 \$
	INTC			78 M	1.794			19 %		23 \$
SUPER MICRO COMPUTER INC	SMCI			73 M	3.358			27 %		46 \$
Ford	F			67 M	603			15 %		9 \$
	AAPL			51 M	12.444			15 %		244 \$
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI			44 M	704			19 %		16 \$
PFIZER INC	PFE			41 M	1.066			15 %		26 \$
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	NU			40 M	560			15 %		14 \$
	AMD			39 M	4.407			15 %		113 \$
AT&T INC	T			37 M	962			15 %		26 \$
	AMZN			36 M	8.244			15 %		229 \$
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	RIVN			36 M	504			22 %		14 \$
BROADCOM INC	AVGO			33 M	7.656			15 %		232 \$
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	GRAB			33 M	165			15 %		5 \$
BANK OF AMERICA CORP - NYSE	BAC			33 M	1.551			15 %		47 \$
	GOOGL			29 M	5.365			15 %		185 \$
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AAL			28 M	448			15 %		16 \$
ROBINHOOD MARKETS INC - A	HOOD			24 M	1.536			22 %		64 \$
MICRON TECHNOLOGY INC	MU			24 M	2.376			15 %		99 \$
	MSFT			22 M	8.976			15 %		408 \$
CISCO SYSTEMS INC	CSCO			20 M	900			15 %		45 \$
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ			20 M	820			16 %		41 \$
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	BABA			19 M	2.356			21 %		124 \$
EXXON MOBIL CORP	XOM			15 M	1.635			15 %		109 \$
HIMS & HERS HEALTH INC	HIMS			14 M	854	8 %		29 %		61 \$
AURORA INNOVATION INC	AUR			14 M	140			30 %		10 \$
	META			14 M	10.332			15 %		738 \$
MODERNA INC	MRNA			10 M	330			19 %		33 \$
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	COIN			10 M	2.780			28 %		278 \$
GAMESTOP CORP-CLASS A	GME			10 M	270			29 %		27 \$
NEBIUS GROUP	NBIS			9 M	396			32 %		44 \$
TEMPUS AI INC	TEM			8 M	712			34 %		89 \$
DRAFTKINGS INC-CL A	DKNG			8 M	416			17 %		187 \$
	ABNB			4 M	668			15 %		167 \$

5.3.6.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Vol. (Capitalización): Top 40 Futs												
Range	Ticker	Activo	Vol. diario * Nocial (S)	Volat. Diaria (%)	Vol. Medio Diario (Contratos)	TER (S)	Contrate (S/punto o tick)	Valor Nocial (S)	Rent. anual 5 años	M. Inicial (S, % Nocial) / 1Bkr M. Mnto.	Apal. Interno (x)	
1	ES	E-mini S&P 500	595.194 M	0,8–1,2	2.045.343	0,85	50 S/punto	291 K	10,5	12.500 (4,30%) / 21K (7 %)	23,26x / 15,6x	
2	NQ	E-mini Nasdaq-100	471.460 M	1,0–1,5	1.100.000	0,85	20 S/punto	428 K	7,8	20.000 (4,67%) / 30,6K (7 %)	21,41x / 15,6x	
3	ZN	10-Year T-Note	99.118 M	0,3–0,5	897.000	0,75	15,625 \$ por 1 / 32 = 0,000976 S/punto	110 K	2,5	350 (0,32%)	312,50x	
4	GC	Gold	59.100 M	1,0–1,5	300.000	0,85	100 S/punto	300 K	7,5	2.500 (1,27%) / 23,8K (7 %)	78,80x / 15,6x	
5	CL	WTI Crude Oil	58.785 M	1,5–3,0	799.800	0,80	1.000 S/punto	73 K	15,0	1.000 (1,36%)	73,53x	
6	BRR	Bitcoin	55.500 M	2,5–5,0	100.000	0,85	5 BTCs	555 K	30,0	222.000 (40,00%) / 172 K (30 %)	2,50x / 3,3x	
7	YM	E-mini Dow	36.540 M	0,8–1,2	90.000	0,85	5 S/punto	406 K	9,0	10.000 (2,46%)	40,65x	
8	ZF	5-Year T-Note	32.760 M	0,2–0,4	400.000	0,75	7,8125 \$ por 1 / 32	62 K	1,8	200 (0,32%)	309,38x	
9	6E	EUR/USD	31.250 M	0,5–0,8	250.000	0,25	125 * 0,00005 = 6,25 \$ por tick. Un "punto" (0,0001) = 12,5 S	125 K	2,0	2.000 (1,60%)	62,50x	
10	ZB	30-Year T-Bond	23.700 M	0,4–0,6	200.000	0,75	31,25 \$ por 1 / 32	118 K	2,0	500 (0,42%)	237,00x	
11	ZQ	30-Day Fed Funds	14.250 M	0,1–0,2	60.000	0,75	15,625 \$ por 1 / 32	5 M	1,0	2 M (40,00%)	2,50x	
12	RTY	E-mini Russell 2000	13.800 M	1,2–1,8	80.000	0,85	50 S/punto	116 K	5,2	6.000 (5,15%) / 9,2K (7,7 %)	19,40x / 13x	
13	SI	Silver	9.487 M	1,5–3,0	130.000	0,85	5.000 S/punto	147 K	5,0	3.200 (2,18%) / 25,8K (12,3 %)	45,94x / 8,1x	
14	ZT	2-Year T-Note	9.150 M	0,2–0,3	200.000	0,75	= ZQ, 15,625 \$ por 1 / 32	42 K	1,5	150 (0,36%)	280,00x	
15	ETHUSDRR	Ethereum	8.596 M	3,0–6,0	70.000	0,85	50 ETHs	123 K	40,0	49.120 (40,00%) / 88K (40 %)	2,50x / 2,5x	
16	NG	Natural Gas	5.610 M	2,5–4,5	500.000	0,85	1.000 S/punto	94 K	6,5	2.200 (2,34%)	42,73x	
17	6J	USD/JPY	5.050 M	0,4–0,7	85.000	0,25	12,5 \$ por pip	62 K	1,5	1.500 (2,40%)	41,66x	
18	BZ	Brent Crude Oil	4.650 M	1,4–2,5	200.000	0,80	1.000 barriles	80 K	14,0	1.200 (1,50%)	66,67x	
19	6B	GBP/USD	4.320 M	0,5–0,8	70.000	0,25	6,25 por tick (0,0001)	102 K	2,2	1.800 (1,76%)	56,94x	
20	6C	CAD/USD	3.825 M	0,4–0,7	50.000	0,25	10 por tick (0,0001)	85 K	1,8	1.600 (1,88%)	53,13x	
21	VX	VIX Futures	3.000 M	2,0–6,0	300.000	1,50	1.000 S/punto	100 K	-1,0	12.000 (12,00%)	8,33x	
22	ZS	Soybeans	2.950 M	1,8–3,0	90.000	1,25	5.000 S/punto	85 K	3,3	3.400 (4,00%)	25,00x	
23	6A	AUD/USD	2.625 M	0,4–0,7	40.000	0,25	10 por tick (0,0001)	65 K	1,9	1.400 (2,15%)	46,43x	
24	ZW	Wheat	2.600 M	2,0–3,5	100.000	1,25	5.000 S/punto	87 K	3,2	3.500 (4,02%)	24,86x	
25	HG	Copper	2.432 M	1,5–3,5	65.000	0,85	10 S/punto	112 K	4,2	3.000 (2,69%)	37,20x	
26	ZC	Corn	2.100 M	2,0–3,2	120.000	1,25	5.000 S/punto	75 K	3,1	3.000 (4,00%)	25,00x	
27	SB	Sugar	2.000 M	2,0–3,0	70.000	1,25	1.120 S/punto	80 K	3,0	3.200 (4,00%)	25,00x	
28	CC	Cocoa	1.600 M	3,0–5,0	12.000	1,25	10 S/punto	110 K	3,6	4.400 (4,00%)	25,00x	
29	RB	RBOB Gasoline	1.342 M	2,0–3,5	60.000	0,85	4.200 S/punto	121 K	4,5	3.200 (2,63%)	37,97x	
30	HO	Heating Oil	1.287 M	1,8–3,2	45.000	0,85	4.200 S/punto	118 K	4,2	3.000 (2,53%)	39,50x	
31	ZM	Soybean Meal	1.250 M	1,8–3,0	55.000	1,25	1.000 S/punto	70 K	3,0	2.800 (4,00%)	25,00x	
32	LE	Live Cattle	1.200 M	1,2–2,0	30.000	1,25	4.200 S/punto	85 K	3,0	3.800 (4,47%)	22,37x	
33	ZL	Soybean Oil	1.100 M	2,0–3,5	50.000	1,25	600 S/punto	67 K	2,9	2.700 (4,00%)	25,00x	
34	KC	Coffee	1.100 M	2,0–4,0	45.000	1,25	375 S/punto	85 K	3,2	3.400 (4,00%)	25,00x	
35	HE	Lean Hogs	1.025 M	1,8–2,5	40.000	1,25	= LE	75 K	2,8	3.200 (4,27%)	23,44x	
36	PL	Platinum	975 M	1,8–3,0	20.000	0,85	50 onzas troy	96 K	3,5	2.500 (2,60%)	38,40x	
37	CT	Cotton	950 M	2,0–3,5	30.000	1,25	500 S/punto	70 K	3,1	2.800 (4,00%)	25,00x	
38	DC	Class III Milk	785 M	2,5–4,0	15.000	1,25	200.000 lbs	55 K	2,5	2.200 (4,00%)	25,00x	
39	PA	Palladium	670 M	2,5–4,5	10.000	0,85	100 onzas	75 K	3,8	2.500 (3,33%)	18,8x	
40	OJ	Orange Juice	460 M	3,5–6,0	5.000	1,25	15.000 lbs	35 K	3,2	1.400 (4,00%)	25,00x	

5.3.6.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ÍNDICES → FACTORES de INV. → Vol. (Capitalización): Top 40 Ops.

Rango	Ticker	Subyacente	Vol. Medio Diario (contratos) ≈	Vol. Diario * Nocional (\$) ≈	Volat. Diaria (%) ≈	TER (\$) ≈	Contrato (\$/punto)	Valor Nocional (\$) ≈	Rent. anual 5 años (%)	Margen Inicial (\$, % Nocional) ≈	Apal. Interno (x) ≈
1	TSLA	Acc.	700,000	700,000 * 26,000 = 18,200M	3.0%	1.20	100	26,000 (precio = \$260)	25%	Venta descubierta: 20% = \$5,200 (20%)	30+
2	SPY	ETF	300,000	300,000 * 45,000 = 13,500M	1.0%	0.30	100	45,000 (precio = \$450)	8%	20% = \$9,000	20+
3	SPX	Índice (options)	400,000	400,000 * 45,000 = 18,000M	1.1%	0.40	100	45,000 (proxy)	8%	N/A (índice cash)	20+
4	QQQ	ETF	250,000	250,000 * 38,000 = 9,500M	1.2%	0.35	100	38,000 (precio = \$380)	12%	20% = \$7,600	18+
5	NVDA	Acc.	150,000	150,000 * 70,000 = 10,500M	3.5%	1.00	100	70,000 (precio = \$700)	40%	20% = \$14,000	25+
6	AAPL	Acc.	140,000	140,000 * 17,500 = 2,450M	1.6%	0.60	100	17,500 (precio = \$175)	10%	20% = \$3,500	15+
7	AMZN	Acc.	120,000	120,000 * 17,000 = 2,040M	1.9%	0.70	100	17,000 (precio = \$170)	12%	20% = \$3,400	16+
8	MSFT	Acc.	110,000	110,000 * 38,000 = 4,180M	1.1%	0.50	100	38,000 (precio = \$380)	12%	20% = \$7,600	14+
9	AMD	Acc.	105,000	105,000 * 12,000 = 1,260M	2.5%	0.80	100	12,000 (precio = \$120)	8%	20% = \$2,400	18+
10	META	Acc.	100,000	100,000 * 48,000 = 4,800M	2.0%	0.80	100	48,000 (precio = \$480)	18%	20% = \$9,600	20+
11	VIX	Índice	200,000	200,000 * 1,488 = 298M (VIX index scaling different)	6.0%	1.50	100	1,488 (proxy VIX*100)	N/A	N/A	N/A
12	IWM	ETF	80,000	80,000 * 2000 = 160M	1.8%	0.60	100	2,000 (precio = \$20?)*	6%	20% = \$400	10+
13	GLD	ETF	70,000	70,000 * 18,000 = 1,260M	1.3%	0.40	100	18,000 (precio = \$180)	6%	20% = \$3,600	12+
14	SLV	ETF	50,000	50,000 * 1,200 = 60M	2.0%	0.60	100	1,200 (precio = \$12)	4%	20% = \$240	8+
15	COIN	Acc.	25,000	25,000 * 10,000 = 250M	3.0%	0.90	100	10,000 (precio = \$100)	-5%	20% = \$2,000	10+
16	NFLX	Acc.	20,000	20,000 * 5,500 = 110M	2.2%	0.70	100	5,500 (precio = \$55)	6%	20% = \$1,100	9+
17	GOOGL	Acc.	18,000	18,000 * 160,000 = 2,880M	1.4%	0.55	100	160,000 (precio = \$1,600)	14%	20% = \$32,000	12+
18	INTC	Acc.	15,000	15,000 * 5,000 = 75M	1.8%	0.60	100	5,000 (precio = \$50)	2%	20% = \$1,000	8+
19	PLTR	Acc.	14,000	14,000 * 1,100 = 15.4M	3.5%	1.00	100	1,100 (precio = \$11)	18%	20% = \$220	6+
20	RIVN	Acc.	13,000	13,000 * 900 = 11.7M	4.0%	1.20	100	900 (precio = \$9)	-8%	20% = \$180	5+
21	BABA	Acc.	12,000	12,000 * 65,000 = 780M	2.5%	0.85	100	65,000 (precio = \$650)	-2%	20% = \$13,000	10+
22	NIO	Acc.	11,000	11,000 * 2000 = 22M	4.0%	1.10	100	2,000 (precio = \$20)	-10%	20% = \$400	6+
23	TQQQ	ETF 3x	10,000	10,000 * 12000 = 120M	5.0%	1.50	100	12,000 (proxy)	30%	20% = \$2,400	8+
24	SMCI	Acc.	9,000	9,000 * 10,000 = 90M	4.5%	1.40	100	10,000 (precio = \$100)	60%	20% = \$2,000	12+
25	SHOP	Acc.	8,000	8,000 * 30,000 = 240M	3.0%	1.00	100	30,000 (precio = \$300)	15%	20% = \$6,000	10+
26	JPM	Acc.	7,000	7,000 * 13,000 = 91M	1.5%	0.50	100	13,000 (precio = \$130)	7%	20% = \$2,600	6+
27	BAC	Acc.	6,000	6,000 * 3,000 = 18M	1.6%	0.45	100	3,000 (precio = \$30)	4%	20% = \$600	5+
28	XLI	ETF	5,500	5,500 * 9,000 = 49.5M	1.4%	0.40	100	9,000 (precio = \$90)	6%	20% = \$1,800	6+
29	XLB	ETF	5,000	5,000 * 8,000 = 40M	1.3%	0.40	100	8,000 (precio = \$80)	5%	20% = \$1,600	6+
30	XLU	ETF	4,500	4,500 * 7,000 = 31.5M	1.0%	0.35	100	7,000 (precio = \$70)	3%	20% = \$1,400	5+
31	XLP	ETF	4,000	4,000 * 6,000 = 24M	0.9%	0.30	100	6,000 (precio = \$60)	4%	20% = \$1,200	5+
32	XLY	ETF	3,500	3,500 * 13,000 = 45.5M	1.6%	0.45	100	13,000 (precio = \$130)	9%	20% = \$2,600	7+
33	DIA	ETF	3,000	3,000 * 35,000 = 105M	1.1%	0.40	100	35,000 (precio = \$350)	7%	20% = \$7,000	8+
34	AMC	Acc. (high event)	100,000 (episodic)	100,000 * 1,000 = 100M	7.0%	2.50	100	1,000 (precio = \$10)	-20%	20% = \$200	4+
35	XLE	ETF	40,000	40,000 * 7,500 = 300M	2.5%	0.80	100	7,500 (precio = \$75)	4%	20% = \$1,500	6+
36	XLF	ETF	35,000	35,000 * 3,500 = 122.5M	1.8%	0.60	100	3,500 (precio = \$35)	5%	20% = \$700	189
37	TLT	ETF	30,000	30,000 * 15,000 = 450M	1.6%	0.55	100	15,000 (precio = \$150)	-6%	20% = \$3,000	8+

5.4

INSTRUMENTOS de INV. → FONDOS INDEXADOS

Fondo Indexado

Un **fondo de inv. no indexado** tiene una comisión del 1-2 %

Son **instituciones de inv.** colectiva (así se denomina a los fondos de inv.) cuya política inversora **trata de replicar a un dtmdo. índice**. Por tanto, son de **gestión pasiva**, y por este motivo tienen un **coste de gestión muy bajo** (0,015 - 0,3 %), **100 veces <**.

Al invertir, compras una serie de **participaciones del fondo**, cuyo valor ↑rá o ↓á, en función de lo q haga el índice de referencia q replique.

Los fondos de inv. y los ETFs pueden ser:

- **De acumulación**: no reparten dividendos.
- **De distribución**: sí reparten.

5.4 INSTRUMENTOS DE INV. → Fondo Indexado

Nombre	Ticker	Tasa anual %	Rentab. %	¿Acumulación?	Mín. inv.	¿Está en IBKR?
S&P 500						
Schwab S&P 500 Index Fund	SWPPX	0,02		(Distr. trim.)	0	Sí
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	VFIAX	0,04		(Distr. trim.)	\$ 3 K	Sí
Fidelity 500 Index Fund	FXAIX	0,015		(Distr. trim.)	0	Sí
Fidelity Zero Large Cap Index	FNILX	0		(Distr. trim.)	0	No
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	PREIX	0,2		(Distr. trim.)	\$ 2,5 K	Sí
NASDAQ 100						
Invesco Nasdaq 100 Index Fund	IVNQX	0,29		(Distr. trim.)		

5.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ETPs (Exchange-Traded Product)

Un Prod. Negociado en Bolsa (ETP, por sus siglas en inglés) es un tipo de inv. q sigue el rdmt. de un activo específico, como un índice, una materia prima, divisas u otros acts. financieros. Su precio varía de acuerdo con el valor de los acts. q replican, y se negocian directa/ en bolsa, lo q facilita la exposición a diversos mdos. sin necesidad de adquirir los acts. subys. directa/.

Hay 3 categorías de ETPs, según el activo suby.:

- **ETF (Exchange-Traded Fund): Fondos de inv. cotizados** en bolsa. Suelen replicar un índice, sector, o conjunto de acts..
- **ETN (Exchange-Traded Note):** Es un tipo de instrumento financiero q cotiza en bolsa y se asemeja a los ETFs (fondos cotizados), pero e.v.d. ser fondos, son notas de deuda emitidas por entidades financieras. Al invertir en un ETN, el inversor no posee acts., sino una promesa de la entidad emisora de pagarle el rdmt. del índice o activo suby. - comisiones. Esta estructura hace q los ETNs lleven un **riesgo adicional de crédito**, ya q el pago depende de la solvencia del emisor.
- **ETC (Exchange-Traded Commodity):** ETF específico para materias primas como oro, petróleo, plata, gas natural... Suelen usar contratos de Futs. o swaps. Los ETF de oro sí suelen estar respaldado por la materia prima.
 - **Difs. entre ETF y ETC:**
 - **ETFs:** Se estructuran como fondos q replican un índice (en este caso, el CoinDesk Ether Price Index). Pueden incluir una variedad de acts. como Accs., bonos o criptomonedas. Los ETFs de criptos no son ETCs pq no se consideran materias primas.
 - **ETCs:** Son + similares a los ETFs en cuanto a su cotiz. en bolsa, pero su propósito ppal. es ofrecer exposición a commodities físicos, como el oro o el petróleo. Los ETCs no replican un índice, sino q están vinculados directa/ a la cotiz. de un activo físico.

Un **ETF de Bitcoin** se clasifica como un ETF (Exchange Traded Fund), q es un tipo de ETP (Exchange Traded Product) diseñado para replicar el precio de Bitcoin. A dif. de los ETN (Exchange Traded Note) o los ETC (Exchange Traded Commodity), q tb. son ETP, los ETF de Bitcoin están estructurados como fondos q poseen directa/ o indirecta/ el activo suby. o derivados de este. Así, ofrecen exposición a Bitcoin sin la necesidad de poseerlo directa/.

Algunos tickers de ETFs no se encuentran en **Google Finance**. Puedes consultar: **Morningstar**, **Bloomberg**, **JustETF**, **Yahoo Finance** o **XTB**, q suelen tener un listado + completo de ETFs, incluidas comisiones, volúmenes...

5.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ETFs (Exchange Traded Funds)

Son **fondos de inv. cotizados** en bolsa (al = q una Acc.) y su **gestión** es **pasiva**, ya q **su objetivo es replicar a su índice de referencia**. Alguna excepción no sigue índices o usa una metodología híbrida o combina varios índices.

- **Comisiones** del **0,05** al 0,6 %. Algunos no tienen.
- Una de las características de un ETF cdo. es listado en bolsa es q **debe contratar un proveedor de liquidez**
 - Gral./, se le garantiza una horquilla máx. donde debe poner órdenes de compra y venta continua y así se garantiza q cq. inversor pueda salir y entrar de estos vehículos con facilidad. En el folleto del ETF podrás encontrar la inf. sobre qué entidad es la q realiza esa función.

¿Qué dif. hay entre un ETF y un fondo de inv.?

- **Ventajas** de los **ETFs**:
 - **Liquidez**: en un **ETF**, inmediata; en un fondo, 2-5 días.
 - **Valor** de mdo.: en un fondo de inv., se determina al cierre del día; mientras q en un **ETF**, al ser una Acc., se calcula en t. real, según las órdenes de compra y venta q se van cruzando.
- **Ventajas** de los **Fondos** indexados:
 - **Fiscal**/, un ETF tributa como las Accs.. Puedes hacer todos los traspasos entre **fondos** q quieras, sin tributar (solo cdo. haces un rescate tributas por la plusvalía) **[esto es para personas físicas, pero no sé si tb. para empresas]**
 - **Comisión operativa**: **fondos** no tienen comisiones de custodia ni de suscripción; los ETF's son Accs. (pueden tener)

Fondos Indexados vs ETFs: youtube.com/watch?v=PIYQk7w3nU

+100 ETFs: morningstar.es/es/screener/etf.aspx#?filtersSelectedValue=%7B%22term%22%3A%22nasdaq%20100%22%7D&sortField=ongoingCharge&sortOrder=asc

- Para **operar ETFs de USA en IBKR** desde la UE, por regulación europea, te exigen tener la certificación del **MiFID** o estar bajo la estructura de un asesor en IBkr. Sí puedes operar con ETFs europeos. Una alternativa es usar CFDs sobre ETFs (la recomienda un usuario en un [foro](#) <ult. pag.>) Investiga más, a ver si puede ser enviando el KID de cada instrumento o bien usar CFDs.
- ¿Por qué **Amundi** tiene tantos ETFs del índice MSCI Emerging markets? Para satisfacer necesidades de inversores. Es uno de los ppales. gestores de acts. de Europa. Unos aplican filtros sostenibles: medioambientales, sociales (EMSRI); otros alineados con objetivos climáticos (Low Carbon); otros acumulan o reparten div., otros en \$, €, Libra; otros ofrecen cob. para protegerse de la volat. de las divisas; otros cumplen regulaciones locales (UCITS); otros según métodos de réplica (Física [adquiere las Accs. del índice] o sintética [utiliza derivados para replicar el rdmt. del índice]); otros se orientan a grandes inversores institucionales vs minoristas.

5.5 INSTRUMENTOS DE INV. → ETFs - Ppales. Gestoras

Las ppales. empresas q gestionan ETFs son **grandes gestoras** de acts. globales q ofrecen una amplia gama de fondos para inversores. Nota: todos los ETFs están en las tablas asociadas a cada índice, en la sección índices.

- BlackRock (iShares):** iShares es la marca + conocida de ETFs gestionada por BlackRock, la > gestora de acts. del mundo. iShares ofrece una amplia variedad de ETFs: índices globales, bonos, materias primas, mds. emergentes, y más.
 - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (**CSPIX**)
 - iShares MSCI World UCITS ETF (**IWDA**)
 - iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (**EMIS**)
 - iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (**EMIM**)
- Vanguard:** otra de las >es gestoras de fondos del mundo, conocida por sus fondos de inv. y ETFs de bajo coste. Sus ETFs están diseñados para replicar índices globales y ofrecen una amplia gama de fondos en difs. clases de acts..
 - Vanguard S&P 500 UCITS ETF (**VUSA**)
 - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (**FWRL**)
 - Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (**VFEM**)
- State Street Global Advisors:** Gestiona la serie de ETFs **SPDR** (Standard & Poor's **D**epositary **R**ceipts). Es uno de los proveedores + grandes de ETFs en el mundo. SPDR es famosa por su ETF + popular, el SPY, q replica el índice S&P 500.
 - SPDR S&P 500 ETF Trust (**SPY**)
 - SPDR MSCI World UCITS ETF (**SWRD**)
 - SPDR MSCI Emerging Markets ETF (**SPEM**)
- Invesco:** Otra gestora imp. q ofrece una gama completa de ETFs, desde índices de renta variable hasta ETFs de bonos y de factores estratégicos. Tb. es conocida por sus ETFs temáticos y de sostenibilidad.
 - Invesco QQQ Trust (**QQQ**)
 - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (**SPLV**)
 - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (**MXFS**)
- Xtrackers (DWS):** Xtrackers es la marca de ETFs de DWS, una gestora **alemana**. DWS se especializa en ETFs q replican índices globales, de renta fija, y factores de sostenibilidad. Xtrackers es conocida por su bajo coste y su enfoque en la diversificación.
 - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (**KEME**)
 - Xtrackers MSCI World UCITS ETF (**KDWU**)
 - Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (**KESX**)
- Amundi:** Es una gestora de fondos **francesa** q ofrece una amplia gama de ETFs, especial/ en los índices europeos y globales.
 - Amundi MSCI World UCITS ETF (**WLD**)
 - Amundi S&P 500 UCITS ETF (**SP5**)
 - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (**AEEM**)
- Lyxor** (subsidiaria de Société Générale). Lyxor es una gestora de fondos y ETFs francesa q ofrece una amplia variedad de ETFs, especial/ enfocados en mds. europeos y emergentes. Se destaca por su oferta de ETFs de renta fija y Accs.. El 31-12-2021 fue adquirida por Amundi.
 - Lyxor MSCI Wld Catholic Princip ESG DR UCITS ETF A (**CATH**)
- JPMorgan Asset Management:** Ofrece una serie de ETFs de bajo coste, centrados ppal./ en Accs. y bonos, tanto a nivel nacional como global. Son conocidos por sus ETFs de bonos y fondos sectoriales.
 - JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (**BBUS**)
 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (**JEME**)

5.6 INSTRUMENTOS DE INV. → Derivado Financiero o Instrumento Derivado

Es un **prod. financiero** cuya **cotiz. se basa en el precio de otro activo**, llamado **suby.**, y q **se liquidará en una f. futura**.

- Los subys. pueden ser: Accs., criptomonedas, índices bursátiles, vals. de renta fija, tipos de interés, materias primas, prods. agrícolas y ganaderos, metales, prods. energéticos, divisas... Por ej, el valor de un Fut. sobre el oro se basa en el precio del oro.
- Pueden cotizarse en mdos. organizados (como las bolsas) o extrabursátiles (**OTC** - **Over The Counter**).

Tipología según el tipo de contrato:

- **Contratos de Futs.**
- **Ops.:**
 - "Americana" (ejecutable durante toda la dur. del contrato)
 - "Europea" (ejecutable solo al vto.)
- **Warrants**
- **Oper. de permuta financiera («Swaps»)**
- **Contratos forward**
- **Swaption**

Dif. entre Total Return y Excess Return, en índices q emplean Futs. (commodities, divisas, estrats. de cob.):

- **Total Return (TR)**: Incluye el rdmt. del colateral + el cambio en el precio de los Futs..
- **Excess Return (ER)**: Solo mide el cambio en el precio de los Futs. subys.. Excluye el rdmt. de cq. colateral (como el efectivo invertido en letras del Tesoro).

Con derivados:

- **Opera siempre en tend.** (alcista o bajista), no en rango. Seguro, con Ops. (pq se gana con volat. para cubrir el coste de la prima), con Futs. no estoy seguro de la afirmación (supongo q mejor en tend. q en rango q hay 50 % de prob. de q coja un camino u otro).
- **Siempre** usa **SL**. q se ejecuten rigurosa/.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs. - Introducción

1. **Conceptos.** Junto a las Ops., son el mejor instrumento de espec. para profesionales, por su versatilidad, liquidez y cap. para operar tanto al alza como a la baja (simple y bajo coste).

1.1. **Definición:** Es un **contrato** por el q se acuerda el **intercambio de un activo suby.** (vals., índices, prods. agrícolas, materias primas, divisas...) en una f. futura predtmda. (mensual o trimestral), **a un precio convenido de antemano.**

1.2. **Origen:** 1750 a.C., en el código de Hammurabi, se regulaban contratos agrícolas a fut. a un precio pactado en Mesopotamia; en los mdos. de materias primas (S. XVI mdo. de lanas [no estandarizados] en Segovia, o S. XVIII contratos de arroz estandarizados en Japón); pero su desarrollo como herramienta especulativa y de cob. se consolidó en el siglo XIX en Chicago.

1.3. **Uso Gral.** (en Futs., Forwards y Ops.):

- **Cob. (2 %):** Creados original/ para cubrir riesgos de agricultores, mineras o empresas expuestas a variaciones del precio de sus prods. o insumos (compañías aéreas con el combustible). Alguien va a producir o tener el bien suby. (petróleo, gas, naranjas, trigo, etc.) en el fut., y entonces lo venderá. Con el contrato **quiere asegurar un precio fijo hoy** (el agricultor cubre el riesgo de q ↓ el precio de su cosecha [venta]; o la compañía aérea de q ↑ el combustible [compra]). Ofrece a cada parte eliminar el riesgo al q se enfrenta debido a la incertidumbre del precio fut. del grano... La entrega es rara pq realizar/recibir la entrega en los términos del contrato es inconveniente y caro → incluso los coberturistas cierran poss. y después compran o venden del modo usual (+ valor aún de la espec.).
 - **Cob. de divisas:** Si tengo un contrato por el q tengo q pagar o cobrar en GBP, dentro de 3 meses, comprando o vendiendo, respectiva/, un contrato de **Futs. Forex**, cubro el riesgo de fluctuación de la Libra. Tb puedo usar Ops. **Forex** o **Forwards** (diseñados para neutralizar el riesgo al fijar el precio q el coberturista pagará o recibirá por el activo suby.).
- **Espec. (98 %):** Cierra antes del vto. para aprovechar difs. de precio (no hay entrega). Aporta valor pq genera liquidez, eliminando el deslizamiento, para q el otro 2 % pueda cruzar sus opsers... Sin especuladores, la liquidez sería muy baja y el mdo. se extinguiría o sería inservible para cob..
- **Arbitraje ():** Toman poss. de compensación en 2 o + instrumentos para asegurar una utilidad.

1.4. **Poss.** básicas:

- Comprador (**Largo**): Se compromete a comprar el suby. al vto.. Gana si el precio ↑, pierde si baja.
- Vendedor (**Corto**): Se compromete a vender el suby. al vto.. Gana si el precio baja, pierde si ↑. A dif. de un ETF o Acc., no tiene la restricción de tomarlo prestado antes, ya lo comprará antes del vto..
- **Cerrar pos.:** Comprar (si estabas corto) o vender (si estabas largo) antes del vto. para liquidar la oper..

1.5. **Estandarización:** Todos los contratos tienen un tño. fijo (ej: 1 /ES = 50 × S&P 500; 1 Ibex-35 = 10 × índice), vtos. predtmdos. y conds. estandarizadas (cant. y cal. del grano...), lo q garantiza liquidez y transparencia. De esto se encargan las bolsas de Futs. y fue su cometido original.

1.6. **Margen de garantía y apal.**

- **Margen inicial:** % del valor total del contrato (5 - 20 %) q se deposita como garantía. El % varía según el contrato y la volat.. Los exchanges, como CME, lo ajustan periódica/.
- **Margen de mant.:** Nivel mín. de fondos en la cuenta para mantener la pos. abierta.
 - Al contratar un Fut. NQ, IBKR no te presta dinero ni ↑ una "deuda" en el sentido de un préstamo. Los **Futs. son contratos de margen**, no instrumentos apalancados con préstamo directo como las Accs. en margen. En lugar de prestarte fondos, IBKR requiere un margen inicial (~20K \$ por contrato NQ, ~4,7% notional) y un margen de mant. (~18K \$) como garantía, q debes tener en tu cuenta (en efectivo o equivs.). Estos márgenes no son deuda, sino una reserva de capital bloqueada en tu cuenta para cubrir posibles pérds.. No generan intereses de deuda pq no es dinero prestado.
 - Ej: Tu apal. es 1 (no tienes efectivo libre, lo tienes todo invertido en Accs.), compras el NQ pq tienes mucho margen disponible. En t. real, tu capital neto se va actualizando según fluctúan tus Accs. y el NQ; la fluctuación de las Accs. solo afecta al valor de tu capital neto, pero las del NQ, además, si el precio ↓ respecto al de compra, ese importe (-) te aparece como deuda y si pagarías intereses por él (se actualiza en t. real, y al final del día se cristaliza en el mark-to-market).
 - Cómo se calcula el margen:
 - El **efectivo** actúa como 100 % de margen
 - Los **bonos** como 90 %
 - Las **Accs.** como 50 %
 - El margen reservado no genera intereses a tu favor, a menos q uses acts. elegibles (ej. T-Bills). Algunos brokers (IBkr), por el efectivo usado como margen para Futs., sí te pagan intereses.
- **Apalancamiento** (x5 - x20).

1.7. **Puntos.** Son la ud. básica de mov. del precio del contrato. Determinan cuánto dinero ganas o pierdes por cada mov. del precio. Los ETFs son Accs. y se compran como tal, pero los Futs. son un contrato de apuesta al valor de un suby.; en el caso de un índice, otro papel q no se mide en dinero sino tb. en puntos.

- **Tick:** Es el inc. mín. de mov. de precio, q puede ser una fracción de un punto.

Ej: 1 contrato de Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ), donde cada punto equivale a \$2 por contrato.

- Situación: Compras 1 contrato a 19.000 puntos el lunes (\$ 38K, aq. solo depositas el margen inicial de \$ 1,9 K, un 5 % [apal. x 20]).
- Cierre diario (**mark-to-market**): Martes: El Fut. ↑ a 19.100 puntos.
- Cálculo con puntos:
 - Martes: Dif. = 19.100 - 19.000 = 100 puntos.
 - Ganancia = 100 puntos x \$2/punto = \$200. Se abonan \$200 a tu cuenta al cierre. Ganas un 10 % :)

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs. - Introducción

1.8. Vta. y liquidación

- **Vta.:** Cada contrato tiene una f. de expiración. Suelen ser trimestrales (a veces mensuales) para muchos índices, como el NQ y MNQ. Suelen expirar a las 9:30 AM.
 - ¿Qué **vto. ópt.** elegir? El + **cercano**, por su > liquidez (90-95 % vol.), resultando en < spreads (0,001-0,002 %), slippage (43-128 \$) y coste de rollover (5-10 \$).
 - ¿Y con qué **antelación** es **óptima** la compra? a **45 días** (90-95 % vol.) antes del vto.; a 60 días (90%); a 30 días (80-90%). 30-60 días es ópt..
 - **Vta. «»:** Es un Fut. continuo creado por IBkr (no es un contrato real negociable en CME), sintético (combina contratos del vto. + cercano y del sig. [a 7-10 días del vto.]). El suby. es el vto. + próximo.
 - Se rola automática/ al contrato trimestral sig.7-10 antes del vto., optimizando el precio de rolar. No se puede hacer manual, q daría ctrl. en eventos macro. El nombre cambia en cada trim.
 - Útil para anál. téc., estrats. a l/p o trading algorítmico.
 - Tiene la misma liquidez q el contrato suby., ya q las órdenes se ejecutan en el contrato real (el suby.).
- **Liquidación** al vto. (y diaria/ mediante los mark-to-market diarios):
 - **Entregable:** Se recibe/entrega el suby. físico (común en materias primas como petróleo o granos). Y pagas/cobras el precio del contrato. El Bº o pérd. ya lo has cobrado/pagado en los mark-to-markets diarios. El del últ. día lo llevas en el valor del suby. (si el oro subió el último día, esa plusvalía la tienes en tu oro físico).
 - **No entregable:** Se liquida en efectivo por la dif. entre el precio inicial y final (común en índices). Pero, como con el mark-to-market ya recibiste los Bºs/pérd.s diarios, solo recibes/pagas la dif. entre el precio del últ. cierre y el precio de liquidación (este sería el últ. "mark-to-market").
- **Rollover:** Antes del vto., los especuladores cierran la pos. actual y abren una nueva en el sig. vto.. Se rola para mantener la espec. (como si fuese un ETF). Suele ocurrir días o semanas antes, cdo. la liquidez comienza a migrar. **Costes:**
 - **Comisiones:** de cierre y de apertura. En cada una, IBkr cobra 0,25 - 1 \$ por contrato del CME (S&P 500 E-mini) + tarifas de exchange 1-2 \$. En total 2,5 - 6 \$ (cierre + apertura). IBkr cobra **4,5 \$** en total (cierre + apertura) por contrato del NQ.
 - Liquidación de **Bº o Pérd. del contrato cerrado:** Al cerrarlo, se liquida tu pos., cristalizando la ganancia o pérd. correspondiente al últ. día (o desde el últ. ajuste mark-to-market), sumándose a las ganancias o pérd.s ya cristalizadas diaria/ desde su apertura. Ej: El Micro Emini (MNQ) q cerraste a 19.100 ganó 100 puntos respecto a su precio de compra.
 - Diferencial de precios (**Roll Yield**) entre el contrato q cierras y el q abres. Esto depende del estado del mdo. (pierdes si hay contango y ganas si hay backwardation):
 - **Contango:** Si el contrato Fut. del sig. vto. tiene un precio > al precio spot fut. esperado (q tiene en cuenta dividendos y tasas) (curva ascendente) → pierdes dinero al **"rodar/rolar"**. Situación en la q el precio del Fut. con vto. + lejano es > q el del vto. + cercano.
 - **Backwardation:** Si el contrato Fut. del sig. vto. tiene un precio < al precio spot fut. esperado (q tiene en cuenta dividendos y tasas) (curva descendente) → ganas. Ej: Cierras a 19.200 y abres a 19.100, ganando \$100 por contrato.
 - **Timing:** Hacer rollover demasiado cerca del vto. ¡el riesgo de **spreads** amplios por baja liquidez, elevando costes indirectos.
 - **Impuestos:** Si hay Bº, tributas por la plusvalía.
 - ¿En qué **momento** me interesa hacer **rollover** para mantener la inv., minimizando el coste? **7-10 días** antes del vto. pq hay alta liquidez (50-70 % del vol.), con < spreads y slippage. Los de ETH, 2 días antes aún tiene > vol. el antiguo.
- Ej: compras en abril un (MNQ) a 19.000 a largo, con vto. en junio; el 15 mayo está a 19.200, y el de 15 sep. está a 19.250. Cierras a 19.200 (ganando 200 puntos * 2 \$ por punto = 400 \$ por contrato) y abres a 19.250 (contango), perdiendo 50 puntos (50 x \$2 por punto = \$100 por contrato). Bº = 400 - 100 - 2,5 = 297,5 \$
- Puedes hacer el rolado manual (cerrar y abrir en el mismo periodo) o, + recomendado, usar (solo en TVWS e IBkr mobile [no encontré dónde]) el **Futures Roll Builder**: elige el nuevo vto. (ej. NQM5), ajusta la orden (lim., spread ~20-30 puntos, ~400-600 \$); envía la orden combinada (combo) para cerrar NQH5 y abrir NQM5.
- Si tengo un contrato del NQ o de ETH y no lo rolo ni lo cierro antes del vto., el contrato se liquida financiera/ (**cash-settle**) el día de expiración. No hay entrega física de acts., ya q el NQ es un Fut. basado en un índice. Al vto.:
 - Se calcula la ganancia o pérd. final basada en la dif. entre el precio de entr. y el precio de liquidación final (dtmd. por el índice Nasdaq-100 en la f. de vto.).
 - El result. (ganancia o pérd.) se abona o carga en tu cuenta de corretaje (ej. IBKR).
 - La pos. se cierra automática/, sin necesidad de intervención.
- **Identificación de vtos.:** A nivel internacional, los meses de vto. se designan con letras: Enero (F), Febrero (G), Marzo (H), Abril (J), Mayo (K), Junio (M), Julio (N), Agosto (Q), Septiembre (U), Octubre (V), Noviembre (X), Diciembre (Z). Ej: /ESZ25 = Futs. S&P 500, diciembre 2025.



Días venc. NQ	Vol. (% Total)	Spread (Puntos / \$)	Slippage (% / \$)	Liquidez
120 días	5% (100.000 contratos)	-0,50-1,00 / -10-20	-0,03-0,06% / -128-257	Baja (baja liquidez)
90 días	10-20% (200.000-400.000 contratos)	-0,50-0,75 / -10-15	-0,02-0,05% / -86-214	Media (liquidez crec.)
60 días	90% (1,5M contratos)	-0,25-0,50 / -5-10	-0,01-0,03% / -43-128	Alta (pico de liquidez)
45 días	90-95% (1,5-2M contratos)	-0,25-0,50 / -5-10	-0,01-0,03% / -43-128	Alta (pico de liquidez)
30 días	80-90% (1,2-1,5M contratos)	-0,25-0,75 / -5-15	-0,01-0,04% / -43-171	Alta (ligera caída)
15 días	50-70% (500.000-1M contratos)	-0,50-1,00 / -10-20	-0,03-0,06% / -128-257	Media (vol. decrec.)
7 días	10-20% (100.000-200.000 contratos)	-1,00-2,00 / -20-40	-0,06-0,1% / -257-428	Baja (pre-rollover)

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

2. Funcionamiento

2.1. Operativa

- **Abrir pos.:** Entrar al mdo. comprando (largo) o vendiendo (corto).
- **Cerrar pos.:** Salir vendiendo lo comprado o comprando lo vendido.
- **Rodar/Rolar:** proceso de rollover o mantener tu pos. + allá de la f. de vto..
- **Giro:** Cambiar de largo a corto o viceversa sin salir del mdo..

2.2. Organismos reguladores:

Bolsas como CME (EE.UU.), Eurex (Europa) o MEFF (España) gestionan la compensación y liquidación, asegurando transparencia y cumplimiento.

- **Lims. de precios:** restringen los movs. diarios de precios en algunos contratos de Futs., ppal./ agrícolas (ej. maíz: \$0.50/bushel), para evitar cambios bruscos por espec.. Si el precio alcanza el lím. sup. o inf. respecto al cierre anterior, el contrato está en "lim.", y la neg. puede pausarse o restringirse. Sin embargo, Futs. financieros como el E-mini Nasdaq (NQ) no tienen lms. de precios, sino **circuit breakers** (pausas por caídas del 7%, 13%, etc.), permitiendo ajustes + flexibles. Los lms. pueden estabilizar el mdo., pero tb. retrasar el ajuste de precios, generando controversia.
- **Lims. de pos:** establecen el nº máx. de contratos q un especulador puede mantener (ej. 10.000 contratos para NQ) para evitar manipulación del mdo.. Los hedgers pueden estar exentos si justifican cob.. Las bolsas (como CME) y la CFTC supervisan estos lms., ajustándolos según el vol. del mdo..
- **Garantizan el cumplimiento de los contratos**, gestionando el **margen**: El margen es un depósito q el comprador deposita en el broker y este, a su vez, en la bolsa. Cada día, la bolsa, en el mar-to-market, cdo. ↓ el precio de Futs. de tal manera q la cuenta de margen de un inversor con una pos. larga ↓ en \$600, el intermediario del inversor debe pagar \$600 a la bolsa y ésta transfiere el dinero al intermediario de un inversor con una pos. corta. De mismo modo, cdo. el precio de Futs. ↑, el intermediario de las partes con pos. cortas paga dinero a la bolsa y los intermediarios de las partes con pos. largas reciben dinero de la bolsa. El inversor tiene derecho a retirar cq. saldo en la cuenta de margen inferior a retirar cq. exceso al margen inicial. Para garantizar q el saldo de la cuenta de margen nunca sea (-), se establece un margen de mant., el cual es un poco < (-25 %) q el margen inicial. Este mecanismo garantiza q siempre se cumplirán los contratos. En tu cuenta, este dinero suma en tu cash o lo resta (no se salda con margen). Es decir, a la contratación del Fut. solo usas margen, pero en los días ss. o recibes cash con el ajuste diario o pones cash.
- Tienen un **coberturista** q produce la commodity está sujeto a requisitos de margen <, al tener < riesgo de incumplimiento.
- Tienen < margen q las de cob.:
 - **Transacc. en el mismo día** (el negociante comunica al intermediario su intención de cerrar la pos. en el mismo día) y de **spread** (el negociante compra simultánea/ [es decir, toma una pos. larga] un contrato sobre un activo para un mes de vto. y vende [es decir, toma una pos. corta] un contrato sobre el mismo activo para otra f. de vto.)

2.3. Liquidez:

Cap. de encontrar contrapartida rápida/. Los Futs. (ej./ES, Eurostoxx) tienen alta liquidez por su vol. institucional (+ q los ETFs homólogos).

2.4. Profundidad de mdo.:

Cant. de órdenes disponibles a ±s precios en el libro de órdenes. Futs. superan a ETFs como SPY en profundidad, permitiendo grandes ops. con < deslizamiento.

2.5. Horarios

- **Americanos:** 24/5. Muchos Futs. (como /ES, /NQ) operan casi continuo (domingo 18h ET a viernes 17h ET: **00h-23h España**). **Pausa:** 16:15 - 17:00 ET diaria (~45-60 min según contrato). Mdo. **inactivo**: Sesión fuera del horario regular (ej.: Nasdaq nocturno) tienen bajo vol. y poca fiabilidad para espec.. El horario de máx. vol. coincide con el del mdo. regular de la bolsa americana. En los festivos entre semana, si operan, pero con horario reducido (cierran de 14-17h ET. 20-23h España)
- **Europeos:** No son 24/5, sin sesión nocturna continua.
 - **Dax (Euro):** 9 - 22 CET (14h diarias)
 - **Eurostoxx 50 (Euro):** 15h - 22 CET (14h diarias)
 - **Ibex-35 (MEFF):** 9 - 20 CET (12h diarias)

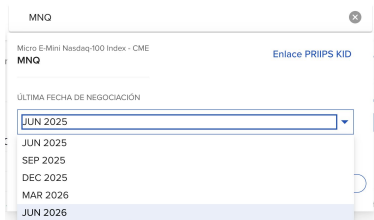
2.6. Precios:

- **Precio al Contado** (**Spot price**, S) es al q cotiza en t. real el activo suby. en el mdo. al contado (**spot market**), no el precio q se pagó al inicio del contrato. Cambia cte./ y es al q puedes comprar o vender el activo suby. inmediata/ en el mdo. al contado. Este no se ve en el gráfico del suby. sino en el del suby. (por ej. NDX para el NQ)
 - **Precio spot esperado:** La opinión promedio del mdo. sobre cuál será el precio spot de un activo en dtmtd. f. futura. Como precio de Futs. converge con el precio spot al vto., si el precio spot esperado al vto. es < al precio del Fut., el mdo. debe estar esperando q el precio de Futs. ↓ de modo q los negociantes con poss. cortas ganen y los negociantes con poss. largas pierdan. Si el precio spot esperado es >, sucede lo contrario.
- **El costo de Carry:** Coste neto de mantener un activo hasta una f. futura, usado en la valoración de derivados como Futs. y Ops.. Depende de:
 - **+ Tipos de interés:** Coste de financiar la compra del activo.
 - **- Dividendos:** Pagos q jn el costo si el activo los genera.
 - **+ Costos de almacenamiento** (para commodities): Gastos de almacenar acts. físicos (ej. petróleo).
 - **+ Convenience yield** (para commodities): Bº de tener el activo físico.
- **Precio del Futuro** (**futures price**, F) el pactado al vto.. Se deriva del spot (S) ajustado por factores como el tipo de interés, dividendos y t. hasta el vto. (esto se basa en el ppio. de **costo de carry** [costo de mant., almacenamiento]). **Precio del Fut. = Precio spot * (1 + Tasa de interés - Dividendos)^{t hasta vto.}** Es el q se muestra en el gráfico sup., cotiza en t. real. El arbitraje asegura q el precio del Fut. no se desvíe significativa/ del precio teórico derivado del spot. Lo haría entrando en largo y corto en la Acc/ETF y su Fut. (o viceversa); como al vto. ambos precios convergen, obtiene la dif. entre la tasa libre de riesgo en el plazo y la desviación:
$$F = S * e^{(r - d) * T}$$
 El precio del Fut. cotizado en el mdo. (dtmtd. por oferta/demanda) tiende a converger con el precio Forward teórico debido al arbitraje. Dif.: El Precio Forward es un cálculo teórico, mientras q el Precio del Futuro es el precio real de mdo., q puede desviarse ligera/ por factores como volat. o liquidez, pero suele estar cerca del Forward.
- **Base.** Es la dif. entre el precio al contado (spot price, S) y el precio del contrato de Futs. (futures price, F): **Base = S - F**
 - Si S > F: **base** (+), el contado es + caro q el Fut. (situación de **backwardation**). Si la base + con el tiempo (fortalecimiento de la base)
 - Si S < F: **base** (-), el contado es + barato q el Fut. (situación de **contango**). Si la base + con el tiempo (debilitamiento de la base)
 - La base tiende a converger a 0 al vto., pq el precio del Fut. iguala el precio al contado (por el arbitraje: si al vto. es precio es ±, hay una oport. de arbitraje instantánea entre el suby. y el Fut.).

Un + en la base significa q la dif. S - F se vuelve + (+) o - (-). Esto puede ocurrir si:

- El precio al contado (S) ↑ + q el precio del Fut. (F)
- El precio del Fut. (F) ↓ + q el precio al contado (S).

- **Precio de Liquidación:** No es el precio de la út. trans. antes del cierre. Es un precio oficial calculado por la bolsa para representar el valor de cierre del día, independiente/ de si hubo trans. al final o no. Es el promedio ponderado por vol. (VWAP) de trans. en los últ. 30' del día, o una fórmula específica (ej., promedio de bid/ask si no hay trades sufs.). Su propósito es representativo para calcular las liquidaciones diarias (mark-to-market), márgenes y pagos.
 - Mdo. **Normal:** Si los precios de liquidación ↑n con el vto. del contrato.
 - Mdo. **Invertido:** Si jn con el vto..



5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

1.6. **Ej para ilustrar los precios:** Operas un contrato de E-mini Nasdaq-100 Futures (/NQ) en CME Group a través de IBKR. Cada contrato tiene un multiplicador de \$20 por punto del índice (es decir, si el índice ↑ 1 punto, el valor del contrato ↑ en \$20). **Pasos:**

- Conds. iniciales.** Hoy, 14 de mayo de 2025.
 - Precio spot** del Nasdaq-100: 20.000 puntos.
 - Contrato de Fut. **/NQ** (vto.: 20 de junio de 2025, ~1 mes).
 - Precio del Fut.:** 20.100 puntos (en contango, pq las tasas de interés superan los dividendos esperados). Las tasas de interés no son las de nuestro coste financiero si usáramos financiación, sino las q podemos obtener como coste de oport. manteniendo el dinero en efectivo, q es equiv. a invertirlo en un activo seguro como renta fija de muy bajo riesgo, como Bonos del tesoro de EEUU a c/p. A esta tasa se la llama **S0FR (Secured Overnight Financing Rate, ~4-5% anual en 2025)**
 - Los dividendos esperados del Nasdaq-100 son bajos (~0.8-1% anual), ya q muchas empresas tecnológicas (como Apple, Microsoft) reinvierten ganancias e.v.d. pagar dividendos altos.
 - Margen inicial requerido: ~\$20K por contrato (según requisitos de CME e IBKR).
 - Comisiones en IBKR: ~\$2.05 por contrato (ida y vuelta).
- Compra del Fut.** F.: 14 de mayo de 2025.
 - Acción: Compras 1 contrato E-mini Nasdaq-100 (NQ) a 20.100 puntos.
 - Valor del contrato: $20.100 \times \$20 = \$402K$.
 - Inv. real: Depositamos el margen inicial (~\$20K), no el valor total, debido al apal..
 - Precio de compra del Fut.: 20.100 puntos. Este es el precio acordado en el contrato, pero no pagas \$402K; solo el margen asegura la pos.. Comisión en IBkr 2,25 \$.
 - En IBKR:
 - Buscas el ticker NQ Jun25 (Fut. con vto. en junio 2025).
 - Colocas una orden lím. a 20.100 puntos para garantizar el precio.
 - Ejecutas la compra.
- Evol. del mdo.** F.: 1 de junio de 2025 (13 días después, antes del vto.).
 - Precio spot** del Nasdaq-100: ↑ a 20.300 puntos (debido a un rally en tecnología).
 - Precio del Fut.:** Ajustado a 20.350 puntos (sigue en contango, pero + cerca del spot pq queda - t. hasta el vto.).
 - Motivo del cambio:
 - El precio del Fut. ↑ pq el spot ha subido.
 - La prima del Fut. (dif. con el spot) se ↓ ligera/ debido al < t. hasta el vto..
- Venta del Fut.** Cristalizas el Bº/pérd. latente realizada en las liquidaciones diarias. Y, además, ganas/pierdes la dif. entre el precio justo a la venta y el de la últ. liquidación diaria (últ. cierre). En un ETF/Acc. tienes Bº/pérd. diaria acumulada; en un Fut. se cristaliza en cada cierre y se consolida (no hay vuelta atrás) al venderlo.
 - Acción: Vendes el mismo contrato /NQ a 20.350 puntos.
 - Precio de venta del Fut.:** 20.350 puntos.
 - Ganancia/pérd.:
 - Dif.: $20.350 - 20.100 = 250$ puntos.
 - Ganancia bruta: $250 \text{ puntos} \times \$20/\text{punto} = \$5K$.
 - Costos: Comisiones (\$2.05) + tarifas de intercambio (\$1.50) ≈ \$3.55.
 - Ganancia neta: $\$5.000 - \$3.55 = \$4.996,45$.
 - En TWS:
 - Seleccionas la pos. abierta en NQ Jun25.
 - Colocas una orden lím. para vender a 20.350 puntos.
 - Ejecutas la venta, cerrando la pos..
- Result.** en el portafolio.
 - Margen: El margen inicial (~\$20K) se libera tras cerrar la pos..
 - Portafolio: No mantienes ninguna pos. abierta, ya q la compra y venta del Fut. se compensan.
 - Ganancia: La ganancia neta (\$4.996,45) se refleja en el saldo de tu cuenta en IBKR.
 - Nota: No interactúas directa/ con el precio spot (20.000 o 20.300), ya q operas el Fut., cuyo precio (20.100 a 20.350) está correlacionado, pero ajustado.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

- 1.7. **Liquidación diaria** (*mark-to-market* o *close at mid*). Las ganancias/pérds. se ajustan en tu cuenta cada día (el importe se acredita o debita en tu cuenta de efectivo en IBKR), no al vto.. Al final de cada sesión, el organismo regulador del mdo. abonará o adeudará en la cuenta de los 2 brokers correspondientes la pérd. o B* q se haya tenido, y estos lo trasladarán a la de sus 2 respectivos cites., por lo q hay q tener cuidado, pues si tras adeudar pérds. el nivel de margen de garantía no es suf., nuestra pos. puede ser cerrada de oficio en la apertura del día sig. (margin call).
- La ganancia o pérd. no es "latente" (como en Accs. o ETFs, es decir, no realizada hasta q vendas), se liquida diaria/ en tu cuenta de efectivo al cierre de cada sesión (IBkr lo hace en t. real). Esto es para garantizar el cumplimiento de la contraparte, lo q da estabilidad y fiabilidad a los Futs.
 - ¿Qué dif. hay entre salir cada noche y entrar cada día vs. no salir?
 - Mantener la pos. ajusta tu cuenta sin cerrar, con **comisiones** (apertura y cierre cada día), pero **exposición a GAPs** (pueden ir en contra o a favor) y **margen calls por GAPs** nocturnos.
 - Salir cada noche y entrar cada día evita riesgos de GAPs nocturnos, pero multiplica costes y depende de precios de apertura (por los GAPs, q modifican el precio de apertura). La dif. está en costes, riesgo y estrat.: mantener es para tends., salir/entrar para ctrl.
 - Precio al q se paga/volta al finalizar el contrato. Real/, ejecutar el contrato es lo mismo q dejarlo q venda y se liquide al precio de liquidación. No es al q se fijó en el contrato al comprarlo, sino justo al **precio de liquidación** del contrato. ¿Por qué? pq el mark-to-market ya me ha hecho recibir la plusvalía diaria o abonar la pérd. diaria. Al ejecutarse el contrato al precio de liquidación, si sumas/restas los mark-to-market diarios, sale justo el precio del Fut. al q se contrató.
 - Riesgo Mark-to-Market. Rally del trigo en 2007-2008: Los precios del trigo subieron de ~\$4 a ~\$12 por bushel debido a sequías y demanda global. Supón q soy un productor de trigo y hago un contrato de venta con Futs. para protegerme y q el precio sea justo el q acepto en el contrato a f. de venta del contrato. Sin embargo, el precio del trigo se triplica antes de la f. de vto., en ese caso, en el mark-to-market, yo tendré q ir pagando con efectivo esa dif. de precio, q irá a la cuenta en efectivo del comprador, a través de su broker. Como productor, esto puede hacermne quebrar, pues no estoy obteniendo ingresos hasta q el trigo esté para vender, pero estoy teniendo q pagar una cant. = al precio q esperaba recibir, ya q el precio del trigo se ha duplicado. Las cámaras de Futs. exigen «margen a los productores ya q consideran «el riesgo de contraparte vs un especulador q no tiene la mercancía.
 - Si **compras una put**, garantizas el precio de venta y no tienes el riesgo de mark-to-market (el 1, no ejerces la put), aq. pagas la prima (seguro de cob.).
 - En los contratos **forwards** no hay riesgo de mark-to-market, pero, al no haber mark-to-market, hay riesgo de contraparte.
- 1.8. **Función de cob.** En ambos casos el vendedor (cob. corta) y comprador (cob. larga), ya tienen un contrato no de Futs. con la contraparte, pero con Futs. quieren cubrirse (+ info en el libro Intro. a los mdos. de Futs. y Ops.).
- Cob. Corta:** Abrir una pos. corta en contratos de Futs. Es adecuada cdo. el coberturista espera vender un activo conocido, en una f. futura. El activo puede ser cerdos de un productor o \$ q recibirá un exportador europeo. Si el precio del cerdo (o del \$) baja, la venta en corto cerdos equilibra la pérd.; y si 1, la ganancia se pierde al compensar la pérd. del corto.
 - Cob. Largo:** Abrir una pos. larga. Es adecuada cdo. el coberturista deberá comprar cierto activo en el fut. y desea asegurar un precio en este momento.
 - Tb se usa para cubrir un corto en Accs., ETFs... Si entro en corto en QQQ a 70 \$ esperando q 1, puedo abrir un contrato largo de Futs. del NQ para cubrir una subida > 5 %
 - Inconvenientes** de la cob.: Si el precio de los insumos 1 y estamos cubiertos para su subida, no podremos aprovecharnos de la bajada de precios, q si usarán los competidores (si la mayoría no usa cob.). Esto puede perjudicar el margen de la empresa, decrementando las utilidades de la empresa, incluso generar pérds.. El propósito de los contratos de Futs. es cubrir nuestra exposición al precio del petróleo..., no ganar una utilidad si el precio se mueve a nuestro favor.
 - La cob. perfecta** no es sencilla por 3 razones (que dan lugar al precio base):
 - El activo cuyo precio se deberá cubrir puede no ser exacta/ = al activo suby. al contrato de Futs.. Queroseño vs petróleo.
 - El coberturista puede no estar seguro de la f. exacta en q se comprará o venderá el activo.
 - La cob. puede requerir q el contrato de Futs. se cierre antes de su mes de entrega. Puede variar en ese t. Se suele elegir un mes de entrega lo + cercano, pero posterior a la f. de entrega. Pero como la liquidez es > en los vtos. + cercanos, puede preferir usar el + cercano y renovarlo.
 - Riesgo base: **Base = precio spot del activo a cubrir - precio de Futs. del contrato utilizado**. Tb. se usa: **Base = precio de Futs. - precio spot**. El riesgo base puede mejorar o empeorar la pos. de un coberturista.
 - Cob. Cruzada:** Ocurre cdo. los 2 acts. (el suby. del contrato de Futs. y el q se cubre) son difs.. Se calcula la **ratio de cob. de variables cob.** para determinar el nº ópt. de contratos. La **ratio de cob.** es la rel. entre el tño. de la pos. tomada en los contratos de Futs. y el tño. de la exposición.
 - Tailing** (seguir de cerca la cob.): Son pñs. ajustes para tener en cuenta el mark-to-market.
 - Cob. de carteras** de Accs. con Futs. de **índices**. La cant. de contratos se calcula para q el valor nocional del Fut. iguala (o se aproxime) al valor de tu cartera, ajustado por la beta de la cartera respecto al índice. Cubrir carteras de Futs. con Futs. no tiene sentido (se anulan, doble riesgo mart-to-market); en ese caso es mejor cerrar poss. o cubrir con Ops..
 - Mientras tengas la cob., "ni ganas ni pierdes". Cdo. la situación de incertidumbre pase, debes deshacerla (cerrando el corto del NQ, ya no la necesitas) y entonces volverás a comenzar a ganar a partir de ahí. Todo lo q se haya recuperado la cartera se habrá esfumado en el corto en el índice. Por tanto, la cob. tiene un trigger para crearla (evento geopolítico, decisión de la FED, alta volat.) y otro para deshacerla (desaparece su causa).
 - Cdo. la cartera no refleja exacta/ el índice, se usa el parám. **beta** del modelo de valuación de acts. de capital para determinar el nº adecuado de contratos q se deben vender en corto. La beta es la pendiente de la línea de ajuste ópt. obtenida cdo. el rdmtio. sobre la cartera q excede a la tasa libre de riesgo se recupera sobre el rdmtio. del mdo. q excede a la tasa libre de riesgo.
 - Cdo. **beta <1**), el rdmtio. sobre la cartera tiende a reflejar el rdmtio. del mdo.;
 - Cdo. **beta >1**), el rdmtio. adicional sobre la cartera tiende a ser el doble del rdmtio. adicional sobre el mercad. Es 2 veces + sensible a los movs. del mdo. q una cartera con una beta de 1.0; por lo tanto, es necesario usar el doble de contratos para cubrirla;
 - Cdo. **beta >0.5**), tiende a ser la mitad de sensible a los movs. del mdo. q una cartera con una beta de 1.0 y, por lo tanto, debemos usar la mitad de los contratos para cubrirla.
 - ¿No es + exacto entrar en corto en cada Acc. de la cartera, con el mismo nº de Accs. (o en largo, si tengo cortos en la cartera), y no tienes el pñma. de la beta y mark-to-market? Creo q es mejor con Futs. pq no empleas el doble de tu capital invertido en la cartera, sino solo margen sin coste financiero.

Aspecto	Cob. de cartera con Futs. de Índices (NQ)	Cob. Acc. por Acc.
Exactitud	- precisa (depende de la beta, correl. imperfecta)	Más precisa (cob. 1:1 por Acc.)
Mark-to-Market	Pérds./ganancias diarias, riesgo de llamadas de margen	Sin mark-to-market diario, pero con requisitos de margen
Uso de Capital	Bajo (margen 7% del valor nocional)	Alto: duplicas el capital de la cartera o usas margen (15-50% del valor de las Accs.)
Costo Financiero	Sin intereses. < comisiones en Futs.	Costos de préstamo + > comisiones en Accs.
Complejidad	Simple (un solo contrato), pero ajuste (semanal o quincenal) de la beta de la cartera (correl. con el NQ) y recalcular contratos si cambia por rotación de acts., > volat., rally en algunas Accs. o eventos específicos	Compleja (múltiples poss. cortas)
Disponibilidad	Alta liquidez en NQ, siempre disponible	Puede haber restricciones para vender en corto
Riesgo de Liquidez	Medio. Si se pierde la correl. o si ↑ fuerte pq el mark-to-market se cristaliza a diario, pero la plusvalía de la cartera no	Bajo (sin liquidaciones diarias), pero requiere + capital inicial y consume cash por intereses

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

3. Ventajas

3.1. Para la **espec.**

- **Flexibilidad direccional:** Permiten ganar en subidas (largo) y bajadas (corto) sin trámites complejos (no hay q pedir prestadas las Accs./ETFs ni pagar préstamos).
- **Vol.:** Muy alto, + difícil de manipular vs Accs..
- **Liquidez** inmediata: Alta participación institucional (> q en ETFs) garantiza ejec. rápida y < slippage.
- **Apalancamiento:** Ctol. de grandes poss. con poco capital. (hasta x20 en micro Futs.), sin intereses explícitos por margen, pero con ajustes diarios (mark-to-market). Adicional/, puedes usar financiación del broker, creando un 2º apal. (además de tener coste de financiación, es muy arriesgado pq multiplicas aún + las ganancias/pérsd., pero para cubrir déficits diarios puede ser útil). Las margin calls de los Futs. se hacen al cierre del día, por tanto, si ↓ mucho durante el día, puedes enfrentar una gran pérđ. antes de q te cierre poss. (en los ETFs, tb., pero te calcula el margen casi en t. real y puede actuar antes si el déficit es grande). Si el precio ↓ un ~4,76 %, pierdes todo el capital invertido (el margen inicial, al ir apalancado x20) ¿Puedes perder más? Sí pq el broker lo q hace es tomar margen y solo te liquida si te quedas sin margen. O usas SL./cob. o asumes q juegas con el valor total (x20)
- **< Comisiones** q Accs./ETFs. Aq. consumen margen (5-20 %), se paga **0 por préstamo** (del otro 80-95 %)

3.2. Para la **cob.**

- **Protección:** Cubren carteras o compras futuras contra movs. adversos (ej: vender /NQ para proteger QQQ).
- **Efic.:** Neutralizan riesgo sistémico sin vender acts. subys..

3.3. **Fiscalidad** en España:

- Compensación de pérsd. sin restricciones. No aplica la **regla de los 2 meses**. Permite ajustes fiscales a final de año.
- Las liquidaciones diarias por **MTM no generan un evento fiscal** inmediato para el IRPF. La ganancia/pérd. patrimonial se calcula y declara **solo cdo. se cierra la pos.** o vence el contrato, imputándose al ejercicio fiscal en q ocurre el cierre/vto., q incluye todas las liquidaciones diarias de MTM + la variación del últ. día (si difiere del MTM previo). No se detalla cada MTM.
- El **rolado genera un evento fiscal**, ya q se cierra la pos..

4. **Riesgos** de los Futs.. **95 %** de la gente q entra en Futs. termina perdiendo (se compran la moto y se confían: al suelo).

4.1. **Apalancamiento:** Amplifica ganancias y pérsd.. Una pña. variación puede agotar el margen (en las liquidaciones diarias) o generar deudas si supera el saldo de la cuenta.

4.2. **Margin calls:** Si las pérsd. **diarias** ln el margen por debajo del nivel de mant., se exige aportar + fondos o se liquida la pos., potencial/ en (-). La dif. es el **mark-to-market** diario en Futs. vs. la latencia en Accs./ETFs. En Futs., las pérsd. impactan tu liquidez cada día; en Accs./ETFs, puedes ignorarlas si no usas margen. Cdo. hay ganancia tb. dispones de ella a diario (y lo puedes reutilizar u obtener ingresos por interés (+)), mientras q en Accs./ETFs, no es hasta q vendes. Si el QQQ ↓ un 5 % en un día y vas apalancado a x20, lo has perdido todo en el mark-to-market (al menos, te consume en margen un 100 % de lo q invertiste).

4.3. **Ejecución** y volat.: En mdos. poco líquidos o con alta volat. (ej: fast market en EE.UU.), las órdenes pueden ejecutarse con retraso o a precios inesperados. Usa solo Futs. de alta liquidez.

4.4. **Vtos.:** No cerrar antes del vto. en contratos entregables obliga a recibir/entregar el suby., lo q puede ser inviable para especuladores.

4.5. Es un **juego de suma 0**, no como los ETFs o Accs. q se invierte en empresas. Lo q uno gana, otro lo pierde. Un **10 - 20 %** de los especuladores captura la mayoría de las ganancias, mientras q los - preparados —**minoristas**— tienden a **perder**. Como puedes perder mucho + y tienes un 80 % de prob. de perder siendo novato, mucho cuidado. Este % es similar en traders diarios, no en minoristas a l/p. Si los melones funcionan en Accs., aquí tb funcionarán y mejor, pero mide el riesgo.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

5. Tipos de Futs.:

- 5.1. Por suby.
 - **Índices:** S&P 500 (/ES), Nasdaq 100 (/NQ), Ibox-35, Dav, Eurostoxx 50. Alta liquidez, no entregables. aplica.
 - » El contrato de Futs. sobre el Índice Nikkei 225 de la CME es un ej de un **Quantit**: un derivado en el q el activo se mide en una divisa y el pago se realiza en otra.

Materias primas:

- » **Cereales:** Soja, trigo, maíz. Cotizan en el **Chicago Board Of Trade (CBOT)**. Tendenciales. Operativa por calendario, afectados por meteorología (estacionales).
- » Otros **agrícolas:** Café, cacao, zumo de naranja (NYBOT). Volátiles (meteorología y geopolítica), riesgosos; el cacao es el + tranquilo y el café el + violento.
- » **Metales:** Oro (GC), plata (SI). Cotizan en el Comex del New York Mercantile Exchange (**COMEX**). Complejo anál. fund. El oro es + fácil de seguir, pero violento.
- » **Energía:** Petróleo (CL), gas natural (NG). Cotizan en el **New York Mercantile Exchange (NYMEX)**. Volátiles y complejos.
- » **Carnes:** Ganado, cerdo. Cotizan en el **Chicago Mercantile Exchange (CME)**. Eficientes para sists.

Rdmta. de Conveniencia: Es el Bº q consideran los consumidores de commodities de mantener el activo físico vs un contrato de Futs. (el petróleo en una refinería permite mantenerla operativa). Refleja las expectativas del mdo. respecto a la disponibilidad futura del commodity. A > posibilidad de escasez, > rdmta. de conveniencia. Si hay grandes inventarios es <.

- **Divisas:** El + imp. es el (€6€), yen (€J), Cotizan en el **International Monetary Market** de Chicago (**IMM**). Son líquidos y el franco suizo, respetuoso con el anál. téc..
- **Tipos de interés:** Bonos (ZB), eurodólar (GE) (CME/CBOT). Sensibles a macroeconomía. Usados por leones y nada por minoristas. Horquilla siempre cerrada a un solo tick. Permiten anál. téc. y sists. operativos, de modo perfecto.

- **Accs.** o un índice estrecho: Se llaman **Single Stock Futures (SSF)**, negociados en el CME (ej. AAPL, TSLA), pero - comunes. Cada contrato representa 100 Accs. del suby., y se negocia en bolsas como la Singapore Exchange (SGX), ya q OneChicago (EE.UU.) cerró en 2020 por razones regulatorias y falta de mdo. q prefería las Ops. sobre Accs.. A dif. de las Ops. sobre Accs., los SSF no tienen precio de ejercicio (strike), pero fijan un precio de entrega fut.. Son similares a Futs., con margen (~10%-15%) y liquidación diaria.

- **ETFs:** No existen Futs. sobre ETFs.

5.2. Entregable o No entregable:

- **Entregable:** cdo. son mercancías, si no cierras antes del vto., tienes obligación de comprar la mercancía bajo pena de embargo. Si eres vendedor, tienes q entregarla. Todos los mdos. de materias primas tienen entregable. Aportan el mismo valor q comprar Accs./ETFs. El vendedor elige cuándo es la entrega, dispone de un mes.
 - » En algunos como GC (Fut. del oro), para facilitar la logística y fluidez, el contrato establece q la **ventosa de entrega** comienza el últ. día del mes anterior al de entrega. IBkr te cancela las órdenes pdtes. de ejec. o te puede cerrar las q tengas abiertas si no tienes configurada la herramienta de entrega física de Futs. (en la q confirmas q aceptas la recepción). Una vez se te asigna el contrato, ya no puedes venderlo (ya no está abierto) y tienes la obligación de recibirlo. Los especuladores cierran o rolan sus poss. 3-5 días antes del vto. y operan con el sig. vto. Para evitar la asignación de entrega, elige una f. de vto. más alejada. Para los Futs. de oro en **COMEX**.
 - » **First Notice Day (FND):** La 1ª f. de aviso de entrega suele estar el mes anterior al vto., a finales (normal/ el últ. día hábil de julio, si el contrato vence en agosto). A partir de esa f., si compras un contrato, podrías ser asignado para entrega física.
 - » **Last Trading Day (LTD):** Últ. día en q se puede negociar el contrato.
 - » **Delivery Date:** F. final del proceso de entrega física (el "vto." q ves normal/ en el símbolo del contrato).
 - » A 29 de julio el vol. en el contrato d final d Sept. era mucho < q el d final d Agosto (tanto en IBkr como en Client Portal como en TradingView), por tanto, algo no cuadra pq los especuladores deberían haber rolado al de sept 3-5 días antes del FND, y no se muestra así. En COMEX, los Futs. de oro tienen > liquidez en meses ppales. como febrero, abril, junio, agosto, octubre, y diciembre. El resto de meses, aq. tienen contratos, tienen < vol. Se suele rolar a los meses ppales., saltando los intermedios (q tienen algo de vol.) No obstante, es raro q el 28 de julio tenga mucho > vol. en el contrato de agosto q el de Octubre. Grok dice q es pq a los cortos no les afecta el FND hasta el 28 de agosto, los traders intradía usan el de agosto por > vol., ciere masivo de poss. de especuladores largos. ¿En qué f. superó el de Oct. al de agosto? El contrato de > **interés abierto** es el de Dic. y con mucha dif. Puedes ver una **tabla con el interés abierto de todos los vtos.** del año pulsando en el buscador de IBkr, y luego en el link abajo **"Más/Multiples Futs."**: abre una tabla con una columna con el interés abierto. Desde aquí, puedes pulsar para comprar cq. y tb para añadirlos a una lista de seguimiento (ya q desde las listas solo puedes agregar los 3 sigs. vto...).
 - » El **ticker continuo** rola al sig. contrato ppal. con > liquidez (> vol. y open interest), no necesaria/ al sig. mes. No evita q te asigne el contrato tras el FND. Los tickers de Futs. continuos son herramientas de visualización de la serie temporal continua, para propósitos de anál., pero no rolan automática/ pq uses ese ticker; real/ cdo. lo compras, compras el contrato con > vol., pero el rolado no es aut.: tienes q usar la herramienta de rolado aut..
 - **No entregable:** Como es una apuesta en un contrato, y no entrega nada (no se compra/vende el suby.), al vto., se liquidan las difs. entre el precio de entr. y el final, automática/. Se ajustan al mdo. al precio de apertura o al de cierre del índice en el últ. día de neg.. Los Futs. del S&P 500 se cierran al precio de **apertura** del índice del 3er viernes del mes de entrega.
 - » ¿**Aportan valor** a las empresas **los Futs.** no entregables? El valor q aporta es favorecer el **descubrimiento de precios** y liquidez entre los participantes (presentes en toda espec.).
 - » Cdo. compras **Accs.**, eres dueño de una parte de una empresa, con lo q ayudas a q esta genere riqueza pq le inyectas tu dinero (si es una IPO) o haces q ↑ el precio de la Acc. (posibilitando a la empresa emitir + Accs. o usarlas como garantía). Al comprarla/venderla, generas liquidez y ayudas al descubrimiento de precios.
 - » Cdo. compras un **ETF** de un índice como el QQQ es lo mismo, pero eres dueño de un trocito de 100 empresas.
 - » Cdo. compras un **fut.:**
 - » si fuese un Fut. entregable, sería lo mismo q un ETF; ayudas al descubrimiento de precio y, al vencer, tu compra impactaría en el precio de las Accs.,
 - » pero si no es entregable, como es el caso de los Futs. de los índices, como el Nasdaq 100 (/NQ), tu dinero no va directa/ a impactar el precio de las Accs.. Sin embargo, si lo hace indirecta/ y del mismo modo q si fuese un entregable, aq. no lo sea.
 - » En 1er lugar, pq estás ayudando al descubrimiento de precios del índice,
 - » y en 2º lugar, pq gracias a los sists. de arbitraje, al = q el precio de un ETF se traslada al de sus respectivas Accs., la cotiz. del Fut. de un índice se traslada, por arbitraje, al índice y a las empresas q lo componen. Por tanto, comprar Futs. de un índice aporta el mismo valor q comprar el ETF del índice o las Accs. de las empresas q componen el índice. Aquí tb. está el **valor de las arbitrajes**.
 - » Luego, comprar Futs. de un índice como el Nasdaq-100 (/NQ) no inyecta dinero directa/ a las empresas, pero contribuye al descubrimiento de precios y, mediante arbitraje, afecta a los precios de las Accs. subys. de manera comparable a un ETF como el QQQ.

5.3. Por tilo.

- **Estándar:** Ej /ES (50 × S&P 500), /NQ (20 × Nasdaq 100), Ibox-35 (10 × índice).
- **Micro:** Ej /MES (5 × S&P 500), /MNO (2 × Nasdaq 100), Mini Ibox (1 × índice). < exposición, ideal para pños. inversores.

5.4. Por región

- **EEUU:** CME, CBOT, NYMEX, COMEX. Líderes globales, algunos con corro manual.
- **Europa:** Eurex (Dav, Eurostoxx), MEFF (Ibex), MONEP (CAC40). Electrónicos, accesibles desde España.
- **Asia:** Nikkei (SGX), otros con < vol.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

6. Utilidad

6.1. **Espec.** con la evol. de su precio desde la f. de contratación hasta el vto. del mismo.

- **Intradía:** Aprovechar movs. rápidos con alta liquidez (ej: /ES, petróleo).
- **Swing trading:** Capturar tends. de días o semanas (ej: granos, Bund).
- **Spread trading:** Operar difs. entre contratos (ej: largo /ES, corto /NQ).
- **Direccional:** Ir largo o corto, según anál. téc. o fund..

6.2. **Cob..**

- **Carteras largas:** Vender Futs. para proteger Accs./ETFs (ej: corto /NQ para QQQ). Cdo. haces esto no vas a ganar nunca, solo no perderas o muy poco. Interesa cdo. crees q el mdo. va al contrario de tus poss., pero no quieres salir. Si ves nubarrones, puedes hacer una cob. con Futs. para dejar pasarlos sin q te afecten.
- **Compras futuras:** Comprar Futs. para fijar precios (ej: largo CL para petróleo).
- **Riesgo sistémico:** Neutralizar exposición a índices amplios.
- **Conds.:** Alta correl. con el activo cubierto, tño. ajustado (beta ponderada), horizonte definido.

6.3. **Diversificación:** Combinar Futs. de *s subys. (índices, materias primas, bonos) para ↓ riesgo específico.

7. Operativa Avanzada

7.1. Tipos de órdenes

- **Mdo.:** Ejecuta al precio disponible. Útil en alta liquidez, riesgosa en bajo vol..
- **Por lo mejor:** Limita al mejor precio actual, puede quedar pendiente parte de la orden.
- **Limitada:** Fija un precio máx. (compra) o mín. (venta). Precisa, requiere paciencia. Mejor q "por lo mejor".
- **Stop:** Se activa al alcanzar un nivel. En Eurex, pasa a "por lo mejor"; en MEFF/MONEP, a limitada con precio tope.
- **Cancelación:** Anula órdenes no ejecutadas (muchas expiran al cierre).

7.2. **Argot**

- **Largo/Corto:** Comprado/Vendido.
- **Abrir/Cerrar:** Entrar/Salir del mdo..
- **Girar:** pasar de cortos a largos o viceversa.
- **Dinero/Papel:** Compradores/Vendedores.
- **Tick:** Variación mín. de precio.
- **Figura:** Cdo. la cotiz. es un n° entero, en los Futs. q cotizan con decimales. Si pasa de 8,97 a 9\$, se dice: "9 figura".
- **Cambio.** Es cada uno de los precios a los q se ejecutan las órdenes. Si compramos un Fut. del Ibex a 7.510 p ej, decimos q se nos ha hecho la orden al cambio de 7.510, y cdo. veamos la cotiz. de un valor en dtto. momento, diremos q ese valor o contrato está al cambio «X».
- **Horquilla** de compraventa: Dif. entre los precios de compra y venta.
- **Nocional** (o valor nocional): Es el valor teórico total de un contrato derivado (Futs., Ops., swaps), basado en el precio del activo suby.. Representa la exposición económica de la pos. (riesgo), no el dinero q el trader aporta (margen).
$$\text{Nocional} = \text{Precio del contrato} * \text{Tño. del contrato.}$$
 Ej: 1 contrato NQ = 21.000 puntos × \$20 = \$420K nocional.
- **Nominal:** Valor de referencia o teórico asignado a un activo, contrato o instrumento financiero, gral./ sin ajustes por inflación, valor de mdo. o factores externos. En derivados, coincide con el nocional, pero en bonos es el valor pagado al vto. sin incluir intereses; en Accs. es el valor contable asignado por emisión.

7.3. **Consideraciones** prácticas

- **Horarios ópts.:** 1as hs. del día (ej: 9-11h para Dax) para > mov..
- **Datos macro:** Evitar operar durante publicaciones volátiles (ej: inventarios de petróleo).
- **Gráficos:** Ticks o Renko para intradía en Futs. volátiles (ej: petróleo).
- **Day Trading:** Los brokers, incluido IBkr, aplican un margen 25-50 % < al margen overnight, al no quedarse abiertos.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs. de Europa

8. **Futs.** Accesibles desde **España** (MEFF y Eurex). **MEFF** es el organismo, en España, q retiene el margen y garantiza los derechos/obligaciones de quienes participan en Futs..

- 8.1. Futs. sobre **Accs.** (MEFF)
 - Nominal: 100 Accs..
 - Vto.: Trimestral (marzo, junio, sep. y dic., 3º viernes).
 - Liquidación: Entrega o difs.
 - Garantías: ~20% del nominal.
- 8.2. Futuro **Ibox-35** (MEFF)
 - Nominal: Índice × 10 € (ej.: 8,500 = 85,000 €).
 - Vto.: Mensual (3º viernes).
 - Liquidación: Difs.
- 8.3. Futuro **Mini Ibox** (MEFF)
 - Nominal: Índice × 1 € (8,500 = 8,500 €).
 - Tick: 5 puntos.
 - Vto.: Mensual (3º viernes).
 - Liquidación: Difs..
- 8.4. Futuro **CAC40** (MONEP)
 - Nominal: Índice × 10 €.
 - Tick: 0.5 puntos.
 - Vto.: Mensual (últ. día hábil).
 - Liquidación: Difs.
- 8.5. Futuro **Eurostoxx50** (Eurex)
 - Nominal: Índice × 10 €.
 - Tick: 1 punto.
 - Vto.: Trimestral (3º viernes, 12:00h).
 - Liquidación: Difs..
- 8.6. Futuro **Dax** (Eurex)
 - Nominal: Índice × 25 € (títo. grande).
 - Vto.: Trimestral (3º viernes, 13:00h).
 - Liquidación: Difs.
- 8.7. Futuro **Bund** (Eurex)
 - Nominal: 100k € (bono 6%, 8.5-10.5 años).
 - Vto.: Trimestral (día 10, últ. día 2 hábiles antes).
 - Liquidación: Entregable.
- 8.8. **BOBL y Schatz** (Eurex)
 - BOBL: Bono 5 años, < rango q Bund, garantías bajas.
 - Schatz: Bono 2 años, rango estrecho, - operable.
 - Liquidación: Entregable.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs. de EEUU

9. **Futs. de EEUU.** El Chicago Mercantile Exchange (CME) es el mdo. de Futs. + grande y líquido, vinculado a índices bursátiles clave, materias primas y otros acts. financieros de relevancia. Todos los Futs. ss. son de alto vol. y se negocian casi 24/5 en el CME, con un breve cierre diario. Estas garantías son para IBKR hoy, y pueden ser + altas q los mins. del CME, ya q IBKR aplica un buffer adicional por riesgo.
- **Vto.:**
 - Trimestral (3er viernes de marzo, junio, sep. y dic.) para Futs. de índices.
 - Mensual para commodities como petróleo o oro.
 - **Liquidación:** Entrega en commodities y Bonos; por difs. en índices.
- 9.2. Futs. del S&P 500 (**E-mini S&P 500** - /ES): Representa el índice S&P 500. Es el Fut. + negociado del mundo debido a su alta liquidez, baja volat. relativa (comparada con otros) y exposición diversificada a la economía estadounidense. Ideal para especular sobre el mdo. gral. o cubrir carteras.
- Valor **nominal** o tño. de cada contrato: 50 \$ * puntuación actual del índice. Si el índice está ahora a 5.700 puntos: 50 \$ * 5.700 puntos = \$ **285 K**
 - **Garantías** (Margen Inicial): **8,2 %** (unos \$ **24 K**)
- 9.3. Futs. del Nasdaq-100 (**E-mini Nasdaq-100** - /NQ): Basado en Nasdaq-100. Es + volátil q el S&P 500, lo q ofrece > oports. (y riesgos).
- Valor **nominal**: 20 \$ por punto. 20.000 * 20 \$ = \$ **400 K**. Comisión en IBkr de compra o venta 2,25 \$
 - **Garantías**: **8,3 %** (unos \$ **35 K**)
- 9.4. Futs. del Dow Jones (**E-mini Dow** - /YM): Vinculado al Dow Jones Industrial Average.
- Valor **nominal**: 5 \$ por punto. 40.000 * 5 \$ = \$ **200 K**
 - **Garantías**: **7,5 %** (unos \$ **16 K**)
- 9.5. Futs. del **Oro** (/GC): Vinculado al precio del oro, un activo refugio. Usado para protegerse contra inflación o incertidumbre económica. Tiene buena liquidez y apela tanto a especuladores como a inversores conservadores.
- Valor **nominal**: 100 onzas troy (100 \$ por punto). Ej: a 3,7 K\$ por onza = 370 K\$
 - Vto.: **Mensual**, pero los + activos vencen el últ. día hábil del mes anterior al de entrega (ej. el Fut. de junio vence en mayo). Hay contratos trimestrales tb..
 - **Garantías**: 5,8 % (\$ 18K)
- 9.6. Futs. **Micro E-mini**: Versiones + pñas. de los Futs. del S&P 500, Nasdaq-100 y Dow Jones, diseñadas para inversores minoristas. Requieren - capital y permiten > precisión en la gestión de riesgos, lo q los hace ideales para principiantes o traders con cuentas pñas. Comisiones en % son > q en E-mini. Menos restrictivo q E-mini en regulación de márgenes dinámicos. E-mini es + líquido
- Valor **nominal**: Mantiene el mismo % de garantía q sus contrapartes E-mini, ya q son proporcionales (1/10 del tño.)
 - **Micro E-mini S&P 500** (/MES): 5 \$ por punto. (1/10 del E-mini S&P 500: \$ 28K). **Garantías**: **8,2 %** (\$ **2,4 K**). **Amount**: 15; **compensación lím.**: 0,1
 - **Micro E-mini Nasdaq-100** (/MNQ): 2 \$ por punto. (1/10 del E-mini Nasdaq-100: \$ 40 K). **Garantías**: **8,3 %** (\$ **3,5K**). **Amount**: 110; **compensación lím.**: 0,25.
 - **Micro Russell 2000** (/RZK): 5 \$ por punto. (1/10 del E-mini Russell 2000: \$ 12 K). **Garantías**: **8,3 %** (\$ **1K**). **Amount**: 10; **compensación lím.**: 0,1.
 - **E-Micro Gold** (/MGC): 10 onzas (1/10 del GC: \$ 37K). **Garantías**: **6,2 %** (\$ **2,3 K**). **Amount**: 30; **compensación lím.**: 0,1.
 - **Micro E-mini Dow** (/MYK): 0.5 \$ por punto. (1/10 del E-mini Dow: \$ 20K). **Garantías**: **7,5 %** (\$ **1,6 K**)
- 9.7. Futs. **Petróleo Crudo** (WTI - /CL): Basado en el precio del petróleo crudo **West Texas Intermediate**, un benchmark global. Es clave para especular sobre energía y eventos geopolíticos. Alta liquidez y volat., pero tendencial a la vez. Opera las 3 1as hs., luego tiene poco mov. y hace cosas raras. Le afectan datos macro de EEUU y sobre todo los inventarios semanales q se dan el miércoles a las 16:30 (cuidado, se vuelve loco tras la publicación, deja pasar 10-15'). Tb le afecta a veces el dato de reservas de gas natural publicado jueves a las 16:30. Funciona bien el gráfico de ticks y el ind. Ichimoku en todas las temporalidades interpretando las 5 líneas.
- Valor **nominal**: 1.000 barriles (10 \$ por tick de 0,01 puntos). A 70 \$/barril, por ej: 70 K\$
 - Vto.: **Mensual**, gral./ el 3er día hábil antes del día 25 del mes anterior al de entrega (ej. el Fut. de mayo vence en abril).
 - **Garantías**: 30 %: \$ 18K
- 9.8. Futs. de **Bonos del Tesoro** (Nota a 10 años - /ZT, Bono a 30 años - /ZB): Basados en los bonos del Tesoro de EE. UU., reflejan expectativas sobre tasas de interés. Sirven para especular sobre la política monetaria de la Fed o cubrir riesgos de tasas. Muy líquidos y sensibles a datos macro.
- Valor **nominal** (/ZN y /ZB): 1K \$ por punto del precio cotizado, basado en un bono del Tesoro de 100K \$ de valor nominal con un cupón del 6 %. Por ej., si cotiza a 112 puntos, el valor del contrato es 112 × 1.000 = 112K \$.
 - Vto.: **Trimestral**, el últ. día hábil de marzo, junio, sep. y dic. (o el día hábil previo si hay entrega).
 - **Liquidación**: Entrega física de bonos del Tesoro elegibles si se mantiene hasta el vto., pero muchos cierran antes por difs.
 - **Garantías**: 2,8 % (\$ 3K). Es tan baja pq los bonos del Tesoro son - volátiles y se consideran + seguros.

5.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Futs.

10. Se negocian en el llamado **mdo. a término** o **de Futs.**, esto es, las bolsas reguladas:
- Las 2 > bolsas de Futs. de EEUU son: La Bolsa de Comercio de Chicago / **Chicago Board Of Trade (CBOT.com)** y la Bolsa Mercantil de Chicago / **Chicago Mercantile Exchange (CME.com)**. En 2006 se fusionaron.
 - Las 2 > de Europa son **Euronext.com**, q se fusionó con la NYSE en 2006; y Eurex (**eurexchange.com**), coprop. de la bolsa alemana y la suiza.
 - MEFF** (Mdo. Español de **Futs. Financieros**) es el mdo. de derivados de **BME** (Bolsas y Mdos. Españoles).
11. ¿Quién es la contraparte? Legal/, la cámara de compensación (**Clearing House**), ya q se interpone entre el comprador y el vendedor, asumiendo el riesgo de contraparte. Elimina, así, el riesgo de q la otra parte incumpla (default), garantizando la ejec. mediante el sist. de márgenes y el mark-to-market. Técnica/, no negocia "contra" otro especulador o market maker, sino contra la cámara.
- ¿Quién está al otro lado en la práctica? Por orden de frec., son:
 - Market makers**: Proporcionan liquidez colocando órdenes de compra y venta continua/. Ganan con el spread (dif. bid-ask) y son cruciales en mdos. electrónicos como el CME.
 - Hedgers** (cob.): Productores, consumidores o empresas q usan Futs. para cubrir riesgos (- comunes en índices como NQ, + en commodities).
 - Especuladores**: Traders individuales o institucionales. Representan una gran parte del vol., especial/ en Futs. líquidos como NQ o ES (S&P 500 E-mini).
 - En la **ejec.**: Tu orden se cruza con la mejor oferta disponible en el libro de órdenes, q puede ser de un especulador, un hedger o un market maker.
 - En **Futs. líquidos** como NQ:
 - Los **market makers** dominan la provisión de liquidez inmediata, especial/ en conds. normales, pq ajustan spreads y absorben vol..
 - Los **especuladores** aportan vol. direccional (órdenes grandes a favor o en contra de la tend.).
 - Proporción**: No hay datos públicos exactos por oper., pero en mdos. electrónicos, estudios sugieren q los market makers y HFT representan ~50-70 % del vol. diario en Futs. de índices (CME Group, 2022), mientras especuladores y hedgers cubren el resto.

12. **Poss. abiertas** o **Interés abierto (Open Interest)**: Son el nº de contratos de Futs. (largos o cortos, ya q son equivs.) abiertos (sin cerrar, liquidar, ejercer o vender), en manos de los operadores. Mide la participación y actividad del mercado, no la dirección. **Pon el ticker o nombre en el buscador → luego selecciona Futs. → pulsa en el Fut. correspondiente → luego pulsa en "Más/múltiples Futs."**, y se abre la tabla con todos los vencimientos (la últ. col. es Open Interest). Así ves qué vto. tiene + poss. abiertas (el > vol.) para elegirlo

 - Importancia**: Debes siempre analizar su evol.. Ayuda a evaluar la fiabilidad de los movs. del mdo.:
 - Bajada** de poss. abiertas: Si ocurre durante una fuerte subida o bajada, el mov. es poco fiable, ya q refleja cierres de poss., no entr. de nuevos especuladores en la dir. de la tend..
 - Subida** de poss. abiertas: Si acompaña un mov. fuerte, indica entr. de dinero fresco (al alza o a la baja), dándole > relevancia.
 - Informe Commitment Of Traders (COT)**. Lo publica semanal/ en EEUU. la **Commodity Futures Trading Commission (CFTC)**, gratis en formato texto en: cftc.gov. **Formato visual**: barchart.com/futures/commitment-of-traders. Detalla las poss. abiertas en Futs., clasificadas en:
 - Grandes especuladores**: Obligados a informar de sus poss., buscan Bº por movs. de precio.
 - Commercials hedgers**: Intervinientes con intereses en el suby., tb. informan. Son los q + saben.
 - Pños. inversores**: Calculados por sustracción, no declaran.

13. **Datos en t. real**: IBkr muestra datos retrasados (hasta 15') gratis para algunos mdos. (como CME). El retraso es ≠ en IBkr Desktop (se para el gráfico, aq. last, bid y ask prices son los mismos q en Client Portal) vs Client Portal (aquí hay retraso, pero al menos el gráfico es continuo). Aq. no tengas datos en t. real, las órdenes trail stop limit (y limit) se ejecutan en t. real y tb el seguimiento de stop. Datos en t. real en **Client Portal > Configuración > (parte Dcha. "Plat. de neg." > Suscripciones a datos de mdo. → Rueda de config.:**

 - CME, en t. real** (no profesional, nivel 1): **1,25 \$/mes.** Exento si las comisiones mensuales alcanzan los 20 \$. Para Futs. CME, como índices (NQ). El nivel II del libro vale 11 \$/mes (tb exento con 20\$ de comisiones)
 - COMEX, en t. real**: **1,25 \$/mes.** Exento si las comisiones mensuales alcanzan los 20 \$. Para Futs. de índices. Para Futs. Comex, como GC (oro). El nivel II del libro vale 11 \$/mes (tb exento con 20\$ de comisiones)

5.6.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → FUTUROS → Rel. entre Tend. y Futs.

1. Reflejo de expectativas de mdo.

- El precio de un Fut. incorpora la expectativa q tienen los inversores y participantes del mdo. sobre el precio q alcanzará el activo suby. en la f. de vto..
- Si el mdo. espera un $\uparrow$ del precio de un activo (p ej, el barril de petróleo o una Acc. en particular), es habitual q el precio de los contratos de Futs. para meses venideros sea $>$ q el **precio spot** actual (mdo. al contado). A esto se le denomina **Contango**.
- Al contrario, si se espera una bajada del precio fut., los contratos con vto. + lejano pueden cotizar a precios $<$ al spot, situación llamada **Backwardation**.

2. Formación de precios y oferta/demanda

- El precio de un Fut. no solo depende de la expectativa de la evol. del activo, sino tb. de factores como el coste de oport., la tasa de interés, el costo de almacenamiento (en el caso de materias primas) o la volat..
- Cuanta + gente anticipe subidas, $>$ será la demanda de Futs. largos y, por ende, su precio tenderá a $\uparrow$, reflejando ese sentimiento alcista.

3. Herramienta para cob. (hedging) y espec.

- Muchas empresas e inversores utilizan los Futs. para protegerse ante cambios de precios q podrían perjudicar su neg. (por ej, aerolíneas q se cubren contra la subida del precio del combustible).
- Los especuladores buscan beneficiarse de los movs. en los precios tomando poss. en Futs., apostando a q $\uparrow$ á (posición larga) o a q $\downarrow$ á (posición corta).
- La interacción cte. de quienes buscan cob. y de quienes especulan crea una dinámica q influye en el precio actual de los Futs. y da señales al mdo. sobre la posible evol. de los precios.

4. Indicador adelantado de tends.

- Al ser un derivado muy líquido y negociado a gran escala, el mdo. de Futs. ofrece señales tempranas de posibles tends. en la bolsa o en el precio de otros acts..
- Por ej, si de repente se observa un incremento muy fuerte de los vols. y de la cotiz. de los Futs. sobre un índice bursátil, puede interpretarse q los inversores están anticipando buenas noticias o results. favorables.
- Sin embargo, conviene tener en cuenta q los Futs. tb. pueden ser volátiles y estar sujetos a cambios bruscos ante noticias, declaraciones de bancos centrales, datos macroeconómicos, etc.

5. Limitaciones en la previsión

- Aq. el precio del Fut. puede dar pistas sobre las expectativas del mdo., no es una garantía de q el precio spot vaya a coincidir al vto. con el fijado en los contratos de Futs..
- La incertidumbre en los mdos. y los cambios súbitos de la situación económica (geopolítica, desastres naturales, crisis financieras) pueden alterar drástica/ la evol. de los precios.
- Los Futs., como cq. otro instrumento financiero, no dejan de ser un consenso temporal de percepciones y sentimientos; estas percepciones pueden cambiar rápida/. **209**

5.6.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → FUTUROS → Futs. vs ETFs apalancados

¿Qué ventajas tienen los **Futs.** vs **ETFs** de índices en largo o en corto apalancados?

- Costes y comisiones**
 - Coste de **apal.**: En un Fut., no hay un coste de financiación explícito, sino q depositas garantías (un margen) en la cámara de compensación. Los ajustes diarios (mark-to-market) pueden ir a tu favor o en tu contra, pero no conllevan pago de interés.
 - Comisiones de **gestión**: Los ETFs tienen la comisión TER. Los Futs. no tienen una comisión de gestión anual, sino q pagas comisiones de compraventa puntuales al abrir y cerrar poss. (y al "rolar"). 1 NQ cuesta 2,25 \$ de comisión total por compra o venta (mucho < q 430k\$ en el QQQ).
 - Spreads**: Al tener + vol. en los Futs., son <, sobre todo en los Futs. sobre índices muy líquidos (S&P 500, DAX, Euro Stoxx 50, etc.), favoreciendo la operativa de c/p.
 - Los Futs. no sufren **volatility decay** como los ETFs apalancados pq no rebalancean diaria/ su apal., aq. tienen el mark-to-market (pero no erosiona la volat. en lateralidad).
 - Mov. del precio**: El TQQQ va a una vel. x3 QQQ (o Nasdaq 100), mientras q el NQ va a la misma vel. del Nasdaq 100 (o QQQ). El TQQQ va apalancado interna/, mientras q el NQ no, es el broker quien te permite el apal., pero al no ir apalancado interna/ no tiene volatility decay. Sin embargo, el riesgo es el mismo si tienes en cuenta el valor total por el q estás "jugando", pero si tienes en cuenta el capital invertido, el TQQQ se apalanca x3 y el NQ x20. Eso implica q si el Nasdaq 100 ↓ un 33 % pierdes todo lo invertido en el TQQQ, y en el NQ eso pasa si ↓ solo un 4,79 %.
 - Resumen: Los precios varían x3 y x1, respectiva/, pero los retornos sobre inv./margen varían x3 y x20. En TQQQ no puedes perder + de lo invertido, pero en NQ puedes perder x20 sobre lo invertido. Piensa siempre en el valor del suby. (si usas Futs., invierte 5 % y el resto en cash o renta fija líquida). O usa SL para vender el Fut. si el precio ↓ de un % (así, si puedes invertir algo más: 10 %)
- Liquidez y profundidad del mdo.** (se refiere a la cant. de órdenes de compra y venta disponibles a difs. precios en el libro de órdenes de un activo, y refleja su liquidez y facilidad para ejecutar grandes ops. sin mover mucho el precio).
 - En los ppales. índices bursátiles (como el S&P 500, Euro Stoxx 50, IBEX 35, etc.) los Futs. suelen ser **extremada/ líquidos**. Ello permite entrar y salir del mdo. con poco deslizamiento (**slippage**), incluso con tños. de pos. elevados.
 - Algunos ETFs tb. son muy líquidos (p.ej., los + populares del S&P 500), pero a veces no alcanzan la **profundidad de mdo.** de los contratos de Futs. similares.
- Ventajas para tomar poss. cortas**
 - Facilidad y costes de la venta en corto: Para vender en corto un ETF, necesitas q tu broker te "preste" el ETF (short selling), y además pueden aplicarse comisiones de préstamo de Accs.. Con los Futs., vender en corto es = de sencillo q comprar (abres una pos. de venta de Futs.). No hay complicaciones de préstamo, ni riesgo de "**recall**" (devol. forzada de los títulos).
 - Prods. inversos vs. Futs.: Existen ETFs "inversos" q replican la evol. contraria del índice. Sin embargo, muchos de ellos tienen un riesgo de tracking (no replican al 100% la evol. inversa, especial/ si son apalancados) y suelen tener costes de gestión + altos. Un contrato de Futs., al ser un derivado directo, tiende a seguir de manera + fiel la evol. del índice (teniendo en cuenta los ajustes diarios, contango/backwardation, etc.).
- Flexibilidad y estandarización**
 - Los contratos de Futs. están estandarizados (tño. del contrato, fs. de vto., forma de liquidación, garantías, etc.), y se negocian en mdos. organizados y regulados (CME, Eurex, MEFF...).
 - Para inversores institucionales y traders + avanzados, esto hace q su operativa sea + ágil y segura.
 - Los ETFs, si bien son sencillos de comprar y vender para un particular, no siempre ofrecen la misma flexibilidad en aspectos como:
 - Ajustes a la pos.** (p.ej., cambiar de un vto. a otro).
 - Creación de estrats. + complejas (p.ej. mezclar Futs. de ≠s vtos. para estrats. de spread trading).
- Posible < **tracking error**
 - Un ETF replica a un índice comprando sus Accs. o usando derivados, pero puede haber desviaciones (tracking error) por costes de gestión, rebalanceos, dividendos, etc.
 - Un Fut. sobre un índice se basa directa/ en la liquidación según el índice (**cash settlement**), por lo q su comportamiento (salvo contango/backwardation o ajustes de dividendos en la fórmula) tiende a ser muy cercano a la evol. del índice durante la vida del contrato.
 - Aun así, hay q tener en cuenta la base (dif. entre el precio del Fut. y el spot) y cómo evoluciona según se acerca la f. de vto..
- Implicaciones **fiscales** (dependen del país)
 - En algunos países, la operativa con Futs. puede tener un trato fiscal ≠. En España, pueden descontar pérds. y ganancias de una manera + flexible (no aplica la regla de los 2 meses).
- Riesgo de "short squeeze"**
 - ETFs/Accs.: Si el precio ↑ mucho, el bróker puede exigir devolverle las Accs. prestadas, forzándote a recomprar a precios altos (ej: GameStop 2021).
 - Futs.: No hay riesgo de "short squeeze" real, ya q no dependes de un préstamo físico q pueda ser reclamado.
- Cortos**: Un ETF o Acc. en corto requiere el préstamo de la Acc. al propietario + el interés al broker por el dinero prestado para el margen (aq. tengas cash disponible, los cortos usan préstamo de dinero y el broker cobra interés). Los Futs. en corto no se piden prestados, por tanto, no pagan interés de préstamo de Acc.; y tampoco pagan interés de préstamo de efectivo al broker (y siguen cobrando intereses por tu efectivo). Aq. en el mark-to-market se paga la pérđ. potencial a diario (tb. se obtiene la plusvalía diaria), pero es recuperable.

Conclusión

- Los Futs. ofrecen > **apal.** y **sin coste de financiación** explícito, > facilidad para poss. cortas, normal/ < **comisiones de gestión** (pues no las hay, + allá de los costes de compraventa y la cámara de compensación) y > liquidez en los ppales. índices con < **slippage**. El libro los recomienda y dice q tienen < coste.
- Los ETFs, en cambio, pueden ser + sencillos para muchos inversores minoristas y no requieren gestionar vtos. ni rollovers.
- Para inversores institucionales o traders activos, los Futs. suelen ser la herramienta + usada para negociar la tend. gral. de un índice, sea en largo o en corto. Los novatos, a pagar > comisión de financiación y caer en las "trampas" de los leones con los ETFs.

5.6.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → FUTUROS → Futs. vs ETFs, a l/p

Un 33% + de rentab. en la ganancia neta con el 2º escenario!!!

Los Futs. son un 33 % + rentables incluso para la inv. a l/p, manteniendo la misma exposición y riesgo.

Real/, el contango del NQ es un ~1% en cada trim (unos 220 puntos), luego es un ~4 % anual, q es similar a la rentab. q te paga el broker por el efectivo.

Puedes comprar el NQ con vto. ∞, q hace los rollover auts., con lo q no requiere gestión activa: sería = q comprar el QQQ.

A continuación, presento una tabla comparativa simplificada para un horizonte de 1 año, comparando los dos escenarios: **Escenario 1 (Invertir 364.000 € en el ETF QQQ)** y **Escenario 2 (Mantener 364.000 € en efectivo con intereses de IBKR + 1 contrato de futuros NQ)**. Mantengo la exposición al Nasdaq-100 igual en ambos casos (~364.000 € ~400.000 \$).

), aplico « interés compuesto » + **paralelamente al Nasdaq** ~ 100**en ambos escenarios** (9 por trimestre, y tipo de cambio de 1,1. Los cálculos se simplifican para un solo año, incluyendo rendimientos, costos, y ganancia neta.

Escenario 1: Invertir 364.000 € en el ETF QQQ (1 año)

- **Capital inicial:** 364.000 € (~400.000 \$).
- **Exposición al Nasdaq-100:** 364.000 € (~400.000 \$).
- **Rendimiento esperado:**
 - Rendimiento anual del Nasdaq-100: **9%**.
 - Valor futuro (Interés compuesto): $364.000 € \times (1 + 0,09)^1 = \mathbf{396.760 €}$.
 - Ganancia bruta: $396.760 € - 364.000 € = \mathbf{32.760 €}$.
- **Costos asociados:**
 - **Comisión de compra en IBKR:** 0,005 \$ por acción. $A=400 \$$ por acción de QQQ, compras ~1000 acciones ($400.000 \$ = 400$). Comisión: $1.000 \times 0,005 = \mathbf{5 \$}$ (4,55 €).
 - **Ratio de gastos del QQQ:** 0,20% $\times 364.000 € = \mathbf{728 €}$.
 - **Conversión de divisas:** 0,002% sobre 400.000 \$ = **8 \$** (7,27 €).
 - **Total costos (1 año):** $728 € + 4,55 € + 7,27 € = \mathbf{739,82 €}$.
- **Ganancia neta:** $32.760 € - 739,82 € = \mathbf{32.020 €}$.
- **Valor final:** $364.000 € + 32.020 € = \mathbf{396.020 €}$.

Escenario 2: Mantener 364.000 € en efectivo (intereses de IBKR) + 1 contrato de futuros NQ (1 año)

- **Capital inicial:** 364.000 € (~400.000 \$).
- **Exposición al Nasdaq-100:** Un contrato NQ con valor notional de 400.000 \$ (364.000 €).
- **Margen inicial:** ~20.000 €.
- **Rendimientos esperados:**
 - **Intereses sobre el efectivo:**
 - Tasa de interés: 4% anual.
 - Intereses (Interés compuesto): $364.000 € \times (1 + 0,04)^1 = \mathbf{378.560 €}$.
 - Ganancia por intereses: $378.560 € - 364.000 € = \mathbf{14.560 €}$.
 - **Rendimiento del futuro NQ:**
 - Rendimiento del Nasdaq-100: 9% sobre el valor notional (364.000 €).
 - Ganancia bruta (Interés compuesto): $364.000 € \times (1 + 0,09)^1 = \mathbf{396.760 €}$.
 - Ganancia bruta del NQ: $396.760 € - 364.000 € = \mathbf{32.760 €}$.
 - **Costos del rollo:**
 - Comisión: 4,5 \$ por rollo $\times 4$ rollos = **18 \$** (~16,4 €).
 - Contango: 1% del valor notional ($400.000 \$ \times 0,01 = 4.000 \$ = \mathbf{3.640 €}$).
 - Costo total: $3.640 € + 16,4 € = \mathbf{3.656 €}$.
 - Ganancia neta del NQ: $32.760 € - 3.656 € = \mathbf{29.104 €}$.
- **Total combinado:**
 - Intereses del efectivo: 14.560 €.
 - Ganancia neta del NQ: 29.104 €.
 - Total ganancia: $14.560 € + 29.104 € = \mathbf{43.664 €}$.
 - Valor final: $364.000 € + 43.664 € = \mathbf{407.664 €}$.

Tabla comparativa (1 año)

Métrica	Escenario 1: QQQ	Escenario 2: Efectivo + NQ
Capital inicial	364.000 € (~400.000 \$)	364.000 € (~400.000 \$)
Exposición al Nasdaq-100	364.000 € (~400.000 \$)	364.000 € (~400.000 \$)
Rendimiento esperado (1 año)	~32.760 €	43.664 € (14.560 € efectivo + 29.104 € NQ)
Costos totales (1 año)	~739,82 €	~3.656 €
Ganancia neta	~32.020 €	~43.664 €
Valor final	~396.020 €	~407.664 €
Riesgos clave	Volatilidad del mercado	Apalancamiento, contango, tasas
Gestión requerida	Pasiva	Activa (rollo trimestral)

Para diversificar el riesgo, opera Futs. q tengan **correl. (-) o baja** con el NQ, ya q esto ↓ la exposición a movs. sincronizados en el mdo. y puede mitigar pérds. en períodos de alta volat..

- Las correlaciones no implican causalidad, y son dinámicas. Actualízalas, periódica/, con **matrices de correl.** en plats. como TradingView o Bloomberg.

Futuro	Símbolo	Correl. con NQ	Razón para diversificar	Riesgos ppales.
Oro	GC	-0,6 a -0,8	Activo refugio, ↑ en crisis o inflación mientras el NQ puede caer	Volat. en el c/p, correl. no siempre cte.
Bonos del Tesoro	ZN, ZF, ZB	-0,4 a -0,6	Estabilidad en renta fija, sensible a tasas de interés, contrarresta caídas del NQ	Pérds. si las tasas ↑n, correl. puede variar
Índice del S	DX	-0,3 a -0,5	\$ fuerte presiona a la baja al NQ, exposición a divisas	Movs. impredecibles, < volat. q NQ
Petróleo Crudo	CL	0 a -0,3	Responde a oferta/demanda y geopolítica, dinámicas *s al NQ	Alta volat., correl. puede volverse positiva en mdos. alcistas
Mdos. Emergentes	MSCI EM	0,2 a 0,4	Exposición a economías globales con drivers difs. al NQ	Volat. por factores locales y \$ fuerte
BTC	BTC	0,3 a 0,5	Activo de riesgo alternativo, puede ↑ en entornos pro-cripto (ej., ETFs 2024, halving) incluso si el NQ se estanca	Alta volat. (~60% en 2024), correl. (+) moderada limita su rol como cob.
ETH	ETH	0,2 a 0,4	Activo de riesgo con dinámicas propias (DeFi, actualizaciones), < sincronía con el NQ q BTC	Alta volat., sensible a eventos cripto-específicos (ej., hacks como Bybit 2025)

5.6.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → FUTUROS → **Estrat. Futs. + Cash + Forex**

Como los Futs. no consumen cash, **todo el cash** lo tengo **generando ingresos por interés** a mi favor.

Pero, además, lo q voy a hacer es cambiar los \$ por € continua/, aprovechando así tb el mercado de Forex. Cada vez q el \$ baje un 1 %, le meto una orden trail y los cambio a €. Y cuando suba un 1 %, le pongo una orden trail para venderlos.

Así se obtienen **ingresos por 3 vías**: ($d > a < \text{rentab.}$)

1. El trading con los **Futs.** (órdenes trail stop limit), q es lo más rentable y no paga interés.
2. El trading en **Forex** con el cash (órdenes trail stop limit). Cdo varíe $\pm 1\%$ (en baja volat.: $\pm 0,5\%$)
3. El **interés** a mi favor q me paga el broker por todo el cash. A partir de 100k:
 - cash en \$: **3,83 %**
 - cash en €: **1,485 %**

No me apalanco en Forex, ya q si lo hago, pierdo el ingreso FIJO por interés, q viene muy bien cada mes.

Es una diversificación interesante, q $\downarrow$ el riesgo ($d < a >$):

1. Ingreso fijo por **cash**.
2. El \$ fluctúa cte./ y **cambiar \$ por € y viceversa no tiene riesgo**, ya q ambas monedas las usamos. Es muy relevante q al cambiar € por \$ no consumes margen (que sí lo hace cuando compras Accs.), con lo q todo el margen queda para usar Futs..
3. Los **Futs.** es donde más se gana, donde me apalanco máx. x3 en NQ, RTY, GC, SI, q tienen bajo riesgo.

Opinión de Grok: La diversificación en 3 fuentes de ingresos es sólida, ya q combina un componente de alto rdmt. (Futs.), 1 de bajo riesgo (intereses) y otro de riesgo controlado (Forex sin apal.). Mantener el cash generando intereses mientras operas Futs. maximiza la efic. del capital, y el trading en Forex añade una capa de ingresos sin consumir margen, lo q es una ventaja clave.

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

1. Introducción

- 1.1. **Qué son:** Un **contrato q da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un activo suby.** (Accs., bonos, índices [se compran en Futs.], ETFs, commodities, divisas, acts. no financieros [jugador de fútbol], etc.), **a un precio predtmdo.** (**strike price** o precio de ejercicio), **hasta una f.** concreta (vto.), a cambio de una prima. A dif. de los Futs., donde ambas partes están obligadas a cumplir el contrato, las Ops. ofrecen flexibilidad, lo q las hace ideales para espec., cob. y gestión de riesgos. Se negocian = q los Futs., en mdos. organizados, como el Chicago Board Options Exchange (CBOE) o over-the-counter (OTC). Una Op. de compra es como un contrato de arras, pero si ejecutas la compra, la prima no se deduce del precio strike, como sí sucede al comprar una casa. La prima suele ser del 1-2 % si compras Ops. del Nasdaq 100.

Mio: en la compra de **calls** (Bº ilimitado) o **put** (limitado al precio de la Acc., si se desploma), limitas la pérd. a la prima; en los Futs. la pérd. se multiplica por el apal. del Fut.. En las ventas de **calls** o **puts**, limitas el Bº a la prima, pero no las pérds. (**call** ilimitada; **put** limitada al precio de la Acc., si se desploma); en los Futs. la pérd. es ilimitada y el Bº multiplicado por el apal. del Fut..

- 1.2. **Origen:** en la Antigua Grecia (siglo VI a.C.), Tales previó una gran cosecha de aceitunas y ofreció pagar una pña. prima a los dueños de las prensas para asegurar su derecho de uso (pero no la obligación), para alquilarlas + caras si la cosecha era grande; si no, perdía la prima. En la Edad Media, se usaban para gestionar riesgos en el comercio marítimo y agrícola. En la Tulipomania (1637) surgieron acuerdos especulativos. En el siglo XIX, el CBOT las usó para commodities, pero se formalizaron en 1973 con el CBOE y el modelo Black-Scholes, estandarizando su uso para cob. y espec..

1.3. Utilidad:

- **Asegura** (o da la op.) al q la posee, una fijación del precio, y esto lo habilita a ponerle techo o lím. a la suma total de una pérd..
- **Espec.** Generan inf. q puede usarse para utilizar el apal.. Por ej, si un inversor especula q con sus conjuntos de Ops. tiene + posibilidades de tener ganancias q pérds., ejecuta su orden con apal.. El riesgo es enorme (especial/ con el apal. en la espec.) y puede tener consecs. graves como burbujas financieras.

1.4. Componentes clave

- F. de **vto.:** Momento en q expira el contrato (semanal, mensual, trimestral).
- **Prima:** Costo pagado por el comprador al vendedor por el derecho otorgado.
- **Precio de ejercicio (Strike Price):** Es el precio fijo y estático (no cambia con el t. ni con el precio del suby., tampoco en las Ops. americanas, aq. el precio del suby. sí es dinámico y afecta al precio de la Op.: la prima) acordado al comprar o vender la Op., al q el titular de la Op. puede comprar (**call**) o vender (**put**) el suby.. ¿Solo al vto.? En las americanas se puede ejercer en cq. momento; en las europeas, solo al vto.. Al ejercer una **call**, compras el activo suby. al precio de ejercicio (strike price), no es q recibas directa/ la dif. en efectivo entre el precio de ejercicio y el precio actual del suby..
 - La bolsa elige normal/ los **precios de ejercicio** al q las Ops. pueden suscribirse de modo q haya entre ellos una dif. de:
 - **\$2,5:** cdo. el precio de la Acc. está entre **\$5 y \$25**
 - **\$5:** cdo. está entre **\$25 y \$200**
 - o **\$10:** con precios > \$200. Los splits y los dividendos en Accs. pueden dar lugar a precios de ejercicio no estándar.
 - Cdo. se introduce una nueva **f.** de vto., la bolsa suele seleccionar los 2 o 3 precios de ejercicio + cercanos al precio actual de la Acc.. Si, después, y antes del vto., el precio del suby. se sale de los líms. definidos por el precio de ejercicio + alto y + bajo, la bolsa puede introducir nuevos precios de ejercicio para reflejar el nuevo nivel del precio del suby., buscando así q los precios de ejercicio estén cerca del precio actual del suby. (ops. "at-the-money" o "near-the-money") pq estas tienen > liquidez y demanda.
 - Un Fut. tiene un solo precio (el **precio del Fut.**) para cada vto. q fluctúa, en t. real, según la oferta y la demanda de los inversores (basado en el precio spot, por ej del Nasdaq-100, ajustado por el costo de carry [tasas de interés, dividendos, t. hasta el vto.]). Pero en las Ops., la bolsa es quien elige los precios de strike (fijos), y lo q se mueve por oferta y demanda de los inversores es el **precio de la Op.** (**call** o **put**), es decir, de la **prima** (según el precio del suby., la volat. implícita, el t. hasta el vto., y la oferta/demanda en el mdo.).
 - Para cq. activo y f. específicos se negocian diversos contratos de Ops.. Si una Acc. tiene 4 fs. de vto. y 5 precios de ejercicio, hay 40 contratos difs. (20 de **calls** y 20 de **puts**).
- **Valor presente del strike:** Es el valor descontado del precio de ejercicio, ajustado por los tipos de interés y el t. hasta el vto..
- **Valor de liquidación (Pay-off):** El valor intrínseco de la opción al vto. (no del suby.). Es la dif. entre el precio del subyacente (S) y el strike (K), sin considerar la prima pagada o recibida. Es el valor bruto al vto., antes de costes (prima...).
 - Para una **call:** Pay-off = max (precio Subyacente - precio Strike, 0).
 - Para una **put:** Pay-off = max (precio Strike - precio Subyacente, 0).
- **Resultado neto:** Es el pay-off - la prima pagada (para compradores) o + la prima recibida (para vendedores), ajustado por comisiones y otros costes.
- **Tto. del contrato:** Uds. del suby. controladas (ej. 100 Accs. por contrato, en Accs.).

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

2. **Funcionamiento.** Cdo. compras una Op., pagas la prima al vendedor (o writer), quien asume la obligación de cumplir si decides ejercerla.

2.1. **Poss.** en Ops.:

- **Comprador:** Paga la prima y adquiere el derecho. Su pérđ. máx. es la prima; su ganancia es potencial/ ilimitada (**call**) o alta (**put**).
- **Vendedor:** Recibe la prima y asume la obligación. Su ganancia máx. es la prima; su pérđ. puede ser ilimitada (**call**) o alta (**put**). Cárpatos dice q si bien tiene mucho + riesgo vender q comprar, él y todos los profesionales ganan dinero vendiendo y no comprando. Es lo q él usa +. Hay varias estrats.: Venta OTM, Credit Spreads, Iron Condor, Covered Call, Venta en Alta Volat. Implicita. Ganan por:
 - a. **Ventaja probabilística:** Las Ops. **OTM** expiran sin valor con alta prob. (70-80%), permitiendo quedarse con la prima.
 - b. **Ingresos consistentes:** Las estrats. como credit spreads o iron condors generan primas regulares con riesgo limitado.
 - c. **Explotan la volat.:** Venden cdo. la VI es alta (primas infladas) y recompran o esperan a q caiga.
 - d. **Gestión rigurosa:** Los profesionales no solo venden; ajustan activa/ sus poss. y usan cobs. (Futs., Ops. opuestas) para limitar riesgos.

2.2. **Estados** de una Op.:

- **In The Money (ITM):** Genera Bº inmediato si se ejerce. Para una **call**, el suby. es > al strike; para una **put**, <.
- **Out of The Money (OTM):** No genera Bº si se ejerce. Para una **call**, el suby. es < al strike; para una **put**, >.
- **At The Money (ATM):** El suby. iguala al strike. El Bº es nulo si se ejerce, pero el valor temporal es máx.

2.3. **Ejercicio** y alternativas. El comprador puede:

1. **Ejercer:** Usar el derecho de comprar (**call**) o vender (**put**) al strike. Esto ocurre si la Op. está "**dentro del dinero**" - in **The Money (ITM)** al vto. o antes (en americanas). El comprador puede ejercer su derecho de comprar o vender el suby., obteniendo un Bº. Al ejercer se paga la misma comisión q si comprase el suby. (es < q cerrar la pos.).
2. **Vender la Op.:** Cerrar tu pos. vendiendo la Op. en el mdo. antes del vto., beneficiándote de cambios en la prima (su valor).
3. **Dejar expirar:**
 - o Si la Op. no tiene valor al vto., está "**fuera del dinero**" - **Out of The Money (OTM)**, pierdes la prima pagada.
 - o Si la Op. está en el dinero o **ATM**. Su Bº es 0 si se ejerciera el derecho a comprar o vender.
- **Ejercicio anticipado de call** en Op. americana: No debe hacerse por 2 razones (si se planea mantener la Acc. + allá del vto. de la Op., y la Acc. no paga dividendos):
 1. El seguro q la Op. proporciona contra la caída del precio de la Acc. por debajo del precio de ejercicio. Una vez q se ejerce la Op., este seguro desaparece.
 2. Valor temporal del dinero. El valor del dinero en el tiempo: cuanto + tarde pagues el precio de ejercicio, mejor, ya q tienes intereses a favor.
- a. Si quieres "vender la Acc." pq crees q está sobrevalorada (o haces trading), es mejor **vender la call**, y así evitas las 2 razones.
- **Ejercicio anticipado de Put:** una **put** siempre debe ejercerse de manera anticipada si está suf./ deep **ITM** (si no se usa de cob. [teniendo comprada la Acc.]) por:
 1. Si la Acc. baja cerca de 0 (caso extremo), la ganancia intrínseca es máx., no puede aumentar (lo único q puede hacer es subir el precio ya q no puede ser -); y esperar podría reducirla (si ha bajado mucho (deep **ITM**), corres el riesgo de reducir ese Bº si el precio sube)
 2. Valor temporal del dinero: Coges ya el dinero y te reportará intereses.
- a. En la práctica es mejor vender la **put** deep **ITM** q ejercirla.

2.4. **Splits:** Si se realiza un split de Accs., los contratos de Ops. automática/ duplican, triplican... su multiplicador, ajustándose. Si hay un dividendo > 10% del precio de la Acc., la bolsa puede modificar los contratos.

2.5. **Margen:** La normativa de la CBOE y la Federal Reserve (Reg T) establece:

- Ops. de compra/venta con **vtos. < 9 meses**, no son marginales y requieren q la prima se pague entera. No se pueden comprar con margen pq las Ops. ya tienen mucho apal., y lo aumentaría demasiado.
- Ops. con **vtos. > 9 meses**, (ops. de l/p, conocidas como **LEAPS** en EE. UU.) son marginales, y se pueden financiar hasta el 25% del costo de la prima con un préstamo de margen, pagando en cash el 75% restante. ¿Este margen paga intereses como las Accs. o no paga como los Futs.? Si paga intereses, es un préstamo. E.d.: no pagaré intereses si tengo efectivo para pagar el 100 % de la prima; y pagaré intereses si tengo efectivo para pagar el 75 %, pero no para pagar el 100 %

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

3. **Prima (upfront)** o **Valor de una Op.**: es el precio pagado por el comprador de una Op. por el derecho de poder comprar o vender.

3.1. Se **compone de 2 partes**: **Prima = Valor intrínseco + Valor temporal**

- Valor **intrínseco**: Ganancia inmediata al ejercer ahora (**ITM**). Para una **call**: **precio del suby. - el strike**; para una **put**: **strike - el precio del suby.**. 0 si está **OTM** o **ATM**. Ej: una **call** con strike de 5.700 cdo. el S&P 500 está en 5.750 tiene un valor intrínseco de 50 puntos.
- Valor **temporal**: Valor basado en el t. restante y la prob. q asigna el mdo. a q el suby. evolucione favorable/ (acabe **ITM**); o sea, a q $\uparrow$ el valor intrínseco.
 - Es **máx. ATM** pq en este punto hay la > incertidumbre y prob. sobre si terminará **ITM** o no. Con el suby. = al strike, la prob. de un mov. favorable es alta y equilibrada (cerca al 50 %), lo q $\uparrow$ el 'potencial' q los traders están dispuestos a pagar.
 - En **ITM**, el valor intrínseco domina (si arbitras, ganas al momento el valor intrínseco, por eso la prima es > [ver tabla]), reduciendo el temporal. Cuanto + están **ITM**, < valor valor temporal tienen. Si tiene valor temporal, es ópt. esperar e.v.d. ejercerla inmediata/ (solo por su valor intrínseco).
 - Es **mín en OTM**: la baja prob. lo minimiza, aq. todo el valor es temporal pq el intrínseco es 0.
 - $\downarrow$ según se acerca el vto. (**time decay**), especial/ en las últ. semanas. Depende de factores como el t. hasta el vto., la volat. implícita (expectativas de mov. del precio) y las tasas de interés.

3.2. **Factores q influyen en la prima**:

- El valor de una **call** $\uparrow$ según $\uparrow$ el precio actual de la Acc., el t. al vto., la volat., y la tasa de int. libre de riesgo. Y $\downarrow$ según $\uparrow$ el precio de ejercicio y los dividendos esperados.
- El valor de una **put** $\uparrow$ según $\uparrow$ el precio de ejercicio, el t. al vto., la volat. y los dividendos esperados. El valor de una **put** $\downarrow$ según $\uparrow$ el precio actual de la Acc. y la tasa de int. libre de riesgo.

3.2.1. **Precio actual del suby. (S_0)**

- Calls**: Subidas $\uparrow$ n la prima (+ valor intrínseco o temporal); bajadas la $\downarrow$ n.
- Puts**: Bajadas $\uparrow$ n la prima; subidas la $\downarrow$ n.

3.2.2. **Precio de ejercicio (Strike) (K)**:

La bolsa los elige los con una dif. entre ellos de \$2,5 (cdo. el precio de la Acc. está entre \$5 y \$25), \$5 (cdo. está entre \$25 y \$200) o \$10 (con precios de Accs. > a \$200). Los splits y los dividendos en Accs. pueden dar lugar a precios de ejercicio no estándar.

Cdo. se introduce una nueva f. de vto., la bolsa suele seleccionar los 2 o 3 precios de ejercicio + cercanos al precio actual de la Acc.. Si el precio de la Acc. varía y se sale de los lím. definidos por el precio de ejercicio + alto y + bajo, en gral. se negocia una Op. con un nuevo precio de ejercicio.

Para cq. activo y f. específicos se negocian diversos contratos de Ops.. Si una Acc. tiene 4 fs. de vto. y 5 precios de ejercicio, y se negocian **calls** y **puts** en cada f. de vto. y precio de ejercicio, hay un total de 40 contratos difs.. Todas las Ops. del mismo tipo (de compra o venta) se denominan **clase de Ops.**. P. ej., las **calls** sobre IBM son una clase, y las **puts** sobre IBM constituyen otra clase. Una **serie de Ops.** consta de todas las Ops. de una clase específica con la misma f. de vto. y el mismo precio de ejercicio. E.d.: una serie de Ops. se refiere a dtdo. contrato q se negocia.

- Calls**: a > Strikes, < prima (más **OTM**); a < strikes, > prima (más **ITM**).
- Puts**: a > Strikes, > prima (más **ITM**); a < strikes, < prima (más **OTM**).

3.2.3. **T. hasta el vto. (T)**:

En **compra de calls** y **puts**, > t. $\uparrow$ el valor temporal (+ probs. de movs. favorables). El **time decay** afecta (-) a compradores de **calls** y **puts**; y beneficia a vendedores, ya q cada día q pasa $\downarrow$ la prob. de q la Op. entre **ITM**, pudiendo así ingresar la prima cobrada en el momento de la venta. El time decay (theta) es > cerca del vto. y en **ATM**.

3.2.4. **Volat. del precio del suby. (σ)**:

Es la var. q. + afecta al valor de una Op.. En el mdo. de Ops., **se cotiza la volat.**. Un activo q tenga fuerte volat. en su precio, tendrá + prob. de q las Ops. de su suby. entren **ITM**, es decir, un $\uparrow$ de la volat. $\uparrow$ el valor de la prima, tanto de las **calls** como de las **puts**. En Accs., una alta volat. puede beneficiar o perjudicar por +, por lo q el efecto de su subida se contrarresta, pero en una **call** si sube mucho, gana, y si baja mucho, la pérd. la limita la prima; en una **put** si baja mucho, gana, y si sube, la pérd. la limita la prima. Por eso, el $\uparrow$ d la volat. beneficia a las Ops.. **Tipos**:

- Histórica**: La q ha tenido el suby. en el pasado.
- Implícita**: La cotizada y prevista hasta el vto.. Expectativa de mov. fut. del suby. > volat. $\uparrow$ la prima (+ prob. de **ITM**) para **calls** y **puts**. Comprar Ops. es "comprar volat."; venderlas es "vender volat.". Si no hay volat., el precio no $\uparrow$ y nunca llegará a **ITM**. A > volat. es + prob. q entre en **ITM** (aq. tb puede ir el precio en contra, pero si no se mueve, nunca entrará en **ITM**).
- Futura**: La real q tendrá al vto..

3.2.5. **La Tasa de interés libre de riesgo (r)**:

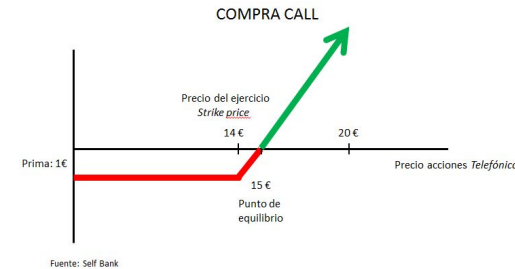
Efecto pío. Al $\uparrow$, los inversores exigen una > rentab. Cdo. las tasas de interés $\downarrow$ ($\downarrow$), los precios de las Accs. tienden a $\uparrow$ ($\uparrow$). El efecto neto de un $\uparrow$ de las tasas de interés y la $\downarrow$ conjunta del precio de la Acc. es la $\downarrow$ del valor de una **call** y el $\uparrow$ del valor de una **put**.

- Calls**: Subidas de tipos $\uparrow$ la prima (> coste financiero de adquirir el suby. al precio strike, al finalizar el plazo, $\uparrow$ el precio Forward del suby., haciendo + prob. q la **call** termine **ITM**).
- Puts**: Subidas $\uparrow$ la prima. No pq $\downarrow$ el precio del suby.; sino pq $\downarrow$ el valor presente del precio de ejercicio, haciendo + valioso el derecho a vender al strike. Aq. el precio forward sube (lo q podría $\downarrow$ la prob. de q la **put** termine **ITM**), el efecto del valor presente del strike domina, $\uparrow$ la prima.

3.2.6. **Dividendos esperados durante la vida de la Op.**:

En Accs. (dividendos) o subys. con pagos (cupones, intereses), un dividendo/pago $\downarrow$ el precio del suby., en la f. ex dividendo, en la misma cuantía, $\downarrow$ ndo la prima de **calls** y $\uparrow$ ndo la de **puts**. Efecto limitado, salvo en dividendos altos. Si el suby. es una divisa, el dividendo es el equiv. al tipo de interés.

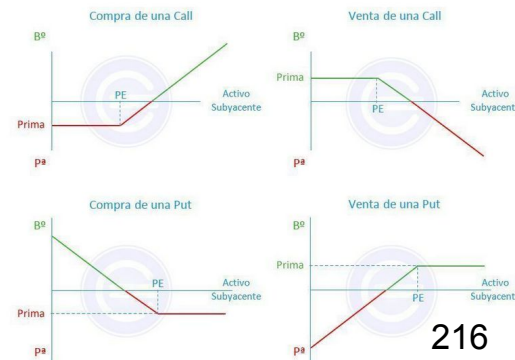
CALL					OPCIONES					PUT				
Ult	CC	PC	PV	CV	IBE	CC	PC	PV	CV	Ult	CC	PC	PV	CV
-	75	0,19	0,24	75	Jun 10 6,25	75	0,35	0,40	75	0,39				



Variable	Opción de compra europea	Opción de venta europea	Opción de compra americana	Opción de venta americana
Precio actual de la acción	+	-	+	-
Precio de ejercicio	2	+	-	+
Tiempo al vencimiento	?	?	+	+
Volatilidad	+	+	+	+
Tasa libre de riesgo	+	-	+	-
Dividendos	2	+	-	+

Tabla 1.2 Precios de las opciones sobre Intel, 12 de septiembre de 2006; precio de la acción = \$19.56. (Fuente: CBOE)

Precio de ejercicio (\$)	Opciones de compra			Opciones de venta		
	Oct. 2006	Ene. 2007	Abr. 2007	Oct. 2006	Ene. 2007	Abr. 2007
15	4.650	4.950	5.150	0.025	0.150	0.275
17.50	2.300	2.775	3.150	0.125	0.475	0.725
20.00	0.575	1.175	1.650	0.875	1.375	1.700
22.50	0.075	0.375	0.725	2.950	3.100	3.300
25.00	0.025	0.125	0.275	5.450	5.450	5.450



5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

4. Tipos, según:

4.1. Compra/Venta

- Op. de compra (**Call**). Da al comprador el derecho -pero no la obligación- a comprar el activo suby., a un precio fijo, en una f. concreta. El vendedor (**write**) de la **call** recibe la prima y tiene la obligación de vender el activo en el caso de q el comprador ejerza su derecho. **Utilidad:**
 - Cdo. espera q el precio ↑, ya q desembolsa mucho - dinero q la compra de Accs. (gran apal. con riesgo bajo: solo la prima).
 - Cdo. una Acc. ha tenido una tend. alcista fuerte, el inversor no ha comprado y puede pensar q está cara, pero q puede seguir subiendo, la compra de una **call** permite aprovechar las subidas si la Acc. sigue subiendo, y limitar las pérds. si la Acc. cae.
 - Cdo. se quiere comprar Accs. en un fut. próximo pq se cree q van a ↑ pero hoy NO se dispone de los fondos necesarios, la **call** permite aprovechar las subidas (si al final se producen) sin tener q comprar las Accs. (hoy/ahora).
- Op. de venta (**Put**). Da al comprador el derecho -pero no la obligación- a vender un activo a un precio predtmdo. en una f. concreta. El vendedor de la **put** tiene la obligación de comprar el suby. si el comprador de la **put** decide ejercer su derecho. **Utilidad:**
 - Se utiliza como **cob.**, cdo. esperas q el precio ↓ en Accs. q ya posees, pero no quieres venderlas. Es una forma de proteger Bº no realizado, llamada **"Put protectora"**, pq protege la inv. de caídas. Si cae el precio de la Acc., las ganancias obtenidas con la **put** compensan en parte (pq hay q restar el coste hundido de la prima de la **put**) la pérd. experimentada por dicha caída.
 - Para **especular a la baja**. Si la Acc. cae por debajo de ese precio, el inversor gana dinero. Las pérds. quedan limitadas a la prima (precio pagado por la compra de la **put**).

Skew: Dif. entre **calls** y **puts**. "Skew se ha aplanado", "El skew de los índices sigue alto pq los inversores están muy cargados de poss. y eso obliga a cubrirse contra caídas"

4.2. Ejercicio:

- Europeas:** Solo se pueden ejercer al vto.. Comunes en índices.
- Americanas:** Se pueden ejercer en cq. momento hasta el vto.. Prima > q las europeas por su flexibilidad. Típicas en Accs. individuales.

% de ejec. de las Ops. (**calls** y **puts** combinadas), en promedio.

- 30-35% **expiran** sin valor (**OTM**), al vto., especial/ Ops. **OTM** vendidas por traders.
- 65-70% tienen valor intrínseco (**ITM**) al vto., pero:
 - 55-60% de las Ops. se **cierran** antes del vto., según estrats. de gestión de poss. (vendidas o recompradas, por su valor en el mdo., al market maker u otros traders, quienes no las ejecutan).
 - El 10% restante se **ejecuta** (por el titular original o por quien las compró tras un cierre anticipado), ya q están (**ITM**), ya sea al vto. o antes (en Ops. americanas, como QQQ). En otro sitio decía el 20-30%

4.3. Suby. Accs. y ETFs son para minoristas; índices y tipos de interés para instituciones.

- Índices:** S&P 500 (SPX), Nasdaq-100 (NDX), Dow Jones (DJX), IBEX 35 (MEFF), DAX (Eurex). Alta liquidez, liquidación en efectivo. Uso especulativo o cob. de mdos. amplios (como en Futs., calcula la beta, para saber cuántas Ops. del índice de ref. (NDX o SPX) comprar para cubrir tu cartera. SPX y NDX son las + negociadas en CBOE. Casi todos los contratos son de tipo **europ.**, salvo el **índice S&P 100 (III)**.
- Futs. Mini:** E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq-100 (NQ) (CME). Entrega en Futs. E-mini, líquidas. Pueden ser **europ.** o **americanas**, dependiendo del contrato.
- Futs. Micro:** Micro E-mini S&P 500 (XMES), Micro E-mini Nasdaq-100 (XMNQ) (CME). Pñas. (\$28.5K-\$38K), entrega en Futs. Micro E-mini, líquidas. Para minoristas con bajo capital. Complementan Ops. sobre ETFs con exposición a índices puros.
- ETFs:** SPY, QQQ. Alta liquidez, entrega física (100 Accs.), accesibles para minoristas. Vtos. diarios, sems. y mens. Negociadas en CBOE, Ideales para estrats. con ETFs o trading pño. Tienen 10 veces + **vol.** y **liquidez** q las Ops. sobre Futs. micro, por su popularidad y accesibilidad (tb spreads + ajustados). Suelen ser de tipo **americanas**.
- Accs:** AAPL, TSLA, MSFT, BBVA (MEFF). Muy líquidas, entrega física (100 Accs. en EE.UU). Amplia variedad de strikes y vtos.. CBOE lidera en EE.UU.; MEFF ofrece Ops. sobre Accs. españolas. Suelen ser de tipo **americanas**.

6. Materias primas:

- Granos:** Soja, trigo, maíz (ops. sobre Futs. **CBOT**). Tendenciales, afectadas por estacionalidad y clima. Liquidez moderada.
- Otros **agrícolas:** Café, cacao, zumo de naranja (ops. sobre Futs. **NYBOT**). Volátiles (meteorología y geopolítica), riesgosos; el cacao es el + tranquilo, y el café el + violento.
- Metales:** Oro (/GC), plata (/SI) (ops. sobre Futs. **COMEX**). Complejo anál. fund.. Oro, líquido y violento; plata, + especulativa.
- Energía:** Petróleo WTI (/CL), gas natural (/NG) (ops. sobre Futs. **NYMEX**). Volátiles, sensibles a inventarios y geopolítica.
- Carnes:** Ganado, cerdo. Cotizan en el Chicago Mercantile Exchange (**CME**). Eficientes para sists..

- Divisas:** €(6E), yen (6J) (ops. sobre Futs. - **IMM**/CME). Son líquidos y el franco suizo respetuoso con el anál. téc.. Usadas para Forex y cob.. Casi todas se realizan en mdo. OTC, pero algunas en CME (populares entre traders de divisas) y en la Bolsa de Filadelfia.

- Tipos de interés:** Bonos a 30 años (/ZB), Nota a 10 años (/ZN), eurodólar (GE) (ops. sobre Futs. **CME/CBOT**). Sensibles a macroeconomía, alta liquidez, usadas por instituciones. Anál. téc. eficiente. Horquilla ajustada. Ideales para sists..

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. —> DERIVADOS —> Ops. Financieras

1.4. F. de Expiración (DTE): Es una clasif. práctica, no oficial. Refleja difs. en comportamiento (theta decay, gamma risk, IV) y estrats. (scalping, swing trading, cob.).

1. Ops. 0 Days To Expiration (0 DTE): Expiran el mismo día en q se negocian (hs. o mins. hasta el vto.).

- Características:
 - Theta decay extremo: El valor extrínseco cae rápida/ (theta ~50-100 % diario).
 - Gamma alta: Sensibilidad extrema a movs. del suby. (delta cambia rápido).
 - IV volátil: Puede dispararse (V cross) o colapsar cerca del vto..
 - Riesgo/Retorno: Alto riesgo (movs. pfos. generan grandes pérds./ganancias), usado en scalping o estrats. direccionales.
- Estrats.: Cono vendido, iron condor, scalping direccional (calls/puts).

2. 1-7 Days To Expiration (1-7 DTE): Expiran en 1-7 días (p ej, semanales).

- Características:
 - Theta decay alto: Valor extrínseco cae notable/ (~10-20 % diario).
 - Gamma moderada-alta: Sensibilidad a movs. del suby., especial/ cerca del vto..
 - IV sensible: Afectada por eventos (earnings, noticias).
 - Riesgo/Retorno: Riesgo alto, pero - extremo q 0DTE; usado en estrats. de volat. o direccionales.
- Estrats.: Cono vendido, straddles, spreads (credit/debit), cob. a c/p.

3. 8-30 Days To Expiration (8-30 DTE): Expiran en 1-4 semanas (p ej, vtos. semanales o mensuales).

- Características:
 - Theta decay moderado: Decaimiento gradual (~5-10 % diario), + pronunciado cerca del vto..
 - Gamma moderada: Sensibilidad razonable, - explosiva q 0DTE/1-7 DTE.
 - IV estable: - impacto de eventos puntuales, pero sensible a tends..
 - Riesgo/Retorno: Equilibrio entre riesgo y flexibilidad; usado en swing trading o estrats. mixtas.
- Estrats.: Iron condor, butterfly, covered calls, protective puts.

4. 31-90 Days To Expiration (31-90 DTE): Expiran en 1-3 meses (vtos. mensuales o trimestrales).

- Características:
 - Theta decay bajo: Decaimiento lento (~1-5 % diario), acelerándose al acercarse el vto..
 - Gamma baja: < sensibilidad a movs. inmediatos.
 - IV + predecible: Refleja expectativas a m/p.
 - Riesgo/Retorno: < riesgo de movs. bruscos, usado en estrats. de cob. o inv..
- Estrats.: LEAPS (para vtos. largos), calendar spreads, diagonal spreads.

5. 91+ Days To Expiration (>90 DTE): Expiran en + de 3 meses, incluyendo LEAPS (Long-Term Equity Anticipation Securities, hasta 2-3 años).

- Características:
 - Theta decay mín.: Valor extrínseco estable (~0.5%-2% diario).
 - Gamma muy baja: Baja sensibilidad a movs. a c/p.
 - IV a l/p: Refleja tends. macroeconómicas o sectoriales.
 - Riesgo/Retorno: < riesgo operativo, usado para poss. a l/p o cob. estratégica.
- Estrats.: LEAPS calls/puts, synthetic stock, long-term hedging.

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

1.5. Vanilla / Barrera

1. **Vanilla:** Son los contratos de Ops. estándar y + comunes (todo lo visto hasta ahora y en adelante), negociados en bolsas reguladas.
2. **Barrera:** Son Ops. exóticas q incluyen una barrera (nivel de precio del suby.) q activa o desactiva el contrato. Su existencia o pago depende de si el precio del suby. alcanza o cruza esta barrera antes o durante el vto.. Son + complejas q las vanilla y suelen negociarse en mdos. **OTC**, aq. algunas bolsas ofrecen versiones estandarizadas. No las veo interesantes por su baja liquidez.

- **Tipos:**

- **Knock-In:** La Op. se activa (existe) solo si el suby. alcanza la barrera. Ej: Call knock-in, barrera \$110. Si PLTR (a \$105.23) no alcanza \$110, la Op. no existe (prima perdida).
- **Knock-Out:** La Op. se desactiva (expira sin valor) si el suby. alcanza la barrera. Ej: Put knock-out, barrera \$100. Si PLTR cae a \$100, la Op. queda nula.
- **Up/Down:** Barrera por encima (up) o debajo (down) del precio actual.
- **Single/Double:** Una barrera (single) o 2 (double, p. ej., \$100 y \$110).

- **Prima:** + barata q vanilla (~30-50% -) pq la barrera ↓ la prob. de pago.

- **Riesgo/Retorno:**

- **Comprador:** Pérd. limitada (prima), ganancia condicional (depende de la barrera).
- **Vendedor:** Ganancia limitada (prima), riesgo condicional (activación/desactivación).

- **Liquidez:** **Baja** en OTC, **spreads amplios** (~\$0.50-\$1 vs. ~\$0.10-\$0.20 para vanilla). En IBKR, - comunes para PLTR/QQQ.

- **DTE:** Similar a vanilla (0 DTE a > 90 DTE), pero + comunes en 30-90 DTE.

- **Uso:**

- **Espec. direccional:** Apuesta a q el suby. alcanzará/no alcanzará la barrera.
- **Cob. condicional:** Protege si el precio cruza un nivel crítico.
- **Estrats. exóticas:** Combinadas con vanilla (p ej, cono vendido + knock-out para limitar riesgo).

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Stock Options

1.6. Ops. sobre Accs. para Directivos / Stock Options: Otorgadas por una empresa a sus ejecutivos, q les dan el derecho, pero no la obligación, de comprar (**call**) o vender (**put**) Accs. de la empresa a un precio fijo (strike price) durante un período dtmdo. (hasta el vto.).

Finalidad:

- **Incentivo:** Alinear los intereses de los directivos con los accionistas, fomentando decisiones q ↑ el valor de la empresa.
- **Retención:** Fidelizar a ejecutivos clave mediante B°s ligados al rdmt. de la empresa.
- **Remuneración variable:** Complementar el salario con un potencial de ganancia vinculado al precio de las Accs..

Características:

- **Las crea la empresa** como parte de un plan de compensación, no se compran en bolsa ni son Ops. cotizadas. Son contratos específicos, no transferibles, con conds. definidas por la empresa (strike, vesting, vto.). Cdo. un directivo ejerce estas Ops., es la empresa quien "vende" las Accs. al directivo al precio de ejercicio (strike price), según el contrato de las Ops.. Estas Accs. suelen provenir de:
 - **Nuevas** Accs. emitidas por la empresa (aumentando el capital social). Cdo. un directivo ejerce las Ops., la empresa emite nuevas Accs. y las vende al directivo al precio de ejercicio.
 - Accs. **propias en tesorería** (previa/ recompradas por la empresa).
 - Accs. **adquiridas en el mdo.** por la empresa para cumplir con el plan.
- **Concesión ATM:** Las Ops. se otorgan con un precio de ejercicio = al precio de mdo. en la f. de concesión, maximizando el potencial de ganancia si la Acc. sube.
- Precio de ejercicio (**strike**): Precio al q se pueden comprar/vender las Accs.. El directivo ejerce la Op., comprando Accs. al precio de ejercicio, y vendiéndolas a precio de mdo., obteniendo así B° (q tributa como rdmtos. del trabajo)
- **Dur.** Suelen tener una vida de 10 a 15 años, con un **período de vesting** (adquisición de derechos) de hasta 5 años, durante el cual no se pueden ejercer, para incentivar permanencia. Se vuelven ejercitables tras cumplir este período de maduración.
- **Vto.:** F. lím. para ejercer la Op. (gral./ 5-10 años).
- **Prima:** Valor inicial de la Op., aq. en planes para directivos suele otorgarse sin coste directo.
- **Restricciones de ejercicio:**
 - **Durante el vesting,** las Ops. no son ejercitables y se pierden si el directivo abandona la empresa.
 - **Post-vesting,** las Ops. **ITM** (precio de mercado > strike para **calls**) deben ejercerse inmediata/ si el directivo deja la empresa; las **OTM** (precio de mercado < strike) se pierden.
- **No transferibles:** Los directivos no pueden vender las Ops. a terceros, lo q obliga a ejercerlas y vender las Accs. para obtener efectivo, diferenciándolas de Ops. cotizadas en bolsa u OTC.

¿Quién paga la prima de las Ops. para directivos?

- La empresa no cobra una **prima** al directivo. Las Ops. se otorgan sin coste inicial para el directivo en la f. de concesión. La prima (valor justo de la Op., calculado por modelos como Black-Scholes) es un gasto contable q la empresa registra en su estado de results., según las normas contables (IAS 2 en España/Europa, FAS 123R en EE. UU., desde 2005). Este gasto refleja el valor teórico de las Ops., pero no se traslada como un pago al directivo.
- Durante el **vesting:** El directivo no paga nada durante el período de adquisición de derechos. Las Ops. permanecen inactivas (no ejercitables) y no transferibles, y no se requiere ningún desembolso por parte del directivo para adquirir los derechos. El vesting solo condiciona el derecho a ejercer las Ops. tras cumplir el período.
- Al **ejercer** la Op.: Cuando el directivo ejerce la Op. (post-vesting), paga el precio de ejercicio (strike price, precio fijado para comprar las Accs., a menudo **ATM** en la concesión).

Mio: Es mucho mejor q regalar Accs., ya q no regalas nada hoy, solo regalas la dif. entre el valor de hoy y el de cdo. se ejerzan, q es < q el valor de la Acc. cdo. se ejerzan. El coste para la empresa es la dif. entre el strike y el precio de mdo. al ejercicio, mientras q si las regalas sería el precio de mdo. (>).

5. Estrats.:

- **Compra de calls:** Especular al alza con pérd. limitada (la prima) y Bº ilimitado. Si el precio no ↑, pierdes solo la prima pagada. **Break-even:** Precio = Strike + Prima.
- **Compra de puts:** Especular a la baja o cubrirse contra caídas de poss. largas. Pérd. limitada (la prima) y Bº ilimitado hasta el suby. a 0. **Break-even:** Strike - prima.
- **Venta de calls o Call corta:** Bº limitado a la prima, esperando estabilidad o caída. Pérd. ilimitada si el suby. ↑. **Break-even:** Strike + prima. Cómo reducir la pérd. ilimitada:
 - Call corta + SL. (lo tocará un 70-80 %). Gano la prima. El 20-30 % pierdo un poco.
 - **Bear Call Spread (spread de crédito)** Vendo una **call OTM** y compro otra con strike + alto desde el inicio. El 100 % de las veces gano la dif.. ¿Riesgo?
 - Bear Call Spread condicionada a SL. Solo compro la otra si toca el SL. El 70-80 % gano la 1ª prima. Riesgos: q ↑ la 2ª prima, GAP, deslizamiento al ejecutarse el SL.
- **Venta de calls cubiertas:** Si posees el suby., vendes una **call** para generar ingresos. Si el precio ↑ + allá del strike, entregas el activo a un precio >. Supongo q es = q la venta de **calls**, pero posees el suby. inicial/. Si ↑, ya he ganado la prima al instante (1-2 %) y vendo + caro, y si baja, al menos reduzco la pérd. en el valor de la prima (1-2%) y puedo vender el suby. con SL = a la prima, con lo q no pierdo nunca. **¿50 % de prob. de ganar 1-2 % semanal y 0% de perder?** Peor escenario: ↓ un 1 %, vendo el suby., antes del vto. ↑ un 2 % y me ejecutan la venta (aquí sí pierdo).
- **Venta de puts o Put corta:** Bº limitado a la prima, esperando estabilidad o subida. Pérd. ilimitada a toda la caída del suby. (te obliga a comprarlo si el precio cae por debajo del strike). **Break-even:** Strike - prima. Puedo usar la misma estrat. q en la anterior para limitar la pérd..

La compra de Ops., se llama comprar Ops. y la venta de Ops. (**calls** o **puts**) se llama **suscribir** Ops. (pq tiene la obligación de cumplir el contrato si se ejerce), recibiendo la prima (requiere margen [10-20 % del suby.] por el > riesgo).

Pain Trade: Es cdo. el mdo. se mueve contra la mayoría de los traders (causando pérds. significativas o dolor financiero), forzándolos a cerrar poss. a pérd., ajustar estrats., o incurrir en costos inesperados.

- **Impacto:** Puede amplificar movs. del mdo., al cerrar los traders poss. perdedoras (liquidaciones de cortos o ventas de largos), generando + presión alcista o bajista.
- **En Ops.** (como QQQ), el pain trade ocurre cdo. muchos traders compran **calls** (alcistas) o **puts** (bajistas), pero el suby. se mueve en contra. Ej: Si la mayoría compra **calls OTM** de QQQ esperando una subida, pero QQQ cae, las primas colapsan, causando pérds. (pain trade).
- **En Futs.** (como NQ), el pain trade afecta a quienes están largos o cortos en exceso, enfrentando liquidaciones si el mdo. gira.

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

6. Contraparte:

- ¿Quién es la **contraparte** en las compras de **calls** y **puts**? Market Makers (ganan con el spread), tb. institucionales q operan Ops. como parte de estrats. complejas (cob., arbitraje, espec.). Un trader profesional tb. puede, pero es complejo. Todos usan estrats. de cob. (usando el suby. o derivados).
- ¿Es una **ganancia segura** ser **contraparte**, al cobrar la prima y cubrir la cob. con un Fut.? Ser **contraparte** de Ops. (**vender calls** o **puts**) te permite cobrar la prima, **y cubrirte con Futs.** ↓ el riesgo, pero no es un Bº asegurado. Aq. el **time decay** favorece al vendedor, movs. fuertes del suby. pueden generar pérds. mucho > q la prima, incluso con cob.. Los market makers lo hacen rentable con vol. y tecnología, pero para un trader minorista es una estrat. con riesgos q requiere gestión activa. Es una estrat. común entre market makers e instituciones para ↓ el riesgo (hedging). La idea es neutralizar el delta (la sensibilidad de la Op. al mov. del suby.).

7. Gestión del riesgo. Gestionar el riesgo de las Ops. estándar es fácil: usas SL para comprar la contraria (**call** → **-call**; **put** → **-put**, o con paridad put-call) (haces y deshaces el SL [de las Ops. naked]cdo entras y sales de la zona donde se ejercería). Las "**Griegas**" / **Greeks** miden la sensibilidad de la prima a vars. clave. Se usan ppal./ para evaluar riesgos, estrat. de ajuste y cobertura de **Ops. OTC** (ofrecidas por inst. financieras a clientes q quieren Ops. personalizadas q no se cubren con las Ops. estándar). La cobertura de esos riesgos es muy compleja y arriesgada. Se explica en el cap. 15 (ver resumen) del libro de John Hull. **Son 5:**

- Delta (Δ):** Variación o sensibilidad de la prima por cada ud. d cambio (1\$, normal/) en el **suby.**. Refleja la prob. de q la Op. termine ITM al vto. y la proporción de la variación del suby. q se traslada al precio de la opción. (0 a 1 para **calls** compradas; -1 a 0 para **puts** compradas). Máx. en **ITM**, mín. en **OTM**. **Ej. 0.5 significa q la prima ↑ 0.5 \$ por cada \$ de ↑ en el suby.**. ¿Pq no es siempre 1? pq depende no solo del precio del suby. sino de + (ver secc. 3.2).
 - Cartera Delta Neutral:** Estrat. ajustando poss. en Ops., Futs. y/o el suby. para q el delta total sea 0, neutralizando el impacto de pñas. variaciones en el precio del suby. **Pasos:**
 - Calcula el delta de las poss.** (ops, subys [Accs., Futs..])
 - Combina poss para delta = 0.** Compensa el delta de las Ops. con poss. opuestas en el suby. o en otras Ops.
 - Monitoriza γ :** Si se mueve, rabalancea.
 - Rebalanceo:** Reajusta si el Δ cambia. Frec.: diaria o según volat.
- Gamma (γ):** Cambio en el delta por ud. de mov. del **suby.**. Si es pña., la Δ cambia lenta/ y solo se realizan ajustes ocasionales para mantener una cartera delta neutral; si es grande, es un gran riesgo mantener sin cambios una cartera delta neutral en el t.. Máx. en **ATM** y cerca del vto.. (+) para Ops. compradas; (-) para ventas.
- Vega:** Cambio en la prima por un 1 % de **volat. implícita** (del suby.). (+) para compradas; (-) para ventas. Máx. en **ATM**. Si la volat. ↑, las Ops. valen +.
- Theta (θ):** Pérd. de valor temporal diario, siempre q todo lo demás permanezca cte.. (-) para compradas (el t. las perjudica); (+) para ventas (las beneficia). Máx. en **ATM** cerca del vto.. $\theta = -0,05$ significa q la Op. **pierde 0,05 \$ por día**. 1 Op. con alto theta pierde valor rápida/ cerca del vto., lo q beneficia a los vendedores.
- Rho (ρ):** Variación de la prima a un 1 % de cambio en **tipos de interés**. (+) para **calls** compradas; (-) para **puts** compradas. Efecto <, máx. en **ATM**. (- relevante para traders minoristas).

8. Ventajas:

- Apalancamiento:** Controlas un activo grande (ej. 100 Accs.) por una fracción de su costo. > q en Futs..
- Riesgo limitado al comprar:** Solo pierdes la prima.
- Flexibilidad:** Puedes especular al alza, a la baja o cubrir poss..

9. Inconvenientes:

- Complejidad:** Requiere entender las griegas y el comportamiento del precio.
- Pérd. total de la prima:** Si expira **OTM**.
- Riesgo ilimitado al vender:** Si vendes una **call desnuda** (**naked** - si no posees el activo suby. ni cubres el riesgo asociado a la venta. Se llama desnuda por la exposición total con pérd. ilimitada a la subida del suby.) y el precio ↑ mucho, las pérds. pueden ser enormes. Mío: pon un SL y si lo toca, compra el suby., así la "vistas" ;). Las naked exigen un margen inicial del 100% de la prima + 10-20% del suby.. IBkr exige nivel >=4 (exp., capital [>25K] y margen)

Gamma y Mercado

	Gamma -	Gamma +
Mercado +	Los dealers compran futuros	Los dealers venden futuros
Mercado -	Los dealers venden futuros	Los dealers compran futuros

10. Ops. de EEUU. El Chicago Board Exchange (CBOE) es el mdo. de Ops. + grande y líquido, vinculado a índices bursátiles clave, ETFs, materias primas y otros acts. financieros relevantes. Las Ops. se negocian casi 24/5 en el CBOE, con un breve cierre diario y tienen alta liquidez en los contratos ppales.. Las **garantías** son solo **para shorts**, ya q las compras solo requieren el pago de la prima.
- **Vto.:**
 - **Trimestral** (3er viernes de marzo, junio, sep. y dic.) para Ops. de índices.
 - **Mensual** (3er viernes de cada mes) para la mayoría de ETFs y Ops. sobre Futs. de commodities.
 - Tb. hay Ops. **semanales** (weeklys) y **diarias** (EOD) en índices y ETFs populares. **INVESTIGA LA PRIMA DE LAS DIARIAS, PUEDE SER INTERESANTE AL TENER UN MARGEN < INTRADÍA Y ↓ RIESGO DE GAP.**
 - **Liquidación:** Entrega en ETFs y Ops. sobre Futs. de commodities y Bonos; por difs. en índices.
- 10.1. Ops. sobre Futs. de **Petróleo Crudo (WTI - /CL)**: Ops. sobre el Fut. del petróleo WTI, clave para especular sobre energía o eventos geopolíticos. Alta volat. y liquidez. Sensibles a inventarios semanales (miércoles 16:30), estrats. como straddles funcionan bien.
- Valor **nominal**: 1.000 barriles (Fut. suby.). Ej: a 70 \$/barril = 70 K\$
 - **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, 2-3 % del Fut. (1.400-2.100 \$), según volat. (30-40 %).
 - **Garantías** (venta corta): 30 % del notional (\$21K), ajustado por prima.
 - **Vto.:** Mensual, alineado con el Fut. (3er día hábil antes del día 25 del mes anterior al de entrega).
- 10.2. Ops. sobre Futs. de **Oro (/GC)**: Ops. sobre el Fut. del oro, un activo refugio para inflación o incertidumbre. Buena liquidez. Atractivo para cob. conservadora o espec. en crisis.
- Valor **nominal**: 100 onzas (Fut. suby.). Ej: a 2,5 K\$/onza = 250 K\$
 - **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, ~1-2 % (2.500-5.000 \$), volat. ~15-20 %.
 - **Garantías** (venta corta): 20 % del notional (\$50K), reducido en spreads.
 - **Vto.:** Mensual, alineado con el Fut. (últ. día hábil del mes anterior al de entrega).
- 10.3. Ops. sobre Futs. de **Bonos del Tesoro** (Nota a 10 años - /ZN, Bono a 30 años - /ZB): Reflejan expectativas de tasas de interés y política monetaria. Muy líquidas, sensibles a datos macro (Fed), ideales para cob. de tasas.
- Valor **nominal** (/ZN y /ZB): 1K \$ por punto del Fut. suby.. Eje: /ZN a 112 = \$112.000
 - **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, 0.5-1 % (560-1.120 \$), volat. baja (5-10 %).
 - **Garantías** (venta corta): 10 % del notional (\$11.200), ajustado por prima.
 - **Vto.:** Trimestral, alineado con Futs. (últ. día hábil del trimestre).

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. de EEUU

1.4. Ops. sobre índices:

- el S&P 500 (SP): Basadas en el índice S&P 500, son las Ops. de índice + negociadas del mundo por su liquidez, exposición diversificada y uso en cob. o espec. sobre el mdo. gral.. Alta liquidez, ideal para estrats. avanzadas (spreads, **straddles**) y cob. institucional.
 - Valor **nominal** o tño. de cada contrato: 100 \$ * punto del índice. Ej: SPX a 5.700 puntos, valor nominal = 100 \$ * 5.700 puntos = \$570 K
 - **Prima típica**: Para una **call** o **put (ATM)** a 1 mes, 1-2 % del índice (57-114 puntos, \$5.700-\$11.400), según volat. implícita (15-20 %).
 - **Garantías** (venta corta): ~10 % del nominal ajustado por prima recibida (ej. \$57.000 para venta de **put**), reducido en spreads.
- Ops. sobre el Nasdaq-100 (NDX): Vinculadas al Nasdaq-100. Es + volátil q el S&P 500, lo q ofrece + oports. (y riesgos). Muy usadas para especular o cubrir ETFs como QQQ, con alta sensibilidad a movs. tecnológicos.
 - Valor **nominal**: 100 \$ por punto. Ej: NDX a 20.000 * 100 \$ = **\$2 M**
 - **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, ~1-2 % (200-400 puntos, **\$20.000-\$40.000**), con volat. implícita ~20-25 %.
 - **Garantías** (venta corta): 11 % del nominal (\$220.000 para **put** corta), ajustable en spreads.
- ¿Estas Ops. son las equivs. a los extinguidos Futs. originales q tenían un nominal >? No.
- Las Ops. sobre índices **se diferencian de las Ops. sobre ETFs o Futs.** en q al vto. recibes (o pagas) **efectivo**: la dif. entre el precio de ejercicio (strike) y el nivel del índice Nasdaq-100, multiplicada por 100 \$, **sin entrega de acts.**. Mientras q las otras, al vto., si se ejerce, recibes (o entregas) 100 Accs. del ETF QQQ (o los Futs. correspondientes NQ o MNQ), q puedes vender para obtener efectivo. Por esto, NDX no se ha extinguido, como los Futs. originales, y no ha sido sustituido por Ops. del QQQ u Ops. sobre el NQ.
- NDX es + **eficiente** debido a su diseño institucional:
 - Tiene - espec. minorista [20-30%], reduciendo volat. implícita y **primas [0,8-1,8%]**, ya q los market makers compiten ofertando spreads ajustados 4-10\$ para atraer institucionales, buscando maximizar ganancias por vol.. Prima ~1,3 % → **apal. ~x77**. Detalla las primas según **ATM...**, vto....
 - Hace - contratos para un nominal alto.
 - Simplifica no tener q vender los Futs. o Accs. (riesgo slippage), sino q directa/ se recibe el efectivo. NDX tiene spreads estrechos (0,002-0,005% vs. 0,002-0,006% Ops. s. QQQ) optimizados por creadores de mdo. en CBOE para carteras grandes (50-500M \$) con - minoristas (60-70% vol. institucional).

1.5. Ops. sobre Futs. E-Mini. Suby.: Futs. E-mini, q a su vez replican los índices. Mdo.: Negociadas en el Chicago Mercantile Exchange (CME), no en el CBOE.

- Valor **nominal**: Basado en el Fut. E-mini, 10 veces > q Micro E-mini. Liquidez: Alta:
 - **E-mini S&P 500 (ES)**: \$50/punto (MNQ). Ej: 5.700 puntos = **\$285.000**. **Prima típica**: **2.850-5.700 \$ (ATM, 1 mes, ~1-2% del nominal, volat. ~15-20%)**.
 - **E-mini Nasdaq-100 (NQ)**: \$20/punto (MNQ). Ej: 19.000 puntos = **\$380.000**. **Prima típica**: **3.800-7.600 \$ (ATM, 1 mes, ~1-2% del nominal, volat. ~20-25%)**.

1.6. Ops. sobre Futs. Micro E-Mini. Suby.: Futs. Micro E-mini, q a su vez replican los índices. Mdo.: Negociadas en el Chicago Mercantile Exchange (CME), no en el CBOE.

- Valor **nominal**: Basado en el Fut. Micro E-mini, 1/10 del tño. de los E-mini. Liquidez: < q Ops. sobre /NQ:
 - **Micro E-mini S&P 500 (MES)**: \$5/punto (MES). Ej: 5.700 puntos = \$28.500. **Prima típica**: **285-570 \$ (ATM, 1 mes)**.
 - **Micro E-mini Nasdaq-100 (MND)**: \$2/punto (MNQ). Ej: 19.000 puntos = **\$38.000**. **Prima típica**: **1-2% del nominal = 380-760 \$**.

1.7. Ops. sobre ETFs (q replican índices): SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq-100), DIA (Dow Jones). Diseñadas para inversores minoristas por su < tño. y entrega física. Alta liquidez, ideales para principiantes o traders con - capital, con vtos. mensuales y semanales.

- Valor **nominal**: 100 Accs. por contrato.
 - **SPY**: A \$570/Acc. = \$57.000. **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, ~1-2 % del precio: 570-11.400 \$.
 - **QQQ**: A \$400/Acc. = **\$40.000**. **Prima típica**: **ATM** a 1 mes, ~1-2 % del precio: **400-800 \$**.
- **Garantías** (venta corta): ~20-25 % del nominal (ej. \$10.000-\$12.000 para SPY), reducido en spreads.

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. Financieras

11. **Ops. vs Futs.**
- La dif. entre comprar Ops. y operar Futs. está en el **riesgo**: con Ops., tu pérd. máx. es la prima pagada y tu Bº puede ser ilimitado; con Futs., tanto Bº como pérds. pueden ser ilimitadas, ya q estás obligado a cumplir el contrato. Si vendes Ops., el perfil de riesgo se invierte y se asemeja + al de los Futs. en términos de pérds. potenciales.
 - Coste.** Si comprar Ops. tiene < riesgo, ¿tendrá > coste? La compra de Ops. tiene < riesgo q los Futs. pq las pérds. están limitadas a la prima, q es un coste q no existe en los Futs.. La prima de una Op. suele ser < q el margen inicial de un Fut., pero representa un coste fijo hundido q puedes no recuperar y q no existe en los Futs.. En Futs., el margen es + alto, pero no es un pago perdido de entr., aq. el riesgo ilimitado puede implicar > pérd.. El 'coste' de las Ops. incluye el precio de su seguridad, mientras q en Futs. pagas con exposición al riesgo.
 - Ops.:** la **prima**. Es un coste hundido. Depende de:
 - Valor **intrínseco**: Si la Op. está **ITM**, refleja la ganancia inmediata.
 - Valor **temporal**: Basado en el t. hasta el vto., la volat. implícita y las tasas de interés.
 - Futs.:** el **margen inicial**. Pero es garantía, no lo pierdes, aq. puede ↑. Si compras una Op. del NDX y pagas una prima de un 2 %. Tu break-even llega cdo. el precio sube un 2 %; en el Fut., en ese punto ya tienes un **2% de ganancia**!!!! Es + rentable usar Futs. q **calls**, como simple espec. de subida o bajada. Las Ops. son buenas para estrats.
12. **Ops. sobre Futs.** Funcionan =, pero el suby. es un contrato de Futs. (ej. E-mini Nasdaq-100), no Accs. o índices. Si se ejercen, se **liquidan** con el Fut. suby. o en efectivo, según sea entregable o no. Al ejercerse, a dif. del resto de Ops. (sobre Accs...), como son sobre Futs., por la liquidación diaria del mark-to-market, el precio de liquidación no es el q haya en t. real, sino (= q en las Ops. europeas) el *"precio de liquidación más reciente / last settlement price o daily settlement price"* q es el del último cierre diario (al q se hizo la liquidación mark-to-market). El contrato de Futs. q se entrega vence usual/ un poco después q la Op.. Ej:

- Compras una **call** sobre Futs. de oro de julio. El tño. del contrato es de 100 onzas. El precio de ejercicio es de 600 \$.
- Ejerce la Op. cdo. el precio de Futs. de oro de julio es de 640 \$ (justo en este momento) y el precio de liquidación + reciente es de 638 \$ (el del cierre de ayer, al q se hizo la liquidación diaria mark-to-market). El result:
 - Recibes un efectivo = a (638 - 600) * 100 = \$3.800. Es el mark-to-market generado en las liquidaciones diarias hasta el últ. cierre. Este dinero lo toma de quien te ha vendido la call, q al ejercer tú, acaba de asumir una pos. corta en el Fut..
 - Recibes una posición larga en un contrato de Futs. (que justo ahora vale 640 \$). Este Fut. no es creado de la nada por un creador de mercado ni proviene de un Fut. específico q alguien te haya vendido en ese momento. La bolsa, a través de su cámara de compensación (clearing house), asigna la posición larga en el contrato de Futs. al titular de la call (tú) y una posición corta equivalente a quien te vendió la call (la contraparte).
 - Cierras inmediata/ la posición larga en el contrato de Futs. para obtener una ganancia de (640 - 638) * 100 = \$200. La dif. entre la ult. liquidación diaria y el precio actual (justo como cuando vendes un Fut.).
 - Bº total = \$4.000.
- Si compras una **put** sobre Futs.; Si la ejerces, obtienes una pos. corta en el contrato de Futs. + una liquidación en efectivo por el equivalente a las liquidaciones diarias previas.

Multiplica el apal. del Fut. x4. Ej:

- Apalancamiento en Futs.:** Un Fut. E-mini Nasdaq-100 (/NQ) a 20.000 puntos tiene:
 - Valor nominal** de 20 × 20.000 = **400K \$**
 - Margen inicial** (en IBkr) es de unos **17.600 \$**
 - Apalancamiento** = Valor nominal ÷ Margen = 400.000 ÷ 17.600 ≈ **23:1**
 - Bº:** Si el índice ↑ 500 puntos (2,5 %), ganas 500 × 20 = **10K \$**, un **retorno** del **56,8 %** sobre el margen (10.000 + 17.600, aq. solo invertiste un 4.4 % del nominal
- Apalancamiento en Ops. sobre Futs.:** Una **call** sobre el Fut. /NQ con strike de 20.000, índice en 20.000 (**ATM**), y vto. a 30 días podría tener una prima de 250 puntos × 20 \$ = 5.000 \$.
 - Valor nominal:** El mismo Fut. de **4K \$**
 - Prima** = **5K \$**
 - Apalancamiento** = Valor nominal ÷ Prima = 400.000 ÷ 5.000 = **80:1**. Pero la prima es un coste hundido, a dif. de los Futs..
 - Si el índice ↑ a 20.500 (500 puntos):
 - La **call** podría valer 500 puntos (valor intrínseco) = 10.000 \$ si la vendes (tienes q aportar el margen del Fut. [capital adicional q debes disponer]. No, eso es si ejecutas la **call**; si la vendes, no).
 - Bº** = 10K - 5K = **5K \$**, un **retorno** del **100 %** sobre la prima. Pero si sale mal, pierdes la prima (un -100 %). El ratio Bº/pérd. es 1. No hay ventaja.

13. **Ops. sobre Futs. vs Ops. Spot** (sobre el suby.): Son mejores por:
- Futs. son + **líquidos**
 - + **fácil** de negociar. Su precio se conoce inmediata/ (el precio spot del suby. en bonos del Tesoro requiere ponerse en contacto con agentes. Futs. d Commodities + fáciles de negociar q las commodities.
 - El ejercicio **no** da lugar a la **entrega del suby.**, ya q se suele cerrar el contrato de Futs. antes de la entrega.
 - > **apal.** y requiere - **capital** al no tener q comprar el subyacente al ejercer.
 - Y **costes** de transacción < q Ops. spot.

Una **call** sobre Futs. vale + q la call spot corr. (mismo precio de ejercicio y vto.), pq en algunas situaciones la 1ª se ejercerá anticipada/ dando un Bº >. Igual/, una **put** sobre Futs. vale - q la put spot corr. Ocurre lo contrario si el mdo. está invertido (los precios de Futs. son < q los precios spot). Todo esto se cumple cdo. el vto. del Fut. es => al de Ops. (cto. + tarde venza el del fut, > es la dif.)

5.6.2 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Ops. vs Futs. vs ETFs

- **Rentab.:** Ops. > Futs. > ETFs. Ops. maximizan retornos con poco capital (953 % en sintético vs. 66 % en MNQ), pero dependen del acierto. Futs. son consistentes y eficientes; ETFs son + limitados (QQQ) o volátiles (TQQQ).
- **Riesgos:** Futs. > Ops. (venta) > TQQQ > Ops. (compra) > QQQ. Futs. arriesgan + q el margen inicial por margin calls; Ops. de venta son ilimitadas; TQQQ pierde por decay; Ops. de compra limitan al 100 % de la prima; QQQ es el + seguro.
- **Apropiado** con conocimiento: Depende de tu objetivo:
 - C/p | **espec.:** Ops. (ej. call o sintético) por su rentab. y riesgo controlado con compra. Prefiero Futs. por < coste.
 - M/p | apal. eficiente: Futs. (MNQ) por su pot. sin decay y costes bajos.
 - L/p | **seguridad:** ETFs (QQQ para estabilidad, TQQQ para tends. claras). Prefiero los Futs. por < coste, aq. role.
- **Comisiones:** Futs. < Futs. Mini < Ops. < ETFs. Ops. sobre índices tienen < comisión en %
- **Recomendación:** Ops. son las + versátiles y rentables, si dominas estrats. (ej. sintético con \$95 vs. \$1.500 de margen). Si buscas simplicidad y apal. sin theta, Futs.. Para - estrés, ETFs. Prueba con \$2K: Ops. (\$500 en call), MNQ (\$1,5K), o TQQQ (\$1,5K), según tu estilo. En Futs. controla el apal. < x3. En Ops., ya vas a tope de apal. tras pagar la prima (por ahí puede ser + rentable pq vas a x80)

Instrumento	Rentab.	Riesgo	Coste inicial	Gestión	Flexibilidad
Ops. /NDX	Muy alta (100 % - 953 % en 2,63 %)	Alto, definido (compra) o ilimitado (venta)	Prima \$500 o neto \$95	Activa (timing, estrat.)	Muy alta (estrats. múltiples)
Futs. /MNQ	Alta (66 % en 2,63 % NDX)	Alto, ilimitado con margen	Margen 1.500\$	Activa (diaria)	Largos/cortos, intradía
ETFs (QQQ/TQQQ)	QQQ: 2,5%, TQQQ: 7,5% (decay)	QQQ: Bajo, TQQQ: Alto, limitado	400-1.500\$ (sin margen)	Pasiva (QQQ) o semi-activa (TQQQ)	Solo largos, l-c/p

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → OPs. **Sintéticos**

1. **Introducción a los sintéticos.** Son combs. de instrumentos financieros (gral./ Ops. [calls y puts] y el suby.) diseñadas para replicar el comportamiento económico y el perfil de riesgo/Bº de otro instrumento ≠, como un Fut., una Acc. o una Op. ≠. Se **aprovecha la paridad put-call para "sintetizar"** poss. sin necesidad de poseer el activo directa/. El objetivo es lograr el mismo payoff (ganancia o pérd.) q el instrumento replicado, pero con ahorro de capital, margen y oports. tácticas. Permite:

- ↓ **costes** frente a la compra directa del suby. o Fut..
- **Gestionar riesgos** mediante estructuras equivs. a cobs. o especs..
- Explotar desequilibrios de precios (**arbitraje**) entre el sintético y el instrumento real.

2. **Fundamento: La paridad put-call** (es válida solo para las Ops. europeas): Una rel. financiera q vincula el precio del suby. ((S)), una **call** ((C)), una **put** ((P)), el strike ((K)), los tipos de interés ((r)) y el t. hasta el vto. ((T)). Para Ops. europeas, se expresa como:

$$C - P = S - K \cdot e^{-rTC} \quad \text{Donde } K \cdot e^{-rTC} \text{ es el valor presente del strike, ajustado por el coste de financiación (tipos de interés). Esto significa:}$$

- **Comprar una call y vender una put** equivale a poseer el suby. con financiación. Tengo el mismo payoff q si tuviese comprado el suby. (gano lo mismo si ↑ y pierdo lo mismo si baja).
- **Rearreglando**, puedes replicar cq. componente (**call**, **put** o suby.) con los otros 2.

Simplificando para fines prácticos, ignorando el coste de financiación:

$$C - P = S$$

Aq. esta simplificación es - precisa con Ops. americanas, el payoff a vto. sigue siendo equiv., por lo q se usa amplia/.

3. **Combinaciones básicas de sintéticos.** A partir de la ecuación $C - P = S$, despejando, se derivan las sigs. combinaciones:

1. **Call comprada + Put vendida** = Suby. comprado: $C - P = S$
2. **Call vendida + Put comprada** = Suby. vendido: $-C + P = -S$
3. **Put comprada + Suby. comprado** = **Call** comprada: $C = P + S$
4. **Put vendida + Suby. vendido** = **Call** vendida: $-P - S = -C$
5. **Call comprada + Suby. vendido** = **Put** comprada: $C - S = P$
6. **Call vendida + Suby. comprado** = **Put** vendida: $-C + S = -P$

Estas equivalencias son la base para las estrats. de las 2 págs. sigs. y de las estrats. de Ops. puras (posteriores).

5.6.2.1.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SINTÉTICOS → Estrats.

4. Tipos de Estrats.:

4.1. **Estrats. Sintéticas:** Las ops. 3.1 y 3.2 anteriores permiten crear prods. sintéticos (en largo o corto), replicando Accs., ETFs, commodities o Futs.. Veamos, p. e. los **Futs. sintéticos**:

4.1.1. Futuro sintético comprado (Long Synthetic Future)

- **Composición:** Comprar una **call** y vender una **put**, del Fut., con el mismo strike y vto..
- **Equivalencia:** $C - P = S + \text{CosteDeFinanciación} = \text{FuturoComprado}$
- **Comportamiento:** Si el suby. ↑, la **call** gana valor y la **put** expira sin valor; si baja, la **call** expira y la **put** vendida genera pérds., = q un Fut. largo. Puedo poner un SL y cerrar la pos. de venta de **put**.
- **Ventaja:** < desembolso inicial q el margen de un Fut. real, aprovechando el apal. de las Ops..

Ej: Quieres comprar un vol. grande de un suby. a 150 \$, pero con derivados para apalancarte. En lugar de Futs. directos, compras una **call** a strike 150 \$ y vendes una **put** a strike 150 \$, ambas con vto. a un mes.

- Si el precio ↑ a 160 \$, la **call** vale 10 \$ (160 - 150), la **put** expira a 0: ganas 10 \$ - el coste neto (dif.) de las 2 primas.
- Si ↓ a 140 \$, la **call** vale 0, la **put** genera una pérd. de 10 \$ (150 - 140): pierdes 10 \$ + el coste neto (dif.) de las 2 primas.

Coste: La prima pagada por la **call** - la ingresada por la **put** equivale al coste de financiación de un Fut.. Las primas no se anulan pq la **call** tiene un valor esperado ligera/ > q la **put**, debido al coste de financiación implícito (intereses del Fut.). Tanto la pérd. como el B° es los **10 \$ * el multiplicador del suby. (x20 en NQ)**. ¿El coste de la prima tb se multiplica por el suby.? Sí.

4.1.2. Futuro sintético vendido (Short Synthetic Future)

- **Composición:** Vender una **call** y comprar una **put** con el mismo strike y vto..
- **Equivalencia:** $-C + P = -S + \text{Financiación} = \text{FuturoVendido}$
- **Comportamiento:** Ganas si el suby. ↓ (la **put** ↑, la **call** expira); pierdes si ↑ (la **call** vendida genera pérds.).

Ej: Pos. bajista en un suby. a 150 \$. Vendes una **call** a strike 150 \$ y compras una **put** a strike 150 \$, vto. a 3 meses.

Si el precio ↓ a 140, la **put** vale 10, la **call** expira: ganas 10 - el coste neto.

Si ↑ a 160, la **call** pierde 10, la **put** expira: pierdes 10 + el ingreso neto.

Ingreso: La prima de la **call** vendida supera la de la **put** comprada, generando un saldo (+) (financiación del comprador).

4.1.3. Cierre de **poss.** Con Ops. europeas (no ejercibles hasta el vto.):

- **Neutralizar:** Toma una pos. opuesta (ej: vender una **call** y comprar una **put** para cerrar un Fut. sintético largo) y deja vencer ambas.
- **Cerrar con suby.:** Compra o vende el suby. en el mdo. para fijar ganancias/pérds. antes del vto., cerrando luego la pos. de contado.

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SINTÉTICOS → Estrats.

1.2. **Estrats. con Suby. y Ops.:** Derivan de las ops. 3.2 a 3.6 (2 págs. atrás). Consisten en poseer o vender el suby. junto con Ops. para cob. o ingresos.

1.2.1. **Cob. d Pos. Alcista / Put Protectora:**

- **Composición:** Comprar una **put** mientras posees el suby. comprado.
- **Equivalencia:** $P + S = C$ (una **call** comprada).
- **Objetivo:** Proteger una pos. larga contra caídas sin renunciar a subidas.

Ej 1: Suby. comprado a 150 \$. Compras una **put** a strike 150 \$.

- Si el precio cae a 140 \$, la **put** vale 10 \$, compensando la pérd. del suby.; si ↑ a 160 \$, la **put** expira y ganas con el suby..
- Coste: Prima de la **put**. Es > si el strike está cerca del precio actual (+ protección), es < si está lejos (- cob.).

Ej 2 (con B°): Suby. comprado a 100 \$, ahora en 170 \$. Compras una **put** a strike 150 por 10 \$.

- Si cae a 140 \$, la **put** vale 10 \$, tu ganancia neta es 40 \$ (150 - 100 - 10).
- Si ↑ a 180 \$, la **put** expira, ganas 70 \$ (180 - 100 - 10).

Payoff: Lim. de pérd. en 40 \$, manteniendo potencial alcista.

Mio: tb podríamos cubrirla con SL. o un SL. dinámico, y esto no tiene coste de prima. El inconveniente es q si tras tocar el SL. ↑, perdemos esta nueva ganancia y nos quedamos fuera.

Compras el TQQQ. Si ↑ y vendes en B°, bien. Si ↓ un 4 %, compras una **put** del QQQ x3 (o del nasdaq x3). De este modo, con un 8 % (2 de bajada + 3-5 de prima), te cubres antes bajadas durante el t. hasta q venza la **put** (1-3 meses). Si luego ↑, esperas a q tenga un 9 % de B° (el 8 % perdido + 1 %) y vendes con trailing stop (al vender, puedes vender la **put**, recuperando una parte 1 %). Lo bueno es q pagas la prima de la **put** para estar cubierto hasta su vto.. Si haces trades cada día o 2-3 días, (10 trades durante todo el t.) el 4 % de prima lo has diluido en todas las ops., pero tienes un money management, controlando el riesgo para no tener ni margin calls ni pérds. grandes pq el mdo. cambie a bajista. Real/, con este ctrl. evitas el riesgo de perder mucho por cambio de tend., aq. estés apalancado. Si sacas al mes un promedio del 10 %, puedes pagar un 8 % por cubrir 3 meses una caída grande. Así, en promedio, sacas un 6-7 % garantizado mensual (y puedes apalancarte [incluso mucho + x4] para cubrir ese 4 %).

Creo q es mejor e.v.d. usar el TQQQ, comprar el Fut. y cubrir con una **put** (así la liquidez y el spread de la **put** es mejor), además de evitar el volatility decay. Puedes usar el mismo apal. q con el TQQQ (x3), dejando el resto del dinero con intereses a favor o invertido en renta fija muy segura y líquida. PBLMA: Si compras el TQQQ, tienes q comprar **put** para cubrir el riesgo total (x3). Y si usas Futs. (x20). Esto hace q el coste sea altísimo (no tanto, es q estás comprando 400k, aq. te apalances x20 usando solo 20 K, por eso la **put** te cuesta 8k el 2% de 400k). Quizá, entonces, sea mejor comprar una **call** sobre Futs., y si ↓ no ejecutarla. Ya sabes q la prima es perdida, pero no hay + riesgo ni costes. **CUIDADO:** una **put** no te protege el 100 % de lo q has comprado pq la delta es < 1 (0,6 aprox.); y no puedes ejecutar la **put** pq es muy complejo (las **put** de índices se compran y venden pero no se ejecutan automática/); el rango de recup. antes del vto. es 50-70 % y al vto. 75-85 %; para q la **put** te proteja al 100 % tienes q comprar una **put deep in the money** (delta = 1), q es mucho + cara (5 %). En las Ops. entregables, si ejecutas la **put** si recuperas el 100 %, pero requiere logística para recibir el suby. (materia prima) y desembolsar el 100 % del valor el contrato (se suele vender la **put**, aq. no recupera el 100 %, sino un 85-95 % (al vto.) por delta y spreads; si vendes antes tb es un 50-70 %)

Dif.: Entregables tienen > recup. al vto. (~85-95% vs. ~75-85%) pq:

- Correl. perfecta: La **put** CL cubre el contrato CL directa/, sin tracking error. CL es el ticker del Fut. de petróleo crudo WTI.
- Prima relativa: Similar (~2-3%), pero el valor intrínseco en entregables es + predecible.
- Spreads: QQQ tiene spreads + estrechos (~0,05-0,15\$ vs. ~0,1-0,5\$ en CL), pero la entrega física elimina incertidumbre en materias primas al ejercer.

Esta op. es una **mejora a mi técnica de los melones**, ya q cdo. el SL. dinámico sea tocado, e.v.d. vender puedo comprar una **put**. Así, si final/ ↓ por debajo del SL., solo he pagado una prima de un 1-2 % (sacrificando ese margen), pero si después vuelve a ↑ hacia arriba, gano toda la potencial subida. Viene bien para swing trading. Incluso, cada vez q ↑ el precio otro 1 %, puedo hacer = q el stop dinámico, va siguiendo el precio con la distancia del 1 %, puedo vender la **put** y comprar otra con ese 1 % + de precio. Así, tendría el equiv. a la orden trail stop limit, pero disfrutando de toda la posible ganancia potencial. Real/, siempre vendería en el pico máx. (- un 1 %) aprovechando los picos de aperturas y cierre. De hecho, e.v.d. comprar el activo, es mejor comprar una **call** (arriesgo - dinero, un 1 % de prima). Cob. vs SL. ¿Qué % tras tocar el SL. vuelve a ↑ a lo largo de un t.? o ¿en qué % hay mechas q cazan la liquidez en los SL.? Este será el % de ocasiones en las q no perdemos usando cob.. Además, evitamos las trampas de caza de liquidez pq no vendemos, simple/ pagamos la prima, pero no nos han cazado (además, en Ops. arriesgo - caza de liquidez q en Accs. y ETFs). El pblma. es q si hay alta volat. podemos activar varios SL. arriba y abajo, mermando ganancia, pero si los ajustamos bien, en cada avance del precio tendremos + B°.

Una ventaja de comprar una put (o una put spread) e.v.d. aplicar un SL. (para cubrir caídas) es Mantener exposición. Con el SL., si tras vender, ↑, me he quedado fuera y ya no me puedo ↑ (salvo comprando + caro), pero con la **put** no tengo ese pblma., ya q al recuperarse, sigo dentro. **Nunca me quedo fuera.** Ocurre lo mismo en la trailing stop limit (salgo con B° y, además, nunca me quedo fuera si al salir ↑), pero tengo q analizar los costes y ajustar el amount y el take profit. Hacer backtesting para corroborar y ajustar paráms. (amount, take profit y alerta)

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Sintéticos. Ej Trail stop limit con sintéticos

Cob. de pos. alcista en Nasdaq 100. Ops.:

1. Comprar una put y suby. (Fut. /NQ):

- Coste:
 - Margen /NQ Jun20'25 (precio actual 21.245 \$) = 35.048 \$
 - Prima put de /NQ:
- ↑:
- Baja:

Esta op. es una mejora a mi técnica de los melones, ya q cdo. el SL. dinámico sea tocado, e.v.d. vender puedo comprar una put. Así, si final/ ↓ por debajo del SL., solo he pagado una prima de un 1-2 % (sacrificando ese margen), pero si después vuelve a ↑ hacia arriba, gano toda la potencial subida:

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SINTÉTICOS → Estrats.

4.2.2 Cob. de pos. bajista. Al = q en el anterior, permite ir a corto maximizando la ganancia hasta el últ. 1 % del suelo. Si compro en long, por debajo de la ult. venta, cdo. rebota un 1 %, pero luego sigue bajando +, cdo. ↓ un 1 % +, puedo comprar una **put**, de modo q si sigue bajando, ganaría toda esa bajada. Entonces ya no necesito comprar en mín. mensual, puedo comprar a cq. precio, si ↓ un 1 % compro una **put**, y cdo. vaya subiendo uso la cob. alcista. Tienes q ver los costes de las **puts**, q creo q son > 1 %.

- **Composición:** Comprar una **call** mientras tienes el suby. vendido.
- **Equivalencia:** $C + (-S) = P$ (una **put** comprada).
- **Objetivo:** Limitar pérds. de una pos. corta ante rebotes alcistas.

Ej 1: Suby. vendido a 150 \$. Compras una **call** a strike 150 \$.

- Si ↑ a 160 \$, la **call** vale 10, compensando la pérd.; si ↓ a 140, la **call** expira y ganas con la pos. corta.

Ej 2 (con B^o): Vendido a 100, ahora en 55. Compras una **call** a strike 60 por 8 €.

- Si ↑ a 70, la **call** vale 10, ganancia neta de 32 (100 - 60 - 8).
- Si ↓ a 0, la **call** expira, ganas 92 (100 - 0 - 8).

Payoff: Ganancia mín 32, máx 92.

4.2.3 Call Cubierta / Suscripción d 1 Op. d Compra Cubierta: La pos. larga en la Acc. "cubre" o protege al inversor del pago sobre la pos. corta en la **call** q se requiere si hay un ↑ rápido del precio de la Acc..

- **Composición:** Poseer el suby. comprado y vender una **call**.
- **Equivalencia:** $S - C = -P$ (una **put** vendida).
- **Objetivo:** Generar ingresos adicionales o ↓ el coste de adquisición. A nuestro take profit, vendemos una **call** con strike nuestro take profit. Así, ganamos la prima como un extra, si llega el precio al take profit.

Ej: Suby. comprado a 30 \$, ahora en 55. Vendes una **call** a strike 70 por 5 €.

- Si ↑ a 80, te ejercen y vendes a 70: ganas 40 (70 - 30) + 5 = 45.
- Si ↓ a 50, la **call** expira: mantienes el suby. + 5 € (coste efectivo: 25).

Ventaja: Prima como ingreso o dcto. en el precio de compra. Inconv: Si ↑ + de 80, no gana la plusvalía adicional.

Huésped Altor: él vende la **call**, pero a un precio >, por ej a un 3 % del precio actual. Así, si se ejecuta la **call**, ganas el 3 % + la prima = 3,3 %. Y si baja, reduces la pérd. con la prima. Él no pone SL, si baja, la holdea y vende otra **call**. Esto ↓ el riesgo, ya q si ↑ ganas un 4 %; si está lateral ganas la prima + lo q pueda ↑; si baja, tienes la prima como ganancia hasta q se recupere, pero además vendes otra **call** a un 3 % del precio. Si hace varias bajadas, al menos recuperas un 1 % cada semana. Pierden pasta los q se arriesgan mucho y buscan pelotazo. Cuánto + lejos, - te pagan la prima. Si la tend. es alcista, te pagan + por la prima (+ prob. de q se ejecute).

4.2.4 Put Cubierta

- **Composición:** Suby. vendido y vender una **put**.
- **Equivalencia:** $-S - P = -C$ (una **call** vendida).
- **Objetivo:** Mejorar el precio de venta o generar ingresos. = q el anterior (a nuestro take profit, ganamos la prima como extra)

Ej: Vendido a 140 \$, ahora en 90. Vendes una **put** a strike 70 por 10 €.

- Si ↓ a 60, te ejercen y compras a 70: ganas 60 (140 - 70 - 10).
- Si ↑ a 100, la **put** expira: ganas 40 (140 - 100) + 10 = 50.

Ventaja: Prima como ingreso o mejora en el precio de venta.

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SINTÉTICOS → Estrats.

1.3. **Estrats. de Ops. Puras** (sin suby.) Este es un esquema gral., q se detalla en la pag. sig.. Hay **2 tipos**:

1.3.1. **Combinaciones**: Tomar 1 pos. en **call** y **put** sobre la misma Acc.:

1.1.1. **Cono / Straddle** (Montar a horcajadas): Bº si prevés alta volat.. Pero si tb. lo prevé el mdo., se reflejará en los precios de las Ops., reduciendo el Bº.

1.1.2. **Cuna / Strangle / Bottom Vertical Combination**: Es similar al cono, el inversor apuesta q habrá una imp. variación de precio, pero no sabe si será un ↑ o una ↓.

1.1.3. **Strip / Bandas**: Bajista, 1 **call** + 2 **puts ATM**.

1.1.4. **Strap / Correas**: Alcista, 2 **calls** + 1 **put ATM**.

1.3.2. **Spreads (Diferenciales de Precios)**: Tomar 1 pos. en 2 o + Ops. del mismo tipo (o de compra o de venta). Esta se subdivide en 3 subtipos.

1.1.5. **Spreads Verticales** (= f. de vto. y ≠ s precios strike):

1.1.5.1. **Bull Spread (Diferencial Alcista)**: Comprar 1 **call** y vender 1 **call** de una misma Acc. con el mismo vto., pero la 2ª con un precio de ejercicio + alto. Puesto q el precio de 1 **call** siempre ↓ conforme ↑ el precio de ejercicio, el valor de la Op. vendida siempre es < q el de la compra. Por tanto, requiere una inv. inicial. **3 tipos**:

- Ambas **calls** están inicial/ **OTM**, + agresivo (pña. probab. de Bº alto).
- 1 **call** está inicial/ **ITM**; la otra **call** está inicial/ **OTM**, + conservador
- Ambas **calls** están inicial/ **ITM**. El + conservador.

Se crean tb. bull spreads comprando 1 **put** con un precio de ejercicio bajo y vendiendo 1 **put** con un precio de ejercicio alto. A dif. del bull spread creado con **calls**, los bull spread creados con **puts** implican para el inversor un flujo de efectivo (+) por adelantado (ignorando los requisitos de margen) y un pago (-) o = 0.

1.1.5.2. **Bear Spread (Diferencial Bajista)**: Comprar 1 **put** con un precio de ejercicio y vender **put** con otro precio de ejercicio. Esperas q ↑ el precio de la Acc.. Al contrario q el Bull Spread, el precio de ejercicio de la Op. comprada es > q el de la Op. vendida.

1.1.5.3. **Butterfly Spread (Diferencial Mariposa)**: Compra de un **call** spread **ITM** y venta de un **call** spread **OTM**, con las **calls** vendidas en el mismo strike **ATM**. Implica posiciones en Ops. con 3 difs. precios de ejercicio: comprar 1 **call** con un precio de ejercicio relativa/ bajo, K1; comprar 1 **call** con precio de ejercicio relativa/ alto, K3; y vender 2 **calls** con un precio de ejercicio, K2, entre K1 y K3. K2 se aproxima al precio actual de la Acc.. Genera una utilidad si el precio de la Acc. permanece cercano a K2, y da una pña. pérd. si el precio de la Acc. varía mucho en cq. dir. Esta anterior es una **Call Butterfly**. Si se hace con **puts** es una **Put Butterfly**: comprar 1 **put** con un precio de ejercicio bajo y 1 **put** con un precio de ejercicio alto, y vender 2 **puts** con un precio de ejercicio intermedio. Además, un butterfly spread puede venderse normal o en **corto** siguiendo la estrat. contraria.

1.1.5.4. **Iron Condor**:

1.1.5.5. **Box Spread**: Solo para arbitrajistas.

1.1.6. **Spreads Temps.**:

1.1.6.1. **Calendar Spread** (mismo strike y ≠ vto.). **3 tipos**:

- **Neutral**: Se elige un precio de ejercicio cercano al precio actual de la Acc..
- **Bull**: Precio de ejercicio + alto.
- **Bear**: precio de ejercicio + bajo.

Se crean tanto con **calls** (venta de una **call** de vto. cercano y compra de una **call** de vto. lejano, al mismo strike.) como con **puts** (compra una **put** de vto. largo y vende una vto. corto)

Y, además, puede hacerse al revés, **Reverse Calendar Spread**: compra una Op. de vto. corto y vende una de vto. largo. Se beneficia de un ↑ en la volat. implícita en el c/p, ya q la Op. comprada (de vto. corto) tiende a ser + sensible a cambios en la volat. q la Op. vendida (de vto. largo). Puede aplicarse tanto a **calls** como a **puts**, dando lugar a 2 variantes:

- **Reverse Call Calendar Spread**: Esperas alta volat. en el c/p o movs. grandes en el precio del suby. antes del vto. de la Op. corta. La idea es beneficiarse de la rápida caída del valor temporal de la Op. de vto. largo (q se vende) en comparación con la Op. de vto. corto (q se compra).
- **Reverse Put Calendar Spread**: Perspectiva bajista o espera q la volat. afecte al precio de las **puts**. Tb. busca aprovechar difs. en la caída del valor temporal entre las 2 Ops..

1.1.6.2. **Diagonal Spread**: ≠f. de vto. y ≠ precio de ejercicio de las **calls**.

1.1.7. **BackSpreads**:

En la pag. siguiente, o en una tabla, pon un campo: cdo. es adecuada cada estrat., bajo qué conds. Grok

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SINTÉTICOS → Estrats.

4.3.2 Estrats. de Ops. Puras (sin suby.). Combinan **calls** y **puts** (+ o - Strike/Vta) para aprovechar movs. direccionales, volat., o mdos. laterales. 2 tipos:

4.3.1 Combinaciones (Call + Put, + Vol.). Tomar 1 pos. en call y put sobre la misma Acc.:

- Cono (Straddle - montar a horcajadas) Compra / Straddle Purchase / Bottom Straddle.** El payoff forma un cono o V invertida, con pérds. limitadas en el vértice (prima pagada o recibida)
 - Dir.: Neutral. Volat.: Alta.
 - Composición: Compra de 1 call y 1 put **ATM**, - strike.
 - Riesgo: Limitado a las primas pagadas, si hay poca volat., o el mdo. está lateral. **Bº**: Ilimitado.
 - Descripción: Busca aprovechar un mov. direccional fuerte del suby. (al alza o a la baja). Se compran ambas Ops. para beneficiarse de la volat.
 - Pos. neto: El coste es la suma de las primas de la call y la put, q representa la máx. pérđ. El **Bº** crece sin lím. con movs. grandes del suby..
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q el valor temporal de ambas Ops. se erosiona rápida/ cerca del vto., /ndo el coste de la estrat..
- Cono (Straddle) Vendido / Straddle Write / Top Straddle.** Apuestas por un mov. lateral del suby. o baja volat..
 - Dir.: Neutral. Espera una variación imp. en el precio, pero no sabe en qué dir. Volat.: Baja.
 - Composición: Venta de una put y una call **ATM**.
 - Riesgo: Ilimitado. **Bº**: Limitados a primas recibidas. Yo pondría 2 SL al mismo % q el **Bº** de cada prima. Si lo toco deshago esa pos. (comprando 1 call o 1 put); si el coste es un 1% por cada prima, gano un 2%, pongo los SLs a un 1% (por arriba y por debajo), si me toca algo, deshago la pos., lo q me cuesta el 1% q ha variado el precio + el 1% de la nueva prima. ¿Ent., no hay riesgo, solo **Bº**? No pq las nuevas primas pueden ¡; además de slippage o GAP. Mejoras si SLs dinámico usando IV en la fórmula. Lo q si consigues es q el riesgo sea limitado.
 - Descripción: Se venden ambas Ops. esperando q el suby. permanezca estable o lateral, maximizando el ingreso por primas.
 - Pos. neto: Se ingresa la suma de las primas de la call y la put, q es el máx. **Bº**. Las pérds. son ilimitadas si el suby. se mueve fuerte/ en cq. dir.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q el paso del t., y el valor de las Ops. vendidas, /ndo la prob. de movs. grandes.
- Cuna (Strangle - estrangulando) Compra / Bottom Vertical Combination.** "Cuna" q sostiene el precio entre 2 puntos, como si el precio descansara o se balanceara en ella.
 - Dir.: Neutral. Volat.: Alta.
 - Composición: Compra de 1 call y 1 put **OTM**, - strike.
 - Riesgo: Limitado a las primas pagadas. **Bº**: Ilimitados.
 - Descripción: Versión + barata del cono comprado. Se compran Ops. **OTM** para j. el coste, pero se requiere un mov. > del suby. para alcanzar el break-even.
 - Pos. neto: El coste es la suma de las primas, q es la máx. pérđ. El **Bº** es ilimitado con subidas o bajadas fuertes.
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q el valor temporal se pierde rápida/, reduciendo las probs. de q las Ops. entren en el dinero cerca del vto..
- Cuna (Strangle) Vendida / Top Vertical Combination**
 - Dir.: Neutral. Volat.: Baja.
 - Composición: Venta de 1 call y 1 put **OTM**, + strike.
 - Riesgo: Limitado a las primas recibidas.
 - Descripción: Se venden Ops. **OTM** para generar ingresos, aprovechando un mdo. lateral. El break-even está + alejado, reduciendo la prob. de pérds. inmediatas.
 - Pos. neto: Se ingresa la suma de las primas, q es el máx. **Bº**. Las pérds. son ilimitadas si el suby. se mueve mucho.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q el t., y el valor de las Ops. vendidas, aumentando la prob. de q expiren sin valor.
- Strip / Bandas.** Composición: Comprar 1 call **ATM** + 2 puts **ATM**, - strike.
 - Dir.: Bajista. Volat.: Alta.
 - Descripción: Apuesta por un mov. fuerte del suby., + probable a la baja. La doble exposición a puts ↑ el **Bº** en caídas significativas, ideal en mercados volátiles.
 - Riesgo: Limitado a las primas pagadas (call + 2 puts). **Bº**: Ilimitado. > en bajadas (2 puts generan el doble de ganancia q 1 call pierde).
 - Pos. neto: Coste = suma de primas (call + 2 puts). Máx. pérđ. = coste. **Bº** crece con caídas fuertes.
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q el valor temporal de las 3 Ops. se erosiona rápida/ cerca del vto..
- Strap / Correas.** Composición: Comprar 2 calls + 1 put **ATM**, - strike.
 - Dir.: Alcista. Volat.: Alta.
 - Descripción: Auesta por un mov. fuerte del suby., + probable al alza. La doble exposición a calls ↑ el **Bº** en subidas significativas, ideal en mercados volátiles.
 - Riesgo: Limitado a las primas pagadas (2 calls + put). **Bº**: Ilimitado. > en subidas (2 calls generan el doble de ganancia q 1 put pierde)
 - Descripción: Versión + barata del cono comprado. Se compran Ops. **OTM** para j. el coste, pero se requiere un mov. > del suby. para alcanzar el break-even.
 - Pos. neto: Coste = suma de primas (2 calls + put). Máx. pérđ. = coste. **Bº** crece con subidas fuertes.
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q el valor temporal de las 3 Ops. se erosiona rápida/ cerca del vto..

4.3.2 Spreads. Tomar 1 pos. en 2 o + calls o puts (Bull y Bear). Hay 3 subtipos:

4.3.2.1 Spreads Verticales (+ Vta, + Strike). Tomar 1 pos. en 2 o + Calls o Puts (Bull y Bear):

Bull Spread (Corral Alcista)

- Call Bull Spread (Call Spread Alcista).** Spread significa extensión, refiriéndose a la dif. entre strikes, como extender una red para capturar ganancias limitadas.
 - Dir.: Alcista. Volat.: Baja o neutral.
 - Composición: Compra de 1 call cerca o **ATM** y venta de 1 call **OTM** (+ alto).
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Aprovecha subidas moderadas del suby. La call comprada ofrece apal., y la vendida ↓ el coste, pero limita las ganancias al strike sup.
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (compra) y la recibida (venta), q es la máx. pérđ. El **Bº** máx. es la dif. entre strikes - el coste.
 - Efecto del L.: Mixto. Ayuda si la pos. es rentable (suby. estable o más), perjudica si no se mueve o baja, ya q el spread pierde valor.

Put Bull Spread (Put Spread Alcista)

- Put Bull Spread (Put Spread Alcista)**
 - Dir.: Alcista. Volat.: Baja o neutral.
 - Composición: Venta de 1 put cerca o **ATM** y compra de 1 put + **OTM**.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Aprovecha mdos. alcistas o laterales. La put vendida genera ingresos, y la comprada protege contra bajadas fuertes, reduciendo garantías.
 - Pos. neto: Se ingresa la dif. entre la prima recibida (venta) y la pagada (compra), q es el máx. **Bº**. El riesgo máx. es la dif. entre strikes - el ingreso.
 - Efecto del L.: Mixto. Ayuda si la pos. es rentable (suby. estable o ↑), perjudica si ↓ hacia el strike comprado, afectando el spread.

Bear Spread (Corral Bajista)

- Call Bear Spread (Call Spread Bajista)**
 - Dir.: Bajista. Volat.: Baja o neutral.
 - Composición: Venta de 1 call cerca o **ATM** y compra de 1 call + **OTM** (+ alto).
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Diseñada para mdos. alcistas o laterales. La call vendida genera ingresos, y la comprada limita las pérds. ante subidas fuertes, reduciendo garantías.
 - Pos. neto: Se ingresa la dif. entre la prima recibida (venta) y la pagada (compra), q es el máx. **Bº**. El riesgo máx. es la dif. entre strikes - el ingreso.
 - Efecto del L.: Mixto. Ayuda si la pos. es rentable (suby. estable o ↑), perjudica si ↓ hacia el strike comprado, afectando el valor del spread.

Put Bear Spread (Put Spread Bajista)

- Put Bear Spread (Put Spread Bajista)**
 - Dir.: Bajista. Volat.: Baja o neutral.
 - Composición: Compra de 1 put cerca o **ATM** y venta de 1 put + **OTM**.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Estrat. para bajadas moderadas. La put comprada ofrece apal., y la vendida ↓ el coste, pero limita las ganancias al strike inf.
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (compra) y la recibida (venta), q es la máx. pérđ. El **Bº** máx. es la dif. entre strikes - el coste.
 - Efecto del L.: Mixto. Ayuda si la pos. es rentable (suby. ↓ al break-even o más), perjudica si ↑ o no se mueve, perdiendo valor el spread.

4.3.2.2 Spreads Horizontales (+ Vta, + Strike)

- Butterfly Spread (Diferencial Mariposa) Call**
 - Dir.: Neutral. Volat.: Baja.
 - Composición: Compra de 1 call spread **ITM** y venta de 1 call spread **OTM**, con las calls vendidas en - strike **ATM**.
 - Riesgo: Limitado a la prima pagada por el spread **ITM** - la recibida por el **OTM**. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Similar a la mariposa put, para mdos. laterales. Combina spreads verticales, buscando estabilización en el strike de las calls vendidas.
 - Pos. neto: Cuesta poco (prima pagada por el spread **ITM** - la recibida por el **OTM**). El riesgo máx. es esa dif.
 - Efecto del L.: Beneficioso si el suby. está cerca del strike vendido, perjudicial cerca de los strikes comprados.
- Butterfly Spread (Diferencial Mariposa) Put.** Por la forma de sus "alas" en el gráfico de payoff.)
 - Dir.: Neutral. Volat.: Baja.
 - Composición: Compra de 1 put spread **ITM** y venta de 1 put spread **OTM**, con las puts vendidas en - strike **ATM**.
 - Riesgo: Limitado a (prima pagada por el spread **ITM** - la recibida por el **OTM**). **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Mdo. lateral o combina spreads verticales, buscando q el suby. se establezca en el strike de las puts vendidas. Buen ratio **Bº**/riesgo.
 - Pos. neto: Cuesta poco (prima pagada por el spread **ITM** - la recibida por el **OTM**). El riesgo máx. es esa dif.
 - Efecto del L.: Beneficioso si el suby. está cerca del strike vendido, perjudicial cerca de los strikes comprados.
- Iron Condor.** Ave con alas grandes reflejado en el payoff: un rango apal y plano de **Bº** máx. entre 2 "alas" (spreads verticales **OTM** vendidos), con pérds. limitadas + allá de esos extremos. El "condor" vuela alto y estable, simbolizando un mdo. lateral donde la estrat. prospera, con alas extendidas q delimitan el rango de seguridad.
 - Dir.: Neutral. Mdo. lateral. Volat.: Baja.
 - Composición: Venta de 1 call spread y 1 put spread, ambos **OTM**.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado. Genera ingresos por primas en un rango lateral, esperando q el suby. quede entre los strikes vendidos.
 - Descripción: Se venden 2 spreads verticales **OTM**, esperando q el suby. quede entre los strikes vendidos. Un spread (vender call **OTM** + comprar call + **OTM**) y un Put Spread (vender put **OTM** + comprar put + **OTM**), con el **Bº**.
 - Pos. neto: Se ingresa la prima de ambos spreads, q es el máx. **Bº**. El riesgo máx. es la dif. entre strikes de un spread - la prima recibida.
 - Efecto del L.: Beneficioso si el suby. está entre los strikes vendidos, perjudicial si se sale de ese rango.
- Box Spread.** Call Bull Spread (comprar call **ATM**/ITM + vender call **OTM**) + Put Bear Spread (comprar put **ATM**/ITM + vender put **OTM**). Solo funciona con Ops. europeas. Solo se usa para arbitraje, no sirve para minoristas pq la inefic. q explota es efímera y solo los arbitrajistas tienen la vel. y automatiz. necesaria.
 - Dir.: Neutral. Volat.: Variable.
 - Riesgo: Nulo = prima neta si el mercado está mal precio. **Bº**: Fijo (arbitraje: dif. de strikes - prima neta) x e^{-rt} (T).
 - Descripción: Aprovechar difs. de precios (arbitraje) para garantizar un **Bº** fijo = al valor presente de la dif. entre strikes, - primas netas.
 - Uso: Arbitraje en mdos. ineficientes. - común en trading minorista.

4.3.2.2 Spreads Temps. (+ Vta):

- Call Calendar Spread.** "Calendar" viene de la dif. temporal (vtos.).
 - Dir.: Neutral. Volat.: Neutral.
 - Composición: Venta de 1 call de vta. cercana y compra de 1 call de vta. lejana, - strike. Ingresos por primas, mercado lateral.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado si el precio de la Acc. cdo. al vto. corto es cercano al precio de ejercicio de esta Op.. Pérđ. cdo. el precio de la Acc. es significativa/ > o < q este precio de ejercicio.
 - Descripción: Para mdos. laterales o alcistas. La call cercana pierde valor + rápido q la lejana, generando **Bº** si el suby. se estabiliza.
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (lejana) y la recibida (cercana), q es el riesgo máx.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q la call vendida pierde valor + rápido q la comprada.
- Put Calendar Spread**
 - Dir.: Neutral. Volat.: Neutral.
 - Composición: Venta de 1 put de vta. cercana y compra de 1 put de vta. lejana, - strike.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Para mdos. laterales o bajistas. La put cercana pierde valor + rápido, beneficiando la pos. si el suby. se estabiliza.
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (lejana) y la recibida (cercana), q es el riesgo máx.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q la put vendida pierde valor + rápido q la comprada.
- Call Diagonal Spread.** "Diagonal" de la combinación de +s strikes, como líneas diagonales en un gráfico.
 - Dir.: Alcista. Volat.: Variable.
 - Composición: Venta de 1 call **ATM** de vta. cercana y compra de 1 call **ITM** de vta. lejana.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Mdo. lateral o alcista. La call cercana pierde valor + rápido, y la **ITM** comprada es - sensible al t., ajustando la exposición a volat.
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (lejana) y la recibida (cercana), q es el riesgo máx.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q la call vendida pierde valor + rápido q la comprada.
- Put Diagonal Spread**
 - Dir.: Bajista. Volat.: Variable.
 - Composición: Venta de 1 put **ATM** de vta. cercana y compra de 1 put **ITM** de vta. lejana.
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Para mdos. laterales o bajistas. La put cercana pierde valor + rápido, y la **ITM** comprada ajusta la sensibilidad al t. y la volat..
 - Pos. neto: Cuesta la dif. entre la prima pagada (lejana) y la recibida (cercana), q es el riesgo máx.
 - Efecto del L.: Beneficioso, ya q la put vendida pierde valor + rápido q la comprada.

4.3.2.3 Backspreads (Proporción Asimétrica). (- Vta). "Backspread" sugiere una apuesta trasera o 2ª ana, reflejando + compras q ventas para un payoff asimétrico:

Call Ratio Backspread

- Call Ratio Backspread**
 - Dir.: Alcista. Volat.: Alta.
 - Composición: Venta de 1 call (**ATM**) y compra de 2 o 3 calls (**OTM**).
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Estrat. de alto potencial para movs. grandes, preferible/ alcistas. La proporción 2:1 o 3:1 permite estructurarla barata o incl. ingresando prima.
 - Pos. neto: Puede costar poco o generar ingreso neto. El riesgo máx. es la dif. entre strikes - la prima recibida (multiplicada por contratos vendidos). **Bº** ilimitado al alza.
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q se necesita t. para q el suby. se mueva fuerte/.

Put Ratio Backspread

- Put Ratio Backspread**
 - Dir.: Bajista. Volat.: Alta.
 - Composición: Venta de 1 put (**ATM**) y compra de 2 o 3 puts (**OTM**).
 - Riesgo: Limitado. **Bº**: Limitado.
 - Descripción: Busca movs. grandes, preferible/ bajistas. La proporción 2:1 o 3:1 permite estructurarla barata o con ingreso neto.
 - Pos. neto: Puede costar poco o generar ingreso. El riesgo máx. es la dif. entre strikes - la prima recibida + contratos vendidos. **Bº** ilimitado a la baja.
 - Efecto del L.: Perjudicial, ya q requiere t. para un mov. significativo.

5. Creación Sintética d Ops. como Seguro d Cartera: Comprar Futs. o **puts** sobre las Accs. de tu cartera, o calcular la beta de tu cartera para comprar **puts** sobre Futs. del S&P 500 o NDX (+ barato q comprar el suby.). Protege contra caídas del mdo. y al mismo tiempo conserva la posibilidad de obtener Bº si el mdo. tiene un buen desempeño.

- Si es en corto, sería comprar **calls**.
- Si el mdo. de Ops. tiene poca liquidez para grandes fondos o requieren difs. precios y fechas de ejercicio, pueden crear sintética/ la op manteniendo una pos. en el suby. (o Futs. sobre el suby.) de modo q la delta de la pos. = la delta de la Op. requerida.
- Los negociantes de Ops. suelen reequilibrar sus carteras al menos 1 vez al día para mantener la neutralidad delta.

¿**La volat. la crea solo nueva info. o la neg. tb la crea?** La inercia (FOMO y pánico) la acentúa, pero los seguros de cartera tb.: Cdo el mdo. cae y se activan, se venden Accs. o Futs. sobre índices. Mediante el arbitraje se traslada a los índices y Accs.. = cdo. el mdo. repunta. Depende de la facilidad con q el mdo. absorba el vol. q generan los seguros de cartera. Si es una fracción pña. no afecta, pero si es grande, sí.

Podría haber evitado la pérd. de \$450K, al acercarme a la margin call:

1. Comprando Ops. puts de cada activo de la cartera.
2. Comprando puts del Nasdaq, según el valor “beta” corr. a la cartera actual”.
3. Comprando en corto Futs. del NASDAQ, según el valor “delta” corr. a la carter actual”.
4. Comprando puts de Ops. de Futs. Nasdaq, según el valor “delta” corr. a la carter actual”.

5.6.2.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → Sintéticos

6. Riesgos y consideraciones prácticas:

- **Margen:** Vender Ops. en sintéticos (ej. [put](#) en un Fut. sintético largo) requiere margen, q puede ↑ si el mdo. se mueve en contra.
- **Costes netos:** La dif. entre primas compradas y vendidas determina el coste o ingreso inicial, afectando al payoff.
- **Ops. americanas vs. europeas:** Los sintéticos son exactos con europeas (sin ejercicio anticipado). Con americanas, el riesgo de ejercicio previo puede alterar la pos..
- **Cierre:** Neutralizar con poss. opuestas o usar el suby. para fijar results. antes del vto..

7. Valoración de Ops. Hay 2 méts. (IBkr usa ambos):

- **Árboles Binomiales:** Para Ops. **americanas** y **no cotizadas**. Se dibuja un árbol binario con cada posible variación del precio del suby., y de la Op., hacia ↑ y ↓ (volat.) y su prob. Consiste en dividir la vida de la Op. en muchos pños. intervalos con una duración Δt y asumir q el precio de un activo al inicio de un intervalo da lugar única/ a 1 d 2 precios alternativos del activo al final del intervalo. 1 de estos precios alternativos del activo es un mov. hacia ↑; y el otro, hacia ↓. El tño. de los movs. hacia ↑ y hacia ↓, así como sus probs. relacionadas, se eligen de manera q el cambio en el precio del activo tenga la media y la desviación estándar correctas para un mundo neutral al riesgo. Los precios de la Op. se calculan comenzando al final del árbol y retrocediendo a lo largo de este. Al final del árbol, el precio de una Op. es su valor intrínseco. En nodos anteriores del árbol, el valor de una Op., si es americana, es el > entre:
 - El **valor** q tiene **si se ejerce** inmediata/
 - El **valor** q tiene **si se mantiene** durante un periodo adicional con una duración Δt

IBkr en [Options Analysis Tool](#). Ajusta nodos (N=10-100) para precisión. Requiere suscripción de datos

- **Fórmulas de Black-Scholes:** Son fórmulas complejas para calcular las primas exactas d **Ops. europeas**. Basta con entender los conceptos (valor temporal, volat.) y usar plats. online como calkoo.com/es/modelo-de-black-scholes. Aparte del result. del modelo, luego la cotiz. puede variar, influida por los factores psicológicos de los operadores.

IBkr calcula precios teóricos y las griegas en t. real. [Client Portal: Tools → Options Analysis → ingresa paráms.](#) (S0, K, T, σ , r). Calcula vals. y greeks aut./. Trading View tb. lo soporta.

“Doomers & Boomers”

Doomers: inversores institucionales sobrecubiertos, comprando protección bajista.

Boomers: inversores que venden calls sistemáticamente para generar ingresos, suprimiendo la prima del lado alcista.

El resultado es una estructura muy desequilibrada:
muchu protección abajo, poca convexidad arriba.

- “Doomers & Boomers”

Doomers: inversores institucionales sobrecubiertos, comprando protección bajista.

Boomers: inversores que venden calls sistemáticamente para generar ingresos, suprimiendo la prima del lado alcista.

El resultado es una estructura muy desequilibrada:
mucha protección abajo, poca convexidad arriba.

- Operativa de **market makers** para cobertura y cómo afecta a los **movs. al cierre** de mdo.:
youtube.com/watch?v=y9-CDTaWhS0

Son como las Ops., pero las Ops. son contratos entre 2 partes, y los Warrants son **contratos entre inversores y el Banco** o Institución Financiera q los emite, en nombre de la compañía propietaria de las Accs. en las q están basados.

- No **se pueden vender**, solo comprar:
 - **Call Warrants**
 - **Put Warrants**
- No tienen ventajas vs las Ops. y sí desventajas. “Leones contra Gacelas” recomienda **NO usarlas**.

5.6.4 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → SWAP o Permuta Financiera

2 partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido, 2 flujos financieros (ingresos y pagos) **de intereses** sobre un nominal dtmdo., especificando una f. de vto..

Es un acuerdo entre 2 empresas para intercambiar flujos de efectivo en el fut.. Define las fs. de pago de los flujos de efectivo y cómo deben calcularse. Por lo gral., el cálculo de los flujos de efectivo implica el valor fut. de una tasa de interés, un tipo de cambio u otra variable de mdo..

Los intercambios de flujo de efectivo suelen ocurrir en varias fs. futuras.

La **contraparte** suele ser un creador de mdo.. Una **tasa swap** es el promedio de:

1. la tasa fija q un creador de mdo. de swaps está dispuesto a pagar a cambio de recibir la tasa LIBOR (su tasa de demanda) y
2. la tasa fija q está dispuesto a recibir a cambio de pagar la tasa LIBOR (su tasa de oferta).

Tipos. Hay muchos +; los + comunes:

- en la misma divisa (**swap plain vanilla de tipo/tasas de interés**). Consiste en el pago de intereses periódicos fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte, referenciados a un índice dtmdo., como puede ser el Euribor, Eonia (ambos utilizados en la zona euro) o LIBOR (London Interbank Offered Rate). No existe intercambio de ppal. ni riesgo divisa; en cambio, sí existe riesgo de tipo de interés, ya q el activo suby. es un depósito.
- o en ≠ divisa (**swap de tipo de cambio o de divisas**) [youtube.com/watch?v=H500TmMi6Uc](https://www.youtube.com/watch?v=H500TmMi6Uc). Intercambiar el ppal. y los pagos de intereses en una moneda por el ppal. y los pagos de intereses en otra moneda. Los importes del ppal. se intercambian al inicio y al final de la vida del swap.

Utilidad:

- tanto para **espec.** como para **cubrir la exposición a un riesgo**.
- Además, en el caso de los swaps de tipo de interés:
 - al no existir intercambio de nominal, permiten tomar poss. **apalancadas**.
 - Y puede usar el swap para **cambiar** sus pasivos (préstamos) de una **tasa variable** a una tasa **fija** o viceversa con sus acts. (bonos...).

Forwards o Contratos a Plazo

Un **Contrato a Plazo** o **Forward** es un **Contrato a I/P** entre 2 partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una f. dtmda..

La **dif. con** los contratos de **Futs.** es q los forward **se contratan en Mdos. Extrabursátiles** (Over The Counter - OTC); es decir, fuera de Mdos. Organizados. Tb. son contratos de margen.

Los forwards + comunes negociados en las tesorerías son sobre monedas, metales e instrumentos de renta fija.

Existen **2 formas** de resolver los contratos de forward de moneda extranjera:

- **Por compensación (non delivery forward)**: al vto. del contrato, se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio forward, y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente.
- **Por entrega física (delivery forward)**: al vto., el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado.

Difs. con Futs.: Aq. ambos son acuerdos para comprar/vender un activo en una f. futura a un precio específico, difieren en estructura, neg., estandarización y regulación.

- Los **Futs.** se negocian en bolsas reguladas (ej. CME), son estandarizados, tienen liquidación diaria (mark-to-market) y garantías de cámara de compensación.
- Los **Forwards** se negocian en mdos. OTC, son personalizados, **no tienen liquidación diaria** y conllevan riesgo de contraparte. A dif. de los Futs., normal/, un contrato a plazo no se liquida hasta el final de su vida, dando lugar a la entrega del suby. o a una liquidación en efectivo en ese momento.
- Debido al **arbitraje**, cdo la tasa de interés libre de riesgo es cte. e = para todos los vtos. (no sucede en el mundo real), el precio a plazo de un contrato con dtmda. f. de entrega es, en teoría, = al precio de Futs. de un contrato con la misma f. de entrega.

5.6.6 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → CFDs o Swaption

Contrato por Dif. (Contract For Difference - CFD) es un **contrato entre un trader y un broker**, q estipula q **el vendedor (broker) pagará al comprador (trader) la dif. entre el valor actual de un activo suby.** (Accs., índices, divisas, bonos, entre otros) **a la apertura y al cierre del contrato**. Si el precio de cierre es > al de apertura, el vendedor le pagará la dif. al comprador y ese será el B° del comprador. Si sucede al contrario, el vendedor se beneficiará de la dif., e.v.d.l comprador.

- **Ej:** Un inversor asume, basado en su anál., q el precio de un activo financiero suby. (un prod. real asociado al CFD), por ej. las Accs. de Apple, va a ↑ en los próximos mins., hs. o días. Entonces abre un contrato de compra sobre el CFD de Apple. Pasados unos mins., hs. o días el inversor decide q ya es momento de cerrar el contrato. El dinero ganado o perdido será la dif. entre estos 2 puntos. Si las Accs. de Apple han subido de valor, entonces habrá ganado, ya q el inversor comenzó comprando. Si hubiera comenzado vendiendo CFD's (es decir operando en corto), entonces habría perdido.
- **Uso de CFD para cortar pérds. en Accs.:** Es una estrat. muy usada por grandes inversores para ↓ el pago de impuestos en dtmds. países. Supongamos, por ej, q tenemos dinero invertido en una empresa dtmda. y comenzamos a perder dinero pq las Accs. bajan. En muchos países, al operar con ellas, si vendemos nuestras Accs. en un período muy corto (p. ej. < 1 año) se presuponen oper. especulativas y nos cobran impuestos por las ganancias acumuladas hasta el momento. Pero si no vendemos nuestras Accs., puede q lleguemos a perder toda nuestra inv.. Para evitar esto, el inversor experimentado realizará una oper. =, pero en sentido contrario en CFDs para asegurar su oper. en Accs.. De esta forma, congela sus pérds. (y sus ganancias), ya q lo q pierda en Accs. lo ganará en CFDs y al contrario. Cdo. pase el t. necesario, deshace los CFDs y las Accs.. De esta forma, se congela la ganancia hasta q desee vender.
- Suele usarse **apal.**.
- **IBkr** ofrece + 8.500 CFDs. Requiere cuenta de margen.
- ¿El **vendedor** es el broker y el **comprador** soy yo (el usuario)? Sí, o (- frecuente) un proveedor de liquidez, actuando en ese caso el broker como intermediario. IBkr suele actuar de intermediario.
- ¿Los **CFDs** son a los Futs. como los Warrants a las Ops.?
- Los CFDs no tienen una f. de **vto.** fija.
- **Origen:** Necesidad de prods. derivados + accesibles y flexibles. Creados a ppios. de los 90 por el banquero Brian Keelan para el mdo. australiano. El objetivo era permitir espec. sobre movs. de precios de Accs. sin poseerlas, introduciéndose en el UK en 1995 y expandiéndose a Europa, Australia y Asia.
- Dif. con **Futs.**:
 - Los Futs. entregables implican la **obligación de comprar o vender** el activo suby. **al vto.**, mientras q los CFDs no implican prop., solo espec. sobre el precio (no hay entregable, por lo q no se puede usar como cob. para obtener el bien).
 - Los Futs. tienen fs. de vto. fijas, los CFDs son **sin vto. fijo**, ofreciendo > flexibilidad. No hay q rodar los contratos, lo q permite mantener poss. indefinida/ (con costes nocturnos).
 - **Mdo. Regulado:** Los Futs. se negocian en bolsas reguladas, mientras q los CFDs son **OTC** (si hay un pbima. con el broker, no hay regulador) ¿Esto hace q tengan < comisiones y/o > apal.? En EEUU están prohibidos a minoristas. Si no están regulados por bolsas, ¿cómo regulan la estandarización de los contratos?
 - **Transparencia:** La info q ves de spread... es ≠ en cada broker (aq. varía poco) pq no están regulados en un mdo., sino q cada broker es un mdo. autónomo.
 - **Costes:** Spreads (dif. entre precio de compra y venta), comisiones (en algunos casos) y cargos por financiación nocturna / fees overnight (swap). [youtube.com/watch?v=KnM6xUG6p0M&list=PLv2fiZMDBEvsFzG8aIKiuPS5cUnL1uPw4&index=28](https://www.youtube.com/watch?v=KnM6xUG6p0M&list=PLv2fiZMDBEvsFzG8aIKiuPS5cUnL1uPw4&index=28). Los CFDs son accesibles a minoristas tb en Europa, y así son una alternativa a ETFs, pero son + rentables para el broker y - para el minorista. En este video no se recomiendan.
 - **Apalancamiento:** Alto, a menudo 10:1 o más, lo q amplifica ganancias y pérds..
 - **Capital: Granularidad.** El tño. del Fut. es mucho >. En el CFD puede ser mucho + pño. Puedes operar fracciones (0,1 contratos). Accesibles con cuentas desde 100 €.
 - **Conclusión:**
 - CFDs son ideales para traders **minoristas** con **poco capital y oper. de c/p.**
 - **Futs.** son + eficientes para traders **avanzados**, con **+ capital y oper. de medio-l/p.**
 - **Ops.** ofrecen + **estrats.** (hedging, ingresos, espec.), pero requieren > conocimiento.

5.6.6.1 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → CFDS O SWAPTION → ETF vs CFD

Los ETFs se usan + para invertir a largo en índices. Los CFDs, para invs. a c/p.

Costes Operativos:

- **ETF:**
 - **Comisiones de compraventa:** Fija o basada en el vol. por cada transacción
 - **Gestión:** gasto anual (del 0,09 % para el **S&P 500 SPDR**), q se deduce automática/.
 - **Dividendo:** Al poseer el ETF, recibes el dividendo (en los de acumulación se reinvierten).
- **CFD:**
 - **Comisiones y Spreads:** Los brokers suelen cobrar spreads en cada oper. e.v.d. una comisión fija, lo q puede ↑ el coste, si se opera frecuente/. IBkr cobra comisiones de apertura y cierre, y spreads.
 - **Financiación nocturna:** En CFDs, se paga un interés de financiación si se mantienen poss. abiertas durante la noche, dado q los CFDs funcionan como prods. apalancados. Si se cierra antes del cierre, ¿no cobra intereses o cobra los del t. q se haya usado, como el apal. normal?
 - **Dividendos:** Gral./, los CFDs no otorgan derechos sobre los acts. subys. (como los dividendos o votos de accionistas). Pero, algunos brokers ajustan el precio del CFD para reflejar los dividendos de las Accs. subys.. ¿Lo hace IBKR?

Apalancamiento y Riesgo:

- **ETF** del S&P 500: No incluye apal.; se compra la exposición al índice sin riesgos adicionales de endeudamiento. Esto los hace + seguros para inversores a l/p. Pero te puedes apalancar con el broker o usar un ETF apalancado, como el TQQQ (x3 Nasdaq 100).
- **CFD:** Permite apal. (usual/ de hasta **1:5** para Accs. y **1:20** para índices en Europa, debido a las normativas de la ESMA). Para perfil profesional es >. IBKR 1:6,33 y 1:20 ¿Puedes, además, usar el apal. del broker para Accs.? Entiendo q al estar pensados para c/p ↓n el riesgo de bajada de precio, además de hacer cierre aut..
- Cierre aut. y **protección** contra saldos (-): Los CFDs y ETFs tb. cuentan con esta protección **para minoristas**, por regulación.

5.6.6 INSTRUMENTOS DE INV. → DERIVADOS → CFDs o Swaption

Nombre	Ticker	Cap. Bursátil	Spread	Financiación Nocturna	¿Está en IBKR?
S&P 500					
SPY - ARCA SPDR S&P 500 ETF TRUST					
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST CFD	IBCFD				Sí
US 500 CFD - IBCFD	IBUS500				Sí
SPX500USD CFD	SPX500USD				
ES CFD	ES				
<u>NASDAQ 100</u>					
NASDAQ100USD CFD	NASDAQ100USD	218 mil M \$			Sí
NQ CFD. Permite exposición directa a Futs. del índice sin comprar contratos completos.	NQ				

5.7 INSTRUMENTOS DE INV. → Deuda Pública

La deuda pública en España es el **conjunto de deudas q mantiene el Estado español** frente a los particulares, españoles o de otro país. Los títulos de deuda pública existentes actual/ se subastan mensual/ y son, atendiendo ppal./ a su **plazo de amortización**:

1. **Letras del Tesoro**. Plazo de amort. **3, 6, 9, 12 y 18 meses**. Sin retención fiscal.
2. **Bonos del Estado**. Plazo de amort. **3 ó 5 años**. **Rentab.** media anual: **4-5 %**
3. **Obligaciones del Estado**. Plazo de amort. **entre 10 y 30 años**

La deuda pública a + de 1 año está sometida a **retención** fiscal del 19 %

- Deuda pública en junio de 2023: **1,5 Billones € (113 % del PIB)**. **Deuda per cápita: 32.450 €**
- En 1975, a la muerte de Franco: **7 %**

Valuación de bonos: El precio teórico de un bono se calcula como el valor presente de todos los flujos de efectivo (cupones + ppal.) q recibirá el propietario del bono.

- **Valor Ppal. (a la par o nominal)** del **bono**: Es el monto nominal o valor inicial q el emisor promete devolver al tenedor del bono al vto., excluyendo los intereses (**cupones**). Por ej, un bono con ppal. de \$1.000 devolverá \$1.000 al final de su plazo.
- **Rdmtto.** de un **bono**: Es la tasa de descuento que, cdo. se aplica a todos los flujos de efectivo, hace q el valor del bono sea = a su precio de mdo..
- **Rdmtto. a la par** para dtmdo. vto. de un bono: Es la tasa cupón q hace q el precio del bono sea = a su valor a la par. (El **valor a la par** es = q el valor del ppal.)

Cuentas Corrientes Remuneradas

- rankia.com/blog/mejores-brokers/5720055-mejores-brokers-cuentas-saldo-remuneradas
- helpmycash.com/cuentas/cuentas-remuneradas
- kelisto.es/cuentas-bancarias/mejor-compra/las-mejores-cuentas-ahorro-2851
- estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/mejores-cuentas-corrientes-remuneradas-de-2023-n-595331
- eleconomista.es/finanzas-personales/cuentas-sin-comisiones/cuentas-remuneradas
- finect.com/usuario/AsunInfante/articulos/mejores-cuentas-remuneradas
- rankia.com/blog/cuentas-corrientes/5424567-mejores-cuentas-remuneradas
- Apple: 4,15 %, hasta 200 K, pero solo en EE.UU.
- Revolut: 3,7 % anual. Pago de intereses a diario. Sin importe max.. La cant. ingresada en la cuenta **no** está sujeta al fondo de garantía de depósitos.

Entidad	Remuneración	Cob. Cash	Cob. Inv.	Reguladores: ASIC (Australia), CBI (Central Bank of Ireland), FCA (UK), BaFin (Alemania), SEC (USA), CNMV (Esp)
Interactive Brokers	\$ 4,83 % / 2,939 % €. Saldo mín 10 K	\$ 250 K	20 K	FCA, ASIC, CBI (Central Bank of Ireland), CNMV
DEGIRO		100 K	90 % de 20 K	BaFin, CNMV
My Investor		100 K		
Freedom 24	\$ 3 - 5,8 % / 2,5 - 3,6 % €	20 K		CySEC (Chipre), CNMV
eToro			20 K	FCA, ASIC, CySec
XTB			20 K	KNF (Polish Financial Supervision Authority), CNMV, FCA
Scalable Capital	4 % €			BaFin, CNMV
Evo Banco		100 K		CNMV
Exante				CySec, UE, SFC, CySEC
Trade Republic	2 % €			BaFin, CNMV
HeyTrade				CNMV, FOGAIN
Caixabank	5 %	100 K		CNMV
Apple	4,15 % hasta 200k (solo USA)			
Revolut	3,7 %			246

5.9 INSTRUMENTOS DE INV. → Forex

El **mdo. de divisas**, mdo. cambiario, **ForEx** (For^eign Ex^change = Divisas), **FX** o **Currency Market**, es un **mdo. mundial y descentralizado en el q se negocian divisas**.

- Es el > mdo. financiero del mundo, con un vol. diario de transacs. de \$ 7,5 billones.
- Opera las **24 h**, de lunes a viernes.
- Operar en FX, p. ej., usando el ticker **EUR/USD** (EUR se denomina **moneda base** y USD es la moneda cotizada [para mí es + lógico 'la que cotiza'], o q USD es la base y EUR la cotizada), según la dir. de la oper.:
 - **Compra**: opero en **largo**, compro EURs y vendo USDs.
 - **Venta**: opero en **corto**, vendo EURs y compro USDs.

Si tengo saldo en € y \$, se utilizan dichos saldos, ↑ndose y reduciéndose, según sea una oper. de compra o de venta. Si no tengo algunas de las 2 divisas, entonces, se abre automática/ una pos. corta (si tengo activo trabajar con margen) de la divisa q no dispongo.

Para realizar la oper., selecciona el par EUR/USD y define el tipo de orden q deseas (mdo., lím....). La oper. resultará en una pos. en la q estarás "largo" en EUR y "corto" en USD, con la posibilidad de gestionar el saldo directa/ en ambas divisas en tu cuenta.

- En el trading de FX, cdo. te dicen q estarás "largo" en EUR y "corto" en USD al operar en el par EUR/USD, se refiere a que:
 - Pos. **larga** en €: Significa q estás comprando €. Es decir, apuestas a q el €↑rá de valor en comparación con el \$.
 - Pos. **corta** en USD: Significa q estás vendiendo \$ al mismo t.. Esto ocurre pq en el mdo. de Forex, siempre se trabaja en pares de divisas. En el par EUR/USD, tu pos. larga en € se financia vendiendo \$, lo q automática/ crea una pos. "corta" en esta divisa.

Por tanto, si el valor del € ↑ frente al \$, obtendrás una ganancia. Si baja, tendrás una pérd..

- Cdo. realizas una compra de EUR/USD, estás comprando € (EUR) utilizando \$ (USD). Aq. tengas \$ en tu cuenta, IBKR establece una "posición corta" en USD como una forma contable de reflejar q has usado esos \$ para comprar € y q tu saldo en USD ha ↓.

Este término "posición corta en USD" es téc. y no significa q hayas pedido prestados \$ para la oper., sino q IBKR está registrando q ahora tienes - \$ debido a la compra de €. A nivel práctico, simple/ se deducen \$ de tu saldo, y se ↑ tu saldo en € según el tipo de cambio aplicado en la transacción.

En otras palabras, esta pos. corta refleja la rel. entre las divisas después de la oper. y no implica ninguna deuda ni uso de margen, si tienes \$ sufs. para cubrir la compra.

- Al cerrar una pos. en FX, se hace la **compra inversa**. Por ej, si abrimos una pos. comprando \$ (con €). Al cerrar la pos., comprará la misma cant. de €.

5.9 INSTRUMENTOS DE INV. → Forex

- El **spread** es la dif. entre el precio de compra (bid) y el del venta (ask). Es la retribución a la entidad por su papel de intermediario entre los q compran y los q venden usando sus canales. **No tengo claro eso.** Por lo gral., el spread en las divisas + negociadas es de sola/ 1-3 **pips** o puntos básicos (q es la cant. mín. q puede cambiar el precio de una divisa). P. ej., si el bid (precio de compra) en una cotiz. de EUR/USD es de 1,2200 mientras q el Ask (precio de venta) se establece en 1,2203, se pueden identificar con claridad los 3 pips de Spread.
- Una de sus ppales. difs. frente al mdo. bursátil es q el Forex tiene una **ubicación descentralizada**; opera como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos dedicados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil rel. de cambio.
- Horarios de Alta **Volat.**: El EUR/USD es + activo durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, aproximada/ de **8:00 a 12:00 EST** (6 hs. - q en España: **14 a 18h**). Durante estas hs., la liquidez es alta, lo q genera movs. + rápidos en el precio.
- **Riesgo de Swap**: Cdo. mantienes poss. en Forex de un día para otro (utilizando margen), a veces se aplica un costo de "swap" o interés. Este se basa en la dif. de tasas de interés entre el €y el \$ estadounidense, y puede afectar las poss. abiertas a l/p.
 - **Cálculo de Swap en EUR/USD**: El swap se basa en la tasa de interés de la moneda de cada par; en el caso del EUR/USD, el interés se deduce de la tasa del € - la del \$. Actual/, el € tiene tasas + bajas en comparación al \$, lo q significa q las poss. largas en EUR/USD suelen tener un costo de swap, mientras q poss. cortas pueden recibir un crédito.
 - Tasa Imputada: IBKR, p. ej., calcularía esta tasa basándose en el diferencial de tasas, aplicando un interés diario ajustado según la exposición neta.
 - Para obtener un valor específico, revisa las tasas actuales y usa la calculadora de swap de IBKR para ver el cargo o crédito diario exacto q aplica en el momento de la oper..
 - Se te cobra todos los días a las **17h Est.**, de todas las oper. q estén abiertas a esa h..
- Calendarios de noticias para cada par de monedas:
 - **ForexFactory**: youtu.be/JoEO4RMG-FE?list=PLwn6SqxAAQ15-IZckT0UKEwH5omn9LhRJ&t=64
 - **Investing**: youtube.com/watch?v=2fFTYBrSvWk&list=PLwn6SqxAAQ15-IZckT0UKEwH5omn9LhRJ&index=39
- **Riesgo**: Forex, gracias a su < regulación (como los ETFs) y a su alto apal. q permite con poco dinero abrir cuentas, es + accesible. Sin embargo el 70 % de los inversores en Forex pierden dinero, y el riesgo de ruina (perderlo todo) es mucho > q el de Accs. o ETFs. Al tener alto apal. y por los factores macro q influyen en las divisas, es muy fácil con apals. de 100 o 500 a 1, perderlo todo. Un fallo en el SL o el TP se magnifica y lleva a la ruina. En Accs. y ETFs con nulo o bajo apal. no hay riesgo de ruina, ya q tendrían q quebrar todas las Accs. de tu cartera (los índices como el Nasdaq 100 y S&P 500 no pueden nunca valer 0 pq se rebalancean y sacan a las empresas con malos results.). Los ETFs es lo q - riesgo tiene, seguido de Accs.. En Forex para ganar rentab. hay q apalancarse mucho. Necesitas ser un experto para no perder mucho. En ETFs de índices es muy difícil perder (si no vendes no pierdes, y siempre se recuperan a l/p).

- **Bitcoin: BTC.**
- **Ethereum: ETH.**

Se operan mediante el partner **PAXOS**, pero desde España no está permitido, ya q se exige al broker q se registre en el Banco de España como proveedor de servs. de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria (cumplir ls normativas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo). Además, la regulación MICA en vigor desde dic de 2024 incluye requisitos regulatorios para los criptoactivos en la UE, haciendo q los proveedores de servs. de criptoactivos (CASP) deban obtener una licencia para operar. IBkr está trabajando para poder operarlas en la UE. Informará a sus cltes. cdo. sea factible.

5.9.1 INSTRUMENTOS DE INV. → FOREX → Lotaje

Es la **cant. de uds.** de un activo financiero **q se negocia** en una transacción. Se llama **lotaje** pq en Forex compramos "lotes" de divisas.

- 1 **Lote** = 100.000 uds.
- 0.1 lote = 10.000 uds (**Mini lote**). Si invierto un Mini lote, y el precio se mueve 1 pip, me genera 1 \$ de Bº. 1 pip = 1 \$.
- 0.01 lote = 1.000 uds (**Micro lote**). Es la inv. mín..

En FX se usa:

- el **Pip** ("Percentage In Point" "punto porcentual"): es la ud. de medida utilizada para expresar el cambio en valor entre 2 divisas en el mdo. de Forex. Es el 5º nº desde el lado izdo (o el 4º decimal).
- y tasas en **puntos básicos (bps)**: 1 punto = 100 pips = 1 céntimo.
- Aplicación **Stinu**: ayuda a definir el lotaje.

Ciudad	H. de apertura EST (Esp)	H. de cierre EST (Esp)
New York	8 h (13 h)	17 h (22 h)
Tokyo	19 h (24 h)	4 h (9 h)
Sydney	17 h (22 h)	2 h (7 h)
London	3 h (8 h)	0 h (5 h)
Session Overlap (solapamiento):		
New York and London:	8 am - 12pm EST (el + imp.)	
Sydney and Tokyo:	17 h - 2 h	
London and Tokyo:	3 h - 4 h	

IBkr ofrece la op. de operar en Forex mediante:

- Contratos en **efectivo** (**spot Forex**), donde se negocian directa/ las monedas.
 - Ticker: **EUR.USD**. El mín. suele ser 20k, cobran una comisión > por cants. <es.
 - **Comprar**: Compras € y vendes \$
 - **Vender**: Vendes € y compras \$. Puedes poner una orden limitada GTC a 1,09 por ej, para q te haga el cambio cdo. tengas este buen precio.
- **CFDs**: instrumentos derivados basados en la variación del precio. Permite > apal..

IBkr permite solo hasta **1:30** en FX (creo q es por regulación europea). He intentado hacer una oper. con margen y me dice q tengo q usar CFDs. Estando bajo de apal. (pero sin saldos, solo me deja vender EUR/USD 10k (20 no), y comprar me deja 5k, pero no 10k.

Otros brokers permiten hasta 1:500. IBkr, con CFDs y otros instrumentos sí llega hasta 1:500. Aq. se recomienda no pasar de 1:50 o 1:100 hasta q se tenga gran experiencia.

Forex vs Accs.

¿Por qué se realiza + trading en Forex? Por sus **ventajas**:

1. **Vol. y Liquidez** : Forex es el mdo. financiero + grande del mundo, con un **vol.** diario promedio > a los **\$7 billones**, mucho > q el de Accs., lo q dificulta la manipulación del mdo.. La alta **liquidez** hace + fácil entrar y salir sin mover el precio.
2. **Accesibilidad**: Forex opera las **24/5**, permitiendo operar en cq. momento sin las limitaciones de horarios de las bolsas de vals.. Menos GAPS.
3. <es **barreras de entr.** a traders con bajo capital: Los brokers de Forex ofrecen cuentas con depósitos iniciales bajos y alto **apal.** (**1:500, 1:30** en UE vs **1:6**). En EEUU la **FINRA** (Financial Industry Regulatory Authority) regula el **PDT** (Pattern Day Trader) q obliga a tener \$25 k de capital para hacer trading intradía.
4. > **Rentab.**: Por el > **apal.**. Sobre todo con bajo capital (las Accs. son + caras con bajo **apal.**).
5. **Simplicidad**: Se compra una moneda y se vende otra, lo q simplifica la operativa. Hay un nº limitado de pares de divisas en comparación con los mdos. de Accs. donde hay miles de Accs. a analizar y el corto es + complicado.
6. **Costes <es**: Los diferenciales (spreads) en Forex suelen ser + bajos q las comisiones de trading en Accs..
7. Alta **volat.** en pares de divisas exóticas: + para traders q buscan movs. rápidos. Ideal par **scalping** o **day trading**.

Inconvenientes (ventajas del trading de Accs.):

1. > **Diversificación**: En sectores y geografías.
2. **Crecimiento** a l/p + **Dividendos**: Las Accs. se revalorizan a l/p, según el desempeño de la empresa.
3. < **Riesgo**: Al usar < **apal.**. El 70-90 % de traders minoristas en Forex pierden dinero. Los traders exitosos limitan pérds. en cada oper. al 1-2 % del capital.
4. Para **trader no experimentados** es fácil y con < riesgo: Buen equilibrio entre riesgo y retorno. Forex requiere > experiencia con estrats. bien diseñadas para manejar alta volat. y **apal.**.

Trading intradia: Forex vs Accs.

Concepto	Forex	Accs.
Rentab.	2-10 % mensual (promedio)	1-8 % mensual (promedio)
Apalancamiento	hasta 1:500	hasta 1:6 (típico 1:2)
Riesgo	Alto (debido al apal.)	Moderado
Liquidez	Alta (mdo. global 24/5)	< en comparación

Conclusión:

Forex es para tiosos (que suelen perder), pq con mucho + riesgo, la rentab. es poco >.

Quizá cdo. no encuentras ops. en Accs., puedes operar en Forex.

Tb. es bueno para expertos y bancos.

Tipos de Instrumentos

- **Opers. al contado** de divisas o *Foreign Exchange Spot Trading*. Son compra venta de divisas en las q el t. q transcurre desde la contratación hasta su liquidación (entrega de las divisas) es = a 2 días hábiles. Si el t. se ↓ a un día hábil, recibe el nombre de **tom/next (T/N)**, y con valor el mismo día hábil se denomina **overnight (O/N)**. Véase tb.: **tipo de cambio spot**.
- **Opers. a plazo** de divisas: son opers. de compraventa de divisas en las q la cant. y el precio de las divisas se fijan en el momento de la contratación, pero la liquidación o entrega de las divisas se realiza en un momento posterior, tb. fijado en el contrato. Este contrato es ≠ del Fut. de divisas q se contrata en el mdo. de derivados y de forma estandarizada. Las opers. a plazo representan un 70 % del total de las opers. realizadas. Véase tb.: **Tipo de cambio a plazo**.
- **Derivados:**
 - **Op. financiera de divisas** o *Foreign Exchange Options*. Es un contrato q da el derecho no obligatorio de una divisa por otra, a una tasa dtmda., en una f. predtmda.. Es un **Over The Counter derivado**.
 - **Futs. de divisas** o *Foreign Exchange Futures*. Es un acuerdo de intercambio de divisas en cierta f., bajo una tasa predtmda.. A dif. de las Ops., no es un *Over The Counter*.
 - **Futs. a plazo** o *Outright forward*. Es un único intercambio de una divisa por otra a la tasa de un día fut. predtmdo..
 - **Contrato no negociado de divisas** o *nondeliverable forwards*. Un contrato, gral./ negociado transterritorial/, q se liquida sobre la base de ≠s monedas. Permite tener exposición a una moneda, sin tener q recibir o pagar dicha divisa.
 - **Swap de divisas** o *Foreign exchange swaps*. Es un contrato, entre 2 contrapartes, de comprar y vender una cant. de divisas, y de recomprar y revender las divisas a una tasa dtmda. en una f. predtmda..



6

ANÁL. FUNDAMENTAL

6. Anál. Fundamental

El mdo. es un **monstruo hambriento**, cuyo **alimento** son las **grandes noticias**. Las grandes **tends. se forman por los datos macro**económicos de las grandes economías. Los analistas técs. tienden a despreciarlas, pq dicen q sus efectos duran unos pocos mins. y luego se pierden. Las desprecian pq no tienen la formación suf. para interpretarlas y es + cómodo alegar q **el gráfico lo descuenta todo**; y es cierto, pero si no saben interpretar las noticias no sabrán las posibilidades de dur. o de cambio, de la tend..

La **inflación** es el > enemigo de la economía. Se controla con el **tipo de interés**, q es lo q + afecta a la bolsa:

- Las **bajadas** de tipos q provocan q la renta fija sea - atractiva
- y, las **subidas** hacen q la renta fija pague tipos altísimos, y a los inversores no les merece la pena estar en renta variable asumiendo riesgos

Sucesos terribles y bolsa: Atentados terroristas o guerras **afectan** a la bolsa **solo en el c/p**, donde puede haber convulsiones violentas, pero a m/p se recupera. 4 días tras el ataque a Pearl Harbour, el Dow Jones había caído solo un 6,5 %, q se recuperó a los 20 días. Tras el asesinato de Kennedy el Dow bajó un 3 %; a los 20 días subía un 7 %. En los 37 sucesos + graves desde 1900, la bajada media fue del 3%, subida del 4% desde ese mín. a los 22 días, del 10% a los 4 meses y del 17% a los 2 años.

Si invertimos a **l/p**, tenemos 2 decisiones:

- ¿Qué Acc. comprar?
- ¿Cuándo venderla?

Para ambas, debemos saber el valor real de una Acc.. Para ello, usamos el **anál. fund.**: evalúa el valor real, intrínseco u objetivo de una Acc., en función de los B's y la evol. del neg.. Tiene en cuenta la inf. sobre los fundamentos empresariales de la empresa (balance, results, pos. competitiva, etc.).

Realiza **predicciones en función de la evol. de todos los factores q influyen en el neg.:**

1. **Modelo de neg.:** líneas de neg., ¿cómo genera ingresos?, ¿en q países vende?, ventajas competitivas, amenazas...
2. **Dir. empresa:** experiencia equipo directivo, nº Accs. vs salario (intereses alineados con accionistas).
3. **Macroentorno: economía** (tipo de interés, PIB, inflación, índice de producción industrial, tasa de desempleo, crisis, divisas...) **sociales, políticos, tecnológicos.**
4. **Perspectivas de fut.**
5. **Crecimiento actual**
6. **Situación financiera**
7. **Cal. neg.:** Margen neto (Bº neto / Ingresos), Rentab. (ROA, ROE, ROCE, ROIC, ROIIC)
 - a. **ROA** = Bº neto / ctivo total
 - b. **ROE** = Bº neto / iquity (Patrimonio neto o capital propio)
 - c. **ROCE** = EBIT / Capital Empleado (Patrimonio neto + Pasivo no corriente + Deuda corriente). Eficiencia cdo. utiliza todo el capital disponible para generar B's
 - d. **ROIIC** = [NOPLAT (Bº antes de intereses)] / Capital Empleado. ieturn iñ invested iapital. Es muy parecido al ROCE. Mide la rentab. pasada.
 - e. **ROIIC** = [NOPLAT (Bº antes de intereses)] / Capital Empleado. Es muy parecido al ROCE (que mide la rentab. pasada). Mide la rentab. futura. ieturn iñ incremental iinvested iapital. Es el retorno q una empresa puede generar en sus invs. futuras (Tesla), siempre y cdo. tenga cap. de crecimiento. Si no tiene cap. de crecimiento, como Coca Cola, tiene q repartir dividendos.
 - i. **NOPLAT** (i et ioperating iprofit iafter iaxes o Bº Neto de Oper. después de Impuestos) = Ingresos operativos - Gastos operativos - Impuestos
 - ii. **NOPLAT** (i et ioperating iprofit iess iadjusted iaxes o Bº Neto de Oper. - Impuestos Ajustados) = Ingresos operativos - Gastos operativos - Impuestos ajustados (Impuestos x (1 - Tasa impositiva efectiva)). Es el EBIT después de impuestos, ajustado por impuestos diferidos. Se calcula de manera similar a NOPLAT, pero se ajusta por los efectos fiscales del apal. financiero.

6.1 ANAL. FUNDAMENTAL → Métodos de Valoración

Se amplían en las sig. págs.

Como todos tienen inconvenientes, **se usa una combinación** de ellos:

- **PER**. No tiene en cuenta el nivel de deuda, q sí se incluye en el EV, con el q cubrimos la carencia del PER.

Los 2 sigs. se usan para evitar la manipulación del Bº, ya q incluyen lo q gana, con el EBIT y el FCF:

- **EV / EBIT**. Mejor ind. del Bº operativo, ya q elimina los efectos de intereses e impuestos.
- **EV / FCF**. Vemos el dinero q entra y sale.

Se usan estos 3 pq los 3 dan una rel. entre lo q genera la empresa y el coste de comprarla: miden lo cara o barata q está la Acc..

6.1.1.1 ANÁL. FUNDAMENTAL → METS. VALORACIÓN → MÚLTIPLOS → PER

El **ratio precio-Bº** o **PER** (Price to Earnings Ratio o P/E ratio) es la **rel. entre el precio** o valor (cap. bursátil) **y los Bºs** netos después de impuestos. O lo q es lo mismo, dividiendo el precio de cada Acc. entre el **BPA** (Bº Por Acc.).

- Se usa en el anál. fund. de las empresas, especial/ en las q cotizan en bolsa.
- Indica **cuántas veces se está pagando el Bº neto anual** de una empresa, al comprar una Acc. de esta; o cuántos años tardaríamos en recuperar la inv., según su Bº. Un PER + elevado implica q los inversores están pagando + por cada ud. de Bº.
- Un **PER elevado** (> 17) significa q las expectativas del valor son favorables y están anticipando un crecimiento de los Bºs en el fut.; o q el precio de la Acc. está sobrevalorado y, por tanto, q resulte improbable q su cotiz. siga subiendo.
- Un **PER bajo** (< 10) significa q la Acc. está infravalorada y q su cotiz. puede ↑ a c/p, o q el mdo. espera q sus Bºs caigan en el fut..
- Si la empresa tiene **pérds.**, su PER será indtmdo. **N/A**
- Es útil para **comparar empresas** del mismo **sector**.

Inconvenientes:

- No tiene en cuenta la **cal. del neg.**, ni el **crecimiento**, ni la **deuda**, el Bº es **manipulable** contable/.

Tipos de PER: Al no saber cuál se usa, lo mejor es ir a una web como [investing](#) o [tikr.com](#) y [hacer nosotros el cálculo](#) (cap. de mdo. / ingresos netos)

- PER TTM** (Trailing Twelve Months - últ. 12 meses)
- PER Forward** (basado en Bº Futs., próximos 12 meses). Es el + usado en finanzas profesionales y el q muestra G. Finance y la tabla a la dcha.

PER de la Vivienda: Determina el nº de años q se tarda en recuperar la inv. realizada en la compra de una vivienda mediante su alquiler anualizado. La fórmula es: PER de la vivienda = Precio de adquisición de la vivienda / Alquiler anual. En España, suele situarse entre 20 y 25 años, lo q equivale a una rentab. bruta de entre 4 % y 5 % anual.

- Zonas urbanas premium** (ej. Madrid centro, Barcelona): El PER puede ↑ a **25-30 años** (rentab. 3-4 %), ya q los precios son + altos respecto a las rentas.
- Zonas **periféricas** o - demandadas: El PER puede ↓ a **15-20 años** (rentab. 5-6 %), reflejando precios + asequibles.
- Media nacional:** Según informes del Banco de España y portales como Idealista (2015-2023), el PER promedio ronda los **21-23 años** (rentab. bruta ~4.3-4.7 %). P. ej., un informe de 2016 citado en El Confidencial menciona un PER de 23.1 años para una rentab. del 4,6 %.
- Costes asociados:** El PER bruto no incluye gastos (IBI, comunidad, mant.), por lo q la rentab. neta es <, afectando la percepción del múltiplo.
- Demanda de alquiler: Áreas con alta demanda (ej. zonas **turísticas**) pueden justificar PER + altos si las rentas son elevadas.
- Para **hoteles** y negs. turísticos, no se usa, pues el alquiler residencial es renta pasiva y el turístico activa (con gestión, riesgos-regulaciones). Se suele usar un múltiplo de **x10** del Bº neto en zonas premium. Estabilidad con reseñas en Airbnb ↑ el múltiplo.

Año	S&P 500	Nasdaq 100
1998	22	35
1999	27	80
2000	25	60
2001	22,5	45
2002	20	35
2003	18,5	30
2004	17,5	25
2005	16,8	22
2006	16	20
2007	15,8	19,5
2008	13,5	17
2009	15	18
2010	14,5	17,5
2011	13,8	16
2012	13,5	15,5
2013	15	17
2014	16,5	19
2015	16,8	20,5
2016	17,5	21,5
2017	18,5	23
2018	16	20
2019	18,4	24,5
2020	22,5	31,2
2021	21	29,8
2022	18,1	24,7
2023	19,5	28,3
2024	21,5	27,8

6.1.1.2 ANÁL. FUNDAMENTAL → METS. VALORACIÓN → MÚLTIPLOS → EV / FCF (Enterprise Value / Free Cash Flow)

Es considerado el **mejor múltiplo para valorar** (mejor q el PER) lo cara o barata q está la empresa. Tb. representa los años q necesitamos para recuperar la inv., si el FCF se mantiene estable en el t.. Un ratio EV/FCF **bajo** indica q una empresa está **generando un buen flujo de caja libre en rel. con su valor empresarial** (EV)

Relaciona el Valor de la Empresa, con los Flujos de Caja Libres q genera la empresa.

- **EV = Capitalización + deuda neta.** Es el coste real al comprar una empresa, y no la capitalización. La deuda neta, es lo q debe - la tesorería; puede ser (-) si tiene mucho cash.
- **Free Cash Flow = Efectivo de las ops. - Capex** Son los flujos de caja libres: el dinero q le queda a la empresa para hacer frente al pago de la deuda pendiente y repartir dividendos, tras hacer frente a todos los gastos. Mide la dif. entre el dinero q entra en la compañía y el q sale.

Ventajas: tampoco tiene en cuenta la **cal. del neg.**, ni el **crecimiento**, pero

- tiene en cuenta la **deuda**,
- y q el **Bº** se **manipule**.

Inconvenientes:

- **Cálculo + complejo.** Podemos obtener el EV y el FCF en tikr.com o en ChatGPT.
- **FCF** puede **variar** mucho de un año a otro, por invs..

Un EV / FCF **razonable** es **25**

6.1.1.3 ANÁL. FUNDAMENTAL → METS. VALORACIÓN → MÚLTIPLOS → EV / EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) o **Bº Operativo** = Bº neto + Intereses + Impuestos.()

Ventas
- Costes operativos
= **EBIT**

- Intereses
- Impuestos
= **Bº neto**

Ventajas del EBIT:

- Es + **difícil de manipular** q el Bº neto.
- **Representa mejor** lo q genera el **neg.**, al excluir intereses e impuestos.

Inconvenientes:

- No tiene en cuenta la **cal. del neg.**.
- Ni el **crecimiento** de la empresa, por eso hay q tener en cuenta las previsiones para el fut..
- No tiene en cuenta **ciertos gastos**.
- EBIT es **algo manipulable** (con amortizaciones y depreciaciones), aq. - q el Bº neto.
- Le afecta la deuda neta.

Podemos calcularlo en tikr.com o en los informes anuales/trimestrales de las empresas.

6.1.2 ANÁL. FUNDAMENTAL → METS. VALORACIÓN → DFC (Dcto. de Flujos de Caja)

Ventajas:

- Es el mét. de valoración de empresas + **correcto**.
- Tiene en cuenta el **crecimiento**.
- Tiene en cuenta el **valor del dinero en el t.**
- Tiene en cuenta el **riesgo**.

Inconvenientes:

- **Dificultad** de estimar el **valor residual** y la **WACC**, dado su gran impacto en el result., por lo q es difícil llevarlo a la práctica. Los múltiplos anteriores son + sencillos y rápidos para comparar.

Nota:

- Los FCF Futs. determinan el valor de la compañía, por lo q si ↑n los **tipos de interés** o **bonos** sin riesgo, como **afectan** a la WACC, el valor de la compañía baja.

Value Investing (Inv. en Valor)

Consiste en **comprar vals. a precio bajo**, según un **anál. fund.**. P. ej., Accs. q cotizan por debajo del valor contable, q dan altos rdmtos. en dividendos, con un buen PER, o con un buen **ratio Precio-Valor Contable (P/VC)**.

- El **valor intrínseco** o **fund.** se calcula sumando el ingreso fut. generado por el activo, de acuerdo con un criterio de valor presente o, en otras palabras, es el valor descontado de distribuciones futuras. Sin embargo, tanto las distribuciones futuras como el índice de descuento apropiado solo pueden estimarse o calcularse, pero no determinarse con exactitud.
- Si el precio de mdo. es inf. al valor intrínseco o fund. de la Acc., en teoría su precio se elevará en el fut., cdo. el mdo. se ajuste. El pblma. es estimar cuál debería ser el valor intrínseco del título o Acc. y cuándo el mdo. reflejará el valor esperado.
- Se usa tanto en larg-cap como en small-cap.

6.3 ANÁL. FUNDAMENTAL → Teoría de Dow

Creada por Charles Dow (cofundador de Dow Jones & Company) hace 100 años. [Ayuda a entender](#) y predecir los [movs. del mdo.](#). Se basa en estos [ppios.](#):

1. [Los precios lo descuentan todo](#): Toda la inf. disponible (económica, política, social, etc.) ya está reflejada en los precios de los acts.. Por lo tanto, los movs. del mdo. son una consec. de toda esta inf. acumulada.
2. El [mdo.](#) tiene **3 tends.**:
 1. Tend. [ppal.](#): Un mov. de l/p q puede durar varios años (alcista o bajista). +1A
 2. Tend. [2ªaria](#): Movs. intermedios q duran de semanas a meses y q corrigen la tend. ppal.. +1M
 3. Tend. [<](#): Fluctuaciones diarias o semanales de c/p. -1M. Es donde se opera [Swing Trading](#)
3. Las [tends. se confirman por los volúmenes](#): Un vol. alto debe acompañar a la tend. ppal. para q esta sea sostenible. El vol. crec. confirma la dir. de la tend., mientras q un vol. decrec. puede indicar una posible reversión. En mdos. regulados, sí; en mdos. OTC, no.
4. El [mdo. debe confirmar las tends.](#): Los índices del mdo. deben corroborar la tend. observada. P. ej., si el Dow Jones Industrial Average está en una tend. alcista, el Dow Jones Transportation Average tb. debe mostrar una tend. similar para confirmar la señal. Hoy no tiene sentido; hace 100 años q había solo 2 índices, sí.
5. Las tends. permanecen [vigentes hasta q una señal clara indique lo contrario](#).
6. Tiene **3 fases**:
 1. [de Acumulación](#): Los inversores con mejor inf. toman poss. (alcistas y bajistas).
 2. [de Participación Pública](#): Se ↑n al carro el resto de inversores pños. (alcistas y bajistas).
 3. [de Exceso o Distribución](#): Se recogen los Bºs.

Pasados 100 años, hay algunas [actualizaciones](#):

6.4 ANÁL. FUND. → Teoría de la Efic. o Hipótesis del Mdo. Eficiente (Efficient Market Hypothesis - EMH)

- Def. y fundamentos:** Dice q **no se puede batir al mdo.** Desarrollada por Eugene Fama en la década de 1960.
 - Concepto:** Los precios de los acts. (Accs., bonos, etc.) incorporan **instantánea/** toda la inf. relevante, haciendo imposible obtener rdmto. > al mdo. de forma consistente sin asumir + riesgo.
 - Base:** Los inversores son racionales, procesan la inf. rápida/, y los precios se ajustan para reflejar el valor intrínseco de los acts..
 - Implicación:** No se puede "vencer" al mdo. de manera sistemática mediante anál. téc., fund. o inf. privilegiada, ya q todo está ya descontado en el precio.
- Formas de la efic., según el tipo de inf.:**
 - Efic. *débil* (Weak Form):**
 - Inf.** Incluida: Todos los datos históricos de precios y volúmenes (gráficos, tends. pasadas).
 - Implicación:** El anál. téc. no sirve para predecir precios Futs., ya q los patrones históricos ya están incorporados. Ej: No puedes ganar consistente/ usando medias móviles o sops./resists..
 - Efic. *semifuerte* (Semi-Strong Form):**
 - Inf.** Incluida: Toda la pública disponible (financiera, noticias, anuncios, datos macroeconómicos), además de la inf. de la forma débil.
 - Implicación:** El anál. fund. (estudio de balances, ratios) no genera ventajas, ya q los datos públicos se reflejan rápida/ en los precios. Ej: Un informe de B⁹ publicado ajusta el precio de la Acc. al instante.
 - Efic. *fuerte* (Strong Form):**
 - Inf.** Incluida: Toda la pública y privada (incluida la privilegiada), además de la débil y semifuerte.
 - Implicación:** Ni siquiera la inf. interna permite obtener rdmto. >, ya q todo está ya en el precio. Ej: Un CEO con datos no públicos no podría sacar ventaja consistente/.
- Implicaciones prácticas**
 - Inv. pasiva:** Si los mdos. son eficientes, la mejor estrat. es invertir en índices de bajo costo (ej. ETF del S&P 500), ya q superar al mdo. activa/ es improbable.
 - Anál. inútil:** Técnicas como el anál. téc. (en efic. débil) o fund. (en semifuerte) no generan **alta** (rdmto. > al mdo.).
 - Precios justos:** Los acts. están justa/ valorados, y las anomalías (sub/sobrevaluaciones) son raras y se corrigen rápida/.
 - Trading algorítmico:** En mdos. eficientes, los algs. buscan explotar inefs. mins. (ej. arbitraje), pero requieren alta vel. y tecnología avanzada.
- Críticas**
 - Anomalías del mdo.** Sugieren q los mdos. no siempre son 100 % eficientes.
 - Efecto enero:** Las Accs. tienden a ↑ en enero.
 - Value vs. Growth:** Las Accs. de valor superan a las de crecimiento en ciertos períodos.
 - Momentum:** Los acts. q ↑n tienden a seguir subiendo a c/p.
 - Comportamiento irracional:** La psicología de los inversores (miedo, euforia) provoca burbujas y caídas no justificadas por fund. (ej. com. crisis de 2008). Supone q el operador es racional descontando la inf. La **Behavioral Finance** o **escuela q estudia la psicología del comportamiento bursátil** dice q el inversor se deja llevar por multitud de patrones psicológicos q le hacen tener un comportamiento irracional, reaccionando de modo retardado y muy influido por los results, y cotize. pasadas. En realidad el mdo. no sigue un paseo aleatorio sino un camino fractal según la teoría del caos.
 - Inf. asimétrica:** No todos los inversores tienen acceso simultáneo a la inf., especial/ la privilegiada.
 - Costes y fricciones:** Los costes de transacción, spreads y liquidez limitada pueden retrasar el ajuste de precios.
 - Efic. variable:** Los mdos. pueden ser + eficientes en acts. líquidos (ej. S&P 500) y - en small caps o mdos. emergentes.
- Evidencia empírica**
 - A favor:**
 - Estudios** muestran q la mayoría de los gestores activos no superan a los índices (ej. S&P 500) a l/p.
 - Los **precios reaccionan** rápida/ a **noticias públicas** (ej. informes de B⁹).
 - En contra:**
 - Casos como Warren **Buffett** o fondos cuantitativos (Renaissance Technologies) han generado **alta** consistente, sugiriendo inefs. explotables.
 - Las **burbujas** (ej. tulipanes, criptomonedas) indican desvíos de precios respecto al valor intrínseco.
- Relevancia** para el trading
 - Efic. **débil:** Los traders técs. (chartistas) creen q los patrones históricos ofrecen oports., desafiando esta forma.
 - Efic. **semifuerte:** Los analistas funds. buscan inefs. en datos públicos (ej. ratios subvalorados).
 - Efic. **fuerte:** Rara en la práctica, ya q el uso de inf. privilegiada es ilegal en muchos mdos..
 - Trading **algorítmico:** Los algs. explotan pñas. inefs. temps. (ej. alta frec.), pero requieren recursos avanzados en mdos. eficientes.
- Conclusión:** La EMH es una base teórica sólida, pero no es absoluta. Los mdos. son >/ eficientes en acts. líquidos (ej. SPX, QQQ), pero inefs. persisten en small caps, emergentes o durante eventos extremos. Además de la psicología del inversor.
- Teoría de Dow y EMH:**
 - Coincidencia:** Ambas sostienen q los precios descuentan toda la inf. disponible (económica, política, social), reflejándola en los movs. del mdo..
 - Difs.:**
 - Dow:** Base del anál. téc., fomenta operar tends. (alcistas, bajistas) asumiendo patrones explotables. Ej: Seguir una tend. 1ªria con vol..
 - EMH:** Niega ventajas en anál. téc. o fund., ya q los precios son justos. Promueve inv. pasiva.
 - Conclusión:** Dow usa la idea de "descuentan todo" para trading activo; EMH, para cuestionarlo.

6.5 ANÁL. FUND. → Teoría Behavioral Finance o escuela q estudia la Psicología del Comportamiento Bursátil

A dif. de la teoría de la Efic. q supone q el operador es racional descontando la inf., esta defiende el **Comportamiento irracional**.

- La **psicología** de los inversores (miedo, euforia) provoca **burbujas** y caídas no justificadas por funds. (ej: .com, crisis de 2008).
- El inversor se deja llevar por multitud de **patrones psicológicos** q le hacen tener un comportamiento irracional, reaccionando de modo **retardado** y muy influido por los results. y cotizs. pasadas.
- En realidad el mdo. no sigue un paseo aleatorio sino un **camino fractal** según la teoría del caos.

Coef. de Hurst mide la persistencia o memoria de l/p de una serie temporal. Evidencia q teoría tiene razón. Estudia las series de t. fractales.

- Si $H \leq 0,5$ estamos ante una serie en la cual no hay memoria del pasado, es una serie **antipersistente**.
- Si $H > 0,5$ estamos ante una serie con memoria del pasado lejano y a medida q se acercara a 1 sería una serie **persistente** con total dependencia del pasado lejano.

H de S&P 500 desde 1950 a 1988 es 0,78; H (IBM) = 0,71; H (Coca-Cola) = 0,7. Por tanto:

- **el mdo. sí tiene memoria de l/p**, no se comporta de modo racional sino q **sigue un camino aleatorio sesgado**.
- Los **acontecimientos pasados sí influyen en el fut.** Es la **psicología humana** la q **guía al mdo.** y no un comportamiento racional de descuento de inf.
- La **mem.** a l/p **persiste durante 4 años**; es decir, una cotiz. de hoy influye hasta 4 años (= q el ciclo de los presidentes).
- **Temporalidad**. Cuanto > es el plazo de t. q miramos, - aleatoriedad hay en las cotizs.. Si miramos un gráfico de 1 min. será + fácil q la barra sig. sea + aleatoria, q si alargamos y nos vamos a un gráfico de semanas, donde las tends. de l/p siempre quedan clara/ marcadas.
- Siempre el **H del índice es >** q el de los sectores individuales, lo cual aporta estabilidad al método, pero es + rentable diversificar pq hay - volat. en los índices gales.. S&P 500 de 1950 a 2001 = 0,69
- Además de seguir tends., podemos ganar + dinero buscando **irregularidades** como las **pautas estacionales**, q son manías psicológicas, como la **magia de los 6 meses** q explota el comportamiento irracional de comprar - en períodos de vacaciones e.v.d. cdo. la inf. lo aconseja.

6.6 ANÁL. FUND. → Pautas Estacionales

Ordenadas por **relevancia**. Tienen alto % de acierto, pero no 100 %

Automatiz.: Impleméntalas en tu alg. con señales temps. (por ej, comprar el 31 de octubre si MACD confirma) y reglas de sal. basadas en fs. o SL..

Plats. para detectar patrones estacionales: app.Seasonax.com (gratis para índices y Forex); intradayseasonals.com

Pauta	% var. del precio estimada	Fecha o trigger de la pauta	Descripción	Razón
Best 6 Months (Efecto Halloween)	+6.3% (S&P 500, Nov-Abr)	Compra fin de octubre, venta fin de abril	El mdo. rinde mejor de noviembre a abril	Compras institucionales en otoño, ventas fiscales en dic., optimismo inicial
Santa Claus Rally	+1.3% (S&P 500)	Últs. 5 días hábiles de dic. + primeros 2 días hábiles de enero	Subidas en este periodo	Optimismo navideño, bajo vol., ajuste de carteras
Efecto Enero	+17% (año completo si enero es alcista); -1.7% (si bajista)	Todo el mes de enero	El rdmt. de enero predice el año	Rebalanceo post-fiscal, sentiment inversor
Dogs of the Dow	~8.7% anual (histórico)	1 de enero cada año	Invertir en 10 Accs. de alto dividendo del Dow	Accs. infravaloradas, recup. y dividendos
December Low Indicator		Si mín. de diciembre se rompe en Q1	Señal bajista si se rompe el mín.	Debilidad post-navidad, ventas nerviosas
Summer Doldrums	Varia (~2% May-Oct vs. +6.3% Nov-Abr)	Vender 1 de mayo, recomprar 31 de octubre	Verano + débil	Vacaciones institucionales, < liquidez
Turn-of-the-Month Effect	-0.5%	Últs. días del mes y primeros del sig.	Rally por actividad y rebalanceo	Ajustes de fin y ppio. de mes
Holiday Effect	~0.5% por día antes de festivos	Días antes de festivos	Subidas antes de festivos	Optimismo, < vol.
End-of-Year Rally	~2-3%	Últs. semanas de diciembre	Rally por ajustes de fin de año	Rebalanceo y optimismo navideño
Presidential Election Cycle	Varía, mejor en años 3-4	Años 3 y 4 de ciclo (2025 es 4to)	Mejor rdmt. en años electorales tardíos	Políticas económicas, estabilidad
Fed Rate Hikes and Market Performance	Varía, bajadas ~4.9% post-ult. subida	Después de fin de subidas de tipos	Declive tras fin de subidas	Desaceleración económica
Discount Rate and Market Performance	Varía, precedido por caídas severas	Cdo. tasa de descuento es 6%	Altas tasas preceden declives	Estrés económico, políticas restrictivas

6.7 ANÁL. FUND. → Agencias de Rating

Standard and Poors y **Moody's** son las +imps., y a + distancia, **Fitch**. Evalúan la cap. de devolver la deuda q han emitido. S&P utiliza los signos + para matizar; y Moody's, 1, 2 y 3.

Capac. de devol. / Riesgo	S&P	Moody's
Extremada/ Fuerte	AAA	Aaa
Muy Fuerte	AA+, AA, AA-	Aa1, Aa2, Aa3
Fuerte	A+, A, A-	A1, A2, A3
Adecuada, con riesgos a l/p	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3
Algo vulnerable, riesgos a m/p	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3
Moderado riesgo, imp. en el fut.	B+, B, B-	B1, B2, B3
Claro riesgo de quiebra	CCC+, CCC, CCC-	Caa1, Caa2, Caa3
Alto riesgo	CC	Ca
Quiebra cercana	C	C
Suspensión de pagos	D	D

6.8 ANÁL. FUND. → Modelo de Sharpe (Single Index Model)

En todo valor, hay una importancia del índice al q pertenece: cuánto le impacta a su valor el comportamiento del índice.

En EEUU algunos estudios demuestran q de media + del 50 % de la var. en la cotiz. de un valor corresponde a la var. q ha tenido el índice. Esta dependencia del índice es un riesgo y está fuera del alcance de todos los estudios q podamos hacer sobre el valor. Por tanto, hay q medirla.

Descompone la Rentab. de una Acc. (i en un periodo t) en la suma de la suya (α_i) + la q depende del índice o market ($\beta_i R_{mt}$), reflejando así **qué % de la rentab.** de una Acc. **corresponde a sus fundamentos y cuál a la variación del índice al q pertenece.** ($\Sigma \epsilon_{it}$ es la perturbación aleatoria. No es relevante en la fórmula).

Fórmula: $R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \Sigma \epsilon_{it}$

Una Acc. con $\alpha_i > 0$ "bate" al índice por sus fundamentos. Útil para confeccionar carteras.

La parte + imp. es el coef. β_i , q es la covarianza entre la rentab. del valor y la rentab. del índice / varianza del índice. Cuantifica el riesgo sistemático, es decir, cuánto de la variación de una Acc. depende del índice.

- $\beta = 1$: su rent. se comporta = **q el índice** (mdo.). Son títulos normales.
- $\beta > 1$: su rent. se comporta de manera + **agresiva** q las variaciones en la rentab. del mdo.. Son **muy volátiles** (mucho **riesgo**, y tb en mdo. alcista vence al índice)
- $0 < \beta < 1$: su rent. se comporta de manera - **agresiva** q las variaciones en la rentab. del mdo.. Son **poco volátiles** y **acts. defensivos** (en mdo. bajista) (poco **riesgo**)
- $\beta < 0$: su rent. se comporta de manera **opuesta** al mdo.. Útil para mdo. bajista.

No es equiv. a la volat. de la Acc., ya q Accs. con la misma volat. pueden tener > 0 o < 0 dependencia de su índice (por su β). Es útil para la **confección de carteras** y su modificación en función de la tend..

6.9 ANÁL. FUND. → Tasas de Interés

- **LIBOR** (London InterBank Offered Rate o Tasa interbancaria de oferta del mdo. de Londres). Es una tasa de interés de referencia para préstamos en los mdos. financieros internacionales. Es la tasa de interés a la q el banco está dispuesto a realizar un gran depósito mayorista en otros bancos. Para q un banco sea aceptado a pagar el LIBOR, se le requieren criterios de solvencia, Gral./ calificación AA. Se suele usar como tasa libre de riesgo e.v.d. las tasas sobre letras y bonos del Tesoro pq estas ults. son demasiado bajas por su fiscalidad favorable en EEUU y pq las instituciones financieras deben comprarlas para cumplir requisitos reguladores, aumentando su demanda y precio. La tasa LIBOR es aproximada/ = a la tasa de endeudamiento a c/p de una empresa con una calificación de crédito AA. Por lo tanto, no es un sustituto perfecto de la tasa libre de riesgo. Hay una pña. posibilidad de q un prestatario AA incumpla durante la vida de un préstamo LIBOR. Sin embargo, los negociantes de derivados consideran q es la mejor alternativa q pueden usar. Las tasas LIBOR se cotizan para vtos. hasta de 12 meses.
- Tasas **Repo** (o acuerdo de recompra): Es como una casa de empeño. Es un contrato de préstamo en el q un agente de invs. q posee títulos acuerda venderlos a otra empresa ahora y recomprarlos posterior/ a un precio ligera/ >. La dif. entre el precio al q se venden los títulos y el precio al q se recompran es la tasa repo de interés q gana el prestamista. Implica un riesgo de crédito muy bajo: si el prestatario no cumple el acuerdo, el prestamista se queda con los títulos; si el prestamista no cumple con su parte del acuerdo, el propietario original de los títulos conserva el efectivo. El tipo + común de repo es el **repo a un día**, en el q el acuerdo se renegocia cada día. A veces se usan acuerdos de > plazo, conocidos como **repos a l/p**. Para minimizar + el riesgo, los repos suelen incluir un **"haircut"** (descuento) en el valor de los títulos. Por ej., un bono con valor de mdo. de \$100K podría aceptarse como garantía por \$98K, protegiendo con este colchón al prestamista contra caídas en el valor del título. Además, si ↓ a 98 K puede hacer un margin call. El haircut depende del tipo de colateral:
 - **Deuda pública** (Treasuries): Haircut bajo (1-3%), debido a su baja volatilidad y alta liquidez. + común (60-70 %), especial/ para bancos y fondos q necesitan liquidez a c/p. Tb los bancos centrales los usan en ops. de política monetaria..
 - **Val. respaldados por hipotecas** (MBS): Haircut bajo (3-5%). Los MBS, como los emitidos por agencias gubernamentales (Fannie Mae, Freddie Mac) (20-30%). Son populares pq. tienen respaldo implícito del gobierno.
 - **Bonos corporativos**: Haircut moderado (5-10%), por > riesgo de crédito. - común (3-8 %)
 - **Accs.**: Haircut alto (10-20% o +), debido a su alta volatilidad. - común (5 %). Los Futs. no se usan pq no son títulos de prop..
- Utilidad:
 - **Gestión de liquidez**: Bancos, fondos de cob., y otros agentes usan repos para obtener efectivo a c/p.
 - **Política monetaria**: La Fed usa repos y reverse repos para controlar la liquidez en el sist. bancario, especial/ en 2025 con tasas en 4.50%-4.75% ().
 - **Financiamiento apalancado**: Los repos permiten financiar pos. apalancadas (p. ej., en bonos) con bajo costo.
- **Frec. de composición** de tasa de interés: es la frec. a la q se genera el interés, y se vuelve a reinvertir. Si la frec = 1 (1 vez al año), la llamamos **TAE** (Tasa de interés Anual Equiv.). Cuanto < sea la frec., > es la rentab. anual.
 - **Composición continua**: se considera equiv. a la composición diaria. Un monto A invertido durante n años a la tasa R ↑ a $A * e^{Rn}$
- **Tasas Cero**: La tasa de interés cupón cero a n años (o tasa spot a n años, tasa cero a n años o solo cero a n años) es la tasa de interés q se obtiene sobre una inv. q inicia hoy y dura n años cdo. todo el rdmt. (Interés + ppal.) se obtiene al final (n años).
- **Bono**: Es un instrumento financiero de renta fija q representa un préstamo q los inversores hacen a un emisor (gobierno, empresa o institución) a cambio de:
 - Un interés periódico (llamado **Cupón**).
 - La devol. del capital prestado (**valor Nominal, valor a la Par o Ppal. del bono**) al final de su vida (vto.).

El **precio teórico de un bono** se calcula como el valor presente de todos los flujos de efectivo q recibirá el propietario del bono.

El **rdmt. de un bono** es la tasa de descuento que, cdo. se aplica a todos los flujos de efectivo, hace q el valor del bono sea = a su precio de mdo..

El **rdmt. a la par** para dtmdo. vto. de un bono es la tasa cupón q hace q el precio del bono sea = a su valor a la par.

6.10 ANÁL. FUND. → Inv. de Curvas de Tipos de Interés

La rel. entre las curvas de interés de $\neq$ s plazos es un **ind.** adelantado de períodos de **crecimiento** o **recesión**. Lo normal es q los tipos a c/p sean + bajos q los de l/p,

- pero cdo. una **recesión** está próxima (de 0 a 5 meses antes), las curvas entre tipos a 3 meses y 10 años suelen invertirse,
- cdo. se **tiende a la recup.**, las curvas con bastante anticipación suelen volver a la normalidad.

Es **cond. necesaria, pero no suf.**, así q es un factor más, pero no 100 % determinante.

Lo habitual es q la **bajada de las bolsas e inv. de curvas** empiecen **casi a la vez** o tomando la delantera las bolsas y luego confirmando la inv. de curvas.

Fundamento:

- **Teoría** de la **expectación**: Cdo. los operadores esperan una recesión, pasan su dinero de los plazos cortos a los plazos largos, ya q piensan q a medio o l/p, cdo. se confirme su expectativa, los tipos de interés $\downarrow$ án, aq. a c/p aún sigan + altos, como suelen hacer los bancos centrales en recesión. Es la teoría + aceptada.

FOMC (**F**ederal **O**pen **M**arket **C**ommittee - Comité Federal de Mdo. Abierto). Es el organismo de la Reserva Federal (FED) de EEUU encargado de establecer la política monetaria, ppal./ a través de decisiones sobre los tipos de interés (la tasa de fondos federales) y las oper. de mdo. abierto (compra/venta de bonos para controlar la oferta monetaria).

- **Composición**: 12 miembros, incluyendo:
 - **7 gobernadores** de la Reserva Federal.
 - **Presidente** del **Banco de la Reserva Federal** de Nueva York.
 - **4 presidentes** de otros **bancos regionales** (rotativos).
- **Reuniones**: **8 al año**, con comunicados y actas.

1. Tipo A - Clásica de **Demanda**: Ocasionada por inflación → banco central ↑ fuerte los tipos de interés → caída de demanda.
 - Los **efectos** de las bajadas o subidas de tipos se ven en la economía real tras **3-9 meses**.
 - Suelen iniciarse con un desplome en la demanda de **coches** y **casas**, provocando una fuerte **subida** de **inventarios**.
2. Tipo B - **Shock Externo** (Covid, Torres Gemelas): acontecimiento inesperado q para la economía. Suelen ser **breves**.
3. Tipo C - **Trauma pos-burbuja**: La burbuja financiera → provoca un exceso de optimismo empresarial, → q lleva a endeudamiento exagerado en bienes de capital. Tras la burbuja, → la inv. en nuevos bienes de capital se detiene por completo, → provocando despidos masivos y caídas en el consumo (no tan fuertes como la tipo A).
 - Su **dur. es mucho >**, ya q lleva + t. recuperar la inv. en bienes de capital q equilibrar los excesos de inventarios. La dur. promedia es 590 días, luego al detectarla, hay q abandonar la bolsa (o usar strat. en short).

Puede haber una combinación de varios tipos.

La **bolsa es un ind. coincidente y nunca adelantado** a las recesiones, pq nunca detecta la recesión, sigue total/ confiada hasta q esta se produce, esperando q «esta vez será ≠» y «será un enfriamiento suave».

Casi todos los días se genera **volat.** a las 14:30 y 16h (españolas), q es cdo se publican la mayoría de datos macro de EEUU.

- Tienen fuerza suf. para marcar la **tend. a c/p** durante las ss. hs..
- El **cúmulo de noticias marcará la tend. a l/p**. Si son de recesión, tarde o temprano se hundirán los mdos..
- El **anál. téc.** es el **reflejo en el gráfico** del rumbo q toman **los mdos., pero no una causa** en sí misma; **la causa es** siempre el rumbo q toman las cosas en función de **las noticias**. Es lo mismo q decir q el **encefalograma** de un enfermo cardíaco es la causa de la enfermedad. Este solo es el reflejo de la enfermedad, q a su vez está causada por otros factores. Los datos de EEUU dan la pista. La mayoría no los estudia a fondo y se dejan llevar por el tablero de cotizs. y los titulares de prensa y por eso la mayoría de analistas y operadores suelen ir en dir. contraria a la correcta.
- **Error común:** Considerar q cada vez q hay un **rebote** contra la tend. ppal. significa q la **interpretación** de los **datos no sirve**. Lo q ocurre es q en una tend. siempre hay multitud de movs. en contra una y otra vez, causados por inf. incorrecta. Tras las burbujas, los políticos hablan de aterrizaje suave (aq. los datos marquen una tremenda recesión); luego de aterrizaje duro, pero no recesión; luego de brotes verdes (que no hay)... El consenso de analistas defienden los intereses de sus respectivas empresas. Cdo. tras una caída enorme y las noticias son peores, la bolsa remonta, dicen q eso demuestra q las noticias no sirven; la gente compra y la bolsa vuelve a caer. Solo los datos son fiables.

Indicador	Descripción	Url	Periodicidad	H. (Esp)	Valoración
Employment Report	Empleo no agrícola, tasa de paro, hs. trabajadas, Diffusion Index. Alta volat.; define tends. largas.	bls.gov/news.release/empsit.toc.htm	Mensual (1er viernes)	14:30	5
FOMC Meetings	Decisiones de tipos de interés. Máx. volat. tras anuncios/comentarios. Clave para bolsas y bonos.	federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendar.htm	8/año	Variable	5
Gross Domestic Product (GDP)	PIB: consumo (2/3), inventarios, gasto público, bienes de capital, comercio exterior. Revisiones amplias; marca tends..	bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product	Mensual (provisional + revisiones)	14:30	5
Humphrey Hawkins Report	Comparecencia del presidente de la Fed. Cada palabra genera volat.; clave para interpretar política monetaria.	federalreserve.gov/monetarypolicy/mmr-default.htm	Semestral	~16	5
Consumer Price Index (CPI)	IPC mide inflación. Sorpresas causan desplomes en Accs. (temor a tipos altos). CPI Core es esencial. ↑ a 5 en crisis inflacionarias.	bls.gov/cpi/	Mensual	14:30	4-5
Consumer Sentiment Index (Michigan)	Sentimiento del consumidor (500 encuestas). Vital por consumo (2/3 PIB). ↑ a 5 si preocupa el gasto.	data.sca.ism-mich.edu	Mensual (provisional/definitivo)	15:55	4-5
ISM Manufacturing Index	Encuesta a 400 empresas. >50 expansión; <42 recesión. Muy seguido; ↑ a 5 en incertidumbre económica.	ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business	Mensual (1er día hábil)	16	4-5
ISM Non-Manufacturing Index	Similar a ISM Manufacturing, pero servs.. Gana peso; >50 expansión. ↑ a 5 en dudas sobre economía.	ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business	Mensual	16	4-5
Retail Sales (Adicional)	Ventas minoristas totales. Clave para consumo (2/3 PIB). Sorpresas generan rallies/caídas; ↑ a 5 en crisis.	census.gov/retail	Mensual	14:30	4-5
ADP Employment Report	Estimación privada de empleo. Precursor del Employment Report. Influyente, pero - preciso.	adp.com/employment-report.com	Mensual	14:15	4
Beige Book	Informe cualitativo de distritos Fed. Muy seguido, pero anécdotas limitan su peso. Útil para contexto monetario.	federalreserve.gov/monetarypolicy/beige-book-default.htm	8/año	20	4
Empire State Manufacturing Survey	Manufacturas en Nueva York. >0 expansión. Relevante si se desvía; gana peso desde 2002.	newyorkfed.org/survey/empire/empire-survey-overview	Mensual	14:30	4
Existing Home Sales	Ventas de viviendas usadas. Signo de salud económica; muy seguido en ciclos inmobiliarios.	nar.realtor/research-and-statistics/housing-statistics/existing-home-sales	Mensual	16	4
Industrial Production & Capacity Utilization	Producción industrial (base 1992=100); cap. ~80 %. Caídas señalan recesión; Diffusion Index clave.	federalreserve.gov/releases/g17	Mensual	15:15	4
Initial Jobless Claims	Peticiones de subsidio de paro. Media de 4 semanas fiable. Volátil en recesiones; ↓ a 3 en estabilidad.	dol.gov/ui/data.htm	Semanal (jueves)	14:30	4
International Trade	Déficit comercial impacta PIB. Clave en inventarios; muy seguido en ciclos globales.	bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services	Mensual	14:30	4
Producer Price Index (PPI)	Precios de producción; precursor del CPI. PPI Core + estable; volátil en crisis energéticas.	bls.gov/ppi	Mensual	14:30	4
JOLTS (Job Openings and Labor Turnover) (Adicional)	Ofertas de empleo, contrataciones, bajas. Clave para dinámica laboral; muy seguido post-COVID.	bls.gov/jlt	Mensual	16	4
Chicago Purchasing Managers Index	Precursor del ISM (~90 % correl.). >50 expansión. Volátil si se desvía; relevante en incertidumbre.	ism-michigan.org	Mensual (últ. día hábil)	15:45	3-4
Durable Goods Orders	Pedidos de bienes duraderos. Volátil por aviación; indica salud económica. + fiable sin transporte.	census.gov/manufacturing/m3	Mensual	14:30	3-4
Housing Starts & Building Permits	Construcción y permisos de viviendas. Permisos son adelantados; relevante en recesiones.	census.gov/construction/nrg	Mensual	14:30	3-4
Personal Income and Consumption	Ingresos y gastos (2/3 PIB). PCE Deflator es clave para inflación (mejor q CPI para Fed).	bea.gov/data/personal-consumption-expenditures	Mensual	14:30	3-4
Philadelphia Fed Index	Manufacturas en Delaware, PA, NJ. >0 expansión; volátil si se desvía; histórico desde 1968.	philadelphiabfed.org/surveys-and-data/regional-economic-analysis/manufacturing-business-outlook-survey	Mensual	16	3-4
Construction Spending	Gasto en construcciones. Relevante en recesiones para recup.; pasa desapercibido en expansión.	census.gov/construction/c30	Mensual	16	3
Consumer Sentiment Index (Conference Board)	Sentimiento del consumidor. + volátil q Michigan; útil en crisis, pero - fiable.	conference-board.org/topics/consumer-confidence	Mensual (provisional/definitivo)	16	3
Factory Orders	Pedidos manufactureros. Volátil por aviación; da volat. en bolsas/bonos.	census.gov/manufacturing/m3	Mensual	14:30	3
Leading Indicators	10 inds. (empleo, S&P 500, M2). Predice 6-9 meses; volátil por bolsa.	conference-board.org/topics/us-leading-indicators	Mensual	16	3
New Home Sales	Ventas de viviendas nuevas. Indica salud económica; - impacto q usadas.	census.gov/construction/nrs	Mensual	16	3
Nonfarm Productivity (Adicional)	Efic. laboral (producción/hs.). Relevante para inflación/costes; volat. moderada.	bls.gov/productivity	Trimestral	14:30	3
Productivity and Unit Labor Costs	Productividad vs. hs.; costes laborales vs. salarios. Volat. temporal; - peso hoy.	bls.gov/productivity	Trimestral	14:30	3
Business Inventories	Ventas e inventarios de minoristas/mayoristas. Clave en recesiones; poco impacto en expansión.	census.gov/mhis	Mensual	16	2
Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)	Media de 85 inds.. Útil para anál.; poco impacto directo en mdos..	chicagofed.org/publications/cfna1	Mensual	14:30	2
Consumer Credit	Crédito al consumo. Poco considerado; útil para tends. de deuda.	federalreserve.gov/releases/cr19	Mensual	21	275
Import and Export Prices	Precios de importaciones (sin petróleo fiable). Mín. impacto en mdos..	bls.gov/mmp	Mensual	14:30	

6.13 ANÁL. FUND. → Calendario Económico

Debemos usar 2 calendarios:

1. de **Eventos Macroeconómicos** (inflación, empleo, FED, PIB...): es.investing.com/economic-calendar Gratuito.
Permite **filtrar** por **país** e **importancia**. Muestra en verde los datos +, en negro los neutros y en rojo los -.
 - Muestra los eventos de **hoy** y los **sigs.**.
 - Las **estrellitas** muestran la **importancia**. El único q tiene hoy 3 es el malo.
2. de **eventos** del **portfolio** (en **IBkr**, no muestra eventos macroeconómicos ni de vals. en las listas de seguimiento):
 - **Menú izquierdo Quote → selecciona un gráfico de Acc. → bajo la ventana de noticias aparece la sección "ticker Calendar Events", y justo debajo See full calendar (que muestra el del portfolio).** Solo muestra los eventos de hoy
 - En **Client Portal: ve a la Acc.**; a la derecha abajo, muestra el calendario de eventos del activo, con los eventos de hoy **y del año natural sig.**.

Para **Accs.** en **seguimiento** aún no tengo uno.



7

ANÁL. TÉC. (Trading)

7 → Anál. Téc.

Utilizado >/ por los [especuladores a corto y m/p](#) para pronosticar los movs. frecuentes y las oscilaciones diarias q presentan los vals. y pares de divisas del mdo.. Vale para cq. activo: Accs., Forex, fondos, criptos...

Consiste en plasmar en un gráfico, del precio de un valor o de un par de divisas, un conjunto de líneas de tends., formaciones e inds. técs., q ayudan a pronosticar los movs. inmediatos del precio.

El mdo. a muy c/p (en hs. o días) no se mueve por la evol. del neg., sino por fluctuación de oferta-demanda, creadas por emociones, como:

- **FOMO** (miedo a perderse algo - **Fear Of Missing Out**)
- **Euforia** (pensar q siempre ↑)
- **Miedo** (vender por pensar q ↓ más)
- **FUD** (**F**ear, **U**ncertainty and **D**oubt): provoca grandes bloqueos del mdo.. Las personas escuchan malos consejos o noticias negativas difundidas a través de RRSS o medios. Es una táctica de manipulación usada en ventas q difunde un sentimiento (-) sobre un activo (por ej, sobre los virus para q compres un antivirus o sobre los EVs para comprar uno térmico).
- **Noticias**, rumores, catástrofes, conflictos, datos macro, redes sociales... llevan a emociones, q es el factor q + mueve el mdo. en el c/p; por eso se mueve la gráfica de cotiz. en forma de ondas o dientes de sierra ([Teoría de las Ondas de Elliott](#)). Esto implica la detección de patrones q tienden a repetirse en el t..

Si invertimos a c/p, usamos anál. téc..

Se divide en **2 partes**:

1. **Anál. Chartista**: el estudio de los gráficos. Es subjetivo; lo q para uno puede ser un sop., resist., tend. alcista o bajista, puede no serlo para otro.
2. **Anál. Cuantitativo (Inds.)**: anál. de inds. q añadimos a los gráficos, basados en fórmulas matemáticas. A veces, un ind. contradice a otro. El mejor ind. siempre es el precio. Los datos de los inds. son objetivos; todos los traders tienen los mismos datos, lo q es subjetivo es su interpretación.

Se basa en **3 ppios.**:

1. El precio lo descuenta todo: todo lo q le afecta a un activo está recogido en el precio. Por eso podemos predecir las tends. futuras
2. Los precios se mueven en zig-zag y formando tends.. El 70 % del t. no está en tend. (tend. lateral). Hay estrats. tendenciales y no tendenciales.
3. La historia se repite. Los ciclos económicos se repiten. Hay fases del mdo.: acumulación (es el valle), tend., distribución (deja de ↑ y hacen caja), pánico (fuertes ventas, grandes velas rojas).

¿Cuál es el mejor mdo. para operar y tb el + sencillo para empezar?

1. **Forex**
2. Bolsa **americana**
3. **CFDs** (cdo. tengas + experiencia). Permiten apal.: en el mdo. de Accs. 1:6; en Forex 1:30

7.1 ANAL. TÉC. → Anál. Chartista

Se centra en el estudio de gráficos de precios para identificar patrones y tends. q pueden predecir movs. Futs. del mdo..

Tipos de Gráficos

- de líneas
- de barras
- de velas japonesas (candlestick)
- de punto y figura (P&F)

Patrones de Cont.

- Banderas
- Banderines
- Cuñas
- Triángulos simétricos
- Triángulos ascendentes
- Triángulos descendentes
- Rectángulos

Patrones de Cambio de Tend. (Reversión)

- Hombro-Cabeza-Hombro
- Hombro-Cabeza-Hombro Invertido
- Doble techo
- Doble suelo
- Triple techo
- Triple suelo

Sops. y Resists.

- Definición de sop.
- Definición de resist.
- Cómo identificar sops. y resists.
- Importancia y uso en el trading

Líneas de Tend.

- Definición y tipos de tends. (alcista, bajista, lateral)
- Cómo dibujar líneas de tend.
- Importancia de las líneas de tend.
- Canales de tend.

Figuras Chartistas Complejas

- Diamantes
- Gaps (huecos)
- Island Reversal (reversión en isla)

Vol.

- Importancia del vol. en el anál. chartista
- Cómo interpretar el vol. en difs. patrones
- Inds. basados en vol.

Estrats. de Trading con Anál. Chartista

- Estrats. basadas en patrones de cont.
- Estrats. basadas en patrones de cambio de tend.
- Estrats. basadas en sops. y resists.
- Gestión del riesgo y del capital

Tipos de Gráficos

Tipos de Gráficos

1. **de líneas:** Muestra el precio de cierre del periodo (como G. Finance)
2. **de barras:** Muestra precio de apertura, cierre, máx. y mín.
3. **de velas japonesas (candlestick):** Como el de barras, pero ves mejor los Doji
4. **de punto y figura (P&F):** Se centra en los movs. de precio, ignorando el factor temporal. Usa una col. con X (↑ precio) y otra con O (baja). Ver en pag. sig.

7.1.1.1 ANAL. TÉC. → ANÁL. CHARTISTA → TIPOS DE GRÁFICOS → de Punto y Figura (P&F)

A dif. de los otros tipos de gráficos, se centra en los **movs. de precio, ignorando el factor temporal**. Usa una col. con X (↑ precio) y otra con O (baja)

Representación de precios:

- Los gráficos de P&F se construyen utilizando columnas de "X" y "O". Las "X" se utilizan para representar **movs. de precios ascendentes**, mientras q las "O" representan movs. **descendentes**.
- Cada "X" o "O" en el gráfico representa un incremento o decremento de precio específico, conocido como **tño. de la caja**. P. ej., si el tño. de la caja es de \$1, cada "X" o "O" representa un cambio de \$1 en el precio.

Cambios de columna:

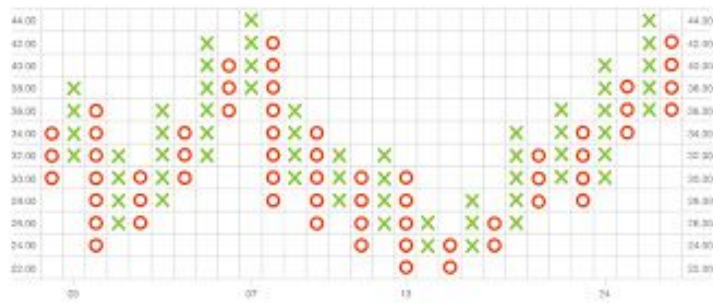
- Un cambio de columna ocurre cdo. el precio se mueve en la dir. opuesta por un valor suf. para revertir la tend. actual. Este valor es conocido como el **criterio de reversión**, q típica/ es **3 veces** el tño. de la **caja**. P. ej., si el tño. de la caja es \$1 y el criterio de reversión es 3 cajas, se necesitaría un cambio de precio de \$3 para comenzar una nueva columna.

Eliminación de ruido del mdo.:

- Al centrarse única/ en los cambios significativos de precio y omitir las fluctuaciones <es, eliminan el "**ruido**" del mdo.. Esto ayuda a los analistas a identificar patrones de **tends.** + claros y a hacer predicciones + precisas sobre los movs. Futs. de precios.

Patrones y señales:

- Permiten identificar patrones chartistas, como formaciones de **sop.** y **resist.**, rompimientos y patrones de **cont.** o **reversión**.
- Son útiles para detectar tends. a l/p y eliminar las distracciones causadas por las fluctuaciones diarias del mdo. .



Velas Japonesas (Candle Stick)

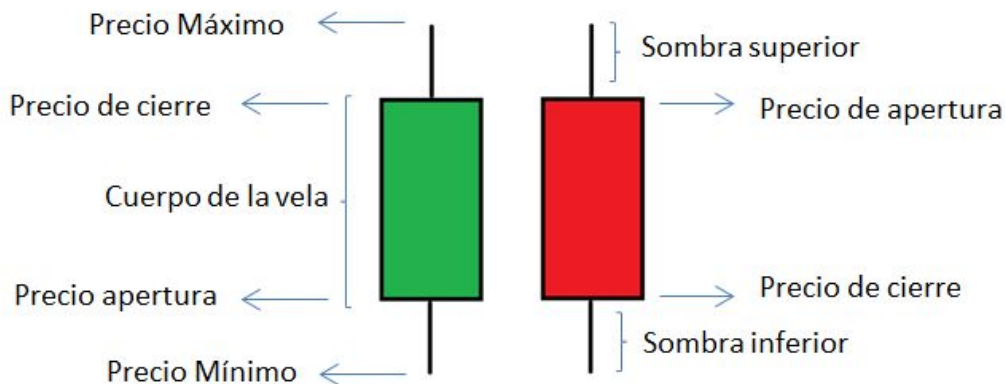
Es una **representación visual del comportamiento de una Acc. en un periodo de t.** Creadas en la década de 1720 por un comerciante japonés para predecir el precio del arroz. Tienen **3 partes**:

- **Cuerpo**: parte de la vela entre la apertura y el cierre.
 - **Verde** si el precio al cierre es > q el de apertura.
 - **Rojo** si es <.
- **Mecha o Sombra, sup.**: parte encima del cuerpo. Muestra el precio máx. del periodo.
- **Mecha o Sombra, inf.**: parte debajo del cuerpo. Muestra el precio mín. del periodo.

Fundamento:

- **Téc.**: Resume el mov. del precio en un período, mostrando la fuerza compradora/vendedora. Patrones, como martillo o doji, reflejan cambios en el equilibrio oferta-demanda.
- **Psicológico**: Los precios no solo dependían de funds. (arroz disponible), sino de emociones colectivas. Una **vela alcista** = **optimismo**; una **mecha larga** = **rechazo**.

Todos los **patrones** de velas deben ser **confirmados** con **filtros** (inds.). Hay estudios q muestran q los **patrones de una sola vela aislada no funcionan**, pero **los de 3 aciertan el 75 %**.



Velas Heiken Ashi

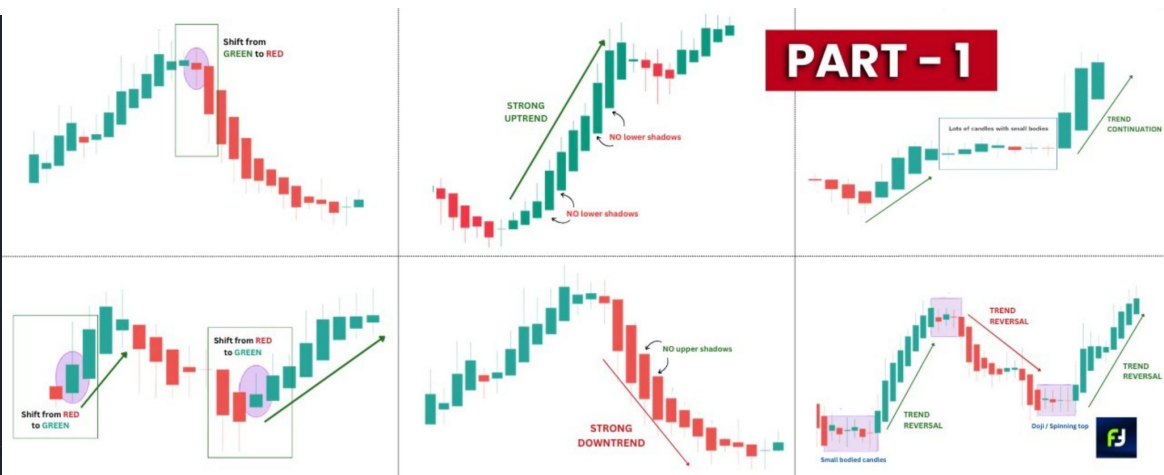
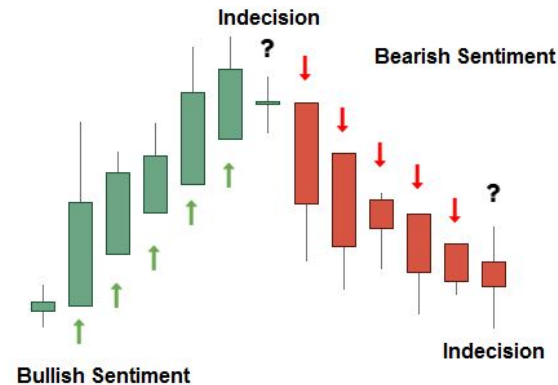
Busca presentar la **la tend. con corrección**, por lo q generan **señales de entr. y sal.** (o se pueden usar como complemento). Funcionan = de bien en todas las temporalidades. Se construyen así:

- **Cierre** = (apertura + alto + bajo + cierre) / 4. Media de precios de la vela actual.
- **Apertura** = [apertura (Barra anterior) + Cierre (vela anterior)] / 2. Punto medio de la vela anterior.
- **Máx.** = Máx. (alto, heiken ashi apertura, heiken ashi cierre). El valor + alto de los 3 indicados.
- **Mín.** = Min (bajo, heiken ashi apertura, heiken ashi cierre). El valor + bajo de los 3 indicados.

Hay 3 tipos:

1. **Vela con mecha inf. y sup.:** Es poco fiable. Suele indicar cambio de tend. (atentos).
2. **Vela con poco cuerpo:** Da = q tenga sombras o no. Es vela de duda; se desprecia como si no existiera.
3. **Vela con cuerpo grande, alcista sin sombra inf. o bajista sin sombra sup.:** Señal de tend. fuerte.

Modo de operar: Cdo. aparece una vela de tipo 3 tras una del mismo color (misma tend.), entrar. Mío: ten en cuenta el vol. tb. ;)



Líneas de tends.

Son herramientas q permiten **Identificar** y **seguir** la **dir.** del **mdo.** y **pueden actuar** como **sops.** y **resists.**

- **Línea de tend. alcista:** en un periodo, conecta 3 o + **míns. crecs.**. La línea puede ejercer de sop..
- **Línea de tend. lateral:** hay poco mov. de la cotiz., oscila lateral/. Los rangos (ambas líneas) actúan como fuertes sops. y resists..
- **Línea de tend. bajista:** en un periodo, conecta 3 o + **máxs. decrecs.**. ¿Puede actuar de resist.?

Si el precio rompe una línea de tend., esto puede indicar una **reversión**.

El cambio de tend. debe confirmarse con un alto **vol.**. Una subida o bajada con muy bajo vol. suele ser una manipulación.

Aq. facilitan la identificación de patrones, como triángulos, canales y banderas, en sí mismas **no son** considerados **patrones** de precio. Son herramientas q complementan el anál. téc..

¿**Toda línea de tend. es un sop. o una resist.**? Aq. pueden actuar como sop. o resist. dinámicos, no todas lo hacen. Solo lo hacen si el precio interactúa con ellas repetida/ y respeta sus niveles.

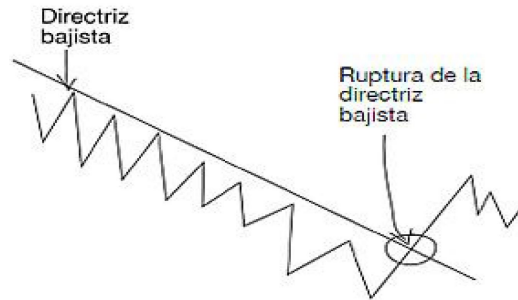
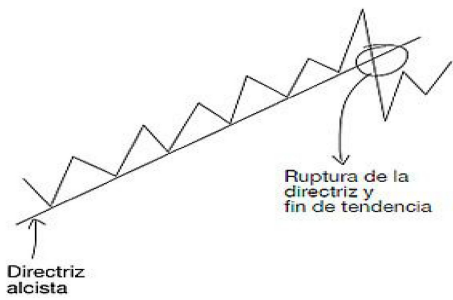
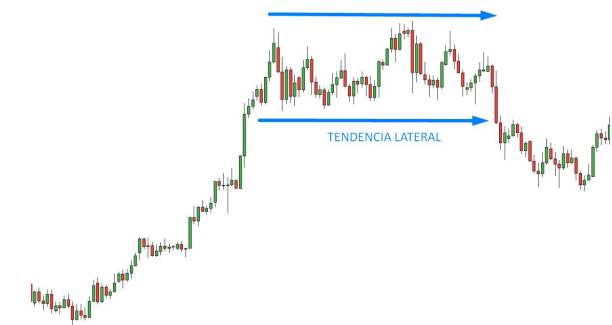
6 Métodos para identificar ruptura de líneas de tend.: youtube.com/watch?v=kPla8lRV3L8&list=PLBiri0PzfmvZPT5SEiz8s-Pg2s-DULTm&index=4

Cdo. una **línea de tend. se rompe**, a veces, se cambian los papeles (si era sop., pasa a resist., y viceversa)

Las líneas de tend. no pueden tener un ángulo > a **45 %** (no se sostienen). Pero cuidado, ya q cambiando el zoom del gráfico el ángulo puede cambiar de 20 a 60 °; tenlo en cuenta en gral.. Si la pendiente es muy alta, la corrección será rápida.

Una **tend. se rompe** cdo. se atraviesa (la línea de sop. o resist.) + de un **3 %** (el precio atraviesa en +3 % la línea [si el precio en ese punto de la línea de sop./resist. es 100, si la atraviesa + de 103 o - de 97]). Eso es en la teoría clásica, ahora es una referencia y se calcula en función del histórico del últ. año. Esto se debe actualizar anual/. Entiendo q para cada valor puede variar. Para Btc en el últ. año es un 19 %, para EUR/\$ es entre 1,13 y 1,51 %.

Lo + normal es q una gran **tend.** alcista/bajista acabe en una **lateral** donde los precios tienden a estancarse.



9 reglas para trazar tends.

Teoría Clásica

1. **Identificar la tend.** para participar en ella.
2. **Cuanto + amplio sea el gráfico mejor.**
3. **3 tipos de tends.** según su dur. (+1A, 3sem-3meses, intradiaria o <3 semanas).
4. **Traza siempre de izda. a der.**
5. **Identifica valles y techos.**
6. **Une 2 puntos con 1 línea.**
7. **Une de mecha en mecha.**
8. **Edita líneas hasta 3 abanicos o canales.**

Actualización

1. **Asegúrate de si el precio ↑ o baja.** A veces no es fácil.
2. **Busca un gráfico "cómodo" para ti.**
3. **La referencia es el Time Frame.** Dónde está el precio y lo q le afecta. Lo q esté fuera de ese ámbito es ruido. Queremos ver lo q afecta al precio a c/p. En función del tipo de trading, Swing Trading (gráfico diario). Day-trading (mirar el diario y tb de 15' y bajando a 10, 5 y hasta 1'). La tend. ppal. la da bien el diario.
4. Traza de izda. a der., pero siempre **proyecta a fut.**
5. **Señala los máx. y mín. relativos.**
6. Une 2 puntos con **canal** paralelo (**zona**). [Cómo trazar una zona](#).
7. **Une cuerpo o mecha con zonas.** Da =. Cuantas + zonas toque, mejor.
8. Tends. no son exactas, **puedes editarlas** (ajustarlas un poco, tanto líneas como zonas)
9. **No te fíes de las obviedades.** Usa un método, una estrat. q sea la +de varios criterios, y una gestión de riesgo q cubra los errores.

Sops. y Resists.



Existen por la psicología de los inversores.

- Área o Nivel de Sop. (Suelo):** se establece donde el precio deja de $\downarrow$ regular/ y vuelve a $\uparrow$. Es un nivel de precio en el q una Acc. tiende a encontrar demanda al $\downarrow$, lo q hace q el precio rebote hacia arriba. Señala un nivel de precio inf. al precio de mdo. actual, donde el interés por comprar supera la presión por vender (demanda > oferta). Como consec., la bajada del precio se detiene y los precios vuelven a $\uparrow$ (un 75-80 % de las veces).
- Área o Nivel de Resist. (Techo):** se establece donde el precio normal/ deja de $\uparrow$ y vuelve a $\downarrow$. En una tend. alcista, es un nivel de precios en el q se produce una detención en la subida de los mismos, la presión de venta es lo suf./ fuerte como para impedir q el precio $\uparrow$, es decir, donde la oferta supera a la demanda (oferta > demanda) y, por tanto, se detiene la subida de la cotiz..
 - Ej.: En una tend. alcista, la empresa publica results. conforme a lo esperado; el precio se para al eliminarse la incertidumbre y muchos inversores compran a ese precio q les parece justo; un analista publica un precio objetivo < y el precio cae; los inversores se quedan atrapados; cdo. el precio toca el nivel al q compraron, salen tras el sufrimiento para salir sin pérds. (genera presión de venta en ese nivel), haciendo q el precio se resista a $\uparrow$. A partir de ahí, se ha creado una resist. psicológica al recordar los inversores ese nivel de dolor (pérds.), reforzando la resist. por convención social. Con el t., la resist. se va debilitando pq quedan - inversores atrapados y pq la memoria del mdo. se diluye y nuevos factores funds. o técs. toman protagonismo. Mío: otra causa es q por funds. haya inversores q consideren q ese es el precio objetivo, con la inf. actual.

Vol.: La formación de resists. suele estar acompañada de un $\uparrow$ de vol. en esos niveles (por las ventas de los inversores atrapados). Esto refuerza la validez de la resist..

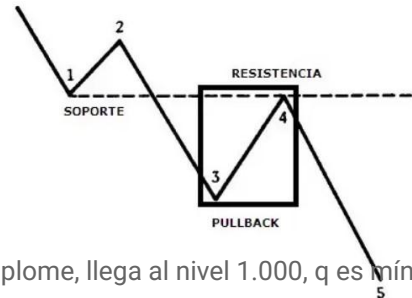
Suelen ser horizontales, aq. tb pueden ser dinámicos.

Los nºs enteros forman sops. y resists. (psicológicas) con + frec., por lo q es mejor comprar y vender con algunos decimales de dif.. Solo sucede en vals. conocidos (donde hay cierto vol.).

El trading consiste en **comprar en zonas de sop. y vender en zonas de resist.**

Si muchas **órdenes de compra limitadas** están cerca del precio de mdo., pueden proporcionar sop. y reducir la caída del precio. Ocurre = con las de venta limitadas, creando resists..

Sops. y Resists.



¿Por qué los n°s redondos concentran sops. y resists.?

- Supongamos q un índice cotiza en el nivel 1.100 desde hace meses y empieza a caer. De repente, tras un fuerte desplome, llega al nivel 1.000, q es mín. histórico, es decir, nunca lo ha tocado antes, no hay inversores en ese nivel pq nunca había cotizado tan abajo. Se para y se da la vuelta, vuelve a ↑. Ocurre lo mismo durante mucho t., cada vez q llega ahí se para y se da la vuelta. ¿Por qué? Pues pq en la caída todos los inversores buscaban un punto donde se pudiera dar la vuelta, pero claro si no se ponían de acuerdo —cosa imposible pues no están conectados entre sí— no funcionaba. ¿Dónde coincidieron todos? En un n° redondo. En cuanto llegó la cotiz. a ese punto, muchos inversores compraron en ese nivel y el índice se dio la vuelta.
- Cq. n° q tenga algún tipo de componente psicológico o **carga emocional** para el conjunto de inversores puede servir de sop. o resist., como los n°s redondos.

Ppio. de polaridad: Si el precio logra romper el sop. con fuerza (p. ej., con un ↑ de vol. y catalizadores funds. (+)), ese sop. puede convertirse en resist. en el fut.; y viceversa.

Pull Back: cdo. la cotiz. rebasa, p. ej., el sop. a la baja y con el impulso inicial llega + abajo. Casi siempre inicia un violento mov. en dir. contraria a la ruptura q le suele llevar de nuevo a la altura del nivel de sop. perdido, y que, ahora, actúa de resist.. Se considera q se ha sobrepasado el sop./resist. cdo. se supera en + 3 % (depende del activo, mejor ajustarlo según cada activo [en BTC es + 17 %])

- Tras el pull back, es un momento clave. Si con facilidad vuelve a situarse por encima del nivel de sop. perdido, es una **ruptura falsa**. Pero si una ese nivel de sop. ahora funciona como resist., y sufre de nuevo fuertes ventas (vol.), la ruptura está confirmada y la caída casi garantizada. Idem en una ruptura de resist.. No siempre una ruptura de sop. o resist. viene acompañada de pull back.

Break Out (Ruptura) y Falso Break Out

Mov. de **precio** q **supera** un nivel clave de **sop.** (**breakout** o ruptura **bajista**), **resist.** (**breakout** o ruptura **alcista**), línea de tend. o cq. otro nivel identificado por los traders. Pueden marcar el comienzo de una nueva tend. significativa. Se interpreta q la Acc. continuará subiendo/bajando para tomar pos. larga/corta.

- **↑ del Vol.:** Para q un breakout sea considerado significativo y tenga + prob. de ser sostenido, debe estar acompañado por un ↑ en el vol. de trading, q indica un interés renovado en el activo y refuerza la prob. de q el mov. continúe en la dir. del breakout.
- **Conf. del Mov.:** para ver q no es una falsa ruptura. Observa si el precio cierra por encima (en un breakout alcista) o por debajo (en un breakout bajista) del nivel clave, y si el vol. sigue respaldando el mov..

Falso Breakout: A veces, el precio rompe un nivel clave, pero luego retrocede rápida/ dentro de su rango anterior. Pueden ser engañosos y llevar a pérds. si no se manejan con precaución.

7.1.4

ANÁL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES

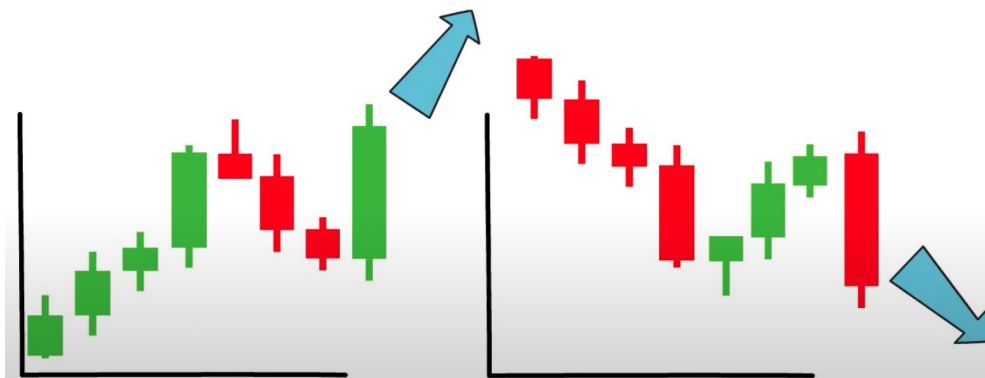
7.1.4.1

ANÁL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → de CONT. DE TENDENCIA

Golpe de 3 Velas - Trhee Line Strike

Es un patrón de continuidad de la tend..

- Tend. previa
- 3 Golpes contra tend.
- Se cubren los 3 retrocesos con 1 vela
- Temporalidad: es + efectiva con 1D



Golpe de 1 vela - One Candle Strike

Muy **similar al de 3 golpes**, pero con solo 1 muy potente.

- **Tend. previa**
- **1 Golpe contra tend.**
- **Se cubre el retroceso con 3 velas**
- **Temporalidad:** es + efectiva con 1D, incluso semanal



Banderas, Banderines y Cuñas

Bandera. Indican una posible **cont.** de la tend. previa (alcista o bajista). Aparece después de un mov. fuerte y se caracteriza por un pñ. canal inclinado en contra de la tend. ppal.. Suele indicar una breve pausa antes de q el precio continúe en la dir. original. ¿En qué se dif. del rectángulo? En q tiene mástil y es un patrón de c/p, mientras q el rectángulo suele durar varias semanas o meses. Mío: **una bandera es siempre un canal (alcista, bajista u horizontal [rectángulo]) que, además, tiene mástil, rompe siempre en la misma tend. y suele tener pendiente opuesta a la tend..**

Es una de las figuras + usuales, especial/ en gráficos intradía en Futs..

Cómo se forma: Normal/, en la mitad de una tend., se produce un mov. muy brusco y alto, con alto vol., por el motivo q sea, por ej. una noticia importancia, formando el **mástil**. Los operadores ya no se atreven a seguir entrando en el mdo. en ese precio y se inicia un período de consolidación, moviéndose en un rango estrecho, donde algunos toman Bºs, formando el **trapo** de la bandera. Pero, como el motivo de la fuerte subida o bajada subyace aún, otros aprovechan para tomar poss. en el trapo, con lo cual la cotiz. no se termina de mover gran cosa, pero el vol. ↓ muchísimo. Una vez q termina el período de consolidación, se rompe al alza (si es bandera alcista) y con fuerte vol..

Funcionamiento:

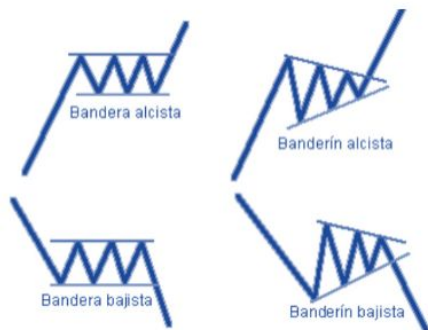
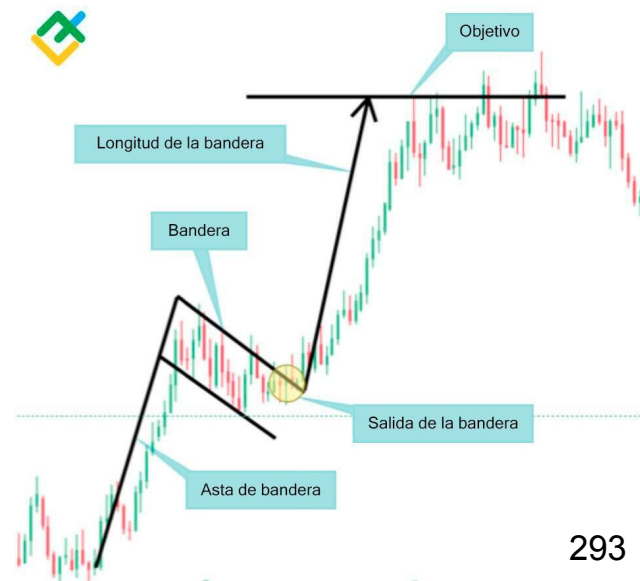
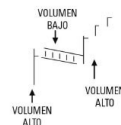
- Identificación del **Mástil**. Es el inicio del patrón: un mov. **fuerte** (vol.) en una dir.. Este puede ser alcista (hacia arriba) o bajista (hacia abajo).
- **Formación** de la Bandera. Sigue al mástil: el precio entra en un periodo de consolidación, moviéndose en un rango estrecho que, gral./, tiene una **pendiente opuesta a la tend.** previa.
- **Sal.** de la Bandera. Una vez q el periodo de consolidación termina, el precio rompe la bandera en la misma dir. del mástil: señal de q la tend. continuará en esa dir..
- **Vol.:** Gral./, ↓ durante la formación de la bandera y ↑ nueva/ cdo. el precio rompe en la dir. de la tend. previa.
- **Objetivo de precio:** Se calcula añadiendo la longitud del mástil de la bandera al punto de ruptura del patrón.

Hay **2 tipos:** **Alcista** y **bajista**, según en la tend. en la q se inician.

Banderín (Pennant). Es = q la bandera, pero la fase de consolidación forma un **triángulo simétrico**.

Cuña. Como el banderín, pero ambas líneas tienen la misma tend. (alcista o bajista). Mío: no forma ninguno de los 3 tipos de triángulos, ya q ambas líneas tienen la misma tend..

Gestión de **Riesgos:** Se colocan SL. cerca del extremo opuesto de la bandera para limitar las pérds. si el precio no sigue la dir. esperada.



Cuña Alcista



Mercado Bajista

Cuña Bajista



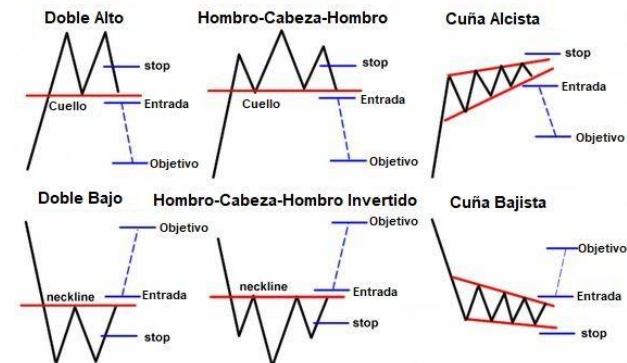
Mercado Alcista

7.1.4.1.3 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → CONT. T. →

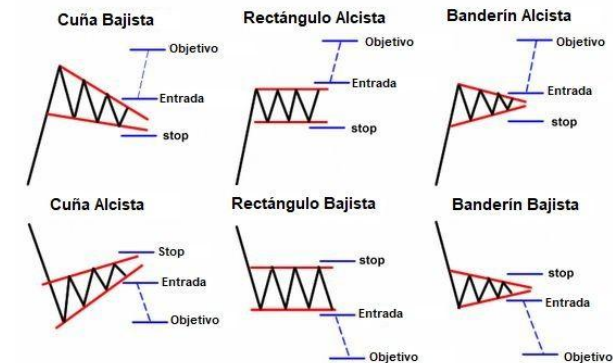
Banderas

Solo son banderas, banderines y cuñas los patrones de cont. de tend. (del centro).

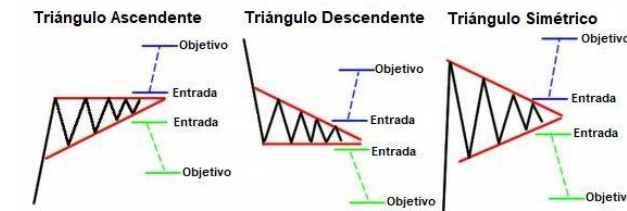
Patrones de inversión de la tendencia



Patrones de continuación de la tendencia



Patrones Bilaterales



7.1.4.2

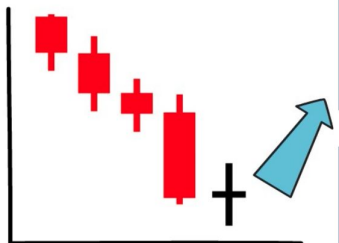
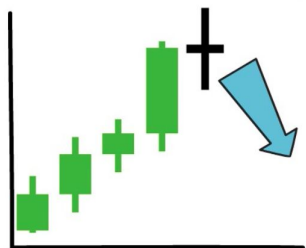
ANÁL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → de CAMBIO DE TENDENCIA (Sop. / Resist.)

Doji

Doji: no tiene cuerpo o es mín., solo mechas variables.

- **Psicología: Indecisión/incertidumbre** en el mdo.; compradores y vendedores están equilibrados. Si el vol. es alto, representa una gran batalla entre Alcistas (toros) y Bajistas (osos), q queda en empate.
- Refuerza el criterio de **cambio de tend.**. Si solo hay un doji no entres, pero si hay otras señales (inds., vol.), las refuerza.

Hay 5 tipos:



Señal	Doji clásica	Doji de patas largas	Doji libélula	Doji lápida	Doji de cuatro precios
	indecisión	indecisión	cambio de dirección	cambio de dirección	Máxima indecisión del mercado
Patrón					
Precios iguales	Apertura	Apertura	Apertura	Apertura	Apertura
	Cierre	Cierre	Cierre	Cierre	Cierre
			Máximo		Máximo
				Mínimo	Mínimo

7.1.4.2.2 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → CAMBIO T. → Hombre Colgado, Martillo, Martillo Invertido y Estrella Fugaz

Hombre Colgado (Hanged Man): Vela de reversión (resist.) con cuerpo pño., mecha inf. larga (mín. el doble del cuerpo de la vela, cuanto > sea + imp. será el cambio de tend.), sin mecha sup. o muy pña. = al Martillo, pero al final de una tend. alcista.

- **Psicología:** Compradores pierden fuerza; vendedores rechazan niveles altos.
- **Señal:** Venta con conf. (vela roja sig.).

Martillo (Hammer): Vela de reversión (sop.) con cuerpo pño., mecha inf. larga (2-3 veces el cuerpo), mecha sup. mín.. = a hombre colgado, pero al revés.

- **Psicología:** Vendedores empujan el precio abajo, pero compradores lo recuperan; rechazo de niveles bajos.
- **Señal:** Venta con conf. (vela verde sig.).

Martillo Invertido: Indica un cambio de tend. de bajista a alcista. Menos confiable q el martillo y requiere conf. en la sig. vela.

Estrella Fugaz/Errante (Shooting Star): Como un martillo invertido, pero tras tend. alcista (resist.). Puede ser verde o roja y la mecha inf. puede sobre salir algo.

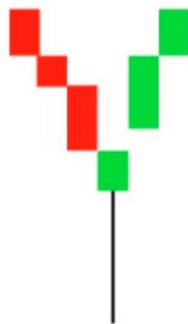
- **Psicología:** Compradores intentan ↑, pero vendedores dominan y cierran bajo.
- **Señal:** Venta con conf. (vela roja sig.).

Temporalidad: + confiable con 1D o semanal, pero tb. se puede usar intradía.

Contexto: Las 4 figuras solo son válidas si hay una tend. previa. En mdo. lateral, no. En todas, el color del cuerpo es indiferente, aq. puede influir en la fuerza.



“Hombre colgado”



“Martillo”

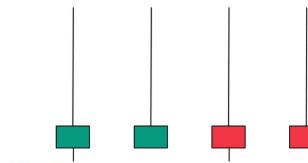
Patrón de vela martillo invertido



↑
Dirección
potencial



Shooting Star variants



Patrón de 2 velas. Puede ser:

1. **Envolvente Alcista (Bullish Engulfing)** - sop.:

- 1ª bajista de cuerpo pño., Precedida por tend. pre
- 2ª alcista de cuerpo > (gran vela de final de tend.) q envuelve con su cuerpo y mecha a la 1ª.

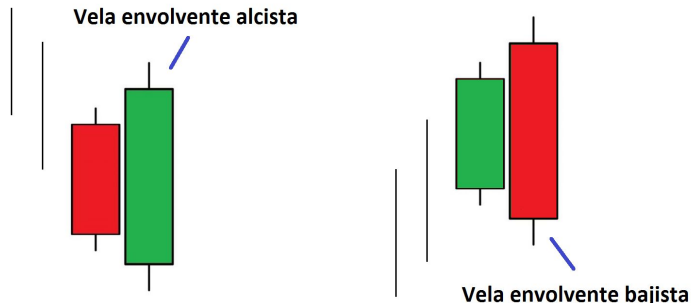
Psicología: Vendedores controlan, pero compradores toman el mando con fuerza.

Señal: Compra fuerte.

Conf.: ↑ en el **vol.** de neg. y cont. de velas alcistas.

2. **Envolvente Bajista (Bearish Engulfing)** - resist.. Todo =, pero al revés.

Visual/, simétricas a las **Haramis**



7.1.4.2.6 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → CAMBIO T. → Cinturón (Belt Hold)

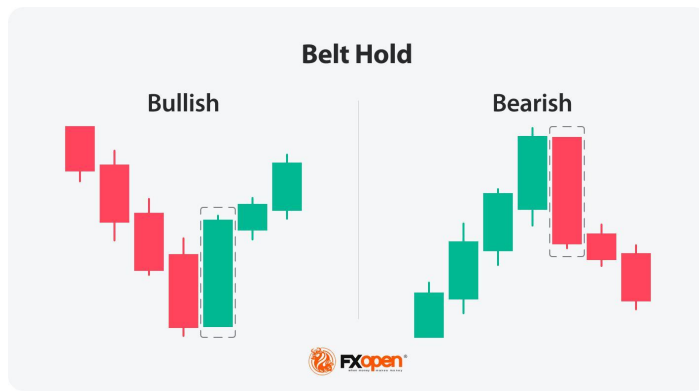
Precede tend. previa. Es un "agarre firme" (como un cinturón) q impide al precio volver al nivel previo, de ahí su nombre.

Estructura: Consiste en una sola vela larga q abre en el extremo de la tend. anterior (máx. o mín.) sin mecha (o pña) en esa dir..

- **Cinturón Alcista:** Una vela verde q abre en el precio + bajo y cierra significativa/ + alto. Los compradores dominan desde el inicio y sostienen la presión hasta el cierre.
- **Cinturón Bajista:** Una vela roja q abre en el precio + alto y cierra significativa/ + bajo. Los vendedores han mantenido su pos. hasta el cierre.

Interpretación: Se considera una señal fuerte de reversión, debido a la apertura en el extremo de la vela.

Señal: Moderada; necesita conf. (HMA, ADX). + fiable cdo. aparece en sop. o resist..



7.1.4.2.7 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → CAMBIO T. → Harami Alcista y Bajista (Bullish & Bearish Harami)

"Harami" = "embarazada" en japonés: vela grande (madre) contiene vela pña. (bebé de una nueva tend.).

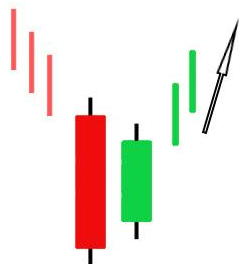
Visual/ es simétrica a la envolvente.

Patrón de 2 velas. Puede ser:

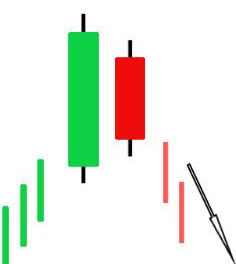
1. Harami Alcista (Bullish Harami) - sop.:

- 1ª bajista (cuerpo grande)
- 2ª alcista (cuerpo pño. dentro de la 1ª). Cuanto + pña. sea, + fuerte puede ser el giro posterior. **La figura es cdo. la 2ª vela es un doji**, en los otros casos es - fiable.

Bullish Harami



Bearish Harami



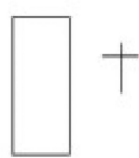
www.ForexEduLine.com

Psicología: Vendedores pierden impulso; compradores dudan pero emergen (empiezan a presionar).

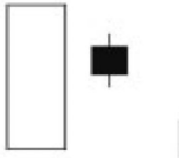
Señal: Compra moderada.

Conf.: Cont. de velas alcistas en los periodos sigs..

2. Harami Bajista (Bearish Harami) - resist.. Todo =, pero al revés.



DOJI



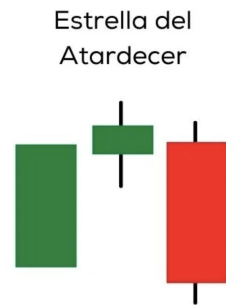
SIMPLE

Estrella del Amanecer (tb la llaman Estrella Doji de la mañana y de la noche) Patrón de 3 velas:

- **1ª Vela:** Bajista larga q confirma la tend. descendente.
- **2ª Vela** (sop.): Pña. (indecisión) o doji q puede ser alcista o bajista, conocida como "estrella", q aparece después de una brecha (GAP, es ideal q exista, pero puede no es imprescindible) y refleja la indecisión en el mdo..
- **3ª Vela:** Es una vela alcista larga q cierra dentro del cuerpo de la 1ª vela, señalando un cambio en la dir. del mdo. hacia una tend. alcista. ¿Tb se forma con GAP? No, la 3ª vela suele abrir cerca del cierre de la 2ª (la "estrella") y se caracteriza por ser una vela fuerte q se adentra en el cuerpo de la 1ª vela, señalando un cambio de tend.. Este cierre de la 3ª vela penetrando bastante el cuerpo de la 1ª es lo q confirma la fuerza del cambio de tend.. Cuanto + penetre, mejor. Si cierra más, mejor (más impulso para revertir), incluso superando a la 1ª.

Psicología:

- Estrella de la **mañana**: Venta fuerte, pausa, compra agresiva = reversión alcista.
 - **Señal:** Compra fuerte.
- Estrella de la **tarde**: Compra fuerte, pausa, venta agresiva = reversión bajista.
 - **Señal:** Venta fuerte.



3 Soldados Blancos: 3 velas alcistas consecutivas con cierres crecs. tras una bajada. Cuerpos grandes y ninguna mecha o pña. Cada una de estas velas ha de abrir dentro del cuerpo de la vela anterior (por encima de la mitad de la anterior), comenzando por la 2ª, o sea q la 1ª no cuenta para este requisito.

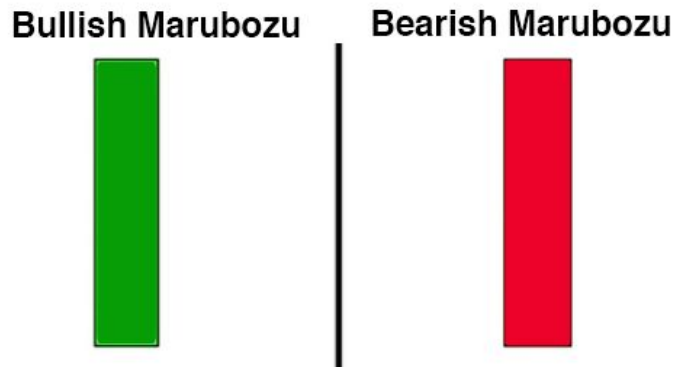
- **Psicología:** Existe un incremento en la presión de compra después de una tend. bajista, dominando los compradores; fuerza sostenida. Sop. fuerte. Suele indicar un giro en el mov. del precio, por lo q los traders compran para sacar partido del giro del mdo. cdo. detectan el patrón. Es por ello q este patrón se produce cdo. los alcistas superan a los bajistas durante 3 sesiones bursátiles consecutivas y se muestra en los gráficos como 3 velas verdes de cuerpo grande con sombras o mechas cortas o sin ellas.
- **Señal:** Compra confirmada.
- **Apertura** de pos. de compra: en la apertura de la 4ª vela (justo después del cierre del 3º soldado), siempre y cdo. fuera por encima de la mitad del 3º soldado.
- **Filtro:** Si el RSI está indicando sobrecompra. Tb. observar la dir. del vol..



3 Cuervos Negros: =, pero al revés.

Tiene un cuerpo **largo** sin mechas o pñas.

- Vela extremada/ **poderosa**.
- Si tiene alto **vol.** es + poderosa.
- Abre a un nivel y continúa subiendo sin **retroceder**.
- Indica **reversión** o **cont.** de tend., según si va en la misma dir. de la tend. previa.



Psicología: Fuerza absoluta (alcista = compras totales; bajista = ventas totales).

Cubierta de Nube Oscura: Patrón de 2 velas (precede tend. previa):

- **1ª Vela** alcista grande: indica la cont. de la tend. alcista.
- **2ª Vela con GAP** bajista: abre por encima del cierre de la 1ª y cierra bajo su mitad.

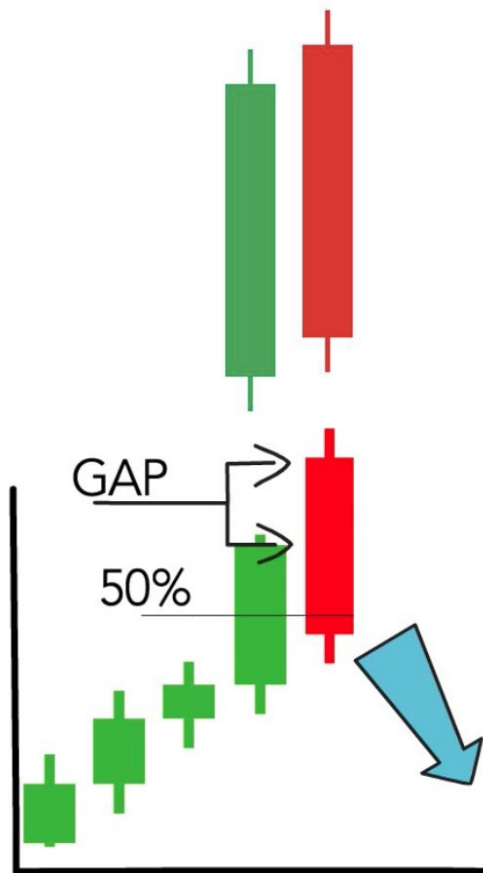
Psicología: La 1ª vela es optimismo. El GAP sugiere q los compradores aún tienen esperanza, pero la 2ª subida es rechazada por ventas fuertes.

Naming: Tras un día "soleado" (vela alcista), una "nube oscura" (vela bajista) cubre el cielo, bloqueando la luz y trayendo tormenta (reversión bajista).

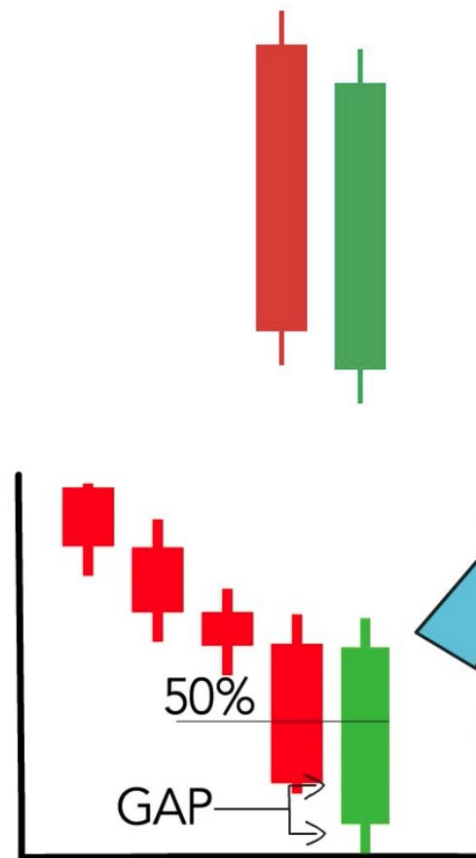
Señal: Venta moderada.

Penetrante: Lo contrario

DARK CLOUD COVER



PIERCING LINE



7.1.4.2.9 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → CAMBIO T. → Isla de Reversión (Island Reversal)

Patrón: (ver 5º tipo de GAPS en isla, en Glosario → GAP)

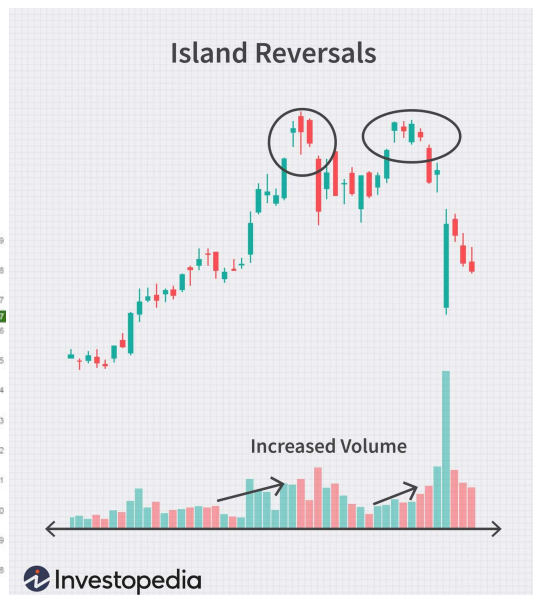
- Se forma una "isla" por 2 GAPS (1º de agotamiento y 2º de escape) consecutivos: uno antes y otro después del patrón.
- **Precio:** en la isla, los precios se mantienen en un **rango estrecho**.
- **¿Cuanto dura la isla?** Varios días o semanas. Para Swing trading es apropiado. Es poco frecuente debido a su naturaleza de formación rápida y, a veces, difícil de identificar.

Interpretación:

- **Vol.:** Un ↑ en el vol. durante la formación del 2º GAP fortalece la señal de reversión.

Operativa:

- **Entrar:** Justo **tras el 2º GAP**, q es cdo. se confirma la isla.
- **Objetivo de Precio:**
 - la **distancia entre** los niveles de **sop. y resist. dentro del patrón**, aplicada en el punto de ruptura (breakout) del patrón.
 - Tb. se calcula evaluando la **magnitud del hueco (GAP)**.
 - En el gráfico central, ha cogido la **distancia entre el inicio del GAP** y el **suelo** de la isla
- **SL:**
 - En cambio de reversión de **bajista a alcista**: justo por debajo del mín. del patrón de reversión de isla (como en el gráfico central).
 - En cambio de reversión de **alcista a bajista**, justo por encima del máx. del patrón de reversión de isla.



PATRONES DE VELAS JAPONESAS

ANATOMÍA DE LAS VELAS JAPONESAS

Precio más alto
Precio de cierre
Sombra superior
Cuerpo Real
Precio apertura
Sombra inferior
Precio de cierre
Precio más bajo

NEUTRAL



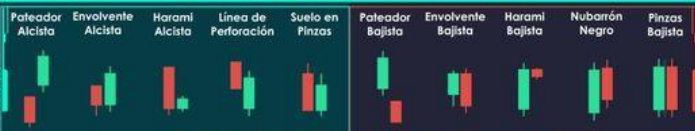
ALCISTA

BAJISTA

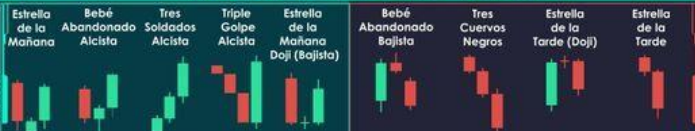
PATRONES DE VELAS INDIVIDUALES



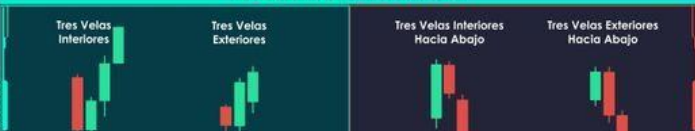
PATRONES DE VELAS DOBLES



PATRONES DE VELAS TRIPLES



CONFIRMACIONES



TRADING CANDLESTICK

CANDLESTICK BASICS

Highest Price
Closing Price
Upper Shadow
Real Body
Opening Price
Lower Shadow
Lowest Price

NEUTRAL



BULLISH

BEARISH

SINGLE CANDLE PATTERNS



DOUBLE CANDLE PATTERNS



TRIPLE CANDLE PATTERNS



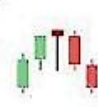
CONFIRMATIONS



REVERSAL PATTERNS



hammer



hanging man



bullish engulfing



bearish engulfing



piercing line



dark cloud



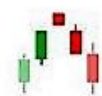
inverted hammer



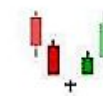
shooting star



morning star



evening star



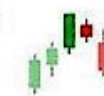
morning doji star



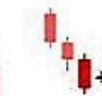
evening doji star



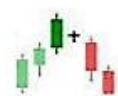
bullish harami



bearish harami



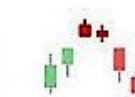
bullish engulfing cross



bearish harami cross



bullish belt hold



bearish belt hold



upside gap two crows



three white soldiers



three black crows



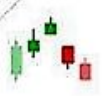
bullish meeting line



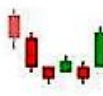
bearish meeting line



frypat bottom



dumpling top



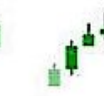
tower bottom



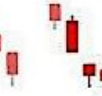
tower top



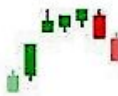
three stars in the south



advance block



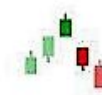
dumpling top



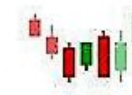
bearish breakaway



bullish kicking



bearish kicking



stick sandwich

Hombro Cabeza Hombro (HCH)

Puede aparecer en cq. marco temporal, desde gráficos intradía hasta gráficos de l/p, lo q lo hace versátil para ≠s estilos de trading.

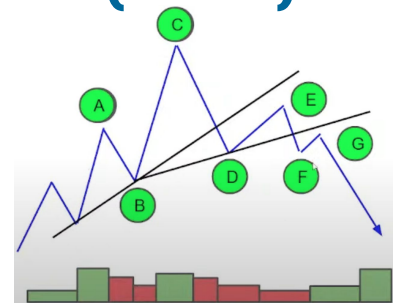
Funcionamiento:

- **Hombro Izquierdo:** Se produce un máx. en una tend. alcista, seguido de un retroceso. El vol. debe ser **alto** durante la subida del **hombro izdo.**; y ↓ cdo. el precio baja, después de formar el hombro izdo. (muchos de los compradores q entran al ppio. se quedan).
- **Cabeza:** Se forma un 2º máx. > q el hombro izdo., seguido de otra caída. En la **subida de la cabeza** es **alto**, pero normal/ - q en la subida del hombro izdo.; en la **bajada** de la cabeza, < q en la subida (de nuevo los compradores q entraron se arriesgan a quedarse, pero ya empiezan a estar intranquilos ante esta nueva bajada hacia el mismo sitio donde cayó en su momento en el hombro izdo.)
- **Hombro Derecho:** Se forma un 3er máx., similar en altura al hombro izquierdo (no alcanza el pico de la cabeza), seguido de una caída. En la subida es < q en los 2 picos anteriores (la presión de compra está jndo, reforzando la validez del patrón de reversión bajista) y en la **bajada** tb. **bajo**.
- **Línea de Cuello, Clavicular o de Sop:** Se dibuja conectando los puntos bajos de las caídas entre los hombros y la cabeza.
- **Ruptura de la línea clavicular.** Aquí llega el momento clave. 3 veces ha subido y 3 veces ha bajado para llegar a estar en el mismo sitio q al ppio.. Pero con una dif., con un montón de compradores atrapados en las 3 subidas anteriores y ya sin nuevos compradores q apoyen las subidas, como se vio en la 3ª y ult. subida en el hombro derecho. Si aquí se rompe a la baja, es casi seguro q con **fuerte vol.** (ya salen todos los q entraron, tras las 3 bajadas...) y así se confirma el patrón de reversión. Es muy frecuente q tras romper la línea clavicular se produzca un **pull back**, dado q es un sop. (resist. en HCHI); si es así, una vez choca de nuevo con la línea clavicular (ahora convertida en resist.), el mov. de nuevo en la dir. de la tend. recién iniciada es muy fuerte (alto vol.) (el gráfico de la esquina dcha. hace 2 pull backs tocando la resist. 2 veces y tira con fuerza hacia abajo).

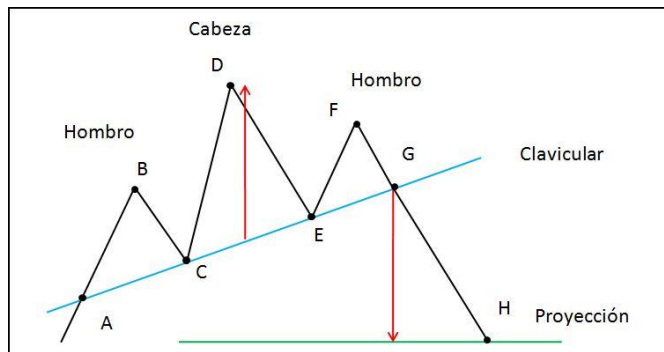
Hombro Cabeza Hombro Invertido (HCHI): = al anterior, pero invertido. Aparece al final de una tend. bajista y sugiere una **reversión alcista**.

Estrat. de trading:

- **Conf.** del patrón: cdo. el precio rompe la línea de cuello hacia abajo (arriba en el inverso).
- **Objetivo de precio:** Se puede estimar el objetivo de precio midiendo la distancia entre la línea de cuello y la cabeza, y proyectando esa distancia desde el punto de ruptura de la línea de cuello. Ese es el objetivo mín., pues muchas veces se inicia una tend. imp..



INVERSE HEAD AND SHOULDERS



Doble Techo

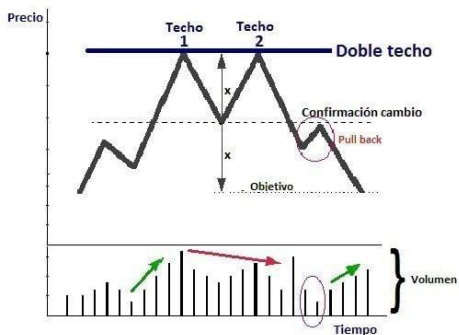
Doble Suelo: Identifica un cambio de tend. **de alcista a bajista**. Es una de las figuras de inicio de tend. + fuertes y fiables. En temporalidad 1D la separación típica es 1 mes, para q sea fiable debe ser mín. 15 días. La fiabilidad ↑ si la corrección intermedia entre ambos máxs. es al menos 15 % (no es una regla fija). Tb. se da en gráfico intradía.

Patrón: Se forma tras una tend. alcista con **2 máxs. consecutivos** en un nivel de resist., **separados por un retroceso intermedio**. Si se suceden de forma cte., algo frecuente, la figura pierde su validez y entonces estaríamos en una zona de congestión o en un canal lateral.

Funcionamiento

- **Conf. del Patrón:** Se produce cdo. el **precio rompe la línea de sop. del valle intermedio** con un vol. significativo, lo q sugiere q el impulso alcista se ha agotado y es probable q la tend. cambie a bajista.
- **Vol. decrec.:** el vol. es **+ alto en la subida del 1er máx.** (los inversores quedan atrapados en el máx. y no venden, aguantan; la bajada es solo una toma de B° de los q compraron + abajo), vuelve a ↑ en la **subida del 2º** (pero - pq hay - compradores dispuestos a entrar). Aquí por alguna razón los atrapados comienzan a vender, por lo q no puede ↑ + y salen desconfiados parte de los de las 2 subidas, **con cierto vol.** Si se rompe el sop., se produce el **pánico** y todos los atrapados venden a la vez, **alto vol.**, confirmando el patrón y la reversión. Puede haber un pull back como en toda ruptura de sop./resist..
- **Objetivo de Precio:** La distancia entre la línea de sop. y los máxs. se utiliza para proyectar el objetivo de precio bajista tras la ruptura del sop..

Patrón de doble techo



Doble Suelo

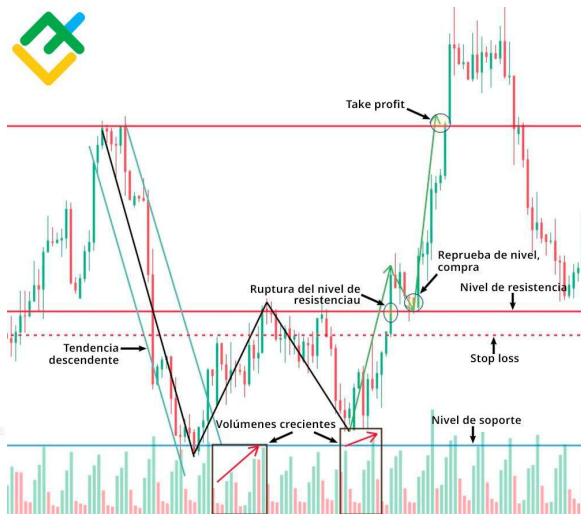
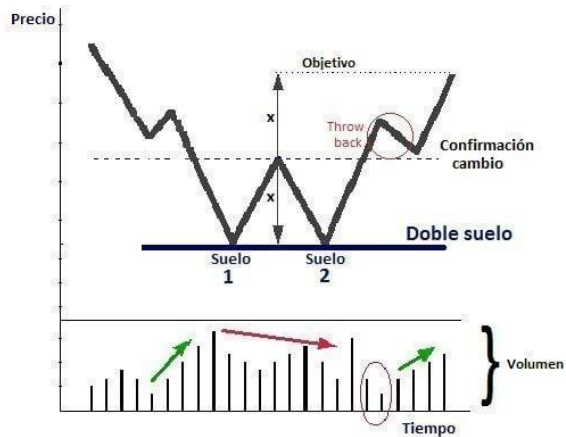
Doble Suelo: Identifica un cambio de tend. **de bajista a alcista**. La distancia entre los 2 mín. suele + corta q en el doble techo.

Patrón: Se forma tras una tend. bajista y se caracteriza por **2 mín. consecutivos** aproximada/ al mismo nivel, **separados por un pico intermedio**.

Funcionamiento

- **Conf. del Patrón:** Se produce cdo. el **precio rompe el nivel del pico intermedio**. Esto suele ser una señal de compra, ya q indica q la presión vendedora ha ↓ y es probable un cambio hacia una tend. alcista.
- **Vol.:** ↑ mucho en la bajada del 1er mín y descende en la subida (los inversores quedan atrapados en el mín.) Un ↑ en el vol. **durante la ruptura** de la resist. refuerza la validez del patrón. En la bajada del **1er suelo es > q en la del 2º**.
- **Objetivo de Precio:** La altura del patrón (distancia entre el nivel del pico intermedio y los mín.) se proyecta desde el punto de ruptura para estimar el objetivo de precio.

Patrón de doble suelo



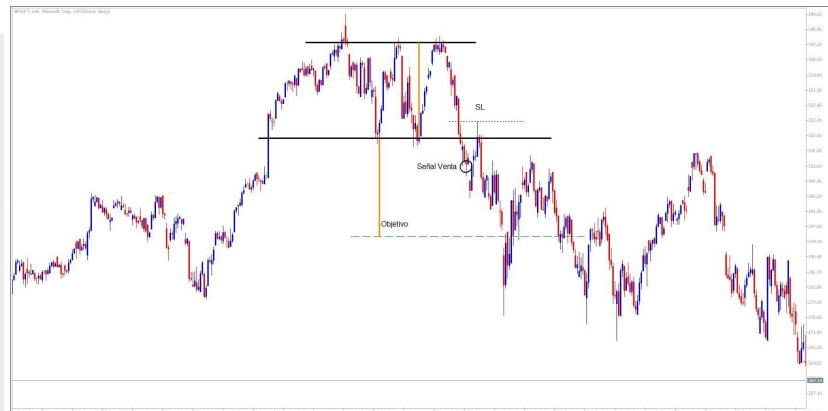
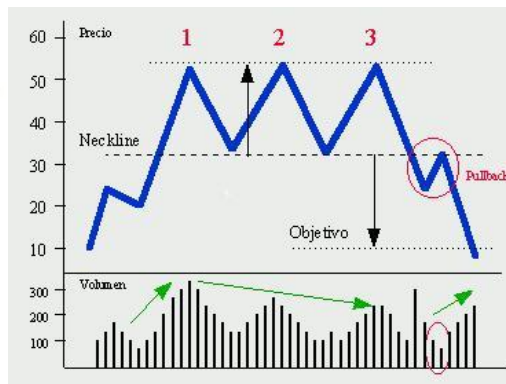
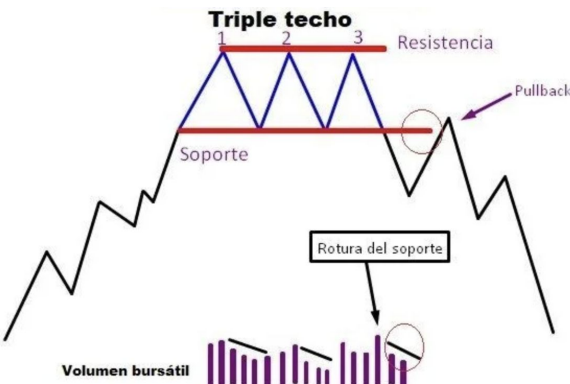
Triple Techo

Identifica un cambio de tend. **de alcista a bajista**.

Patrón: Se forma tras una tend. alcista con **3 máxs. consecutivos** en un nivel de resist., seguidos de una ruptura por debajo del sop..

Funcionamiento

- **Conf. del Patrón:** Se produce cdo. el **precio rompe la línea de sop. del valle intermedio** con un vol. significativo, lo q sugiere q es probable q la tend. cambie a bajista. Entramos en corto después de esta ruptura del sop..
- **Sop. horizontal:** Forma un sop. horizontal al nivel de los mín. intermedios entre los picos.
- **Vol. decrec.:** El vol. ↓ con cada pico consecutivo, indicando un debilitamiento del impulso alcista.
- **SL.:** Por encima del últ. máx. para limitar las pérds. en caso de q el patrón falle.
- **Objetivo de Bº:** La distancia entre la línea de sop. y los máxs. se utiliza para proyectar esa distancia hacia abajo desde el punto de ruptura del sop..



Triple Suelo

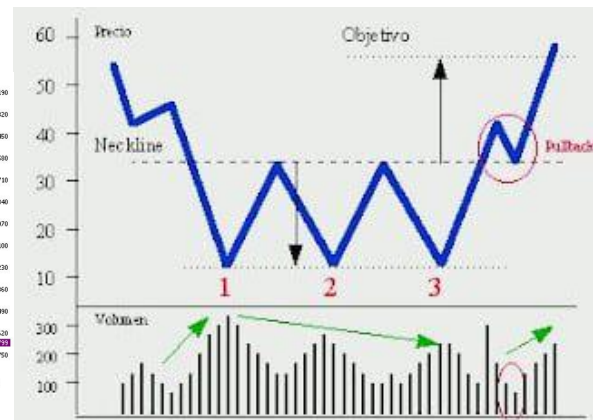
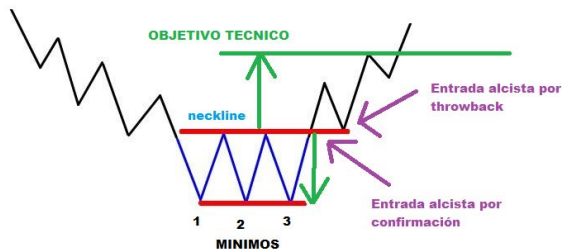
Identifica un cambio de tend. **de bajista a alcista**: los vendedores están perdiendo ctrl. y los compradores están ganando fuerza.

Patrón: Se forma tras una tend. bajista y se caracteriza por **3 mín. consecutivos** aproximada/ al mismo nivel, creando un sop. fuerte.

Funcionamiento

- **Conf. del Patrón**: Se produce después de la formación de los 3 suelos, el precio ↑ y rompe la línea de resist. formada por los repuntes intermedios.
- **Vol.**: ↓ durante las caídas hacia los suelos y ↑ durante los repuntes, mostrando una ↓ en la presión de venta y un ↑ en la presión de compra.
- **Objetivo de Precio**: La altura del patrón (distancia desde el nivel de sop. hasta el nivel de resist.) se proyecta desde el punto de ruptura para estimar el objetivo de precio.

Representa la confirmación de un cambio de tendencia de bajista a alcista



7.1.4.2.15 ANAL. TÉCN. → CHARTISTA → PATRONES → CAMBIO T. → Techos y Suelos Redondeados (Rounding Bottoms) o Soperas (Saucer Bottoms)

Su construcción es lenta y pausada (semanas o meses) y requiere un gran nº de barras, por lo q al disponer de mucho t. para indentificarlas, son muy **fiabiles**. Puede aparecer en marcos temps. + cortos, pero en intradía es difícil de operar.

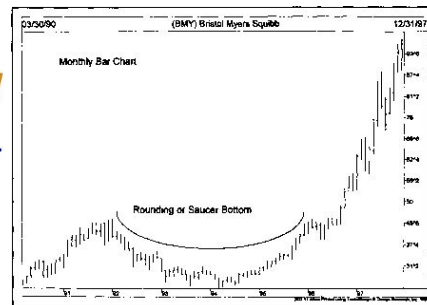
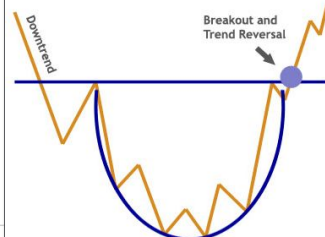
Interpretación: El suelo se forma tras una tend. bajista. Refleja una acumulación progresiva por parte de los compradores mientras los vendedores se agotan y los compradores acumulan. La tend. cambia por puro agotamiento, por falta de nuevos intervinientes q sigan vendiendo o comprando, según sea el caso. Las «manos fuertes» del mdo. son especialistas en detectar este tipo de procesos y acumulan poss. lenta/ en los fondos de las soperas, obteniendo enormes Bºs cdo. la tend. final/ se gira.

Vol.: Sigue el mismo proceso q el precio, llegando a ser muy bajo en el fondo de la sopera (falta de interés vendedor). De hecho, a este tipo de suelos se les llama tb. «durmientes». Cdo. se sale del fondo de la sopera y las cotizs. vuelven a moverse, el vol. se recupera con rapidez.

Las **soperas** tb. pueden estar **invertidas** y anunciarían una futura tend. bajista. En este caso el vol. se puede mantener alto (no siempre), al revés q en las soperas normales.

Operativa:

- **Identificación:** tend. previa bajista, forma de U (gráfico diario o semanal), vol. decrec. en la formación del fondo y luego crec. gradual/ al ↑ el precio. Líneas de cuello: No siempre es tan definida como en un doble suelo, suelen tener un nivel de resist. (el máx. dentro del patrón) que, al romperse confirma la reversión.
- **Entrar:** Cdo. el precio deja de hacer nuevos mín. y el vol. ↓ (fondo). Es arriesgado pq puedes en una consolidación prolongada.
- **Salir:** en la ruptura. Asegúrate de q el vol. respalda la ruptura. Puede haber pullbacks hacia la línea de cuello antes de continuar subiendo (buena oport. si perdiste la ruptura inicial)
- **Objetivo de Precio:** mide la altura del patrón (distancia desde el punto + bajo del fondo hasta la línea de cuello) y proyectándola hacia arriba desde el punto de ruptura. SL. debajo del fondo
- **Inds. técs.:** Usa inds. como el RSI o el MACD para confirmar q el momentum está a favor de los compradores. Un RSI subiendo desde niveles bajos (p. ej., 30-40) o un cruce alcista en el MACD puede dar + confianza.



Diamante

Es + fiable si aparece tras una tend. fuerte, pero es **difícil de identificar** (son 2 triángulos simétricos irregulares, pegados por la base y tiene falsas rupturas). Aparece en tends. establecidas (alcista o bajista), así será un Top Diamond (diamante de techo) o un Bottom Diamond (diamante de suelo). Es - común un diamante de cont. (aparece en una tend. existente y actúa como consolidación antes de q la tend. continúe. Es poco común.

Patrón:

- Se forma cdo. el precio del activo crea una serie de **máxs. y mín. divergentes** q dan lugar a una figura q se asemeja a un **diamante o rombo**.
- Se asemeja a un patrón Hombro-Cabeza-Hombro, pero con líneas de tend. divergentes al ppio. q luego convergen: comienza con una expansión de los máxs. y mín., creando una sección + ancha y luego convergen, formando la parte final del diamante.

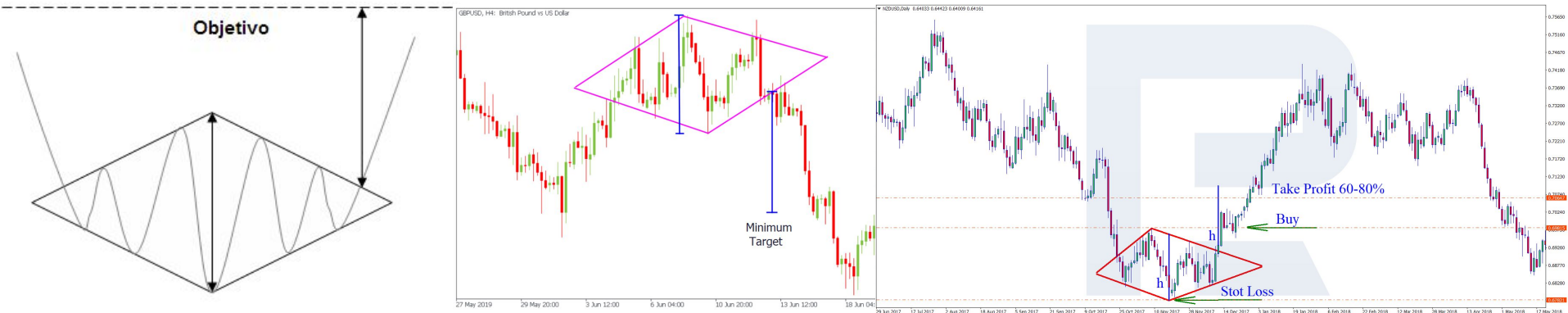
Interpretación:

- Vol.:** Irregular. Suele ↑ en la fase de expansión y ↓ en la de contracción. A la ruptura debe ↑ para confirmar su validez.

Operativa:

- Entrar:** Cdo. el precio rompe (con vol.) la línea de tend. q forma la parte + estrecha del final del diamante. Puede haber pullback.
- Objetivo de Precio:** La proyección de precio se calcula midiendo la altura del diamante y proyectándola desde el punto de ruptura.
- Inds.:** Para reforzar la señal, usa: RSI (sobrecompra en el de techo, sobreventa en el de suelo) o medias móviles

T. de formación: Aq. puede aparecer en gráficos de 1h, suele tomar + t. (en gráficos de 1D/1S, semanas o meses), lo q lo hace - útil en trading intradía.



Abanico (Fan)

Trazado de líneas de tend.: Una vez q hayas identificado la tend., traza una línea de tend. ppal., conectando 2 o + puntos de sop. en una tend. alcista o 2 o + puntos de resist. en una tend. bajista.

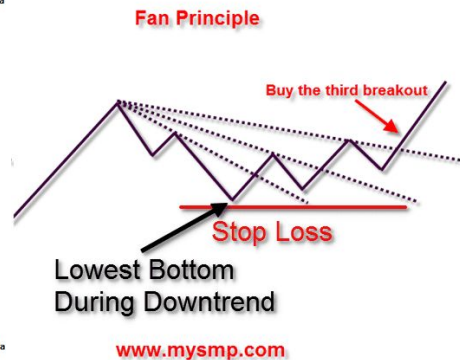
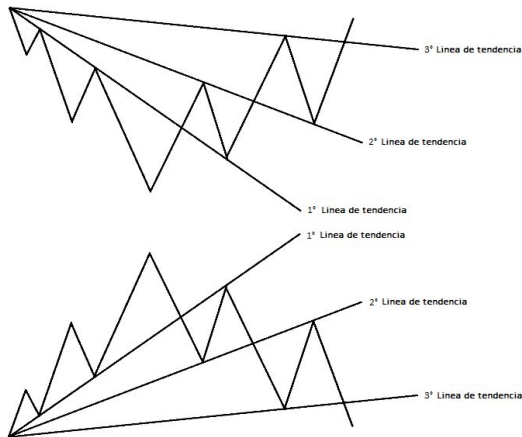
Corrección y nuevas líneas de tend.: Cdo. el precio rompe la línea de tend. ppal., esto sugiere una posible corrección o cambio en la tend.. En lugar de abandonar la tend., traza una 2ª línea de tend. desde el mismo punto inicial pero con una pendiente - pronunciada. Este proceso se puede repetir una 3ª vez, si la 2ª línea tb. se rompe.

Conf. del patrón: Si el precio rompe sucesiva/ todas las líneas de tend. trazadas (las 3 líneas en forma de abanico), se considera una fuerte señal de q la tend. original ha terminado y se ha establecido una nueva dir..

Vol.: Un ↑ significativo en el vol. durante la ruptura de la 3ª línea de tend. sugiere una conf. + fuerte de la nueva dir..

Operativa:

- **Entrar:** Al romper la 3ª línea
- **Objetivo de Precio:** 3 ops.:
 - **Medición de la distancia de ruptura:** Al trazar las 3 líneas de tend. del patrón abanico, cada ruptura sucesiva sugiere una debilidad en la tend. anterior. Mide la distancia desde el punto de inicio de la tend. hasta el punto de ruptura de la 1ª línea de tend.. Esta distancia puede proyectarse desde el punto de ruptura de la 3ª línea.
 - **Sops. y resists:** Al romperse la 3ª línea de tend. del abanico, puede mirar hacia niveles de sop. o resist. anteriores en el gráfico, q suelen actuar como objetivos de precio naturales, ya q son áreas donde el precio ha reaccionado previa/.
 - **Proyecciones de Fibonacci:** Puede aplicar niveles de extensión de Fibonacci a la tend. original y usar estos niveles para identificar posibles áreas donde el precio podría encontrar sop. o resist., sirviendo así como objetivos de precio.
- **SL:**
 - En tend. **bajista:** en el < mín..
 - En tend. **alcista:** en el > max..

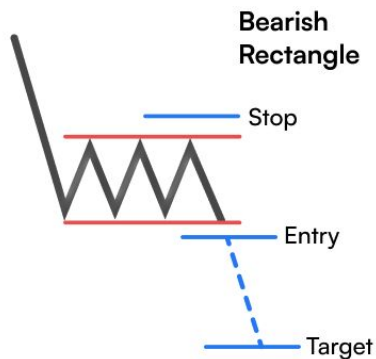
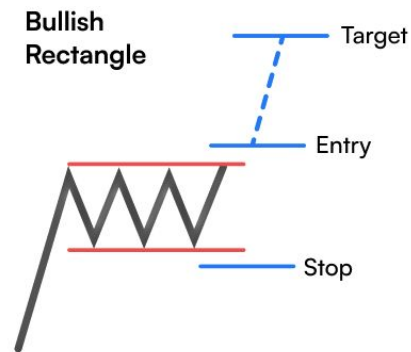


7.1.4.3

ANÁL. TÉC. → CHARTISTA → PATRONES → de CONT. o REVERSIÓN

Rectángulo

- **Definición:** El precio se queda atrapado rebotando en una zona de congestión entre 2 líneas horizontales, q son niveles de sop. y resist.. Cdo. los traders se dan cuenta, la potencian pues ganan mucho comprando en el sop. y vendiendo en la resist., con muy bajo riesgo, ya q ponen SL. muy cerca de dichos niveles. ¿Quién es el tonto q compra en medio?
- **Dur.:** Suele tener una dur. prolongada, q puede variar desde varias semanas hasta varios meses. Tb. sucede en intradía.
- **Interpretación:** Indica una fase de consolidación donde la oferta y demanda están equilibradas. Puede ser un patrón de **cont.** (tras una subida o bajada, los inversores se toman un descanso y el valor se consolida con tranquilidad, para luego continuar la tend.) o **reversión**, si el precio rompe el rectángulo en sentido contrario a la tend. previa. Se clasifican en "**bullish**" (alcista) o "**bearish**" (bajista), según la dir. de la ruptura.
- **Objetivo de Oper.:** Operar dentro del rango, comprando en el sop. y vendiendo en la resist., y esperar a la ruptura para entrar en la dir. de la tend. q sigue. Usar el oscilador estocástico da oports. en todas las sobrecompras y sobreventas sucesivas.
- **Objetivo de Precio** en la ruptura: Se calcula proyectando la altura del rectángulo desde el punto de ruptura.
- **Ruptura falsa** del Rectángulo: En gráficos de c/p y mds. + volátiles q los de vals., con poco vol. (como Futs. en intradía, donde manipulan los grandes para quitarse "enemigos" y hacer saltar SLs, tomando poss. a mejor precio). Tras mucho t. en el rectángulo, la ruptura violenta, aparente/ va a iniciar la nueva tend. y unas barras después vuelve al rectángulo y al poco rompe por el lado contrario iniciando la tend. inversa y verdadera. En mds. de Futs. con poco vol. "limpian" el mdo. haciendo saltar los SL. y a cont. giran en dir. contraria la cotiz. y la sacan por la parte contraria. Si hay un pull back se suele confirmar q no es falsa.



Canales de tends.

Cdo. hay 2 líneas paralelas actuando de **sop. y resist.**, a la vez. Pueden ser:

- **Canal alcista.** Tend. alcista.
- **Canal bajista.** Tend. bajista.
- **Canal horizontal.** Es un rectángulo. Tend. lateral. El + frecuente.

Utilidad:

- Identifica niveles ópts. de entr. y sal.. **Compra** en los mín. y **venta** en los máxs.. Sobre todo en el horizontal
- Establecer niveles de **sop.** y **resist.**, así como identificar posibles **rupturas** de tends.

¿Puede haber líneas de tend. sin canal? Sí, si no hay al otro lado unos mín. o máxs. q se unan con otra línea.



Triángulos

Se usan en gráficos de velas y de barras para **analizar** la prob. de **continuaciones** de **tends.** o **reversiones** (cambio de tend.).

Indican **potenciales movs. Futs.** **en el precio** de un activo. Se forman cdo. **el precio** del activo **se mueve dentro de una estructura convergente de líneas de tend.** La **ruptura puede ocurrir en cq. dir.** y suele **↑ el vol.** Hay **3 tipos**:

- **Simétrico:**

- **Forma:** Líneas de tend. convergentes, donde una **directriz bajista** conecta máxs. decrecs. y una **directriz alcista** conecta mín. crecs.. La 1ª directriz q se rompe origina un fuerte mov., q normal/ suele ser de cont. de tend..
- **Interpretación:** Se produce cdo. el mdo. es incierto y los vendedores intentan salir lo antes posible, pues piensan q la subida terminó. Pero, en cambio, hay otra parte del mdo. q piensa lo contrario y hay compradores q intentan entrar con rapidez, pues están seguros de q no es + q un rebote téc. bajista. Dentro del triángulo el vol. ↓ mucho y luego ↑ con fuerza cdo. se rompe la figura.
- **Cómo operar:** Se espera hasta q el precio salga del triángulo.
- **Dif. con banderín:** Suele ser + largo q un banderín (3-4 días), tomando semanas o incluso meses en formarse. El banderín requiere asta (mov. fuerte y rápido). El vol. ↓ en el banderín y explota en la ruptura; en el triángulo no tanto en la ruptura.
- **Objetivo de precio:** la altura del triángulo a partir de la ruptura.

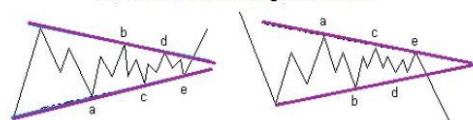
- **Descendente:**

- **Forma:** Una **directriz bajista** conecta los máxs. decrecs. y una línea de tend. horizontal inf. (sop.) conecta los mín..
- **Interpretación:** Se dif. del simétrico en q los compradores entran en el sop., pero no + arriba. El interés vendedor va creciendo y cada vez asumen máxs. + bajos para vender, pero el interés comprador es + pausado y solo existe en el sop.. Puede romper por cq. lado, pero es + lógico por debajo, ya q la presión vendedora es > q la compradora.

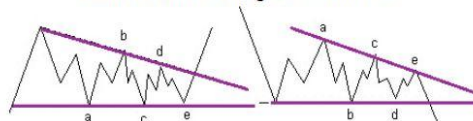
- **Ascendente:**

- **Forma:** Una **directriz alcista** conecta los mín. crecs. y una línea de tend. horizontal sup. (resist.) conecta los máxs..
- **Interpretación:** El interés comprador va creciendo y cada vez asumen mín. + altos para comprar, pero el interés vendedor es + pausado y solo existe en la resist.. Puede romper por cq. lado, pero es + lógico por arriba, ya q la presión compradora es > q la vendedora.

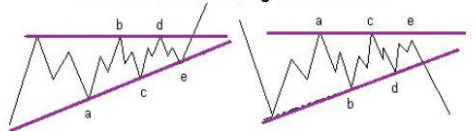
Patrón de onda de triángulo simétrico



Patrón de onda de triángulo descendente



Patrón de onda de triángulo ascendente



Cond. de Sobrecompra y Sobreventa

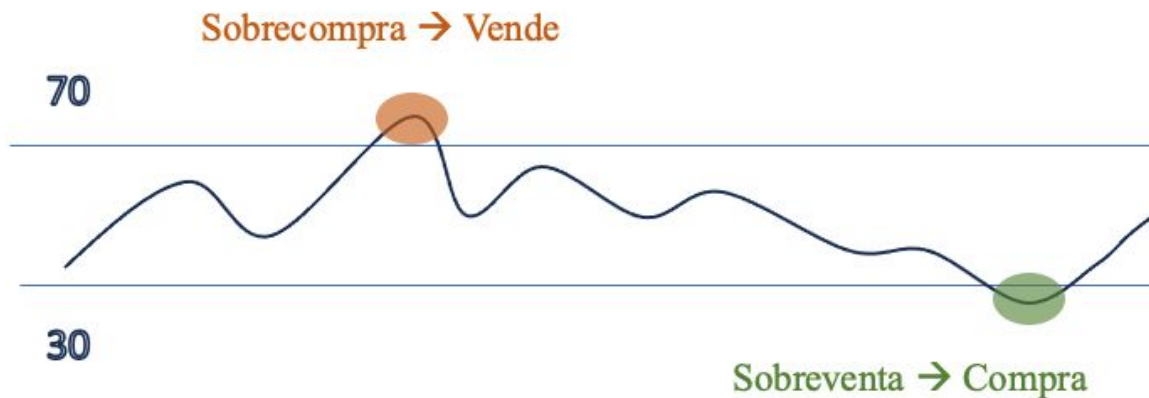
Son **conds. de mdo.** q indican posibles puntos de reversión. Un activo está **sobrecomprado** o **sobrevendido** cdo. **su precio se aleja de su valor intrínseco**. En este caso, **identifica** posibles **cambios de tend.** en el c/p.

- **Sobrecompra:** es la compra (demanda) excesiva (entiendo q las ofertas de compra q hubo en el libro de órdenes). Ha experimentado un ↑ rápido de precio. Existe una valoración excesiva **sin fundamento** real. La cant. de ops. largas (compras mantenidas) es excesiva y el interés por el activo empieza a decaer. El activo ha cotizado al alza y tiene el potencial de ↓.
- **Sobreventa:** es la venta (oferta) excesiva. Ha experimentado una bajada rápida de precio. Valoración por debajo de su valor real. Los compradores fueron tan escasos q los vendedores apenas encontraron contrapartida para sus órdenes de venta. El activo ha cotizado a la baja y tiene el potencial de un repunte de precio.

Inds.: RSI, Estocástico y Bandas de Bollinger.

Limitación: La sobrecompra no siempre implica una caída inmediata. En tends. fuertes, un activo puede permanecer en sobrecompra durante mucho t. mientras sigue subiendo. Idem en sobreventa.

Temporalidad: La sobrecompra y la resist. tienen + peso en marcos temps. largos (diarios, semanales) q en intradía, donde el ruido puede distorsionar las señales.



7.1.7 ANAL. TÉC. → CHARTISTA → Rel. entre Sobrecompra y Resist.

Sobrecompra: Cond. en la q el precio de un activo ha aumentado significativa/ y a un ritmo tan rápido q se considera q está sobrevalorado a c/p.

- Indica q el activo podría estar próximo a una corrección o caída en su precio debido a q ha sido comprado en exceso.
- No significa necesaria/ q el precio ↓á de inmediato, pero sugiere precaución y posible volat. futura.

Resist.: Es un nivel de precio en el gráfico en el cual un activo tiende a encontrar presión de venta. Este nivel actúa como una barrera q impide q el precio ↑ + allá de un punto específico. La resist. se identifica a menudo mediante anál. de patrones gráficos o utilizando herramientas como líneas de tend. y medias móviles.

- Indica un punto en el q es probable q se produzca una venta significativa, causando una pausa o retroceso en la subida del precio.
- Si el precio rompe por encima de la resist., puede señalar una cont. de la tend. alcista, pero si no puede romperla, puede rebotar y caer.

Difs.

1. Naturaleza del Concepto:

- **Sobrecompra:** Es una cond. del mdo. basada en inds. técs. q sugiere q el precio ha subido demasiado y puede estar sobrevalorado.
- **Resist.:** Es un nivel de precio específico en el gráfico donde se espera q el precio enfrente dificultad para ↑ debido a la presión de venta.

2. Inds. y Herramientas:

- **Sobrecompra:** Se determina con anál. cuantitativo, usando inds. como RSI y Estocástico.
- **Resist.:** Se identifica con anál. chartista, utilizando anál. de patrones gráficos, líneas de tend. y medias móviles (esto es un ind. cuantitativo).

3. Implicaciones para el Precio:

- **Sobrecompra:** Sugiere q puede haber una corrección o caída en el precio debido a una cond. de compra excesiva.
- **Resist.:** Señala un nivel de precio donde es probable q el precio se detenga o retroceda, debido a la oferta de ventas.

4. T. de Reacción:

- **Sobrecompra:** Puede ser una cond. temporal y no necesaria/ lleva a una acción de precio inmediata. No necesita tocarla varias veces.
- **Resist.:** Es un nivel q puede ser probado varias veces antes de romperse o reafirmarse como una barrera. Necesita tocarla varias veces.

Resumen

- **Sobrecompra** es una señal de q un activo ha sido comprado en exceso y puede estar sobrevalorado a c/p, detectada a través de **inds. técs. (anál. cuantitativo)**. Está sobrevalorada.
- **Resist.** es un nivel de precio específico donde el activo enfrenta presión de venta, identificado mediante anál. de **patrones gráficos (anál. chartista)**. Es **psicológica**.

Lo ideal es cotejar el patrón visual con el ind. téc., y complementarlo con el vol. (Si el precio llega a la resist. con vol. decrec., sugiere q los compradores están perdiendo fuerza, aumentando la prob. de un rechazo).

7.2

ANÁL. TÉC. → INDICADORES

7.2 ANAL. TÉC. → Anál. Cuantitativo (Inds.)

Utiliza **métodos matemáticos y estadísticos** para evaluar y **prever** el comportamiento del mdo.. Los inds. pueden ser contradictorios unos con otros.

Modelos de Predicción

- Modelos de regresión lineal y no lineal
- Modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
- Modelos GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
- Redes neuronales y machine learning

Inds. Cuantitativos y Osciladores (oscilan entre 2 vals.)

- Medias móviles (simples, exponenciales, etc.)
- Índice de Fuerza Relativa (RSI)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- Bandas de Bollinger
- ATR (Average True Range)

Anál. de Vol. y Flujo de Órdenes

- Importancia del vol. en el anál. cuantitativo
- Inds. basados en vol. (On-Balance Volume, Vol. por Precio)
- Anál. del flujo de órdenes

Optimización y Backtesting

- Introducción al backtesting
- Métodos de optimización (grid search, walk forward)
- Evaluación de results. de backtesting
- Consideraciones sobre el ajuste excesivo (overfitting)

Gestión del Riesgo y del Capital

- Medición del riesgo (VaR, CVaR)
- Modelos de gestión del riesgo (Kelly Criterion, modelos de cob.)
- Estrats. de gestión del capital

Estrats. Cuantitativas

- Basadas en medias móviles
- De pares (pairs trading)
- De arbitraje estadístico
- Momentum y mean reversion

Construcción y Evaluación de Carteras

- Teoría moderna de carteras (Markowitz)
- Optimización de carteras (frontera eficiente)
- Evaluación del rdmt. de la cartera (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)

7.2 ANAL. TÉC. → Inds.

Al estar basados en el precio, van con retraso. Hasta q el precio no actúa, no dan señales. Por su result. pueden clasificarse como cuantitativos (su valor absoluto sin un rango fijo [suelen ir sobre el gráfico si usan la misma escala q el precio. Los de vol. van debajo por ser escala ≠]) u osciladores (su valor oscila entre 2 vals., en un rango fijo [suelen ir debajo del gráfico al usar una escala ≠]), pero es + lógico clasificarlos según su uso:

- 1. Tendenciales:** Identifican la **dir.** y **fortaleza** de la **tend.**, ayudando a decidir si entrar o salir de una tend.:
 - Media Móvil Simple (SMA)
 - Media Móvil Exponencial (EMA)
 - McGinley Dynamic
 - Indicador de Parabólico SAR
 - Indicador de Promedio de Direccionalidad (ADX)
 - Indicador de Nube de Ichimoku
 - Canales de Donchian
- 2. de Momento (Impulso):** Miden la **vel** o fuerza del **mov. del precio (tend.)**, indicando si está **sobrecomprado**, **sobrevendido** o perdiendo **impulso** (posible **reversión**)
 - Índice de Fuerza Relativa (RSI)
 - Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD)
 - Oscilador Estocástico
 - Indicador de Momento (Momentum)
 - Índice de Canal de Materias Primas (CCI)
 - Trix
- 3. De Vol.:** analizan el **vol.** de ops. **para confirmar la fuerza de una tend.** o detectar cambios en la presión de compra/venta (posibles **reversiones**). Tb para confirmar la validez de movs. de precio o detectar acumulación/distribución
 - Vol.
 - On-Balance Volume (OBV)
 - Indicador de Acumulación/Distribución.
 - Índice de Flujo de Dinero (MFI)
 - Vol. Climax
- 4. De Volat.:** miden la variabilidad de los precios a lo largo del t., identificando alta/baja incertidumbre (riesgo)
 - Bandas de Bollinger
 - Canal de Keltner
 - Average True Range (ATR)
 - VIX
- 5. Basados en Ciclos:** identifican patrones cíclicos o temps. en los movs. de precios, anticipando **reversiones**
 - Indicador de Fases del Ciclo (Cycle Phases Indicator)
 - Detrended Price Oscillator (DPO)
 - Índice de Temporalidad (Time Series Forecast - TSF)
- 6. Basados en Fuerza Relativa:** comparan el rdmt. (económico) de un activo contra otro o contra un índice/referencia
 - Índice de Fuerza Relativa de Comparación (Relative Strength Comparative - RSC)
 - Comparación de la Media Móvil (Moving Average Comparison)
- 7. De Sop. y Resist.:** Puede haber tend. o no. Ideales para **entrs.**, **sals.** y **stops**
 - Puntos Pivote
 - Fibonacci Retracement (Retrososos de Fibonacci)
 - Indicador de ZigZag. Tb encaja en la cat. basados en Ciclos.

Se usan varios inds. para confirmar (asegurar q no se contradicen). No se recomienda añadir + de 2. Si añades varios, q no sean del mismo tipo (2 tendencias no tiene sentido).

Dificultades:

- El **timing**: es difícil q en el mismo punto de t. se pongan todos de acuerdo, por lo q es difícil encontrar puntos ópts. de entr.. Acertarán los 3 inds. q usemos, pero en un punto no ópt. de entr..
- Conseguir la mejor **combinación de un ind. tendencial y un oscilador**, para detectar el **cambio de tend.**
¿Cuál es la mejor combinación? Depende de si es intradía, swing, largo... ChatGPT: EMA & RSI. En swing trading, es común usar 2 EMAs de difs. periodos (p. ej., 50 y 200 periodos) para identificar la tend.. Uso: Cdo. la EMA + corta (p. ej., 50) cruza por encima de la EMA + larga (p. ej., 200), se genera una señal de compra. Cdo. cruza hacia abajo, se genera una señal de venta. Utiliza las EMAs para identificar la dir. de la tend. gral. y confirma la entr. o sal. usando el RSI. P. ej., si la tend. es alcista (EMA 50 por encima de EMA 200), espera a q el RSI esté en niveles de sobreventa para buscar oports. de compra.

7.2.1

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES

Identifican la **dir.** y **fortaleza** de la **tend.**, ayudando a decidir si entrar o salir de una tend..

¿**Cuál de las 3 tends.** de la teoría de Dow identifican? Todas, pero según el periodo y la temp..

- **Tend. Ppal. o 1ªaria:**
 - **Temporalidad:** D1, W1 o MN
 - **Periodo** largo: 50, 100 o 200 días.
- **Tend. 2ªaria:**
 - **Temporalidad:** H4, H1 o D1
 - **Periodo** medio: 20 o 50
- **Tend. Intradía o <:**
 - **Temporalidad:** M1, M5, M15 o H1
 - **Periodo** corto: 5 o 10

7.2.1.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES → Medias Móviles

Suavizan datos de precios (filtran ruido = - señales falsas, pero - reactiva) para detectar tends.. Es la **media del precio de cierre de los últs. X periodos**. X es diario, semanal o mensual. Se llama media móvil pq se mueve (cambia) cada día, al variar el periodo. Si X es 1 (diario), es = al precio de cierre, no hay media. **Tipos:**

- Simple o Aritmética (SMA - Simple Moving Average):** Calcula la media aritmética de los puntos de cierre del periodo configurado, dando el mismo peso a cada periodo. Es el + simple, pero es efectivo. Indica el sentido de la tend..
 - Cálculo:** $SMA = (P1 + P2 + \dots + Pn) / n$, donde Pn es el precio y n es el nº de períodos
 - Características:** Suavidad alta y vel. lenta (retraso significativo para reaccionar a cambios en el precio)
 - Uso:** Identificar tends. a l/p (p. ej., SMA 50 o 200)
- Exponencial (EMA - Exponential):** Aplica un peso exponencial decrec. a los datos, dando + importancia a los precios recientes. Por eso, está un poco + cerca del precio q la simple..
 - Cálculo:** $EMA_t = (Precio_t \times (2/(n+1))) + (EMA_{(t-1)} \times (1 - 2/(n+1)))$
 - Características:** Suavidad alta y vel. media. Gusta + pq da la señal, de subida o bajada, antes q la simple (en el ej, 7-11 días antes)
 - Uso:** Señales de tend. y cruces (p. ej., EMA 12 y EMA 26 en MACD)
 - Dif.:** + sensible q la SMA por su enfoque en datos recientes, pero - q otras como la WMA o HMA.
- Ponderada (WMA - Weighted):** Asigna un peso lineal decrec. a los datos dentro de una ventana fija, dando + importancia al precio + reciente (p. ej., 5, 4, 3, 2, 1)
 - Cálculo:** $WMA = (P1 \times n + P2 \times (n-1) + \dots + Pn \times 1) / (n + (n-1) + \dots + 1)$
 - Características:** Suavidad media y vel. rápida dentro de su ventana
 - Uso:** Trading de c/p o scalping
 - Dif.:** + rápida q la EMA y SMA, pero - suave y limitada a una ventana fija
- de **Wilder:** Variante de la EMA con un factor de suavización + lento (1/n), diseñada para inds. como ATR o ADX..
 - Cálculo:** $Wild\ MA_t = (Precio_t \times (1/n)) + (Wild\ MA_{(t-1)} \times (n-1)/n)$
 - Características:** Suavidad muy alta y vel. lenta (- sensible q la EMA)
 - Uso:** Suavizar datos en inds. técs. específicos.
 - Dif.:** + lenta q la EMA, enfocada en estabilidad + q en anál. de precios directo
- de **Hull (HMA):** Combina WMAs con ajustes matemáticos para ↓ el retraso mientras mantiene suavidad. Tb., TradingView colorear las zonas de compra y venta..
 - Cálculo:** $HMA = WMA(n/2)$ de $[(2 \times WMA(n/2)) - WMA(n)]$.
 - Características:** Suavidad: Alta y Vel. muy rápida.
 - Uso:** Trading de c/p con señales rápidas y precisas.
 - Dif.:** + rápida y con - retraso q EMA y WMA. Ideal para capturar cambios de tend..
- Adaptativa (AMA):** Ajusta su vel. según la volat. del mdo., siendo + rápida en tends. fuertes y + lenta en mdos. laterales..
 - Cálculo:** Usa un factor de suavización variable basado en la efic. del precio (ER - Efficiency Ratio).
 - Características:** Suavidad variable y vel. adaptativa.
 - Uso:** Mdos. volátiles o estrats. dinámicas.
 - Dif.:** Se adapta al contexto, a dif. de las medias fijas como SMA o EMA.
- Doble Exponencial (DEMA):** Usa 2 EMAs para ↓ el retraso, combinando una EMA simple con una EMA de la EMA..
 - Cálculo:** $DEMA = (2 \times EMA(n)) - EMA \text{ de } EMA(n)$.
 - Características:** Suavidad alta y vel. + rápida q la EMA.
 - Uso:** Señales rápidas con - lag q la EMA.
 - Dif.:** Mejora la EMA al ↓ retraso, pero - compleja q la HMA.
- Triple Exponencial (TEMA):** Extiende la DEMA usando 3 EMAs para eliminar aún + retraso..
 - Cálculo:** $TEMA = (3 \times EMA) - (3 \times EMA \text{ de } EMA) + EMA \text{ de } EMA \text{ de } EMA$.
 - Características:** Suavidad alta y vel. muy rápida.
 - Uso:** Trading técn. avanzado con mín. latencia.
 - Dif.:** + rápida q DEMA y EMA, pero puede ser + sensible al ruido.
- Suavizada (SMMA - Smoothed):** Similar a la EMA, pero usa una ventana + larga y un suavizado + gradual, común en plats. como MT..
 - Cálculo:** $SMMA_t = (Suma \text{ de } precios \text{ anteriores } - SMMA_{(t-1)} + Precio_t) / n$.
 - Características:** Suavidad muy alta y vel. lenta.
 - Uso:** Tends. largas con - ruido.
 - Dif.:** + suave y lenta q la EMA, similar a la Wilder MA pero con enfoque ≠.
- Variable (VIDYA - Variable Index Dynamic Average):** Ajusta su suavización según la volat. (medida p. ej. con el índice de Chande Momentum Oscillator..
 - Cálculo:** Factor de suavización variable basado en volat..
 - Características:** Suavidad variable y vel. adaptativa.
 - Uso:** Mdos. con volat. cambiante.
 - Dif.:** Similar a la AMA, pero usa un enfoque específico de momentum.
- Media Móvil Triangular (TMA - Triangular Moving Average):** es una variante de la media móvil q da + peso a los precios centrales de un periodo y - a los extremos, creando una curva "triangular" en su cálculo. Es esencial/ una doble suavización de una SMA..
 - Cálculo:** Pondera + los datos del medio, reduciendo el impacto (ruido) de los precios antiguos y recientes. Útil para ↓ el ruido de la volat. del últ. día. + lenta.
 - Uso:** Mdos. volátiles. Swing trading donde buscas movs. de varios días.

Tipo	Peso	Vel.	Suavidad	Uso Principal	Dif. Principal
SMA	=	Lenta	Alta	Tends. largas	Más básica, retraso notable
EMA	Exponencial	Media	Alta	Tends. grales.	Más sensible q SMA
WMA	Lineal	Rápida	Media	C/p	Más rápida q EMA, ventana fija
WILDER MA	Exponencial lento	Lenta	Muy alta	Inds. técs.	Más lenta q EMA, estabilidad
HMA	Ponderado ajustado	Muy rápida	Alta	Señales rápidas	↓ retraso significativa/
AMA	Adaptativo	Variable	Variable	Mdos. volátiles	Se ajusta a la volat.
DEMA	Doble exponencial	Rápida	Alta	Menos retraso q EMA	Mejora EMA con doble cálculo
TEMA	Triple exponencial	Muy rápida	Alta	Trading avanzado	Aún - retraso q DEMA
SMMA	Exponencial suave	Lenta	Muy alta	Tends. largas	Más suave q EMA
VIDYA	Adaptativo (momentum)	Variable	Variable	Volat. dinámica	Ajuste basado en momentum

Media Móvil

Las medias móviles (tanto la simple como la exponencial) se dividen en: medias de **vel. rápida**, **media** o **lenta**, según el n° de **periodos** (cada vela es un periodo, q puede ser diario, 1 h., 1 min.):

- **MM Rápida:** de **1 a 29** periodos
- **MM Media:** de **30 a 99** periodos
- **MM Lenta:** de **100** periodos **en adelante**
- **40-60** periodos: **c/p.** Da + señales de compra/venta y, por tanto, + falsos (+)
- **200** periodos: **m-l/p.** + fiable

Gráfico diario (valora las 200 ults. sesiones): Horizonte **m/p**

Gráfico semanal (valora las 200 ults. semanas): Horizonte **l/p**

Interpretación:

- Tend. **Alcista:** Cdo. el precio está por encima de la EMA, gral./ indica una tend. alcista. Cuanto + arriba esté el precio, > es la tend..
- Tend. **Bajista:** Cdo. el precio está por debajo de la EMA.
- **Cruces de EMA:**
 - **Cruce Dorado:** Una EMA de período + corto (como la de 12 días) cruza por encima de una EMA de período + largo (como la de 26 días). Es una señal q sugiere reversión alcista.
 - **Cruce de la Muerte:** Una EMA de período + corto cruza por debajo de una EMA de período + largo. Es una señal q sugiere reversión bajista.
- **Indica sops. y resists..** Las EMAs tb. pueden actuar como niveles dinámicos de sop. y resist.. En una tend. alcista, puede funcionar como un nivel de sop., mientras q en una tend. bajista, como resist..

Se usan junto a otros inds. (como el RSI) para validar la fortaleza de una tend..

Conclusión: La elección depende de tu objetivo: SMA y EMA para tends. largas, WMA y HMA para c/p, Wilder MA para inds., y las adaptativas para mdos. complejos.

- **Básicas:** SMA (simple, retrasada), EMA (exponencial, equilibrada), WMA (ponderada, rápida).
- **Especializadas:** Wilder MA (inds.), SMMA (suavidad extrema).
- **Avanzadas** (- retraso): HMA, DEMA, TEMA (rápidas y suaves).
- **Adaptativas:** AMA, VIDYA (ajuste dinámico).

[youtube.com/watch?v=M8M7IWlwjYF&list=PLBiri0Prfmyb2nSAom9oXGPg4yFpkMbth&index=25](https://www.youtube.com/watch?v=M8M7IWlwjYF&list=PLBiri0Prfmyb2nSAom9oXGPg4yFpkMbth&index=25)

7.2.1.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES → MEDIA MÓVIL → Métodos

Media Simple: comprar cdo. el precio supere la media móvil y vender cdo. pase por debajo. Es fiable en mds. con mucha tend.. En mdo. lateral da muchas señales falsas (cruces falsos - *Whipsaws*).

- **Filtros** para confirmar:
 - % mín. de **penetración**
 - **toda la barra** debe haber cruzado la media
 - **varias barras** por encima o debajo de la media.
 - ver 2 velas **heiken ashi** de tipo 3

El tipo de media móvil y periodos, q a lo largo del t. ha estado + de moda, ha actuado como sop. y resist., resultando en profecía autocumplida. A veces funcionaban + unas q otras pq la masa gregaria las adoptaba. Se suele usar la media simple de **200** periodos como **sop. y resist. móvil** (válida para todos las temporalidades desde 5' a semanas) y tb **para tener clara la tend.** >.

Cruce de 2 medias móviles rápida y lenta (con difs. periodos). Se compra en cruces de la rápida sobre la lenta al alza y se vende en cruces a la baja. Da - señales q el de media simple, pero da muchas falsas en mdo. lateral "whipsaws" ya q las medias se cruzan repetida/ sin una dir. clara. La elección de las temporalidades depende del horizonte temporal de tu operativa (intradía, swing trading, l/p) y del activo q estés analizando.

Confirmar tend. (para evitar Whipsaws) con ADX, MACD, Bandas de Bollinger, RSI o DMI. ADX es el + directo y popular para confirmar la fuerza de tend.. Reglas:

- **Compra:** EMA 20 cruza al alza EMA 50 y ADX > 25 (o +DI > -DI)
- **Venta:** EMA 20 cruza a la baja EMA 50 y ADX > 25 (o -DI > +DI)
- **Esperar:** Si ADX < 20, ignorar el cruce.
- Usa **sops./resists.** para validar aún + (por ej. cruce al alza cerca de un sop. roto).
- **Intradía:** (marcos de mins. o hs.)
 - Media **rápida:** 1, 8 o 10 periodos (EMA 5 o WMA 8)
 - Media **lenta:** 20, 30 o 50 periodos (EMA 20 o SMA 50)
 - **Razón:** Temporalidades cortas capturan movs. rápidos en el día, ideal para scalping o day trading en acts. volátiles como el Nasdaq 100 o Accs. (p. ej., Ford).
 - **Ventaja:** Señales frecuentes, pero con + ruido.
 - **Desventaja:** > riesgo de whipsaws por la volat. intradía.
- **Swing trading** (días a semanas)
 - Media **rápida:** 10, 20 o 50 periodos (EMA 10 o SMA 20 en gráficos diarios)
 - Media **lenta:** 50, 100 o 200 periodos (EMA 50 o SMA 200)
 - **Razón:** Equilibra sensibilidad y conf. de tend. para capturar movs. de varios días o semanas.
 - **Ventaja:** ↓ el ruido frente al intradía y apunta a tends. intermedias.
 - **Desventaja:** Retraso en señales durante tends. muy rápidas.
- Factores para elegir la **temp.**
 - **Marco** temporal del gráfico:
 - Gráficos de **5 mins.**: 5/20 o 8/21.
 - Gráficos de **1 h.**: 10/50 o 20/100.
 - Gráficos **diarios**: 20/50 o 50/200.
 - **Volat.** del activo:
 - Activos **volátiles** (p. ej., Tesla, criptomonedas): Usa periodos + cortos (10/50) para evitar retrasos.
 - Activos **estables** (p. ej., blue chips como Ford): Periodos + largos (50/200) para filtrar ruido.

El triple cruce de la muerte: Vale para subidas o bajadas (más efectiva) y cq. temporalidad (5' hasta 1D). Deja correr los B°s y corta las pérds. rápida/. Se usan 3 EMAs (la de 4, 18 y 40 periodos):

- esperar a q se **juntan todas** en un mismo punto o estén muy pegadas.
- **confirmar** rompiendo el **sop. o resist.** + cercano, según el mov. al alza o baja (es letal)
- **cerrar** cdo. el **precio cruza la EMA de 40.**

Interpretación: Tras un mov. lateral muy fuerte y con rango pño. en q los operadores no saben si va a ↑ o a ↓, de repente pasa algo q les aclara el camino y todos entran en la misma dir. a la vez.

Cruces falsos: Frecuentes en gráficos intradía. La ruptura de la EMA de 40 debe ser de + barras y rango.



7.2.1.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES → MEDIA MÓVIL → de Hull

Media de Hull (HMA -Hull Moving Average): Combina WMAs con ajustes matemáticos para **↓ el retraso mientras mantiene suavidad**. Tb., TradingView colorea las zonas de compra y venta. Es la media + reactiva, pero da pocas señales falsas. No funciona bien en cruce de medias, pero sí como sops. y resists. o como filtro. Es la mejor según el libro.

- **Cálculo:** $HMA = WMA(\sqrt{n})$ de $[(2 \times WMA(n/2)) - WMA(n)]$. Usa el promedio del promedio del precio, así suaviza más.
- **Características:** Suavidad: Alta y Vel. muy rápida
- **Uso:** Trading de c/p con señales rápidas y precisas

Dif.: + rápida y con - retraso q EMA y WMA. Ideal para cambios de tend..

Interpretación:

- Tend. **alcista:** La HMA ↑ y el precio está por encima de ella.
- Tend. **bajista:** La HMA ↓ y el precio está por debajo.
- **Cruce:**
 - Precio cruza HMA al alza → posible **compra**.
 - Precio cruza HMA a la baja → posible **venta**.
- **Pendiente:** La inclinación de la HMA indica la fuerza de la tend. (más pronunciada = tend. + fuerte).

Temporalidad: cq..

Versatilidad: Funciona bien en mdos. tendenciales de corto, mediano y l/p.

Falsas señales: En mdos. laterales, su sensibilidad puede generar whipsaws (cruces falsos).

Confirmar con: RSI o MACD



7.2.1.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES → Dinámico McGinely

El **Indicador Dinámico McGinley**, desarrollado por John R. McGinley en la década de 1990.

Características:

- **Ajuste Aut. a la Vel. del Mdo.:** A dif. de las medias móviles simples (SMA) o exponenciales (EMA), q utilizan períodos de t. fijos, el Indicador Dinámico McGinley incorpora un factor de suavizado aut. en su fórmula. Esto le permite adaptarse a los cambios en la vel. del mdo., acelerándose en mdos. bajistas y desacelerándose en mdos. alcistas.
- **Reducción del Desfase:** Las medias móviles tradicionales suelen presentar un retraso significativo respecto al precio actual, especial/ en mdos. volátiles. El Indicador McGinley minimiza este desfase, siguiendo + de cerca la acción del precio y reduciendo las separaciones entre el precio y la media.
- **Suavizado de Fluctuaciones:** Filtra el "ruido" del mdo., proporcionando una línea + suave y representativa de la tend. real, lo q facilita la identificación de tends. y posibles puntos de inv..

Fórmula: $MDi = MDi-1 + [(Precio\ de\ Cierre - MDi-1) / (N \times (Precio\ de\ Cierre / MDi-1)^4)]$

- **MDi:** Valor actual del Indicador Dinámico McGinley.
- **MDi-1:** Valor del ind. en el período anterior.
- **Precio de Cierre:** Precio de cierre del período actual.
- **N:** N° de períodos o factor de suavizamiento.

Uso: No está diseñado para generar señales de compra o venta por sí solo, es una herramienta valiosa para:

- **Identificación de Tends.:** Ayuda a determinar la dir. predominante del mdo., facilitando la toma de decisiones informadas.
- **Conf. de Señales:** Puede utilizarse junto con otros inds. técs., como el RSI o el MACD, para confirmar señales y ↑ la precisión en las estrats. de trading.
- **Gestión de Opers.:** Al seguir de cerca la acción del precio, permite a los traders ajustar sus poss. en función de las conds. actuales del mdo..

Configuración: El parám. ppal. a ajustar es el n° de períodos (N), q determina la sensibilidad del ind.:

- Vals. + **bajos** de N: Hacen q el ind. sea + sensible a los cambios de precio, siguiendo + de cerca la acción del mdo..
- Vals. + **altos** de N: Proporcionan una línea + suave, adecuada para identificar tends. a l/p.

Es recomendable probar difs. configuraciones para adaptarlo a la estrat. de trading y al horizonte temporal deseado.

Comparación con Medias Móviles Tradicionales

Las medias móviles tradicionales, como la SMA y la EMA, presentan limitaciones al no adaptarse a las variaciones en la vel. del mdo., lo q puede generar señales falsas o retrasadas. El Indicador Dinámico McGinley supera estas limitaciones al ajustarse automática/, ofreciendo una representación + precisa y confiable de la tend. del mdo.

Parabólico SAR (Stop And Reverse)

Es un **ind. de seguimiento de tend.**. Identifica la **dir. de una tend.** y posibles **puntos de reversión (sals.)** en el mdo..

Nombre "Parabólico": Los puntos forman una curva parabólica q se acelera con el t., reflejando la idea de q las tends. fuertes tienden a debilitarse.

- Cambio de Dir. (**Reversión**): cdo. el precio cruza el SAR (de abajo hacia arriba en una tend. alcista, o de arriba hacia abajo en una tend. bajista), se produce una señal de reversión de tend.. En este punto, el SAR se ajusta al lado opuesto del precio y el cálculo se reinicia.
- **Identificación de la Tend.:**
 - **Puntos debajo del precio:** Tend. **alcista** (señal de compra o mantener largo).
 - **Puntos encima del precio:** Tend. **bajista** (señal de venta o corto).
- **Uso Práctico:**
 - Señal de **Compra**: Cdo. el SAR cruza por debajo del precio.
 - Señal de **Venta**: Cdo. el SAR cruza por encima del precio.
 - Proporciona **señales** claras de **compra y venta**. No es tan difícil saber entrar como salir. Es bueno para encontrar **puntos de sal.**, no tanto las entrs..
 - Ayuda a **mantener** poss. en **tend.**.
 - Sirve como un **stop dinámico** q se ajusta automática/ (**trailing stop aut.**), acelerando su acercamiento al precio conforme la tend. madura.
 - En **largos**: Usa el SAR como trailing stop (si el precio cae al SAR, cierra).
 - En **cortos**: Usa el SAR como stop al alza.
- **Desventajas:**
 - Puede generar **señales falsas** en mdos. **laterales** o con alta volat..
 - No se recomienda como único ind., sino en **combinación con otros**. En el video, lo combina con una Media Móvil Exponencial (**EMA**).
 - **Retraso** inicial: Al inicio de una tend., el SAR está lejos del precio, perdiendo parte del mov.. Solo se acelera después.



7.2.1.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIALES → Índice Direccional Promedio (ADX - Average Directional Index)

Mide la fuerza de la **tend.**, sin importar ni indicar si es alcista o bajista. Avisa cdo. se entra en mdo. lateral, para cambiar la estrat. o como filtro para no operar en rango.

Interpretación:

- $ADX < 20$: indica una **tend. débil** o un **mdo. lateral**.
- $ADX 20 - 40$: señala una **tend. moderada**.
- $ADX > 40$: indica una **tend. fuerte**.
- $ADX 50 - 75$: indica una **tend. muy fuerte**, maximizar ganancias, pero cuidado con agotamiento.
- $ADX > 75$: Raro. Indica una **tend. extrema/ fuerte**, a menudo cerca de un techo.

Uso en Trading:

- **Confirmar Tend.:** Confirmar si una tend. es lo suf./ fuerte para la toma de una pos..
- **Filtro** de Oper.: Un ADX bajo puede sugerir a los traders evitar entrar en el mdo. hasta q la tend. se fortalezca.
- Detección de **Cambios de Tend.:** Los cambios en la dir. del ADX pueden ayudar a detectar el inicio de nuevas tends. o la finalización de las existentes.
- **Versátil:** Funciona en cq. timeframe (diario para swing trading, intradía para scalping)
- **Complementario:** Se combina con con HMA, RSI o ATR.

Limitaciones:

- **Retraso:** Como usa promedios, reacciona tarde al inicio o fin de una tend..
- No predice **dir.**: Necesitas +DI/-DI o precio para saber si es alcista o bajista.
- **Falsos (+):** Un ADX alto en un rango fuerte (volat. sin dir.) puede engañar.
- Ajuste del **período:** El estándar de 14 no siempre es ideal; requiere optimización según el activo.



7.2.1.5 ANAL. TÉC. → INDICADORES → TENDENCIAS → Nube de Ichimoku

Ichimoku Hyo (de un vistazo, en japonés). En el ind. + completo (no necesita ninguno más): **identifica tendencias, sopos y resists.**, y genera **señales de compra y venta**. Consta de 5 líneas que, juntas, forman una "nube" (Kumo) en el gráfico. Analizan el precio pasado, presente y fut. para mostrar:

- **Dir.** de la **tend.** (alcista, bajista, lateral).
- **Fuerza** de la tend..
- Niveles clave de **sop. y resist.**
- **Señales** de trading (entrs. y sals.).

5 líneas, cada una calculada en base a precios históricos (máxs. y míns.)

1. Tenkan-sen (Línea de **Conversión** - Conversion Line Periods): Representa el equilibrio a c/p y actúa como una media móvil rápida. Señala momentum y posibles reversiones.
 - (Máx. de 9 periodos + Min. de 9 periodos) / 2.
2. Kijun-sen (Línea **Base**): Equilibrio a mediano plazo, + lenta q Tenkan-sen. Es un sop./resist. dinámico y confirma trends.
 - (Máx. de 26 periodos + Min. de 26 periodos) / 2.
3. Senkou Span A (Línea **Ppal. A**): Forma un borde de la nube. Proyecta el "fut." del precio y actúa como sop./resist. anticipado.
 - (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, proyectada 26 periodos hacia adelante.
4. Senkou Span B (Línea **Ppal. B**): 2º borde de la nube. Representa un nivel + profundo de sop./resist. basado en un rango + amplio.
 - (Máx. de 52 periodos + Min. de 52 periodos) / 2, proyectada 26 periodos hacia adelante.
5. Chikou Span (Línea **Retrasada**): Compara el precio actual con el pasado. Si está sobre/bajo el precio de hace 26 periodos, indica fuerza alcista/bajista.
 - Precio de cierre actual, trazado 26 periodos hacia atrás.

Nube (Kumo): formada entre las líneas ppales. A y B.

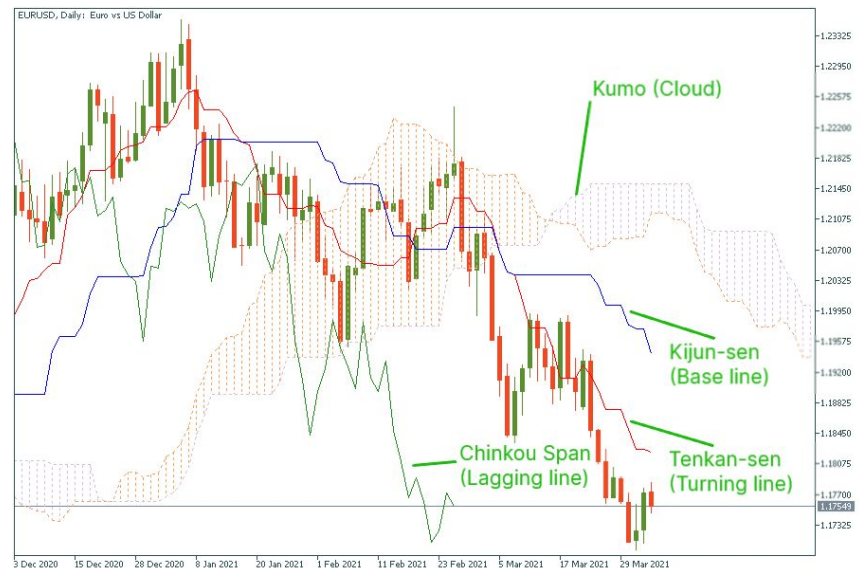
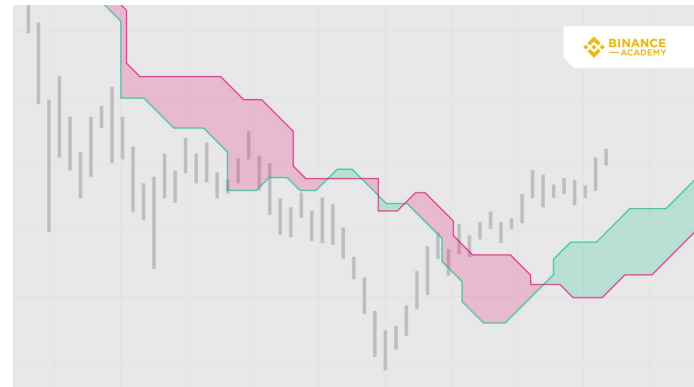
- **Colores:**
 - Verde: Senkou Span A > Senkou Span B (tend. **alcista**).
 - Rojo: Senkou Span B > Senkou Span A (tend. **bajista**).
- **Tend.:**
 - Alcista: Precio sobre la nube + nube Verde (Senkou A > B)
 - Bajista: Precio bajo la nube + nube Roja (Senkou B > A).
 - Lateral: Cdo. el precio está dentro de la nube (indecisión).
- **Señales** (cruce de líneas):
 - de **Compra**: Línea de Conversión cruza Línea Base al alza (mejor si ocurre sobre la nube).
 - de **Venta**: Línea de Conversión cruza Línea Base a la baja (mejor bajo la nube).
- **Nube como Sop. y Resist. Grosor**: Una nube gruesa indica sop./resist. fuerte; una delgada, debilidad.
 - Precio rebota en los bordes de la nube: **Nivel** clave de **sop./resist.**. Precio por encima de la nube → sop. en la parte sup. de la nube, y viceversa.
 - Precio atraviesa la nube: Posible **cambio de tend.** (fuerza depende del grosor de la nube). Buen SL...
- Línea **Retrasada**:
 - Sobre el precio pasado (26 velas atrás): **Confirma** tend. **alcista**.
 - Bajo el precio pasado: **Confirma** tend. **bajista**.
- Proyección **futura**:
 - La nube proyectada 26 periodos adelante muestra **sops/resists. Futs.**, si el precio se acerca a una nube gruesa.

Ventajas:

- **Todo en uno**: Combina tend., momentum, sop./resist. y genera señales de trading claras, en un solo ind.. El libro lo usa como filtro para confirmar.
- **Proyección**: La nube anticipa niveles Futs. de sop. y resist., única entre inds..
- **Claridad visual**: La nube muestra la "salud" del mdo. de un vistazo.
- Diseñada para **temp. 1D**: es buena para swing trading, pero no para intradía (medio funciona con 15', 30', 1h y reduciendo los periodos).

Desventajas:

- **Compleja** para principiantes, debido a la cant. de líneas.
- **Ruido en lateralidad**: + adecuado para mds. con trends. claras q para mds. laterales.
- **Retraso**: Basado en promedios históricos, puede ser lento en mds. volátiles e intradía.



Canales de Donchian

Identifican **tends.** y posibles puntos de ruptura en los precios. Creados por Richard Donchian.

Qué son: 2 bandas q envuelven el precio de un activo:

- **Banda Sup.** (Máx. Donchian): El > precio del activo en un periodo específico.
- **Banda Inf.** (Mín. Donchian): El < precio del activo en ese mismo periodo.

Cómo se calculan:

- Periodo de **t.**: Para calcular los máxs. y mín., se usa un periodo fijo, como **20 días**, pero puede variar según las preferencias del trader o el activo.
- **Banda Sup.:** Una línea q conecta los precios máxs. de cada periodo. Si usas 20 días, la banda sup. en cq. momento dado será el máx. de los últ. 20 días.
- **Banda Inf.:** Conecta los precios mín. de cada periodo. Usando el ej. anterior, la banda inf. sería el mín. de los últ. 20 días.

Uso en Trading:

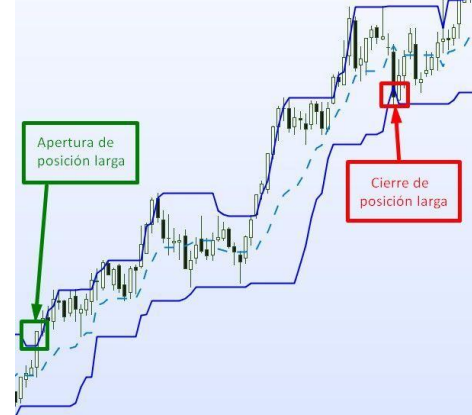
- Señales de **Compra:** Cdo. el precio rompe la banda sup., sugiriendo q podría continuar una tend. alcista.
- Señales de **Venta:** Si el precio rompe la banda inf., indicando una posible tend. bajista.
- **Identificación de Tends.:** Mientras el precio se mantenga entre las 2 bandas, se considera q el mdo. está en un rango de consolidación. Una ruptura de estas bandas indica el inicio de una nueva tend. o su continuidad.

Estrats. Comunes:

- **Breakout Trading:** Comprar cdo. el precio rompe la banda sup. y vender cdo. rompe la banda inf..
- **Turtle Trading:** Sist. basado en los canales de Donchian q utiliza periodos de 20 y 55 días para generar señales de compra y venta.

Consideraciones:

- **Volat.:** Son + útiles en mdos. con suf. volat., para generar movs. claros de ruptura.
- **Falsas Señales:** Para evitarlas, combínalos con otros inds. o anál. funds.: tradeciety.com/donchian-channel-trading-indicator-tips
- **Ajuste del Periodo:** El periodo seleccionado puede ajustarse según la estrat. del trader y el t. de inv. esperado.



7.2.2

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → de MOMENTO

7.2.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → MOMENTO → de Momento (Momentum)

El **Momento** es la tend. de un activo a seguir moviéndose (**impulso** o **inercia**) en la misma dir.. Es la persistencia de la dir. y fuerza de los movs. del precio de un activo durante un período.

Mide **la tasa de cambio en el precio** para determinar si la fuerza compradora (en una tend. alcista) o vendedora (en una tend. bajista) sigue aumentando. Se centra en medir la vel. de mov. del precio (no tiene en cuenta el vol.).

Fundamento. Se basa en la idea de q un activo q ha mostrado un fuerte rdmt. reciente o caídas prolongadas, tendería a seguir subiendo/bajando durante un periodo adicional. Debido a:

1. **Inercia de la inf.:** Los inversores pueden tardar en procesar las buenas o malas noticias por completo, provocando q los movs. no se reflejen instantánea/ en el precio, sino gradual/.
2. **Efecto de arrastre:** Los inversores tienden a ↑se a las Accs. o acts. “ganadores”, lo q retroalimenta + compras (o ventas, en caso bajista).
3. **Factores institucionales:** Los grandes fondos de inv., al reajustar carteras, podrían exacerbar tends. si todos buscan Accs. de > rdmt. reciente.

Origen:

- **Anál. empírico:** Numerosos estudios académicos encontraron q las Accs. (y otros acts.) q tuvieron el mejor desempeño en un período reciente (p. ej., de 3 a 12 meses) seguían superando a las q tuvieron un mal desempeño, por un t. adicional.
- **Factor de inv.:** Se considera uno de los “factores” clásicos de inv. (junto con value, size, quality, etc.), pues histórica/ puede generar ganancias >es al promedio.

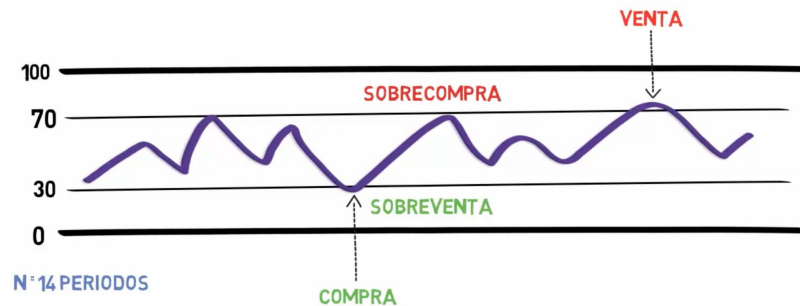
Riesgos y aspectos a considerar:

1. **Reversión a la media:** A l/p, los precios tienden a ajustarse a sus vals. intrínsecos (si hay una sobrevaloración o infravaloración). Un activo con mucho “momento” puede, eventual/, sufrir una corrección brusca.
2. **Sobrecalentamiento:** El momentum puede llevar a burbujas especulativas donde un precio ↑ mucho por efecto de compra masiva, para luego desplomarse cdo. el mdo. se da cuenta del exceso (valoraciones de analistas...).
3. **Volat.:** Las estrats. de momentum suelen ser + volátiles, pues están expuestas a cambios bruscos de tend..
4. **Timing:** Es difícil predecir el momento exacto en el q el impulso se agota. Una estrat. de momentum requiere reglas claras de entr. y sal..

Indicador RSI

RSI (Relative Strength Index - Índice de Fuerza Relativa). Mide la fuerza o el momentum del precio y detecta si está en **sobrecompra** y **sobreventa**.

- **Cálculo:** Muestra la fuerza en % del precio en un periodo. Se basa en la comparación de las ganancias y pérds. promedio del precio a lo largo de un periodo; se estudian las velas alcistas y bajistas: la variación promedio alcista y bajista, calculando así RS:
 - RS (es la media de cierres al alza de «n» periodos / por la media de cierres a la baja de «n»).
 - $RSI = (1 - 1 / (1 + RS)) * 100$
- Oscila entre **0-100**.
 - Los vals. < **30** son momentos de **sobreventa** (**comprar**)
 - y > **70** son de **sobrecompra** (**vender**)
- N° de **periodos**: el ópt. es 14.
- Su > utilidad es cdo. hay **divergencias** con el precio; y en m. lateral.
- **Temporalidad:**
 - **C/p:** M1, M5, M15 (mins). Para salping o day trading en mdo. lateral. Genera señales falsas por el ruido y puede quedarse pegado en sobrecompra o sobreventa durante microtends.. Usar periodo 7 o 9 para > sensibilidad y combinar con medias móviles para filtrar el ruido
 - **C/p:** H1, H4. Para swing trading o capturar movs. de varios días dentro de tends.. Menos señales falsas q en c/p. Detecta divergencias claras (alcistas o bajistas). Ligeró retraso. Periodo = 14
 - **L/p:** D1, W1. Para confirmar reversiones imps. o agotamiento de tends.. Menos señales falsas. Las divergencias señalan reversiones imps.. Periodo 21 o 50



7.2.2.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → MOMENTO → MACD

MACD: Moving Average Convergence/Divergence - Convergencia/Divergencia de la Media Móvil. Indica bastante bien la **dir. de la tend.**, ya q está basado en medias móviles, pero da señales + **rápido** q estas. Es de momento, y tb de tend..

Cálculo: Tiene 3 usos: [youtube.com/watch?v=ikCXZ4_TTs&list=PLBn0Pxfmfb2nSAom9oXG0PdyEokM6oh&index=28](https://www.youtube.com/watch?v=ikCXZ4_TTs&list=PLBn0Pxfmfb2nSAom9oXG0PdyEokM6oh&index=28)

- MACD:** EMA(12) - EMA(26). Identifica la fuerza y dir. de la tend..
 - cruce **arriba** la línea 0: **Compra**. Momentum **alcista** (la EMA rápida está por encima de la lenta).
 - cruce **abajo** la línea 0: **Venta**. Momentum **bajista** (la EMA lenta supera a la rápida).
- Línea de señal:** EMA(9) del MACD, para generar señales de compra y venta. Cruce MACD con señal:
 - hacia **arriba**: precio alcista **Compra** (el momentum alcista está aumentando)
 - hacia **abajo**: precio bajista **Venta** (el momentum bajista está aumentando)
- Histograma:** MACD - Línea señal. Mide la distancia entre la línea MACD y la línea de señal. Su tño. refleja la fuerza de la tend..**Divergencias** en histograma.
 - Barras crecs. +: momentum **alcista** se fortalece.
 - Barras decrecs. -: momentum alcista se debilita (posible **reversión**).
 - barras crecs. -, momentum **bajista** se fortalece.
 - barras decrecs. +, momentum bajista se debilita (posible **reversión**).
- Divergencias:**
 - Divergencia **alcista**: El precio hace un mín. + bajo, pero el MACD hace un mín. + alto → posible **reversión** al alza.
 - Divergencia **bajista**: El precio hace un máx. + alto, pero el MACD hace un máx. + bajo → posible **reversión** a la baja.

Temporalidad: Mins, hs., días (meses no). Menos ruido en H4 y D1. **Activos:** Todos

Es + fiable **detectar** la señal en el gráfico semanal, pero puede ser tarde; mejor detectarlo en el diario y **confirmarlo** en el semanal.

Combínalo con RSI. **RSI** nos **indicará** si hay q comprar o vender y **MACD** lo **confirmará** un poco después (2 o 3 sesiones después).

Limitaciones:

- Retraso** en temporalidades cortas (al usar medias móviles)
- Falsas señales** en mdo. lateral
- No mide extremos absolutos como RSI o %R, no tiene niveles fijos de **sobrecompra/sobreventa**



7.2.2.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → MOMENTO → ESTOCÁSTICO

Mide la **rel.** entre el **precio de cierre** (de una vela) de un activo y su rango de precios durante un período específico (14 velas, por defecto): se compara con los precios **máxs. y míns. del período para determinar la pos. relativa del cierre dentro de ese rango**. Es un ind. 2ario, subordinado a la tend..

Utilidad: identificar **sobrecompra** y **sobreventa**.

Fórmula: En la configuración del ind., se suele usar Período = 14; SK = 6; SD = 3; Media = exponencial

- **Línea % K** (se llama **estocástico rápido**) = $(\text{Cierre actual} - \text{Mín. del período} / \text{Máx. del período} - \text{Mín del período}) * 100$
- **Línea % D** (se llama **estocástico lento**) = Media de la línea anterior de D períodos

Interpretación:

- **Conds. de Sobrecompra y Sobreventa:**
 - **Sobrecompra:** Cdo. el estocástico está **por encima del 80 %**, se considera q el activo puede estar sobrecomprado y es posible un retroceso o corrección.
 - **Sobreventa:** Cdo. el estocástico está **por debajo del 20 %**, se considera q el activo puede estar sobrevendido y es posible un repunte.
- **Cruces:** Aq. el estocástico (como todos los osciladores) detecta bien la sobrecompra y sobreventa, no sabemos cuándo se agotará la tend.. Para eso usamos los cruces. Funcionan muy bien en lateral y bien en tend..
 - Un **cruce** hacia arriba, viniendo de **sobreventa**, de la línea %K sobre la línea %D puede indicar una señal de **compra**. Evita cruces falsos → confirma cdo. las 2 están por debajo del nivel 70 % (el libro leones y gacelas usa 70 y 30 evd 80 y 20)
 - Un **cruce** hacia abajo, viniendo de **sobrecompra**, de la línea %K bajo la línea %D puede indicar una señal de **venta**. Evita cruces falsos → confirma cdo. las 2 están por encima del nivel 30 %
 - Un **cruce** al alza o a la baja **a media altura** (sin q se haya llegado a sobrecompra o sobreventa) tb. son señal de **compra y venta**

Ventajas:

- **Simple** y Efectivo: Proporciona señales claras de sobrecompra y sobreventa.
- **Flexible:** Puede ser usado en cq. tipo de mdo. (Accs., Forex, commodities).
- **Temporalidad:** Para cq. periodo, tb **intradía:** desde 1' a 1M

Limitaciones:

- **Señales Falsas:** En mdos. con fuertes tends., puede generar señales falsas de sobrecompra o sobreventa.
- Necesita **Conf.**: Usarlo junto a otros inds. para confirmar las señales.

Aplicación Práctica: Usarlo en combinación con el RSI o las medias móviles, para mejorar la precisión de las señales de trading. Además, es útil para identificar divergencias entre el precio y el ind., lo cual puede anticipar posibles cambios en la tend. del mdo..



%R - Williams' Percent Range

Es un **oscilador** (0 - 100) q **mide el nivel del precio** actual **en rel. con** el rango de precios (**máx. y mín.**) de un período, típica/ 14 días.

Compara el cierre actual con el rango de precios reciente para determinar si el mdo. está "extenuado" al alza o a la baja. Es similar al Estocástico, pero con una escala invertida

Fórmula: $\%R = [(Máx. + alto - Precio\ de\ cierre) / (Máx. + alto - Mín. + bajo)] \times -100$

Señales. Identifica **sobrecompra** y **sobreventa**, **reversiones** y cambios en el **momentum** del precio:

- **Sobrecompra** (-20 o más): El precio podría **revertirse** a la baja.
- **Sobreventa** (-80 o -): El precio podría **revertirse** al alza.
- **Divergencias:** Si el precio hace un nuevo máx. pero %R no lo confirma (divergencia bajista), sugiere una posible caída (**reversión**).
- **Cruces:** Salir de zonas extremas (p. ej., de -20 hacia abajo) puede indicar un cambio de dir. (**reversión**).



Indicador de Momento (Momentum)

Momentum es la vel. o fuerza del cambio en el precio.

Mide la **vel.** con q el **precio ↓ o ↑ comparado consigo mismo**. Identifica la **fuerza de una tend.** y posibles **puntos de reversión**.

Cálculo: Momento = Precio de Cierre Actual - Precio de Cierre de hace n periodos, donde n (12 va bien) es el nº de periodos q el trader elige para el cálculo.

Interpretación:

- **Momento (+):** indica q el precio está subiendo y la tend. es **alcista**. Un valor crec. sugiere una aceleración en la tend..
- **Momento (-):** indica q el precio está bajando y la tend. es **bajista**. Un valor decrec. sugiere una desaceleración en la tend..

Cruce de la Línea Cero:

- Cdo. el ind. cruza la línea cero de **abajo a arriba**, puede ser una señal de **compra**, ya q sugiere un **cambio** de una tend. **bajista a alcista**.
- Cdo. el ind. cruza la línea cero de **arriba a abajo**, puede ser una señal de **venta**, ya q sugiere un **cambio** de una tend. **alcista a bajista**.

Señales de Sobrecompra y Sobreventa: Identifica conds. de **sobrecompra** (cdo. los vals. del ind. son muy altos) y de **sobreventa** (cdo. son muy bajos).

Divergencias: Ocurren cdo. el precio del activo y el ind. de momento se mueven en dirs. opuestas. P. ej., si el precio alcanza un nuevo max., pero el ind. de momento no; esto puede señalar una debilidad en la tend. alcista y una posible reversión.

Es útil en mdos. de tend., ya q ayuda a identificar la fuerza de la tend. y posibles puntos de cambio en el precio del activo. Se recomienda usarlo en combinación con otros inds. y anál. para una mejor toma de decisiones.

Las divergencias o los estados de sobrecompra o sobreventa pueden permanecer durante mucho t.. Debemos esperar a q la tend. confirme.

Variaciones:

- **Momentum Intradía:** Reacciona mucho + rápido.
- **Momentum Squeeze:** Muestra cdo. los precios están en rango (en tend. lateral, para no operar en ella). Recomendado para Criptomonedas.



7.2.2.6 ANAL. TÉC. → INDICADORES → MOMENTO → Canal de Materias Primas - Commodity Channel Index (CCI)

Mide la **variación del precio** de un activo **respecto a su precio medio** en un periodo.

Interpretación: gral./, oscila entre +100 y -100.

- **Sobrecompra y sobreventa:**
 - **> +100** señal de **sobrecompra**.
 - **< -100** señal de **sobrevendido**.
- **Divergencias:** Las divergencias entre el CCI y el precio son señal de posible **cambio en la tend.**. Por ej, si el precio da un nuevo max., pero el CCI no, puede ser señal de q la tend. alcista está perdiendo fuerza.

Aplicaciones Prácticas:

- **Conf. de tends.:** Si es > +100 y otros inds. tb. sugieren una tend. alcista, esto puede fortalecer la convicción en la señal.
- Identificación de **ciclos de mdo.**: Al usar difs. periodos de t., puede identificar ciclos a corto y l/p y tomar decisiones de trading + informadas.

Es un ind. versátil q ayuda a los traders a identificar conds. de sobrecompra y sobreventa, confirmar tends. y detectar posibles cambios en la dir. del precio del activo. Se usó inicial/ para materias primas, pero se usa en cq. activo.



7.2.3

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → de VOL.

Presión de Compra/Venta

No es un ind. sino un concepto q afecta al vol.:

- **Presión de compra** significa q **↑ el nº de órdenes de compra a mdo.** (vs el de venta), en el libro de órdenes. Es decir q el vol. de órdenes de compra a mdo. supera al de venta a mdo.. Esto siempre **↑ el precio**, ya q las órdenes de compra a mdo. van consumiendo las de venta a mdo. y luego activando las limitadas de venta con < precio, q es cdo. el precio **↑**. Lucha ganada por compradores (toros).
- **Presión de venta** significa q **↑ el nº de órdenes de venta a mdo.** (vs el de compra), en el libro de órdenes. Es decir q el vol. de órdenes de venta a mdo. supera al de compra a mdo.. Esto siempre **↓ el precio**, ya q las órdenes de venta a mdo. van consumiendo las de compra a mdo. y luego activando las limitadas de compra con > precio, q es cdo. el precio baja. Lucha ganada por vendedores (osos).

En ambos casos (cdo. **↑**n las órdenes a mdo., de compra o venta), **↑** el vol., pq todas activan + órdenes de la contraparte (de mdo. o limitadas de compra o venta).

Las **órdenes de compra a mdo.** **↑**n la presión de compra y **↑**n el precio, si superan a las de venta (toros ganan a osos).

Las **órdenes de venta a mdo.** **↑**n la presión de venta y bajan el precio, si superan a las de compra (osos ganan a toros).

Las **órdenes de compra limitadas** con precio inf. al de mdo. no **↑**n directa/ la presión de compra ni hacen **↑** el precio, pero si muchas están cerca del precio de mdo., pueden proporcionar **sup.** y reducir la caída del precio, pero no causarán un **↑** del precio por sí mismas.

Las **órdenes de venta limitadas** con precio sup. al de mdo. no **↑**n directa/ la presión de venta ni hacen **↓** el precio, pero si muchas están cerca del precio de mdo., pueden proporcionar **resist.** y reducir la subida del precio, pero no causarán una bajada del precio por sí mismas.

Si hay + **órdenes de compra limitadas q de venta limitadas**, ¿**↑** la presión de compra? No, la presión de compra solo **↑** (subiendo el precio) si hay + órdenes de compra a mdo. q de venta a mdo.. Sin embargo, afecta a la presión de compra indirecta/ y al precio, ya q los vendedores pueden detectar + demanda q oferta (viendo el libro de órdenes) y pueden **↑** sus precios; tb., otros compradores pueden detectar ese incremento de demanda y lanzar órdenes a mdo. o convertir las limitadas a mdo. (y esto favorece la reversión). Y viceversa.

Dominar: Cdo. se dice q los compradores o vendedores dominan, significa q hay presión de compra o venta, respectiva/. Es decir q son los q empujan el precio (como si de una cuerda con 2 equipos se tratara). Es la lucha entre toros y osos. **Toros** (Bullish -comprar barato para vender caro-) = presión alcista. **Usos** (Bearish -vender caro para comprar barato- short) = presión bajista

Cdo. el **vol.** **↓** es pq **↓** la presión de compra o de venta (hay - órdenes a mdo. [de compra o venta]). Si tengo mucho interés en comprar o vender, lanzo la orden a mdo.. Si no, pongo un precio q no es de mdo. y compro o vendo solo si se llega a él. La presión (de compra o venta) depende del nº de órdenes a mdo., q es lo q refleja interés por comprar o vender ya! Si se crean muchas órdenes, pero no son a mdo. (o no son limitadas, justo al precio de mdo.), no hay transacs. (bajo vol.).

Para q se cree una **transacción** (**↑** el vol.), alguien debe poner:

- una orden a **mdo.**
- o de **compra limitada** al < precio de venta (equivale a una orden a mdo.)
- o de **venta limitada** al > precio de compra (equivale a una orden a mdo.)
- o **convertir una limitada a mdo.** (equivale a una orden a mdo.)
- saltar un **SL**. (equivale a una orden a mdo.)

La **bolsa no funciona como un mdo. normal** en el q solo la oferta y demanda rigen el precio, ya q aquí ambas partes de la transacción (ofertantes y demandantes) son especuladores, y quieren comprar y vender alternativa/ ganando plusvalías. Por eso, el vol., la presión de compra/venta, los sops. y resists., y la sobrecompra y sobreventa, explican cómo se mueve el precio, y no sola/ la tradicional oferta y demanda de mk.

7.2.3. ANAL. TÉC. → INDICADORES → de VOL. → **Lucha Toros (compradores) vs Osos (vendedores)**

Cdo. las **órdenes limitadas se convierten en órdenes de mdo.**, los traders q inicial/ querían esperar a un precio específico deciden actuar de inmediato, aceptando el mejor precio disponible (de mdo.) para asegurar la oper.. Esto puede indicar un cambio en la percepción del mdo. y, en consec., la reversión de una tend..

La "lucha" entre compradores y vendedores es una metáfora para describir cómo las fuerzas del mdo. se enfrentan en la determinación de precios. En esencia:

- **Compradores:** Quieren adquirir acts. al precio + bajo posible.
- **Vendedores:** Quieren vender acts. al precio + alto posible.

Esta interacción o lucha determina la dir. del precio.

- Si los **compradores** superan a los vendedores, los precios tienden a ↑ (tend. alcista).
- Si los **vendedores** superan a los compradores, los precios tienden a ↓ (tend. bajista).

La intensidad de esta lucha se refleja en el vol. de oper.: un vol. alto indica una fuerte competencia entre ambas partes. Los toros creen q ↑á y los osos q ↓á. Si hay + toros ↑, y si hay + osos (short) baja.

Lucha entre Compradores y Vendedores:

- Órdenes **Limitadas:** Representan la resist. de los traders a moverse de su precio deseado. Es una forma de "lucha" pasiva, esperando q el mdo. venga hacia ellos.
- Órdenes de **Mdo.:** Representan una "lucha" + agresiva, donde los traders están dispuestos a aceptar el precio actual para asegurar la oper., lo q puede reflejar un cambio en la fuerza entre compradores y vendedores.

En resumen, el cambio de órdenes limitadas a órdenes de mdo. refleja un cambio en la dinámica de la oferta y la demanda, lo q puede llevar a la conf. o reversión de una tend..

- Si la tend. es **bajista** y los compradores (**toros**) las cambian a mdo., superando a los vendedores a mdo., se produce la reversión. Por eso, si el vol. ↑mucho, hay reversión, pq cambian las órdenes limitadas a mdo..
- Si es **bajista** y hay + vendedores (**osos**) cambiando sus órdenes limitadas a mdo. (ganan lo osos) y se confirma la tend..

El **vol.**, al = q la **volat.**, suele ser **alto en las bajadas y bajo en las subidas** (salvo q haya una noticia puntual). Por tanto, una tend. alcista, aq. la teoría básica dice q se confirma con un incremento de vol., nunca será tan alto como el de las bajadas. Además, hay ETFs, Futs., Ops. y dark pools, q pueden hacer moverse el precio por arbitraje, sin ver el vol. en este activo (el vol. no está en el suby., sino en el derivado o en una dark pool).

7.2.3.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de VOL. →

Vol.



Vol.: mide la **cant.** de un activo (nº de Accs. o contratos) q se ha **negociado** durante un período (diario, semanal, mensual...). Se representa en la parte inf. del gráfico de precios, como barras verticales.

Se basa en la idea de q los **cambios en el vol. preceden** a los **cambios en el precio**. Actúa como una señal de la **fortaleza** (conf.) o **debilidad** (posible reversión) de una tend.

Divergencias: cdo. el precio de un activo y el vol. se mueven al contrario. Posible reversión. La **reversión** se produce cdo. los toros u osos cambian sus órdenes limitadas a mdo.: e.v.d. esperar a q la tend. siga para alcanzar su precio objetivo, cambian el precio de su oper.

- **Tend. alcista:**
 - **Vol. ↑:**
 - → **Conf. de Tend.:** + demanda (+ órdenes de compra a mdo.) (**presión de compra**) (fortaleza de la tend. actual).

Cdo. el vol. ↑ durante una tend. alcista, gral./ confirma la fortaleza de esa tend., ya q indica una > demanda y presión de compra. Sin embargo, un ↑ continuo en el vol. no garantiza q la tend. no vaya a revertirse pronto. La reversión podría ocurrir incluso con un vol. alto si el mdo. alcanza un punto de **sobres compra**, donde los compradores potenciales (toros) se agotan y los vendedores (osos) empiezan a dominar. Una ↓ en el vol. suele ser un indicio + claro de una inminente reversión, ya q refleja una pérd. de interés en la tend. actual. Supongo q tb. depende de si usas gráfico de mins., hs. o días.
 - → **Reversión:** Si el vol. ↑ mucho y el precio se aproxima a una resist. o entra en zona de sobrecompra, el mdo. puede agotarse. Ver señales técnicas de sobrecompra y resist. y si la pendiente se suaviza.
 - **Vol. ↓ (divergencia):**
 - → **Reversión:** indica un debilitamiento en el interés comprador o demanda (- órdenes de compra a mdo.). ↓ la **presión de compra**. ¿Siempre implica reversión? No, el impulso alcista está perdiendo fuerza. Esto sugiere q los compradores son - agresivos, lo q podría preceder a una reversión o a una consolidación en el precio. No obstante, para confirmar una reversión, es necesario considerar otros inds. de reversión o chartistas.
 - → **Conf. de Tend.:** Pocos vendedores dispuestos a vender a precios bajos pueden hacer q los compradores eleven sus precios, fortaleciendo la tend. alcista. Tb. podría estabilizarse el precio. Ver señales técnicas de sobreventa y resist..
- **Tend. bajista:**
 - **Vol. ↑ (divergencia):**
 - → **Conf.** de la Tend. **Bajista:** Si el precio está cayendo y el vol. está aumentando, puede indicar q la presión de venta es muy fuerte (- **órdenes de venta a mdo.**). Esto sugiere q + participantes están dispuestos a vender a medida q los precios bajan, lo q podría confirmar la continuidad de la tend. bajista. Este escenario refleja un mdo. donde los vendedores (osos) dominan, impulsando el precio hacia abajo con > fuerza. La bajada de precio se pronuncia + (↑la pendiente). En algún momento el vol. ¿á, estabilizando el precio o llegará a sobreventa revirtiendo.
 - → **Reversión** (más probable): Aq. el precio sigue cayendo, el ↑ del vol. sugiere q la tend. **Bajista pierde fuerza** (será si la pendiente de bajada de precio se suaviza) y se acerca a su fin (situación de **sobreventa**). Hay un interés crec. por parte de los compradores en ese nivel de precios (la presión de compra está comenzando a superar a la de venta [será q está cerca de superarla]), y están entrando en el mdo. en fase de acumulación (zona de sop.), lo q podría revertir la tend.. No meten órdenes de compra a mdo., ya q ¿ía el precio, sino q meten **órdenes limitadas a un precio < al de mdo.** q meten los vendedores (por muchas órdenes de compra limitadas q metan los compradores, si no meten = nº de órdenes de mdo. los vendedores no hay transacs., luego el vol. debe ↑ pq casi por = ↑n ambas presiones. Entiendo q la bajada de precio debe suavizarse (reducirse la pendiente).
 - Cdo. el vol. ↑ durante una tend. bajista, puede indicar q los compradores están comenzando a entrar en el mdo.. Sin embargo, un ↑ en el vol. no siempre implica una reversión inminente; es necesario observar si la pendiente de la bajada de precio se suaviza.
 - Al meter muchas órdenes a mdo. los vendedores y ↓ el precio, pueden activarse grandes volúmenes de órdenes limitadas de compra q están en la zona de sop. (sobreventa). Al tocar el sop., entrarán los toros metiendo órdenes de mdo. de compra o se activarán las órdenes limitadas, a la espera de la tend. alcista. Es al meter esas órdenes de compra a mdo. (cdo. se produce la reversión e inicia la tend. alcista).
 - Fase de Acumulación: En la zona de sop. (situación de sobreventa), los compradores pueden estar acumulando, lo q a menudo ocurre a través de órdenes limitadas q se ejecutan cdo. el precio toca ciertos niveles.
 - Reversión: Ocurre típica/ cdo. los toros convierten sus órdenes limitadas en órdenes de mdo. (para asegurarse de q entran), lo q provoca un cambio en la tend. hacia alcista, acompañado por un ↑ significativo en el vol. y una subida de precios.
 - Vol. y Pendiente: La pendiente de la bajada de precios puede suavizarse antes de la reversión, pero el vol. no necesaria/ tiene q ↓ antes de esto. Un vol. crec. puede ser parte del proceso de reversión si indica una lucha entre compradores y vendedores (varía según la temp. en días, hs. o mins.).
 - **Vol. baja:**
 - → **Conf. de Tend.:** Si el vol. sigue siendo bajo durante una caída de precios, es probable q la tend. bajista continúe, ya q no hay suf. interés comprador para revertir la tend. actual. Si pocos quieren comprar (demanda), los vendedores tendrán q ↓ el precio más.
 - → **Reversión:** Tb. podría reflejar una falta de fuerza en la venta, lo q podría preceder a una reversión alcista. Por tanto, es crucial analizar otros factores técs. y funds. junto con el vol. para interpretar correcta/ el mdo..

Aq. el vol. puede dar pistas sobre la cont. o reversión de una tend., debe analizarse junto con otros inds. tendenciales o chartistas (sop., resist., sobrecompra, sobreventa) (mío: ver pendiente de precio o profundidad del libro de órdenes para ver si hay + toros q osos con órdenes limitadas).

Vol. Relativo: algunos inds. comparan el vol. actual con el vol. promedio de un período específico. Esto ayuda a determinar si la actividad de neg. es inusual/ alta o baja.

Si la presión de compra o de venta ↑, el vol. ↑, tanto subiendo el precio como bajando. Si las fuerzas de compra y venta están equilibradas, el precio apenas varía y el vol. tampoco.

Cdo. un **vol. es alto**, si el **precio se mueve poco** es pq tanto toros como osos han lanzado muchas órdenes a mdo., pero han ganado unos solo por poco. Sin embargo, cdo. el **vol. no es tan alto** pero el **precio se mueve mucho** es pq el balance de fuerzas entre toros y osos estaba muy desequilibrado.

7.2.3.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOL. → On-Balance Volume (OBV)

Mide el **flujo acumulativo de vol.** Suma o resta el vol. total del día al valor previo del OBV, dependiendo de si el precio de cierre es > o < q el del día anterior.

Interpretación:

- **Conf. de tends.:**
 - un OBV en ↑ confirma una tend. **alcista**,
 - un OBV **decrec.** confirma una tend. **bajista**.
- **Divergencias:** en ambos casos tb una lateral?
 - Si el precio ↑ mientras el **OBV baja**, puede ser una señal de q la tend. alcista está perdiendo fuerza (**divergencia bajista**).
 - Si el precio ↓ mientras el **OBV ↑**, puede indicar una posible reversión alcista (**divergencia alcista**).

¿Cuándo indica una tend. lateral? Cdo.:

- Su **línea** se mueve de manera **horizontal** o muestra fluctuaciones mín. sin una dir. clara.
- El OBV **no establece nuevos máxs. o mín.** claros, lo q indica q no hay un cambio significativo en la presión de compra o venta.
- **Conf.** con el **Precio**: Para validar la tend. lateral, el precio del activo tb. se mueve dentro de un rango sin tend. clara. Si tanto el precio como el OBV se mantienen estables sin dir. definida, es un fuerte indicativo de una tend. lateral.

Señales:

- de **compra**: cdo. el OBV comienza a ↑ en un mdo. lateral, sugiriendo una acumulación antes de un posible mov. alcista.
- de **venta**: cdo. el OBV comienza a ↓ en un mdo. lateral, sugiriendo distribución antes de un posible mov. bajista.



7.2.3.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOL. → Acumulación / Distribución

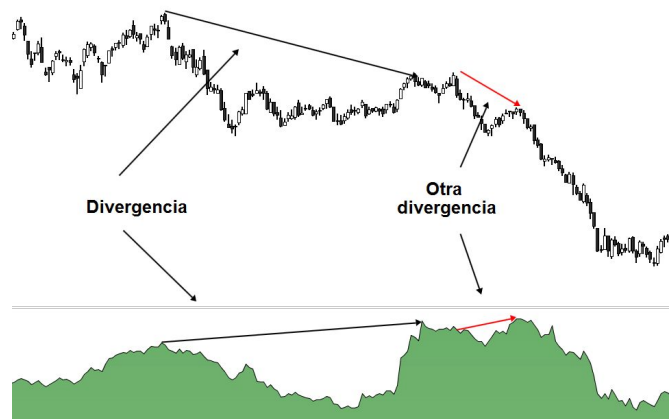
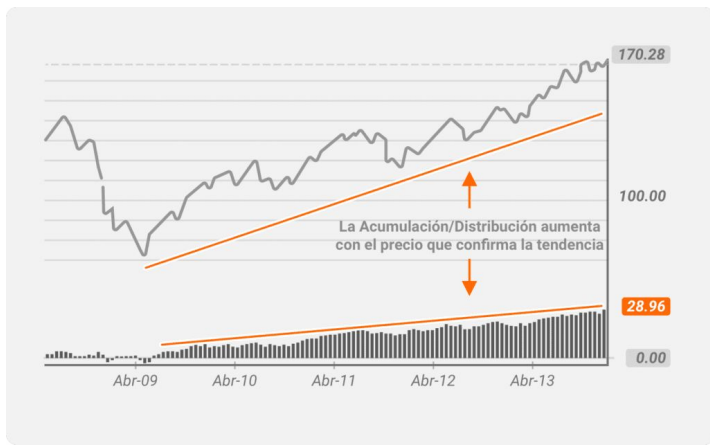
Mide el **flujo de vol.** de un activo y **determina** si está siendo **acumulado (comprado)** o **distribuido (vendido)**. Saca una rel. entre los movs. de precio y el vol.. Es útil para **identificar la presión de compra o venta**. Solo funciona en gráficos diarios y para vals. sueltos con vol. considerable. Ni funciona en intradía ni tampoco en gráficos >es, como los de semanas o meses, y funciona peor en gráficos de índices y en gráficos de vals. con bajo vol..

Cálculo: Mide el vol. acumulado tb., pero a dif. del OBV, el ind. A/D utiliza tanto el precio como el vol., pero pondera el vol. en función de dónde se encuentra el precio de cierre:

- Si el cierre del día es **>** el del día anterior, se le suma el vol. del día a la cifra anterior acumulada.
- Si el cierre del día es **<** el del día anterior, el vol. de hoy se le resta a la cifra total acumulada.
- Si al cierre repite **=**, ni se suma ni se quita nada y por tanto se desprecia el vol. del día.

Interpretación:

- **Tend. Alcista:** si el valor del A/D está subiendo, indica q hay + **acumulación**, es decir, + **compra q venta** (entraron + órdenes de compra q de venta, en el cuaderno de órdenes).
- **Tend. Bajista:** si el valor del A/D está bajando, indica q hay + **distribución**, es decir, + **venta q compra**.
- **Conf. de Precios:** se utiliza para confirmar tends. de precios. Ver apdo. Regulación (estrat. de Acumulación-Distribución de trading institucional)
 - Si el **precio** de un activo **↑** mientras el **A/D tb. ↑**, la **tend. es fuerte**.
 - Si el **precio ↑** o se mantiene pero el **A/D baja**, es una **divergencia** y posible **reversión**. Aquí está su ppal. valor. Puede anticipar una fase de Distribución (están subiendo el precio para vender).
 - Si el **precio ↓** o se mantiene pero el **A/D ↑**, es una **divergencia**: fase de Acumulación (están bajando el precio para comprar - trading institucional). Los procesos de acumulación-distribución pueden durar mucho t..
 - Cada vez q la pendiente del precio no vaya en similar proporción a la del ind. (pueden ser ambas crecs. o decrecs. pero con pendiente ≠), es una ligera **divergencia** q indica posible reversión, bien por "manipulación" o pq es débil el mov. de precio.



Flujo de Dinero (MFI)

Mide la **entr. y sal. de dinero** en un activo financiero. Combina precio y vol. para identificar conds. de **sobrecompra** o **sobreventa** en el mdo..

- **Cálculo del Precio Típico (PT)**: se calcula sumando el max., mín. y precio de cierre de un período y dividiéndolo por 3. $PT = (Máx. + Mín. + Cierre) / 3$
- **Flujo de Dinero (MF)**: se obtiene multiplicando el Precio Típico por el vol. del período. $MF = PT * Vol.$
- **Flujo de Dinero (+) y (-)**:
 - Se clasifica como **(+)** si el Precio Típico de hoy es > q el de ayer,
 - y **(-)** si es <. Se suman estos vals. para un período dtmdo..
- **Índice de Flujo de Dinero (MFI)**: se calcula la rel. de dinero (Money Ratio) sumando los flujos de dinero (+) y dividiéndolos por los flujos de dinero (-). Luego, se aplica la sig. fórmula para obtener el MFI: $MFI = 100 - [100 / (1 + Money Ratio)]$
- **Interpretación**: el MFI oscila entre 0 y 100.
 - Vals. > 80 indican una cond. de **sobrecompra**,
 - y < 20, una cond. de **sobreventa**.

El MFI se utiliza para prever posibles reversiones de tends. y confirmar tends. existentes, siendo + efectivo en mdos. con alta volat..



7.2.3.5 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOL. → Clímax de Vol. o Clímax de Compra y Venta

Identifica **puntos extremos de compra o venta** en el mdo., conocidos como **clímax de compra** o **clímax de venta**. Este ind. se basa en el **vol.** y el **precio** para señalar posibles **reversiones** de tend. o puntos de alta **volat.**

- **Identificación de clímax de compra y venta:**
 - Un **clímax de compra** ocurre cdo. hay un vol. extrema/ alto acompañado de un mov. significativo al alza en el precio, sugiriendo q la mayoría de los compradores han entrado al mdo..
 - Un **clímax de venta** se produce con un vol. muy alto y una caída fuerte en el precio, indicando q los vendedores están en su punto máx. de actividad.
- **Vol. y mov. del precio:** el ind. examina tanto el vol. negociado como el rango de mov. del precio para evaluar si el mdo. está en un punto de **sobrecompra** o **sobreventa**. Un vol. alto en un mov. de precio significativo sugiere un clímax .
- Señales de **reversión**: los clímax de compra y venta pueden ser señales de posibles reversiones de tend.. P. ej., después de un clímax de compra, es posible q el precio comience a caer debido a la falta de nuevos compradores (a mdo.), y viceversa después de un clímax de venta .
- Utilización en **estrats.** de trading: es especial/ útil en estrats. de trading a c/p, como el **scalping**, donde los traders buscan aprovechar pños. movs. en el precio mediante ops. rápidas. Los clímax pueden ayudar a identificar puntos de entr. y sal. efectivos .

Clímax de Vol.



Clímax de Compra y Venta



7.2.4

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → de VOLAT.

7.2.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de Volat.

Las **subidas** suelen tener **baja volatil.** (los mds. alcistas suelen tener - volatil. q los bajistas) y las **bajadas serias, alta**. Por tanto es un parám. vital para el trading aut..

- Aq. es peligroso usar la volatil. como predictor de los movs. bursátiles, sí **hay q usarla para variar la forma de operar**, ya q es ≠ en un mdo. con baja y alta volatil. (el sist. programado para baja volatil. da señales falsas [compra en máxs. y venta en mín.s.]) en alta volatil.). Suele tomarse el VIX (< 20 baja volatil., > 20 normal o alta). En periodos de baja volatil. se gana - con los sist.s.
- Las **bajadas con volatil. baja** son **sospechosas** y la volatil. **alta las confirma**.

Criterio	Bandas de Bollinger (BB)	Canal de Keltner	Average True Range (ATR)	VIX (Índice del Miedo)	Chaikin Volatility (CHV)
Tipo	Visual (bandas dinámicas)	Visual (canal dinámico)	Númérico (oscilador)	Númérico [0 - 100] (índice)	Númérico (oscilador)
Cálculo	SMA (20) ± (2 × Desviación Estándar)	EMA (20) ± (2 × ATR)	Promedio del True Range (14)	Volat. implícita de Ops. S&P 500	Tasa % de cambio de EMA (10) de H-L
Medida	Volat. estadística (desviación)	Volat. real (ATR)	Rango real promedio	Volat. esperada (fut.)	Cambio relativo del rango H-L
Período estándar	20 (SMA), 2 (multiplicador)	20 (EMA), 14 (ATR), 2 (multiplicador)	14	30 días	10
Interpretación	Bandas anchas = alta volatil.; estrechas = baja	Canal ancho = alta volatil.; ruptura = tend.	Valor alto = volatil. alta	>30-40 = miedo; <15-20 = codicia	+ y subiendo = volatil. ↑; - = ↓
Uso ppal.	Rupturas, sobrecompra/sobreventa	Rupturas, tend.	Filtro de stops y rango	Sentimiento macro del mdo.	Anticipar techos/suelos
Fortalezas	Visual, sensible a cambios recientes	Basado en ATR, suave	Simple, adaptable a stops	Perspectiva global, contrarian	Detecta cambios rápidos
Limitaciones	Reactivo, falso en rangos	Retraso EMA, falso en rangos	No direccional, solo magnitud	Macro (no específico a activo)	No visual, contexto-dependiente
Temporalidades óptimas	1H, 4H, Diario (mejor en intradía y c/p)	Diario, 4H (tends. medias)	Todas (1M - 1W)	Diario (macro, l/p)	1H, 4H, Diario (corto a m/p)
Swing Trading (SPY)	Entr. en ruptura (\$455), stop SMA (\$445)	Entr. en banda (\$451), stop EMA	Stop dinámico (\$452 - \$3)	Confirmar miedo (>40) para compra	CHV +40% tras caída = suelo

7.2.4.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOLAT. → Bandas de Bollinger

Se **expanden y contraen según la volat.**. Detectan posibles puntos de reversión, cont. o breakout.

- Combinan 1 media móvil de 20 periodos (**SMA20**) con 2 bandas (desviaciones típicas) q se ajustan dinámica/ según la volat. del mdo., ofreciendo una visión de cómo se mueve el precio en rel. con su tend. y su rango esperado.
 - Banda sup.:** Representa un nivel de "sobrecompra" potencial o resist. dinámica.
 - Media móvil** (línea central): Actúa como base para las bandas y refleja la tend. promedio del precio.
 - Banda inf.:** Representa un nivel de "sobreventa" potencial o sop. dinámico.
- La teoría dice q el **90 %** del t. el precio está **dentro** de las bandas de Bollinger. Si ponemos 3 desviaciones típicas, estará el 99 % dentro.
- El canal es zona de sop./resist. en NO tends. (es decir, q **solo funciona cdo. no hay tends.**). En tends. **no funciona**.
- No predicen la dir. del precio, sino q indican volat. y niveles relativos del precio.
- Apretón de Bollinger (**Bollinger Squeeze**): Cdo. las bandas se estrechan mucho, indica baja volat. y una posible explosión de precio (alcista o bajista). Es una señal de preparación para un breakout. Son los movs. + imps. del precio. Cdo. las bandas son anchas, el mdo. puede corregir en breve.
- USO:** en rangos, buscas reversiones; en tends., sigues las bandas; en squeezes, esperas rupturas. **Reversión o cont.:**
 - Si el precio toca (o está cerca d) una banda (puede estar en una zona de **sobrecompra** [sup.] o **sobreventa** [inf.]) y regresa o cruza hacia la media, sugiere **reversión** de la tend..
 - Si rompe una banda con vol. fuerte (normal/ las bandas se estrechan), puede indicar **cont.** de la **tend.**.
- 3 formas de **sal.:** [youtube.com/watch?v=KjQ_enNkSew&list=PLBiri0Pzfmbv8PmqZKzyr-SOhCb2-7aEE&index=22](https://www.youtube.com/watch?v=KjQ_enNkSew&list=PLBiri0Pzfmbv8PmqZKzyr-SOhCb2-7aEE&index=22)
- Combinación** con **otros inds.:**
 - ADX:** Confirma la fuerza de la tend. ($ADX > 25$) para evitar operar en rangos.
 - RSI:** Filtra sobrecompra (> 70) o sobreventa (< 30) en los extremos de las bandas.
 - Cruce de medias:** Usa las bandas para validar cruces (p. ej., EMA 20 cruza EMA 50 cerca de la banda sup. = compra).



Canal de Keltner

Identifica **tends.**, **rupturas** y niveles de **sobrecompra/sobreventa**. Es similar a las Bandas de Bollinger, pero utiliza el ATR, e.v.d. la desviación estándar, para calcular la distancia de las bandas, lo que proporciona una respuesta + adaptativa a los cambios de volat. del mdo.. Tb. es ind. tendencial.

Cálculo. Multiplicador se usa 2 o (1.5 - 3):

- Línea **central**: EMA del precio, típica/ de 20 períodos.
- Banda **sup.**: EMA + (multiplicador × ATR).
- Banda **inf.**: EMA - (multiplicador × ATR).

Interpretación:

- **Identificación de Tends.:**
 - **Alcista**: Si el **precio** se mueve y se mantiene por **encima de la banda sup.**
 - **Bajista**: Si el **precio** se mueve y se mantiene por **debajo de la banda inf.**
- **Rupturas o Breakouts (Compra/Venta):**
 - **Breakout alcista**: Un **cierre** por **encima** de la **banda sup.**. **Compra**
 - **Breakout bajista**: Un **cruce** por **debajo** de la **banda inf.**. **Venta**
- **Contracción/Expansión:**
 - Canal **estrecho** (ATR bajo) = baja volat., posible consolidación antes de un gran mov..
 - Canal **ancho** (ATR alto) = alta volat., tend. fuerte en curso.

Uso: Funciona en gráficos diarios o intradía. Perfecto para Swing trading, capturando movs. de varios días.

Limitación:

- **Retraso** de la EMA (- sensible q la HMA).
- **Falsas rupturas**: En mdos. volátiles en rango el precio puede cruzar las bandas sin continuidad dando señales falsas.
- Úsalo como **filtro** 2ario para confirmar breakouts y establecer stops dinámicos, no como señal ppal.



7.2.4.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOLAT. → Rango Promedio Verdadero - Average True Range (ATR)

Mide la **volat.** del mdo..

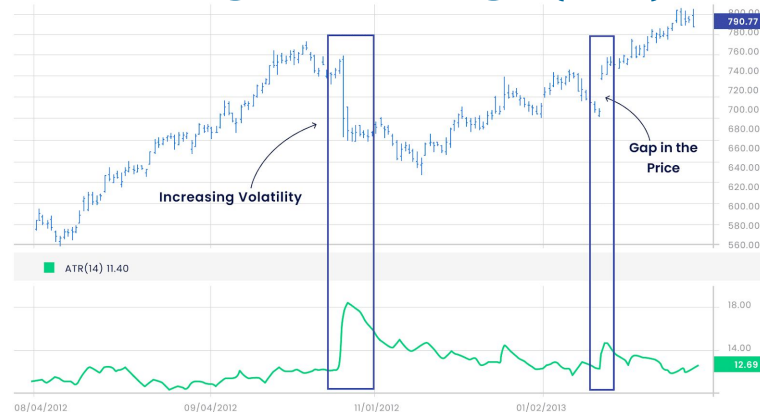
Cálculo del **ATR**: 1º, se determina el **Rango Verdadero** (la volat. entre 2 días).

- **Rango Verdadero (True Range)**: El > de los ss. vals.: (tiene en cuenta los GAPS nocturnos)
 - La **dif.** entre el **máx. actual** y el **mín. actual**.
 - La **dif.** entre el **máx. actual** y el **cierre anterior** (en valor absoluto).
 - La **dif.** entre el **mín. actual** y el **cierre anterior** (en valor absoluto).
- **Media del Rango Verdadero (ATR)**: es la media aritmética del Rango Verdadero de un nº de períodos (por defecto, 14).

Uso:

- **Volat.** del Mdo.: Un ATR alto indica alta volat.; un ATR bajo sugiere baja volat.. No indica la dir. del mdo..
- Establecimiento de **SL.**: Se usa el ATR para establecer un **SL. ajustado según la volat.** y evitar ser activado por fluctuaciones <es en un mdo. volátil.
- Establecimiento de **Trailing-Stop**: Se usa el ATR para establecerlo ajustado a la volat.. Normal/ a x2 el ATR.
- Conf. de **Breakouts**: Un ↑ en el ATR puede confirmar un breakout, sugiriendo q el mov. tiene fuerza y no es un falso breakout.
- **Filtro** para evitar señales falsas: ajustando los stops o trailing stop con el ATR o una fórmula q lo incluya.

Es una herramienta valiosa para gestionar el riesgo y entender la dinámica del mdo., ya q proporciona una medida objetiva de la volat. basada en datos históricos.



7.2.4.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOLAT. → VIX o Índice del miedo

El Chicago Board Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index (índice de volat. del mdo. de Ops. **put** de Chicago) mide la **volat.** implícita de las **Ops. del S&P 500** en los **próximos 30 días**. Tb. puede ir en la categoría de sentimiento, pero su función 1ª es cuantificar la volat. esperada.

Cdo. hay **alta volat.**, el VIX ↑ y se correlaciona con caídas o mín. del S&P 500, indicando q en el mdo. hay **miedo y pesimismo**; entonces, se producen fuertes movs. en los mdos. bursátiles, mientras q cdo. está en mín., hay alegría y confianza. Aq. existen otros índices de volat., como son el **VIXN para el Nasdaq 100**, el **RVX para el Russell 2000** y el **VXD para el Dow Jones Industrial Average**, el VIX es el + utilizado.

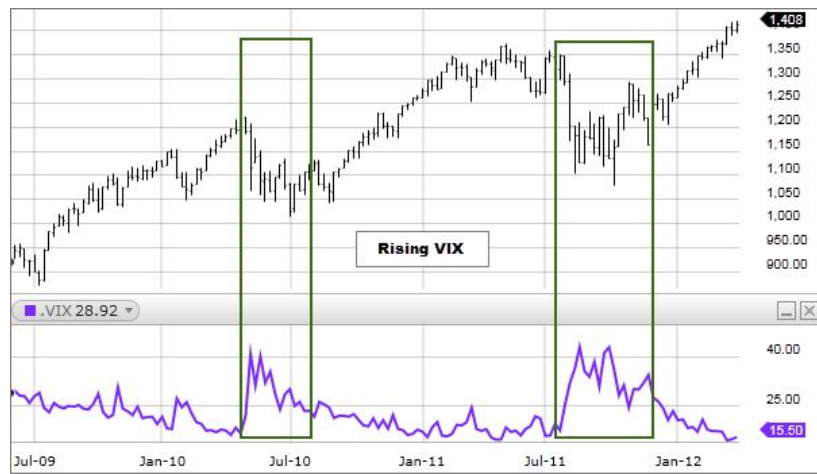
Cálculo:

- Result:** Se expresa en %. P. ej., un VIX de 20 sugiere una volat. anualizada del 20 % esperada para el S&P 500 durante los próximos 30 días.
- Datos de entr:** El VIX se basa en la volat. implícita de una amplia gama de Ops. del S&P 500, tanto en dinero (**at-the-money**) como fuera del dinero (**out-of-the-money**).
- Fórmula:** El promedio ponderado de la volat. implícita de 8 Ops. **call** y **put** OEX (ops. S&P 500) para un periodo de 30 días. El precio de las Ops. se considera un buen ind. de la volat., ya q si algún factor afecta al mdo., los traders tienden a comprar Ops., lo q provoca q suban los precios. Por esta razón, al VIX tb. se le conoce como **el índice del miedo**, ya q mide el nivel de miedo y estrés del mdo..

Interpretación:

- Fundamento:** si el mdo. es bajista, los inversores creen q el mdo. va a caer, cubrirán sus carteras comprando + **puts**; y, por el contrario, si los operadores son alcistas no comprarán **puts**, puesto q no verán la necesidad de protegerse. En definitiva, descuenta expectativas en un fut. cercano y, en gral., funciona en sentido inverso al S&P 500.
- Rango** típico: Desde su creación en 1993, el VIX ha oscilado entre **9** (**mín.** histórico en 2017) y **82.69** (**máx.** en marzo 2020 durante el crash por COVID).
- Vals. **bajos (10 - 15)**: Indican expectativas de baja volat. y gral./ reflejan confianza en el mdo.. Típico en mdo. alcista o lateral. Si es muy bajo puede haber reversión por la ley del sentimiento contrario.
- Vals. **normales (15 - 25)**: Es el promedio histórico. Nivel normal de incertidumbre, el mdo. fluctúa, pero sin extremos. Equilibrio entre optimismo y cautela. No hay señales claras de sobrecompra o sobreventa. Periodos de consolidación o tends. suaves.
- Vals. **altos (30 - 40)**: Señalan expectativas de alta volat. y > incertidumbre o miedo en el mdo.. Típico en correcciones o mdo. bajista, movs. grandes del S&P 500. Miedo o pánico; + inversores compran **puts** para protegerse o especular con caídas. Ajusta el riesgo (↓ apal., ampliar stops) y monitoriza si es corrección o cambio a bajista.
- Vals. **extremos (40 - 50)**: Movs. diarios masivos esperados (> 3-5 % en el S&P 500). Pánico absoluto; posible suelo del mdo. (**contrarianismo**). Activa tu plan de contingencias (sal de largos y entra en cortos).

Uso en **trading**: Para protegerse contra la volat. del mdo. (**hedging**) o para especular sobre cambios Futs. en la volat.. Se gana dinero con el VIX, apostando a subidas (volat.) o bajadas (calma) mediante ETFs como VIXY, VXX, VIXM (directos) o SVXY (inversos). Los **ETFs del VIX no siguen el índice directo**, sino índices de Futs. del VIX como **S&P 500 VIX Short-Term Futures Index** o el **S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index**, q combinan contratos de Futs. específicos, lo q los hace propensos al contango y + adecuados para trading a c/p.



7.2.4.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → VOLAT. → **Indicador de Volat. de CHakin (CHV)**

Mide la **tasa de cambio** de la **volat.** comparando la dif. entre los precios máxs. y mín. diarios (rango H-L) a través de una EMA(10), y luego calcula la tasa de cambio porcentual de esa EMA.

Interpretación. Es un oscilador alrededor de 0, con picos q señalan cambios emocionales en el mdo.:

- Vals. **(+)** y **crecs.**: ↑ rápido de la volat.:
 - En mdo. **alcista** puede indicar **euforia** o clímax (a menudo antes de un **techo**).
 - En mdo. **bajista** puede indicar **pánico** de las gacelas vendiendo a los leones (a menudo antes de un **suelo**).
- Vals. **(-)** o **decrecs.**: ↓ de la volat. (tras pico) → la tend. puede estar agotándose (consolidación tras pánico —**suelo**— o entramos en rango).

Ventajas:

- **Más Rápido:** anticipa techos y suelos antes q Bandas de Bollinger y Canal de Keltner.
- Añade la dimensión de **tasa de cambio**, ATR da un valor absoluto y VIX es macro.

Inconvenientes:

- **No visual:** A dif. de BB y Keltner, lo q **limita** su **uso para entr. y sals.**
- Señales **falsas** (ruido) en rangos.

Uso: Combínalo con HDMA, ADX.



7.2.5

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → BASADOS en CICLOS

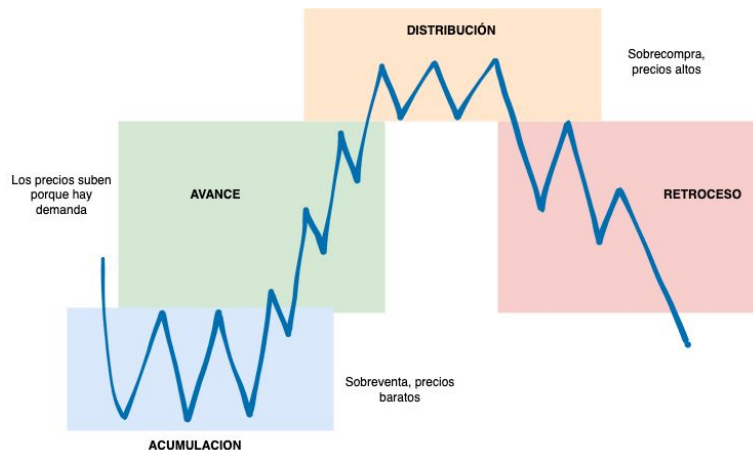
Fases del Ciclo

Identifica las etapas de un ciclo de mdo., para decidir cuándo entrar o salir de una oper..

Fases de un ciclo de mdo. típico:

1. **Expansión** (o **acumulación**): Los precios comienzan a ↑ después de haber tocado fondo. Los inversores inteligentes comienzan a comprar, anticipando una recup. del mdo..
2. **Pico** (o **alcista**): Se caracteriza por un fuerte incremento en los precios. El optimismo generalizado y la alta demanda hacen q los precios suban rápida/.
3. **Contracción** (o **distribución**): Aquí, los precios alcanzan un punto máx. y empiezan a estabilizarse o a ↓. Los inversores comienzan a vender para asegurar ganancias, lo q provoca una ↓ en la demanda y una estabilización en los precios.
4. **Depresión** (o **bajista**): Los precios caen, significativa/, debido a la venta masiva. El pesimismo y la falta de demanda dominan el mdo., llevando los precios a niveles muy bajos antes de q el ciclo comience nueva/.

Los traders utilizan este ind. para sincronizar sus oper. con las fases del ciclo de mdo., maximizando sus B's y minimizando sus pérds.. Al identificar correcta/ en qué fase se encuentra el mdo., pueden ajustar sus estrats. de trading en consec..



7.2.5.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → BASADOS en CICLOS → Detrended Price Oscillator (DPO) - Oscilador de Precios Sin Tend.

Se utiliza para **eliminar** la **influencia** de **tends. a l/p** en los precios actuales e **identificar ciclos a c/p**. Utiliza una media móvil simple (SMA) en su fórmula.

Interpretación:

- **Si es +:** Indica q los precios están por encima de la media móvil, lo q sugiere una fase de **sobrecompra**.
- **Si es -:** Indica q los precios están por debajo de la media móvil, lo q sugiere una fase de **sobreventa**.
- **Cruces del DPO:**
 - por encima de la línea cero: señal de **compra**.
 - por debajo de la línea cero: señal de **venta**.

Uso en Trading:

- Para identificar los **puntos de inflexión a c/p** en los movs. de los precios, proporcionando una visión + clara de los **ciclos de mdo.** sin la distorsión de las tends. a l/p.
- Puede ser útil para los traders q buscan aprovechar las **fluctuaciones cíclicas** de los precios, **eliminando** el **ruido** de las **tends.** predominantes



7.2.5.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → BASADOS en CICLOS → Temporalidad - Time Series Forecast - (TSF)

Se utiliza para **pronosticar** el comportamiento fut. de los **precios** en función de datos históricos. Funciona mediante el uso de regresión lineal para proyectar una línea de tend. q estima el valor fut. de una serie temporal.

Uso en Trading:

- **Identificación de Tends.:** Identifica la dir. del mdo..
 - Línea **TSF** está en **↑**, indica una tend. **alcista**.
 - Cdo. está **descendente**, sugiere una tend. **bajista**.
- **Señales de Compra/Venta:**
 - Un **cruce del precio por encima** de la línea TSF: **compra**.
 - Un **cruce del precio por debajo** de la línea TSF: **venta**.
- **Predicción de Precios:** Al extrapolar la línea de regresión, los traders pueden prever posibles niveles de precios Futs..



7.2.6

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → BASADOS en FUERZA RELATIVA

Comparar la **fuerza relativa** de **un activo financiero** frente a otro.

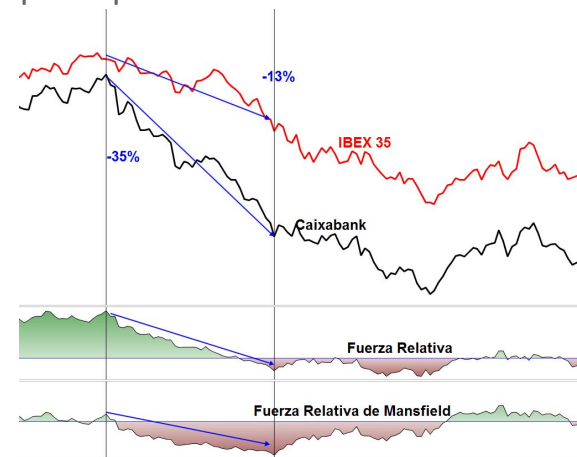
Cómo funciona:

1. **Selección** de **acts.**: 1º, se eligen 2 acts. para comparar. Uno de estos acts. será el valor base y el otro será el valor q se desea analizar.
2. **Cálculo** del **ratio**: El RSC se calcula dividiendo el precio del activo q se está analizando por el precio del valor base.

$$RSC = \text{Precio del Activo Analizado} / \text{Precio del Valor Base}$$

3. **Interpretación:**

- a. Si la línea del **RSC** $\uparrow$, el activo analizado está ganando fuerza relativa en comparación con el valor base, o sea, está superándolo en rdmt.: señal de **compra**.
- b. Si la línea baja, el activo analizado está perdiendo fuerza relativa, o sea, está rindiendo peor q el valor base: señal de **venta**.



7.2.6.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → BASADOS en FUERZA RELATIVA → Comparación de la Media Móvil (CMC)

Compara las medias móviles de 2 acts. difs., para evaluar cuál muestra un mejor desempeño relativo.

Cómo funciona:

1. **Cálculo de Medias Móviles:** 1º, se calcula la media móvil para cada uno de los acts. q se desean comparar. La media móvil puede ser simple (SMA), exponencial (EMA), o ponderada, dependiendo de la preferencia del analista o trader.
2. **Comparación Relativa:** Luego, se compara la media móvil del 1er activo con la del 2º. Esta comparación se puede hacer de diversas maneras, pero una forma común es simple/ restar una media móvil de la otra. Otra forma es dividir la media móvil de un activo por la media móvil del otro, lo q genera una ratio q facilita la comparación. **El gráfico parece una SMA y el precio, no 2 SMAs.**



7.2.7

ANÁL. TÉC. → INDICADORES → de SOP. y RESIST.

Puntos Pivote (Pivot Points)

Determina niveles de **sop.** y **resist.**. Los Puntos Pivote se calculan **utilizando datos del periodo anterior** (día, semana o mes, dependiendo del período de anál.) y ayudan a **predecir los movs. del mdo.**

Cálculo de los Puntos Pivote Ppales. (PP). El promedio del max., mín. y cierre del período anterior: $PP = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3$

Niveles de Sop. y Resist.:

A partir del Punto Pivote ppal., se calculan niveles adicionales de sop. (S1, S2) y resist. (R1, R2) usando las sigs. fórmulas:

- **1ª resist.:** $R1 = (2 * PP) - Mínimo$
- **1º sop.:** $S1 = (2 * PP) - Máximo$
- **2ª resist.:** $R2 = PP + (Máximo - Mínimo)$
- **2º sop.:** $S2 = PP - (Máximo - Mínimo)$

Aplicación en el Trading:

- **Sop. y resist.:** se usan para identificar posibles zonas donde el precio podría revertirse.
- **Identificación de la tend.:**
 - Si el **precio** está **por encima del Punto Pivote ppal.**, se considera q el mdo. tiene una tend. **alcista**.
 - Si está **por debajo**, la tend. es **bajista**.



Retroceso de Fibonacci

Son **niveles horizontales** dibujados en un gráfico para identificar posibles zonas de **sops.** y **resists.** tras un mov. significativo del precio (alza o baja). Se derivan de la sec. de Fibonacci, donde cada n° es la suma de los anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144).

Cómo se calculan: La **proporción áurea** (1.618) aparece al dividir un n° de la sec. por el anterior $34/21 \approx 1.618$. Los ratios derivan de esta proporción. 50% no es Fibonacci puro, pero se incluye por su simplicidad psicológica.

- **Ratios:** 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % (a veces 100 % y extensiones como 161.8 %).
- **Niveles:** Se calculan **dividiendo el mov. previo** (max.-mín. o mín.-max.; este será el **rango** de mov.) **en esas proporciones**.
 - Ej.: SPY ↑ de \$400 a \$500 (rango \$100).
 - $38.2\% = \$500 - (\$100 \times 0.382) = \$461.80$.
 - $61.8\% = \$500 - (\$100 \times 0.618) = \$438.20$.

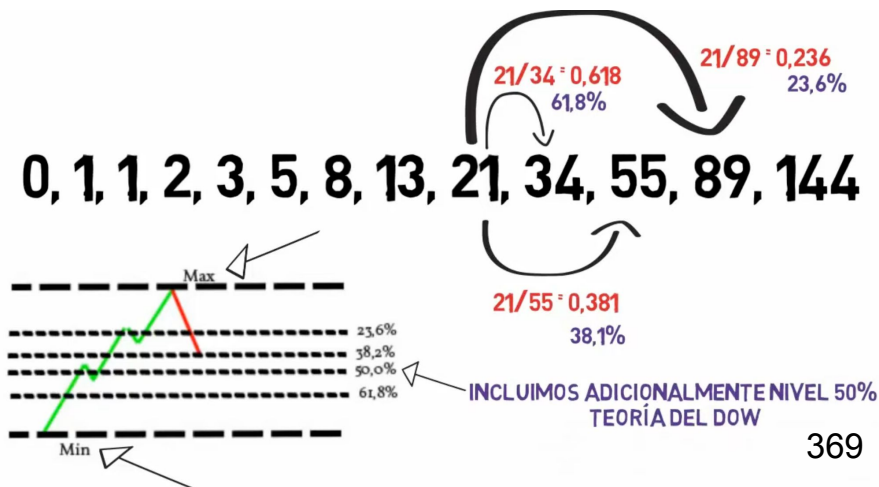
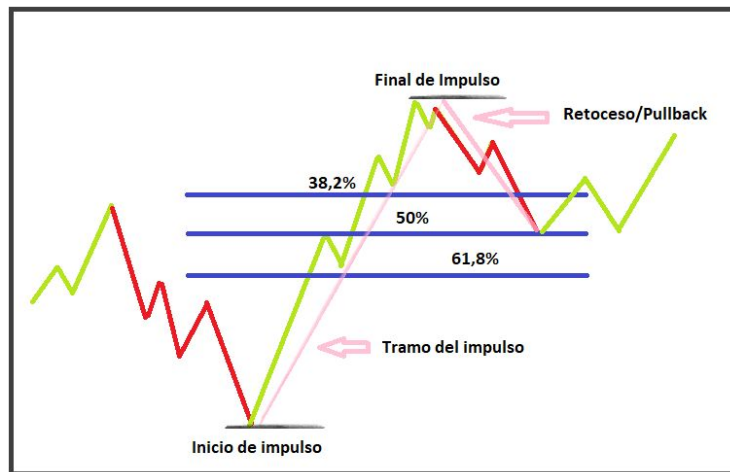
Fundamento: psicología y profecía autocumplida. El 50 % es intuitivo. El resto, es simple/ pq al usarlos muchos traders y algs., es una profecía autocumplida (borreguismo puro: beeeeee). Tras una caída o subida, en el rebote, si no supera el 38 %, mal asunto. Como todo el mundo aplica esta teoría, si en el rebote todos machacan el valor en cuestión, en cuanto llega a ese nivel, nos confirma q se trata de un rebote y no de un cambio de tend..

Uso ([uso en TradingView](#)):

- Tras una subida, el precio suele **retroceder** a estos niveles antes de continuar (**sop.**).
- Tras una bajada, **rebota** hacia estos niveles antes de caer + (**resist.**).
- Usarlos solo **cdo.**, tras un fuerte tramo de bajada o subida de un valor, **se produce una reacción técnica** y necesitamos saber dónde podría pararse en esa reacción.

Confluencia con otros **inds.**: Suele combinarse con otros inds. técs. para confirmar señales de trading. P. ej., si un nivel de retroceso coincide con una media móvil imp. o un nivel de sop./resist. previa/ identificado, ↑la prob. de q ese nivel sea significativo.

Temporalidad: funciona indiferente/ en el largo o en el c/p, ya sea al alza o a la baja.



7.2.7.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de SOP. y RESIST. → ZigZag

Filtra el ruido (movs. <es) del mdo. para enfocarse en cambios significativos de precio. Identifica tends. y reversiones.

Funcionamiento: traza líneas q conectan los puntos donde el precio invierte su dir. por encima de un % predtmdo. (por ej. si configuramos el ZigZag para un 5% de filtrado, y el precio de una Acc. ↑ de \$100 a \$105, el ind. no marcará un nuevo punto a - q el precio ↑ por encima de \$105 o caiga por debajo de \$100). Esto ayuda a identificar **tends.**, así como niveles clave de **sop. y resist.**, facilitando la detección de patrones gráficos como los **triángulos** y los **hombro-cabeza-hombro**. Interpretación de Tends.:

Interpretación de tends.:

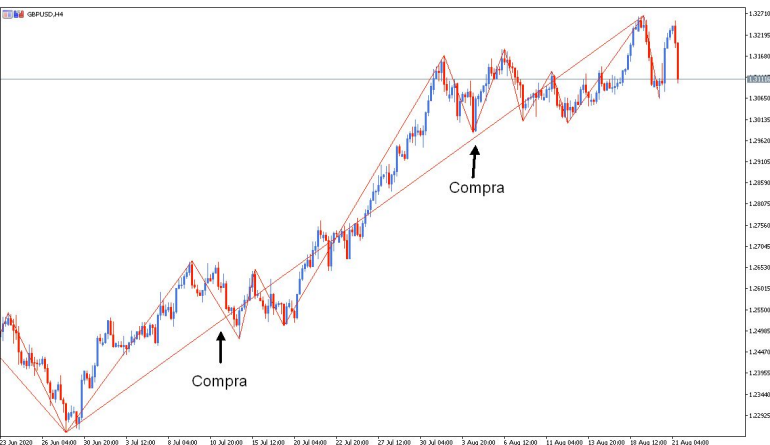
- Tend. **Alcista:** Cdo. el ZigZag conecta una serie de puntos bajos y altos ascendentes, señalando una dir. alcista.
- Tend. **Bajista:** Cdo. el ZigZag conecta una serie de puntos altos y bajos descendentes, señalando una dir. bajista.
- **Reversión:** Los cambios en la dir. del ZigZag son señales de posibles reversas en la tend. del mdo..

Aplicaciones:

- Identificar **Tend. Principal:** Al filtrar los movs. <es, el ZigZag se enfoca en la tend. gral. del mdo., ignorando las fluctuaciones <es.
- Identificar **Patrones gráficos:** Ayuda a identificar patrones de precios clásicos como triángulos, doble techo, doble suelo, hombro-cabeza-hombro, entre otros, ya q resalta los movs. significativos del precio q forman estas estructuras.
- Confirmar de **Sops. y Resists.:** Al identificar los puntos altos y bajos imps., ayuda a confirmar niveles de sop. y resist..

Limitaciones:

- **Retardo.** Al poner un % q filtra, no veremos un cambio hasta después de ese %.



7.2.7.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de SOP. y RESIST. → **Bandas de Mogalef**

Identifica niveles dinámicos de sop. y resist. basados en amplitudes históricas y volat..

Cálculo:

- Analiza rangos de precios históricos (máxs. y mín.) en un período definido (ej., diario, semanal).
- Aq. la fórmula exacta no es pública, utiliza amplitudes promedio ajustadas por volat. para proyectar bandas sups. (resist.) y bandas inf. (sop.).
- A dif. de las Bandas de Bollinger (basadas en desviaciones estándar), las Bandas de Mogalef priorizan movs. de precios significativos, adaptándose dinámica/ al comportamiento del mdo.



7.2.8

de SENTIMIENTO de MERCADO

7.2.8 ANAL. TÉC. → Ley del Sentimiento Contrario u Opinión Contraria

Afirma q **los extremos de optimismo o pesimismo** marcan **puntos de inflexión**, ya q la mayoría suele equivocarse en los picos. Es útil para buscar reversiones impls. usándolo como filtro o conf., combinándolo con RSI, VIX, vol. o divergencias MACD para validar extremos. Es + útil en mds. volátiles (Accs., cripto) y con temporalidades largas (D1, W1). Sin embargo, su utilidad ↓ sin contexto adicional y puede ser poco práctica en movs. cortos o prolongados.

Definición: Propone q cdo. la mayoría de los traders o inversores están extremada/ alcistas (optimistas) o bajistas (pesimistas), el mdo. está cerca de un punto de inflexión:

- **Alcismo extremo:** Todos han comprado → no quedan + compradores → el precio puede caer.
- **Bajismo extremo:** Todos han vendido → no quedan + vendedores → el precio puede ↑.

Origen: Popularizada por traders como Humphrey B. Neill (autor de The Art of Contrary Thinking) y aplicada por inversores como Warren Buffett "Sé temeroso cdo. otros sean codiciosos, y codicioso cdo. otros sean temerosos".

Base psicológica: Los mds. son impulsados por emociones humanas (miedo y avaricia). Cdo. el sentimiento es unánime, suele marcar el agotamiento de una tend.. Las burbujas siempre se desarrollan entre declaraciones eufóricas de los analistas.

Lógica detrás de la ley:

- **Oferta y demanda:** Cdo. todos están del mismo lado (comprando o vendiendo), el mdo. se satura. Sin nuevos participantes, la tend. se agota.
 - Si hay muchísimos alcistas (ya han comprado), hay mucho - dinero para q entre en el mdo. (no hay presión de compra q haga ↑ o sop. el precio); si ↑, va mucho + lento. Por tanto, una situación con gran cant. de optimistas no es propicia para subidas explosivas, posibilitaría algunas correcciones, pero en el mejor caso subidas normales y en el peor ninguna subida
 - Si hay muy pocos, el potencial de entr. de dinero es enorme y las posibilidades de subidas muy fuertes son >es.

En cada transacción hay un comprador por cada vendedor, y las Accs. no varían, solo cambian de manos. Pero "no quedan + compradores" significa q la demanda nueva se agota en un nivel de precio, dejando a los vendedores sin suf. sop. para empujar + alto.

- **Contrarianismo:** Ir contra la multitud explota el momento en q la masa se equivoca, ya q los extremos suelen ser insostenibles. Para ello tenemos los **índices** de tipo **Contrarian**.
- **Ciclo emocional:** Los traders pasan de euforia a desesperación, y los puntos de inflexión coinciden con estos picos emocionales.

Uso en Trading:

- **Inds. de sentimiento:**
 - **Vol. y volat.:** El **VIX** ("índice del miedo") ↑ con el pánico y ↓ con la complacencia. Lo tengo en la cat. Volat., pq es lo q real/ mide.
 - **Índice de Miedo y Avaricia (Fear & Greed Index):** Vals. altos (avaricia) sugieren **sobrecmprs**; vals. bajos (miedo) sugieren **sobreventa**.
 - **Ratio Put/Call:**
 - **Ratio Rydex:**
 - **Encuestas:** Como el **AAIL Sentiment Survey** (contrarian). El **Bullish Consensus** de Market Vane es un ind. eficiente de sentimiento **correcto**, de encuestas a CTAs.
 - **Informes:** como el **Commitment of Traders** (COT) muestran si los especuladores están muy largos (alcistas) o cortos (bajistas).
- **Estrat.:**
 - **Sentimiento alcista extremo:** Si el 90 % de los traders espera q el precio ↑ (ej.: RSI > 80, VIX muy bajo), considera vender o ir corto, anticipando una reversión.
 - **Sentimiento bajista extremo:** Si el 90 % espera una caída (ej.: VIX alto, ratio Put/Call elevado), considera comprar, esperando un rebote.

⚠: En marzo 2020 (crash por COVID), el VIX alcanzó 82 (miedo extremo). Muchos vendieron en pánico, pero el mdo. rebotó poco después, validando el enfoque contrario.

Limitaciones:

- **Difícil de medir** con precisión: ¿Cuándo es "extremo"? No hay un umbral exacto (¿VIX 40? ¿80% alcistas en una encuesta?). Es subjetivo y depende del contexto.
- **Retraso** o falsos (+): El sentimiento puede permanecer extremo durante mucho t. (ej.: burbujas prolongadas) antes de revertirse, generando señales prematuras. Son mucho mejores detectando suelos q techos
- **No funciona solo:** Solo marcan la zona donde hay demasiado optimismo y pesimismo, pero no dicen cuándo se producirá la vuelta, algo q solo nos dirá el anál. téc.. Sin conf. técnica (sops., vol.), ir contra la multitud puede ser arriesgado. Los mds. pueden ser "irracionales" + t. del q uno puede mantenerse solvente.
- **Cava** la explica con la peli Ben-Hur "Chus-ma": si la tend 1 aria es alcista y hay sent. contrario bajista, sí; pero si ambas son bajistas, no: youtu.be/Nlw7OM6pE_4?t=46

7.2.8.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de SENTIMIENTO de MERCADO → Ratio Put/Call

Mide el **nivel de optimismo o pesimismo** entre los participantes del mdo., basado en el vol. de Ops. negociadas. Es popular en el anál. de índices como el S&P 500 y se interpreta desde una perspectiva contraria, similar al Ratio Rydex.

Cálculo: Es la rel. entre el vol. total de **puts** y de **calls** negociadas en un período dtmdo., gral./ un día.

- **Ratio Put/Call = Vol. de Ops. Put / Vol. de Ops. Call.**
 - Por el espíritu alcista de los mdos., suele haber + **calls** q **puts** en circulación.
 - Una **Put** es una Op. de venta, es decir, el derecho a vender a un dtmdo. nivel.
 - Una **Call**, es una Op. de compra, el derecho a comprar a un dtmdo. nivel.
 - Se negocian + **puts** q **calls** en un mdo. **bajista** y + **calls** q **puts** en un mdo. **alcista**.
 - Un ratio **alto** (>1): + **puts** q **call** → **pesimismo** → posible **suelo** (rebote). Aplicando el ppio. del sentimiento contrario, cdo. el ratio esté muy alto nos indica q dentro de un mdo. bajista podríamos estar a punto de girar al alza, debido al exceso de pesimismo y, viceversa. Con q esté por el entorno del **0,9**, indica q el mdo. **podría girarse al alza** pronto.
 - Ratio **bajo** (<1): + **calls** q **puts** → **optimismo** → posible **techo** (caída).
 - < **0,5** (es decir, 1 **put** por cada 2 **calls**) indica q el mdo. **podría girarse a la baja** pronto.

Umbrales para "Alto" y "Bajo", según el ratio q usemos; hay varios:

1. Total Put/Call Ratio:

- Promedio **histórico**: **0.7 - 1** (1995 - 2023, según datos CBOE).
- Rango **típico**: **0.6 - 1.2** (68 % del t., aproximado).
- Vals. **extremos**:
 - **Bajo** (Optimismo extremo): < **0.5 - 0.6**. Indica **euforia**; muchos traders compran **calls** esperando subidas. Ej.: 0.4 en enero 2021 (mdo. alcista fuerte) → **techo** cercano.
 - **Alto** (Pesimismo extremo): > **1.4 - 1.5**. Indica **miedo**; muchas **puts** por cob. o espec. bajista. Ej.: 1.8 en marzo 2020 (crash COVID) → **rebote** días después.

2. Equity Put/Call Ratio:

- Promedio **histórico**: **0.6 - 0.9** (más especulativo, - hedging).
- Rango **típico**: **0.5 - 1**.
- Vals. **extremos**:
 - **Bajo**: < **0.4 - 0.5**. **Optimismo** en Accs. individuales; traders apuestan a subidas. Ej.: 0.38 en febrero 2021 → corrección < seguida.
 - **Alto**: > **1.2 - 1.3**. **Pesimismo** especulativo; traders vendiendo o cubriendo Accs.. Ej.: 1.3 en diciembre 2018 (caída fin de año) → **rebote**.

3. Index Put/Call Ratio:

- Promedio **histórico**: **1 - 1.2** (más alto por cob. institucional).
- Rango **típico**: **0.8 - 1.6**.
- Vals. **extremos**:
 - **Bajo**: < **0.7 - 0.8**. **Complacencia** en índices; poca demanda de **puts** para hedging. Ej.: 0.65 en noviembre 2017 (alcista tranquilo) → **techo** potencial.
 - **Alto**: > **1.8 - 2.0**. **Pánico** o hedging masivo en SPX; posible **suelo**. Ej.: 2.2 en octubre 2008 (crisis) → rebote semanas después.

Ratio Rydex

Mide si el mdo. es alcista o bajista en función de dónde se tiene invertido el dinero, comparando los cambios entre los acts. invertidos en:

- **fondos mutuos alcistas (bull funds)**: Accs., fondos, ETFs o derivados (Futs. y Ops.) q replican o amplifican el rdmt. de un índice como S&P 500 o Nasdaq 100
- y **bajistas (bear funds)**: shorts, derivados inversos o ETFs inversos, y renta fija

Cálculo:

- **Ratio de Activos (Asset Ratio)**: Activos totales en fondos alcistas / Activos totales en fondos bajistas.
- **Ratio de Flujo de Caja (Cash Flow Ratio)**: Flujo acumulado de efectivo en fondos alcistas / Flujo acumulado en fondos bajistas. Es una mejora al anterior, ya q solo mide los flujos de dinero invertidos, excluyendo así las subidas o bajadas de precio q experimentan los acts. tras ser comprados

Interpretación. Mide el **equilibrio entre optimismo y pesimismo**. Lo imp. es fijarse en las zonas extremas (saturado de alcistas o bajistas - Ley de sentimiento contrario):

- **> 1**: Estamos en zona **bajista** (pesimismo)
- **< 1**: Estamos en zona **alcista** (optimismo)

Es una herramienta interesante para ver cuándo sale y entra el dinero en los fondos monetarios a los de renta variable.

7.2.8.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de SENTIMIENTO de MERCADO → All Sentiment Survey (Encuesta de Sentimiento de la Asociación Americana de Inversores Individuales)

Método: Encuesta semanal q mide el % de inversores minoristas alcistas, bajistas o neutrales. Publicada cada jueves en aaii.com/sentimentsurvey:

- "¿Cuál es tu perspectiva para el mdo. de vals. en los próximos 6 meses?" Las ops. son: Alcista (Bullish), Bajista (Bearish) o Neutral.

Los particulares siempre están en el lado equivocado del mdo., por lo q lecturas extremas a favor o en contra, especial/ las de gran pesimismo, suelen ser un fiable ind. de q pase lo contrario (**ley de sentimiento contrario**).

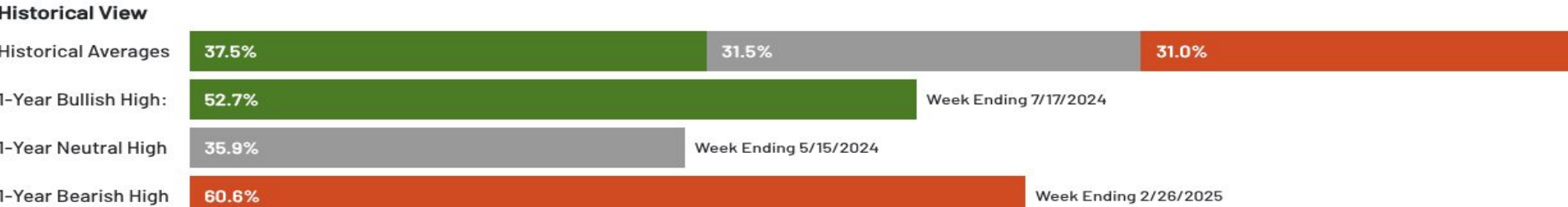
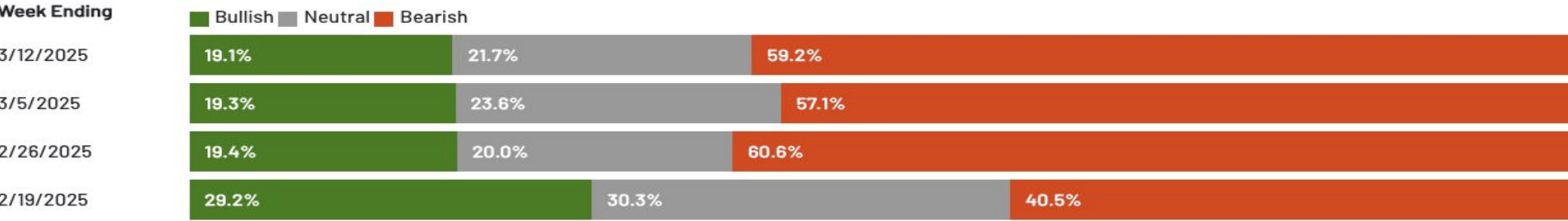
Las alzas **con muy baja volat. son largas**, mientras q las **bajadas q con mucha volat. son** mucho + **rápidas**. Por tanto, es + **fácil acertar** posibles **suelos** q techos, pq los suelos se revierten con mucha rapidez, mientras q los techos a veces se hacen eternos.

Uso: Indicador **contrarian** (basado en la idea de q los inversores minoristas tienden a equivocarse en los extremos) para detectar agotamiento de tends..

- Niveles extremos (> 60 % alcistas o > 50 % bajistas) suelen ser señales contrarias: demasiados alcistas = posible venta, demasiados bajistas = posible compra.
- La media de 8 semanas de alcistas < 30 → **violento rebote al alza**. Confirmar con anál. téc..

Limitaciones:

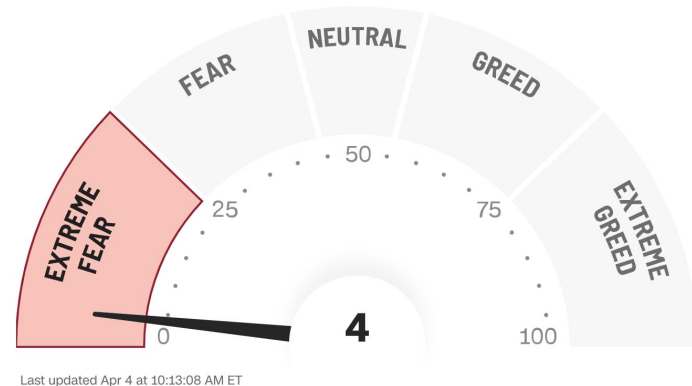
- Muestra **sesgada**: Solo incluye miembros de AAI, q tienden a ser inversores + informados q el minorista promedio, lo q podría no reflejar al "inversor casual".
- **Retraso**: Los datos se publican el jueves, reflejando la semana previa, por lo q no son en t. real.



7.2.8.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de SENTIMIENTO de MERCADO → Fear and Greed Index (Índice de Miedo y Codicia)

Mide las emociones predominantes entre los inversores: miedo (potencial oport. de compra) o codicia (riesgo de venta). Desarrollado por **CNN Money**, es una herramienta compuesta q combina 7 inds. para ofrecer una visión simplificada y accesible del estado psicológico del mdo., especial/ en rel. con el S&P 500. Es un ind. **contrarian**. Su escala es de 0 a 100:

- **0 - 25: Miedo extremo:** Los inversores están extremada/ pesimistas, lo q suele coincidir con suelos de mdo. (**comprar**)
- **25 - 50: Miedo:** Sesgo bajista, cautela.
- **50: Neutral:** Equilibrio, sin dir. clara.
- **50 - 75: Codicia:** Sesgo alcista, mdo. optimista.
- **75 - 100: Codicia extrema:** Los inversores están extremada/ optimistas, lo q a menudo señala techos (**vender**)



Actualización: **diaria**, basado en datos del cierre del mdo. anterior. Tiene retraso desde el cierre anterior. No, pq se me ha actualizado entre las 14 y las 16h.

money.cnn.com/data/fear-and-greed. Debajo, muestra los 7 inds. q lo componen.



de AMPLITUD de MERCADO

7.2.9. ANAL. TÉC. → INDICADORES → de Amplitud

La amplitud del mdo. (**market breadth**) mide la **participación de las Accs. dentro de un mdo.** (índice o bolsa, ej: S&P 500, NYSE). Evalúa **cuántas** Accs. **↑**n o bajan (El nasdaq 100 puede **↓** un 1 % pq nvdia presenta malos results. y **↓** un 10 % o pq el 100 % de las Accs. bajan un 1 % (amplitud máx.)), y con qué fuerza (vol., máxs./míns.), + allá del mov. del índice en sí. Mide el "motor interno" del mdo., no solo el "sonido del coche" (precio del índice). Se mide por:

- **Avances vs. Declives:** N° de Accs. q **↑**n frente a las q bajan.
- **Vol.:** Intensidad de las compras o ventas.
- **Extremos:** Nuevos máxs. o míns., señales estructurales.

¿Por qué es relevante medirla?:

- **Confirma** tends.: Un índice puede **↑** por pocas Accs. grandes (débil) o por muchas (fuerte). La amplitud revela la salud real del mov..
- Detecta **divergencias:** Si SPY **↑** pero la amplitud baja, sugiere debilidad oculta (posible reversión).
- Anticipa **extremos:** Sobrecompra o sobreventa amplias señalan techos o suelos (contrarian).
- **Complementa** precio: Inds. como HMA o ADX miden el índice; la amplitud mide el mdo. suby..

Criterio	Oscilador McClellan	TRIN (Arms Index)	BPI (Bullish Percent Index)	Net New Highs-Lows	Cumulative Volume Index (CVI)
Qué mide	Momento de amplitud con EMAs	Sentimiento con ratios de Accs. y vol.	% de Accs. en compra P&F	Dif. entre máxs. y míns. de 52 semanas	Acumulación neta de vol. avances/declives
Tipo	Oscilador	Rel./Ratio	Índice (%)	Dif. absoluta	Acumulativo
Cálculo	EMA19(Avances - Declives) - EMA39	(Avances / Declives) / (Vol. subidas / Vol. bajadas)	(Accs. en compra P&F / Total) × 100	Nuevos Máxs. - Nuevos Míns.	CVI anterior + (Vol. avances - Vol. declives)
Interpretación	>0 alcista, <0 bajista; >+70 sobrecompra, <-70 sobreventa	<1 alcista, >1 bajista; extremos ±1.3 (libro) o >3/<0.5	>70% sobrecompra, <30% sobreventa	(+) = fuerza, (-) = debilidad	Subiendo = alcista, Bajando = bajista; Divergencias
Uso ppal.	Rupturas, sobrecompra/sobreventa	Rupturas, tend.	Filtro de stops y rango	Sentimiento macro del mdo.	Anticipar techos/suelos
Fortalezas	Sensible, anticipa giros	Combina amplitud y vol., detecta climax	Simple, usa P&F, claro en extremos	Mide salud estructural, simple	Vol. neto, detecta divergencias
Limitaciones	Ruido en rangos, no da precio	Inverso, ruido cerca de 1, mdo. amplio	Lento en intradía, no mide momentum	Ruidoso sin media, no momentum	Sin extremos fijos, - sensible
Temporalidad óptima	Diario, Intradía (5M-1H)	1.5 (>1.3), Espera, Stop \$449	65%, HMA up, Compra, Stop \$449	+300, HMA up, Compra, Stop \$449	+4M, HMA up, Compra, Stop \$449
Fuente	NYSE (SMCCLE)	NYSE (STRIN)	S&P 500 (SBPSPX)	NYSE (SNYHL)	NYSE (SNYADVN - SNYDECV)
Ej (SPY \$452)	+60, HMA up, Compra, Stop \$449	Entr. en banda (\$451), stop EMA	Stop dinámico (\$452 - \$3)	Confirmar miedo (>40) para compra	CHV +40% tras caída = suelo

7.2.9.1 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de AMPLITUD → Oscilador McClellan - Momentum de Amplitud del Mdo.

Mide el **momento** (tasa de cambio) **de amplitud** (dif. diaria entre el nº de Accs. q ↑n [**avances**] y bajan [**declives**]) de un mdo. (una **bolsa** como NYSE, NASDAQ; o un índice. No se aplica a un activo concreto), con suavización exponencial.

Cálculo: $McClellan = EMA19(Avances - Declives) - EMA39(Avances - Declives)$.

Interpretación:

- **> 0: Momentum alcista** (más Accs. subiendo con fuerza).
- **< 0: Momentum bajista** (más Accs. bajando).
- **Extremos:**
 - **> +70:** Sobrecompra (**techo** potencial).
 - **< -70:** Sobreventa (**suelo** potencial).
- **Cruce de 0:** Cambio de sesgo del momento (alcista a bajista o viceversa). **Cambio de sesgo** significa cambio en la dir. del momento de amplitud del mdo., no necesaria/ una reversión de la tend.. Puede llegar a una reversión, quedarse en consolidación o cont. de la tend..
 - Si cruza de **(-) a (+)**, significa q el momento de las Accs. q ↑n comienza a superar al de las q bajan, sugiriendo un **giro hacia un sesgo alcista** (más fuerza compradora)
 - Si cruza de **(+) a (-)**, significa q el momento de las Accs. q bajan comienza a superar al de las q ↑n, sugiriendo un **giro hacia un sesgo bajista** (más fuerza vendedora)

Temporalidad: **Óptima:** Diario (swing trading) o intradía (5M - 1H para scalping). Suaviza ruido en marcos cortos.

Fortalezas:

- **Sensible** a cambios rápidos de amplitud.
- **Anticipa** giros antes q inds. de precio puro.
- Útil en **intradía** y **swing**.

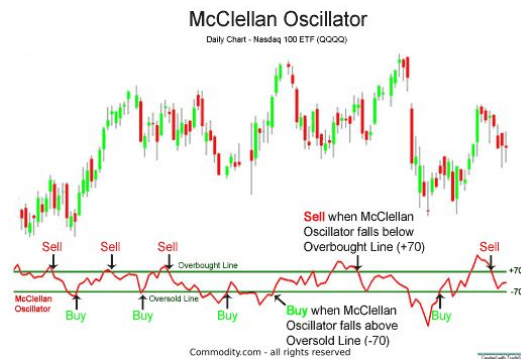
Limitaciones:

- **Ruido** en **rangos** laterales (necesita ADX para filtrar).
- No da niveles de **precio**, solo momentum.

Fuente: Datos NYSE (\$MCCLE) o Nasdaq.

Uso en Swing Trading (SPY):

- **Compra:** McClellan > 0 y subiendo + HMA alcista (ej.: SPY \$452, McClellan +50).
- **Venta:** McClellan < 0 y bajando + HMA bajista.
- **Filtro:** Confirma amplitud de tend. (ADX > 25 + McClellan (+) = tend. sólida).
- **Stop:** Ajusta con ATR (ej.: \$452 - \$3 = \$449).



OSCILADOR MCCLELLAN (MCCLELLAN OSCILLATOR)

Indicador que mide la amplitud de mercado



7.2.9.2 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de AMPLITUD → TRIN (Arms Index)

Es un ind. de Sentimiento de **Amplitud** y **Vol.**. Mide el sentimiento del mdo. **comparando el ratio de Accs. q ↑n y bajan con el ratio de su vol.**

Cálculo: $TRIN = (Accs. q \uparrow n / Accs. q \downarrow n) / (Vol. de subidas / Vol. de bajadas)$.

Interpretación:

- **< 1: Sentimiento alcista** (más vol. en subidas q en bajadas respecto al ratio).
- **> 1: Sentimiento bajista** (más vol. en bajadas). Las compañías q bajan lo hacen con + vol. q las q ↑n.
- **= 1: Neutralidad.**
- **Extremos:**
 - **< 0.5: Sobrecompra** (techo potencial).
 - **> 3: Sobreventa** (suelo potencial).

Temporalidad. Óptima: **Intradía** (5M - 1H) para scalping; **Diaria** (con media de 10 días) para swing trading. Refleja dinámica inmediata.

Fortalezas:

- Combina amplitud y vol. para **medir participación real**.
- Detecta extremos emocionales (**sobrecompra/sobreventa**).
- **Útil** en intradía y swing con ajuste.

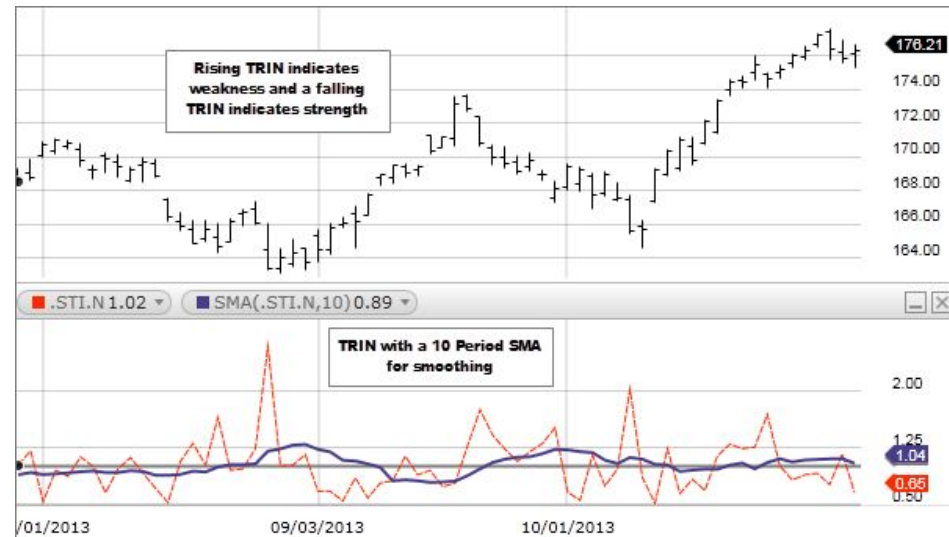
Limitaciones:

- **Ruido** cerca de 1 en rangos (necesita HMA o ADX).
- **Mide** mdo. amplio (NYSE/Nasdaq), no SPY directa/.

Fuente: NYSE (\$TRIN) o Nasdaq (\$TRINQ). Disponible en TradingView.

Uso en Swing Trading (SPY):

- **Compra:** $TRIN > 3$ (sobreventa) + HMA alcista (ej.: SPY \$452, TRIN 3.5).
- **Venta:** $TRIN < 0.5$ (sobrecompra) + HMA bajista.
- **Filtro:** Confirma amplitud de vol. ($TRIN < 1 + ADX > 25$ = tend. fuerte).
- **Stop:** Ajusta con ATR (ej: $\$452 - \$3 = \$449$).



7.2.9.3 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de AMPLITUD → Índice de % Alcista (BPI - Bullish Percent Index) - Amplitud Basada en Patrones

Mide el % de Accs. en un índice (ej.: S&P 500) con señal de compra según gráficos de Punto y Figura (P&F)

Cálculo: $BPI = (\text{Accs. en señal de compra P\&F} / \text{Total de Accs.}) \times 100$.

Interpretación:

- > 70 %: **Sobrecompra** (techo potencial, demasiadas Accs. alcistas).
- < 30 %: **Sobreventa** (suelo potencial, pocas Accs. alcistas).
- 50 %: **Punto neutral** (cruce indica cambio de sesgo).
- **Dir.:** Subiendo = fuerza alcista; Bajando = fuerza bajista.

Temporalidad. Óptima: **Diario** para swing trading o m/p. Menos sensible a intradía por su base P&F.

Fortalezas:

- Usa patrones P&F, único frente a inds. de precio/vol..
- Detecta **sobrecompra/sobreventa** de amplitud.
- Simple y claro para **extremos**.
- aporta un enfoque único (**P&F**) q **complementa** TRIN (vol.) y McClellan (momentum) sin redundancia.

Limitaciones:

- No mide momentum ni vol., solo **%**.
- **Lento** en intradía (P&F requiere movs. sostenidos).
- Depende del índice (S&P 500 para SPY), no del ETF solo.

Fuente: Datos S&P 500 (\$BSPX) o NYSE (\$BPYA). Disponible en StockCharts o TradingView.

Uso en Swing Trading (SPY):

- **Compra:** BPI <30% (sobreventa) + HMA alcista (ej.: SPY \$452, BPI 25%).
- **Venta:** BPI >70% (sobrecompra) + HMA bajista.
- **Filtro:** Confirma amplitud de extremos (BPI bajo + ADX >25 = entr. sólida).
- **Stop:** Ajusta con ATR (ej.: \$452 - \$3 = \$449).



7.2.9.4 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de AMPLITUD → Net New Highs-Lows

Mide la **dif. entre el nº de Accs.** en un índice o bolsa **q alcanzan nuevos máxs. y míns.** de 52 semanas. Es un filtro contrarian, como VIX o BPI.

Cálculo: Net New = Nuevos Máxs. (52 semanas) - Nuevos Míns. (52 semanas).

Interpretación:

- **(+) y subiendo:** Mdo. fuerte (más Accs. en máxs.).
- **(-) y bajando:** Mdo. débil (más Accs. en míns.).
- **Cerca de 0:** Neutralidad o consolidación.
- **Extremos:**
 - Muy (+) (ej.: > +500): **Sobrecompra** (techo potencial).
 - Muy (-) (ej.: < -500): **Sobreventa** (suelo potencial).

Temporalidad. Óptima: **Diario** para swing trading o m/p. Suavizar con media (10 días) para - ruido.

Fortalezas:

- Mide **amplitud estructural** (máxs./míns. anuales).
- Detecta conds. **extremas** del mdo..
- **Simple** y directo.

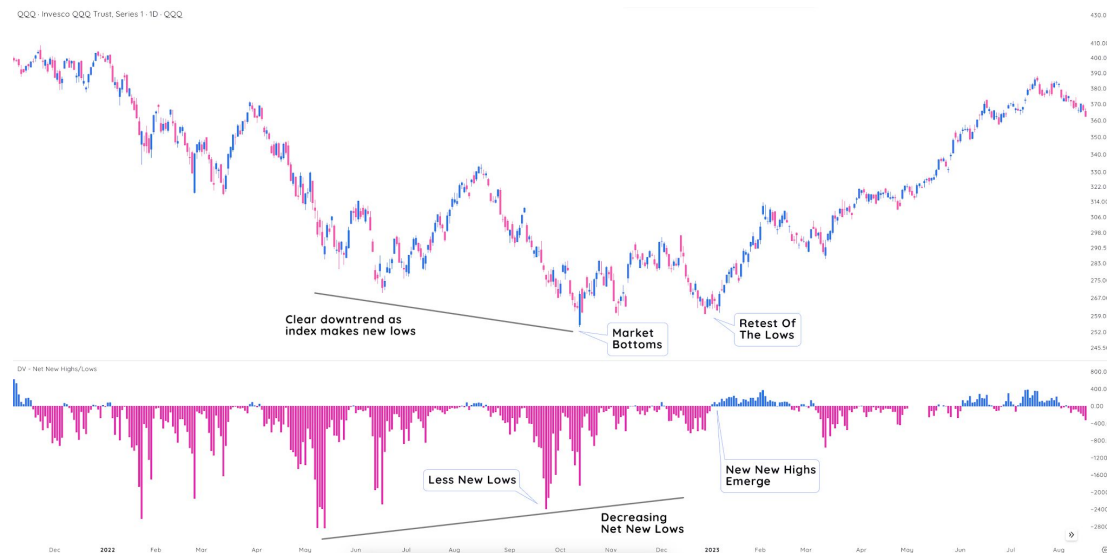
Limitaciones:

- **No** mide **momentum** ni **vol.**, ni **volat.** ni **dir.** inmediata, solo extremos.
- **Ruidoso** en diario sin suavizar (usa media).
- Refleja índice/bolsa (NYSE, S&P 500), no SPY solo.

Fuente: NYSE (\$NYHL) o S&P 500 (\$SPXHL). Disponible en TradingView o StockCharts.

Uso en Swing Trading (SPY):

- **Compra:** Net New (-) y mejorando (ej.: -200 a -50) + HMA alcista (SPY \$452).
- **Venta:** Net New muy (+) (ej.: >+500) + HMA bajista.
- **Filtro:** Confirma fuerza estructural (Net New (+) + ADX > 25 = tend. sólida).
- **Stop:** Ajusta con ATR (ej.: \$452 - \$3 = \$449).



7.2.9.5 ANAL. TÉC. → INDICADORES → de AMPLITUD → Amplitud Acumulada de Vol. - Cumulative Volume Index (CVI)

Mide la **acumulación neta del vol. de Accs.** q ↑n frente a las q bajan en un índice o bolsa. **Confirma tends. y detecta divergencias.** No mide volat. ni momentum, solo vol. acumulado.

Cálculo: $CVI = CVI \text{ anterior} + (\text{Vol. de avances} - \text{Vol. de declives})$.

Interpretación:

- **Subiendo:** Vol. respalda alzas (fuerza alcista).
- **Bajando:** Vol. respalda bajas (fuerza bajista).
- **Divergencia:** Aquí es contrarian, pero en gral. no lo es. ESTE ES SU PUNTO FUERTE.
 - CVI ↑, SPY ↓ (fuerza **alcista oculta** - compra contra la caída)
 - CVI baja, SPY ↑ (debilidad **bajista oculta** - venta contra la subida).
- No hay **extremos** fijos; depende de tend. y contexto.

Temporalidad. Óptima: **Diario** para swing trading o **intradía** (1H). Acumulación refleja fuerza a m/p.

Fortalezas:

- Su fuerza está en detectar **DIVERGENCIAS ocultas** frente a precio. No en señales directas.
- Mide vol. neto acumulado, **directo** y **estructural**.
- Útil para **confirmar tends.** amplias.

Limitaciones:

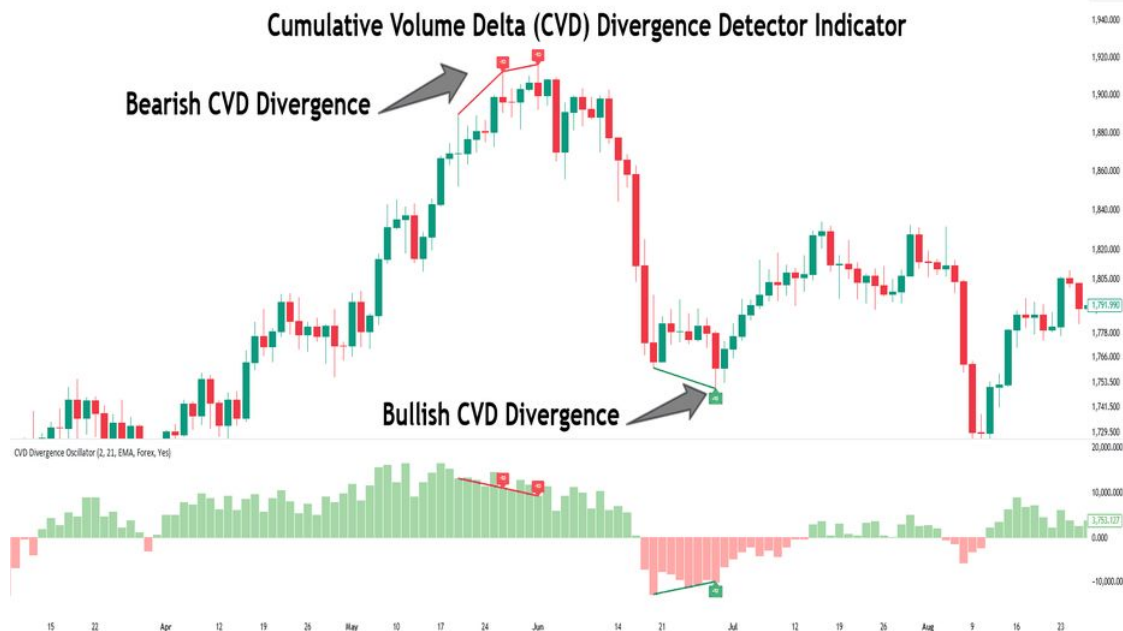
- **No** tiene niveles ni **extremos** definidos (subjetivo).
- **Menos sensible** a cambios rápidos q TRIN o McClellan.
- Refleja índice/bolsa (NYSE, S&P 500), no SPY solo.

Fuente: NYSE (\$NYADVN - \$NYDECV) o S&P 500. Calculable en TradingView con vol. de avances/declives.

Uso en Swing Trading (SPY):

- **Compra:** CVI subiendo + HMA alcista (ej.: SPY \$452, CVI +5M tras +3M).
- **Venta:** CVI bajando + HMA bajista.
- **Filtro:** Divergencia (CVI ↑, SPY cae = entr. potencial; ADX > 25 confirma).
- **Stop:** Ajusta con ATR (ej.: \$452 - \$3 = \$449).

Gold Spot / U.S. Dollar, 1D, OANDA



7.2.10

Basados en FRACTALES

Teoría del Caos en Trading

¿Qué es la teoría del caos?

- **Definición:** La teoría del caos estudia sists. dinámicos complejos q parecen aleatorios, pero están gobernados por reglas deterministas sensibles a las conds. iniciales. Un pño. cambio puede generar results. impredecibles a l/p (efecto mariposa).
- **Aplicación al mdo.:** Explica por qué los mdos. son impredecibles y no lineales. Los precios de los acts. financieros se consideran caóticos pq:
 - Son **influenciados** por **innumerables factores** (noticias, emociones, economía).
 - Exhiben movs. no lineales, con **períodos de orden y desorden**.

Ppios. clave en trading:

- No **linealidad**: Los mdos. no siguen patrones simples (como una línea recta); pñas. causas (una noticia) pueden tener grandes efectos (un crash).
- **Sensibilidad** a conds. iniciales: Un evento < puede desencadenar tends. masivas, pero predecir el momento exacto es casi imposible.
- **Atracciones extrañas**: Los precios tienden a gravitar hacia ciertos niveles o patrones (sop./resist.), pero con fluctuaciones impredecibles alrededor de ellos.
- **Autoorganización**: A pesar del caos, emergen estructuras repetitivas (tends., rangos) q los traders pueden explotar.

Implicaciones prácticas:

- **Impredecible** a l/p: La teoría del caos sugiere q predecir precios con exactitud a l/p es inviable debido a la complejidad.
- **Oports.** a c/p: Los traders pueden aprovechar patrones de c/p q surgen del caos, como reversiones o rupturas.
- **Gestión del riesgo**: Dado el carácter impredecible, el SL. y la gestión de pos. son cruciales.

Fractales en Trading

¿Qué son los fractales?

- **Definición:** Son estructuras geométricas q se repiten a difs. escalas (autosimilitud). En los mdos., esto significa q los patrones de precio observados en una temp. grande (D1) pueden parecerse a los de una temp. pña. (M5).

Fractales en los mdos.

- **Autosimilitud:** Un gráfico de 5 mins. puede mostrar una tend. alcista con retrocesos q se asemeja a una tend. alcista en un gráfico semanal.
- **Estructura repetitiva:** Patrones como ondas, triángulos o consolidaciones aparecen en todas las temporalidades, desde intradía hasta mensual.
- **Caos organizado:** Aq. los precios parecen aleatorios, los fractales sugieren q hay orden dentro del desorden.

Fractal Dimension Index

Mide la dimensión (complejidad) fractal de la curva de precios, es decir, **qué tan "caótica" o "suave/predecible" es la trayectoria del precio** en términos matemáticos; es decir, si el precio sigue un comportamiento aleatorio o muestra patrones tendenciales. Es decir, cuantifica si el mov. se asemeja + a una línea recta (tend.) o a un fractal complejo (rango/caos). Se puede clasificar en una **categoría de Volat./Caos**.

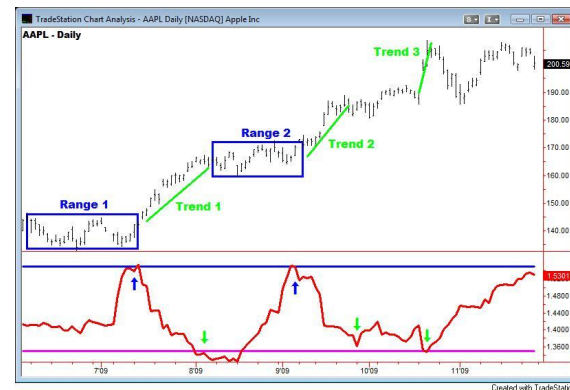
Propósito: Determinar si el mdo. está en una fase de **tend.** (dimensión baja) o en un estado caótico/**rango** (dimensión alta), ayudando a elegir estrats.. Se usa como filtro para detectar rango y ahorrar señales falsas.

- **Cerca de 1:** Tend. fuerte (línea suave, - caótica).
- **< 1.5:** tend. (orden)
- **Cerca de 1.5:** Mov. aleatorio (como un paseo aleatorio).
- **> 1.5:** Caos o ruido.
- **Cerca de 2:** Muy caótico/ruidoso (rango sin dir. clara).

Uso:

- No da señales de entr./sal. directas, sino q mide el grado de volat. o **tend.**. Identificar si el mdo. está en un estado tendencial (baja FDI) o caótico (alta FDI).
- Si **FDI < 1.3:** Favorece estrats. de **tend.** (seguir Medias Móviles, MACD).
- Si **FDI > 1.7:** Favorece estrats. de **rango** (osciladores como RSI o %R).

Temporalidad: **Diario** o sup.; - práctico en intradía por su naturaleza analítica.



Indicador Fractal de Bill Williams

Identifica puntos de inflexión (máxs. y mín. significativos) basados en una **formación de 5 velas**. No es un fractal matemático puro, sino una aproximación práctica para trading. Su **categoría es Sop. y Resist..**

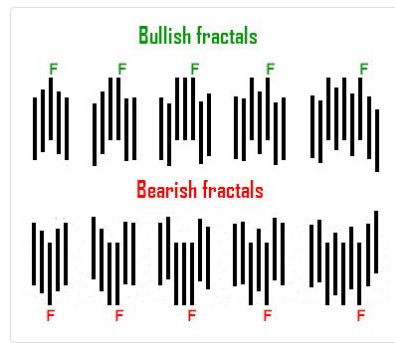
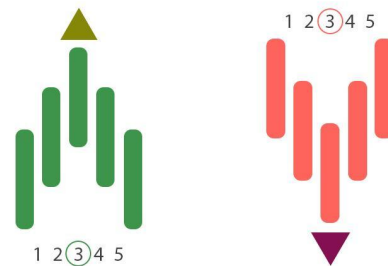
Cálculo: Se marca con flechas en el gráfico (arriba para bajista, abajo para alcista).

- **Fractal alcista:** 5 barras donde el mín. central es el + bajo, con 2 barras previas y 2 posteriores de mín. + altos
- **Fractal bajista:** 5 barras donde el máx. central es el + alto, con 2 barras previas y 2 posteriores de máxs. + bajos.

Uso:

- **Entrs./sals.** en rupturas (buy/sell stops sobre/bajo fractales) o como niveles clave.
- Williams lo usa con el **Alligator** para **filtrar**: compra si el fractal alcista está sobre los dientes, venta si el bajista está bajo ellos.
- Señala niveles de **sop.** y **resist..**

Temporalidad: Diario, 4H o intradía.



7.2.10.3 ANAL. TÉC. → FRACTALES EN TRADING → Ondas de Elliot

Describe cómo los precios se mueven en patrones repetitivos impulsados por la psicología colectiva. Estos patrones se dividen en ondas q reflejan ciclos de optimismo y pesimismo.

Fundamento: Psicología colectiva + profecía autocumplida. Los movs. del mdo. reflejan su estado emocional. El ciclo se repite pq las emociones humanas (miedo, codicia) son consistentes.

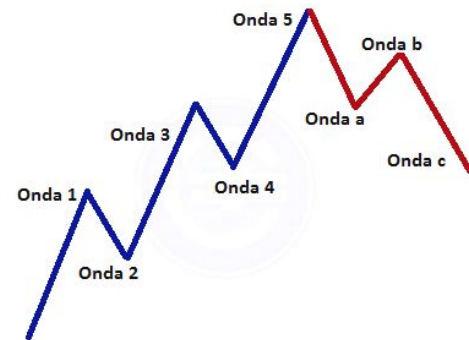
- Basado en la idea de q los mds. son **fractales**: los movs. del precio tienen patrones auto-similares en difs. escalas temps. (mins., días, años).
- Rel. con la proporción áurea y **Fibonacci**, sugiriendo q las ondas siguen proporciones naturales.
 - Retrocesos** (Onda 2, 4) suelen ser 38.2%, 50%, o 61.8%.
 - Extensiones** (Onda 3, 5) suelen ser 161.8% o 261.8% del mov. previo.

Estructura:

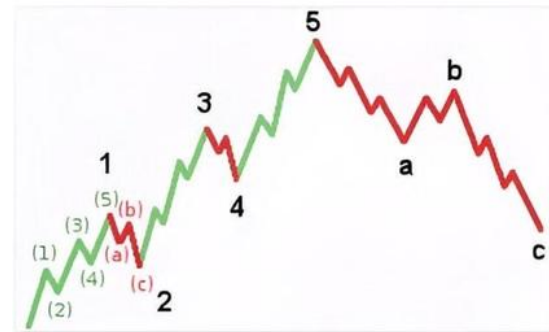
- 2 tipos de ondas:**
 - Ondas **impulsivas** (motive waves). Se mueven en la dir. de la tend. ppal. (alcista o bajista). Constan de 5 ondas:
 - Onda **1**: Inicio de la tend. (subida o bajada inicial). Optimismo inicial (pocos creen en la tend.).
 - Onda **2**: Retroceso parcial (no + allá del inicio de 1). Duda y toma de ganancias (corrección).
 - Onda **3**: Mov. fuerte (la + larga, no retrocede + allá de 1). Euforia masiva (todos entran, mov. fuerte).
 - Onda **4**: Corrección < (no cruza mucho la 3). Incertidumbre (corrección tras euforia).
 - Onda **5**: Últ. impulso (a menudo débil, agotamiento). Últs. compradores (agotamiento).
 - Ondas **correctivas** (corrective waves). Se mueven contra la tend. ppal.. Constan de 3 ondas etiquetadas como A, B, C:
 - Onda **A**: 1er mov. contrario (bajada tras 5).
 - Onda **B**: Rebote parcial (corrección de A).
 - Onda **C**: Caída final (a menudo + allá de A).
- Ciclo **completo**:
 - 5 ondas **impulsivas** + 3 **correctivas** = 8 ondas por ciclo.
 - Estos ciclos se anidan formando un **fractal**: una onda 1 puede contener subondas 1-2-3-4-5 internas.

Reglas técnicas clave:

- Onda 2 no retrocede + allá del inicio de Onda 1: Si SPY ↑ de \$400 a \$450 (1), Onda 2 no puede caer bajo \$400.
- Onda 3 no es la + corta: Es el mov. + fuerte (ej.: \$430 a \$480).
- Onda 4 no se solapa con Onda 1: En una tend. alcista, Onda 4 (\$460) no cae bajo el máx. de Onda 1 (\$450).



Ondas de Elliot: Tres ondas alcistas (1, 3 y 5) y dos correctivas bajistas (2 y 4). Después dos ondas bajistas (a y c) con una correctiva alcista (b)



Divergencias

Es la **dif. entre el mov. del precio y el de un ind.** Por ej: el precio indica una tend. alcista, pero el ind. la indica bajista.

Adelanta la señal de un posible cambio de tend. q nos daría el ind. q diverge con el precio.

Tipos de divergencias, de > a < importancia (más confiables y operables). No operes todas las divergencias, busca sops. y resists. para mejorar la efic.. Las mejores se encuentran con los inds. **RSI** y **MACD**.

Tipo A: la + fiable y operable

- precio marca máxs. crecs. (alcista) y el ind., máxs. decrecs. (bajista)
- O precio marca mín. decrecs. (bajista) y el ind., mín. crecs. (alcista)

Tipo B:

- precio marca máxs. crecs. (alcista) y el ind., un doble techo
- precio marca mín. decrecs. (bajista) y el ind., un doble suelo

Tipo C:

- precio marca máxs. decrecs. (bajista) y el ind., crecs. (alcista)
- precio marca mín. decrecs. (alcista) y el ind., decrecs. (bajista)

No se operan, normal/

Tipo C:

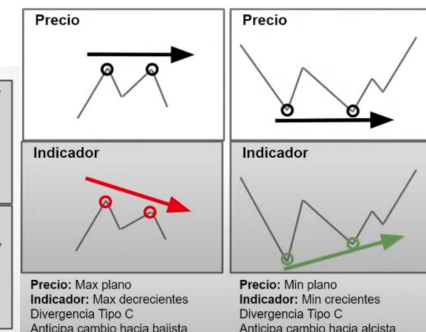
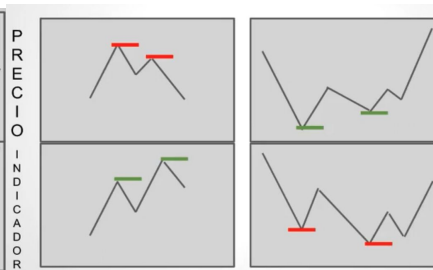
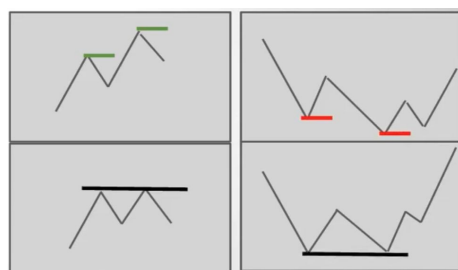
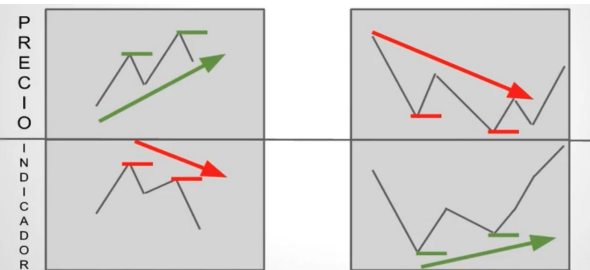
Hay una clasif. ≠ entre Google images y (ChatGpt + canal AIE).

Pongo aquí la 2ª

No se operan, normal/

A1: **Venta** en **resist.** A2: **Compra** en **sop.**

B1: **Venta** en **resist.** B2: **Compra** en **sop.**





7.5

SMART MONEY CONCEPT - TRADING INSTITUCIONAL

Trading en Grandes Cuentas

Siguiendo las 3 fases de la **teoría de Dow**:

- **Fase de acumulación**: Procuran q el precio no $\uparrow$ demasiado. Cada vez q lo hace, **destinan pñas. cants. de dinero a hacerlo $\downarrow$** . Cdo. baja, **entran con gran vol. y rápida/ con poco vol. lo vuelven a hacer $\downarrow$** , y así sucesiva/.
- **Fase de participación pública**: Cdo. el proceso de compra a buenos precios termina, con la parte final de su dinero, sí q **compran a cq. precio**, provocando una estampida de compradores q siguen tras ellos, y el inicio de una tend. alcista.
- **Fase de distribución**: Cdo. consideran q el valor ya no puede $\uparrow$ mucho más, empiezan a **vender con vol. fuerte**, pero cada vez q el precio $\downarrow$ demasiado, lo vuelven a $\uparrow$ **con** compras rápidas de **poco vol.**.

Trading en Grandes Cuentas

Las grandes cuentas, como fondos de inv. o instituciones financieras, mueven grandes cants. de dinero q pueden generar impacto de mdo. (mover el precio del activo en su contra al ejecutar una orden de compra o venta). Sin embargo, pueden hacer trading intradía.

Pblmas. q enfrentan:

- Impacto en el precio (**Slippage**): Si una orden es muy grande, puede superar la liquidez disponible a un precio específico, forzando la ejec. a precios - favorables.
- **Transparencia**: En mdos. - líquidos, pueden revelar sus intenciones (en el DOM), lo q lleva a otros traders a actuar en su contra.
- Restricciones **legales**: Las grandes cuentas están sujetas a regulaciones de la SEC (EEUU) y MiFID II (EU), como el "**front running**" (el broker opera antes de una orden grande para beneficiarse de la subida/bajada [en la peli Wall street, el junior compraba antes de meter las órdenes de Michael Douglas]) y **líms. en poss.** (netas y diarias para evitar concentración de poder "**cornering**" y manipulación).

7.5 ANAL. TÉC. → Smart Money Concept (SMC) o Trading Institucional

Es un enfoque de anál. téc. q **estudia el comportamiento** de los **grandes inversores** institucionales, como bancos, fondos de inv. y corporaciones, q tienen la cap. de mover significativa/ los precios debido al vol. de sus oper.. El objetivo es **seguir las huellas** de estos actores (cómo el precio refleja el comportamiento institucional) **para aprovechar sus movs.** y operar en la misma dir... Se considera una 3ª categoría del anál. téc. o una evol. del anál. chartista. Se basa en conceptos como la caza de liquidez y la manipulación del precio, q no forman parte de los paradigmas tradicionales del anál. téc..

Difs. con el Anál. Téc. Tradicional: Mientras este se basa en inds. y patrones; el SMC se enfoca en entender la lógica detrás de los movs. del precio, priorizando el anál. de las **zonas de liquidez**, el **vol.** y la **manipulación del mdo.**

Ppios. Clave:

- Liquidez y manipulación del mdo.:**
 - El precio busca liquidez (**Liquidity Pool**), es decir, zonas donde hay una gran acumulación de órdenes pendientes (de compra o venta) (como SL o take-profit).
- Las instituciones suelen manipular el precio para **"barrer"** estas zonas de **liquidez** antes de moverlo hacia su verdadero objetivo. Entran en zonas de liquidez para maximizar su efic. explotando la liquidez (liquidez se refiere a acumulación de órdenes de compra o venta) disponible en zonas clave como sops., resists. o áreas identificadas por muchos traders minoristas (absorben sus órdenes sin q el precio se mueva mucho) y, a cont., el precio ya sí se moverá (a su favor), al haber barrido la zona de liquidez. Esta es una de las causas de las rupturas falsas (**fakeouts**) de sops. y resists..
 - Barrido de Liquidez:**
 - Las zonas de sop. y resist. suelen acumular órdenes SL. de traders minoristas y tb. órdenes pendientes (buy stops o sell stops (supongo q órdenes limitadas)).
 - Las instituciones, al operar con volúmenes altos, necesitan liquidez significativa para ejecutar sus órdenes sin causar grandes variaciones en el precio inicial.
 - ¿Qué hacen? Generan movs. q rompen estos niveles (barrido o **"liquidity grab"**), lo q desencadena esas órdenes (acumuladas y ptes.) y les proporciona la liquidez necesaria para posicionarse (comprar y vender) al precio q desean. Supongo q pueden crearlo yendo en corto (bajista), para luego entrar en largo; o crearlo en largo (alcista), para luego entrar en corto.
- Estructura del mdo.** (Market Structure). Proporciona el contexto gral. y la dir. del mdo. en la q se identifican las zonas clave. Representa la forma en q el precio se organiza y evoluciona, mostrando tends. alcistas, bajistas o laterales. Su anál. es clave para interpretar cómo y dónde se forman los puntos de interés o zonas clave (Order Blocks, Imbalances, FVG). No es una zona clave, sino el marco de referencia q permite entender dónde y cómo actuar, en rel. a las zonas clave. Es esencial analizarla 1ª para, luego, identificar y operar con los Order Blocks, Imbalances y FVG.
 - El SMC analiza las tends. y rupturas de la estructura del mdo. para identificar movs. potenciales.
 - Incluye conceptos como (**Higher Highs** [máxs. crecs.] / **Lower Lows** [mins. decrecs.]). Sus cambios son señales clave de posibles reversiones o continuaciones de tends..
- Zonas clave:**
 - Order Blocks:** Son zonas donde los grandes participantes (Smart Money) acumulan órdenes grandes antes de iniciar un mov. significativo. Estas zonas suelen anticipar movs.imps. en el precio (o inicia una tend. clara) y actúan como sop. o resist.. En una tend. alcista, suelen estar en zonas de sop. estructural. Están cerca de velas grandes o rápidas (impulsivas) q dejan una huella institucional. Hay 2 tipos:
 - Bullish Order Block** (Bloque Alcista): Zona donde se acumulan compras.
 - Bearish Order Block** (Bloque Bajista): Zona donde se acumulan ventas.
 - Breaker Block** youtu.be/s7Xi_GONONE?list=PLXlnqrGczBbNOA_uqbShiop8qCjF95oyF&t=205
 - Mitigation Block****Uso:** Los traders esperan q el precio regrese a estos bloques, ya q suelen actuar como zonas de sop. o resist..
 - Imbalances** (desequilibrios): Desequilibrios de precio q el mdo. busca corregir para mantener la efic.. Ocurre cdo. el mdo. se mueve de manera agresiva en una dir., dejando un "vacío" de liquidez en el precio. Esto refleja q no hubo sufs. órdenes en el lado opuesto para equilibrar la demanda o la oferta. Características:
 - Visualización:** Se ve como una vela larga (impulsiva) q no deja retrocesos o zonas no tocadas entre el High de una vela y el Low de la sig..
 - Importancia:** Estos vacíos suelen ser zonas atractivas para q el precio regrese, ya q el mdo. busca equilibrar la oferta y demanda.**Uso:** Los traders los usan para identificar áreas donde es probable q el precio haga un retroceso antes de continuar la tend.. Ej: Si el precio ↑ brusca/ y no hay retroceso en una zona clave, esa área puede actuar como un punto de interés para futuras entrs..
 - Fair Value Gaps (FVG):** Vacíos en el precio q indican zonas de interés para Futs. retrocesos. Ambos (Imbalances y FVG) representan áreas donde el precio se movió rápida/, dejando zonas sin suf. interacción entre compradores y vendedores. Estas zonas tienden a "rellenarse" cdo. el mdo. busca equilibrio.
- Caza de liquidez:** Indicador q muestra las zonas de liquidez: youtube.com/watch?v=GF0EJIINo0I4 : De dónde saca los datos, del libro de órdenes?
 - El precio suele moverse hacia zonas donde se acumula liquidez (niveles de sop./resist.) antes de cambiar de dir..
 - Esto incluye el fenómeno de **stop hunts**, donde el precio cruza un nivel clave para activar órdenes pendientes antes de revertir.
- Perspectiva institucional:**
 - Los grandes actores no pueden ejecutar órdenes masivas de una sola vez, ya q esto impactaría al mdo.. En cambio, dividen sus oper. en fases estratégicas, dejando rastros q el SMC busca identificar.

Ej. de Estrat. basada en SMC, para q un minorista pueda aprovechar el SMC:

- Identificar un Order Block cerca de una zona de sop..
- Esperar un **barrido de liquidez** (precio cruzando niveles clave).
- Buscar conf. con un cambio en la estructura del mdo.. ¿cambio de tend.?
- Colocar una orden en el retroceso hacia el Order Block o Fair Value Gap.

Requiere práctica y observación para identificar correcta/ estas zonas y eventos, pero puede ser una herramienta poderosa para alinear las oper. con los movs. institucionales.

youtube.com/watch?v=s7Xi_GONONE&list=PLXlnqrGczBbNOA_uqbShiop8qCjF95oyF&index=28 youtube.com/watch?v=l_M1FEEnhQro youtube.com/watch?v=zuNzzBLjWVU (Bueno), youtube.com/playlist?list=PLabR0iEnTHCDzmq_gzCxChwW43MrWk0ku (curso SMC 14 videos) Solo vi el 1º y no me enganchó.

- 1. Dark Pools:** Plats./mdos. privados donde las órdenes se ejecutan fuera de las bolsas públicas. Solo los participantes saben qué pasa. No muestran las órdenes en el libro público antes de la ejec., manteniendo todo en secreto hasta q se completa. Su existencia explica por qué a veces ves movs. de precio sin vol. visible en el libro.
 - Los institucionales envían órdenes grandes a un dark pool (operado por bancos como Goldman Sachs, UBS o plats. como **Liquidnet**). Estas órdenes se cruzan con otras dentro del pool, a menudo al precio medio entre el bid y el ask del mdo. público (**midpoint**).
 - Discreción** total: Oculta el vol. y la intención, evitando q el mdo. reaccione (↑ al comprar, baje al vender).
 - Minimizar **impacto de mdo.**: Ejecución sin alterar tends. públicas. Ideal para órdenes masivas q moverían el precio en una bolsa pública.
 - Eficiencia: ↓ **el slippage al ejecutar al midpoint**.
 - Desventajas:**
 - Menos liquidez: Depende de q haya contrapartes en el dark pool; si no, la orden no se llena.
 - Ej:
 - Un hedge fund usa TWAP para vender 500.000 Accs. de TSLA (\$200) en 8 hs..
 - En lugar de usar el libro público, envía la orden a un dark pool.
 - Cada h., cruza 62.500 Accs. con compradores anónimos a \$200 (midpoint), sin mostrar nada en el Level II.
- 2. Algs. VWAP:** VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el precio promedio ponderado por vol. de un activo durante un período específico, gral./ un día de trading. $VWAP = \frac{\sum (\text{Precio} \times \text{Vol.})}{\sum \text{Vol.}}$. Se actualiza con cada transacción durante el día y se resetea al inicio de cada sesión (9:30 en EEUU). Se puede usar como **sop. dinámico**. Suele usar órdenes iceberg, pero no siempre (si el mdo. es muy líquido SPY y el vol. no es masivo, puede usar órdenes lím. o mdo. sin necesidad de icebergs, ajustándose al vol. natural).
 - Uso:** Es un benchmark para **evaluar si un trader compra/vende a un buen precio**. Si compras por debajo y vendes por encima del VWAP.
 - Los **algs. VWAP** ejecutan órdenes masivas sin mover el mdo. demasiado intentando igualar o superar el VWAP.
- 3. Algs. TWAP:** TWAP (Time-Weighted Average Price) es el precio promedio ponderado por t. de un activo durante un período específico. Se calcula tomando precios a intervalos regulares (ej.: cada h.) y promediándolos, sin considerar el vol.. $TWAP = \frac{\sum \text{Precios}}{N^{\circ} \text{ de intervalos}}$. Es - probable q use órdenes iceberg, ya q ya está dividiendo el vol. en varias órdenes (por ej. una cada h.), pero si siguiesen siendo grandes (para el vol. natural del activo), podría usar órdenes iceberg para dividir cada orden horaria.
 - Uso:** Ejecución uniforme; distribuir una orden grande a lo largo del t. (ej.: 8 hs. de sesión) sin depender del vol., reduciendo el impacto en mdos. - líquidos.
 - Dif. con VWAP:** El TWAP ignora el vol., mientras q el VWAP da + peso a los trades con > actividad.

4. Órdenes **Iceberg**: Órdenes grandes ocultas, para minimizar impacto y ocultar intención. **Dividen** sus **órdenes** en pñas. fracciones, donde solo la "punta del iceberg" (una orden) es visible en el Level II o libro de órdenes. El resto queda "oculto" (como la parte sumergida de un iceberg) y se revela gradual/ al ejecutarse la orden anterior.
 - **Ocultar la intención**: Evita q otros traders (minoristas o algs.) detecten una orden masiva, q podría mover el precio en contra.
 - **Controla el impacto**: ↓ el slippage al simular órdenes pñas. e.v.d. una sola grande.
 - Evita el **fronteo** o **frontrunning** q se produce si usas órdenes lím. en varios niveles.
 - Cómo **Detectarlos**: Si ves vol. alto sin grandes órdenes visibles en el libro, podría ser un iceberg. Ej: SPY cae con vol. crec., pero el Level II muestra solo órdenes pñas. → un "león" está vendiendo discreta/.
5. **Órdenes lím.** visibles en **varios niveles del libro** (o **Muro de órdenes lím. visibles**): El trader o alg. coloca múltiples órdenes lím. a difs. precios (crecs. para compra) en el libro de órdenes (Level II), mostrando su intención al mdo.. Se usan en acumulación. Se ejecutan a medida q el precio las alcanza.
 - Ej: Un fondo quiere comprar 100,000 Accs. de SPY a un precio promedio cercano al VWAP (\$450). Coloca:
 - 10.000 Accs. a \$449,50
 - 20.000 Accs. a \$449,75
 - 30.000 Accs. a \$450,00
 - 40.000 Accs. a \$450,25
 - **Utilidad**:
 - **Ctrl. de precio**: El fondo asegura comprar solo a precios aceptables, evitando pagar de + en un mov. rápido.
 - **Transparencia**: No oculta la intención, lo q puede atraer liquidez (otros traders responden a esas órdenes).
 - ↓ impacto: Al dividir la orden en niveles, evita un impacto masivo en un solo precio.
 - **Ventajas**:
 - Simple y directo; no requiere algs. complejos como icebergs.
 - Puede actuar como sop./resist. artificial, influenciando el mdo. a favor del fondo.
 - **Desventajas**:
 - Visibilidad: Otros traders (minoristas, algs.) ven las órdenes y pueden reaccionar (ej.: vender + caro o "frontear" la orden).
 - Riesgo de no ejec.: Si el precio no alcanza los niveles, la orden no se completa.
 - Atraer a otros compradores q hagan "**fronteo** o **frontrunning**" a tu orden (compren antes y te revendan + caro).
 - ¿**Por qué no usar órdenes iceberg**? Los institucionales saben q un muro de órdenes lím. en varios niveles será "visto" (por algs. HFT o market makers). Puede ser una táctica para:
 - **Negociar**: Atraer vendedores q llenen la orden rápido.
 - **Engañar**: Mostrar un muro grande como distracción mientras ejecutan otra estrat. (ej.: vender en un dark pool). Sería una "manipulación" del precio. Si soy otro león, puedo ver tu muro y poner una orden de venta en una dark pool (si ya tengo), comiéndote la tostá, incluso, si no tengo, puedo comprarte yo en la bolsa pública y vender lo mismo q te he comprado en la dark pool (corro el riesgo de q en la dark pool no tenga contraoferta y entonces el timado soy yo). La bolsa es un **juego de ajedrez** en el q los leones no solo se comen a las gacelas, sino q los + astutos se comen a otros leones tb..

7.5.2 ANAL. TÉC. → SMC → Inversores Minoristas vs Institucionales

Ventajas Minorista:

1. Gran vol. genera **"Impacto de Mdo."** moviendo el precio en contra del institucional aumentando su coste (**slippage** significativo).
 - Para minimizar el impacto de mdo., el institucional usa estrats. sofisticadas (**órdenes iceberg**, **fragmentación**) para ocultar su intención y buscar liquidez gradual/.
2. **Flexibilidad.** El grande está limitado a acts. líquidos (**blue chips** y ETFs como SPY) El minorista **puede aprovechar + inefs. de importe pño.:**
 - **Scalping** y trading **intradía.** El horizonte del grande es + largo (días, semanas, meses).
 - **Small caps**, **Microcaps** y ETFs de baja liquidez.
3. **Agilidad (Liquidez inmediata)** y **< slippage:** El minorista, al tener < vol., puede entrar y salir con toda la pos. sin (**slippage** o desplazamiento) mover el precio en su contra, mientras q un institucional tiene q fragmentar la orden y puede tardar días en entrar/salir con toda la pos..
 - Los grandes usan técnicas como órdenes algorítmicas (**VWAP**, **TWAP**) o **dark pools** para minimizar su impacto de mdo..
4. **> Rentab.** en el minorista, por todo lo anterior. Berkshire Hathaway (la empresa de Warren Buffet, con \$900 mil M) tiene un promedio histórico de **20 % anual** (fue de un 40 % en su inicio con < capital). Los institucionales priorizan consistencia y bajo riesgo (preservar) sobre maximizar retornos. Un minorista puede sacar un **100 % anual** (5 veces más).

Ventajas Institucional:

1. **> Apalancamiento:** Un minorista, por regulación, está limitado a x6. Un institucional y un mayorista (inversor profesional en Europa) no tiene lím., puede llegar a x10, x20 (o x50 en trading de alta frec. (HFT)) negociando con el broker. Además, tiene acceso a derivados (Futs. x10 o x20).
2. **> Recursos:**
 - **Inf.:** Acceso a **datos de Level II**, **flujos de órdenes**, **analistas** dedicados.
 - **Tecnología:** Algs. q cazan stops (**Stops hunting**) o ejecutan órdenes óptimas.
 - **Capital:** Pueden absorber pérds. q un minorista no soportaría.
 - **Influencia:** Su vol. puede **mover sops./resists.**, atrapando a minoristas desprevenidos (como en **falsos breakouts**).
3. **"Manipulación":** El mdo. favorece a los minoristas en términos de rentab. %, pero a los grandes sí da **ctrl. sobre la dir. a c/p.** Ej: Un fondo puede iniciar una tend. q tú sigues, pero ellos deciden cuándo empieza o termina.

Conclusión: Las reglas del juego no favorecen a uno sobre otro en términos absolutos; favorece **al q usa mejor su escala.** Un minorista bien formado puede superar a un institucional en %, pero un "león" puede dominar tends. con su vol.. Por tanto, formación y estrat. es la clave.

7.5

PLATS. ANÁL. TÉC.

7.4 ANAL. TÉC. → Plats. de Anál. Téc.

Las **plats.** aportan datos en t. real. Pueden ser **internas** (dentro del propio broker) o **externas** (las conectas con un broker). Son el SW de anál. téc..

Características. No todas las tienen:

- **Trading Aut.:** ejecuta ops. sin intervención humana directa, basadas en reglas predefinidas.
- **SocialTrading:** replica las ops. programadas a fut. de otros usuarios q decidamos.
- **Back test Manual:** pruebas manual/ la estrat. en datos históricos para evaluar su efectividad, antes de aplicarla en t. real. Anotas en un Excel las ops.. Útil para aprender y entender cómo se comporta la estrat.. Es laborioso.
- **Backtesting Aut.:** prueba automática/ la estrat. en datos históricos para evaluar su efectividad, antes de aplicarla en t. real. Rápido y eficiente al procesar grandes volúmenes de datos. Requiere programar o usar la creación de **Asesores Expertos (EAs)** con plats. de trading como MT4 y MT5. 2 tipos:
 - **Basado en barras o velas** (bar-based o OHLC), q agrupa datos en intervalos fijos (1', 1h, 1D)
 - **Basado en ticks** (tb. llamado basado en **eventos** o basado en **flujo** [de datos]). + preciso y granular. Simula cada tick individual (cambio de precio + vol. en t. real). Un tick es cada precio nuevo. Ventajas: Captura slippage, latencia y ejec. real. Inconv: Computacional/ intensivo.
- Backtesting Aut. **Multiactivo:** permiten hacer back tests auts. con múltiples acts. a la vez
- **Creación de estrats.:**

Externas: Hay q usar las 3 1^{as}, por sus 3 **características** q no tienen ninguna a la vez.

1. **TradingView.com:** versión gratis y acceso a todos los mdos.. **Backtest manual** y **aut.** (usando su leng. de prog. **Pine Script** para personalizar y ajustar estrats.) En **cloud**. Es **la + rápida**. LA MEJOR, pero es mono activo..
2. **ThinkTrader:** **backtest manual**, pero no aut.. Versión gratis. Mdos. de Accs., Forex e índices. SW.
3. **MT. 5:** la + usada. Versión gratis. Su mejor función es sists. autom. (scripts personalizados en MQL5). Mdo. Forex. Sin **backtest** manual, pero sí **aut.** y **multiactivos**. SW. Leng. Gran sop. de comunidad.
4. **ProRealTime:** **trading prorealtime.com**
5. **FX Replay** **fxreplay.com:** Especial para BackTesting.No tiene versión gratis. 35 \$ / mes.
6. **QuantConnect:** backtesting multiactivo; Compatible con Accs., ETFs, Futs., Ops., Forex, y criptomonedas; Lenguajes: C#, Python y F#; Integración con **IBkr** y Binance; Biblioteca extensa de datos históricos.
7. **Amibroker:** backtesting multiactivos. Leng. AFL
8. **TradeStation:** backtesting multiactivos. Leng EasyLanguage.
9. **MultiCharts:** Backtesting multiactivo. Lenguas EasyLanguage y Python. Precio inicial elevado.
10. **Python** con librerías especializadas (DIY): Librerías populares como Backtrader, Zipline, y PyAlgoTrade. Total flexibilidad para crear simulaciones personalizadas multiactivo; Open-source y sin costes adicionales; Ctrl. total sobre el diseño del sist.. **iupvter.org** es una plat. de Data Science para usar con Python (esto lo está investigando Gracjan).

Internas (brokers con plat.):

1. **DeGiro**
2. **efertx**
3. **IBkr.** Tiene 4 muy básicas, q permiten lanzar órdenes de compra/venta con take profit y SL. y muestran datos de precio (velas) e ind. de vol. Tb. tiene algunos inds. técs. y anál. chartista:
 - Plat. IBkr **WebTrader (Client Portal):** trading multi-activo, simple y fácil de usar, herramientas básicas de charting. No permite monitorizar +1 Acc..
 - **IBkr Desktop** (nueva). Aún no permite órdenes de tipo Trail Limit. Buena UX. Permite generar alertas.
 - **App** IBkr. Buena UX. Permite generar alertas.
 - **IBkr Trader Workstation (TWS):** avanzada, trading multi-activo (Accs., Ops., Futs., Forex, bonos...) herramientas de anál. téc. y fund., algs. de trading y herramientas para gestión de riesgos. UX fea. Genera alertas.

tradersbusinessschool.com/plataformas-de-trading

7.4 ANAL. TÉC. → Plats. de Anál. Téc.

Plat.	Usabilidad	Anál. téc.	Backtesting	Automatiz. trading	Integración con brókers	Precio aproximado	Notas destacadas
TradingView	★★★★★	★★★★★	★★	Pine Script (mono símbolo) + sw de conexión	✅ IBKR, OANDA, etc.	Freemium / Pro desde ~15€/mes	Ideal para anál. visual, alertas
MT. 5	★★★	★★★★★	★★★★★	✅ MQL5	✅ Forex/CFD brokers	Gratuito (vía bróker)	Popular en Forex, necesita progr., WFA
NinjaTrader	★★★	★★★★★	★★★★★	✅ NinjaScript	✅ especialistas Futs.	Compra ~\$1.200 o ~60\$/mes	Potente en Futs. y Accs. USA
Thinkorswim	★★★★★	★★★★★	★★★★★	⚡ ThinkScript	✅ solo TD Ameritrade	Gratuito (cltes. TD)	Excelente en Ops. y Accs. USA
Amibroker	★★	★★★★★	★★★★★	✅ AFL scripting	⚡ requiere ajustes	Pago único ~\$279	Potente en backtesting, muy téc.
ProRealTime	★★★★★	★★★★★	★★★★★	⚡ ProBuilder	✅ IBKR, IG Markets	Gratis básico / ~30€/mes premium	Famoso en Europa, muy intuitivo
Sierra Chart	★★	★★★★★	★★★★★	✅ ACSIL scripting	✅ AMP Futures, otros	Desde ~26\$/mes	Muy téc., profesional
MultiCharts	★★	★★★★★	★★★★★	✅ PowerLanguage	✅ IBKR, OANDA, etc.	~\$1.500 o suscripción 0-147\$/mes	Muy potente, Monte Carlo, Walk-FA
MotiveWave	★★★	★★★★★	★★★★★	✅ Java extensiones	✅ IBKR, FXCM, etc.	Desde ~\$300 (depende versión)	Especializado en Elliott Wave, Order Flow
TrendSpider	★★★★★	★★★★★	★★	⚡ automatiz. visual IA	⚡ limitada	Desde ~33€/mes	Aut. y visual (sin programar)
QuantConnect	★★	★★★★★	★★★★★	✅ Python / C# en LEAN	✅ IBKR, Coinbase, Binance...	Gratuito (base) / desde \$8-40/mes	Profesional, cloud-based, muy potente y escalable

Tiene **versión gratis**. En cloud.

- Al buscar un par de monedas en el buscador, si vas a la pestaña **forex** solo te muestra 2 brokers (patrocinan), si pulsas en la pestaña todos, ya aparecen todos. Cuidado: Los gráficos pueden variar según el broker del q tome los datos. Para evitarlo, debes seleccionar tu broker (si no aparece tu broker, opera directa/ en tu broker)
- Cambiar Idioma:** **Icono de tu perfil (esq. sup. izda.) → Language**
- Conectar Cuenta Simulada:** Ve a Conectar Broker y elige el broker **Paper Trading**.
- Conectar Broker:** En el **panel inf. → (4ª op.) Panel de Trading** → aparecen los brokers debajo con iconos
- Plantillas. Menú sup. → icono de 4 cuadraditos.** Puedes guardar plantillas con los inds. y estrats. q tengas configurados. Tienes varias preconfiguradas.
- Ver **gráficos** en mdo. **premarket** y **after hour:** **Rueda de configuración de gráfico (esq inf. der. del gráfico) → Session → Extended Trading Hours.** Con los índices, no se puede.
- Ver **gráficos** en mdo. **Nocturno:** Si lo conectas con IBkr, te lo muestra.
- Modificar zona horaria:** **Botón derecho sobre barra de t. bajo el gráfico → Time Zone**
- BackTest Manual: Menú sup. → Reproducción.** Permite borrar los datos desde un punto hacia adelante, y, con un reproductor inf., ir simulando paso a paso o en reproducción, para q pienses qué harías o ir operando en simulación.
- Modificar tu **lista de seguimiento:** La versión gratis no permite crear nuevas listas, pero puedes modificar la q te crea por defecto. **Ve al icono bloc de notas (esq. sup. der.) → Pulsa el botón + para agregar Accs.** (te aparecen abajo del todo, en la sección Crypto. Arrástrala adonde correspondan).
 - Modificar el nombre** de la lista (Watchlist). Si pulsas el nombre de la lista, en el panel q se abre, on mouse over muestra icono lápiz. Pulsando en él puedes modificar el nombre de la lista.
- Ver varios gráficos** de vals. con la versión gratis: Abre una pestaña en el navegador para cada uno. En una smartTV puedes abrir 6 gráficos o más, ubicándolos 6 ventanas.
- Crear **Alertas:**
 - de **Precio:** **En el gráfico, mover el ratón al margen derecho y pulsar en la diana (+)**
 - Ver todas tus **Alertas:** **Menú lateral → Icono de reloj**
 - Genérica:** Menú sup. → Icono Reloj Alerta. O botón derecho del ratón sobre el gráfico → Añadir una alerta sobre...
- Crear órdenes:**
 - A **mdo.** **Esq. sup. izda., botones Vender y Comprar.** Para q las procese con solo un click, ve a la **rueda de conf. arriba a la derecha → op. Trading → marca checkbox "Colocación de órdenes instantáneas.**
 - Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop:** **Botón derecho sobre el gráfico → Negocie.** Permite poner Take Profit y SL., indicando % o cant., y Vigencia.
 - Permite, con **1 click, vender en largo y entrar en corto,** y viceversa. Pulsando el icono doble flecha sobre las órdenes creadas y mostradas en el gráfico.
 - Ver todas las **órdenes:** **Panel inf. (bajo el gráfico) → Pestaña Paper trading (si estás en simulación) → subpestaña Órdenes.**
- Analizador** de **mdo.:** Muy interesante. Si seleccionas Mdo. US y luego índices, puedes pulsar en NASDAQ 100 y ves el PER, Rdmtó., Rdmtó del Dividendo, BPA (Bº Por Acc.), precio... Puedes analizar todas las Accs. y ETFs por mdo., país, sector, ordenando por cq. columna (PER, BPA, Capitalización, Vol....) Si vas a la pestaña Rdmtó., lo ves y puedes ordenar por muchos criterios. Muestra el balance, flujos de caja... de todas las empresas.
- La versión gratis permite abrir 2 ventanas de Chrome y **visualizar** a la vez **2 gráficos.** Para monitorizar más, versión de pago.

Menú sup. → Alerta. Puedes crear alertas bajo conds. para q te las envíe como notificaciones push en la app, por email, mostrarlas en la web y emitir un sonido. Útil para Swing trading.

¿**Cómo se crean usando estrats.**? Con código (ver el código de mi strat.).

¿Si creo una **alerta basada en una strat.**, tengo q tener abierto TradingView con la temp. acorde a la strat. y la strat. aplicada al gráfico?

- **Sí**, con la versión **gratis**.
- **No**, con la Pro, Pro+ o Premium: las alertas se ejecutan en la nube. Sin embargo, para configurar y activar las alertas, 1º debes tener la strat. correcta/ aplicada al gráfico.

Tanto el backtest manual como el aut. permiten probar estrats. en datos históricos para evaluar la efectividad antes de aplicarlas en t. real.

BackTest Manual. Implica un enfoque + interactivo y visual.

- **Selección de Datos Históricos:** selecciona un período específico de datos históricos sobre el activo q deseas analizar.
- **Aplicar Estrat.:** utilizando gráficos y herramientas de anál. téc. (puedes aplicar inds., varios, incluso una estrat. programada), el trader **aplica las reglas** a los datos históricos. Y verás las señales de los inds. (y las señales de compra y venta si aplicaste una estrat.), según avances con el reproductor del gráfico.
- **Simulación de Opers.:** como si se estuvieran realizando en t. real, registrando entrs., sals. y results. de cada oper..
- **Anál. de results.:** para determinar la rentab. y el riesgo de la estrat.. Esto incluye calcular métricas como el Bº neto, la rel. riesgo/Bº, y el **drawdown**. Si aplicaste una estrat., mostrará las opers. y rentab..

El backtest manual permite una comprensión profunda de cómo y por qué una estrat. funciona o falla bajo difs. conds. del mdo.. Aq. es + laborioso q el backtest aut., ofrece una oport. para refinar la estrat. y mejorar la intuición del trader sobre su desempeño en diversas situaciones.

En TradingView: **Menú sup. → Botón Reproducción.** Eliminas el rango de datos q desees ocultar y, a cont., bajo el gráfico, aparecen los botones de reproducción para avanzar vela a vela o en reproducción continua. En la versión gratis, funciona solo con temporalidad 1D.

7.4.1.3 ANAL. TÉC. → PLATS. → TRADINGVIEW → Backtest Aut.

Un Sw realiza el anál..

- Es **rápido** y puede analizar + datos en - t..
- Elimina el **riesgo subjetivo**.
- Conocimientos Téc.: puede ser necesario saber **programar** para configurar y ajustar los paráms. del SW.
- Uso **Común**: Ideal para **estrats. complejas** q requieren la eval. de muchos paráms. y escenarios difs..

En **TradingView**: **Inds. → Datos Téc./Technical → Estrats.**. Se seleccionan y abajo aparece el result. del backtest. Para quitar un ind. o estrat., **ve arriba a la izda. y pulsa en la flechita desplegable**: ahí te muestra todos los acts., y pulsando en la papelera puedes eliminar el q quieras.

- ¿**Cómo selecciono el periodo de t. (o rango de fs.) en el q ejecutar el backtest?** Por defecto, coge el rango del mapa (desde 2010). **Debajo del gráfico → Simulador de estrats. → bajo el nombre de la estrat., pestaña Propiedades → Rango de fs.**
 - Se muestra, pero no deja modificarlo. Parece q la versión gratuita solo permite ejecutar la estrat. utilizando los datos cargados en el gráfico; actualizando el plan, permite acceder a los datos de backtesting de cq. f. del histórico completo de un símbolo. Esto se muestra pulsando el botón toggle "Anál. retrospectivo profundo" (a la der. del todo del nombre de la estrat. [bajo el gráfico]).
- Configurar **comisiones, capital, tño. orden, slippage, margen...**: **Debajo del gráfico → Simulador de estrats. → A la der. del nombre de la estrat., Rueda de configuración → Pestaña Propiedades**.
- **Crea tus propias estrats.** Cómo usar **Pine Script**: [youtube.com/watch?v=KSvLrJvsZMg](https://www.youtube.com/watch?v=KSvLrJvsZMg) (muy bueno, claro y corto)
 - Editor **Pine Script**: Prográmalas (ayúdate con ChatGPT). Una vez programada, estando en Editor de Pine, para aplicarlo al gráfico, debes pulsar la **pestaña "Añadir al gráfico"** q aparece a la dcha. del nombre del Script. Entonces ya muestra los results. del backtesting aut.. Así lo muestra en el gráfico, pero ¿cómo veo la ejec. del backtest aut.?
 - Si el **tipo de script** es "indicator", se puede aplicar como ind.. Si es "strategy", habilita las funcionalidades de backtesting de TradingView (simulación).
- **Estrats.** de usuarios con sus estadísticas:
 - **TradingView Public Library**: Dentro de la propia plat. de TradingView, hay una biblioteca pública donde los usuarios comparten sus scripts de Pine Script, incluyendo estrats.. Puedes ver el código, estadísticas de rdmt. y adaptar los scripts a tus necesidades. **Menú inf. → Strategy Tester → Pulsa botón Load your strategy → menú lateral "Community"**
 - Comunidades y foros: como **Reddit**, en subreddits como r/algorithmictrading o r/tradingview, donde los usuarios comparten sus estrats. y results..
 - Repositorios en **GitHub** donde los traders publican sus estrats. en Pine Script, incluyendo estadísticas y documentación detallada.
- **Ejecución automática de Estrats.**: No lo permite pq no es un broker.
 - Puedes configurar **alertas** para ejecutar tú manual/. De este modo, puedo hacer Swing Trading, sin automatizar con IBkr, ya q son pocas ops. mensuales.
 - **Sí** puedes conectar la plat. con un broker q sop. ejec. automática (IBkr a través de su API o SW de terceros), convirtiendo las alertas q recibe en órdenes. INVESTIGAR.

Simulador de estrats. → Pestaña lista de oper.:

- **Bº/Pérd.**: Importe de Bº o pérd. de cada oper..
- **Período previo**: Es la ganancia máx. posible (incluyendo las mechas) en el periodo de esta oper.. Si compro a 10 € y vendo a 12 €, el Bº/Pérd. es 2 €, pero si alcanzó un valor máx. de 13 €, antes del cierre de la oper., Período previo mostraría 3 € (multiplicado por el nº de contratos). Cuanto + se acerque Bº/Pérd. a Período previo, + eficaz es la estrat.. Si pongo la temp. en 1 seg, será muy próxima.
- **Máx. serie de pérds.**: Es lo contrario de Período previo, la máx. pérd. producida (incluyendo las mechas), entre la apertura y cierre de la oper.. Se dif. de la pérd. de la columna Bº/Pérd. en q esa pérd. ha sido efectiva al vender a un precio < q el de compra; mientras q esta columna mide la pérd. potencial máx. producida durante la apertura de la oper.. Si compramos a 10 € y vendemos a 12 €, hay un Bº de 2 €. Pero si mientras estuvo abierta la oper., el precio bajó a 7 €, entonces hubo una máx. serie de pérds. de 3 €. Si me hubiese hecho falta vender, podría haber perdido 3 € (pérd. potencial).

Simulador de estrats. → Pestaña Resumen:

- **Factor de ganancias**: Bº bruto / Pérds. brutas. Si muestra “No disponible” es pq no ha habido pérds. :)

Simulador de estrats. → Pestaña Resumen del rdmtó.:

- **Comprar y mantener el rdmtó.**: Es el Bº q se habría obtenido si en la 1ª compra se hubiese entrado con todo el capital y se hubiese vendido todo al cierre del periodo del test. Nuestra estrat. debe superar con creces este % de Bº, para batir al mdo. (si es un índice), o superar el rdmtó. de la Acc.. Si no, es caca. Se muestra en gráfica, si vamos a la pestaña resumen y activamos el checkbox **Comprar y mantener capital**. El valor numérico q muestra en la pestaña resumen del rdmtó. no coincide con el valor final de esta gráfica; parece ser el valor promedio de la gráfica (probarlo en otras estrats.). Creo q es pq el q muestra en la gráfica es hasta q se produce la ult. venta y el numérico hasta el final del periodo.

Tño. de pos: En real puedes usar un % del capital, pero en backtest usa una cant. fija para todos los backtests de la estrat., pq así eliminas la distorsión q crea el interés compuesto en las métricas, como el profit factor, en función de si acierta + al ppio. o al final.

Forward Testing

Los backtests se ejecutan tomando solo el precio de cierre de cada vela, además, no tienen en cuenta el slippage. Por ello, tras testar una estrat. con backtest aut., debe testarse con **datos de mdo. en t. real**; así, ya sí tiene en cuenta las mechas, todos los precios intrabarra, la liquidez y el slippage.

Simulador de estrats. →:

Explica cómo se accede.

Menú sup. → Inds. → Pestaña Estrats. Las he probado todas con Tesla (mejor usa el NDX). Ten en cuenta q las he probado una a una. Para tener un result. ópt., lo ideal es usar varios inds. para confirmar las entr. y sals.. Mejores results. (tño orden 10 %):

1. **Momentum 12**: Factor de ganancias: 1,597; Bº neto en largo: 78,99 %
2. **Cruce MovingAvg2Line 9 18**: Factor de ganancias: 3,175 (en largo); Bº neto en largo: 114 %
3. **Cruce Media Móvil 9 1**: Factor de ganancias: 1,266; Bº neto en largo: 66,89 %
4. Estrat. de **Reversión de Pivote** (la 2ª, la 1ª es peor aq. tienen el mismo nombre): Factor de ganancias: 2,172; Bº neto en largo: 102,38 %
5. Estrat. de **Canal de Precios 20**: Factor de ganancias: 1,759; Bº neto en largo: 83,03 %
6. Estrat. **Supertrend** 10 3: Factor de ganancias: 1,707; Bº neto en largo: 72,12 %

Estos datos son una porquería pq usan el periodo desde 2010. Por tanto, la rentab. anual hay q dividirla entre 13 años: es mísera.

Lo ideal sería simular las ppales. Accs. con todos los inds., para usar en cada Acc. el ind. q mejor result. ha dado. Pero, rentabs. pasadas no aseguran las futuras. Real/, si el NDX funcionan, en sus Accs. no debería variar mucho, a fut., ya q a pasado no garantiza nada.

- **Crear nuevo script:** Editor de Pine → Pulsar en Apertura → Nueva Estrat..
- **Eliminar un script creado:** Editor de Pine → Pulsar en Apertura → Mi script... Aquí se muestran todos tus script y puedes eliminarlos pulsando la papelera. No puedes eliminar una versión ni subversión, solo la versión completa.
- Limitación de “`strategy.entry()`”: las **órdenes** de compra o venta en TradingView se ejecutan al **precio de apertura de la sig. vela**, no al cierre de la vela actual. Esta es la razón por la cual experimentas un GAP, especial/ en gráficos diarios, ya q coge el precio de cierre del mdo. ordinario y el de apertura del sig. día (GAP). Si pones gráfico por hs. o mins. y habilitas la visualización de los **mdos. premarket** y **afterhours**, no tienes este pblma..
- TradingView muestra velas del mdo. premarket y afterhours si así lo configuras.
- Si conectas con IBkr, puedes operar tb. en el **mdo. nocturno** con Pine Script
- Si programas el **tño. de la orden “qty”** en Pine Script, sustituye al valor de la rueda de configuración del sript.
- A dif. de los **inds.**, las **estrats.** normal/ **se ejecutan solo una vez en las barras** en t. real, cdo. se cierran. Tb. se pueden configurar para q se ejecuten en cada actualización de precio/vol. (como ocurre con los inds.) si eso es lo q necesita. Consulte la página sobre **Estrats.**
- **Modelo de Ejecución:** Cada vez q se crea una vela nueva (real/, cdo. se crea una nueva o hay un cambio de precio o de vol. en la ult. vela), se ejecuta todo el script. Es como un bucle ∞ cuyo trigger q lo reitera es un cambio de precio o vol. en la ult. barra. Cada vela tiene las variables **OHLCV** (Open, High, Low, Close, Volume). La **serie temporal** es el conjunto de velas asociadas al t. de cada una (el gráfico almacenado como estructura de datos). En ella, se ejecuta el script por cada vela, para aplicar una estrat. al gráfico. En el histórico se ejecuta solo al cierre de cada vela. En la vela ult., por cada cambio de OHLCV.
- **Chat** de **desarrolladores** para dudas: tradingview.com/chat/#BfmVowG1TZkKO235

Modelo de Ejecución

- **Modelo de Ejecución:** Cada vez q se procesa una vela del histórico (o hay un cambio de precio o de vol. en la ult. vela), se ejecuta todo el script. Es como un bucle ∞ cuyo trigger q lo reitera es procesar cada vela del histórico o un cambio de precio o vol. en la ult. barra.
- Cada vela está formada por las variables **OHLCV** (Open, High, Low, Close, Volume).
- La **serie temporal (dataset)** es el conjunto de velas asociadas al t. de cada una (el gráfico almacenado como estructura de datos). En ella, se ejecuta el script por cada vela (comenzando por la 1ª y acabando en la ult.), para aplicar una estrat. al gráfico.
 - En cada iteración del script, las variables OHLCV van tomando el valor de la sig. vela.
 - En el histórico se ejecuta solo al cierre de cada vela. En la ult. vela “**Realtime Bar**”, por cada cambio de precio o vol., se actualizan todas las variables OHLCV.
 - El **dataset** comienza por el índice 0 para la 1ª vela, 1 para la 2ª...
 - ¿Se puede acceder al precio de apertura Open de una vela del histórico para simular una compra a ese precio? Creo q no, solo al de cierre del histórico
 - **Realtime Bar**. Por defecto, las estrats. solo se ejecutan cdo. se cierra la barra en t. real, pero se puede establecer el parám. **calc_on_every_tick=true** de la declaración de estrat. para modificar el comportamiento de la estrat., de modo q se ejecute cada vez q se actualice la barra en t. real, como lo hacen los inds..

Tipos de Variables

- Según su persistencia (si se declaran con `var`, `varip` o sin nada):
 - **No persistentes:** Se resetean en cada ejec. del script (en cada vela del histórico o cambio en la Realtime Bar). Incluye las vars predefinidas **OHLCV**.
 - `float ejemploVariable = 0`
`ejemploVariable := ejemploVariable + close // Esta variable se reinicia en cada barra`
 - **Persistentes:**
 - **con `var`:** Se declaran con la palabra reservada `var`. Solo se inicializa una vez, cdo. se carga el script por 1ª vez. No se reinician en cada nueva vela (pero sí en cada actualización de la vela en t. real), lo q permite mantener un valor acumulado o permanente.
 - `var float capitalAcumulado = 0`
`capitalAcumulado := capitalAcumulado + 1000 // Se mantiene el valor acumulado`
 - **con `varip` (Persistentes tb en ult. vela):** Se declaran con la palabra reservada `varip`: solo se calculan una vez, tb. en la vela final, aq. haya actualizaciones de ella.
- Según su alcance (dónde se declaran).
 - **Global:** Las variables declaradas fuera de una función o bloque condicional son accesibles en todo el script.
 - **Local:** Las variables declaradas dentro de funciones o bloques condicionales solo son accesibles dentro de ese bloque o función.
- Según su frec. de actualización:
 - **const:** Valor inmutable.
 - **input:** Valor personalizable por el usuario.
 - **simple:** Cálculo único por barra. Define q una función o variable simple se evalúa solo una vez por barra, eliminando cq. cálculo en función del historial. Es útil cdo. solo necesitas el valor de la barra actual y no te interesan vals. anteriores.
 - **series:** Actualización continua barra a barra. Representa una serie temporal, es decir, una sec. de vals. q cambia con cada nueva barra. Es el tipo de dato predtmdo. para la mayoría de variables en Pine Script, ya q sus vals. suelen depender de la evol. del precio barra a barra.

7.4.1.3.1 ANAL. TÉC. → PLATS. → TRADINGVIEW → BACKTEST AUT. → PINESCRIPT → Dif. entre persistente, simple y serie

La clave está en cómo cada uno afecta la forma en q las variables y funciones se calculan y almacenan.

Persistente vs No Persistente

- **Persistente** (con var o varip): Persistente significa q una variable mantiene su valor a lo largo de todas las barras. Una vez q se le asigna un valor, ese valor no se reinicia o recalcula en las barras sigs., a - q explícita/ lo modifiques. Cdo. usas var, la variable se inicializa solo una vez (en la primera barra) y retiene su valor entre barras.
Ej.:
`var int valorPersistente = 0`
En este caso, `valorPersistente` mantiene su valor a lo largo de todas las barras y no se reinicia.
- **No persistente**: Una variable no persistente se recalcula o reinicia en cada nueva barra. Esto significa q su valor puede cambiar de barra en barra o volver a su valor inicial en cada barra nueva.
Ej. sin var:
`int valorNoPersistente = 0`
Aquí, `valorNoPersistente` se establece en 0 en cada barra nueva.

Simple vs Series

- **Simple**: El calificador simple indica q una función o variable solo se evalúa una vez por barra, y no utiliza datos históricos para realizar cálculos. Es un cálculo sencillo q no se ve afectado por los vals. de barras anteriores.
Ej.:
`simple float valorSimple = close`
En este caso, `valorSimple` simple/ obtiene el valor de cierre de la barra actual. No se hace ningún seguimiento de los cierres de barras anteriores.
- **Series**: series es el comportamiento por defecto de la mayoría de las variables en Pine Script y se refiere a variables o funciones q se actualizan barra a barra y dependen de los vals. históricos (anteriores) de las barras. Las variables de tipo series almacenan una sec. de vals., uno por cada barra en el gráfico. Esto es lo q las hace "persistentes" en el sentido de q se actualizan en función de los precios históricos.
Ej.:
`series float valorSeries = sma(close, 14)`
`valorSeries` almacena una serie de vals. del promedio móvil simple (SMA) de 14 periodos. Este valor depende de los cierres de las barras anteriores, por lo q series sigue todo el histórico del gráfico.

Comparación Final:

- **Persistente** (var): Mantiene el valor a lo largo de todas las barras y no se reinicia (ej.: una variable q recuerde su valor entre barras).
- **No persistente**: Se reinicia o recalcula en cada barra (ej.: una variable q se inicializa cada vez en una barra nueva).
- **Simple**: Se evalúa una sola vez por barra sin depender del historial (ej.: obtiene solo el valor de la barra actual).
- **Series**: Se actualiza barra a barra y depende del histórico (ej.: inds. técs. q dependen de vals. anteriores).

En resumen:

- **Persistente** guarda el valor entre barras, no persistente lo recalcula en cada barra.
- **Simple** no usa datos históricos, mientras q series sigue el historial de los vals..



Plat. (rusa) avanzada de **trading multiactivo**, para traders individuales y profesionales. Ofrece herramientas para operar en una amplia gama de mds. financieros, como Forex, Accs., Futs., Ops. y CFDs.

Características:

1. **Multiactivo** (compatible con +100 tipos de acts., dependiendo del broker), **multifuncional** (opera en varios mds.).
2. **Backtesting Multi símbolo:** con múltiples acts. a la vez (sus bots operan con varios símbolos a la vez). Uso de datos históricos con modelos de simulación detallados.
3. **Trading automatizado:**
 - Sop. nativo para **robots** de trading y estrats. automatizadas.
 - Integración con el market place de **MQL5.com** para descargar o comprar algs. y scripts personalizados.
 - Integración con **Python** para **Redes Neuronales**: No tiene herramientas nativas para implementar redes neuronales, puedes usar la compatibilidad con Python, aprovechando sus bibliotecas de aprendizaje profundo como **TensorFlow**, **Keras** o **PyTorch** para entrenar modelos avanzados de redes neuronales. Una vez entrenado, el modelo puede exportarse y ejecutarse en t. real dentro de MT5, utilizando MQL5 para las ops. de trading y Python para el procesamiento de datos. Aplicaciones de Redes Neuronales en Trading con MT5. Las redes neuronales pueden usarse en MT5 para:
 - **Reconocimiento** de **patrones** complejos en los gráficos de precios.
 - **Predicción** de **precios** basada en datos históricos.
 - **Optimización** de **estrats.**: Ajustar paráms. de trading dinámica/ en función de las conds. del mdo..
 - **Frameworks Externos** y MQL5: Si bien MQL5 tiene caps. para cálculos matemáticos básicos, el uso de frameworks externos (como Python o R) es + práctico para entrenar redes neuronales profundas y complejas. La integración puede realizarse mediante la API de Python de MT5, permitiendo la trans. de datos en t. real entre ambas plats..
4. Profundidad de mdo. (**DOM**): Herramientas avanzadas para evaluar la liquidez del mdo..
5. Anál. **téc.** (+80 inds. y herramientas de anál. incorporados) y **fund.** (calendarios económicos integrados). Puedo usar el cal. en lugar de usar un API para conectar con el d Investing.
6. Sist. flexible de **órdenes**: Admite órdenes de mdo., pendientes, stop y trailing stop. Pero **no TRAILING STOP LIMIT**. Desarrollo en MQL5: Puedes programar un script o asesor experto (EA) personalizado en MQL5 para implementar una lógica de trailing stop limit (como una orden condicional; ya q te pones, incluso mejorándola para lanzarse automática/ cdo. atraviere el precio de alarma).
7. Plat. disponible en múltiples **dispositivos**: escritorio, **web** y app.
8. No tiene integración nativa con **IBkr**.
9. Gestión avanzada de **riesgos**.
10. **Gratis**, con suscripciones para contratar un PVS (hosting desde 15 \$/mes) en el q ejecutar automatiz. de estrats. las 24h. Datos de mdo. adicionales.



Introducción a MT5: Conexión con el broker y uso en **Forex**: youtube.com/watch?v=_JLXhRC8kMY

Limitaciones de MT5 **Web** frente a MT5 Escritorio:

1. **Inds.** técs. limitados. En la versión de escritorio, puedes instalar inds. personalizados.
2. Trading **automatizado**: No permite ejecutar robots de trading o EAs.
3. **Vel.** y rdmtó.: Depende del navegador y puede ser - fluida si hay múltiples pestañas abiertas o conexión lenta. La versión de escritorio suele ser + rápida y estable.
4. Compatibilidad con **extensiones**: La versión web no soporta complementos avanzados, q sí puedes instalar en la versión de escritorio.
5. **Ops. avanzadas** para configurar paráms. de la cuenta (como apal., swaps o ajustes de **margen**) suelen estar + accesibles en la versión de escritorio.

Descarga de **inds.** de mq15.com/es/code/mt5/indicators e instalación: youtube.com/watch?v=NuQmzCYP9U4&list=DLXlmeGwR8A0A_web2hiseBicIF25uE&index=0

En MT5 no se puede configurar la **zona horaria** del gráfico. Esta se coge automática/ del servidor del broker al q está conectado.

Si usas la **cuenta de prueba**, sin conexión a un broker, los gráficos muestran un **retraso de 10'**, debido a la ausencia de datos en t. real. MT5, por sí solo, no proporciona datos de mdo. en t. real; estos son suministrados por los servidores de los brókers. Al no estar conectado a un bróker, la plat. recurre a datos históricos o retrasados para mostrar en los gráficos.

Brokers compatibles con MT5: metatrader5.com/es/find-broker. En la sección brokers pone q son cientos, luego esta lista no es exhaustiva.



No tiene **integración** nativa con **IBKR**. Puedes programar la estrat. en MQL5 y luego usar el API de IBKR para hacer la conexión, pero no podrás monitorizar en MT5.

- Puedes pedirle a ChatGPT q **implemente en Python la estrat.** e, incluso, q use el API de IBKR. Así, ya tendrías un bot. El pblma. es q necesitas testar la estrat. con datos de mdo. multiactivo. Y esto solo lo hace MT5, ya q Pine Script es mono activo.
- Entonces, debemos **testar** y optimizar los paráms. de la estrat. **en MT5** y MQL5. Y, luego, podemos bien **desde MQL5 usar el API de IBkr**, o bien codificar el bot en Python y hospedarlo en nuestro hosting, e.v.d. pagar un VPS de MT.. La clave es cómo monitorizar la ejec. Podrías, en paralelo, lanzarlo en MT5 en simulación.
- Si queremos usar **redes neuronales**, debemos usar MQL5 o las librerías de Python. Pero para testar, necesitaremos MT5, q es multi activo. Hacerlo en Python y nuestro servidor nos serviría para vender la solución en cloud, si eso interesa. Aq. quizá sea + rentable ↑la al market place de MT5 (mql5.com), q ya tiene tráfico.

7.4.2.1 ANAL. TÉC. → PLATS. → MT. 5 → MT5 vs Trading View



MetaTrader 5

Ventajas de **MT.** vs TradingView:

1. Caps. de **Ejecución** de Trading:
 - MT5 está diseñado tanto para anál. como para **ejecutar órdenes de trading directa/ con brokers** compatibles. Integración total con mdos. como Forex, Futs., Accs. y Ops..
 - TradingView, aq. permite conectar algunos brokers, está **+ centrada en anál.** y requiere conexiones externas para operar. Se conecta con IBkr.
2. **Backtesting** y Simulación:
 - MT5 tiene un probador de estrats. integrado q permite realizar backtesting con datos históricos y optimización avanzada, incluso con pruebas **multiactivo**.
 - TradingView ofrece un **simulador + simple**, enfocado en **una sola estrat. y valor** a la vez.
3. Sop. para **Multiactivo**:
 - MT5 permite operar **múltiples clases de acts.** en una sola plat., siendo ideal para traders diversificados.
 - TradingView es excelente para **anál. gráfico**, pero depende de las integraciones externas para operar ciertos mdos..
4. **Leng.** de Progr. Propio:
 - MT5: **MQL5** es su lenguaje nativo, optimizado para la creación de robots de trading, inds. personalizados y scripts. Tb es compatible con Python (proporciona un API oficial de Python) y otros lengs. mediante integraciones y APIs externas. Permite conexión con Excel y BDs mediante complementos. Está **basado en C++**. Existen bots en MQL5.com q puedes comprar para usar, así como puedes contratar programadores para q implementen tu alg..
 - Aq. TradingView permite usar **Pine Script**, este es + limitado en términos de funcionalidad avanzada.
5. Herramientas de Trading **Automatizado**:
 - MT5 está diseñado para el trading **algorítmico** con **sop. nativo para bots**, scripts automatizados y optimización masiva. Automatiz. de ops.: Pine Script se limita a generar alertas, mientras q MQL5 puede ejecutar órdenes automática/.
 - TradingView **no** ofrece herramientas avanzadas para automatiz. de trading en la propia plat..
6. Profundidad de Mdo. (**DOM**):
 - MT5 ofrece herramientas **avanzadas** de profundidad de mdo. para traders de alta frec. y profesionales.
 - TradingView tiene una funcionalidad **básica** en este aspecto.
7. **Costes**:
 - MT5 no tiene suscripción, ya q su acceso es **gratuito** a través de brokers compatibles.
 - TradingView requiere **suscripciones** para acceder a características avanzadas, como múltiples gráficos o datos históricos detallados.

Ventajas de **TradingView** vs MT. 5:

1. Mejor experiencia gráfica y diseño de **interfaz**.
2. Red **social** integrada para compartir ideas y anál..
3. Acceso a gráficos e inds. personalizados de una gran **comunidad**.
4. **BackTesting Manual** nativo. MT5 requiere configuraciones y herramientas adicionales.

Recomendación: Pueden complementarse si utilizas TradingView para anál. y MT5 para ejecutar ops..

- MT 5, si priorizas el trading activo, multiactivo y automatizado.
- TradingView, si tu enfoque está en el anál. téc., diseño gráfico avanzado y conexión con una comunidad de traders.



- Uso de la **Caja de Herramientas** (bajo el gráfico) y sus pestañas: youtu.be/_QDKyPWEBcM?list=PLnwHz2aVh-n5RVi7mHrU2bel1W5ErGeKI&t=326
- **Añadir inds.** al gráfico: **Caja de Herramientas → Pestaña Code Base**. Ahí están todos. Arrástralo al gráfico. Una vez añadido, botón derecho para entrar en props..
- **Ubicar carpeta** de instalación en Mac Os. En finder, pulsa (Cmd + Shift + .) para activar/desactivar q se muestren los archivos ocultos. Luego ve a:
[/Usuarios/prodigia/Biblioteca/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5/Experts](#), para pegar aquí el código de tu experto. Después de pegarlo, hay q abrir y cerrar MT5, ya q actualizando con el botón derecho, no lo muestra.



Requiere **configuraciones** y herramientas **adicionales**:

1. Abre el **gráfico, haz clic derecho en él** → "Propiedades del Gráfico" → pestaña "Común" y asegúrate de q "Mostrar OHLC" esté seleccionado para obtener inf. detallada de cada vela.
 2. Vuelve al gráfico y haz clic derecho → "Actualizar" para asegurarte de q los datos están actualizados.
 3. Paso **adelante**: F12 (en mac: fn + F12).
 4. Paso **atrás**: mayúsculas + F12 (en mac: fn + mayúsculas + F12)
- No borra las velas sigs. como sí hace TradingView.
 - Los datos por defecto son de mala cal.. Puedes **importar datos mejores** desde eareview.net. Puedes descargar datos de los acts. q quieras y para el broker q quieras. Tiene versión trial de 14 días. eareview.net



Son bots (SW de trading) nativos de MT. (MT4 y MT5), programados con MQL, q hacen solo anál. o tb. ejec. de ops. automáticas, según cómo estén configurados:

1. **Generación de Señales:** Algunos EAs están configurados solo para dar alertas o generar señales basadas en las conds. del mdo.. En este caso, no ejecutan ops. automática/, sino q informan al trader cdo. una estrat. identifica una oport.. El trader decide si entra o no al mdo. manual/. Es lo q usa Paco. Es útil si el trader prefiere mantener ctrl. sobre las decisiones clave, pero se beneficia del anál. rápido de los EAs.
2. **EAs Automatizados:** Diseñados para ejecutar ops. en el mdo. sin intervención manual. Analizan datos del mdo., identifican señales, y abren/cierran poss. de acuerdo con las reglas programadas (como niveles de entr., SL, y take profit). Estas reglas se basan en algs. q pueden incluir anál. téc., inds. personalizados, y estrats. predefinidas.
3. **Configuración Híbrida:** Combina las funciones anteriores. P. ej.:
 - Genera una señal y espera la **conf.** del usuario antes de operar.
 - Ejecuta ops. automática/, pero permite al usuario **ajustar** manual/ ciertos **paráms.** en t. real.

Decisión: Aut. o Manual. La elección entre usar un EA completa/ aut. o uno q genere señales depende de:

- **Ctrl.** preferido: Algunos traders prefieren intervenir, especial/ en mdos. volátiles.
- **Configuración** del EA: Muchos EAs incluyen ops. personalizables para alternar entre modos auts. y manuales.

Conclusión:

Un EA puede operar automática/, generar señales, o hacer ambas cosas. Dependerá de cómo lo programes o configures según tu estilo de trading. Antes de usar uno, pruébalo en simulación.

La mayoría de EAs del marketplace (tb en copy trading) son para Forex, pq hay muchos más traders de Forex, los q tienen poco capital y Forex les permite apals. 500:1. En Accs., Futs.... se necesita un capital >. Los jóvenes entran en Forex con 50-100 \$.



Crear un EA:

1. **Ruta** y permisos de almacenamiento del bot: youtu.be/BmNwwJsVN8I?list=PLXInqrGczBbNOA_ugb5hjopBqCJF95oyE&t=699
2. **Instalar Bot:** youtube.com/watch?v=frXrwVZE800&list=PLXInqrGczBbNOA_ugb5hjopBqCJF95oyE&index=33
youtube.com/watch?v=dnMkBXh0k7A&list=PLXInqrGczBbNOA_ugb5hjopBqCJF95oyE&index=47
3. **Optimizar paráms. del EA:** Pestaña inf. Configuración → Optimización (seleccionar lista desplegable para elegir la op.). Permite elegir un rango de un parám. para optimizarlo. Así, podemos optimizar los paráms., uno a uno (el amount, limit offset...). Busca un video q lo explique.



MQL5 (similar a C++) usa un **modelo de ejec. orientado a eventos**: e.v.d. tener un flujo de ejec. lineal, invoca manejadores de eventos (funciones en respuesta a ≠s sucesos q ocurren). **Manejadores de eventos**:

- **OnInit()**
Se llama una sola vez cdo. el programa se inicia (p. ej., al cargar un EA o ind. en un gráfico). Inicializa las variables, se configuran los paráms. y se establecen recursos necesarios para la oper..
- **OnDeinit(const int reason)**
Se ejecuta cdo. el programa se cierra o se elimina del gráfico. Realiza la limpieza, liberando recursos o guardando inf. si es necesario.
- **OnTick()**
Es la función central en un EA y se invoca cada vez q llega un nuevo tick (una actualización de precio). Aquí se coloca la lógica ppal. de trading: anál. de mdo., toma de decisiones, ejec. de órdenes, etc.
- **OnTimer()**
Si se ha configurado un temporizador mediante la función `EventSetTimer()`, esta función se ejecutará a intervalos regulares establecidos por dicho temporizador. Es útil para tareas q deben realizarse de manera periódica, independiente/ de la llegada de ticks.
- **OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)**
Se utiliza para manejar eventos del gráfico, como clics del ratón, cambios en el gráfico, o interacciones del usuario. Esto permite q el programa reaccione dinámica/ a Accs. en la interfaz de usuario.

Flujo de Ejecución:

1. **Inicio** del Programa:
 - Al cargar el EA o el ind., se invoca **OnInit()** para realizar la configuración inicial.
2. **Procesamiento de Eventos**:
 - **Recepción de un Tick**: Cada vez q se actualiza el precio (llegada de un tick), la plat. llama a **OnTick()**, permitiendo evaluar la estrat. de trading.
 - **Temporizador**: Si se ha establecido un temporizador, la función **OnTimer()** se ejecuta en el intervalo especificado, permitiendo realizar tareas programadas.
 - **Eventos de Gráfico**: Los eventos generados por interacciones en el gráfico se procesan a través de **OnChartEvent()**.
 - **Otros Eventos**: Dependiendo del tipo de programa, pueden existir otros manejadores de eventos (p. ej., **OnCalculate()** en inds. personalizados, o **OnTester()** para pruebas en el Strategy Tester).
3. **Cierre** del Programa:
 - Cdo. el EA o el ind. se elimina o se cierra la plat., se invoca **OnDeinit()**, lo q realiza la limpieza necesaria.

Pulsando **F1** (Mac: fn + F1) se abre la **ayuda**, para buscar cómo funciona cada función, sus paráms....



MQL5 es **Multi Símbolo**, gracias a q usa **conurrencia** y **paralelismo**. Aq. está orientado a eventos, maneja múltiples símbolos yopers. de manera concurrente: mientras un EA procesa un tick, otros EAs o inds. pueden estar ejecutándose en paralelo, en difs. gráficos o instrumentos.

¿Puedo crear un EA q trabaje concurrente y en paralelo con varios símbolos (con sus respectivos gráficos), o tengo q duplicar el EA para q trabaje uno con cada gráfico? Es posible crear un único EA q gestione múltiples símbolos de forma concurrente, sin necesidad de duplicar el EA en cada gráfico.

Diseño del EA Multi símbolo:

- **Suscripción a Múltiples Símbolos:** Aq. el EA se adjunta a un gráfico (y, por defecto, su símbolo base es el del gráfico), puedes programar el EA para q consulte y opere sobre otros símbolos. Para ello, puedes usar funciones como `SymbolSelect()`, `SymbolInfoTick()`, `CopyRates()` y otras funciones específicas q te permiten obtener datos (ticks, barras, etc.) de cq. símbolo.
- **Lógica Centralizada:** La lógica del EA puede recorrer una lista de símbolos predefinidos y, en cada tick o en intervalos de t., actualizar la inf. de cada uno de ellos. Esto te permite evaluar conds. de trading, ejecutar órdenes y gestionar poss. en cada instrumento de manera centralizada.
- **Concurrencia** a Nivel de Plat.: Si bien el EA se ejecuta en un solo hilo en el contexto de su gráfico, la arquitectura de MT 5 permite q múltiples EAs se ejecuten en paralelo en ≠s gráficos. Al implementar un EA multisímbolo, te beneficias de la cap. del terminal para gestionar eventos de difs. instrumentos, aq. en el caso de un único EA, la ejec. de la lógica se realizará de forma sec. dentro de sus funciones de evento.

Consideraciones técnicas:

- **Sincronización y Rdmto.:** Al manejar múltiples símbolos, asegúrate de q el procesamiento de datos para cada instrumento sea eficiente. Si la lista de símbolos es extensa o la lógica es compleja, podrías necesitar optimizar el código para evitar demoras q afecten la reactividad del EA en cada tick o evento.
- **Gestión de Datos Asíncrona:** En MQL5 puedes utilizar funciones asíncronas (como `CopyRatesAsync()`) para obtener datos de otros símbolos sin bloquear la ejec. del EA. Esto es útil cdo. trabajas con varios instrumentos y necesitas mantener la fluidez en la toma de decisiones.
- **Aspectos de la Interfaz Gráfica:** Si bien la lógica del EA puede operar con varios símbolos, recuerda q el EA se ejecuta en el gráfico al q está adjunto. Si necesitas elementos gráficos o ventanas específicas para cada símbolo, tendrás q implementar una gestión q permita crear, actualizar y eliminar objetos gráficos según el símbolo q se esté evaluando. Ver pag. sig.



```
// Función q se ejecuta en cada tick
void OnTick()
{
    // Procesa cada símbolo de la lista
    for(int i=0; i<ArraySize(symbols); i++)
    {
        string symbol = symbols[i];
        // Obtén el tick actual del símbolo
        MqlTick tick;
        if(SymbolInfoTick(symbol, tick))
        {
            // Aquí puedes implementar tu lógica de trading para cada símbolo
            Print("Símbolo: ", symbol, " Precio: ", tick.bid);

            // Ej.: Cond. ficticia para abrir una orden
            // if(tu_condición)
            //     trade.Buy(lote, symbol);
        }
    }
}
```



Hay 2 modos:

1. Durante la Ejecución, Paso a Paso (Debugging):

1.1. Configura el EA para Debugging:

- **Dibuja** / manipula objetos **en el gráfico**, como **líneas** y **etiquetas** usando funciones como **ObjectCreate**, **ObjectSetString**, **ObjectMove**, etc.

1.2. Usa la Herramienta de Depuración:

- Abre el **MetaEditor** desde MT5 y abre tu **EA** en el editor.
- Coloca **puntos de interrupción** (puedes poner varios. **F9** para colocar/quitar puntos de interrupción) donde quieres ver cómo se manejan los stops.
- Ejecuta el EA en **modo de prueba** desde el Strategy Tester, seleccionando "Visualización" para ver el gráfico mientras se ejecuta.

```
void OnTick()
{
    // Supongamos q 'stopPrice' es tu variable de SL.
    if(ObjectFind(0, "Stop_Line") < 0)
    {
        ObjectCreate(0, "Stop_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, stopPrice);
    }
    else
    {
        ObjectMove(0, "Stop_Line", 0, TimeCurrent(), stopPrice);
    }
}
```

- Usa **F10** para **avanzar línea a línea** o **F5** para continuar hasta el próximo punto de interrupción.

1.3. Etiqueta Compras y Ventas: Usa **ObjectCreate** con tipo **OBJ_TEXT** o **OBJ_VLINE** con texto adjunto.



2. Después de la Ejecución Completa:

- 2.1. **Guardar Results.**: Tu EA debe guardar inf. sobre cada oper. en un archivo o en el propio gráfico durante la ejec.. Esto incluye el precio de SL. para cada oper..
- 2.2. **Visualización** Posterior: Después de q el EA haya terminado de ejecutar, puedes usar un script separado o modificar el EA para que, una vez finalizado, dibuje en retrospectiva todas las líneas de SL. y etiquetas de las oper.:
 - Este script revisaría los datos guardados y dibujaría cada línea de SL. y etiqueta en los puntos correspondientes del gráfico.
 - Ej. de código para dibujar una línea después de la ejec.:

```
void drawStopsAfterExecution()
{
    for(int i = 0; i < tradesTotal; i++)
    {
        string name = "Stop_Line_" + IntegerToString(i);
        double stopPrice = getStopPriceFromTrade(i); // Función hipotética para obtener stop
        datetime tradeTime = getTradeTimeFromTrade(i); // Función hipotética para obtener t.

        ObjectCreate(0, name, OBJ_HLINE, 0, tradeTime, stopPrice);
        ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TOOLTIP, "Stop Loss"); // Opcional: tooltip

        // Dibujar etiqueta de compra/venta
        string labelName = "Trade_" + IntegerToString(i);
        ObjectCreate(0, labelName, OBJ_TEXT, 0, tradeTime, getTradePriceFromTrade(i));
        ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_TEXT, getTradeTypeFromTrade(i) == OP_BUY ? "BUY" : "SELL");
    }
}
```

Los objetos gráficos en MT5 se eliminan cada vez q cierras el gráfico o reinicias MT5, a - q los hagas persistentes con OBJPROP_TIMEFRAMES.

Actualizar compilación: Pulsando el botón “Empezar” en la esq. inf. derecha de MT5, parece q se ejecutaba el ejecutable antiguo del EA. Cdo. pulsé en el botón “play” Historial” del editor del código, sí ejecutó bien el EA e hizo oper.. A partir de ahí, al pulsar el botón “Empezar” en la esq. inf. derecha de MT5, sí continuó realizando oper.. Por tanto, parece q hasta q no pulsas en editor de código “play” Historial”, no se compila y no se actualiza en el gráfico de MT5.

7.4.2.2 ANAL. TÉC. → PLATS. → MT. 5 → EA → Strategy Tester



MetaTrader 5

Aq. MT5 permite ver un gráfico en t. real (en cuenta demo o real), Strategy Tester (Probador de Estrats.) **permite:**

1. **Backtesting en datos históricos.** Ahorro de t., e.v.d. esperar meses monitorizando tu estrat. en un gráfico en t. real.
2. **Optimización automática:** Permite **probar difs. paráms.** de tu EA (p. ej., los de entr. q defines: TakeProfit, SL, Periodos, etc.) para > ganancia, < drawdown...
3. **Visualización de órdenes,** en un gráfico, q el EA habría ejecutado en cada tick. Así, puedes depurar (debug) y ver la lógica de compra/venta con + detalle.
4. **Entorno de pruebas** sin riesgo: Sin capital real durante el backtest. Esto tb. lo puedes hacer en simulación en t. real, pero no necesitas cambiar a una cuenta de simulación.

En el strategy tester las entr. se representan con una flecha azul y las sals. con una roja. Cada entr.-sal. está conectada por una fina línea punteada (tanto en opers en largo como en corto)

Hay **2 Strategy Tester**: uno en la ventana ppal. de MT5, abajo; y otro cdo. pulsas en el MetaEditor, en Iniciar depuración con datos históricos (ventana Wine). Este 2º es solo para monitorizar la depuración de código y no muestra las órdenes print en su Diario. El 1º sí muestra los mensajes print en la pestaña Expertos (de la ventana Caja de Herramientas, no en la del Probador de Estrats.). **¿El 2º es solo para datos en t. real o vale tb. para datos históricos?**

El 1º vale tb. para datos históricos: En la pestaña Configuración del Probador de Estrats., define el intervalo de fs. y demás paráms.. Al pulsar el botón Empezar de este probador de estrats., lo ejecutas en datos históricos. Se muestran las entr. y sals. en el gráfico ppal. de MT5 (con datos históricos).

¿Cómo cambio el gráfico ppal. entre el test de datos históricos y la realidad actual? Al pulsar en Empezar, cdo. acaba la ejec., se crea una pestaña adicional en el gráfico ppal. con la Acc. y el marco temporal definidos en la configuración (pestaña inf.), donde puedes monitorizar las entr. y sals.. En cada nueva ejec., se crea una pestaña adicional en el gráfico ppal..

Incidencia: no hacía la compra inicial pq al usar Strategy Tester en t. real (demo), ya había una compra hecha anterior. Chequea en la pestaña Opers. si existe alguna abierta. Si hay alguna, tienes q cerrar esa pos. para q la estrat. haga la 1ª compra y se ejecute.

Muy buen video: youtube.com/watch?v=7GfG-qvDwH8

Descargar datos de un símbolo e importarlos: youtube.com/watch?v=-z7_VEB5-Mk

7.4.3 ANAL. TÉC. → PLATS. → MultiChart

1. Es como MT5, **multiactivo**, pero tiene **integración nativa con IBkr**.
2. Es una plat. profesional. Te permite tener **datos de un broker y operar en otro**. Permite coger los datos de TradeStation para ETFs y operar en **IBkr**, ya q **TradeStation** tiene datos de mejor cal..
[youtube.com/watch?v=Y5C21ULv0A&list=PLv20ZMDREysFzG8aIKuPS5clnL1uPw4&index=29](https://www.youtube.com/watch?v=Y5C21ULv0A&list=PLv20ZMDREysFzG8aIKuPS5clnL1uPw4&index=29)

Reglas de Operativa

1. **SL**, siempre y **Take Profit**, depende de la estrat.. En unas cerramos manual/ y en otras automática/. Si se te olvida poner SL, y el precio baja, vende ya!!!
2. Antes de hacer cq. oper. debes saber cuál es el **punto exacto** en el q quieres **entrar** y cuáles los **puntos posibles de sal.**. Desarrollar esto (en cursos avanzados)

Fases (Sist. **Pentode** de Jaime Juez):

1. **Dir.** del precio:
 - Solo pos. **larga** o
 - Solo pos. **corta** (nunca hacer ambas a la vez)
2. **Impulso** del **precio**:
 - **Retroceso** o
 - **Cambio de tend.**
3. **Impulso** del **precio**: Zonas de **liquidez** (en ellas rebota el precio, es donde se liquidan poss. y se realizan + transacs.). El precio se mueve por liquidez (que se basa en equilibrar la oferta y demanda). Encontrar dónde están los líms., las zonas de rebote.
 - **Zona oferta**
 - **Zona demanda**
4. Selección de **estrat.**:
 - **Puntos de entr.**
 - **Puntos de sal.**
 - **Claves fase 4:**
 - **Elección estrat.** /s según tu estilo:
 - Scalping
 - Daytrading
 - Swing Trading
 - Manuales
 - Automáticas
5. Gestión del **riesgo**:
 - Traders **principiantes**: no hacen gestión del riesgo
 - Traders nivel **intermedio**: creen q es poner el SL. al 1 % y gestionar las emociones (los bots no tienen emociones y fallan)
 - Traders **rentables**: tener en cuenta todas las **estadísticas**.
 - **Estadísticas clave**
 - Cuadrante de toma de decisiones



7.6

TIPOS de TRADING

7.6 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING - Radiografía

- **Trading vs L/p:**
 - 70-80 % de las oper. (y del vol.) del NASDAQ, y de la bolsa en gral., son de **alta frec.** (traders, fondos de cob., y algs. de alta frec. (HFT)) y c/p;
 - mientras q el 20-30 % es a **l/p** (inversores institucionales y minoristas).
 - 80-90 % de los daytraders minoristas en Accs. pierden dinero a l/p.
- **Trading Algorítmico vs Manual:** 60-75 % algorítmico (no implica IA) vs 25-40 % manual. Mío: entonces, la clave está en una IA con red neuronal, q en el fut. abarcará el > %.
- **Vol. de neg. Grandes Cuentas o fondos institucionales** (de pensiones, inv., bancos) vs **Minoristas:** 70-85 % vs 15-30 %. Entonces, gran parte de las grandes cuentas usan trading algorítmico y operan en c/p.
- **Trading Forex vs Accs. y Otros:**
 - **Forex:** 70 % o + del vol. global.
 - **Accs.:** entre 20-25 %.
 - **Otros acts.** (materias primas, criptomonedas): el restante 5-10 %.
- **Trading Accs., ETFs, Ops., Futs.:** (EEUU y Canadá, en \$ no en contratos)
 - **Accs.:** ~40-50%. 10-15% retail vs 85-90% institucional. 60-70 % retail pierde dinero por desventaja frente a mayoristas con algs., por trading emocional (compra en picos y vende en pánicos), falta de diversificación. de exp., no SL., y movs. institucionales.
 - **Ops.:** ~25-30% (fuerte en retail, índices y single stocks). 40-45% retail vs 55-60% institucional para cobs. complejas (índices, Futs.) y estrats. algorítmicas. El % de retail es > q el de Accs. pq permiten > "apal." y tienen gran accesibilidad (foros y plats.). 85-95 % retail pierde dinero pq sobrepaga primas por volat. y estrats. arriesgadas (ops. son complejas y hacen apuestas especulativas).
 - **ETFs:** ~15-20% (crecimiento en índices, < liquidez q Futs. pq hay + tickers de ETFs q de Futs. [concentración en NQ, ES]). 20-30% retail vs 70-80% institucional. 50-60 % retail pierde dinero pq compra en caídas, pero no sale a t..
 - **Futs.:** ~5-10% (alto vol. de contratos, < valor por apal.). 5-10% retail (limitado por complejidad y márgenes altos, centrado en E-mini) vs 90-95% institucional. 80-90 % retail pierde dinero por falta de exp., alto apal., no SL. y movs. institucionales.

Tipo de activo	% del trading total	% retail	% institucional	% retail q pierde	Ppales. causas de pérds. retail
Accs.	40–50 %	10–15 %	85–90 %	60–70 %	Falta de exp. y diversificación, trading emocional, sin SL., desventaja frente a algs.
Ops.	25–30 %	40–45 %	55–60 %	85–95 %	Sobrepago de primas, estrats. especulativas, alta complejidad, apal. excesivo
ETFs	15–20 %	20–30 %	70–80 %	50–60 %	Compra en caídas sin estrat. de sal.
Futs.	5–10 %	5–10 %	90–95 %	80–90 %	Falta de experiencia, apal. alto, sin SL., movs. institucionales

7.6 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Escalabilidad

- **Daytrading y Swingtrading:** Limitado a capitales pños. y medianos. Usado por minoristas y algunos fondos (hedge fondos, HFT) q usan algs. y acceso privilegiado (colocación en exchanges, datos rápidos). Ej: Citadel, Renaissance Technologies (30-40% retornos anuales, HFT).
 - **HFT** requiere tecnología costosa (10-100M\$ en infraestructura).
- **Value Investment o I/p:** Preferido por grandes fondos.
- Hay **limitaciones de margen y cant.** para grandes poss..
- Si la liquidez de **Ops. sobre índices** es la > de todos los instrumentos, 50-100 B\$, ¿pq el lím. no viable no es > q el de los Futs. estándar? Pq la liquidez se fragmenta entre múltiples strikes y vtos., limitando la profundidad por contrato. Los Futs. estándar, con un mdo. + concentrado, < comisiones, y > profundidad, soportan volúmenes >.
- Es imp. q la **prima** sea **min.**, pq maximiza la rentab., ↓ el riesgo, y si usas trailing stop limit permite hacer + ops. Si la cob. con **puts** tb es < no te quedas fuera

Tipo de activo	Nocional Nasdaq 100	Rango Ópt.	Lím. (No Viable)	Razones de Rentab. en Rango Ópt.	Razones de No Viabilidad en Lím. Sup.
Accs. (Top 10)		10–20M \$	100-200M \$	Liquidez: Alta (~\$12.5B AAPL, ~\$36B NVDA diario) Slippage: ~0,03% Vol.: ~15-400M Accs. diarias (ej., NVDA ~300M, TSLA ~80M) Costos: Comisiones bajas (IBKR ~\$0.005/Acc.), spreads ~\$0.01-\$0.03	Slippage: 0.1-0.5% en \$100M (800.000 Accs. NVDA → 100-500K \$) Profundidad: Supera libro (100-500K Accs./nivel) Competencia: HFT (~60-70% vol. Nasdaq) domina Riesgo: Caída 5% pierde ~\$-510M \$, GAFs (VIX > 25)
ETFs (SPY, QQQ, TQQQ, IBIT)	QQQ: 480 \$	10–20M \$	200-500M \$	Liquidez: Muy alta (27-33B\$ SPY, 3-33B\$ QQQ). Slippage: ~0.01-0.03% (10-50MS: SPY 0.01-0.05\$, QQQ 0.05-0.15\$) Vol.: 26-190M Accs. diarias (SPY 45.9-190M, QQQ 26-65M) Costos: Comisiones ~\$0.005/Acc., expense ratios bajos (SPY 0,0945%, QQQ 0.2%)	Slippage: 0.2-0.5% Profundidad: Supera libro (1-5M Accs./nivel) Competencia: Institucionales (70-80% vol. ETFs) usan HFT Riesgo: Caída 5% pierde ~10-25M \$, amplificado en TQQQ (15%)
Cripto (MBT K25, MET K25)		10K-1M \$	10M \$	Liquidez: Media (143MS MBT, 2.3MS MET). Slippage: ~ 0.1-0.3% (10.000-1MS, MBT 25-50\$ spread , ~0.25-0.5%) Apalancamiento: 10-20x (margen 500-5K\$) Costos: Comisiones bajas (5-10\$/contrato)	Slippage: 0.5% en \$10M (1.050 contratos MBT, \$50K) Profundidad: Baja (15.000 contratos MBT) Competencia: Institucionales (~90-95% BTC) Riesgo: Volat. diaria ~3-6%, GAFs (VIX > 25)
Futs. E-Mini (NQ, ES, BTC K25, ETH K25)	NQ: 420 KS	10-50M \$	200-500M \$	Liquidez: Muy alta (100-200BS ES, 40-50BS nocional diario NQ, 47.7BS BTC) Slippage: ~ 0.01-0.03% (10-50MS). La liquidez y slippage es mejor o = q en ETFs Apalancamiento: 10-20x (margen 20KS NQ) Costos: Comisiones bajas (IBKR 5-10\$/contrato)	Slippage: 0.2-0.5% Profundidad: Supera libro (1.000-5.000 contratos/nivel) Competencia: Institucionales (~90-95%) usan HFT Riesgo: Caída 5% pierde ~\$2.5M
Futs. Micro (MNQ, MES)	MNQ: 42 KS	1–10M \$	50–100M \$	Liquidez: Alta (20-30B/MES, 10-20B nocional diario/MNQ) Slippage: ~0.01-0.05% (1-10M, 0.05-0.25\$ por contrato) Apalancamiento: 10-20x (margen ~2K \$ /MNQ) Costos: Comisiones bajas (IBKR ~0.2\$/contrato, 2.50 para 10 contratos) Vol.: ~1-5M contratos diarios.	Slippage: 0.3-0.7% en 50M (12.000 contratos/MNQ, 36-84K) Profundidad: Limita libro (500-2.000 contratos/nivel) Competencia: Institucionales (~80-90%) y HFT Riesgo: Caída 5% pierde ~0.25-0.5M \$
Ops. sobre Índices (SPX, NDX)	NDX: 2.14 MS	10-50M \$	100-200M \$	Liquidez: Muy alta (50-100BS diario SPX, 20-30BS NDX) Slippage: ~0.01-0.05% (10-\$50MS, Spread ~0.5-2\$/contrato 0.002-0.005%) Apalancamiento: Delta ~0.6 amplifica retornos Costos: Comisiones ~\$1/contrato, primas (SPX 20-40K/contrato) las <es primas en: % 0,8-1,8%	Slippage: 0.3-0.5% en 100 MS (2.500 contratos SPX, 300-500K) Profundidad: Impacto en libro (0.1-0.3% vol.) Competencia: Institucionales (~60-70%) dominan Riesgo: Pérd. de primas en vtos., volat. alta (VIX > 30)
Ops. sobre ETFs (QQQ, SPY)	s. QQQ: 480 KS	5-20M \$	100-200M \$	Liquidez: Muy alta (50-100BS SPY, 25-35BS diario QQQ) Slippage: ~0.01-0.05% (5-\$20MS, QQQ ~1-3\$ spread , ~0.03-0.1%) Apalancamiento: Delta ~0.6 amplifica retornos. Entrega física Costos: Comisiones ~\$1/contrato, primas accesibles (ej, QQQ 400-800/contrato)	Slippage: 0.3-0.5% en 100 MS (2.500 contratos QQQ, 300-500K) Profundidad: Impacto en libro (0.1-0.2% vol.) Competencia: Institucionales (~55-60%) dominan Riesgo: Pérd. de primas en vtos., ejec. física
Ops. s. Futs. E-Mini (NQ, ES)	s. NQ: 420 KS	10-50M \$	200-500M \$	Liquidez: Muy alta (100-200BS /ES, 40-50BS diario /NQ) Slippage: ~0.01-0.05% (10-\$50MS, spread 0,005-0,012 % [2-5 \$/contrato NQ]) Apalancamiento: Delta ~0.6 amplifica retornos. Entrega de Fut. E-mini Costos: Comisiones ~\$125/contrato, primas moderadas (ej, NQ 4.2-8.4KS por contrato ATM) Vol. 1-5 M contratos diarios suby. (/NQ, /ES)	Slippage: 0.2-0.5% en 200-500 MS (10.000 contratos NQ) Profundidad: Impacta libro (1.000-5.000 contratos/nivel) Competencia: Institucionales (~90-95%) con HFT dominan Riesgo: Pérd. de primas en vtos., entrega de Fut. volat. alta (VIX > 30)
Ops. s. Futs. Micro (MNQ, MES)	s. MNQ: 42 KS	1-10M \$	50-100M \$	Liquidez: Alta (10-20BS /MES, 5-10BS diario /MNQ) Slippage: ~0.02-0.07% (1-\$10MS, spread 0,1-0,3 \$/contrato) Apalancamiento: Delta ~0.6 amplifica retornos. Entrega de Fut. Micro E-mini Costos: Comisiones ~\$1/contrato, primas bajas (ej, /MNQ 315 por contrato)	Slippage: 0.4-0.7% en 50 MS (15.000 contratos /MNQ, 200-350KS) Profundidad: Limita libro (500-1.000 contratos/nivel) Competencia: Institucionales (~50-60%) y minoristas Riesgo: Pérd. de primas en vtos., entrega de Fut.

7.6 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Comisiones ETFs, Futs., Futs. Mini, Ops.

- 1 solo contrato de Futs. (/NQ 420K\$) o de Ops. no genera **órdenes parciales**, como sí sucede con nocionales grandes en las Accs./ETFs cdo. la contraparte son varios traders.

Costes Adicionales (IBkr actúa como intermediario y traslada este coste al clte.):

- Bursátil**: de la bolsa donde se negocia el instrumento (**CME Group** para los Futs.).
- Normativo**: de entidades reguladoras del mdo., como la **National Futures Association (NFA)** en EE. UU. para Futs..
- Compensación**: La cámara de compensación (en este caso, **CME Clearing** para /NQ y /MNQ). Sin embargo, en este caso, IBKR indica q no se aplica un coste adicional explícito. Las cámaras de compensación garantizan la liquidación de las oper., actuando como contraparte para ambas partes (comprador y vendedor) y reduciendo el riesgo de incumplimiento. En algunos casos, como con /NQ y /MNQ, IBKR incluye este coste en la tarifa bursátil o no lo traslada directa/ al clte.. Las cámaras de compensación exigen depósitos a los brokers.
- OR**: (**Options Regulatory Fee**): Entidades reguladoras de Ops. en EE. UU., como la **Options Clearing Corporation (OCC)** o bolsas específicas (ej. CBOE, AMEX). Financia la supervisión regulatoria del mdo. de Ops., incluyendo auditorías, cumplimiento normativo y protección contra prácticas fraudulentas.
- Transacción** (venta, enrutado directo): La bolsa donde se ejecuta la orden (ej. CBOE, AMEX) cdo. IBKR enruta la orden directa/ a esa bolsa e.v.d. usar SmartRouting. IBKR traslada este coste al clte.. Las bolsas cobran tarifas adicionales por órdenes enviadas directa/ a sus libros de órdenes, e.v.d. optimizar la ejec. a través del sist. SmartRouting de IBKR, q busca el mejor precio entre múltiples bolsas. Esta tarifa se aplica solo en ventas de Ops. con enrutado directo, ya q las bolsas incentivan la liquidez de compra, pero penalizan ciertas ventas directas.
- Diferencial de primas**: La dif. entre la prima pagada al comprar (~1,5 % en QQQ → 7,8 \$ por contrato) y la venta al vender (ambas **ATM**). Si el suby. no se mueve (ya q afecta a la prima), la merma en la prima (por decaimiento temporal [theta] + spread bid-ask, en swing trading [2 semanas] es de ~0,65 \$ (~8,4 % del 1,5 %). Por tanto, el diferencial de primas es de ~0,65 \$ por contrato. La merma en la prima, si el suby. ↑, se ↓ (no se aumenta), además de q la prima gana valor al venderla (al valer + el suby.).

Tipo de activo	Oper. con nocional 420 KS	Comisión IBkr \$	Costes Adicionales \$	Coste Total \$	% del Nocional	Notas
ETFs (QQQ)	~1.050 Accs. QQQ a 400 \$/Acc.	0,0035 \$/Acc. × 1.050 = 3,675 \$	FINRA : 0,000035 \$/Acc. (ventas) × 1.050 = 0,03675 \$ SEC : ~0,03 \$ (ventas)	3,74 \$ (compra) 3,81 \$ (venta)	0,00089% (compra) 0,00091% (venta)	Costes regulatorios mín. en ventas SmartRouting optimiza ejec.
Futs. (/NQ)	1 contrato /NQ	0,25 \$/contrato	Bursátil : 1,38 \$ Normativo : 0,02 \$ Compensación : 0 \$	1,65 \$ (apertura) 1,65 \$ (cierre)	0,00039% (1,65 / 420K) 0,00039% (1,65 / 420K)	Coste bajo, pero alta exposición por contrato
Futs. Mini (/MNQ)	10 contratos /MNQ	0,25 \$/contrato × 10 = 2,50 \$	Bursátil : 0,138 \$/contrato × 10 = 1,38 \$ Normativo : 0,02 \$/contrato × 10 = 0,20 \$ Compensación : 0 \$	4,08 \$ (apertura) 4,08 \$ (cierre)	0,00097% (4,08 / 420K) 0,00097% (4,08 / 420K)	E-micro: 1/10 del nocional de /NQ. Costes proporcional/ + altos por contrato
Ops. (QQQ)	10 contratos QQQ (100 Accs./contrato)	0,15 \$/contrato × 10 = 1,50 \$	ORF : ~0,03 \$/contrato × 10 = 0,30 \$ Transacción (venta, enrutado directo): 1 \$/contrato × 10 = 10 \$ (solo venta) Dif. Primas : 0,65 \$ por contrato (6,5 \$)	1,80 \$ (compra) 11,80 \$ (venta) 6,5 \$ (dif. prima) Total: 20,1 \$	0,00479% (20,1 / 420K)	Sin costes por ejercicio/asignación. Ventas con enrutado directo son - eficientes

Forex vs Accs.

¿Por qué se realiza + trading en Forex? Por sus **ventajas**:

1. **Vol. y Liquidez** : Forex es el mdo. financiero + grande del mundo, con un **vol.** diario promedio sup. a los **\$7 billones**, mucho > q el de Accs., lo q dificulta la manipulación del mdo.. La alta **liquidez** hace + fácil entrar y salir sin mover el precio.
2. **Accesibilidad**: Forex opera las **24/5**, permitiendo operar en cq. momento sin las limitaciones de horarios de las bolsas de vals.. Menos GAPS.
3. < **barreras de entr.** a traders con bajo capital: Los brokers de Forex ofrecen cuentas con depósitos iniciales bajos y alto **apal.** (**1:500, 1:30** en UE vs **1:6** en UE).
4. > **Rentab.**: Por el > apal.. Sobre todo con bajo capital (las Accs. son + caras con bajo apal.).
5. **Simplicidad**: Se compra una moneda y se vende otra, lo q simplifica la operativa. Hay un nº limitado de pares de divisas en comparación con los mdos. de Accs. donde hay miles de Accs. a analizar y el corto es + complicado.
6. **Costes <es**: Los diferenciales (spreads) en Forex suelen ser + bajos q las comisiones de trading en Accs..
7. Alta **volat.** en pares de divisas exóticas: + para traders q buscan movs. rápidos. Ideal par **scalping** o **day trading**.

Inconvenientes (ventajas del trading de Accs.):

1. > **Diversificación**: En sectores y geografías.
2. **Crecimiento** a l/p + **Dividendos**: Las Accs. se revalorizan a l/p, según el desempeño de la empresa.
3. < **Riesgo**: Al usar < apal.. El 70-90 % de traders minoristas en Forex pierden dinero.
4. Para **trader no experimentados** es fácil y con < riesgo: Buen equilibrio entre riesgo y retorno. Forex requiere > experiencia con estrats. bien diseñadas para manejar alta volat. y apal..

7.6.1 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Day Trading o Trading Intradía

Las oper. se **abren y cierran en el mismo día**.

- Pueden durar desde unos pocos **mins.** hasta varias hs..
- Se **cierran** todas las poss. **al final del día** para evitar el GAP. Sin riesgo nocturno.
- **Alta frec.** (múltiples oper. al día).
- Usa anál. **téc.** y, normal/, **apal.**
- Debido al apal., las **ganancias** pueden ser **altas**, pero las **pérds.** tb.
- Usa acts. con **alta volat.** y **liquidez** (Accs., divisas, Futs. y criptos).

Estrats. comunes:

1. **Scalping:** realizar **muchas oper. rápidas** para obtener pñas. ganancias por oper..
2. **Breakout Trading:** comprar o vender cdo. el precio rompe un nivel de **sop.** o **resist.**. Buscan capturar la volat. q sigue a estos breakouts y pueden mantener poss. durante un corto periodo dentro del mismo día.
3. **Momentum Trading:** aprovechar **tends.** fuertes y rápidas en el mdo.. Compra al inicio y vende en la reversión.

¿**Se pueden mezclar**? Sí, un trader puede utilizar el scalping en un mdo. lateral (sin tend. clara), el breakout trading cdo. se esperan movs.

significativos, y el momentum trading cdo. se detectan tends. fuertes.

Scalping

Es una estrat. de **trading de alta frec.** q implica realizar **múltiples oper. en un corto período** de t. para obtener **pñas. ganancias** en cada oper. Se usa en **mdo. lateral, alcista o bajista**. Una ventaja vs swing trading y trading a l/p es q funciona en mdo. bajista y lateral.

Característica:

- **Alta Frec. de Oper.:** gran nº de oper. al día, a veces cientos, buscando obtener pñas. ganancias por oper..
- **Oper. a C/P:** suelen durar desde **pocos segs. hasta unos mins.** Rara vez se mantienen poss. abiertas durante + t..
- **Pñas. Ganancias por Oper.:** que, sumadas a lo largo del día, producen un Bº significativo.
- Alta **Concentración** y atención a los detalles, ya q las decisiones deben tomarse rápida/ en función de pños. movs. del mdo..
- **Bajo Apalancamiento:** aq. algunos scalpers pueden utilizar apal., muchos prefieren operar con bajo apal. para minimizar el riesgo, dado el gran nº de oper. realizadas.
- **< exposición al mdo.:** las oper. a c/p ↓n la exposición al riesgo de movs. adversos del mdo..
- **¿En qué se dif.** del breakout y momentum trading? Scalping se distingue por su enfoque en oper. rápidas y frecuentes, mientras q breakout trading y momentum trading buscan capturar movs. + significativos y aprovechar tends. o rupturasimps. en el mdo..

Herramientas y Técnicas Utilizadas en el Scalping

- **Gráficos de Ts. Reducidos:** los scalpers utilizan gráficos de 1, 5, o 15 mins..
- **Inds. Técs.:** como medias móviles, bandas de Bollinger, y osciladores (como el RSI) para identificar puntos de entr. y sal..

Swing Trading

Es a m/p: intermedio **entre day trading y trading a l/p**. Busca capturar movs. o “**swings**” (oscilaciones) en el mdo. q ocurren a lo largo de varios días a semanas. Opera en las **tends. <es**.

- **No se cierran** las poss. **al final del día**. Abiertas durante **semanas**. ¿**Cómo gestionar el GAP?** Invirtiendo en acts. q cotizan las 24h (de L a V): Índices (a través de CFDs), Divisas y Materias primas. IBkr opera Accs. 24/5.
- **Alta frec.** (múltiples oper. al día). Las oper. suelen durar de 2 días a semanas.
- **< estrés** q day trading y > flexibilidad en gestión del t.: requiere - intensidad y t. cte., ya q **no necesita monitorizar las poss. todo el día**.
- Se prefieren acts. con **alta volatil.** y **liquidez** (Accs., divisas, Futs. y criptos).

Estrats.:

1. **Trend Trading** (Trading de **Tends. - l/p**): Identificar y seguir la dir. gral. del mdo.. Oper. duran **meses**.
2. **Trading de Reversiones** o **Contratend.**: Buscar puntos donde se espera q una tend. cambie de dir.. Se usa **Bollinger**.
3. **Trading de Rango** u **Horizontal**: Operar dentro de un rango específico de precios, comprando en el sop. y vendiendo en la resist.. Útil en mdos. laterales: no hay una tend. clara a l/p.

Qué necesitas:

- Gráficos días/hs.
- EMA30
- Parabólico SAR

Operativa:

- **Entramos cortos o largos según** lo q nos diga la **EMA30**.
- Habrá momentos q nos mantendremos al margen.

Compras:

- **Conds.:**
 - Precio > EMA30
 - P. SAR < precio
- **SL. dinámico.** Lo movemos diaria/ **según** nos indique el **P. SAR**
 - Punto de entr. el de máx. riesgo, SL. en P. SAR.
 - Cada día reducimos el SL. adonde nos indique P. SAR
- **Sal.:** siempre por SL. (ilimitamos el Bº)

Ventas:

- **Conds.:**
 - Precio < EMA30
 - P. SAR > precio
- **SL. dinámico.**
 - Punto de entr. el de máx. riesgo, SL. en P. SAR.
 - Cada día reducimos el SL. adonde nos indique P. SAR
- **Sal.:** siempre por SL. (ilimitamos el Bº)

Swing Trading

Pasos:

1 Identificar:

- Tend. **Principal**: Gráfico de D1
- Tend. **2ªaria**. Revierte a la ppal., pero va oscilando: Gráfico de 4h
- Tend. **<**. Va oscilando. Gráfico de 1h

Hay q operar a favor de la tend. ppal. e = a la <. Ya q en la contratend. es + difícil acertar (al - los 2 primeros años de experiencia).

2 Inds.:

- **NB Red de Medias** (es de MT. 4 - en el video da el link al final para descargarlo). Identifica la tend. <. Configuración (en el ej del video del título):
 - **Periodo** de **media móvil**: 50
 - **Periodo** de **media móvil 2**: 150
 - **Método** de media móvil: Medias ponderadas (Linear Weighted)
 - Precio utilizado para la **media**: Precio de cierre (Close price)

3 La dir. de las medias **marcará la tend.** del activo.

- Color **rojo**: tend. bajista
- Color **verde**: tend. alcista.

Swing Trading y Divergencias

En **Swing Trading** interesa:

- dentro de una **tend. alcista ppal**, identificar **divergencias alcistas**
- y dentro de una **tend. bajista ppal**, identificar **divergencias bajistas**

Esto es así pq en las divergencias en contra de la tend. ppal. se falla mucho más.

Nota (mía): No es buena idea hacer Swing trading en los 10 vals. del top Nasdaq 100, concentrando en ellos el 100 % del capital (un 10 %) en cada uno. Ya q si me equivoco en la dir. de la tend. <, lo + probable es q me equivoque en todas las Accs., ya q al estar influidas por el NASDAQ, la tend. de ellas suele ser, casi siempre, la misma del NASDAQ 100. Luego, debo definir una diversificación de modo q mi **cartera de Swing trading sea heterogénea** (que no estén en los mismos índices o sectores). Por ej.: un par de divisas (Forex), una cripto (Btc o Eth), una Acc. del NDX, otra del SP500 (que no esté en el NDX)...

Pero, por otra parte, el top 10 del NDX es lo q + rentab. tiene en mdo. alcista, y a la vez buena volat. (bajadas), por tanto es donde + se gana (en las subidas y en las bajadas), siendo, además, empresas grandes q no van a quebrar. Las criptos sí tienen volat. (ahí puedo diversificar en un ETF de ETH).

7.6.2.1 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SWING TRADING → Trend Trading L/p o tendencial

Permite ganar dinero en **mdos. laterales** (cdo. no son direccionales), usando tácticas **contratendenciales**.

- El precio solo está en **tend.** el 20-30 %.
- Son ops. + cortas. Se **cierran** todas las poss. **al final del día** para evitar el GAP. Sin riesgo nocturno.
- Se usan **Bandas** de **Bollinger**.

Estrat.:

- **Compra:** cdo. el precio toca **Bollinger inf.**
 - **Punto de entr.:** máx. de la vela.
 - **SL.:** mín. de la vela.
 - **Take Profit:** dinámico, en función de Bollinger sup..
- **Venta:** cdo. el precio toca **Bollinger sup.**
 - **Punto de entr.:** mín. de la vela.
 - **SL.:** máx. de la vela.
 - **Take Profit:** dinámico, en función de Bollinger inf..

7.6.2.2 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SWING TRADING → Trading de Reversiones o Contratend.

Patrones Chartistas:

- **doble techo/suelo**
- **niveles de sop. y resist.**
- inds. de sobrecompra/sobreventa (como el **RSI** o el **MACD**),
- y **líneas de tend.**

Inds. Técs.:

- **RSI.**
- **MACD.**
- **Bandas de Bollinger.**

Conf. de Reversión: rotura de una línea de tend., cruce de medias móviles, breakouts de sop. o resist. clave.

Comprar: Cdo. precio toca **Bollinger inf.**

- Punto de **Entr.**: Máx. de la vela
- **SL**: Mín. de la vela
- **Take Profit**: Dinámico, en función de Bollinger sup..

Vender: Cdo. precio toca **Bollinger sup.**

- Punto de **Entr.**: Mín. de la vela
- **SL**: Máx. de la vela
- **Take Profit**: Dinámico, en función de Bollinger inf..

Gestión de Riesgo: **Rel. Riesgo/Bº**: se busca q el Bº sea significativa/ > al riesgo.

7.6.2.3 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SWING TRADING → Trading de Rango y Horizontal

Se usan el Swing trading y Day trading.

Trading de Rango: Se enfoca en identificar niveles clave de sop. (mín.) y resist. (max.) dentro de ese rango. Comprar cdo. el precio se acerca al sop. y vender cdo. se acerca a la resist., esperando q el precio siga rebotando entre estos niveles.

Trading Horizontal: Similar al de rango, pero aquí el precio oscila dentro de un rango muy estrecho, lo q refleja indecisión en el mdo.. La estrat. es aprovechar las pñas. fluctuaciones dentro de esta zona para obtener Bºs.

Inds.:

- **Bandas de Bollinger:** Miden la volat. del mdo.. Cdo. las bandas se estrechan, indican un rango definido, y cdo. se expanden, sugieren una posible ruptura del rango.
- **RSI:** Evalúa si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Durante un rango, el RSI oscila entre 30 (sobreventa) y 70 (sobrecompra), indicando potenciales puntos de reversión.
- Oscilador **Estocástico:** Similar al RSI; mide el momentum y puede ser útil para detectar puntos de reversión dentro de un rango horizontal.

Cómo Operar en Rangos y Horizontales

- **Trading de Rango:**
 - **Comprar** cerca del sop. (parte inf. del rango) y **vender** cerca de la resist. (parte sup. del rango).
 - Las **órdenes de compra** se colocan cdo. el precio se aproxima al sop. y las de venta al acercarse a la resist..
 - Se usan **SL** ajustados fuera del rango para limitar pérds. en caso de una ruptura.
- **Trading Horizontal:**
 - Similar al trading de rango, pero se enfoca en mdos. con poca volat. y sin una tend. direccional clara.
 - El operador se enfoca en pñas. movs. de precios, aprovechando las oscilaciones repetidas dentro de un nivel horizontal.
 - Aquí, los osciladores como el RSI o el Estocástico son funds. para identificar cambios de dir..

7.6.2.4 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SWING TRADING → **Estrat. de Swing Trading para el Top 10 del Nasdaq 100**

1. Selección de Accs.

- a. **Criterio:** Seleccionar las 10 Accs. con mejor rdmt. del Nasdaq 100 basado en capitalización de mdo. y rdmt. anual.
- b. **Herramientas:** Usa anál. téc. avanzado y fund. para identificar las mejores oports. de inv..

2. Anál. Téc.

- a. **Inds.** Clave: Utilizar el RSI (Relative Strength Index) para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, junto con las medias móviles (MA) de 50 y 200 días para detectar tends..
- b. **Patrones:** Buscar patrones de velas japonesas, como el "doble suelo" o "doble techo", para anticipar posibles cambios de tend..

3. Planificación de **Opers.**

- a. **Entr.:** Identificar puntos de entr. en sop. clave o en un retroceso hacia la MA de 50 días, utilizando confirmaciones de vol..
- b. **Sal.:** Planificar sals. basadas en niveles de resist. previos o cdo. el RSI indique sobrecompra.
- c. **SL.:** Colocar SL. por debajo de sops. clave para limitar pérds..

4. Gestión de **Riesgos**

- a. **Diversificación:** No invertir + del 10% del capital en una sola Acc..
- b. **Tño. de Pos.:** Ajustar el tño. de la pos. para mantener un riesgo del 1-2% del capital total en cada oper..
- c. **Revisión** Periódica: Revaluar semanal/ las poss. para ajustar SL. y objetivos de ganancia.

5. Ejecución

- a. Órdenes de **Mdo.** vs. Órdenes **Limitadas:** Usar órdenes limitadas para entr. y sals. precisas, cambiando a órdenes de mdo. solo cdo. se confirme un mov. fuerte.

6. Seguimiento y Ajuste

- a. **Monitoreo** Continuo: Revisa diaria/ las poss. y el mdo. gral..
- b. **Ajuste** Dinámico: Ajustar SL. o tomar ganancias parciales si hay movs. bruscos o noticias inesperadas q afecten el mdo..

Esta strat. se centra en combinar anál. téc. detallado con una gestión de riesgos disciplinada, adaptándose a las conds. de mdo. actuales. TODO DE CHATGPT

Social Trading o CopyTrading

Es una **red social de trading** con traders expertos e inversores seguidores. Hay un **ranking** de los mejores traders, y cq. inversor seguidor puede replicar automática/ las invs. de un trader, con un coste de un 2 % de la inv., q es el B° del trader. 2 players:

- **CopyTrader** de **eToro**. El + popular. Los del top, tienen rentabs. muy dispares, con años en pérds.. No me inspira confianza.
- **ZuluTrade**. Algunos llegan a un 360 % anual, pero tienen pocos seguidores. No me inspira confianza.
- **XM** es otra op..

Entiendo q esto funciona cdo. el capital q te sigue no es grande, ya q si lo fuera, te beneficiaría a ti pq movería el precio a favor de tu oper., pero, a medida q el capital q te siga vaya ejecutando órdenes, ↑ndo el vol., este movería el precio en contra de estas nuevas órdenes. Por tanto, a partir de un cierto vol., el ratio de B° se estancaría o ↓ía. Ocurre como en el trading institucional, si el vol. es comparable. Creo q para evitar esto, algunos limitan el n° de seguidores. Supongo q los seguidores son cuentas con capital pño. Los grandes saben y lo hacen ellos o usarán bots...

- ZuluTrade, DupliTrade, eToro y Myfxbook muestran las **estadísticas** de tu cuenta personal en IBKR como líder de copy trading (para atraer copiers), enlazando vía API o integración directa.
- Usa copy trading (profit split 10-30%) en todas las plats. (escalo los ingresos, sin > riesgo ni gestión de clts.)
- **Leaderboards** (tablas de clasificación): Rankings públicos en plats. de trading y copy trading q muestran a los traders líderes por métricas como ROI, win rate, drawdown o n° de copiers. Sirven para atraer seguidores q copian sus oper., generando ingresos pasivos (profit share 10-30%).
- Un **broker-agnostic** (o "agnóstico [independiente] al bróker") es una plat. o servicio de trading q funciona de modo independiente de cq. bróker específico. Esto significa q permite conectar y operar con múltiples brókers (como IBKR, AvaTrade o OANDA) sin estar atado a uno solo, ofreciendo flexibilidad para usuarios q quieren diversificar o cambiar de bróker sin perder funcionalidades. Ej: ZuluTrade es broker-agnostic, ya q enlaza tu cuenta IBKR y copia trades a seguidores en otros brókers. Útil para copy trading, ya q no limita el ecosist..
- **Pblma**. Yo trabajo Futs. mini y la gente q hace copytrading tienen poco capital. Suelen ir a Forex. No tienen dinero para copiar trading con Futs. mini.

Firma	Escalabilidad	Coste	Profit Share Típico	Integración con IBKR	Usuarios	Notas
ZuluTrade	Alta (hasta miles de copiers)	Gratuito (fee por copier)	10-25%	API directa (TWS/Desktop)	+30M, +2M Leaders	Broker-agnostic , soporta Futs. NQ/GC. Trades en IBkr se copian a seguidores aut./ Fx ppal./ No veo Futs.. No aparece IBkr para conectar
DupliTrade	Media (hasta 500 copiers)	Gratuito	15-30%	API/TWS enlace	5-10 K	Integración completa con IBKR, enfocado en Forex/Futs.. Monitoreo real-time. Trades en IBkr se copian a seguidores aut./
eToro	Alta (global)	Gratuito	10-20%	Solo importa tus stats	+35 M	No sincroniza tus oper. de IBkr. Debes operar en eToro para q puedan copiar tus trades. en t. real. - directo para Futs.. Popular para retail
Myfxbook	Media (hasta 200 copiers)	Gratuito	10-25%	API directa	+1 M	Auto-copy (los trades se copian aut./ a los seguidores a través de la función AutoTrade de Myfxbook.); soporta NQ, EUR/USD. Verifica stats en 443
AvaTrade				API enlazada	2 M	No tiene auto-copy de IBkr, tienes q operar en su plat.. Especializada en Forex, MT4/MT5

7.6.4 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Spread Trading

Consiste en **operar largo y corto en un par de acts. correlacionados para ganar con su spread** (dif. relativa). Es + **fácil** acertar quién lo hace mejor, q la dir. del mdo.. Nasdaq 100 vs EuroStoxx; S&P500 vs IBEX; DAX vs IBEX; Appl vs Kodak; sectores (bancos vs materias primas). Del libro Leones contra Gacelas.

- Elige 2 ETFs o acts. **correlacionados** (que uno tenga "siempre" [en mercado alcista y bajista] mejor desempeño q el otro, no tiene sentido elegir NVDA y TSLA). Matiz: No es necesario q uno "siempre" supere al otro en todos los mdos.. La clave es q tengan una rel. predecible en el contexto q operas (ej.: QQQ supera a SPY en rallies tecnológicos). NVDA y TSLA podrían ser válidos si detectas una tend. relativa clara (ej.: NVDA lidera en IA), pero es cierto q pares - correlacionados son + arriesgados. Elige pares con una rel. histórica consistente, no aleatoria (ej: Nasdaq 100 vs. EuroStoxx).
- Se compara la **fuerza** relativa entre 2 acts. (tiene similitud con los inds. de fuerza relativa. Similar a RSI relativo o ratios, pero aquí operas el diferencial directa/). Es usada por hedge funds y - por minoristas. Tb se usa con Futs., CDFs y Ops..

Gráfico de Spreads: Se superponen los 2 gráficos y se usa un ind. como Spread en TradingView para trazar la dif. (1º - 2º).

Cómo operar: Usas anál. téc. clásico (sops., resists., tends.) e inds. como EMA, MACD, aplicados al gráfico de spread. Apuestas por una de las 2 ss. situaciones:

- Si el spread es **alcista**: 1º activo mejora su desempeño vs el 2º. No significa q ambos suban, sino q el 1º supera al 2º en términos relativos. Vas largo en el 1º (esperas q ↑ + o ↓ -) y corto en el 2º (esperas q ↑ - o ↓ más).
- Si el spread es **bajista**: 2º activo mejora su desempeño vs el 1º. Significa q el diferencial (1º activo - 2º activo) disminuye → el 2º ↑ + o ↓ - q el 1º. Vas corto en el 1º (esperas q ↑ - o ↓ más) y largo en el 2º (esperas q ↑ + o ↓ -).

Ventajas:

- Neutral al mdo.** (crisis, colapsos o tends.): Da = q sea alcista, bajista o lateral. Apuesta por fuerza relativa entre los 2 acts. (el q tiene un mejor desempeño). No tienes q adivinar si un activo tñá o tñá, solo apostar por el q lo haga mejor (o - peor). Ej: Corto IBEX y Largo DAC gana en crisis aq. ambos caigan.
- < **Riesgo direccional** (pasa a ser relacional): Ganas si aciertas la rel., no el mdo.. Las tends. del gráfico de spread son + estables y duraderas. Aq. haya una crisis o pblma. macro q cambie la tend. del mdo., no tiene por qué cambiar la del spread, ya q uno seguirá haciéndolo mejor q el otro.
- Tends. claras (- señales falsas):** Anál. téc. puro, - manipulación minorista (caza de liquidez) y noticias emocionales (pumb and dump).

Inconvenientes:

- Complejidad.** Doble pos. (doble capital margen o exposición si usas derivados), ejec., costes (dobles comisiones operativas, de margen y de financiación corto), ejec. fallida de alguna de las 2 oper. (en intradía deslizamiento, GAP overnight en swing trading).
- Descorrel.** Los pares pueden romper su rel. histórica. Habrá q poner SL para intercambiar las oper. automática/ o detectar la reversión del spread para hacerlo manual/.
- Ganancias limitadas:** Diferenciales pños. vs. rallies absolutos. Aq. en Spread trading ganas - pq. usas el doble de capital, ganas siempre q no se rompa la correl. o no la predigas (tb. en bajista) (flujo continuo de ganancia). Evitar el riesgo de colapso y crisis, a l/p es un salvavidas. La rentab. es < q en trading a largo, ya q solo ganas por la dif. entre lo q ↑ uno y el otro (o lo q ↓ uno y el otro). Sin embargo, en mdo. bajista, e.v.d. estar parados, podemos sacar rentab. y seguir ganando (aq. - en alcista).

¿Por qué no lo usan todos?

- Barreras:** Requiere capital, herramientas (TradingView), conocimiento avanzado.
- Psicología:** Traders prefieren ganancias rápidas de tends. vs. estabilidad relativa.
- Popularidad:** Menos conocido entre minoristas; dominio de hedge funds.

Similitud con Forex: En ambos, el Bº depende de la fuerza relativa entre 2 elementos.

- Forex** tiene un enfoque de spread trading implícito, pero opera un par como un solo instrumento (**ya viene montado el par**: no haces 2 oper., el corto...).
- El gráfico EUR/USD es un "spread" entre EUR y USD (ratio relativo) q ya encapsula la rel. largo/corto implícita.
- Comprar EUR/USD real/ es una oper. larga y otra corta. Ganas cdo. el spread va a tu favor.
- Spread Trading** da + libertad pq puedes elegir entre muchas correls. evitando el riesgo cambiario (la correl. entre divisas es - estable pq estás expuesto a factores macro [tasas de interés y PIB del país]). Si ambos acts. están bajo la misma moneda, aislas ese riesgo: > **Correl.**

Commodity Spread Trading: [youtube.com/playlist?list=PLChFSenFsbkD9owWSM0tey5m_40V7A-rU](https://www.youtube.com/playlist?list=PLChFSenFsbkD9owWSM0tey5m_40V7A-rU)

Posibles correls:

- Los vals. de alto rating (**A+**) tienen fuerte correl. (+) con los cambios del VIX (alta volat. → bajadas), lo hacen mejor q el índice en períodos de posible subida de volat., mientras q los de muy mala cal. tienen fuerte correl. (-) y a medida q ↑ la volat. tienden a hacerlo mucho peor q el índice.

7.6.4 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SPREAD TRADING → con Futs.

Puedes operar **spreads con Futs.** (ej.: largo /ES, corto /NQ) para aprovechar difs. relativas, con alta liquidez y ejec. rápida.

Cómo funciona: Compras un contrato de Futs. y vendes otro relacionado.

- **Ej. Calendar Spread:**
 - Compras MNQ junio 2025 a 19,080.
 - Vendes MNQ septiembre 2025 a 19,120 (contango: fut. + lejano + caro).
 - Diferencial inicial: $19,120 - 19,080 = 40$ puntos (\$80, \$2 por punto).
 - Si el spread se ↓ a 20 puntos (\$40), ganas \$40 (\$80 - \$40).
- **Otros tipos:** Spreads entre **índices** (NQ vs. ES), **commodities** (crudo WTI vs. Brent). PON UN EJ CON QQQ Y OTRO CORRELACIONADO ¿MCI WORLD, ibex35?

Ventajas:

- **Apalancamiento:** Margen bajo (ej. \$1.5 K por MNQ, combinado ~2-3 K\$ por spread en IBKR).
- **Riesgo** reducido: Movs. absolutos del mdo. se compensan; solo importa el diferencial.
- **Costes** bajos: Comisiones mín. (\$1-\$4 por ronda).
- **Liquidez:** Alta en contratos como MNQ.

Desventajas:

- **Margen doble:** Aq. reducido, sigues inmovilizando capital para ambas piernas.
- **Riesgo de liquidez:** Contratos lejanos (ej. septiembre 2025) pueden tener - vol.
- **Mark-to-market:** Ajuste diario exige liquidez.

7.6.4 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → SPREAD TRADING → con Ops.

Puedes operar **spreads con Futs.** (ej.: largo /ES, corto /NQ) para aprovechar difs. relativas, con alta liquidez y ejec. rápida.

Cómo funciona: Combinas Ops. (compra/venta) en el mismo suby. o relacionados, ajustando strikes, vtos. o tipos (**call/put**).

- **Ej.: Vertical Call Spread** (Nasdaq-100, NDX):
 - Compras **call** strike 19.000, prima \$500.
 - Vendes **call** strike 19.500, prima \$200.
 - Coste neto: $\$500 - \$200 = \$300$.
 - NDX ↑ a 19.600:
 - **Call** 19.000: $\$1.200$ (600 puntos x \$2).
 - **Call** 19.500: $-\$200$ (100 puntos x \$2).
 - Ganancia: $\$1.200 - \$200 - \$300 = \700 (233 % sobre \$300).
 - Máx. pérd.: \$300 si $\text{NDX} < 19,000$.
- Otros tipos: **Calendar spreads** (**call** junio vs. **call** sept.), **diagonal spreads**, **butterfly spreads**.

Ventajas:

- **Riesgo definido:** En spreads de compra (debit spreads), pierdes solo el coste neto (ej. \$300).
- **Flexibilidad:** Ajustas strikes y vtos. para limitar riesgo o maximizar ganancias.
- **Capital bajo:** \$300 - \$500 controlan \$38 K nocional (NDX).
- **Sin ajuste diario:** Pérd. latentes hasta vto. (salvo ventas al descubierto).

Desventajas:

- **Theta:** Decaimiento temporal ↓ valor si el spread no se mueve.
- **Prima neta:** Puede ser costoso si compras spreads amplios.
- **Riesgo ilimitado** (credit spreads): Vendes **put** 19.000 (\$400), compras **put** 18.500 (\$150), ingreso \$250, pero pierdes hasta \$750 si NDX cae mucho.

Aspecto	Futs. Spread (MNQ)	Ops. Spread (NDX)
Rentab.	Moderada (ej. \$40 en \$2,000, 2 %)	Alta (ej. \$700 en \$300, 233 %)
Riesgo	Moderado, margen ajustable	Definido (debit) o ilimitado (credit)
Coste inicial	Margen \$2 - \$3 K	Prima neta \$300-\$500
Gestión	Diaria (mark-to-market)	Menos intensiva (theta)
Flexibilidad	Limitada (vtos.)	Alta (strikes, tipos)
Liquidez	Alta en front months	Variable (strikes lejanos)

7.6.5 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Trading Aut. / Algorítmico

Usa SW. (bots) para ejecutar ops., sin intervención humana directa, basado en reglas predefinidas.

Funcionamiento:

- Definir estrat.: Basada en inds. técs., algs. y otras reglas específicas.
- Automatiz.: El SW ejecuta aut./ las ops. según los paráms. establecidos, eliminando la necesidad de intervención manual.
- Monitorización y Ajuste: los usuarios pueden monitorear el rdmt. del sist. y ajustar los paráms. para optimizar el result..

Ventajas:

- Eliminación del Factor Emocional.
- Vel. y Efic.: Analiza y ejecuta ops. mucho + rápido q los humanos.
- Backtesting: Permite probar la estrat. en datos históricos para evaluar su efectividad antes de aplicarla en t. real.

Riesgos:

- Sesgo de ajuste al pasado o Riesgo de Sobreoptimización: Ajustar demasiado los paráms., para q funcionen perfecta/ en datos históricos. Cdo. optimizas un alg. con backtesting, se ajusta la la curva de precios del pasado, pero nada garantiza q la curva de precios del fut. se comporte =. De hecho, suele dejar de comportarse así y los batacazos son enormes. Para evitarlo, testea el alg. con difs. activos (q tienen difs. comportamientos) y en todas las tends. (o al - q si solo funciona en alcista, o tendencial, detecte el tipo de tend. y se pare).

Herramientas:

- Tradingview: usando el editor Pine Script. ChatGPT te ayuda a programar tus estrats.. Pero es solo un simulador monoactivo q puede crear alertas. Tú tendrías q convertir las alertas en órdenes de compra, creando otro SW q utilizase la API de IBkr. Pero al ser monoactivo, te limita a un solo activo.
- MT. 5: mediante el uso de Expert Advisors (EAs). MQL5 (MetaQuotes Language 5) es el leng. nativo de MT5. Es una plat. para desarrollar, probar y optimizar, tb., modelos de trading basados en redes neuronales e IA, y crear así EAs.
- ProRealTime: mediante su propio leng. de prog.
- PionexGPT: Genera los algs. para tradingView, usando GPT, pero muestra un ranking de los algs. creados por la comunidad, q puedes copiar: [youtube.com/watch?v=aKcDDh0Tius](https://www.youtube.com/watch?v=aKcDDh0Tius)
- NinjaTrader

Mdo. nocturno: No tenerlo en cuenta, ya q suele distorsionarlo todo por su bajo vol. y poco mov.. En Futs. habría q usar backtesting para validar esto (puede haber bajadas y dejarnos ko o perder la sal.)

Aberration: Es un sist. aplicado a Futs., q usa un solo parám. y da un Bº anual del 73 %. Si el mío no lo mejora, copialo. Pág 622 de Leones contra Gacelas.

Estrats. de Trading de Acceso Directo (Direct Access Trading o DAT). A menudo, relacionadas con el Direct Market Access o DMA. Se refieren a méts. de neg. elec. q permiten a los traders interactuar directa/ con el libro de órdenes de una bolsa o mdo., sin intermediarios tradicionales como brokers. Esto acelera la ejec. de órdenes, reduce costes y ofrece > ctrl. sobre las trans.. Ideal para traders profesionales o institucionales q buscan efic. en mdos. volátiles.

Trading Aut. / Algorítmico

Crear un Sist.:

- Debe tener un **Botón "Rojo" de Stop**: Poder pararlo manual/ cdo. la cosa se pone fea, incluso q pueda cerrar todas las poss. (o q podamos cerrarias manual/ con el broker). Mío: puede ser si cambia de tend. y solo está diseñado para alcista, o si se supera tu lím. d drawdown.
- **Adaptarse** al mdo.. El mdo. cambia cte./ de forma de proceder (tend.). Así q una de 2: o el sist. es capaz de cambiarse a sí mismo o lo tienes q cambiar tú.
- Lo normal es crear **sists. seguidores de tend.** pq son los q generan + dinero.
 - Veamos un sist. **seguidor de tend. puro**. El + básico. Hay q aplicarlo a muchos vals., ya q en la diversificación funciona (el estudio lo aplicó a 24.000 vals.). Mejor aplicarlo a varios índices.
 1. Sist. solo de largos
 2. Se compra cdo. el valor rompe el máx. histórico y lo confirma al cierre. Se compra a la apertura del día sig.
 3. Se coloca a partir de ent. un trailing stop q se va subiendo si el valor va subiendo, consistente en el ATR de 10 períodos. Si hay muy poca volat., el stop estará + pegado, y si hay mucha, será + amplio, y así evita q siempre esté saltando. Si se produce un cierre por debajo del ATR de 10, restado al cierre del día anterior, se liquida la pos.. Cada día se va variando el stop móvil.
 - **Results.:**
 - **Gana** 7 % anual por encima del S&P 500.
 - **Drawdown** o máx. racha de pérds. es mucho < a **humb** el S&P 500.
 - **Acierta** un 49 % y el **ratio profit / loss** es 2.56
- **Optimización:**
 - No se debe tomar el valor de paráms. q + Bº da, sino el q dé los results. + regulares.
 - No compliques el sist.: q tenga pocos paráms. y con optimización suave. Hay sists. famosos con solo 1 parám.. Las optimizaciones (paráms.) deben funcionar bien en las cercanías de tu intervalo (si una media optimizada de 100 períodos da muy buenos results., tb las medias de 95 y 105 deben dar un result. aceptable.
- **Tests:** El sist. debe funcionar en todos los mdos. (vals.). Esto hace q la curva de Bº sea suave (tenga - picos: pérds.). Puedes adaptar los paráms. a cada mdo., pero no la fórmula o estructura básica del sist. Un sist. q gana mucho en un mdo. y pierde en los demás en un mal sist. (está sobre optimizado a una curva pasada, pero será malo en datos Futs.). Debe funcionar en > o < medida sobre "cq. cosa q se mueva", con las modificaciones imprescindibles.
- **Temporalidad:** Operar con barras diarias dará > disgustos (sale tarde en caídas y entra tarde en subidas) y < Bº. A < temporalidad, < riesgo. Pero hace el backtest rápido y es + sencillo de programar pq no tienes q tener en cuenta las aperturas, cierres..., además impactan - las comisiones. Prueba varias temporalidades.
- **Vol.** Cárpato aconseja no incorporarlo al sist. pq solo consigue mejoras testimoniales y lo complica.
- **¿Operar en la 1ª h?** Los manuales de intradía dicen q no, pero eso es en las Accs. de EEUU. No en las europeas. En **Europa** las **sesiones** se dividen en **3 partes**:
 - **1ª** (apertura - 11 o 11:30): hay mov. y volat. y ello permite operar. Es la única en la q se puede operar, al presentarse la mayoría de oports. y tener toda la sesión por delante para arreglar si algo te sale mal.
 - **2ª**: todo se para, el vol. baja. No se puede operar en intradía pq no se mueve.
 - **3ª** (15:30 hasta el cierre): Cdo abre el mdo. de EEUU se vuelve loca siguiéndola tick a tick. Una sesión q está casi cerrando, imita lo q hace una q está abriendo con máx. volat.. Muy arriesgada pq si te equivocas queda poca sesión para rectificar.
- **Conclusiones:** Un sist. de seguimiento de tend. sencillo funciona tan bien como cq. otro extremada/ complicado y bate de forma regular al mdo.. Parte del secreto de lo bien q funciona es la enorme diversificación de miles de vals..
 - Sist. **sencillo** de identificar y seguir la tendencia, a seguir con disciplina, luchando contra nuestra psicología
 - Amplia **diversificación**
 - Plan de **money management**
 - **Mio: Usar Futs. de Índice y Oro**, q tienen alto vol. y los de de índices son más estables al no seguir a un activo concreto sino al compendio de cientos. Lo q hará q haya < sesgo de sobreoptimización.
- **Sobreoptimización:** Es optimizar demasiado la estrat. a un activo y a un periodo, adaptándola a una curva de datos. [youtube.com/watch?v=cTFnhcphT8&list=PLy20ZMD8EysFxG8aIKiuPS5cUnl1uPw4&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=cTFnhcphT8&list=PLy20ZMD8EysFxG8aIKiuPS5cUnl1uPw4&index=8) Sols.:
 - **Out of Sample:** Coger un periodo de t. para crear la estrat. y otro para testearla.
 - **Tests de robustez** (Test de Monte Carlo...), probarla en ≠ rangos, con cambios sensibles en los paráms..
 - Periodo de **incubación en demo** o pasarla a **real** con **poco dinero**.

7.6.5.1 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → Tests de Robustez

Un backtest no es suf. pq su pot. predictiva recae en asumir q las props. estadísticas d la serie d precios no cambian. Lo q sí sucede por cambios en: la perspectiva eco., la gestión de la empresa y la estructura del mdo. financiero (nuevas regulaciones). => necesitamos tests de robustez para **evaluar estrats.** de trading. **Tipos (qué hace, propósito)**, ordenados por importancia, priorizando relevancia para backtesting (evitar overfitting, validar generalización), facilidad de implementación e impacto en estrats. reales:

- Out-of-Sample Testing:** Divide los datos históricos en 2 partes: entrena la estrat. en una parte (in-sample) y la prueba en la otra (out-of-sample) sin optimización adicional.
 - Confirma q la estrat. funciona en datos no utilizados en el entrenamiento, asegurando generalización y evitando **curve-fitting**.
- Walk-Forward Analysis (WFA):** Divide los datos históricos en períodos de entrenamiento (in-sample) y prueba (out-of-sample). Optimiza la estrat. en el período de entrenamiento, aplica los paráms. al período de prueba, y repite en ventanas sucesivas.
 - Asegura q la estrat. generaliza a datos no vistos, simulando conds. futuras y detectando sobreoptimización.
- Monte Carlo Simulation:** Genera miles de trayectorias aleatorias de precios u otras vars. (por ej, volat., rdmtos.) basadas en distribuciones de prob. (lognormal, normal). Evalúa el rdmt. de la estrat. bajo escenarios simulados, estimando métricas como retorno esperado, máx. drawdown, y prob. de pérd..
 - Modela incert. futura y riesgos extremos, verificando la estabilidad de la estrat. ante conds. no históricas.
- Stress Testing:** Simula conds. extremas de mdo. (por ej, caídas masivas, picos de volat., GAPs, crisis) para evaluar el comportamiento de la estrat..
 - Mide el riesgo máx (drawdown) y la resist. a eventos raros o de cola, asegurando viabilidad en escenarios adversos.
- Sensitivity Analysis (Parameter Perturbation):** Varía los paráms. de la estrat. (p. ej, umbrales, stops, strikes) dentro de un rango para analizar la estabilidad de los results, cómo pños. cambios en los paráms. (por ej, +/- 10% en umbrales) afectan a los results., midiendo la sensibilidad de métricas clave.
 - Detecta si la estrat. depende excesiva/ de paráms. específicos, evitando sobreoptimización y confirmando robustez. Confirma q la estrat. es estable ante variaciones <es, evitando dependencia de vals. exactos.
- Bootstrap Analysis:** Resampla datos históricos con reemplazo para crear múltiples conjts. de datos sintéticos, ejecutando la estrat. en cada uno.
 - Evalúa la estab. de métricas (retorno, drawdown) ante variaciones aleatorias en la sec. de datos, verificando independencia de patrones temps..
- Walk-Forward Matrix:** Es una extensión del WFA, q realiza múltiples WFA (múltiples iteraciones de optimización y pruebas out-of-sample) en una matriz bidimensional, variando 2 paráms. clave: el tño. de las ventanas de entrenamiento (in-sample: p ej, 3, 6, 12 meses) y prueba (out-of-sample: p ej, 1, 3, 6 meses). Resultando en una matriz bidimensional donde cada celda representa el result. de un WFA con una comb. espec. de estas ventanas, mostrando métricas como retorno neto, drawdown o ratio Sharpe.
 - Evalúa si una estrat. es robusta al ser optimizada y probada en difs. períodos, detectando sobreoptimización y confirmando consistencia en datos no vistos.
- Randomized Backtesting (Data Scrambling):** Reordena aleatoria/ los datos históricos (por ej, barras diarias, opsrs.) y ejecuta la estrat. en las secs. alteradas.
 - Detecta si la estrat. depende de patrones temps. o secs. específicas, asegurando robustez ante órdenes de eventos no naturales.
- Cross-Market Testing:** Aplica la estrat. a difs. activos, mdos., o clases de activos (por ej, Accs., Índs., divisas) para evaluar su versatilidad.
 - Verifica q la estrat. no depende de caracts. únicas de un activo o mdo., asegurando adaptabilidad.
- Worst-Case Scenario Analysis:** Identifica el peor escenario posible dentro de los datos históricos o simulados (por ej, > drawdown, pérd. consecutiva) y evalúa el impacto en la estrat..
 - Cuantifica el riesgo máx. absoluto, asegurando q la estrat. sobrevive a conds. críticas.
- Multi-Timeframe Testing:** Ejecuta la estrat. en difs. marcos temps. (p. ej., M15, H1, D1) para evaluar su consistencia.
 - Asegura q la estrat. no depende de un marco temporal específico, confirmando robustez en diversas conds. de trading.
- Slippage and Transaction Cost Testing:** Incorpora variaciones realistas en costes de transacción (spreads, comisiones, slippage) para evaluar el impacto en el rdmt..
 - Verifica q la estrat. es rentable bajo conds. de ejec. no ideales, simulando mdos. reales.

- Python (Custom): Alta/ flexible con bibliotecas como NumPy, pandas, pero necesita prog.
- Indirecto (EA/Export): Requiere programación en MQL5 (MT5) o exportar datos a Python/Excel para realizar el test.

Test de robustez	MultiCharts	MT5	TradeStation	Python (Custom)	Excel
Monte Carlo Simulation	✔ Nativo	Indirecto (EAs/Export a Python)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo
Walk-Forward Analysis (WFA)	✔ Nativo	✔ Nativo (Optimization)	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual
Stress Testing	✔ Nativo	Indirecto (EA/Export)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo
Sensitivity Analysis	✔ Nativo	✔ Nativo (Optimization)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo
Bootstrap Analysis	Indirecto (Export a Python)	Indirecto (Export a Python)	Indirecto (Export)	✔ Nativo	✔ Nativo
Out-of-Sample Testing	✔ Nativo	✔ Nativo (Tester)	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual
Cross-Market Testing	✔ Nativo	✔ Nativo (Tester)	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual
Randomized Backtesting	Indirecto (Export a Python)	Indirecto (Export a Python)	Indirecto (Export)	✔ Nativo	✔ Nativo
Worst-Case Scenario Analysis	✔ Nativo	Indirecto (EA/Export a Python)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo
Parameter Stability Analysis	✔ Nativo	✔ Nativo (Optimization)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo
Multi-Timeframe Testing	✔ Nativo	✔ Nativo (Tester)	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual
Slippage/Transaction Cost Testing	✔ Nativo	✔ Nativo (Tester)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo

7.6.5.1.2 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → TESTS DE ROBUSTEZ →

Plats. de Anál. de Estrats.

- QuantAnalyzer:** Complemento de StrategyQuant, enfocado en anál. post-generación (Montecarlo, What-If, Portfolio). No genera estrats..

Test de robustez	StrategyQuant X	EA Studio	Build Alpha	AlgoWizard	QuantAnalyzer	Python (Custom)
Monte Carlo Simulation	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	✔ Nativo
Walk-Forward Analysis (WFA)	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Indirecto	Manual	✔ Nativo
Stress Testing	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	✔ Nativo
Sensitivity Analysis	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	✔ Nativo
Bootstrap Analysis	Indirecto (Export a Python)	Indirecto	Indirecto	Indirecto	Indirecto	✔ Nativo
Out-of-Sample Testing	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual	✔ Nativo
Cross-Market Testing	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual	✔ Nativo
Randomized Backtesting	Indirecto (Export a Python)	Indirecto	Indirecto	Indirecto	Indirecto	✔ Nativo
Worst-Case Scenario Analysis	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	✔ Nativo
Parameter Stability Analysis	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Indirecto	✔ Nativo	✔ Nativo
Multi-Timeframe Testing	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	Manual	✔ Nativo
Slippage/Transaction Cost Testing	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo	✔ Nativo

452

7.6.5.2 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → KPIs (de < a > importancia, aprox.)

1.

% de aciertos (Win Rate).

Muy sobrevalorado.

Lo normal es 40-45 %.

Los mejores no superan mucho el 50 %. 50 % es competitivo si el ratio profit/loss es alto.

50 % es estándar para trend following.

50-60 %, con sists. HFT/Scalping alcanzando hasta 70-80 % en intradía.

Es inútil si no va acompañado de buen Ratio Profit/Loss. Hay q calcular el mín. q debemos tener en función del Ratio Profit/Loss: Win Rate > 1 / Ratio (Profit/Loss) +1. Incorpora las comisiones a la fórmula. Lo ss. es sin ellas:

RPL de 2: el valor mín es 33,33%;

RPL de 1: el valor mín es 50%;

RPL de 0,5: el valor mín es 66,67%.

2.

DrawDown Frequency.

Qué tan seguido entra en pérds. grandes. Útil para sists. q generan ansiedad frecuente.

3.

Nº ops. por año.

Afecta la robustez estadística y los costes operativos (comisiones, slippage, etc.). A + ops., + comisiones y slippage (minimizarlo usando activos de alto vol. y pña. horquilla)

Min. estadístico aceptable: < 30

Ópt. para fiabilidad: > 100-200

Con temporalidad 15, 30 o 60': 150-300 está bien.

4.

Dur. media por oper.

(Average Trade Duration). No afecta a la rentab. directa/, pero sí a la ejec. y compatibilidad con tu estilo.

Intradía: min. a hs.

Swing: 1-10 días

Tendencial: semanas a meses

5.

Rent. promedio por oper. %:

Depende si es Day Trading, Swing o L/P, e.d. de la dur. media por oper.:

Sólido: 2-5 %;

3-5 % da un anualizado 15-25%.

< si el sist. es de alta frec..

6.

% Meses o semanas rentables (Consistency Metrics).

Para evaluar estabilidad. Muy útil si dependes del sist. como ingreso cte.. Alta correl. con estabilidad percibida.

Bueno: > 60-70 %.

7.

Volatility Drag.

Cuánto erosiona la volatil. el crec. compuesto. Subestimado, pero muy imp..

Bajo (< 5 %) es ideal. A > volatil., < efic. compuesta.

8.

Time to Recovery

(T. de recup.). ¿Cuánto tarda en salir de un DrawDown? Vital para realismo psicológico y planificación.

Ideal: < 6 meses;

+ de 1 año puede ser problemático.

9.

Rentab. Promedio Anual (% Bº).

Supongo que es sin apl.:

0-20 % para los bien diseñados (trend-following, statistical arbitrage) en mdos. de renta variable (S&P 500, SPY).

15-25 % anual para sists. robustos, considerando comisiones y riesgos.

> 40 %: Top sists. (con > riesgo)

60,6 % para sists. intradía, superando al S&P 500, pero con alta variabilidad (meses (-)s)

Máx. estimado: 60-100 % anual para sists. HFT o propietarios en conds. ideales (raro, no sostenible con alto riesgo).

10.

R-Ratio (o R-Multiple).

Rel. recompensa / riesgo por oper. Crucial en estrats. basadas en ctrl. de pérds..

11.

Ratio Profit / Loss (PL)

Ganancia promedio por oper. ganadora / pérds. promedio por oper. perdedora. Esencial si Win rate es bajo. Lo imp. no es saber cdo. entrar (es fácil acertar muchas veces) sino cdo. salir: dejar correr las ganancias (la sal. determina cuánto de la tend. capturas) y cortar las pérds. cdo. nos equivocamos. Cuándo entrar (el timing de entr.) tb es imp., pues si entras al ppio. de la tend. puedes capturar + de ella q si entras a la mitad. Una sal. temprana pierde el resto de la tend., y una tardía pierde el Bº. La sal. puede tener en cuenta resistis. y la entr. sops. (quizá tb el vol.) Piramidar en la entr. y sal. escalonada quizá puedan ayudar. Los datos macro ayudan a elegir la entr. y sal. (ver con qué API conectar [MT tiene calendario de eventos], p. ej. a Investing, para al dar los datos, si son veros o rojos (y el nivel 1-3), tenerlos en cuenta. La entr. tb importa, aq. - q la sal., ya q para tener un ratio Bº/pérd. de 2-3, además de una buena sal. necesitas un buen timing de entr. (para maximizar el recorrido de la tend., entrar al ppio. [breakouts, pullbacks, datos macro]), sin él no alcanzas el 2-3 mencionado. Las sals. escalonadas optimizan el recorrido de la ganancia.

1,5 - 2,5

12.

Profit Factor:

Ganancias totales / pérds. totales. Buena medida de efic. gral.

Bueno > 1,5

Excelente > 2

13.

Recovery Factor:

Mide la cap. de recup. tras una mala racha. Esencial en mdos. volátiles. similar al Calmar Ratio, pero + centrado en recup. tras pérds.. Bº neto / DrawDown máx.

Bueno: > 1,5

Excelente: > 3
- | Nivel de imp. | KPIs de > a < imp. dentro del nivel | ¿Pq es crítico? |
|---------------------------|---|--|
| 1: Supervivencia | Factor Ruina, Max DrawDown (%), Recovery Factor, T. to Recovery | Si fallas aquí, todo lo demás da = |
| 2: Calidad riesgo/rentab. | Calmar Ratio, Sortino Ratio | Lo q real/ separa pros de amateurs |
| 3: Motor de Bº | Expectancy, Profit Factor, R-Ratio promedio | Sin esto no ganas dinero a largo plazo |
| 4: Consistencia | Sharpe, % meses rentables, Win Rate + Payoff Ratio | Ayuda al compounding y a la psicología |
| 5: Operativa | Nº ops, duración media, rent/op, frecuencia DD, etc. | Optimización 2aria |
- 453

7.6.5.2 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → KPIs (de < a > importancia)

14. **Máx. DrawDown:** Es la racha máx. de pérds. aislada de todos los demás results. > pérd. (%) desde un pico hasta un valle en el valor del portafolio. Mide el riesgo de caída. Es inevitable, todos los sist. tienen. Es mejor tener < Bº, pero q la racha de pérds. no sea dura. Sacrifica rentab., si es necesario, para conseguir el < posible.
- Estimado 10-30 %, según agresividad (HFT > trend-following)
 - HFT y Estándar competitivo: < 20 %.
 - Estrats. conservadoras: < 10 %
 - Sists. agresivos: 30 %.
 - Necesitas un **capital x3** del máx. DrawDown, como mín. x2,5 si eres experto. Si el resto de paráms. consiguen rentab., terminaremos ganando por la ley de los grandes nºs, siempre q no nos quedemos sin capital.
 - **Cuándo entrar** en un sist.. No se debe entrar nunca cdo. acaba de romper máxs. históricos de Bº, se debe entrar cdo. está en pleno drawdown. Nuestra psicología nos dirá lo contrario: estar eufóricos cdo. estamos por la buena racha y deprimidos cdo. estamos en drawdown.
 - **Diversificar** es una excelente forma de jrlro, de 2 modos:
 - varios **prods.** Si es posible, sin correl.. Cárpato usa varios Futs.. Yo usaría Futs. de Nasdaq 100, Russell 2000, SP 500 y Oro (este no tiene correlación con los otros)
 - en el mismo producto, usa 4 **sists.** a la vez, con baja correl. entre ellos (de max. Draw Down). La pos. máx abierta sería de 4 contratos comprados o vendidos; y en caso de q algunos sist. se contradigan, la pos. estaría abierta con 2 contratos o cerrada. Algunos, para diversificar +, usan difs. temporalidades. Podemos usar el mét. de los melones y otro q compre en máx históricos (por ej.) o al romper resist.. Aq. quizá es mejor usar uno y pararlo cdo. se supera el máx. drawdown (es q ahí es cuando debes comprar, mejor parar hasta confirmar el cambio de tendencia o usar un alg. para tend. bajista o multitend.)
15. **Sharpe Ratio:** Mide la rentab. en relación con su riesgo (**rentab. ajustada por volat.**). Se calcula dividiendo la rentab. adicional q ofrece una inversión por encima de la tasa libre de riesgo, entre su volat. (desviación estándar): (**retorno anual - tasa libre de riesgo**) / **desviación estándar del retorno**. Indica cuánto retorno adicional (por encima de una tasa libre de riesgo) se obtiene por ud. de volat. (riesgo). Es una métrica estándar para evaluar la efc. de un portafolio o estrat..
- Tasa **libre** de riesgo: Rdmtto. de un activo seguro (ej. bonos del Tesoro a 10 años, ~4 % en 2025).
 - **Desviación** estándar: Volat. de los retornos, mide la variabilidad (riesgo).
 - > 1: Bueno. Retorno supera el riesgo asumido (ej. 1.5 = 1.5 % de retorno extra por ud. de volat.).
 - > 1.5: Muy bueno. Estrat. eficiente (típico en sist. algorítmicos robustos).
 - > 2: Excelente. Alta rentab. con baja volat. (raro, común en HFT optimizados).
 - < 1: Pobre. Retorno no justifica el riesgo.
 - < 0: Pérds. o retornos por debajo de la tasa libre de riesgo.
16. **Expectancy (Esperanza matemática** o Indicador de Esperanza). Valor esperado por oper. o esperanza de Bº por cada € **arriesgado** (no confundir con € invertido). No mide el retorno sobre la inv. total, sino la **rentab. por ud. de riesgo**. Por ej: Si arriesgas 100 € por oper. (**por tu SL.**), y la expectativa es 0,75, eso implica que: Ganas, de media, 75 € por oper. O, en otras palabras, tu sist. tiene una ventaja estadística del 75 % sobre lo arriesgado (no sobre lo invertido).
- (**Win% × Ganancia promedio**) – (**Loss% × Pérd. promedio**).
 - Excelente > 0,75
 - Bueno 0,5-0,75
 - Aceptable 0,3-0,5. Cárpato dice q la mayoría q ganan tienen 0,3-0,4, y q < 0,3 no debe usarse.
 - Riesgoso < 0,3
17. **Sortino Ratio:** Evalúa el rdito. ajustado al riesgo, con un enfoque específico en el riesgo de pérds. (downside risk). A dif. del Sharpe Ratio, q considera la volat. total (tanto al alza como a la baja), este lo mejora al solo tener en cuenta la volat. (-), es decir, las desviaciones hacia abajo respecto a un umbral mín. aceptable (gral./ el retorno libre de riesgo o 0). Mide la **rentab.** excedente (por encima de un umbral mín., como el retorno libre de riesgo) **por ud. de riesgo de caída (Downside Risk)**. Responde a la pregunta: ¿Cuánta rentab. obtengo por cada ud. de riesgo de pérd. q asumo?
- Sortino Ratio = $(R_p - R_f) / \text{Downside Deviation}$.
- Rp: Rentab. promedio de la estrat. o cartera (anualizada o por periodo).
 - Rf: Tasa libre de riesgo o retorno mín. aceptable (p. ej., el rdmtto. de bonos del Gobierno, como el 3% anual, o 0% si el umbral es no perder capital).
 - Downside Deviation: Desviación estándar de los retornos (-) (o retornos por debajo del umbral Rf), q mide la volat. de las pérds..
 - > 2: Excelente. El sist. genera retornos significativos con un riesgo de caída bajo. Típico de sist. algorítmicos profesionales.
 - 1-2: Bueno. La estrat. es sólida, pero puede haber espacio para ↓ las pérds. o ↑ la rentab..
 - 0,5-1: Aceptable, pero indica un riesgo de caída relativa/ alto en comparación con los retornos. Puede necesitar optimización.
 - < 0,5: Pobre. Las pérds. son demasiado grandes en rel. con la rentab., lo q sugiere un sist. poco eficiente o arriesgado.
18. **Calmar Ratio:** Retorno anualizado en % / drawdown máx. en %. Mide **retorno por ud. de riesgo de drawdown**. Es útil para evaluar la estabilidad de un sist. frente a pérds. significativas. Complementa al Sharpe, enfocándose en drawdowns.
- > 1: Bueno. Retorno supera el drawdown (ej. 1.5 = 1.5 % retorno por 1 % drawdown).
 - > 2: Muy bueno. Sist. estable con bajas caídas (deseable en trend-following).
 - > 3: Excelente. Alta rentab. con drawdowns míns. (raro, HFT o sist. conservadores).
 - < 1: Pobre. Drawdowns excesivos para el retorno.
 - < 0: Pérds. netas.
19. **Factor Ruin:** Prob. de quiebra, por mala racha de ops. perdedoras. $FR = (1 - \text{Win Rate}) / \text{Win Rate}$ ^{Wto pos en %}. Es necesario q el capital sea x3 máx. DrawDown.
- Con 50 % acierto y ratio P/L 2 → $FR = 2 \%$
 - Con 60 % acierto y ratio P/L 1,5 → $FR = 0 \%$

Indicador de **rachas** (pág. 618 del libro). No lo implemento de momento.
En la sig. tabla se muestra un orden algo ≠ pq las IAs lo varían. Creo q hay q buscar maximizar la rent. promedio anual, pero poniendo énfasis en un bajo Max. DrawDown.

Imp	KPI	Definición	Valor Medio / Bueno	Valor Excelente	Observaciones clave
1	Factor Ruina	$[(1 - \text{Win Rate}) / \text{Win Rate}]^{\text{tño. pos en \%}}$	Bueno: 1-5 %; Aceptable: 5-15 %	< 1 %	Prob. de quiebra, por mala racha de opers. perdedoras
2	Profit Factor	Ganancias totales / pérds. totales	> 1.5	> 2	Medida de efic. global
3	Expectancy	$(\text{Win}\% \times \text{Ganancia promedio}) - (\text{Loss}\% \times \text{Pérd. promedio})$	0,3-0.5	> 0.75	Mide la ventaja estadística del sist.
4	Máx. DrawDown (%)	Caída máx. desde un pico hasta un valle	10–30 %	< 10 % (sist. conservador)	Indica riesgo real de pérd.; factor limitante para apal.
5	Recovery Factor	Bº neto / Drawdown Máx.	> 1.5	> 3	Evalúa recup. tras caídas imps.
6	Calmar Ratio	Rent. anual / Drawdown Máx.	> 1	> 2	Ideal para evaluar estabilidad frente a pérds.
7	Sortino Ratio	Rent. por ud. de riesgo de caída	1-2	> 3	Solo penaliza la volat. (-). Complementa al Calmar R.
8	Sharpe Ratio	Rent. ajustada por volat.	> 1	> 2	Más útil en sists. diversificados o con baja correl.
9	Volatility Drag	Erosión del crecimiento compuesto por volat.	< 5 %	< 2 %	A menudo subestimado; afecta capitalización a l/p
10	Ratio Profit / Loss	Ganancia media por trade ganador / pérd. media por perdedor	1.5 – 2.5	> 3	Fund. si Win Rate es bajo
11	% de aciertos (Win Rate)	% de trades ganadores	40–60 %	> 65 % (HFT/intradía)	Alto Win Rate sin buen P/L puede ser ineficiente
12	Time to Recovery	T. en salir del peor drawdown	< 6 meses	< 3 meses	Clave para sostenibilidad psicológica y financiera
13	% semanas/meses rentables	% de periodos con Bº	> 60 %	> 75 %	Métrica de estabilidad y consistencia
14	Nº opers./año	Frec. operativa anual	> 30	> 100–200	Afecta fiabilidad estadística y realismo de costes
15	Rent. por oper. (%)	% promedio de ganancia por oper.	2–5 %	> 6 %	Depende del estilo (más baja en sists. HFT)
16	Rent. anual promedio (%)	Bº neto anual considerando riesgo y costes	15–25 %	> 40–60 % (agresivo)	Relevante con contexto de riesgo asumido
17	DrawDown Frequency	Frec. de entr. en drawdown			Útil para evaluar estrés psicológico; sin estándar numérico claro
18	Trade Duration promedio	T. promedio q dura cada trade	Varía por estilo		Compatible con la operativa preferida
19	R-Ratio / R-Multiple	Recompensa esperada por ud. de riesgo	> 1.5	> 2	Similar al P/L Ratio, útil para ctrl. del tño. de pos.

7.6.5.4 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → Con IBkr

Lo mejor es usar MT5 integrado con IBkr ¿cómo? o MT5 con un broker compatible q tenga bajas comisiones.

Puedes usar la [API](#) de [IBKR](#), q admite lenguajes como Python, Java, y C++, para crear bots de trading personalizados.

IBkr se puede integrar con [TradingView](#) para q las alertas programadas en Trading View se conviertan en órdenes en IBkr, pero como TradingView es monoactivo, no sirve.

Pasos:

- **Programar Alertas en TradingView:** basadas en [inds.](#) técs., precios o conds., usando Pine Script. Estas alertas pueden configurarse para q envíen un webhook o un mensaje a un serv. externo cada vez q se cumplan las conds..
- **Conectar** IBkr con TradingView. Usar un API de IBkr o serv. de terceros q conecte Trading View al API de IBkr. IBkr no se conecta directa/ a TradingView para la ejec. automática de órdenes, pero puedes utilizar su API (TWS API o IB Gateway) para conectar con servs. intermedios q permitan la automatiz.. Para hacer esto, 1º necesitas tener la aplicación TWS (Trader Workstation) de IBkr configurada y funcionando. La TWS debe estar abierta y conectada a tu cuenta de IBkr. Para la integración con IBkr, puedes usar un serv. como [AutoView](#), Alertatron, TradingView to IBkr (una integración creada por terceros **No la encuentro**).
- **Prueba y Optimización:** Antes de activar esta configuración en una cuenta real, es recomendable probar en un entorno de simulación o con una cuenta demo de IBkr para asegurarte de q las alertas y órdenes se ejecuten sin errores.

[autoview.com](#): Integra las aletras de TradingView en trades con varios brokers y exchanges, pero no se integra con IBkr

7.6.5.5 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → **Plats. sin Programar**

Plats. para **crear sists. de trading algorítmico sin** necesidad de **programar**. Los 3 1os generan las estrats., en el 4 y 5º tienes q crearlas tú.

Curso de Trading Algorítmico (36 videos de 10' en español): youtube.com/playlist?list=PLv2fZMDBEysFzG8aIKiuPS5cUnL1uPw4 Ok (bueno)

1. **Expert Advisor Studio**: La < curva de aprendizaje
2. **StrategyQuant**: Crear, probar y optimizar estrats. de trading automáticas (algorítmicas) sin necesidad de codificar directa/.
 - Se integra con **MultiCharts**, y este a su vez con IBkr. Por tanto el mix de plats. a usar ópt. es: **StrategyQuant → Multicharts → IBkr**
3. **Build Alpha**: Permite crear estrats. y ejecutarlas directa/ sobre IBkr.
 - **NinjaTrader** + SQX (con plugin externo) se conecta a IBkr. StrategyQuant exporta a NinjaTrader.
 - **Amibroker** + plugin TWS, se integra con IBkr. Puedes usar código AFL para ejecutar estrats. sobre IBkr.
4. **AlgoWizard**:
5. **AlgoCloud.com**: **Se integra con IBkr** (en beta y solo para residentes en EEUU) y se **opera desde esta plat.** sin tener q usar MT u otro SW de ejec.. Versión gratis y 29-99 \$/mes. Tú diseñas la lógica manual/. Solo para Accs. (>/ de USA). SaaS. Es + básico y sencillo q los 3 1os. No permite importar estrats., tienes q crearla con sus bloques lógicos. Por tanto, mejor usar StrategyQuant y exportar las estrats..
6. capitalise.ai/interactivebrokers. Parece q es gratis usarlo con IBkr. Investigar cómo se integra con IBkr, pq si podemos pasarle nuestro código y se conecta al API solo, puede interesar.

Característica	StrategyQuant X	Expert Advisor Studio (EA Studio)	Build Alpha	AlgoWizard
Generación aut. de estrats.	✔ Mediante evol. genética y prog. genética	✔ + simple, enfocado a MT4/MT5	✔ Basada en múltiples combinaciones (multiplat. y estadístico)	✗ + visual/manual
Backtesting de alta precisión (tick por tick)	✔ Datos de alta cal. proporcionados por Dukascopy, y MT	✗ Datos de < precisión (web y MT4 local)	✔ Datos de alta cal. propios. Integración con IBkr para recibirlos	✗ Usa MT4/MT5 para testear
Monte Carlo (robustez)	✔	✔	✔	✗
Walk Forward Analysis (WFA)	✔	✗	✔	✗
Optimización de estrats.	✔ Simple	✔ Básica	✔ Avanzada	✗
Editor visual de estrats.	✔ Permite modificar estrats. sin programar	✔ Interfaz intuitiva	✗ Requiere conocimientos de prog.	✔ Muy intuitivo
Reglas avanzadas personalizadas	✔	Limitado	✔	✔
Exportación a MT. 4/5	✔ Exporta estrats. como Expert Advisors (EAs)	✔ Exporta estrats. como Expert Advisors	✔ Exporta estrats. como Expert Advisors (EAs)	✔
Anál. de cartera (portfolio)	✔ con QuantAnalyzer Pro (v. ultimate)	✔	✔	✗
Datos históricos incluidos	✔ Datos gratuitos de Forex, CFD y criptomonedas	✔ Datos premium de Forex, criptos e índices	✔ Datos históricos de alta cal.	✗
Soporta múltiples activos a la vez	✔	Limitado (uno por EA)	✔	✗
Sop. para Accs. y Futs.	✔ Con suscripción opcional a datos premium	✔ Con suscripción opcional a datos premium	✔ Sop. completo para Accs. y Futs.	⚠ Limitado. Si usas MT con CFDs sobre Accs./Futs., puedes adaptarlo
Interfaz amigable	Media, interfaz visual con flujos de trabajo personalizables	✔ Muy alta	✗ Interfaz + técnica y - intuitiva	Alta
Sin conocimientos de prog.	✔ Diseñado para usuarios sin experiencia en prog.	✔ No requiere conocimientos de prog.	✗ Requiere conocimientos básicos de prog.	✔ Bloques tipo "Si ocurre esto, entonces hacer esto". Ideal para principiantes
¿Permite lengs. de prog.?	No, aq. puedes crear Custom Blocks en Java, para nuevos inds. o conds. de E/S o lógica personalizada			
Leng. de sal.	MQL4, MQL5, EasyLanguage, NinjaTrader, JForex, cTrader	MQL4, MQL5	PineScript, Tradestation, NinjaTrader	MQL4, MQL5
Sop. para IA o M. Learning	✔ Limitado (en versiones avanzadas)	✗	✔ Modelos estadísticos y filtros	✗
S.O.	Windows, Mac (Java)	Web	Windows	Web
Precio	\$1.290 / \$1.490 pro / 2.900 ultimate (AquantAnalyzer Pro)	590 €/año / 1.290 € vitalicia	\$500-600	Gratis (versión básica online)

7.6.5.5 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → PLATS. SIN PROGRAMAR → StrategyQuant

StrategyQuant: _____ Crear, probar y optimizar estrats. de trading automáticas (algorítmicas) sin necesidad de codificar directa/. Es compatible con MT. 4/5, NinjaTrader, Tradestation, **MultiCharts**, JForex.

- Crea estrats. a través de asistentes condicionales. Incorpora todos los inds.. Exporta un archivo con el código para MT5 o **MultiCharts** (se conecta con **IBkr**). ¿Hace backtesting? Creo q sí.
- Crea plantillas: Creas solo una cond. de entr. y una de sal. Y, a partir de ella, el sw busca el filtro y varios paráms. q maximizan el result.: [youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=21](https://www.youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=21)
- Crea strat. dividiendo el t. en 2 periodos, uno para entrenar y otro para validar. ¿No es mejor usar toda la data para entrenar y solo una parte (incluida en la data de entrenamiento) para validar?
https://www.youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=21

Pero, además, tienes q crear 2 tareas, una para entrenar y otra para validar: https://www.youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=21

- Crea estrats. y hace retests (en otras temporalidades...) creando un flujo de tareas: [youtube.com/watch?v=jh_Cf17wZ2c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=11](https://www.youtube.com/watch?v=jh_Cf17wZ2c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=11)
- Test de permutación de paráms.: [youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=12](https://www.youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=12)
- Agregar todos los patrones de velas: [youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=17](https://www.youtube.com/watch?v=87Mx0Jd8k1c&list=PLv20ZMR8EvgFzG8aIKuPSScUnl_1uPw4&index=17)
- QuantAnalyzer (complemento de StrategyQuant) para anál. avanzado.
- Canal YouTube español: [youtube.com/@strategyquantoficialespanol/videos](https://www.youtube.com/@strategyquantoficialespanol/videos)
- Curso [youtube.com/playlist?list=PLJ4vIYx-U1mgBigr5yl7ISs4oWOG1Vlvp](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ4vIYx-U1mgBigr5yl7ISs4oWOG1Vlvp) (14 videos en esp, los 2 últ. rollo) Ok, muy bueno.
- Curso de 23 lecciones con licencia de 30 días (ambos gratis): pages.strategyquant.com/algo-lab-es/?utm_source=youtube&utm_medium=link&utm_campaign=quantlabes
- Se integra con **MultiCharts**, y este a su vez con IBkr. Por tanto el mix de plats. a usar ópt. es: **StrategyQuant → Multicharts → IBkr**
- No permite usar el tipo de orden trail stop limit. **Java** es el leng. en el q está programado StrategyQuant, y puedes usarlo para crear tus propios inds., funciones personalizadas o personalizar el motor de backtest. Chat Gpt: Lo mejor es implementar la lógica de Trail Stop Limit como un bloque personalizado en Java; así podrás usarlo en tus estrats. como cq. otro bloque, testearlo con el motor interno y exportarlo (o traducir su lógica) a MQL o el lenguaje destino.
- Código 20 % dcto. en la licencia: ESYT20

7.6.5.5 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → PLATS. SIN PROGRAMAR → SQX vs MT5

- Usar **SQX**, **exportar a MT5** y ver de qué forma integrarlo con IBkr o usar otro Broker compatible con MT5
- Usar **SQX**, **exportar a MultiCharts**, q tiene integración nativa con IBkr

Característica	StrategyQuant X	MT5
Sin programar	✓ constructor visual y generador aut.	✗ en MQL5, al - para estrats. personalizadas
Generación automática de estrats.	✓ miles de estrats. en paralelo	✗ todo se programa manual/
Backtesting multiactivo	✓ por cartera o símbolos simultáneos	⚠ Limitado (1 símbolo a la vez o multimonedas con limitaciones)
Robustez y validación avanzada	✓ Walk-Forward, Monte Carlo, OOS aut.	⚠ Limitado (Walk-Forward básico, no hay Monte Carlo)
Optimización automática inteligente	✓ con filtros personalizados y reglas genéticas	⚠ Limitado (optimización clásica paramétrica)
Exploración de nuevos setups	✓ buscador aleatorio y genético de reglas	✗
Editor visual de reglas	✓ sin código	✗ todo en MQL5
Testing multi-plat.	✓ Exporta a MT4, MT5, NinjaTrader, Tradestation	✗ Solo MT5
Integración directa con bróker	✗ usa MT., Multicharts u otros como intermediario	✓ MT5 es plat. de trading con brókeres
Facilidad de uso (no programadores)	✓ Muy alta	✗ Baja (requiere programar o usar EA ajeno)
Precio	💰 De pago (499€ a 1290€)	✓ Gratuito (lo paga el bróker)
Sop. para Accs. y Futs.	✓ Con suscripción opcional a datos premium	✓ Con suscripción opcional a datos premium

7.6.5.6 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → ALGORÍTMICO → Implementación

Sesgos (Bias) a evitar:

1. de **Anticipación** (**Look-ahead Bias**): Usar hoy inf. futura (como el precio máx. o mín. del día), q no sabremos hasta el cierre. Solo se puede dar en backtesting, en real no pq no está disponible.
2. de **Espionaje de Datos y la Belleza de la Linealidad** (**Data-Snooping Bias and the Beauty of Linearity**): Sobreajuste causado al tener demasiados paráms. ajustados a un patrón aleatorio de datos históricos (para q el rdmt. histórico sea (+)), q es improbable en el fut., lo q no aporta pot. predictiva. Para detectarlo, debemos hacer un test del modelo en datos fuera de los de la muestra tomada para su creación. Si falla este 2º test, no hagas sobreajuste tomando ambos periodos. Debes hacer un **Cross-Validation test**: probar en varios subconjuntos de datos para entrenar y mejorar el modelo y debe funcionar bien en todos ellos. Los modelos con alto **ratio Sharpe** y corto **máx. Drawdown** son los q casi automática/ aseguran q el modelo pasará el test cross-validation (los únicos subctos. en los q el modelo fallará el test son los raros periodos de drawdown). Para evitarlo, es bueno q sea simple: pocos paráms. y pocas reglas. Eso nos lleva a q los modelos no lineales (relaciones complejas y no proporcionales entre vars., permitiendo curvas) son más susceptibles a Data Snooping q los lineales (hay una rel. directa y proporcional entre las vars. de entr. y sal.). Grok dice q los no lineales (como redes neuronales) se usan para predecir falsos rebotes.
3. **Splits** y ajustes por **dividendos**: Hay q tenerlos en cuenta al usar datos para entrenar y hacer backtest, para q no distorsionen. [earnings.com](https://www.earnings.com) es una fuente gratuita q los registra. Descarga d datos históricos ya ajustados por splits y dividendos en csidata.com.
4. **Primary vs Consolidated Stock Prices**: Si usas el precio de cierre o el de apertura diario o el máx. o mín. diario, en tu backtest, este será el último y el 1º, respectiva/, en el cto. de todos los exchanges, ECNs y dark pools; pero cdo. estés en ejec. y uses una orden a market-on-close o market-on-open, será al q sea enrutado (primary exchange). Los precios de cierre y apertura en las bolsas primarias de EE. UU. siempre se determinan mediante una subasta, mientras q una transacción al cierre en una bolsa secundaria no es el resultado de una subasta. Para q el backtest no salga inflado, necesitas hacerlo con los precios históricos del primary exchange, no con los consolidados.
5. **Restricciones** de ventas en **corto**. Puede q no haya sufs. shorts para pedir prestados. En Futs. no existe tal restricción.
6. **Futs. Continuos**: El rollover genera un GAP q crea un Bº/pérd. falso en tu backtest. Para evitarlo hay q hacer una corrección del histórico de precios del Fut. continuo y de esos retornos falsos. Tienes, además, q programar cdo. se hace el rollover (lo ideal es cdo. el interés abierto de otro contrato sig. supera al actual). Ver el libro Algorithmic Trading (pág 14). Pega ese texto a Grok y dile q lo complete.
7. **Precios de Liquidación vs Cierre**, diarios. La mayoría d vendedores de datos históricos dan el precio de liquidación como precio de cierre, pero eso no es real, lo q distorsiona el backtesting. Este sesgo es + grave en estrats. de spread (crea falsos spreads pq el precio es un promedio, no el real de cierre, por lo q los precios pueden ser d transacs. bastante separadas en el t.). Este sesgo es importante en contratos poco líquidos, en los q yo uso es - relevante. Puedes tomar los precios bid y ask al cierre para corregir el sesgo o usar un proveedor de datos tanto cotizaciones como precios de negociación, como es cggdatafactory.com.

Latencia: Si necesitas bajarla puedes contratar el hosting de tu alg. en datacenters del broker. Algunos dan este servicio. Mi mét. no necesita bajarla, ni un servidor potente, ya q graba las órdenes de compra y venta, justo tras cada compra/venta, sin prisa; crea la alerta interna/, y es cdo. se cruza una alerta cdo. se lanza la orden trail limit. Pero esto no requiere prisa, ya q nunca se ejecutará esa orden al instante, sino cdo. el precio revierta (después de horas, mins. o segs.). De hecho, las órdenes se ejecutan en IBkr, en sus servidores, pq mi mét. no ejecuta órdenes, solo las lanza. Esto es una ventaja importante, q te permite tener la mín. latencia de los datacenters de IBkr, a bajo coste (un modesto VSP, el server de Prodigia o ejecutarse en local, ya q no requiere alta capacidad de multitarea, salvo q venda el servicio a cientos de clientes). Y esto tb. requiere q usemos IBkr y no otro broker, ya q casi ninguno soporta la orden trail stop limit.

Event driven vs Bar Driven: En el 2º, se reciben los precios o noticias al final de cada barra y ent. decide qué hacer. En el 1º no hay retraso entre la ocurrencia del evento y la resp. Es imp. tanto para el backtesting como para la ejec. en t. real del alg.

Implementar **sentimiento de mdo**. Para incorporar las noticias al alg., hay APIs que acceden al sentimiento de mdo. Esto es interesante pq según el sentimiento, podemos determinar el impacto en el precio. Las noticias importantes, estén en el calendario o no (pq sean espontáneas) impactarán en el sentimiento y el alg. puede actuar (y saber q la volat. se debe a ello). Quizá IBkr, a través de su API, permita usar el suyo.

En el libro de trading algorítmico (pág. 183), plantea usar el **libro de órdenes** vía API para detectar señal de presión de compra o de venta y actuar en consecuencia.

Trading Aut. con IA

3 ops.:

1. Plats.:

- **MT. 4 y 5:** mediante el uso de **Expert Advisors (EAs)**. Leng. nativo: MQL5.
- **MT. 5:** Permite crear y ejecutar algs. con Machine Learning y redes neuronales, con sop. para una amplia gama de scripts EAs.
- **Alpaca Markets:** Su API permite el desarrollo de bots de trading con IA usando Python y ofrece integración con bibliotecas de ML.
- **Kavout:** Usa redes neuronales y ML para crear predicciones de mdo.. Usa datos de sentimiento y anál. téc. para identificar oports.. Ofrece señales automatizadas con su sist. Kai, analizando patrones en t. real y ejecutandoopers. automática/ en función de criterios preestablecidos. Su herramienta ppal., K Score, evalúa y clasifica activos según su potencial rdmtó..
- **Trade Ideas:** Usa IA para generar y ejecutar estrats. automáticas. Su motor "Holly AI" analiza miles de estrats. en t. real y sugiereopers. con base en patrones detectados (utiliza anál. de datos y backtesting), y permite operar en modo completa/ aut..
- **AlgoTrader:** Ideal para estrats. complejas, proporciona una solución de IA automatizada q puede conectarse a difs. mdos.. Admite integración con redes neuronales y otras herramientas de IA.
- **Numerai:** Permite a los usuarios enviar modelos de ML q predicen los mdos. financieros. Estos modelos son agregados para optimizar las predicciones.
- **NinjaTrader:**
- **Trefis AI Investing:**

2. Herramientas de Codificación Simplificada:

- **MT. Market:** Ofrece robots de trading basados en IA diseñados por terceros q puedes comprar o alquilar. Todo lo q veo son solo para Forex, ppal./ oro.
- **BlueShift:** Plat. basada en Python q permite cargar y probar estrats. usando IA sin empezar desde cero.

3. Soluciones SaaS con Redes Neuronales:

- **Sentient Trader:** Utiliza IA y Deep Learning para analizar el sentimiento del mdo. y realizar recomendaciones.
- **TuringTrader:** Ofrece plantillas preconfiguradas con caps. de IA para estrats. complejas.

7.6.7 ANAL. TÉC. → TIPOS de TRADING → Arbitraje

Implica asegurar una utilidad libre de riesgo, realizando simultánea/ transacs. en 2 o + mdos..

Tipos de arbitraje: Todos buscan inefs. de precios, pero varían en activos, ejec. y riesgo. El arbitraje puro es el + simple y con < exposición al mdo.; otros tipos (como estadístico o de fusiones) implican > riesgo y complejidad.

1. **Puro**, instantáneo, espacial o entre bolsas: Aprovecha difs. de precios de un mismo activo entre 2 o + mdos.. Se basa en inefs. temps. del mdo. q surgen por retrasos en la inf., ≠ liquidez o comportamiento de los participantes en cada mdo.. La venta en la 2ª bolsa no es un short, es puro pq la compra y la venta es del mismo activo q se ha comprado, no de otro «.

- Compra en el mdo. + barato y vende en el + caro simultánea/. Ejecución rápida, riesgo mín., ganancia bloqueada al cerrar ambas operas..
- Se usan algs. de alta frec. (**HFT**) para detectar y ejecutar estas oports. en mili segs. Sucede tanto en Accs., ETFs, Forex y criptos. Supongo q tb en Futs. y Ops..
- Funciona mejor en mdos. - eficientes (criptomonedas, Forex) o con activos de alta volat..
- Los **arbitrageurs** profesionales (hedge funds, HFT) no "poseen" el activo en ambas bolsas antes de la oper.. En cambio:
 - i. Usan **liquidez** disponible en cada mdo.
 - ii. Compran en Bolsa A y venden en Bolsa B **al mismo t.** mediante órdenes electrónicas rápidas
 - iii. **No transfieren el activo física/**; las bolsas o sus sist. de compensación (**clearing houses**) gestionan la transacción como si fueran fungibles y tú obtienes el saldo neto. El bróker usa su liquidez o la del mdo. para facilitar la venta en la bolsa B sin q tengas q mover las Accs. manual/.
- Ej: Una Acc. cotiza tanto en la Bolsa de Vals. de Nueva York como en la Bolsa de Vals. de Londres. Se obtuvieron las sigs. cotizs.:
 - i. Bolsa de Vals. de Nueva York: \$182 por Acc.
 - ii. Bolsa de Vals. de Londres: £100 por Acc.
 - iii. Valor de £1: \$1.8500Un negociante hace lo sig.:
 - iv. 1. Compra 100 Accs. en Nueva York
 - v. 2. Vende las Accs. en Londres
 - vi. 3. Convierte los ingresos de la venta de libras a \$.Esto genera una utilidad de: $100 * [(\$1.85 * 100) - \$182] = \$300$

2. **Estadístico:** Opera activos correlacionados (no idénticos) esperando q sus precios converjan.

- Usa modelos estadísticos (ej., Z-score) para identificar desviaciones.
- Mantiene poss. abiertas hasta la convergencia, con exposición al riesgo de mdo..

3. **Triangular:** Explota inefs. entre 3 activos o mdos. (por ej 3 pares de divisas, común/ en Forex o criptomonedas).

- Implica un ciclo de compras y ventas (ej., A→B, B→C, C→A) para obtener ganancia.
- Requiere ejec. rápida y ajuste por costos de transacción.

4. **de Fusiones** o riesgo / Merger o risk: Aprovecha difs. de precios en Accs. de empresas involucradas en fusiones/adquisiciones.

- Compra Accs. de la empresa objetivo y vende en corto las del adquirente (o viceversa).
- Riesgo ligado a la finalización del acuerdo, ya q no está garantizado. Es una táctica común entre hedge funds y traders institucionales. **Funcionamiento:**
 - i. Cdo. se **anuncia** una fusión o adquisición, el precio de la Acc. de la empresa objetivo (la q será comprada) suele ↑, pero no alcanza inmediata/ el precio ofrecido por la empresa adquirente debido a la incertidumbre sobre si la oper. se completará.
 - ii. El inversor **compra** Accs. de la empresa objetivo a un precio inf. al ofertado y, opcional/, vende en corto Accs. de la adquirente, apostando a q la dif. (el "spread") se cerrará si la fusión se concreta.
 - iii. Si la fusión se **finaliza**, gana el spread, pero si no, pierde mucho más, ya q la subida inicial se deshace y es > q la 2ª subida si culmina la fusión (es lo q le pasó a Ivan Boesky —serie Titans: Rise of Wall Street— antes de hacer inside trading).

5. **de Dividendos:** Captura difs. de precios relacionadas con pagos de dividendos.

- Compra antes del ex-dividendo y vende después, o usa derivados para explotar inefs..
- Requiere ajuste por costes y riesgos de mdo..

6. **de Tasas de Interés:** Aprovecha difs. en tasas de interés entre mdos. o instrumentos (ej., bonos, swaps).

- Implica tomar poss. opuestas en activos con rdmitos. ≠s.
- Exposición al riesgo de cambios en tasas.

7. **de ETFs:** Explota difs. entre el precio de un ETF y el valor neto de sus activos subys. (NAV).

- Compra/vende el ETF y vende/compra los activos subys. simultánea/.
- Requiere acceso a creación/redención de ETFs.

8. **de Latencia:** Aprovecha retrasos en la actualización de precios entre mdos. debido a difs. tecnológicas.

- Requiere sist. de alta frec. y baja latencia.
- Alta/ competitivo y dependiente de infraestructura.



7.7

PLAN de TRADING

7.7 ANAL. TÉC. → Plan de Trading

Define las estrats. y objetivos de manera estructurada y coherente. Incluye:

1. **Objetivos:** claros y realistas, tanto a corto como a l/p. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido (SMART).
2. **Anál. del Mdo.:** Tipo de anál. q se va a utilizar, ya sea téc., fund. o ambos. Detallar las herramientas y los inds. para tomar decisiones.
3. **Estrats. de Entr. y Sal.:** Definir clara/ los criterios para entrar y salir de una oper.. Esto incluye: las conds. del mdo., los niveles de precios, y las señales específicas q indican cuándo realizar una oper..
4. **Gestión del Riesgo:** Establecer las reglas para gestionar el riesgo, incluyendo el tño. de las poss., los niveles de SL., y el manejo de la rel. riesgo/Bº.
5. **Revisión y Evaluación:** Un sist. para revisar y evaluar el desempeño del plan de trading regular/. Ayuda a identificar qué está funcionando y qué necesita ajustes.
6. **Aspectos Psicológicos:** Planificar cómo manejar las emociones y la psicología del trading, incluyendo cómo mantener la disciplina y la confianza en el plan.

7.7.1 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → Estadísticas de Trading

Tus estadísticas de Trading. Es imp. conocerlas, para tener consistencia:

- **% de acierto:**
- **Pérd. media:**
- **Bº medio:**
- **Profit Factor** = **Ganancias** Totales / Pérd. Totales. Evalúa la rentab. de tu estrat. o sist. de trading. Si es > 1, hay + ganancias q pérds.. 1.5 significa q por cada \$ perdido, se ganan 1.5. Se considera profesional **a partir de 2**
- **Máx. Draw Down:** Es el **% entre el máx.** de capital de tu cuenta **y el mín.**, antes de la recup.. Si el pico es 10k y luego cae a 8k, es un 20 %. Es un ind. del peor rdmt. en un periodo. Mide el riesgo de tu estrat.. Si es profundo y prolongado, la estrat. es arriesgada o ineficiente. Para ↓lo se diversifican las invs., se usa SL. y gestión de riesgo.

Diario de Trading

Es un registro detallado de todas las oper., q permite el anál.. Incluye las entr. y sals. de cada oper., las razones tras cada decisión, el tño. de la pos., los results. obtenidos y cq. inf. relevante.

Bº:

- **Mejora de decisiones:** Ayuda a identificar patrones y errores en las decisiones de trading, lo q permite mejorar la estrat. y tomar decisiones + informadas en el fut. .
- **Seguimiento** del **rdmto.:** Permite evaluar el desempeño a lo largo del t., facilitando el anál. de qué estrats. funcionan mejor y cuáles necesitan ajustes.
- **Disciplina** y **consistencia:** Fomenta una > disciplina y consistencia en las oper., ya q obliga al trader a documentar y reflexionar sobre cada oper..
- **Identificación** de **emociones:** Ayuda a reconocer el impacto de las emociones en el trading, lo q puede llevar a un mejor manejo del riesgo y a una > estabilidad emocional durante las oper..

7.7.2 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → DIARIO DE TRADING → Sw

Un diario de trading puede ser tan simple como una hoja de cálculo o tan complejo como un SW especializado:

TradingView no ofrece diario, pero sí exporta los datos históricos de oper. en .CSV, q puedes importar. **Selecciona el gráfico → menú 3 puntos esq. sup. dcha. → Exportar datos.** Así puedes crear tu diario en una hoja de cálculo.

1. tudiariodetrading.com: En español. Versión gratis. Plan Premium **9,97 € / mes** (opers ilimitadas, plan de trading, estrats....) **¿Se integra con TradingView? enviado email a ellos**
2. **Edgewonk**: Un diario de trading personalizable q ofrece herramientas de anál. en profundidad para mejorar la estrat. de trading. 160 \$ /año
3. **Trademetria**: Permite llevar un registro detallado de las oper., incluyendo métricas y anál. de desempeño. Versión gratis. Basic Plan (30 \$/mes), Pro plan (40 \$/mes)
4. **Tradervue**: Ofrece funcionalidades para registrar y analizar oper., así como compartir y comparar results. con otros traders. Versión gratis. Plan Silver 29 \$ / mes, Plan Gold 49 \$ / mes.
5. **Tradersync**: Incluye herramientas para registrar oper. y analizar patrones. Plan Pro 26 \$ / mes, Premium 43 \$ / mes, Elite 69 \$ / mes.

7.6.3

ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS.

7.6.3 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → Estrats.

Al **testear** estrats., según la temp. q cojamos, dan results. ≠s. De hecho, puede dar (-) en unas y (+) en otras.

Mío: una buena estrat. debería funcionar en todas las **temporalidades** o quedar claro en qué temporalidades funciona (si es así, en cada estrat., debería anotar cuáles son sus temporalidades). La diaria es la + coherente.

Genial experiencia de **aprendizaje**: Haz backtests de todas estas estrats. con TSLA en el año 2023 y anota los results.. Si funciona alguna, puedes configurar alertas y hacer Swing trading manual, antes de descubrir como hacer trading aut..

Estrats. de la comunidad de TradingView en Pine Script: [Home](#) → [Comunidad](#) → [Scripts](#) o

tradingview.com/scripts/?script_type=strategies. Hay miles. Revisarlas en el simulador para detectar las mejores

7.6.3 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Toma de Decisiones: Estratégica + Táctica + Técnica

Hay q tomar **3 decisiones para aplicar una estrat.**:

1. **Estratégica:**

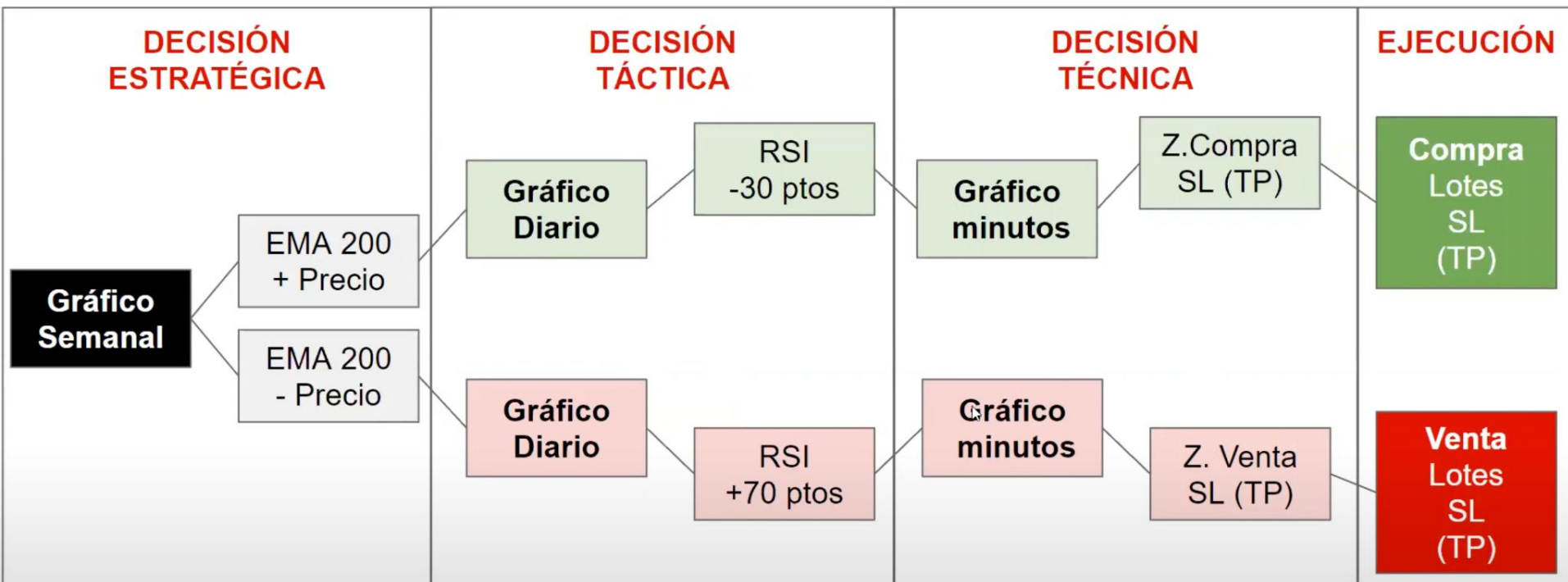
- **L/P**: Usar gráfico semanal
- **Objetivo**: Identificar la Tend.
- **Indicador**: EMA 200
- **Decisión**: Entrar en Largo o en Corto

2. **Táctica:**

- **M/P**: Usar gráfico diario
- **Objetivo**: Entrar en retroceso
- **Indicador**: Oscilador (RSI)
- **Decisión**: Identificar SobreCompra o SobreVenta

3. **Técnicas:**

- **C/P**: Usar gráfico mins.
- **Objetivo**: Identificar Zonas de Entr. y Sal.
- **Indicador**: Anál. Téc.
- **Decisión**: Identificar Puntos de Entr. y Sal. (SL. y Take Profit opcional)



7.6.3 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Toma de Decisiones: Estratégica + Táctica + Técnica

Estas son todas las **ops.** q nos podemos encontrar:

SEMANAL EMA200	DIARIO RSI	TÉCNICAS	ACCIÓN
Sobre precio	Menos de 30	Z.Compra (Sop)	COMPRA
Sobre precio	Menos de 30	Z.Venta (Res)	Al margen
Sobre precio	Más de 30	Z.Compra (Sop)	Al margen
Sobre precio	Más de 30	Z.Venta (Res)	Al margen
Bajo precio	Más de 70	Z.Compra (Sop)	Al margen
Bajo precio	Más de 70	Z.Venta (Res)	VENTA
Bajo precio	Menos de 70	Z.Compra (Sop)	Al margen
Bajo precio	Menos de 70	Z.Venta (Res)	Al margen

- ¿Cuándo es el mejor momento para invertir?

La respuesta es engañosa/ simple: cdo. los precios son bajos. Sin embargo, la sincronización del mdo. es extremada/ difícil.

- **Sincronización del mdo.:** tratar de determinar cuándo el mdo. alcanzará su punto máx. y mín., para comprar y vender. Es casi imposible, incluso para los inversores profesionales.

La estrat. **Dollar Cost Averaging** consiste en **invertir cants. fijas a intervalos regulares** (mensual/, por ej.) a lo largo del t.. ↓ el riesgo de desincronización , ya que, al invertir cada mes el mismo importe, hace q **compres +** cdo. los precios son + **bajos y -** cdo. son + **altos**.

Long con margen

- La **> bajada** del **NASDAQ 100**, desde comienzo de 2022 hasta comienzo de 2023, fue de un **36 %** (suponiendo q se compra en el máx. histórico y se llega a ese mín.).
- La **rentab. media** del NASDAQ 100 en los últ. 5 años (con esta > bajada en ese periodo): 21 % (**23 %** con Total Return)
- **Luego:** si usamos una **cuenta margen 1:2**, al no ↓ el valor por debajo del 50 % (suponiendo, además, q compremos en el momento + alto), podemos sacar (con un bajo riesgo) una rentab. media del:
 - **Contemplando una gran bajada** cada 5 años: $23 \% * 2 - \text{interés del margen} = 46 \% - 6,33 \% = \mathbf{39,67 \%}$.
 - Con **mdo. alcista**: $32 \% (\text{rentab. del últ. año con total return}) * 2 - \text{interés del margen} = 64 \% - 6,33 \% = \mathbf{57,67 \%}$.
 - Apalancarse adicional/, pidiendo **póliza** de empresa.

Long en velas rojas

El nombre me lo he inventado, pero se describe en el link del título como **Break Even**. Consiste en: **Invertir** a l/p, **cada semana**, pero solo cdo. haya **velas rojas**. Es decir, se invierte solo en las bajadas semanales. Así, no arriesgamos a invertir todo de golpe, evitando el riesgo de hacerlo antes de un periodo bajista largo. Como se invierte tras las bajadas (velas rojas), lo hacemos periódica/, solo en las semanas en las q el precio es < q la semana anterior. Las semanas q no invierta, agrego el importe a la sig. roja (lo acumulo).

En el video, la aplica a **BTC**. Es buena para Criptos, pero, en gral., para cq. tipo de Acc.. Lo ideal sería identificar en qué tend. a l/p nos encontramos. Si es lateral, sería una buena estrat.. Si es bajista, no comprar (o hacer trading en short); y si es alcista, comprar todo ya (si no se prevé reversión).

Variación: **ponderar** la inv. si la vela ha hecho un **mín. mensual**. Si es roja, pero no es mín., se invierte la mitad del importe acumulado. Si es un mín. mensual, se invierte todo lo acumulado. Así, en velas rojas pñas. no invertimos tanto como en las q hagan un mín. mensual. ¿Y si solo compro todo el acumulado cdo. haya un mín. mensual (sea la vela + baja de las ults. 4 semanas)? La rentab. es mucho >. En mdo. alcista como el NDX, hay muchos meses q no hay mín. mensual, por lo q no sirve.

7.6.3.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Compra/Venta en Mins/Maxs mensuales

Mía: Vendo cdo. haya un máx. mensual (pon la temp. en el mín. posible para evitar GAPS, ya q cdo. lanzas una orden de compra, PineScript la ejecuta en la apertura de la sig. vela).

Nunca compra si el precio de compra es sup. al últ. de venta (en ese caso, cambiaría a otro valor, por ej. puedo rotar entre el NASDAQ 10). Esta estrat. no vale para vals. con tend. alcista, ya q como tienen incrementos anuales tan altos, cdo. salimos en un máx. mensual, no se suele dar un mín. mensual por debajo de ese máx. mensual (por el alto crecimiento). En Tesla solo hizo 2 ops. en un año. Esto hace q dé peor rdmt. q mantener la Acc.. La estrat. de entr. habría q cambiarla a mín. semanales o quincenales (quizá tb. la de venta).

Ventajas:

- En cada venta **siempre ↑ el nº de Accs.**
- **"Nunca" pierde:** ya q siempre vende a precio > al de compra y al de la ult. venta. Sin embargo, sí genera pérds. potenciales (cada vez q ↓ respecto a la compra es una pérd. potencial; y si quiebra, no recupera nunca o necesitas vender antes de q recupere, tienes una pérd. potencial q puede ser alta, al no usar SL.. Y pierde el coste de oport. de rendir - q Hold).

Funcionaría en Accs. en tend. lateral continua, o con poca tend. alcista en el l/p. Puede q funcione si manejas un nº > de Accs.. P. ej. 10, o 100 Accs. del NDX, de modo q siempre estés cambiando unas por otras, ↑ndo el nº. Hay q evitar el dinero quieto, ya q el NDX da un 23 % anual.

Inconveniente: En mdos. alcistas, ganas + si mantienes (hold), pq los mín. son crecs.. Sobre todo en NDX, q tiene una pendiente de rentab. elevada (30 % anual). Si hace pocas entrs., aq. en la ult. venta vendieses + nº de Accs. q con hold, el rdmt. de hold puede ser > si el crecimiento del precio de la Acc. en el periodo tras la ult. venta es > al incremento de Accs. de la estrat.. La clave es q si no hace una venta en los últ. meses, y la tend. ha sido alcista, va a perder ese crecimiento vs Hold. En las 10 Accs. del top NDX, hace entre 1-3 ops. en un año. No sirve, así.

Estrat.: Hacer entrs. con el 10 % del capital en todas las Accs. del NDX q cumplan el criterio. Aq. hace pocas ops., si casi siempre tienes el capital invertido, no tienes el coste de oport. de no tenerlo invertido. Y siempre irás ↑ndo el nº de Accs. agregado. Puede ser interesante, pq el pblma. de esta estrat. es q la > parte del t. el capital está parado y eso rinde - q el mdo., pero si se aplica a un nº alto de Accs., dado q siempre gana y nunca pierde, quizá pueda batir al mdo.. Si hay un % de capital alto q no se usa, se puede invertir a largo en el NDX. Otra op. es usar esta estrat. solo con margen, así cdo. no inviertes no pagas interés, y cdo. pagas interés siempre obtienes B°. Puedes invertir tu capital en el NASDAQ 10 y operar con margen un 50 % con esta estrat. (cada vez q vendes, aumentas tu capital)

- **Pblma.:** Pine Script no permite aplicar una estrat. a + de un valor. Tendrías q programar las alertas para cada valor (se configuran individual/ para cada símbolo) y hacer las ops. manual/. Puedes usar una lista de seguimiento para cambiar fácil de un símbolo a otro, y usar una plantilla de las alertas, para aplicarla fácil a cada valor.

7.6.3.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Compra/Venta en Mins/Maxs mensuales

```
strategy("Compra en Máxs. Mensuales y Venta en Míns. Mensuales", overlay=true)

// Cálculo del máx. y mín. mensual
barsInMonth = 21 // Suponiendo q estás en un gráfico diario. Nº aproximado de barras en un mes
monthlyHigh = ta.highest(high, barsInMonth)
monthlyLow = ta.lowest(low, barsInMonth)

// Conds. de compra y venta
buyCondition = close > monthlyHigh[1]
sellCondition = close < monthlyLow[1]

// Ejecutar la compra cdo. se supera el máx. mensual anterior
if (buyCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Ejecutar la venta cdo. se cae por debajo del mín. mensual anterior
if (sellCondition)
    strategy.close("Compra")

// Opcional: Visualizar las líneas de máx. y mín. mensual en el gráfico
plot(monthlyHigh[1], color=color.green, title="Máx. Mensual Anterior")
plot(monthlyLow[1], color=color.red, title="Mín. Mensual Anterior")
```

Explicación:

- monthlyHigh y monthlyLow calculan los máxs. y míns. mensuales.
- buyCondition verifica si el precio cierra por encima del máx. mensual anterior.
- sellCondition verifica si el precio cierra por debajo del mín. mensual anterior.
- strategy.entry ejecuta una orden de compra cdo. se cumple buyCondition.
- strategy.close cierra la pos. cdo. se cumple sellCondition.

Factor de ganancia:

1,622.

Bº neto: 2.375,29 %

% de rentab.: 45 %

Máx. serie de pérds.:

1.370.523 \$

7.6.3.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Compra/Venta en Mins/Maxs mensuales V2

```
//@version=5
strategy("Compra en Máxs. Mensuales y Venta en Míns. Mensuales", overlay=true)

// Variables para almacenar el precio de la ult. oper.
var float lastSellPrice = na
var float lastBuyPrice = na

// Cálculo del máx. y mín. mensual
barsInMonth = 21 // Suponiendo q estás en un gráfico diario. Nº aproximado de barras en un mes
monthlyHigh = ta.highest(high, barsInMonth)
monthlyLow = ta.lowest(low, barsInMonth)

// Conds. de compra y venta
buyCondition = close < monthlyLow[1] and (na(lastSellPrice) or close < lastSellPrice)
sellCondition = close > monthlyHigh[1] and (na(lastBuyPrice) or close > lastBuyPrice)

// Ejecutar la compra cdo. se supera el máx. mensual anterior
if (buyCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    lastBuyPrice := close // Actualiza el precio de la ult. compra

// Ejecutar la venta cdo. se cae por debajo del mín. mensual anterior
if (sellCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Compra")
    lastSellPrice := close // Actualiza el precio de la ult. venta

// Opcional: Visualizar las líneas de máx. y mín. mensual en el gráfico
plot(monthlyHigh[1], color=color.green, title="Máx. Mensual Anterior")
plot(monthlyLow[1], color=color.red, title="Mín. Mensual Anterior")
```

Esta **V2** solo compra si el precio es < a la ult. venta. Solo vende si el precio es > a la entr.. No tiene ni una sola pérd., pero da poca rentab. pq en el momento en q no encuentra una entr. > q la ult. sal. (tend. alcista), se para.

Factor de ganancia: No disponible.

Bº neto: 148,44 %

% de rentab.: 100 %

Máx. serie de pérds.: 30.476 \$

7.6.3.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Compra/Venta en Mins/Maxs mensuales V3

```
// Conds. de compra y venta
buyCondition = close < monthlyLow[1] and not compraAbierta and (na(lastSellPrice) or close < lastSellPrice)

// sellCondition = (close > monthlyHigh[1]) and ((na(lastBuyPrice)) or (close > lastBuyPrice))
sellCondition = (na(lastBuyPrice) or close > lastBuyPrice) and compraAbierta and close > monthlyHigh[1]

// Ejecutar la compra cdo. se supera el máx. mensual anterior
if (buyCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long) // Compra, pero al precio de apertura de la sig. vela. Lo ideal es q comprara justo en el cierre (lanzando una orden con vigencia
afterhour); para eso tienes q usar 1h e.v.d. 1D.
    lastBuyPrice := close // Actualiza el precio de la ult. compra. Pero parece q coge el cierre de vela del día q ha hecho la compra (por eso me da error y hace ventas con
pérsds.), no el del cierre del día q se lanzó la orden de compra para la apertura del día sig..
    compraAbierta := true // Reasignación del valor si la cond. se cumple
    alert("Alerta de Compra", alert.freq_once_per_bar_close) // Para crear la alerta. No veo q salga nada nuevo en el asistente de creación de alertas. Quizá, poniéndola aquí,
se ejecute aq. no esté configurada.

// Ejecutar la venta cdo. se cae por debajo del mín. mensual anterior
if (sellCondition)
    strategy.close("Compra")
    lastSellPrice := close
    compraAbierta := false
    alert("Alerta de Venta", alert.freq_once_per_bar_close)

// Opcional: Visualizar las lineas de máx. y mín. mensual en el gráfico
plot(monthlyHigh[1], color=color.green, title="Máx. Mensual Anterior")
plot(monthlyLow[1], color=color.yellow, title="Mín. Mensual Anterior")
plot(lastBuyPrice, color=color.red, title="lastBuyPrice")
plotshape(compraAbierta, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.blue) // Dibuja una etiqueta mientras la compra está abierta.

// Explicación:
// monthlyHigh y monthlyLow calculan los máxs. y míns. mensuales.
// buyCondition verifica si el precio cierra por encima del máx. mensual anterior.
// sellCondition verifica si el precio cierra por debajo del mín. mensual anterior.
// strategy.entry ejecuta una orden de compra cdo. se cumple buyCondition.
// strategy.close cierra la pos. cdo. se cumple sellCondition.

// El código dado verifica si el precio de cierre del día (o de la barra, según el marco temporal q estés utilizando) es > q el máx. mensual anterior.
// Especifica/, la cond. buyCondition = close > monthlyHigh[1] evalúa si el precio de cierre de la barra actual es sup. al máx. mensual anterior.
// Si quieres q la cond. de compra se active en cuanto el precio, en cq. momento durante la barra, supere el máx. mensual anterior, deberías usar el precio máx. (high) en lugar
del cierre (close):

// Esta estrat. garantiza q siempre ts el nº de Accs., ya q siempre compras a un precio > q el de la ult. venta. Pero si el precio no ↓ respecto a la ult. venta, ya nunca
compras. Por lo q da un rmdto. < a mantener si esto sucede.
```

Últ. Modificación. Mejora la

anterior, q no estaba fina. Pero

hace - entrss.. Usa la var.

compraAbierta para q solo

venda cdo. sea true, y compre

en false. Y ↑ la temp. de 1D a

1H, para reducir GAPS.

Factor de ganancia: No disponible.

Bº neto: 9,65 %

% de rentab.: 100 %

Máx. serie de pérsds.: 22.270 \$

7.6.3.5 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Budapest

Se llama así pq visual/ se asemeja a la bandera de Hungría. Es a l/p.

Versión 1:

1. Se divide el gráfico en **3 zonas**.
2. Se toma el **precio máx. y mín.** de los últ. **6 meses**.
3. Después se divide el rectángulo en **3 canales al 33 %**.
4. **Cada mes se invierte el 10 % del capital** y, posterior/, el 10 % del capital acumulado (otra op. sería entrar con todo).
5. Cdo. el **precio esté en zona de compra** el día de compra, compras. En los sigs. meses, podemos hacerlo solo si el precio está por debajo del **Punto de Equilibrio** (el promedio de los precios de compra).
6. **Si no** está en zona de compra, **se guarda** y se invierte el 10 % del capital acumulado el mes q vuelva a estar en zona de compra.
7. Cada mes, la **bandera se redibuja** según el precio máx. y mín. de los últ. 6 meses.
8. Los meses q el precio está en **zona de venta**, **vendemos** todo. Compramos con el 10 % del capital acumulado cdo. esté en zona de compra. Otra op. sería comprar con todo.

El riesgo de quiebra lo mido con la calificación de las agencias de rating. Solo compro en las q tengan buena calif. Con los dividendos se va retornando parte de la inv..

Versión 2: Opera en corto, para aprovechar las bajadas prolongadas q nos afectarían negativa/ en la versión 1. Hay una plat. (activtrader.activtrades.com) q permite usar CFDs (necesarios para operar en corto), pero sin apal.

1:1. IBkr permite usar Accs. y ETFs en corto.

1. Ponemos un filtro (**EMA 50**, por ej) para saber si estamos en mdo. alcista o bajista. Si estamos en mdo. bajista y en zona de venta, entramos en corto. En la zona blanca no hacemos nada. Al llegar a la zona verde, salimos de la pos. corta y entramos en pos. larga.

Versión 3: A la versión 2, le aplicamos un **trailing stop**, ilimitando el B°. Así, al entrar en corto en la bajada, una vez q entramos en la zona verde, solo saldríamos cdo. haya un repunte. Y en ese momento compramos con todo (con trailing stop); así, al llegar a la zona roja, solo venderíamos cdo. haya un repunte hacia abajo. Venderíamos todo y si comienza zona bajista, entramos en corto de nuevo con todo. Probar en simulación.



7.6.3.5 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Budapest V1

```
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prodigia

//@version=1
strategy("AD: Budapest", overlay=true)

// Definir variables
var float maximoMeses = na
var float minimoMeses = na
var float balanceEquilibrium = 00000000000000000000
var float acumuladoCapital = 0
var float lastBuyPrice = na
var int monthLapsed = 0
var float initialCapital = 100000 // Capital inicial
var float investedCapital = 0
var bool comprabierto = false

// Parâms.
velasToLookBack = 6 * 24 // Aproximada/ 6 meses (24 barras al mes si es gráfico diario)
investmentPercentage = 8.1 // 10 % de capital a invertir

// Calcular mûx. y mûn. de los ûlti. 6 meses
maximoMeses := ta.highest(high, velasToLookBack)
minimoMeses := ta.lowest(low, velasToLookBack)

// Dividir del rango en 3 zonas al 33%
candleRange = maximoMeses - minimoMeses
tercio = candleRange / 3

topZonaVenta = maximoMeses
baseZonaVenta = maximoMeses - tercio
topZonaCompra = minimoMeses + tercio
// La zona de no operar es la q queda en medio entre baseZonaVenta y topZonaCompra

// La función fill() en Pine Script estû diseûada para trabajar con objetos de tipo line y no con line (que es lo q hemos creado con line.new()).

// Para lagrar el sombreado entre lûneas creadas con line.new(), no podemos usar directa/ la funciûn fill(). Desafortunada/, Pine Script no ofrece una funciûn para rellenar el ârea entre lûneas de tipo line. Sin embargo, podemos simular el relleno de la zona utilizando plot() con la op. de fill() entreplot().

// Dibujar las zonas horizontales usando plot()
plotSuperior = plot(topZonaVenta, "Zona de Venta", color=color.red, linewidth=1)
plotMedia = plot(baseZonaVenta, "Zona de Margen", color=color.orange, linewidth=1)
plotInferior = plot(topZonaCompra, "Zona de Compra", color=color.yellow, linewidth=1)

// Rellenar las zonas con color usando fill() entre las plots
fill(plotSuperior, plotMedia, color.new(color.red, 50))
fill(plotMedia, plotInferior, color.new(color.white, 90))
fill(plotInferior, plot(minimoMeses, "Zona Inferior", color=color.green, linewidth=1), color.new(color.green, 50))

// Condi. de compra y venta
buyCondition = close > topZonaCompra and not comprabierto and close < balanceEquilibrium
sellCondition = close < baseZonaVenta and comprabierto and close > lastBuyPrice // Abuso la 021. cond. para q nunca venda en pûrdi...

// Actualizar el equilibrio y las compras
if (buyCondition)
    investment = initialCapital // * investmentPercentage
    acumuladoCapital += investment
    lastBuyPrice = close
    if (balanceEquilibrium)
        balanceEquilibrium := lastBuyPrice
    else
        balanceEquilibrium := (balanceEquilibrium + lastBuyPrice) / 2 // Actualizar el punto de equilibrio
    comprabierto := true
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=investment/cumulativeClose)

plot(lastBuyPrice, color=ff0000, title="lastBuyPrice") // Monitorizar lastBuyPrice
// Vender todo si estû en zona de venta
if (sellCondition)
    strategy.close("Compra")
    comprabierto = false
    acumuladoCapital = 0 // Se vende todo el capital invertido

// Detectar el cambio de mes
monthChange = ta.change(month)

// Reset mensual
if (monthChange)
    monthLapsed += 1
    if monthLapsed >= 1
        // Cada mes se reinicierte el 10 % del capital acumulado si el precio estû en zona de compra
        if (buyCondition)
            investCapital += acumuladoCapital // * investmentPercentage, se % quitado la restricciûn de invertir solo el 10 %
            strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=acumuladoCapital/cumulativeClose)
            monthLapsed := 0

// Descripciûn de las funcionalidades del cûdigo:
// 1. Cûlculo de zonas:
// - maxPrice y minPrice calculan el mûx. y el mûn. de los ûlti. 6 meses.
// - Se divide el rango en 3 zonas: la sup. (venta), la intermedia (al margen) y la inf. (compra).

// 2. Colores de las zonas:
// - Reglar se usa para sombreado el grûfico segûn la zona donde estû el precio.
// - Rojo: zona de venta.
// - Blanco: zona neutra.
// - Verde: zona de compra.

// 3. Reglas de compra y venta:
// - Solo se compra si el precio estû en la zona de compra (zona verde).
// - Se vende todo si el precio ñ cae al precio ñ a la zona de venta (zona roja).

// 4. Capital acumulado:
// - Cada mes se reinicierte el 10 % del capital acumulado.
```

Modificación. Jugamos con el 100

% del capital, no con el 10 %

Factor de ganancia: No disponible.

Bº neto: 563K en todos los años

% de rentab.: 100 %

Mûx. serie de pûrds.: 154K \$

7.6.3.6 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → 5 - 50

1 Filtros:

- **Marco temporal:** velas diarias **D1**.
- **RSI 5 periodos.**
- **SMA 5 periodos.**
- **SMA 100 periodos.** Opcional, para filtrar falsas señales.

2 Reglas de entr. en Largo:

- El precio cruza **arriba de la SMA 5** y $\uparrow$ al - 10 pips.
- El **RSI** se encuentra **arriba de 50**.
- **SL: 50 pips** por debajo del precio. Mejor, **Trailing stop**.

Reglas de entr. en Corto:

- El precio cruza **debajo de la SMA 5** y $\downarrow$ al menos 10 pips por debajo de esta línea.
- El **RSI** se encuentra **debajo de 50**.
- **SL: 50 pips** por encima del precio. Mejor, **Trailing stop**.
- **Filtro opcional:** Abrir pos. de venta solo si la SMA 100 indica tend. bajista.

Se abre pos. solo cdo. haya cerrado la vela de la señal de entr..

3 Reglas de sal.:

- **Cierre de pos.:** a discreción del trader.
- Cada uno tiene su propia tolerancia al **riesgo**
- **Cerrar** la oper. cdo. los Bºs tienen una **rel. riesgo/Bº > 1:2** . Mejor, trailing stop

4 Gestión Monetaria:

- Como operamos en un marco temporal diario (D1), el **SL** puede ser algo amplio,
- esto significa q hay q ser prudente con el **tño. de la pos.** por oper.. Recomienda entre **0,5 y 1,5 %** del capital disponible (no del capital total de la cuenta). Si abrimos 2-3 oper. a la vez, el vol. de la pos. tendrá un riesgo de pérd. del 1 al 4,5 %.

MACD & ADX

1 Filtros:

- **Marco temporal:** velas diarias **D1** (puede usarse con barras).
- **MACD (3,9,16).**
- **ADX 16 periodos +DI y -DI.**

2 Reglas de entr. en Largo:

- Cruce de **MACD hacia arriba de señal** y/o línea 0 del ind..
- **ADX +DI** por encima de **-DI**.
- **SL:** por debajo del **últ. swing** (podemos usar fractales o P. Sar)

Reglas de entr. en Corto:

- Cruce de **MACD hacia abajo de señal** y/o línea 0 del ind..
- **ADX +DI** por debajo de **-DI**.
- **SL:** por encima del **últ. swing** (podemos usar fractales o P. Sar)

Se abre pos. solo cdo. haya cerrado la vela de la señal de entr..

3 Reglas de sal.:

- El **cierre** de **pos.:** en el cruce de +DI y -DI en el ADX.
- Tb. se puede considerar cerrar la pos. si el **MACD genera una señal de cambio.**

4 Gestión Monetaria:

- Como operamos en un marco temporal diario (D1), el **SL** puede ser algo amplio,
- esto significa q hay q ser prudente con el **tño. de la pos.** por oper.: entre **0,5 y 3 %** del capital disponible.

Cruce Aligator de Bill Williams

1 Conf. del Sist.:

- **Marco temporal:** velas 1H (pueden usarse otras temporalidades).
- Indicador: **Aligator** de Bill Williams (13, 8, 5)

2 Reglas de entr. en Largo:

- Precio cruza de **abajo hacia arriba la línea azul** (balance line o mandíbula).

Reglas de entr. en Corto:

- Precio cruza de **arriba hacia abajo la línea azul** (balance line).

Se abre pos. solo cdo. haya cerrado la vela de la señal de entr..

3 Reglas de sal.:

- El **cierre** de **pos.:** cdo. el precio toque de nuevo la línea azul.

4 Filtros:

- Las **3 líneas de Aligator** deben estar **separadas**.
- La **vela** debe estar completa/ **fuera de la línea azul** (Balance line o mandíbula)
- **SL cerca de la línea azul** (mandíbula).

RSI Cross Fisher

1 Conf. del Sist.:

- **Marco temporal:** velas 1H (pueden usarse otras temporalidades o Timeframe).
- Indicador: **RSI 5** periodos
- Indicador: **RSI 20** periodos
- Filtro: Indicador **Fisher** (Transform Indicator by Ehlers) en modo de histograma
- Podemos añadir un **filtro adicional** con el ind. Fisher en un Time frame inf. (en este ej., de 30')
- La han **testado** en EUR/USD y GBP/USD

2 Reglas de entr. en Largo:

- Cruce de **RSI** (5p. cruza hacia arriba 20p.).
- El ind. **Fisher** debe estar durante toda la oper. por **encima de la línea 0**.

Reglas de entr. en Corto:

- Cruce de **RSI** (5p. cruza hacia abajo 20p.).
- El ind. **Fisher** debe estar durante toda la oper. por **debajo de la línea 0**.

Se abre pos. solo cdo. haya cerrado la vela de la señal de entr..

Si en el cruce del RSI, el ind. Fisher no está en la pos. correcta, esperaremos a q cruce la línea 0 para abrir la oper..

3 Reglas de sal.:

- **Cierre de pos.:** cdo. se produzca un cruce a la inversa de los RSI o el diagrama del Fisher cruce la línea 0.
- Aconsejable hacer **Trailing Stop** en esta estrat..

4 Gestión monetaria:

- El vol. de la oper. debe ser con un riesgo entre **0,5 y 3 %** del capital disponible.

7.6.3.310 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → BreakOut Euro/\$

1 Conf. de Estrat.:

- **Marco temporal:** velas **15'**.
- Trazamos una **Línea vertical** a las **14 h.** y otra a las **16 h.**
- **Línea horizontal en máx. y mín.:** Pasadas las 16h, identificamos el máx. y mín entre las 14 h y las 16 h.

2 Reglas de entr. en Largo. Tras la ult. vela a las 16 h:

- Programar **Buy Stop en el máx.** de las 6 velas.
- Programar **Sell Stop en el mín.** de las 6 velas.

3 SL.:

- **15 Pips por debajo/arriba de la vela anterior.** Recomienda hacer trailing stop, ajustándolo según el vol. y paráms. de las velas q se vayan formando.

Se abre pos. automática/ cdo. el precio toque una de las órdenes programadas.

4 Take Profit:

- Entre **20 a 50 pips**, a criterio del trader,)
- o **Trailing Stop** a 5/10 pips
(recomendado).

5 Gestión monetaria:

Es una estrat. fácil de programar para automatizarla.

7.6.3.11 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Orden Perfecto

1 Conf. de Estrat.:

- Marco temporal: velas 1D.
- SMA 10 p.
- SMA 20 p.
- SMA 50 p.
- SMA 100 p.
- SMA 200 p.
- ADX 14 P. (Filtro)

2 Reglas de entr. en Largo.

- Abrir pos. **larga** cdo. el **orden de medias móviles sea correlativo "perfecto"** (10, 20, 50, 100, 200 vayan en progresión)
- Abrir pos. **corta** cdo. el **orden de medias móviles sea el inverso** (200, 100, 50, 20, 10).
- **ADX > 20**
- Las **SMM** deben estar en clara tend..

3 SL.:

- En el **últ. swing** (oscilación) anterior a cdo. las **medias móviles** entran en **orden perfecto**.

4 Reglas de sal.:

- cdo. el **orden perfecto deje de sostenerse**:

largo en orden, corto en orden inverso.

5 Gestión monetaria:

Las oper. en esta estrat. pueden durar varias semanas o meses. Ten en cuenta las tarifas swap del broker.

1 Conf. de Estrat.:

- Se aplica a cq. mcdo. financiero
- Marco temporal: Cq..
- Retrocesos de Fibonacci.
- Cruce de EMAS (corta o rápida: 50 periodos, lenta: 200 periodos)

Funcionamiento: Cdo. la media rápida cruza a la lenta (de arriba a bajo), añadimos el retroceso de Fibonacci desde el mín. al máx. + reciente. A cont., configuramos una zona de entr. en corto, desde la mitad del cruce hasta el retroceso.

2 Reglas de entr. en Largo.

- .

3 SL.:

- Por encima del sig. retroceso.

4 Reglas de sal.:

- Take profit. Tenemos 3 ops.:
 - la 1ª línea verde, 33 %
 - la 2ª, 33 %
 - y la 3ª, 33 %

5 Gestión monetaria:

Mejor, ver el video.

7.6.3.12 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Swing Trading con NASDAQ 10

1. **Elige** las 10 Accs. + fuertes del NASDAQ 100 en términos de tend. alcista y liquidez. Revisalas periódica/ para asegurar q sigan siendo las + adecuadas.
 - Usar el **NASDAQ 10** es cosa mía pq si compro en posible reversión alcista, y equivoco la tend., puedo mantener hasta q ↑, ya q son Accs. q en tend. alcista macro, tienen a ↑. Al - para largo. El riesgo es <.
2. **Inds. Técns.:**
 - Media Móvil Exponencial (**EMA**) de 20 y 50 períodos: **Identificar tends.**, Entrs. cdo. EMA 20 cruza por encima de EMA 50 (señal alcista).
 - Índice de Fuerza Relativa (**RSI**): Paráms. de 14 períodos para detectar **sobrecompra** (>70) y **sobreventa** (<30).
 - **MACD** (Moving Average Convergence Divergence): Confirmar **cambios** en la **tend.**.
 - **Vol.**: Confirma movs. de precios, con énfasis en **aumentos en vol. durante rupturas**.
3. Gestión de **Riesgo**
 - **SL**: 1-2 % debajo del punto de entr. o cerca de un sop. clave.
 - **Take Profit**: Rel. riesgo/Bº de al menos 2:1. Mío: mejor SL. dinámico.
 - Tño. **pos.**: No + del 2 % de tu capital total por oper.. Mío: para tener todo el capital trabajando, tengo q elegir + Accs. o ↑ el tño. de la pos.. Además, usaré margen. Yo usaría un tño. de pos. del 10 % del capital, de modo q solo solo cdo. haya vendido y esté esperando a una compra, tendré capital sin usar. Una vez q lo testee, usaré el 10 % del capital + margen 1.5 (o puedo ampliar al top 15, diversificando en 5 Accs. más)
4. **Estrat.** de Entr. y Sal.
 - **Entr.**: Espera un retroceso hacia una EMA con bajo vol. y compra cdo. el precio rebote confirmando con vol. crec..
 - **Sal.**: Cierra poss. al alcanzar el take profit o si el RSI indica sobrecompra con divergencia en MACD.
5. **Monitoreo** y Ajustes
 - Revisa **diaria/** las poss., ajusta los SL. para proteger ganancias

7.6.3.12 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Swing Trading con NASDAQ 10

```
//@version=5
indicator("Reversión de Tend. con Vol.", overlay=true)

// Configuración de paráms.
length = input.int(14, title="Período del RSI")
volumeThreshold = input.float(1.5, title="Umbral de Vol. (Multiplicador del Vol. Medio)")

// Cálculo del RSI para identificar sobreventa
rsi = ta.rsi(close, length)

// Cálculo del vol. medio
averageVolume = ta.sma(volume, length)

// Identificación de una tend. bajista (RSI por debajo de 30)
bearishCondition = rsi < 30

// Verificación de q el vol. es significativa/ > q el promedio
volumeCondition = volume > (averageVolume * volumeThreshold)

// Conf. de la reversión: cambio de tend. bajista a alcista
reversalCondition = bearishCondition and volumeCondition and close > ta.highest(close, 5)[1]

// Señal de compra cdo. se cumple la cond. de reversión
if (reversalCondition)
    label.new(bar_index, high, "Posible Reversión", style=label.style_label_down, color=color.green,
    textcolor=color.white)

plotshape(series=reversalCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup,
text="Compra")

// Opcional: Mostrar la línea del RSI y el vol. en el gráfico
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
hline(30, "Sobreventa", color=color.red)
plot(volume, color=color.orange, title="Vol.")
plot(averageVolume, color=color.yellow, title="Vol. Medio")
```

Explicación del Código:

1. RSI: para identificar conds. de sobreventa.
2. Vol. Medio: Calcula el vol. medio durante un periodo de t. para comparar con el vol. actual.
3. Cond. Bajista: Se detecta cdo. el RSI está por debajo de 30.
4. Cond. de Vol.: El vol. actual debe ser significativa/ > q el promedio reciente.
5. Reversión de Tend.: Se confirma si el precio actual supera los últs. 5 períodos altos, indicando una posible reversión alcista.

Uso: El script muestra una etiqueta de "Posible Reversión" cdo. todas las conds. se cumplen, lo q podría ser un punto para considerar una compra.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Los Melones - Hold NASDAQ 100 Mejorada



TÉCNICA DE LOS
MELONES

Explicación: Lo q hacemos es capturar el valor (o monetizar) las correcciones secundarias y terciarias del mercado. Técnicamente se llamaría:

Captura de valor de correcciones secundarias y terciarias mediante **trading de reversiones**, calculadas "a toro pasado" identificando una corrección verdadera, a partir del histórico de falsas reversiones.

- Crea una cartera diversificada con los Futs. NQ, ES, RTY y GC (o del top 10 del NASDAQ 100, si no operas Futs.). Vendemos (con órdenes trail limit) cada vez q un valor ↑ su precio un $\approx 0,5\%$, respecto al de compra; y compramos (con órdenes trail limit), cada vez q el precio ↓ un $\approx 0,5\%$ por debajo del precio de venta. Así, cada vez q se vende y se vuelve a comprar, se tienen + Accs., venciendo al mdo. en el l/p, pq a la misma valoración (a final de año, por ej), tendremos + Accs.: la cartera será, casi siempre (salvo si te quedas fuera de una gran subida), > q hacer Hold. Es una estrat. Hold Mejorada.

Metodología:

1. Crear una cartera con los 4 Futs. o las 10 Accs. del top del NASDAQ 100. Las + rentables para trading son las q tienen > volat., vol. y un coste por Acc. <: NVDA, TSLA, AVGO, INTC. Buscamos, en cada uno de los vals. de la cartera, cuándo se produce un precio mín. (semanal; quincenal o mensual, según la "prisa" para iniciar). Mientras tanto, obtendremos un 4,08 % de interés por el saldo +. Compramos cada valor con un 10 % del capital.
2. Calcular el **> Falso Rebote**: medimos los últimos falsos rebotes del día o de los últ. días (si hoy han sido muy pños. Tomando 10 días 2 días, no varía) el $\approx 0,5\%$ real/ es un 10% más del > falso rebote.
3. Una vez compradas. Grabas la orden venta trail limit con precio stop el de compra + amount. Y pones la alerta por encima (+ amount) del precio de venta. Así, Cdo. suba el doble de amount, al tocar el precio de alerta, lanzas la venta.
 - **Amount** = 0,5 % del precio. **Los Melones Original**. Profit = 2,8 %, Max DrawDown = 0,66 %
 - **Amount** = 10 % más del > falso rebote. Los **Melones con falso rebote**. Profit = 8,44 %, Max DrawDown = 3,49 %
4. Una vez vendida una Acc., grabas la orden de venta trail limit con precio stop el de venta - amount, y alerta otra vez - amount sobre el precio stop. La lanzas cdo el precio toque la alerta (baje el doble de amount respecto al de venta).
5. Crear las órdenes Trail Stop Limit:
 - **Calcula el falso rebote de compra y de venta** (pueden diferir, ya q al ser tendencia alcista, suelen ser mayores los falsos rebotes hacia abajo). Usamos un amount ≠ para compra y venta.
 - **Precio Stop**: amount de dif. con el precio de compra/venta.
 - **Precio Lím.**: Se deja vacío
 - **Compensación Lím.**: Una = (si el vol. el alto) o algo sup. a los últ. saltos de precio. Mídelos con temporalidad 30". Si esta distancia no es suf., a veces, el precio saltará nuestra orden.
 - **Amount**: Sup. a los últ. retrocesos de precio. Mira las velas de las ults. hs. y mide los retrocesos de precio (según el mdo. en el q estés [regular, fuera del regular o nocturno] y la h. [apertura, normal o cierre]). Un amount alto parece q nos hace ganar -, pues compramos - barato y vendemos - caro, pero ↑ la prob. de q no se ejecute la oper. en un rebote pño., cdo. la tend. bajista (en compra) o alcista (en venta) aún no ha acabado. Cdo. se ejecuta la oper. y aún continúa la tend., además de ganar -, nos quedamos fuera del mdo. y tendremos q esperar + t. para poder volver a comprar/vender la Acc.. "El últ. \$ para otro": usa amount largos y aprovecharás los rallies alcistas y bajistas, además de q no se te escape el precio de la Acc.. Solo cdo. el precio toca varias veces una línea de sop. o resist. o la volat. es bajísima, o queremos comprar o vender pq ya estamos en el after hour si procede poner un amount corto 0,1 %, pq ahí sí procede q se ejecute, y, si es posible, operaremos esta tend. lateral varias veces.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Los Melones - Hold NASDAQ 100 Mejorada

Riesgo:

1. Que estando invertidos en un valor, este quiebre o caiga y no se recupere nunca. Pérd.. = q si hiciésemos hold de la cartera. Al estar diversificada la cartera a 10 vals., se diluye la pérd.. **Solución:** invertir en ETFs o Futs..
2. Que necesitemos el dinero y estemos invertidos en vals. en pérds. (al estar diversificados, si no hay un pblma. macro, venderemos de aquellas q estemos en > B°). Riesgo mejor q invertir solo en el índice, al poder elegir de qué valor vender. Mejor invertir en varios índices (Nasdaq 100 y Russell 2000) y en Oro
3. Que estando invertidos en un valor, este caiga y tarde t. en recuperarse. Sigue superando a hold, pero, por coste de oport., no estamos sacando la > rentab., moviendo ese dinero en transacs. diarias.
4. Que no estando invertidos en un valor, pq lo hemos vendido, este se nos escape de precio hacia arriba, para siempre o tarde en volver.
 - **Plan de acción:** olvidarnos de él hasta q algún día ↓, y coger otro valor (que tenga volat. y bajo precio, además de sentirnos cómodos para holdearlo), o repartir el dinero en el resto de la cartera.

Mejora: Diversificar la cartera a un n° > de Accs. (cuanto + se diversifique la cartera, < coste de oport. hay por no estar invertido) con:

- **ETH y BTC.** Esto permite operar los fines de semana, lo q ↑ la rentab. anual sobremanera. Además de permitir alternar cdo. un valor se nos escape. Prefiero ETH, q tiene + valor real. No: consumen mucho margen estos Futs..
- **Forex:** USD/EUR. Aquí no hay riesgo por estar invertido, ya q uso ambas divisas.
- **Otras Accs.** del NASDAQ o de la bolsa NYSE (de las + próximas al top, q tengan volat. y bajo precio).
- **ETFs:** para ↓ el riesgo, ya q minimiza el riesgo de empresa (presentar B°...)

Rentab. max. obtenida: 21 % mensual, con apal. máx x3 y el top 10 del Nasdaq 100.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Los Melones - Hold NASDAQ 100 Mejorada - Automatizada

Metodología Inicio:

1. Creamos la lista de **cartera** de Futs.:
2. Dividimos el capital en X (= al nº de Futs.) partes a las q llamamos **paquetes**.
3. Buscamos (cada cierto t. [- 5 mins]) en cada uno de los Futs. de la cartera, cuándo se produce un **precio mín.** (semanal para las tipo 1; quincenal para las tipo 2, y mensual para las tipo 3). En ese momento, compramos el valor con 1 paquete. Mejor usar una orden de compra con trail por si la bajada sigue (podemos poner un amount <)
4. Este proceso se realiza **hasta q se agoten los X paquetes** (se ha agotado nuestro capital).
5. Cada vez q vendemos, al ↑ el capital, se **actualiza** el importe del **paquete** (así, este va ↑do su importe). Las próximas compras utilizarán un paquete de > importe.

Cond. de venta:

1. Definir **ganancia** de la Acc.: amount (≈0,5 % del precio de compra)
2. Definir **Amount**: en función del precio, la volat. (de las ults. x velas) y el vol. (de la ult. vela, x velas...). Usa un 10 % del últ. falso rebote. ¿Tenemos en cuenta la apertura del mdo. regular y premarket, para no operar en la 1ª vela (1er min)?
3. Definir **Precio Stop**: Precio Compra + Ganancia
4. Definir **Compensación Lím.** = en función de precio, volat. y vol.
5. Cond. de venta: Precio mdo. => Precio Compra + Amount. Pero no la lanzamos hasta q supera el precio de alerta (Precio compra + Amount + Amount)
6. Una vez vendida una Acc., no comprarla hasta q el precio sea un ≈0,5 % (amount) < al q hicimos la venta. Pero no la lanzamos hasta q el precio cruce hacia abajo el precio de alerta (Precio Venta - Amount - Amount)

Cond. de compras sigs.:

1. Cond. de compra: Precio mdo. <= Precio venta - Ganancia - Amount

Optimización. Realizar backtesting aut. para optimizar estas 3 variables:

- **Amount.**
- **Compensación lím.**
- % de **variación** de precio para compra/venta.
- Los 3 últ. paráms., de qué otros **paráms.** deben depender: vol., volat. (ATR de cuántas velas), tipo de mdo., h. (apertura, cierre...), t. o nº de velas desde q comienza el cambio de tend. (si en una venta tengo un amount largo, pero el precio comienza a ↓ poco a poco, vela tras vela, ¿debo ↓ el amount?; si es sí, ¿tras cuántas velas, vol. o t.?...
- **Temporalidad.** Cuál elegir (30', 1m, 1h...). ¿Variable, según vol.?

Gestión de riesgo:

- % de **apal.**
- **Diversificación**: nº de paquetes.
- **Elegir Accs.** q permitan alto apal..

Rentab. obtenida: % mensual. Pérd., en el peor de los casos =es a hold.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Falso Rebote

Falso rebote: Es cuando parece que se produce un cambio de tendencia, pero finalmente, la tendencia original continúa. En la estrategia es clave, ya que queremos detectar cuando se produce una reversión verdadera. Para ello, calculamos la longitud de todas las reversiones que han sido falsas en las barras previas.

¿ **Cómo detectamos y medimos un falso rebote?** Para vender, buscamos el > retroceso de bajista a alcista (para comprar, el > retroceso de alcista a bajista):

1. Tomamos las **200 velas** anteriores a la actual (temporalidad 1'). (optimizar ese 200)
2. **Máximo Local** = el precio máximo de la 1ª vela de las 200.
3. **Mínimo Local** = el precio mínimo de la 1ª vela de las 200.
4. **Falso Rebote** = Valor absoluto (Máximo local - Mínimo local)
5. **Para cada vela** siguiente hasta la actual:
 - a. Si precio máximo es > Máximo local, entonces: (Para comprar: Si precio mínimo es < Mínimo Local entonces:)
 - i. **Máximo Falso Rebote** = Falso Rebote
 - ii. Máximo Local = nuevo precio máximo
 - iii. Mínimo Local = nuevo precio mínimo SOBRA
 - b. Si no, Si precio mínimo es < Mínimo Local, entonces Mínimo Local = nuevo precio mínimo. (Para comprar: Si precio máximo es > Máximo Local entonces:)
 - c. **Falso rebote** = Valor absoluto (Máximo Local - Mínimo Local)
 - d. Si Falso Rebote < 0,5% entonces CREO QUE ES >
 - i. Máximo Falso Rebote = Máximo (Máximo Falso Rebote, Falso Rebote)
 - e. Si no: Máximo Falso Rebote = 0,5 %

Después, cuando usemos multi símbolos, calcularemos el 0,5 % en función de la volatilidad, y después lo optimizaremos.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Falso Rebote

False Rebound: This occurs when a trend reversal appears to happen, but ultimately, the original trend continues. This is key to the strategy, as we want to detect when a true reversal occurs. To do this, we calculate the length of all the false reversals in the previous bars.

How do we detect and measure a false rebound? To sell, we look for the largest retracement from bearish to bullish (to buy, the largest retracement from bullish to bearish):

1. We take the **200 candles** preceding the current one. (Optimize that 200)
2. **Local High** = the highest price of the first candle in the 200.
3. **Local Low** = the lowest price of the first candle in the 200.
4. **False Rebound** = Absolute Value (Local High - Local Low)
5. **For each** subsequent **candle** up to the current one:
 - a. If the High is > Local High, then: (To buy: If the Low is < Local Low, then:)
 - i. **Max False Rebound** = False Rebound
 - ii. Local High = new High
 - iii. Local Low = new Low
 - b. Otherwise, if the Low is < Local Low, then Local Low = new Low. (To buy: If the High is > Local High, then:)
 - c. False Rebound = Absolute Value (Local High - Local Low)
 - d. If False Rebound < 0,5% then
 - i. Max False Rebound = Máximum (Max False Rebound, False Rebound)
 - e. Otherwise: Max False Rebound = 0,5 %

Later, when we use multi symbol, we'll calculate the 0,5 % according volatility, y then we'll optimize it.

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Falso Rebote

False bounce: This occurs when a trend reversal appears to happen, but ultimately, the original trend continues. This is key to the strategy, as we want to detect when a true reversal occurs. To do this, we calculate the length of all the false reversals in the previous bars.

How do we detect and measure a false bounce?

1. How many past bars do we take into consideration? = `ReboundLookBackBars` (200)

2. 2 phases of pivot verification:

1) Do we have `PivotLeft`-side/`PivotRight`-side number of bars:

- a) (BUY situation) larger than the peak? (op=6)
- b) (SELL situation) smaller than the peak? (op=6)

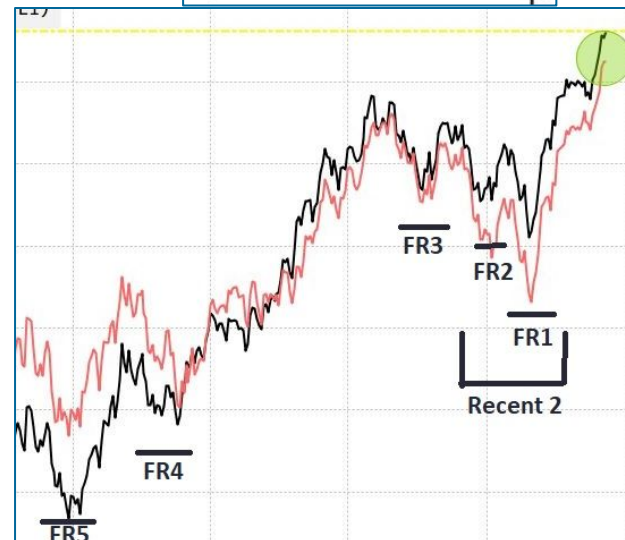
2) Is the price actually returning to its previous level?

- a) To the level of `ReboundRetraceFrac` % (op=65% of pivot height)
- b) In time of specific number of bars `ReboundConfirmBars` (op=20)

3. How many recent pivots do we compare to find the highest one?

(red line is not useful)

`ReboundCount` (op=2)



7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Zumo de Corrección - Mejora de Los Melones

Cdo. optimizas los parámetros de tu alg. de trading, corres el riesgo de overfitting, pero si para entrenar el alg., es decir, para optimizar los parámetros, tomas, en lugar de solo 1 año, un periodo de 10 o 20, ent., real/ si optimizaríamos el alg. sin caer en overfitting, ¿no? No lo evita del todo, aq. lo reduce.

El **overfitting** ocurre cdo. el modelo se ajusta demasiado a los "ruidos" o patrones específicos de los datos históricos (como eventos únicos o anomalías), en lugar de capturar señales reales y generalizables. El result.: funciona genial en backtesting, pero falla en trading real (datos futuros).

Ventajas de usar 10-20 años: + datos = + robustez estadística. Con miles de barras (días, horas), el modelo ve múltiples ciclos de mercado (bull, bear, laterales, crisis como 2008 o 2020), lo que hace - probable capturar ruido temporal.

Por qué NO lo evita al 100%:

- **Cambios de régimen:** Los mdos. evolucionan (nuevas regulaciones, tec., geopolítica). Un parám. óptimo en 2000-2020 podría fallar en 2025 con IA, tasas altas o guerras comerciales.
- **Data-snooping bias:** Incluso con datos largos, si pruebas miles de combinaciones de paráms., puedes encontrar "falsos óptimos" por azar (overfitting estadístico).
- **No homogeneidad:** Datos de 20 años incluyen periodos con volat. diferente (σ ~10% en 2010s vs. ~20% en 2025), lo q puede diluir patrones recientes.

¿Cómo **optimizar paráms. sin overfitting**? La clave es no optimizar en todo el dataset, sino usar técnicas que separen datos de entrenamiento de validación, simulen el futuro y eviten bias. Los méts. + efectivos (ordenados por recomendación, del + robusto al + simple):

1. **Walk-Forward Optimization (WFO):**
2. **Out-Of-Sample Testing (OOS).** Variante: **Cross-Validation (k-fold):** Divide en k partes, optimiza en k-1, valida en 1, repite.
En datos largos (20 años): Usa los 1os 15 para entrenar, últs. 5 para OOS.
3. **Monte Carlo Simulation:**
4. **Parameter Stability / Sensitivity Analysis:**
5. **Métricas Anti-Overfitting:**
 - a. Usa **Sharpe Ratio** ajustado por inflación o **Calmar Ratio** (retorno / max drawdown) en lugar de solo retorno neto.
 - b. Penaliza complejidad: **Menos parámetros = menos overfitting** (regla de parsimonia).
6. **Consejos** Grales. para Datos Largos (10-20 años):
 - a. **Rolling Optimization:** Optimiza en ventanas rodantes (ej., cada 5 años) y promedia parámetros.
 - b. **Regime Detection:** Usa **Hurst** o **ADF** para detectar si la serie es estacionaria (si no, divide en subperiodos).
 - c. **NX Backtest:** 20 años NQ (~5,000 barras diarias) → usa WFO con ventanas de 3-5 años.

Conclusión: Debo **detectar escenarios** (alcista, bajista, lateral, alta volat., baja volat., desplome....) y **optimizar los paráms. en cada uno** (incluso usar distintas fórmulas). Entrena cada variación del mét. en un escenario concreto y testéalo en escenarios similares OOS. Cdo. tengas todo el sist. creado, ent. sí puedes testearlo en un periodo de 20 años en distintos activos y usar Monte Carlo, Análisis de sensibilidad...

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de REACCIÓN → Zumo de Corrección → Mejora de Los Melones



Variaciones del alg. Los Melones. Debemos buscar vars. de entrada (vol., volat., noticias, hora, mdo. [regular, pre, after, nocturno], inds.) para **modificar el Amount** (la dist. de seguimiento del precio stop al precio máx. [en venta] y mín. [en compra], tanto para comprar como vender). **HIPÓTESIS** a validar (backtesting comparando KPIs):

- En **Venta**: Precio Stop = Precio compra + Amount; Precio Alerta = Precio stop + Amount o Precio compra + 2 * Amount.
- En **Compra**: Precio Stop = Precio venta - Amount; Precio Alerta = Precio Stop - Amount o Precio venta - 2 * Amount.
- Tipo de **amount** o Dist. de seguimiento o Dist. de la Alerta al precio Stop (alerta: x2 Amount [hasta apdo. 4.1]):
 - 1.1. Amount **fijs**: 0,5 % del precio.
 - 1.2. Amount = **10 % más del x falso rebote (2 días)**. Usando 10 días no varían los KPIs. Optimizar qué % más del falso rebote usar ¿tenemos en cuenta la volat?
 - 1.2.1. Optimizar ese 10 %, ¿qué % es el óptimo?
 - 1.3. Amount basado en volat. **ATR**: ATR% = ATR / currentPrice
- Tras vender, si el precio se **escapa** (sube tras vender, e.v.d. bajar). Usamos 1.2:
 - 2.0. Base: **Espera** hasta q el precio baje por debajo de la últ. compra. (Los Melones). Opción usada en el apdo. 1
 - 2.1. **Espera** a un precio **mín. de 2 semanas** y entramos con **Buy Limit**. Amount de apdo. **1.2**: **Profit = 14,3 %**, **Max DrawDown = 13,49 %**.
 - 2.1.1. (C2). Optimización de tiempo: **1 semana**.
 - 2.1.1.1. Entramos con orden **TSL** de compra (1 semana)
 - 2.1.1.1.1. Optimización: Alarma price = bajada **x4,4** falso rebote
 - 2.1.2. 1 semana y entramos con **Buy Limit**, e.v.d. TSL
 - 2.2. **No espera, compra en una bajada** considerable. Amount de apdo. **1.2**. ¿La distancia máxima al agujero es igual a 1x AlarmDist. significa q Alerta = x2 falso rebote + 10% (desde el máx.)?
 - 2.2.1. Optimizar esta alerta x3 con backtesting: Alerta = bajada **x6,4** falso rebote (desde el máx.).

¿Cómo medimos el falso rebote? ¿cuántas velas uso para calcular el falso rebote? optimizar este parámetro.

- 3. ¿Cdo. **lanzo la venta**? ¿Hasta qué nivel de mini correcciones expresimos?, solo correcciones de 0,5 %, 0,25 %, 0,12 %... ¿Qué take profit en % del precio es el **ópt.** para poner el precio Stop? Cuánto más bajo, más nos acercamos a los fractales y al scalping. Si afinamos la granularidad, expresiendo correcciones menores, quizá el tño. de pos. deba ser < q cdo. hay una bajada + grande (busca el binomio ópt. entre amount y tño. de pos.).
 - 3.1. Cdo. **toque la alerta**. Stop price = Amount; Alerta = x2 Amount. Amount = 1,1 * > falso rebote. Exprime correcciones mayores.
 - 3.2. Mantenemos alerta, pero reducimos el take profit. Tras **pasar el take profit**, poniendo el precio **stop justo por encima (0,1 % del precio de compra**. Así, una vez q pase el precio stop, siempre tengo Bº, aq. baje (todo lo q arrastre a partir del precio stop), pero, además, tengo el Bº de comprar + barato q el anterior precio de compra; es decir, si compro, toda el take profit y baja + del amount, puedo deshacer la compra anterior y comprar + barato. Además, ↑ el apal. Exprimo correcciones menores y saco jugo a las bajadas (cdo aún no ha subido fuerte)
 - 3.2.1. Siempre, **aq. no surjan oports. de compra** en otro activo. Optimize Min Take Profit
 - 3.2.2. Solo **si surgen oports. de compra** en otro activo: si sigue subiendo, aprovechamos un > apal. sin > riesgo; y si se ejecuta pq baja, ganamos - pero evita q perdamos ese Bº, y podemos comprar + bajo. Optimize Min Take Profit
 - 3.3. Tras **pasar el precio de compra** (a un > > 0,1 % del precio de compra y < al del take profit, ese % podría ser una fórmula que incluya la volat.), se lanza con un **amount** <. Es un **SL** cdo está en Bº. Una vez q el precio pasa el precio de compra una unidad, si se lanza funcionaría como un SL por si baja. Ventaja: Si hay una caída, ganamos muy poco, pero lo imp. es q ante noticias q crean profs. desplomes, nos cubre y nos permite comprar en el rebote (vendemos en pfo. Bº, evitamos la pérdida, y compramos más barato, lo q genera un > Bº. ¿Cuál es el % ópt. tras pasar el precio de compra? ¿a qué % entre el precio de compra y el de take profit es ópt. lanzar la venta trail? Se lanza con precio stop > 0,1 del de compra (para cubrir las comisiones) y amount el de siempre. Aprovecha oports. de compra y ↑ el apal. ¿Modifico el amount para q cdo vaya subiendo, si baja, al menos gane algo? (si lo dejo normal no venderá ganando poco, perdiendo un posible > Bº si supera la alerta; pero quizá haga + opens [scalping]). Esto no debe hacerse siempre, ya q lo + prob. es q te saque en una falsa corrección y pierdas la posterior subida. ¿Cuál es el amount ópt. en este caso? un 50 %, un 25 %, 10%... Este amount se iría incrementado según suba el precio, hasta llegar al amount normal. Exprime al máx. las correcciones y saca el máx. jugo a las bajadas (cdo. no ha habido aún subida fuerte).
 - 3.3.1. Solo **si surgen oports. de compra** en otro activo: si sigue subiendo, aprovechamos un > apal. sin > riesgo; y si se ejecuta pq baja, ganamos - pero evita q perdamos ese Bº, y podemos comprar + bajo.
 - 3.3.2. Siempre, **aq. no surjan oports. de compra** en otro activo.
- 4. Tras comprar, **Si el precio baja**:
 - 4.1. **Esperar** a la recuperación.
 - 4.2. o **Promediar** hasta q el apal. sea xN ¿Cdo. dejo de promediar? Optimizar el apal. ópt. cdo. tengo activos en pérds...
 - 4.2.1. ¿Uso el mismo amount para promediar u otro más ópt.? Si uso un amount > al comprar, tras varios falsos rebote en una caída prolongada, reducirá las entradas antes de tocar suelo, q me pueden concentrar en un valor. Optimiza este parám. para ver si debe ser >, < o = q en las compras normales.
- 5. **Apal.** ópt. sin promediar (mientras no tengo activos en pérds.), tengo que guardar un buffer de apal. para poder promediar:
- 6. **Tño.** ópt. de pos.: Si uso 3 Futs. (NQ, RTY, GC),
 - 6.1. ¿Qué % del capital uso para cada compra?
 - 6.2. ¿Uso un % del capital total o del disponible?
- 7. Cobertura **Lagartija**: A qué % de bajada, tras apal. ópt. promediando, **me corto el rabo**: Si uso la cobertura lagartija, recalcar el apal. ópt. promediando. Recalcar el combo ópt. de estas 2 vars. Optimiza las 2 vars.: ¿A qué % cortas el rabo y a qué % de rebote recompras? (Pide a Chat GPT una fórmula con volat., vol., precio...)
- 8. **Hackear el apal.**: Cdo. una orden ya está lanzada, la descontamos del apal. para usar ya ese capital. Si sigue 3 días subiendo, ese capital ya lo usamos. Por el interés compuesto, es muy productivo, sin incurrir en > riesgo. Recalcula las opciones 3.1 a 3.3 con esta opción, para ver si se mantiene aún la mejor.
- 9. Una vez lanzada la orden de venta, busco una falsa reversión de verdad (espero a q se confirme que es falsa, cdo vuelve a subir un poco 150%?) y vuelvo a comprar. Si el precio sigue ↑, me he apalancado + (haciendo un scaling); si el precio baja, se ejecuta la venta lanzada y me quedo con una pos. abierta + arriba. Quizá este ↑ del riesgo solo proceda cdo. tengo poco apal. ¿Cuál es el apal. ópt. (riesgo) hasta el q. hacerlo?
- 10. Al vender (el largo) con TSL en la reversión hacia abajo, entrar tb en corto; al comprar (el largo) en la reversión hacia arriba, salir del corto. Ver cómo afecta a los KPIs (rentab. y riesgo), ya q el capital disponible para largos se reduce pq los cortos tb consumen margen. Quizá solo proceda entrar en corto si el apal. es bajo o nulo (maximizas la inversión cdo. usas poco apal.)



1. Ver sugerencias de Chat **GPT** de nuevas hipótesis y mejoras de estas. Usar inds. tecs. en las hipótesis para optimizar + y mejorar la rentab. (preguntar a Chat GPT, una vez tengamos el alg. en pseudocódigo, cómo mejorarlo usando inds. tecs.)
2. ¿Tengo en cuenta lo **cerca del máx. histórico** para entrar (o en combinación con el % de apal)? Por ej: si estoy a menos de un x% del máx. histórico, no entro salvo que esté apalancado menos de un Y% o aumento la distancia del precio de entrada (mantengo alerta = x3 falso rebote, pero bajo más el precio stop para comprar más barato cuanto más cerca estoy del máx histórico, es decir, espero una corrección >)
3. ¿Usar **datos de mdo. nivel 2** para detectar la presión compra/venta? Las dark pools y mdos. OTC no se muestran en el libro de órdenes, pero en grandes Futs. de índices, quizá en IBkr tengan - impacto y pueda ayudar. Validar.
4. ¿Usar los datos de **muros de Opcs.** para identificar soportes y resits.?

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Las Tortugas

Richard Dennis es uno de los + célebres **CTAs** (**C**ommodity **T**rading **A**dvisor - traders de Futs.) de la historia de EEUU. En **1984** hizo una apuesta con su amigo William Eckhardt: ser capaz de enseñar su método de espec.

a personas q no eran expertas en finanzas, en 15 días, y q, además, terminarían ganando dinero. Puso un anuncio en The Wall Street Journal (se apuntaron +1.000 personas y seleccionó a 13) y realizó el experimento.

Un año después esos traders eran muy famosos en EEUU. Se les llamó Las «tortugas» y pasaron a la historia. Es una estrat. q usa los **Canales de Donchian**; es similar a la Osuna, ya q tb. compra/vende al detectar la reversión, analizando las ults. 20/40 velas. Usa SL. dinámico. El **método** era muy sencillo. De hecho, su sencillez es toda una lección y una demostración de q no hay q andar corriendo detrás de fórmulas mágicas.

Tenían **2 sists.**:

1. **Sist. a Corto**: Se limitaban a comprar o abrir cortos, si se superaba el máx. o el mín. de los últs. 20 días, respectiva/. Una vez dentro:
 - a. Si se estaba **comprador**,
 - i. si se **rebasaba el mín. de 10 días**: vendes con ganancia
 - ii. **SL: 2 %** o **2 * ATR**. Usa SL. dinámico para proteger las ganancias en cada subida de precio mientras continúa la tend..
 - b. Si se estaba en **corto** (vendedor):
 - i. si se **rebasaba el máx. de 10 días**: vendes con ganancia
 - ii. **SL: 2 %**
2. **Sist. a Largo**: lo mismo, pero cambiando el 20 y 10 días, a 40 y 20 días.

Se basa sobre todo en el **money management** y presta mucha - atención a los modelos de entr. y sals.. P. ej., se sabe q:

Tño. oper. máx: **2 %**

- **Cdo. se gana**: se ↑la exposición. Entiendo q usa una inv. gradual, comienza con un 2 % y va ↑ndo si vuelve a tocar el max.. La sal., supongo q sí será completa.
- **Cdo. se pierde**: se ↓.
- No se toma una pos. si la anterior fue ganadora.

Filosofía: ¿cuánto invertir?, nunca cómo y dónde; no perder dinero y, cdo. eso estaba claro, si se podía, ganarlo. Es indiferente q el sist. gane poco; si es capaz de perder poco, a l/p es rentable.

Falsas señales. [youtube.com/watch?v=9YG5z5n31_k](https://www.youtube.com/watch?v=9YG5z5n31_k) da pérds. en corto. Ver apdo. Canales de Donchian: video para reforzar señales con otros inds..

7.6.3.13 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → ESTRATS. → Las Tortugas

SISTEMA 1 TORTUGAS

Periodo Backtest 01/01/1998 - 06/12/2023 (6.000 días)

SETUP LARGOS

REGLAS DE ENTRADA

- 1 MÁXIMO SUPERIOR AL MAYOR MÁXIMO DE 20 PERIODOS
- 2 LA ANTERIOR OPERACIÓN NO PUEDE SER GANADORA
COMPRA CON ORDEN STOP

REGLAS DE SALIDA

- 1 STOP LOSS A 2 ATR20
- 2 MÍNIMO MENOR QUE EL MENOR MÍNIMO DE 10 PERIODOS
VENTA CON ORDEN STOP

SETUP CORTOS

REGLAS DE ENTRADA

- 1 MÍNIMO INFERIOR AL MENOR MÍNIMO DE 20 PERIODOS
- 2 LA ANTERIOR OPERACIÓN NO PUEDE SER GANADORA
COMPRA CON ORDEN STOP

REGLAS DE SALIDA

- 1 STOP LOSS A 2 ATR20
- 2 MÁXIMO MAYOR QUE EL MAYOR MÁXIMO DE 10 PERIODOS
VENTA CON ORDEN STOP

SISTEMA 2 TORTUGAS

Periodo Backtest 01/01/1998 - 06/12/2023 (6.000 días)

SETUP LARGOS

REGLAS DE ENTRADA

- 1 MÁXIMO SUPERIOR AL MAYOR MÁXIMO DE 55 PERIODOS
- 2 COMPRA CON ORDEN STOP

REGLAS DE SALIDA

- 1 STOP LOSS A 2 ATR20
- 2 MÍNIMO MENOR QUE EL MENOR MÍNIMO DE 20 PERIODOS
VENTA CON ORDEN STOP

SETUP CORTOS

REGLAS DE ENTRADA

- 1 MÍNIMO INFERIOR AL MENOR MÍNIMO DE 55 PERIODOS
- 2 COMPRA CON ORDEN STOP

REGLAS DE SALIDA

- 1 STOP LOSS A 2 ATR20
- 2 MÁXIMO MAYOR QUE EL MAYOR MÁXIMO DE 20 PERIODOS
VENTA CON ORDEN STOP

7.6.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → Reversión a la Media - Mean Reversion (libro Algorithmic Trading Winning Strategies...)

Series Estacionarias vs. Series de Reversión a la Media en Precios Financieros. No son lo mismo, pero están estrecha/ relacionados:

- Serie estacionaria:** Serie temporal donde la media, varianza y autocorrelación son ctes. en el t. (no hay trends. ni estacionalidad). Ej: retornos diarios de precios (no los precios absolutos, q suelen tener *drift*). En finanzas, los precios de activos no son estacionarios, pero sus retornos lo son aproximada/.
 - Drift** (deriva): Es el componente determinístico q representa la tend. o dir. gral. del precio a lo largo del t. Es la parte "predecible" de la serie, opuesta al ruido aleatorio (volatilidad).
 - Ej: Si el precio del NQ tiene una tend. alcista de +10% anual (drift (+)), el drift captura esa subida gradual, mientras q la volat. añade fluctuaciones diarias.
 - En Mean Reversion: El drift es bajo o nulo en series estacionarias, donde los precios oscilan alrededor de una media sin tend. sostenida (por eso "reverten" a la media).
 - Un drift (+) (tend. alcista) en NQ (~\$15,000) favorece longs; usa Bollinger Bands para detectar reversión contra el drift.
 - Serie de reversión a la media:** Es una prop. o comportamiento de una serie temporal (no una serie en sí), donde los vals. tienden a regresar a su media histórica después de desviarse (autocorrelación (-), como el ancho del Nilo). Implica estacionariedad, pero no al revés (una serie estacionaria puede ser aleatoria sin reversión). Ej: precios de pares correlacionados (NQ vs. SPX) q divergen y convergen.
- Fundamento:** Se basa en la idea de q los precios tienden a regresar a su valor "normal" o media histórica después de desviarse, debido a fuerzas de equilibrio del mercado (oferta/demand, psicología de inversores). Se apoya en la hipótesis de efíc. de mdos. (precios no se desvían indefinida/) y estadística (regresión a la media: series temporales con autocorrelación negativa). Se asume q desviaciones extremas (ej., sobrecompra/sobreventa) son temporales, con prob. de corrección.

Estrats.:

- RSI:** Período típico: 14 días.
 - Si RSI >70 (sobrecompra), vende (espera bajada a media);
 - Si <30 (sobreventa), compra (espera subida).
 - Ej: NQ con RSI <30 post-bajada del 5%, compra esperando rebote al 50%.
 - Ventaja:** Simple, integrable en IBKR TWS (indicador RSI).
- Bandas de Bollinger:** Media móvil 20 períodos, desviación 2σ. Precio toca:
 - banda inf. (sobreventa, 2σ por debajo de media móvil), *comprq*;
 - banda sup. (sobrecompra), *vende*.
 - Ej: GC en banda inf. (~\$3,300), compra; similar a tus Mogalef Bands.
 - Ventaja:** Visual, ajustable a volatilidad (útil en 2025 con σ ~20%).
- Pares Trading:** Identifica pares correlacionados (ej., NQ y SPX). Si el spread (dif.) se desvía >2σ de media, vende el sobrevalorado y compra el subvalorado, esperando convergencia.
 - Ej: NQ vs. RTY; spread >2σ, short NQ, long RTY.
 - Ventaja:** Neutral al mercado, bajo riesgo direccional.
- Z-Score** o Desviación Estándar: Calcula Z-score = (precio actual - media) / desviación estándar.
 - Si Z > +2, vende;
 - Z < -2, compra.
 - Ej: ARGT Z-score < -2 post-caída, compra esperando reversión.
 - Ventaja:** Cuantitativo, programable en IBKR API (Python).

Riesgo: No siempre reversión. En trends. fuertes, los precios pueden desviarse más (falsos signals).

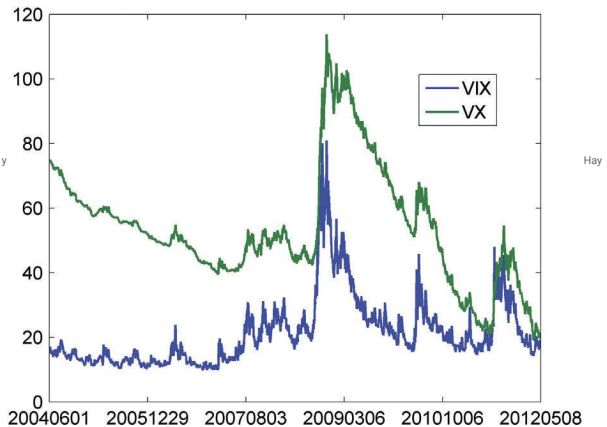
Cointegración: La mayoría de las series de precios financieras no son estacionarias ni de reversión a la media, pero podemos fácil/ crear un portfolio de series de precios individuales (con ETFs y Accs.) q sí lo sea. El + común es una estrat. de "pairs trading", un activo en largo y **Z tests de Cointegración:**

- Test **CADF**: solo para pares de series de precios.
- Test **Johansen**: aplicable a cualquier n° de series.

Hay una historia de fundamentales tras las cointegraciones, por ej el oro lo está con las empresas mineras. Y si se cae la cointegración, por ej. pq sube el coste de la energía y por tanto el de las mineras, al saberlo ya tenemos el remedio.

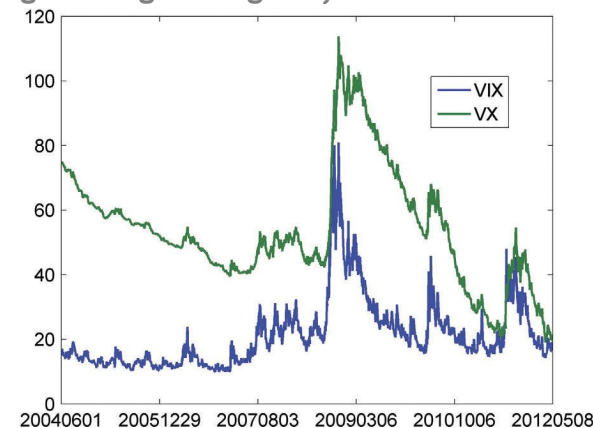
Resumen:

- La reversión a la media significa q el cambio en el precio es proporcional a la diferencia entre el precio medio y el precio actual.
- La estacionariedad implica q los precios se difunden más lenta/ q en una caminata aleatoria geométrica.
- La prueba ADF está diseñada para detectar la reversión a la media.
- Las pruebas del exponente de Hurst y del ratio de varianza están diseñadas para detectar la estacionariedad.
- La vida media de la reversión a la media mide la rapidez con la q una serie de precios regresa a su media y es un buen predictor de la rentabilidad o ratio de Sharpe de una estrat. de inv. con reversión a la media cuando se aplica a esta serie de precios.
- Una estrat. de inv. lineal implica q el n° de unidades o participaciones de una cartera unitaria q poseemos es proporcional al valor Z negativo de la serie de precios de dicha cartera.
- Si podemos combinar dos o más series de precios no estacionarias para formar una cartera estacionaria, se dice q estas series de precios están cointegradas.
- La cointegración se puede medir mediante la prueba CADF o la prueba de Johansen. • Los autovectores generados a partir de la prueba de Johansen pueden utilizarse como ratios de cobertura para formar una cartera estacionaria a partir de la serie de precios de entrada, y aquel con el mayor autovalor es el q tiene la vida media más corta.



7.6.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → **Reversión a la Media - Mean Reversion** (libro Algorithmic Trading Winning Strategies...)

Mío: Estrat. interesante para operar en mdo. bajista.



No es necesario tener una serie estacionaria o una cointegración, ya q podemos capturar reversiones a la media estacionarias o de c/p y liquidar las poss. antes de q los precios vayan a su sig. nivel de equilibrio. **Reversiones a la media estacionarias** significa q una serie de precios revertirá a la media solo durante periodos específicos del día o bajo condiciones específicas.

La estrat. de spreads de precios de 2 activos correlacionados es una estrat. mean reversion, ya q tienden a mantener la correlación y cuando se descorrelacionan es cdo. se opera.

En el libro se amplía mucho + y hay muchas variaciones. Las reversiones a la media son sists. de arbitraje (todos los sists. de arbitraje lo son) y, por tanto, necesitan alta capacidad de cálculo y hay mucha competencia, por lo q son poco rentables ya. Mira en el libro el resumen al final de cada capítulo “key points”

La volatilidad tiene reversión a la media, eso se comprueba en el VIX. Pero el Futuro del VIX no pq está el 75 % en contango para eliminar el efecto del rolado, lo q hace q sea sin reversión significativa (está en continuo declive como se ve en la gráfica. Declina inexorablemente ya q este precio ajustado baja de forma cte. y sin reversión significativa, a dif. del VIX spot q sí revierte a la media. En el Fut. del VIX, el ajuste muestra una tend. desc. persistente, impulsada por contango). El libro dice q las estrats. de momentum funcionan mejor con el Fut. del VIX. ¿Funcionará el zumo de reversión?, haz backtesting. El libro plantea interesante usar mean reversion en un spread entre ES y VX (Fut. del VIX), ya q cdo el mdo. baja la volat. se dispara y, en < medida, vice versa.

Diferencia entre Cross-Sectional Momentum y Time-Series Momentum

Concepto	Cross-Sectional Momentum (Momentum Relativo)	Time-Series Momentum (Momentum Absoluto o Trend-Following)
¿Qué compara?	Compara el rdmt. entre difs. acts. en un mismo momento	Mira el rdmt. pasado del mismo act. (sin compararlo con otros)
Idea clave	Compra los acts. q rindieron mejor q los demás y vende los q rindieron peor	Si un activo ha ↑ en el pasado reciente, probable/ siga ↑; si ha ↓, probable/ siga ↓
Ej	Cada mes compra los 10 Futs. q + han ↑ y hace short los 10 q + han ↓	Cada Fut. por separado: si NQ +15% últimos 12 meses → long NQ; si GC -8% → short GC
Dependencia de cartera	Necesitas muchos acts. (normal/ 50-500) para que el ranking tenga sentido	Puedes aplicarlo con un solo act. o con pocos. Cada uno se analiza independiente/
Riesgo de mdo.	Tiende a market-neutral: long ganadores + short perdedores ≈ exposición neta 0	Exposición direccional al mdo. (puedes estar 100% long o 100% short según la tend.)
Result. típico	Rentab. + estable pero <, < drawdown	Rentab. + volátil, y + alta en tends. largas, drawdowns grandes en cambios de tend.

7.6.4 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → Estrats. por Lógica de Entr./Sal.

Categorías según su lógica de entr./sal., enfoque de mdo., y tipo de activo (Accs., Ops., Futs., ETFs). Las + comunes son:

- Breakout:** Compra o vende cdo. el precio rompe un nivel clave (sop., resist., máx/mín previo), anticipando un mov. fuerte en la dir. de ruptura.
 - Inds.:** Niveles de sop./resist., rangos (p ej, máx/mín de 20 días), vol..
 - Entr.:** Precio cruza nivel (p ej, rompe resist.).
 - Sal.:** SL (1-2 % por debajo), take-profit (2x riesgo [2x SL]).
 - Horizonte:** Corto-m/p (mins. a días).
 - Riesgo:** Falsos breakouts (precio revierte tras romper). Usa Montecarlo para simular falsos breakouts.
- Pullback:** Compra o vende tras un retroceso (pullback) en una tend. establecida, entrando en la dir. de la tend. a un mejor precio. (Los Melones)
 - Inds.:** Medias móviles (EMA 50, 200), RSI, niveles Fibonacci (38.2%, 50%).
 - Entr.:** Precio retrocede a sop. en tend. alcista (p ej cae a EMA 50).
 - Sal.:** SL (1-2 % por debajo), take-profit (resist.).
 - Horizonte:** Corto-m/p (hs. a semanas).
 - Riesgo:** Tend. puede revertir durante el pullback. Valida con Walk-Forward Matrix (StrategyQuant X) para consistencia.
- Mean Reversion:** Compra cdo. el precio está por debajo de su media (sobreventa) o vende cdo. está por encima (sobrecompra), esperando q regrese a la media.
 - Inds.:** Bandas de Bollinger, RSI (<30 sobreventa, >70 sobrecompra), medias móviles.
 - Entr.:** Precio cruza banda inf. (compra) o sup. (venta).
 - Sal.:** SL (2-3 % fuera de banda), take-profit (media móvil).
 - Horizonte:** C/p (mins. a días).
 - Riesgo:** Tend. fuertes rompen la reversión. Simula en Montecarlo para drawdowns.
- Momentum:** Compra o vende activos con fuerte impulso (tend. acelerada), siguiendo la dir. del mov.
 - Inds.:** RSI (momento alto >50), MACD (cruce alcista), vol. crec..
 - Entr.:** Precio acelera tras evento (p ej, earnings TSLA, ruptura vol.).
 - Sal.:** SL dinámico (trailing stop 1-2 %), take-profit (resist.).
 - Horizonte:** Corto-m/p (hs. a semanas).
 - Riesgo:** Reversiones tras picos de momentum. Usa Stress Testing para reversiones.
- Arbitrage:** Explota difs. de precio entre activos correlacionados o mdos. (p ej, QQQ vs. TQQQ, TSLA vs. Ops.).
 - Inds.:** Precios en t. real, spreads bid-ask, correlaciones.
 - Entr.:** Compra activo infravalorado, vende sobrevalorado (p. ej., QQQ a \$480, TQQQ a \$70).
 - Sal.:** Cierra cdo. precios convergen.
 - Horizonte:** Muy c/p (segs. a mins.).
 - Riesgo:** Ejecución lenta, comisiones. Requiere alta frec. y bajas comisiones.
- Trend Following:** Compra en tends. alcistas o vende en bajistas, siguiendo la dir. dominante a l/p.
 - Inds.:** Medias móviles (EMA 50, 200), ADX (>25 tend. fuerte).
 - Entr.:** Cruce de medias (EMA 50 > EMA 200, compra).
 - Sal.:** SL (2-3 % por debajo EMA), take-profit (resist.).
 - Horizonte:** Medio-l/p (semanas a meses).
 - Riesgo:** Mdos. laterales generan señales falsas. Valida con Walk-Forward Matrix.
- Volatility Trading:** Explota cambios en la volat. implícita (IV) o histórica, usando Ops. (p ej, cono vendido, straddles).
 - Inds.:** IV (VIX, IV PLTR ~40%-50%), delta, gamma, theta.
 - Entr.:** Vende Ops. en IV alta (cono TSLA), compra en IV baja (straddle QQQ).
 - Sal.:** Cierra al vto. (0DTE) o SL (1%).
 - Horizonte:** C/p (hs. a semanas).
 - Riesgo:** IV crush (pérd. en compras) o picos (pérd. en ventas). Usa Montecarlo para simular IV (~40%-50%).
- Pairs Trading:** Opera 2 activos correlacionados (p. ej., PLTR vs. NVDA) comprando el infravalorado y vendiendo el sobrevalorado, esperando convergencia.
 - Inds.:** Correl. (>0.8), *z-score de spread*, cointegración.
 - Entr.:** Spread diverge (z-score >2, compra bajo, vende alto).
 - Sal.:** Cierra al converger (z-score ~0).
 - Horizonte:** Corto-m/p (días a semanas).
 - Riesgo:** Divergencia prolongada, comisiones. Requiere Python para z-score.
- Scalping:** Captura pños. movs. (pips, puntos) con alta frec., entrando/saliendo rápida/.
 - Inds.:** Niveles intradía, VWAP, vol., spreads bid-ask.
 - Entr.:** Precio cruza VWAP (compra si >VWAP, vende si <VWAP).
 - Sal.:** SL (0,5-1 %), take-profit (1-2 %).
 - Horizonte:** Muy c/p (segs. a mins.).
 - Riesgo:** Comisiones (~0.65-1 \$ Ops., ~0.85-1.85 \$ MNQ), slippage. Usa Stress Testing para comisiones.
- Event-Driven:** Opera basándose en eventos específicos (earnings, noticias, datos macroeconómicos).
 - Inds.:** Calendario de earnings, noticias (X posts), datos (aranceles Trump).
 - Entr.:** Compra/vende Ops. pre-evento (straddle), ajusta post-evento.
 - Sal.:** Cierra al vto. (0DTE) o tras mov. (~2-5 %).
 - Horizonte:** C/p (hs. a días).
 - Riesgo:** Movs. contrarios al evento. Usa Montecarlo para IV picos.

Automatiz.: Diseña un sist. algorítmico q detecte la tend. (usando inds. como medias móviles, ADX, o bandas de Bollinger) y activa las estrats. correspondientes.

Mejoras:

1. Incluir **volat.** como variable (alta o baja): tb. afecta el rdmtto. de las estrats.. P ej, en mdos. laterales con alta volat., estrats. como el "range trading" son + efectivas, mientras q en baja volat., el scalping puede ser - rentable. Usa inds. técs. o machine learning, para activar/pausar algs..
2. Subclasificar por **horizonte temporal**: Las estrats. pueden variar según el marco temporal (intradía, swing trading, l/p). P. ej., el "trend following" puede ser + robusto en marcos largos en mdos. alcistas, pero - efectivo intradía.
3. Considerar **estrats. híbridas**: Algunas estrats., como el "mean reversion" o el "breakout trading", pueden adaptarse a + de una tend. con ajustes en paráms..
4. Incorporar detección de **cambio de tend.**: Un sist. q no solo clasifique la tend. actual, sino q tb. anticipe transiciones (de lateral a alcista, p. ej.), puede mejorar la toma de decisiones.
5. Añadir un **filtro** de conds. **macro**: Factores como noticias económicas o eventos geopolíticos pueden invalidar temporal/ ciertas estrats., incluso en la tend. correcta.

Tabla sig.: **Estrats. según mdo.** alcista, bajista o lateral:

Estrat.	Descripción	Ind.	Entr.	Sal.	Horizonte temporal	Volat.	Tipo	Viable en otras tendis.?
🚩 Alcista: medias móviles ascendentes, ADX > 25 con +DI > -DI: Riesgo: Sobrecompra (RSI > 80) puede indicar agotamiento: usar stops dinámicos (ATR-based): Evitar estrats. de reversión al promedio (mean reversion), ya q los precios tienden a seguir subiendo								
Trend Following	Comprar en retrocesos dentro de una tend. alcista y mantener hasta señales de agotamiento	EMA 50/200, MACD, RSI	Precio retrocede a la EMA 50/200 en tend. alcista confirmada (MACD alcista, RSI > 50). Confirmar con vol. crec.	En resist. clave o cdo. MACD cruza a bajista. SL: 2x ATR por debajo de la EMA o sup. reciente	Swing / Largo Plaz	Media/Alta		Lateral (con ajustes), bajista (inverso)
Ruptura de resists. / Breakout Trading	Entrar en máx. crecs. tras ruptura de resist. confirmada con vol.	Breakout, vol., ATR (para medir fuerza), EMA	Al cerrar por encima de resist. con vol. > promedio y ATR alto. Confirmar con vela alcista fuerte	Al alcanzar objetivo (1.5x rango de ruptura o resist. sig.) SL: por debajo de la resist. rota (1x ATR)	Intradía / Swing	Media/Alta	Direccional	No
Pullback a sop. / Pullback Trading	Comprar en retroceso dentro de tend. alcista	EMA 20/50, Fibó, RSI (<50 en corrección)	En retroceso a EMA 20/50 o nivel Fibonacci (38.2%/50%) con RSI < 50 y vela de reversión alcista	Al alcanzar resist. previa o RSI > 70. SL: por debajo del sop. dinámico (1.5x ATR)	Intradía / Swing	Media	Direccional	Bajista invertido, Lateral en rangos claros
Cruce de medias (ej. 20/50 EMA)	Entr. cdo. la media rápida cruza la lenta hacia arriba	EMA 20/50, MACD			Swing	Media	Direccional	Bajista con cruce inverso
Momentum (+) / Momentum Trading	Entrar en activos con fuerte impulso al alza	RSI > 60, ROC (Rate Of Change), ADX > 25	RSI > 70, ADX > 25, y ROC (+) con vol. alto. Entrar tras ruptura de máx. reciente	Al perder momentum (RSI<60 o MACD bajista). SL: debajo del mín de la vela de entr. (1x ATR)	Intradía / Swing	Alta	Direccional	Bajista (inversa, con cuidado)
Buy & Hold mejorado	Mantener activos con sais. parciales en techos	Medias, trailing stop			L/p	Baja/Media	Semi-pasiva	No
🚩 Bajista: medias móviles descendentes, ADX > 25 con -DI > +DI								
Trend Following Bajista	Mantener pess. cortas mientras la tend. bajista persista	Medias móviles, ADX, MACD	Venta en corto en rebotes a EMA 50/200 en tend. bajista confirmada (ADX > 25, MACD bajista)	Al alcanzar sop. clave o cdo. MACD cruza a alcista. SL: 2x ATR por encima de EMA o resist. reciente	Swing / Largo Plaz	Media/Alta		Lateral (con ajustes)
Breakout Bajista / Corto en ruptura de sops.	Venta en mín. tras consolidación + sop. testado varias veces + baja volat. + vol. decrec. → seguido de una ruptura con vol. fuerte y decisión	Sop., vol., ATR	Venta en corto al cerrar por debajo de sop. con vol. > promedio y ATR alta. Confirmar con vela bajista fuerte	Al alcanzar objetivo (1.5x rango de ruptura o sop. sig.) SL: por encima del sop. roto (1x ATR)	Intradía / Swing	Media/Alta	Direccional	Lateral (en rangos claros), alcista (rupturas falsas)
Corto en rebotes de resists.	Corto en rebotes hacia resists. dinámicas	EMA 20/50, RSI (>50 en rebote), MACD (cruce bajista)	Venta en corto cdo. el precio rebota a EMA 20/50 en tend. bajista (RSI > 50, MACD bajista) con vela de rechazo (doji, martillo invertido)	Al alcanzar sop. clave o RSI < 30. SL: por encima de EMA 20/50 (1.5x ATR)	Swing / Largo Plaz	Media/Alta	Direccional	Alcista (con cuidado)
Pullback a resist.	Venta en rebote hacia niveles perdidos	EMA, Fibó, RSI			Intradía	Media	Direccional	Sí (alcista invertido)
Cruce de medias bajista	Venta cdo. la media rápida cruza por debajo de la lenta	EMA 20/50, MACD			Swing	Media	Direccional	Sí (alcista con cruce inverso)
Cob. con derivados	Protección de cartera mediante puts o OFDs bajistas	Delta hedge, niveles de sop., VIX	Compra de puts cdo. el precio está cerca de resist. y VIX ↑, o tras conf. de tend. bajista	Al alcanzar objetivo de precio o tras vta. de la Op. SL: no aplica (pérd. limitada al precio de la Op.)	Swing / Largo Plaz	Alta	Defensiva	Alcista (como cob.)
Inv. relativa (pares)	Long en activo fuerte, short en débil dentro del mismo sector	Ratio, cointegración, beta			Swing	Baja/Media	Neutral	Sí (lateral, alcista)
🔄 Lateral: Precios oscilando entre sops. y resists., ADX < 25, bandas de Bollinger estrechas								
Range Trading / Swing en sop./resist.	Compra en sop. y venta en resist. (rango definido)	RSI (30-70), Bollinger Bands, estocástico, vol.	Compra en sop. (banda inf. de Bollinger, RSI < 30) o venta en resist. (banda sup., RSI > 70) con estocástico confirmando	Al alcanzar la otra banda o RSI neutral (50). SL: 1x ATR fuera del rango	Intradía / Swing	Baja/Media	Rango	No en tend. fuertes
Osciladores técs.	Entrs. en extremos de sobreventa/sobrecompra	RSI, Estocástico, CCI			Intradía	Baja/Media	Contraria	No
Mean Reversion / Bandas de Bollinger	Entrar cdo. el precio se aleja de su media y esperar retorno. Entr. en exceso fuera de bandas con reversión al centro	Bollinger Bands, RSI, SMA, vol.	Precio toca la banda inf. de Bollinger y RSI < 30; venta cdo. toca la banda sup. y RSI > 70	Al volver a la SMA o RSI -50. SL: 1.5x ATR fuera de la banda	Intradía / Swing	Media	Contraria	Alcista/bajista (en correcciones)
Market Making	Aprovechar piñas. variaciones de precio con alta frec.	Spread, vol., VWAP			Intradía	Baja	Neutral	No
Scalping	Ópers. rápidas para capturar pños. movs.	EMA 5/10, estocástico, vol.	Compra/venta en cruce de EMA 5/10 con estocástico en zona de sobreventa/sobrecompra y vol. alto	Tras ganancia de 0.1-0.5% o cambio en estocástico. SL: 0.5x ATR	Intradía	Media/Alta		Alcista/bajista (en microtend.)
Iron Condor (Ops.)	Estrat. neutral q aprovecha rangos definidos	Sops./resists., volat. implícita	Venta de call y put fuera del rango esperado (sops./resists.) con compra de Ops. + alejadas	Al expirar Ops. o al alcanzar 50-75% del Bº máx. SL: no aplica (pérd. limitada)	Swing	Baja		No en tend. fuertes
🔄 Multi tend.								
Trailing stop dinámica	Sal. basada en retrocesos controlados tras una subida o bajada	ATR, % de retroceso, EMA			Todos	Media/Alta	Mixta	
Pairs Trading	Operar 2 activos correlacionados con divergencia temporal, comprando uno y vendiendo el otro	Cointegración, beta, ratio correl., Z-score, spreads	Compra el activo subvalorado y venta en corto el sobrevalorado cdo. el Z-score del spread > 2 o < -2	Cdo. el Z-score vuelve a 0 (spread se cierra). SL: 3x ATR del spread	Swing	Baja/Media	Neutral	
Arbitrage	Explotar difs. de precios entre mds. o activos correlacionados	Precios en t. real, correlaciones	Compra en mdo./activo con precio + bajo y venta simultánea en el + alto cdo. la dif. > costes de transacci.	Si es arbitraje puro, no hay q cerrar poss.	Intradía	Baja/Alta		
Market Neutral	Combinar poss. largas y cortas para j. exposición al mdo.	Beta, correlaciones, RSI	Compra activos con bajo beta y RSI < 50; venta en corto activos con alto beta y RSI > 50, manteniendo delta neutral	Cdo las pos. convergen (RSI neutral) o tras objetivo de Bº. SL: 2x ATR por pos.	Swing / Largo Plaz	Media		
Volatility Trading	Operar basado en cambios en la volat. (ops., VIX)	VIX, ATR, volat. implícita	Compra Ops. (calls/puts) cdo. volat. implícita es baja y VIX ↑; venta cdo. volat. es alta	Tras ↑ del 50-100% en el precio de la Op. o al alcanzar pico de VIX. SL: no aplica (pérd. limitada)	Intradía / Swing	Alta		
Mach. Learning adaptativo	Sist. q ajusta sus señales según patrones actuales	Modelos ML, volat., vol.			Todos	Variable	Adaptativa	

Estrat.: Conjunto de **reglas** a seguir **para comprar y vender** un activo financiero. Las estrats. tienen periodos de fallos, en los q el % de fallos puede ser > al de aciertos.

Sist.: **Conjunto de estrats.** (scalping, daytrading, swingtrading y l/p) combinadas, para diversificar los results. y equilibrar las pérds..

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → Money Management → Gestión del Capital - Money Management

1. Principios Fundamentales y Objetivos:

- Dif. entre ruina y supervivencia: a no pierdas tanto en una oper. q no puedas seguir; q nunca llegue la cuenta a 0 en backtesting.
- Obj.: **maximizar crec. a l/p** (compuesto, no anual) con riesgo controlado (evitarlo solo si interfiere con ese crec.)

2. Anál. y Medición de Riesgo

3. Cálculo del Tño. de Pos. (Position Sizing) y Capital Allocation

- Fixed Fractional (Kelly, Fractional Kelly, Fixed %)
- Fixed Dollar (riesgo fijo en € o \$ por oper.)
- Volatility-based sizing (ATR, % de volat.)
- Heat / Risk of Ruin ajustado
- Position sizing por cuenta (margin, apal. real)

4. Méts. Avanzados de Position Sizing

- Kelly Criterion completo y fraccional
- Optimal f (Vince)
- Secure f
- Monte Carlo Position Sizing
- Volatility Targeting (mantener volat. objetivo de la cuenta)

5. Apal. Ópt.: 3 méts. para calcularlo:

- Kelly Criterion ($f = \mu / \sigma^2$) → upper bound teórico.
- Monte Carlo + Pearson System (con skew y kurtosis) → + realista con colas gordas.
- Optimización directa sobre retornos históricos. → En la práctica: Half-Kelly o menos + apal. cte. siempre (comprar + al ganar, vender al perder).
- Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) como mét. estrella.
- Apal. implícito en futs. y líms. por volat.

6. Ctr. del Riesgo por Oper.

- Regla del 1% / 2% / 3% (máx. riesgo por trade)
- Regla del 6% (máx. riesgo total abierto)
- R-multiple (Risk-Reward 1:2, 1:3, etc.)
- Stop Loss: tipos y colocación ópt. (ATR, sop./resist., % fijo, trailing)

7. Ctr. del Riesgo Total de la Cartera

- Exposición bruta máx. (Gross Exposure)
- Exposición neta (Net Exposure)
- Correlación entre poss. (diversificación real vs. aparente)
- Sector / asset-class limits
- Drawdown máx. permitido (ej. 20-25% → reducción aut.)

6. Ctr. de Máx. Drawdown y Recuperación

- Reglas de reducción de tño. tras drawdown (ej. -20% → reducir tño. 50%)
- Equity curve trading (operar solo cdo. equity > media móvil)
- Re-start rules (cuenta a 0 tras drawdown crítico)

7. Psicología y Disciplina del Money Management

- Error común, efecto “casa de apuestas”:
 - Tras racha ganadora, ↑ riesgo (tño. relativo) pq “estoy en racha” (sobreconfianza);
 - Tras racha perdedora, ↑ riesgo (tño. absoluto) “para recuperar rápido”.
- Cómo evitarlo. Regla de oro firmada en plan: Mantén el % de riesgo cte.. Tras ganar, ↑ tño. absoluto (+ contratos); tras perder, ↓ tño. absoluto.

8. Money Management Específico por Tipo de Estrat.

- Trend-following / momentum
- Mean-reversion
- Intradía vs. swing vs. posición
- Futs. vs. Accs. vs. Ops. vs. Forex

9. Herramientas y Métricas Clave a Monitorizar

- Calmar Ratio, Sterling Ratio, Burke Ratio
- Ulcer Index
- Maximum Adverse Excursion (MAE) y Maximum Favorable Excursion (MFE)
- Profit Factor + Expectancy
- Risk of Ruin (probab. de ruina)

10. Reglas Prácticas Recomendadas (2025)

- Nunca arriesgar >2% por oper. (1% si eres principiante)
- Nunca tener >15-20 contratos/Accs. equivalentes en riesgo simultáneo
- Revisar position sizing cada semana/mes
- Tener escrito y firmado tu plan de money management

7.7.9.0 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → Introducción

Es + **imp.** q el mét. de entr. o sal..

La clave es la optimización del **apal.** vía la fórmula de Kelly u otro mét. Pero, a veces, la realidad fuerza a limitar el máx. drawdown. Un mét. es usar SL., pero a veces es problemático. El otro es el **seguro de cartera de proporción constante**, q intenta maximizar el potencial alcista de la cuenta además de evitar grandes caídas. Final/, puede ser sabio evitar tradear cdo el riesgo de pérdida es alto (usando inds. de riesgo).

Es **definir** la **cant.** de dinero y el **riesgo** en las oper. de trading:

1. **Tño. pos.:** 3 méts. para calcularlo
2. **Capital máx. invertido:** A + capital + riesgo. Como mín. debes dejar un 10-20 % sin invertir.
3. **Riesgo Max.:** 1-2 % tño. cuenta, por ej.
4. **Riesgo Mín.:** 0,1 % tño. cuenta, por ej.
5. Definir el lím. de pérds.: **SL**
6. Definir objetivos de ganancia: **Take Profit**
7. **Diversificar** las invs.. Si es posible, en activos no correlacionados (medir las correlaciones cada mes)
8. Controlar el **apal.** de modo prudente, sin riesgo excesivo
9. Evaluar el **ratio riesgo / Bº** antes de cada oper.. Aquí, riesgo es el acotado por SL..
 - a. Mín. 1:1,5, por ej.
 - b. Ópt.: 1:3 (SL 20 Pips: TP 60 Pips), por ej.

Hojas de cálculo de Google para gestión monetaria: etsy.com/es/market/trading_spreadsheet ¿Podrá generarla ChatGPT?

Money management. Esto lo tenía como plantilla para implementar en trading algorítmico:

1. **Tño. de pos.:** Usa Factor F.
2. **% cap. máx. invertido:** 80-90 %. Al usar apal. estoy hay q adaptarlo según el activo (Futs. lo tienen >). Optimizar con backtesting.
3. **SL:** 1-5 %
4. **Lím. de riesgo total** = % del cap. máx. invertido * % SL. * Drawdown
5. **Apalancamiento máx.** del broker:
6. **Apalancamiento máx.** del broker de activos:
7. **Lím. de riesgo total** con apal. del broker o del activo: % sobre el capital
8. **Diversificación** de activos: N° activos (mín. 3-5)
 - **% Correl. de Activos:** < 0,3

Falta meter + paráms. de otros tipos. Preguntar a Grok

Manual detallado del sist., incluyendo:

- **Lógica** de entr./sal..
- Results. de **Backtesting**, **Forward Testing** y métricas.

7.7.9.1 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → Ppios. Fundamentales

1. **Def.: Money Management** no es psicología, ni gestión emocional, ni "poner un stop loss y ya". Es el conj. de reglas matemáticas y operativas q determinan **cuánto arriesgas en cada oper.** y en la cuenta total, con un único **obj.** medible: **Maximizar el crecimiento compuesto** geométrico del capital **a L/P** manteniendo la prob. de ruina cercana a 0. Todo lo demás (sentirte bien, tener muchas ops. ganadoras) es ruido.
 2. **Prioridad absoluta** sobre cualquier otra área del trading. **Supervivencia > Bº.** Puedes tener: el mejor sist. de entradas del mundo, el indicador secreto de los bancos, una ventaja estadística brutal..., pero si tu money management es malo, terminarás quebrado. Historia real repetida miles de veces:
 - Trader con 80 % win-rate y ratio 1:3 → usa 20 % de riesgo por oper. → 5 pérdidas seguidas → cuenta destruida. Un sist. con 80 % win-rate y money management suicida termina en bancarrota.
 - Trader con 52 % win-rate y ratio 1:1,8 → usa 1 % de riesgo por oper. → sobrevive 15 años y multiplica x200. Un sist. con 45 % win-rate y money management excelente gana dinero a largo plazo.Conclusión: el **money management determina el 80-90 % del result. final a largo plazo.**
 3. **Frases** q todo trader profesional tiene **tatuadas**:
 - "1ª misión no es ganar dinero, sino no perderlo todo."
 - "El tñio. lo es todo."
 - "Prefiero ganar poco y dormir tranquilo que ganar mucho y no dormir nunca."
 4. **Regla de oro** grabada a fuego (nunca se rompe): "Nunca arriesgues en una sola oper. (ni en una racha realista) una cant. q te impida seguir operando exacta/ con el mismo sist. al día sig.:
 - Si pierdes el 50 % → necesitas +100 % para volver al punto de partida.
 - Si pierdes el 90 % → necesitas +900 %. Imposible en la vida real.La **única métrica** q importa: **Crecimiento Compuesto Geométrico** (Compound Annual Growth Rate - **CAGR geométrico**).
 - Bº aritmético = mentira contable
 - Bº geométrico = verdad actuarial
- Ej.:

Año	Retorno aritmético	Capital final (si reinviertes)
1	+50 %	150
2	-40 %	90

Media aritmética = +5 % → parece bueno

Crec. geométrico = -10 % → perdiste dinero. El dinero se multiplica, no se suma. Por eso el obj. es **g** en la fórmula: **$(1 + g)^n = \text{valor final} / \text{valor inicial}$**
5. Los 3 **pilares**:
 - 5.1. **Position Sizing** → ¿Cuántos contratos/Accs. pongo?
 - 5.2. **Risk per Trade** → ¿Qué % de la cuenta estoy dispuesto a perder en el peor caso realista?
 - 5.3. **Total Exposure & Correlation Control** → ¿Cuánto tengo en juego si varias ops. fallan a la vez?
 6. El mito del "alto **Sharpe ratio**" como obj.. Los CTA profesionales buscan **Calmar Ratio > 1** y **máx. Drawdown controlado**, no Sharpe 5 en backtest. Un Sharpe altísimo suele ser señal de:
 - Curva sobreoptimizada
 - Drawdown oculto, esperando explotar
 - Estrat. q morirá en el próximo cambio de patrón
 7. **Resumen**:
 - 7.1. Money Management + imp. q sist. de entrada. Siempre.
 - 7.2. Obj. = crec. geométrico, no Bº aritmético.
 - 7.3. Ruina = game over. Todo lo demás se recupera.
 - 7.4. Leverage cte. (comprar + al ganar, vender al perder).
 - 7.5. Riesgo por oper. ≤ 2 % (1 % si eres principiante).
 - 7.6. Nunca operar sin saber exacta/ cuánto puedes perder en el peor caso realista.
 - 7.7. El plan debe estar escrito, firmado y colgado en la pared.

El money management no es un "complemento" del trading..., es el trading.

7.7.9.2 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → **Análisis y medición del Riesgo**

El riesgo no se evita, **se mide y gestiona**.

- Sin medirlo con precisión, cq. position sizing es una adivinanza.
- Un trader profesional pasa + t. analizando riesgo q buscando entradas.
- Si no sabes exacta/ cto. puedes perder en el peor escenario realista del próx. mes... no estás preparado para operar.

1. Tipos de Riesgo	Qué es	Cómo se mide	Comentario práctico
de precio	Mov. adverso del activo	Volat. histórica o implícita	Base para todo lo demás
de liquidez	No poder entrar/salir al precio deseado	Spread bid-ask, vol. diario promedio	Letal en Futs. pños. o cripto
de GAP	Salto d precio entre cierre y apertura	Histórico de gaps > 3-5 %	Ppal. enemigo de CPPI y SL
de correlación	Correlaciones q se disparan en crisis	Correlación rolling 30-60 días	2008: todo correlacionó a +0,9
sistémico	eventos q afectan al mdo. global: crisis crediticia, pánico, flight to quality		
de régimen	Cambio estructura d mdo. (mean-reversion → trend)	Hurst exponent, ADF test, cambio VIX	Mata estrategias q parecían perfectas
operacional	Fallos técnicos, errores humanos, broker	Auditorías internas	+ común de lo que se admite
2. Métricas	Fórmula / Cálculo	Uso principal	
Desviación estándar	σ diaria, semanal, anual	Base para Kelly, ATR, position sizing	
ATR	Average True Range últs. N días	SL dinámico y sizing por volat.	
Volat. implícita	VIX, VXN, GVZ, OVX, etc.	Ind. adelantado de riesgo sistémico	
Historical VaR (95-99%)	Percentil 5 % o 1 % peor día histórico	Estimación rápida de pérd. diaria	
Conditional VaR / Expected Shortfall	Media de las pérdidas peores al VaR	Mejor que VaR para colas gordas	
3. Inds. adelantados	Umbral típico de alerta	Qué predice	Comentario 2025
VIX	> 30-35	Pánico generalizado	Muy fiable desde 2008
VVIX (VIX de VIX)	> 120-130	Volat. d la volat.	Excelente antes de crashes
TED Spread	> 50-70 bps	Riesgo bancario / crédito	Subió a 457 en 2008
High Yield Spread (HYG/JNK)	Spread > 600-800 bps	Riesgo crédito corporativo	Muy sensible en recesiones
Peso mexicano (MXN)	Caída > 3-4 % semanal	Apetito por riesgo global	Proxy de “risk-off” desde 2018
ETF ONN / OFF	OFF > 5 % semanal	Risk-on / Risk-off	Nuevo pero muy seguido en 2024-2025

4. **Stress Testing** y Escenarios Extremos

- **Escenarios históricos:** 1987, 2008, marzo 2020, flash crash 2010, volmageddon 2018, COVID gap 2020.
- **Escenarios sintéticos:**
 - Caída del 20 % en 1 día
 - VIX a 80 en 24 h
 - Correl. instantánea 1.0 entre todos los activos
 - Gap del 15 % en apertura
- **Herramientas:** Excel + Monte Carlo, Python (pandas + pyfolio), o PortfolioAnalyst de IBkr.

5. El gran peligro: **Data-Snooping** en inds. de riesgo.

- Las crisis son raras raras (1 cada 5-10 años).
- Es muy fácil encontrar 20 inds. q “predijeron” la últ. crisis..., pero fallarán en la sig.
- Regla: solo usar inds. con lógica económica (no patrones estadísticos sin sentido).

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → Tño. Pos. (Position Sizing)

Aq. un sist. tenga un 99 % de aciertos y un ratio Bº/pérd. de 3. NUNCA debemos tener un tño. de pos. cercano al 100 %, ya q 1 de cada 100 veces perderemos "todo", aq. hayamos ganado millones. Y se multiplica por el Max. Drawdown. Perderemos, no la cant. invertida, sino la arriesgada (el % de SL.); o >, si el SL. no funciona por desplome o se rompe la estadística. 3 méts. para calcularlo:

1. **Regla 1-2 %** del capital: Pensado, + q en maximizar el Bº (como el ratio F), en preservar el capital y la supervivencia a l/p, protegiéndolo contra drawdowns: aguanta una racha de 10-20 pérd. totales (sin SL.) consecutivas. La clave del éxito en trading es preservar el capital para seguir operando. Esto es para novatos.
2. **Ratio F:** Basado en la *teoría de Optimal F* de *Larry Williams*. Diseñado para maximizar el crec. del capital a l/p, asumiendo q las estadísticas son estables y no en preservar, al no considerar el DrawDown, por lo q es la estrat. + agresiva en potencial Bº, pero la + arriesgada y con alta prob. de ruina. **Si maximiza el crec. a l/p debe tener en cuenta el drawdown**

$$\text{Tño. pos. (\%)} = (((X + 1) \text{ Win rate}) - 1) / X$$

X: Ratio Profit / Loss

Para X = 2 y Win rate = 45 %, resulta un 17,5 %. Alto riesgo de ruina con Drawdown, salvo q uses SL...

- o Es el q + me gusta, si el drawdown es bajo.

- o **Peligro:**

- I. Asume q las estadísticas del sist. (prob. de acierto y ratio profit/loss) son estables.
- II. No tiene en cuenta el drawdown

- o **Controles adicionales:**

- I. Un **lím. global de riesgo**: No permitir q la suma de riesgos de todas las poss. abiertas supere el 5-10 % del capital total.
- II. **Ajuste por volat.**: ↓ el tño. de la pos. en acts. o periodos + volátiles. Entiendo q F se calcula para cada activo.
- III. Diversificar **activos no correlacionados**: ↓ la prob. de q todos los activos pierdan a la vez, suavizando los drawdowns y mitigando el riesgo agresivo del ratio F:
 - **Riesgo de correlaciones variables**: No son estáticas; en crisis pueden ir todos en la misma dir.
 - **Clave**: elección de activos con correlaciones históricas bajas (< 0,3).
 - **Rebalanqueo periódico**: Usa herrs. estadísticas (como **coefs. de correl.**) o **matrices de correl. en Python** (biblioteca Pandas), en plats. como MT, TradingView o Excel, para confirmar las correlaciones. Revisalas mensual/ o tras eventos macro.
 - **Nº de activos**: Diversificar en 3-5 activos no correlacionados suele ser suf. para ↓ el riesgo sin complicar demasiado la operativa.
 - **Simulación Monte Carlo**: Para estimar drawdowns y rentab. bajo difs. escenarios (por ej, rachas perdedoras, cambios en correlaciones). Esto te dará confianza en el tño. de pos. ópt..
 - **Stress testing**: Simula escenarios extremos (por ej, crisis de 2008, flash crashes) para evaluar la resiliencia del sist..

3. **Escalar la pos. según Bº acum.** Basado en **Delta**: Es un mét. escalonado de gestión de pos. basado en el máx. drawdown del sist., propuesto por Cárpatos como una versión simplificada de las ideas de Ryan Jones. Ajusta el nº de contratos (o tño. de pos.) según el Bº acum., usando una var. llamada «delta». Cómo funciona:

- o Se define delta como un % del máx. drawdown (50% para un enfoque agresivo, 75-100% para conservador).
- o Ej: Si el max. drawdown es 3.000 € y usas una delta del 50%, la delta es 1.500 €.

- o Reglas:

- I. Operas con 1 contrato hasta q acumulas Bº ≥ delta (1.500 €).
- II. Con Bº ≥ 2 × delta (3.000 €), pasas a 2 contratos.
- III. Con Bº ≥ 4 × delta (6.000 €), pasas a 4 contratos.
- IV. Si el Bº cae por debajo del umbral, reduces contratos.

- o Incluye recomendaciones prácticas: limitar el nº máx. de contratos y hacer un «reset» anual. Entonces, no inviertes el Bº acum (puedes llevarlo a renta fija, oro, criptos...). Una vez q gana un poco, solo opera con el Bº, preservando siempre el capital inicial. Cada año se resetea para preservar todo lo ganado. Al no invertir el capital inicial, la rentab. es mucho < q la del Ratio F: muy conservador.

Reglas de gestión de capital (tño. de pos., SL., diversificación, líms. de riesgo total). Crea alertas para stop manual. Valida con Forward testing 6-12 meses en cuenta demo para confirmar el backtest (10 años).

Mi opinión: Debes usar apal., pero usar SL o cobertura, de modo que te proteja del drawdown y cortar a un % de pérdida (lagartija) q te permita continuar, buscando así maximizar el capital a l/p

% Capital Invertido

Aparte del tño. de pos., hay q establecer cuántas poss. abrimos, en función del % de capital a invertir.

1. Si inviertes **poco** capital (mét. basado en delta), lo preservas, pero está ocioso (coste de oport.).
2. Si lo inviertes **todo**, maximizas B° (aprovechando todas las oports. del mdo.) a costa del riesgo de perderlo.
 - Usa **SL** para ↓ riesgo
 - Usa **Activos** no **correlacionados**
- Los sists. auts. suelen invertir entre el **5-20%** del capital total en poss. abiertas en un momento dado. Sists. de alta frec. como Scalping pueden abrir + pos. simultánea/. Entiendo q usan la regla del 1-2% de tño. de pos. Estos sists. usan apal. interno en Forex, Futs..., por eso arriesgan < %. Los sists. profesionales invierten **70-90 %** del capital.
- Es prudente mantener un **10-20 % de reserva de efectivo** para el pago de comisiones, interés de margen, oports. inesperadas o cubrir un Drawdown nefasto o probls. técs. o retrasos en la ejec.
 - Si usas **Futs**. no puedes pedir dinero prestado para Futs., ya q los Futs. siempre consumen margen, pero no efectivo, y ya van apalancados interna/. Usas el efectivo para el pago de comisiones, y el excedente de margen para oports.. Lo q debes elegir el apal. y el ctrl. del riesgo para parar antes de perder un % q te impida seguir o tardes mucho en recuperar. Haz backtesting para en función del %B°, ver qué % de pérdida aguantas antes de cortar, maximizando el capital a l/p.

% Capital Invertido

El position sizing, % capital invertido y el Apal. están relacionados.

Hipótesis en futuros con margen del 7%:

1. Usa max. **apal. x3**. → Capital invertido 100%
2. Position sizing:
 - 2.1. Si Apal. = 0 (no estás invertido) → **100% capital**. Puedes promediar 2 veces.
 - 2.2. Si Apal entre 1 y 2 → **50 % capital**. Puedes promediar 1,5 veces el Fut. que compraste con 100% del capital, y 3 veces el que compraste con el 50 %
 - 2.3. Si Apal entre 2 y 3
 - 2.3.1. Si las poss. están en B° → **50 % capital** (sin pasar de Apal. x3). Ya no puedes promediar, pero es < probable pq estás en B°.
 - 2.3.2. Si la mitad o + de las poss. están en pérdidas, reserva para promediar.

Optimizar el *X Apal. con este position sizing y el combo *X Apal.y % capital en 2.1 y 2.2 (el mismo que 2.3).

Equilibrio Agresivo - Conservador

Objetivo: Maximizar la rentab. al mantener casi todo el capital invertido, con un riesgo controlado gracias al SL. y una prob. de ruina mín.

- **Tño de pos:** Ópt., mediante ratio F (por ej, 20%)
- **SL ajustado:** 5% del valor de la pos. Aq. la pos. sea grande (20% del capital), el riesgo real por oper. es solo el 1% del capital total (5% de 20% = 1%).
- **Diversificación:** En activos no correlacionados.
- **% Capital invertido:** Invertir el 90% del capital en poss., dejando solo un 10% en efectivo para minimizar el coste de oport..

Riesgo de ruina: Con un riesgo del 1% por oper., teórica/, necesitarías un drawdown de 50 (real/ 69, por el interés compuesto) pérds. consecutivas para perder el 50% del capital, lo q parece una prob. de ruina muy baja. Con un win rate de 50 %, la prob. de 10 rondas perdedoras consecutivas (pérdida del 10 %): $0,5^{10} \approx 0,00098 = 0,098\% \approx 0,1\%$ (1 entre 1.000). Si ↑s la win rate al 60 %, la prob ↓ a $0,4^{10} \approx 0,0001\%$ (1 entre 1M).

Limitaciones:

- **Poss. simultáneas y riesgo acumulado:** Si mantengo 5opers. a la vez, el riesgo es un 5 % por oper. (si fallan las 5 pq la no correl. desaparezca). En este caso, un drawdown de 10 ya se come el 50 % del capital. Luego, el riesgo de ruina es $0,5^{10} \approx 0,00098 = 0,098\% \approx 0,1\%$ (1 entre 1.000).
- **Dependencia del SL.**
 - **Slippage:** En mdos. volátiles o con baja liquidez, el precio puede moverse + allá del SL., aumentando la pérđ. real.
 - **GAPs:** En mdos. como Accs. o Futs., los precios pueden abrir con un GAP (por ej, tras noticias nocturnas), haciendo q la pérđ. sea > al 5%.
 - **Ejecución imperfecta:** Retrasos en la ejec. o pblmas. técs. pueden afectar el cumplimiento del SL..
 - Considera **SL. basados en volat.** (por ej, ATR) para adaptarte a conds. de mdo..
 - **Sol:** Usar **SL. garantizados**, si el broker los proporciona.
- **Apalancamiento implícito:** Si operas en mdos. apalancados (como Forex o Futs.), una pos. del 20% del capital puede implicar una exposición mucho >. Aq. el SL. limite la pérđ. al 1% del capital, un mov. adverso rápido podría amplificar las pérds. si el apal. no está bien gestionado.
- **Correlaciones imperfectas:** Las correlaciones pueden ↑ en crisis (por ej, 2008 o marzo 2020), haciendo q varias poss. pierdan simultánea/. Monitorízalas.

¿Cob. con SL. o comprando puts?

- **SL.:** Lo ejecuto si precio ↓ 5 %. Si ↓ otro 5 % lanzo compra con trail stop limit cdo. rebote un 0,5-1 %; así, recupero casi todo (suponiendo q recupera en 2-6 semanas [50 %]). Pérd. > si la caída no supera el 10 %. Quizá debo **comprar si hay un 1 % de rebote a partir de ejecutar el SL.**, para q entre el 5-10 % de bajada tb. saque el B° de comprar barato (con lo q recupero y solo pierdo si la bajada es entre 5-6 %). Incluso, mejor, poner la compra con trail justo tras ejecutar el SL. al rebotar un 1 %. Así, si solo ↓ un 5 % y ↑, solo pierdo un 1 %.
 - Riesgo: **falsos rebotes** y **GAPs**.
 - Esto puede permitir ↓ el riesgo y ↑ el apal.. Puedo usar x8, pero el riesgo de ruina es 50 % en 2 años. Investiga esto más, q Grok de momento aconseja no pasar de x2.
- **Puts:** Peor, si la bajada es entre 5-10 %. Mejor si la bajada es >

¿Cuánto **apal.** usar en NQ? Si uso SL. 5 % y recompro en subida de 1 %. El riesgo es tener falsos rebotes y, entonces, un drawdown alto. Haz backtesting para ver cuál es el max drawdown y optimiza los vals. 5 % y 1 % (quizá deban ser dinámicos según VIX, volat....). Si afinas aquí, la rentab. puede ser muy alta al tener un x3-x13

Si mi estrat. es comprar Futs. del NQ con apal. x2, como colateral para el margen, ¿interesa tener el efectivo líquido en el broker o **invertirlo en algún activo no correlacionado con el NQ**? ¿En cuáles recomiendas? Líquido ganas el 3,5 % de interés anual.

- Mezcla: **Bonos** del tesoro [ETF: TLT] (50%) Rdmta 3,8-4,2 % + **Oro** [ETF GLD] (30%) Rdmta 5-10 % + **Efectivo** (20%) Rdmta 2,5-3 %:

Estrat. con Futs.. Si apal. es < x2, estás invertido y baja, promedia. Si el apal. supera > x3, entonces usa SL si baja + 5 % y recompra en las subidas de + 1 %. Si confirmas cambio de tendencia, vende todo y cambia a estrat. bajista.

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → COB. → Opciones ante margin call. Escenario Trump-Aranceles

Escenario: Apalancamiento x5: sin poder promediar y al borde de margin call.

- Dejo **ejecutar** la margin call o la ejecuto yo a las 15:35 (IBkr la ejecuta a las 15:40). Cuando haya rebote vuelvo a comprar.
 - Pblma: no tengo liquidez para comprar.
 - Entonces, debo vender todo, para poder comprar en el rebote. En lugar de vender solo el % para cubrir la margin call, vendo todo y lanzo orden de compra cuando baje el % entre margen inicial - margen de mto.. (en la recompra, puedes comprar un Fut. del NQ acorde a la delta de tu cartera)
 - Si consigues comprar más abajo y no te hacen más margin calls, al final no perderás nada cdo. se recupere el mdo., incluso habrás ganado.
 - Riesgo:
 - q rebote antes de bajar lo suf. para poder comprar: no puedes comprar al estar al lím. (margen inicial es > margen de mto.).
 - q sea un falso rebote y siga cayendo. Al menos compras + barato q vendiste (has ganado algo) y tienes algo más de margen. Repites proceso.
- SL:** Lo ejecuto si precio ↓ 5 %. Si ↓ otro 5 % lanzo compra con trail stop limit cdo. rebote un 0,5-1 %; así, recupero casi todo (suponiendo q recupera en 2-6 semanas [50 %]). Pérd. > si la caída no supera el 10 %. Quizá debo **comprar si hay un 1 % de rebote a partir de ejecutar el SL**, para q entre el 5-10 % de bajada tb. saque el B° de comprar barato (con lo q recupero y solo pierdo si la bajada es entre 5-6 %). Incluso, mejor, poner la compra con trail justo tras ejecutar el SL. al rebotar un 1 %. Así, si solo ↓ un 5 % y ↑, solo pierdo un 1 %.
 - Riesgo: **falsos rebotes** y **GAPs**.
 - Esto puede permitir ↓ el riesgo y ↑ el apal.. Puedo usar x8, pero el riesgo de ruina es 50 % en 2 años. Investiga esto más, q Grok de momento aconseja no pasar de x2.
- Puts:** compro **Puts** (calcula la delta y las compras del Nasdaq 100 o S&P 500, el q tenga < coste) y no las ejecuto (con trail limit) hasta q baje más y rebote un x% q sea > al coste de las **Puts**. ¿Las compro ATM o OTM? Si me cuesta un 2-3 % de prima y al ser OTM, el precio es un 2-3% inf., real/, el coste es un 4-6 %. Tiene q seguir bajando fuerte para compensar. Vendes las **Puts** cuando rebote, siempre q tengas + B° q el coste de la cob.
- Futs.:** Si sigue bajando, tienes liquidaciones diarias (con las **Puts**, no). Mientras no tengas margin call, recuperarás algún día (si compraste NQ o ES, usando la delta)

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → COB. → Futs.

¿Cuánto puedo promediar el NQ, GC, RTY antes de una margin call? Según el apal.. El máx. es x16: Si promedio cada 5 % de bajada: 5 veces. Creo q una vez q estás x3, no interesa promediar, ya q recorta mucho la distancia a la margin call. Es preferible, si estás x3, esperar o al bajar un 5 % más, en lugar de promediar, vender todo y comprar en el rebote. El broker puede modificar el margen según volat., por lo q los datos pueden cambiar.

Bajada	Precio NQ (KS)	Contratos / Apal.	Capital Invertido Total (KS)	Liquidación Diaria (KS)	Pérd. Total (KS)	Capital (KS)	Margen Mant. (KS)	Drawdown (%)
0 %	25	1 / x1	500			500	30	0%
5 %	23,75	2 / x2	950	25	25	475	60	5%
10 %	22,562	3 / x3	1.354	47.5	72,5	427,5	90	14.5%
15 %	21,434	4 / x4	1.715	68	140	360	120	28.04%
20 %	20,363	5 / x5	2.036	86	226	274	150	45.18%
25 %	19,345	5 / x5	1.934	102	328	172	150	65.55%
25,9 %	19,122	5 / x5	1.912	22	350	150	150	70% Margin Call

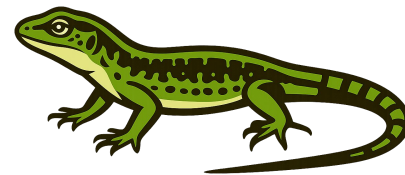
Si dejo de promediar al x3, ¿cuánta bajada puedo soportar antes de la margin call? ↑ la dist. al precipicio, del 25,9 al 38,25 %. Si la bajada comienza cdo. voy x3 (invertido en varios Futs.), la dist. es 28,25%.

Bajada	Precio NQ (KS)	Contratos / Apal.	Capital Invertido Total (KS)	Liquidación Diaria (KS)	Pérd. Total (KS)	Capital (KS)	Margen Mant. (KS)	Drawdown (%)
0 %	25	1 / x1	500			500	30	0%
5 %	23,75	2 / x2	950	25	25	475	60	5%
10 %	22,562	3 / x3	1.354	47.5	72,5	427,5	90	14.5%
15 %	21,434	3 / x3	1.286	68	140	360	90	28.04%
20 %	20,363	3 / x3	1.222	64	204	294	90	40.9%
25 %	19,345	3 / x3	1.161	61	265	233	90	53,12%
30 %	18,378	3 / x3	1.103	58	323	175	90	64,77%
35 %	17,459	3 / x3	1.048	55	378	120	90	75,75 %
38,25 %	16,937	3 / x3	1.016	31	410	90	90	82% Margin Call

Si dejo de promediar al x2, ¿cuánta bajada puedo soportar antes de la margin call? ↑ la dist. al precipicio, del 38,25 al 58,33 %. Si voy x2 (invertido en varios Futs.), la dist. es 53,33%. En conds. normales ve a x3 y cdo percibas cambio de tend., baja a x2.

Bajada	Precio NQ (KS)	Contratos / Apal.	Capital Invertido Total (KS)	Liquidación Diaria (KS)	Pérd. Total (KS)	Capital (KS)	Margen Mant. (KS)	Drawdown (%)
0 %	25	1 / x1	500			500	30	0%
5 %	23,75	2 / x2	950	25	25	475	60	5%
10 %	22,562	2 / x2	901	47.5	72,5	427,5	60	14.5%
15 %	21,434	2 / x2	857	45	118	382	60	23.53%
20 %	20,363	2 / x2	814	43	160	340	60	32,07%
25 %	19,345	2 / x2	774	40	201	299	60	40,15%
30 %	18,378	2 / x2	735	38	239	260	60	47,82%
35 %	17,459	2 / x2	698	36	275	225	60	55,09 %
40 %	16,585	2 / x2	663	34	310	190	60	61,99%
45 %	15,75	2 / x2	630	33	343	157	60	68,61%
50 %	14,94	2 / x2	597	32	375	125	60	74,94%
55 %	14,12	2 / x2	565	30	405	95	60	80,99%
58,33 %	13,75	2 / x2	550	7	412	87	60	82,5% Margin Call

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → COB. → Estr. Lagartija



Objetivo: Cobertura ante margin call por desplome, Escenario Trump-Aranceles...

Operativa:

1. **Diversificar** en **Cartera de Futs** (NQ, GC, SI, RTY...) hasta apal. máx. x3.
2. Usar técnica "Los **Melones**". Breve modificación: siempre vender más caro q últ. compra; si se te escapa el precio, puedes comprar más caro q vendiste, siempre q haya un retroceso > 1 %.
3. **Promediar** al rebote con trail limit, en bajadas de 1-2%, según máx. falso rebote del día, hasta llegar a apal. x3. Una vez estoy en x3 (pq he promediado o pq estoy diversificado en varios Futs.), dejo de promediar.

Estr. de cob. **Lagartija:** Si hay peligro (**voy x3 y baja un 5 % adicional**) → me corto la cola. El objetivo es seguir viva; ya crecerá de nuevo (mantener gran parte de la cartera para seguir operando y recuperar [regenerar la cola]):

1. **Cortar la cola:** Tras x3, poner un **SL al -5%** desde últ. compra (x3). Si vas apalancado x3, la cola es un 15 % del capital (más lo q hayas promediado, si así ha sido). Con una rentab. media mensual del 10 %, tras la recuperación, regeneras la cola en mes y medio, (recuperas lo perdido); con solo mes y medio ya ganas para cortarte la cola, de nuevo. Probabilística/, es una estrat. ganadora en el l/p, con una **rentab. alta**, pero, sobre todo, **protectora y conservadora del capital**.
2. Programas orden de compra **Trail Limit** (x3) al rebote de 1-2 % (> del máx. falso rebote).
 - o **Si revierte la tendencia bajista**, has comprado más barato y cuando se recupere habrás ganado más q si no te hubieses cortado la cola.
 - o Si es un **falso rebote**, te cortas el rabo, de nuevo: Pones SL al 5 % desde últ. compra. y si se ejecuta, pones compra Trail Limit en rebote de 1-2 %.

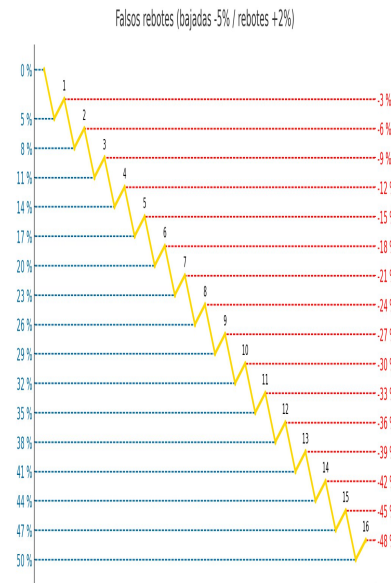
Real/, si vendes al bajar un -5 %, al ir x3 pierdes un -15 % del capital, pero si recompras en el rebote al 2 %, la pérd. real es un 2% * x3 = 6 % del capital (recuperable en 2 semanas, si sigue recuperando). Pero si vendes al bajar un 5 % y compras al bajar más de un 7 %, no pierdes nada, incluso ganas (tras la recuperación), si baja + 7 %.

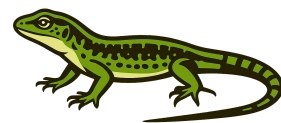
¿Qué **máx. draw-down** puedes soportar? Si voy x3, baja un 5 %, rebota un 2 % y compro; Si es falso rebote, la pérd. en cada falso rebote es de un 7 %, al bajar otro 5 % no he perdido un 10 % sino un 12 % (**Cisne Negro**). Los falsos rebotes reducen un 40 % la dist. a la margin call. El enemigo de la lagartija es el **Cisne Negro**:

- Si voy **x3**: Si la bajada comienza cdo. voy x3 (invertido en varios Futs.), la dist. a la margin call era **28,25%** con bajadas al 5 %. Con pérds. del 2 % es **17,1 %**: serían **5 falsos rebotes**, justo al 5 %. Si hay una bajada, pero no se distribuye en falsos rebotes del 5 %, la estr. soporta una caída >. Ent, puedes ir x3, no hay q bajar x2 ante posible riesgo. Backtesting para calcular la prob.
- Si voy **x2**: Si la bajada comienza cdo. voy x2 (invertido en varios Futs.), la dist. a la margin call era **53,33%** con bajadas al 5 %. Con pérds. del 2 % es **32 %**: serían **10 falsos rebotes**, justo al 5 %. Backtesting y calcula la prob.

Riesgo: Gaps q creen deslizamiento en la venta o la compra. Cierres de bolsa por desplome.

¿Qué apal. sería óptimo usando esta estrat., si yendo x3 hay una bajísima prob. de margin call?





Si voy **x4**, ¿cuánta bajada puedo soportar antes de la margin call? **21%**.

¿Qué **máx. draw-down** puedes soportar con estr. Lagartija? Si voy **x4**, baja un 5 %, rebota un 2 % y compro; si es falso rebote (la pérd. es un 7 % en cada faltos rebote). Si baja otro 5 % sería un **Cisne Negro**, pérd.: 12 %. Si compro al rebote del 2% y sigue...

- Si voy **x4**: Si la bajada comienza cdo. voy **x4** (invertido en varios Futs.), la dist. a la margin call es **21%** con bajadas al 5 %. Con pérds. del 7 % cada falso rebote, es **12,6 %**. **3** falsos rebotes seguidos y q fuesen bajadas justo al 5 % (no más).

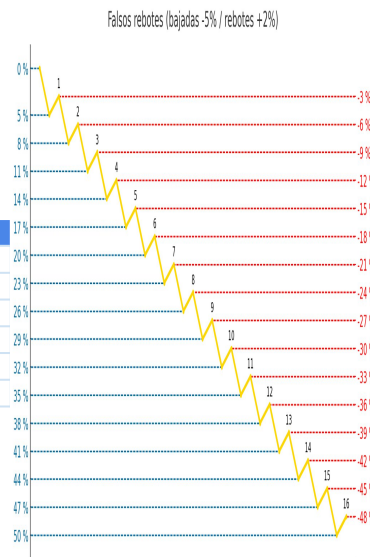
Al ir **x4**, la rentab. será un 33 % >, por lo q el potencial B° (+ B°, y la cola se regenera antes) ¿compensa el ↑ de riesgo? Backtesting y cálculo de prob.

Bajada	Precio NQ (KS)	Contratos / Apal.	Capital Invertido Total (KS)	Liquidación Diaria (KS)	Pérd. Total (KS)	Capital (KS)	Margen Mant. (KS)	Drawdown (%)
0 %	25	4 / x4	2 M			500	120	0%
5 %	23,75	4 / x4	1,9 M	100	100	400	120	20%
10 %	22,562	4 / x4	1,8 M	95	195	305	120	39%
15 %	21,434	4 / x4	1,72 M	90	285	215	120	57.05%
20 %	20,363	4 / x4	1,63 M	86	371	129	120	74.22%
21 %	20,15	4 / x4	1,961 M	17	388	112	120	77.66%

Si voy **x5**, ¿cuánta bajada puedo soportar antes de la margin call? **14%**.

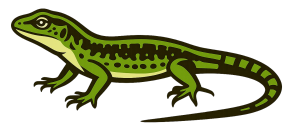
¿Qué **máx. draw-down** puedes soportar con estr. Lagartija? Un **Cisne Negro** sería: Si voy **x5**, baja un 5 %, rebota un 2 % y compro; es falso rebote y baja otro 5 %. Ahora podría rebotar 2 % y compro... (la pérd. en cada falso rebote **Cisne Negro** es de un 12 %).

- Si voy **x5**: Si la bajada comienza cdo. voy **x5** (invertido en varios Futs.), la dist. a la margin call es **14%** con bajadas al 5 %. Con pérds. del 7 % cada falso rebote, es **8,4 %**. **2** falsos rebotes seguidos y q fuesen bajadas justo al 5 %.
- Al ir **x5**, la rentab. será un 66,6 % > q **x3**, por lo q el potencial B° (+ B°, y la cola se regenera antes) ¿compensa el ↑ de riesgo? Haz **backtesting** para ver la prob. de q suceda.

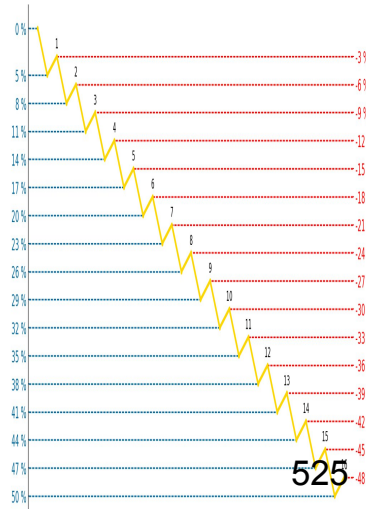


Bajada	Precio NQ (KS)	Contratos / Apal.	Capital Invertido Total (KS)	Liquidación Diaria (KS)	Pérd. Total (KS)	Capital (KS)	Margen Mant. (KS)	Drawdown (%)
0 %	25	5 / x5	2,5 M			500	150	0%
5 %	23,75	5 / x5	2,37 M	125	125	375	150	25%
10 %	22,56	5 / x5	2,26 M	118,75	244	256	150	48,75%
14 %	21,5	5 / x5	2,15 M	106,25	350	150	150	70%

7.7.9 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → MONEY MANAGEMENT → COB. → Futs.



Falsos rebotes (bajadas -5% / rebotes +2%)



¿Cuál es la **prob.** de q se produzcan **falsos rebotes Cisne Negro consecutivos** (bajada 5-6 %, subida 2-3 % y vuelta a bajar 5-6 %? (q ocurra en cq. periodo desde 1986-2025 [no anual, sino una vez en la vida]). Son probs. independientes:

- Prob. bajada** acumulada de 5-6 %: **2,5** veces por año. Te cortas la cola. (3 meses para recuperarla, si vas x3. Si vas > x3, aq. pierdes +, tb recuperar +)
- Prob. subida** acumulada de 2-3 %: **12,5** veces por año. Una por mes.
- Prob. bajada** acumulada de 5-6 %: **2,5** veces por año. Cada 2,4 meses.

En un año, hay ~252 días de trading, o ~100-150 periodos de mov. (asumiendo 2-3 días por mov.). Por tanto, la prob. de q suceda cada uno en un período de mov., se calcula dividiendo por 100 (periodos). Así:

- Prob. falso rebote Cisne Negro:** los 3 eventos anteriores seguidos: $2,5\% * 12,5\% * 2,5\% = 0,0078125\%$. Pierdes $x5 * 12\%$ (bajada 5 % + subida 2 % + bajada 5 %) = 60 % del capital. Ent. ¿interesa ir x5? Si la 1ª bajada es > 5 %, perdemos menos. Si baja más de un 12 % de golpe (sin recuperar 2 %), ganas.
- Prob. 2 falsos rebotes Cisne Negro** consecutivos: $0,0078125\% * 2 = 0,0000061035\%$.

Un Cisne Negro (el escenario peor) es improbable, ¿pero y un **Cisne Gris** (bajadas mayores)? Si baja +12 %, no hay pblma., ganamos. El **Cisne Gris** serían bajadas 5-12%. Ahí, en cada falso rebote, la pérd. sería <, lo q implica q podría soportar + falsos rebotes consecutivos. ¿Cuál es la prob. de un **Cisne Gris**?:

- Prob. bajada** acumulada de 5-12 %: **3** veces por año.
- Prob. subida** acumulada de 2-3 %: **12,5** veces por año.
- Prob. bajada** acumulada > 5 %: **5** veces por año.
- Prob. falso rebote Cisne Gris:** los 3 eventos anteriores seguidos: $3,75\% * 12,5\% * 5\% = 0,0234375\%$. Ent., interesa ir x5

¿Es mejor ir **x5 habitual/ o promediar hasta x5**? 5 veces al año te vas a cortar la cola. x5 es -25%, pero si generas un 16,7% %/mensual, lo recuperas en 1,5 meses (menos pq las bajadas > 5% pierdes menos). Aq. yendo x5 generas + rentab., pierdes la posibilidad de promediar, q tb genera más rentb. q no promediar, pq sales antes de las pérd. y operas más. Backtesting para evaluar ambos escenarios.

A falta de backtesting, la estrat. **Lagartija** es:

- Diversificar** en varios **Futs.** hasta ir **x3**
- Promediar** (cada Fut.) **hasta 2 veces: x5** (global: Total Nociional / Capital Neto). Si en global no sobrepaso x5, puedo seguir promediando un Fut. + veces. Cuánto + cerca estés de X3, ↑ la dist. para promediar.
- Si una vez vas x5 en global, un Fut. cae un 5 % adicional, **corta su cola** (vender solo los q bajen un 5 % adicional, ya q otros pueden subir o no tener correlación). Pierdes $x5 * 2\%$ (vendes en bajada 5 % y compras en subida 2 %), tras recuperar = 10 % del capital.
 - Si **cortas la cola**, has promediado 2 veces. Si has promediado en bajadas del 1 %, implica, al menos, una bajada del 7 %, pero dado q nunca compras en máx. histórico, sino tras una bajada (trail + alerta), serían bajadas de al menos un **8 %**, 1,3-1,8 / año. En años de alta volat. 2-3 / año. En promedio **1,5 / año**. Por tanto, se reduce cortar la cola d 5 a 1,5 veces por año (pérd. anual del 10 % * 1,5 = 15 %).
 - La prob. d q suceda en un mes es del 12,5 %. Luego la rentab. mensual será 10 % - $(12,5\% * 10\%) = 10\% - 1,25\% = 8,75\%$. Esto sería si no ganamos en las bajadas y perdemos lo máx., es decir q las bajadas sean justo del 8 % y no más.
 - La **frec. de una bajada del 8-9 %** es de 0,2 a 0,5 / año (0,35); con alta volat., 0,7 por año. Luego, la rentab. siempre será > al 8,75 %. Al año, te cortarás la cola de media 1,5 veces, pero q te la cortes entera es menos frec. (35 % d prob.), por lo q el impacto en la rentb. es menos lesivo (crece antes la cola).
 - Pérd. estimada:** 35 % pierdes un 1,25 y 65 % pierdes la mitad (rango entre 1,25 y 0). $1,25 * 0,35 + 0,625 * 0,65 = 0,4375 + 0,40625 = 0,84375\%$.
 - Rent. mensual** = $10 - 0,84 = 9,16\%$. Intenta q la rentab. mensual sea > y está abierto a los desplomes para tratar de evitarlos: "Sé + prudente cdo. oigas al cisne (alta volat., rumores de cambio de tend.), en lugar de dejar q te corte la cola".

Opción e.v.d. SL, comprar **PUT** ATM. Cdo. recupere + del coste de la prima (en OTM añade la dif. hasta el precio OTM), has recuperado el coste. Solo tienes q esperar ya q tienes protección a toda la caída q haya y falsos rebotes.

- Ventajas:** Te **protege d falso rebote** y d q se reptan. Te cubre hasta el vto. de la Op.. Duermes tranquilo: evitas el riesgo ruina.
- Inconv.:**
 - Es un **coste hundido (3 %)** ATM con alta volat.; x5 → 15 %) siempre. Con SL, el coste máx. es un 2 %, pero normal/ será < y nulo si baja +7 %. No interesa OTM pq el coste a 3%OTM es del 1,5% (coste total 4,5 % → x5 = 22,5 %).
 - No hay Bº en caída > 7 %.** Con SL, se genera Bº tras recuperar, ya q compras + barato q vendes.

Plan de Contingencias en reversión 1aria

1. **Parte 1: Cómo diferenciar** si la bajada es una corrección (tend. 2ªaria) o es un cambio de la tend. ppal..
2. **Parte 2:** ¿Qué hacer si **cambia de alcista a bajista**? Cómo desapalancarnos y desinvertir en fases.
3. **Parte 3:** Ganar dinero en mdo. bajista
4. **Parte 4 :** ¿Cómo protegernos de la caída?
 - a. SL.
 - b. Usar Futs., Ops. o sintéticos como cob.. ¿En qué momento lanzarlos? Cdo. toca el precio q habríamos puesto como SL. o cdo. percibimos la incertidumbre de posible bajada.

7.7.7.1 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → PLAN DE CONTINGENCIAS EN REVERSIÓN TARIA → ¿Corrección o cambio de tend.?

Criterios para identificar:

1. Inds. de **Tend.**:
 - Media Móvil de 200 días (**SMA 200**):
 - **Corrección**: El precio retrocede pero se mantiene por encima de la SMA 200, o la cruza breve/ sin una ruptura sostenida.
 - **Cambio de tend.**: El precio cruza y se mantiene por debajo de la SMA 200 con vol. crec., indicando un giro bajista ppal..
 - Media de Hull (**HMA 9 o 21**):
 - **Corrección**: La HMA cambia de pendiente temporal/, pero la tend. gral. (SMA 50/200) sigue alcista.
 - **Cambio**: La HMA gira a la baja sostenida/ y se alinea con la SMA 200 hacia abajo.
2. Inds. de **Momentum**:
 - **RSI (14)**:
 - **Corrección**: RSI cae desde sobrecompra (>70) a niveles normales (40-60), pero no llega a sobreventa (<30) persistente.
 - **Cambio**: RSI cae por debajo de 30 y se mantiene bajo, o muestra divergencias bajistas prolongadas.
 - **MACD**:
 - **Corrección**: Cruce bajista breve del MACD, pero el histograma no se mantiene (-) mucho t..
 - **Cambio**: Cruce bajista sostenido, histograma (-) crec. y cruce de la línea cero a terreno bajista.
3. Inds. de **Vol.**:
 - On-Balance Volume (**OBV**):
 - **Corrección**: OBV muestra una caída leve o se estabiliza, sin romper sops. clave.
 - **Cambio**: OBV cae brusca/ junto con el precio, indicando distribución masiva.
 - **Vol.**:
 - **Corrección**: Vol. ↑ en la caída, pero no es excepcional/ alto.
 - **Cambio**: Vol. explosivo en la ruptura de sops. clave (como SMA 200).
4. Inds. de **Volat.**:
 - **VIX** (Índice del Miedo):
 - **Corrección**: ↑ moderada/ (20-30), reflejando incertidumbre temporal.
 - **Cambio**: ↑ drástica/ (>40) y se mantiene alto, señalando pánico sostenido.
5. **Teoría de Dow y niveles clave**:
 - **Corrección**: El precio respeta sops.imps. (míns. previos, Fibonacci 38.2 % - 50 %) y no rompe la sec. de máxs. y míns. crecs..
 - **Cambio**: Rompe sops. estructurales (Fibonacci 61.8 %, míns. significativos) y forma máxs. y míns. decrecs..

Umbralés prácticos:

- **Corrección**: Caída del 5 % - 15 % desde el máx. reciente, SMA 200 intacta, RSI > 30, VIX < 35.
- **Cambio** a bajista: Caída > 20 %, ruptura sostenida de SMA 200, RSI < 30 persistente, VIX > 40, OBV en declive.

Salir del mdo.: Cdo. detectes un posible cambio de tend. ppal. (no solo una corrección), necesitas ↓ exposición y proteger tu capital, especial/ con apal..

Pasos para salir:

1. **Reducción gradual:**

- Si el precio cruza la SMA 200 a la baja con vol. alto y MACD confirma cruce bajista, **↓ el 50%** de tus poss. largas inmediata/.
- Monitorea el VIX y RSI; si el VIX supera 40 o RSI cae bajo 30 sostenida/, **liquida el resto**.

2. **SL. dinámico:** Ajusta stops a niveles clave (Fibonacci 61,8 %, sops. fractales) para salir automática/ si el mdo. confirma el giro.

3. **Desapal.:** ↓ el apal. a 1x o elimina el margen antes de q IBkr ejecute margin calls.

4. **Cierre total:** Si el S&P 500 cae > 20 % desde su máx. y el OBV muestra distribución masiva, sal de todas las poss. largas.

T. de ejec.: El **1er día** hábil **tras confirmar el cambio** (ej.: ruptura SMA 200 + VIX > 40). No esperes, ya q el apal. amplifica las pérds..

Ej. Estás invertido en SPY (ETF del S&P 500) con 2x apal.:

1. SPY cae de 500 a 450 (**-10 %**), pero sigue sobre SMA 200 (corrección). **Mantienes poss..**
2. SPY cae a 400 (**-20 %**), rompe SMA 200, VIX ↑ a 45, MACD cruza línea 0. **Reduces 50 %** y pones **stops ajustados**.
3. SPY cae a 380, OBV colapsa. **Liquidas todo**.

7.7.7.3 ANAL. TÉC. → PLAN de TRADING → PLAN DE CONTINGENCIAS EN REVERSIÓN 1ARIA → Trading en mdo. bajista

Estrats. bajistas:

1. **Poss. cortas** (short selling):
 - **Accs./ETFs débiles:** Identifica acts. con fuerza relativa baja (RSC descendente vs. S&P 500) y véndelos en corto tras una ruptura bajista (ej.: debajo de HMA 9 con vol. alto).
 - **Conf.:** Usa MACD (cruce bajista) y RSI (<30) para entr.; sal cdo. RSI ↑ a 50 o HMA gire al alza.
2. **ETFs inversos:** Compra ETFs como SH (inverso al S&P 500) o SQQQ (inverso 3x al Nasdaq 100) para ganar con caídas sin apal. directo.
 - **Entr.:** Cdo. VIX > 40 y SMA 200 se rompe.
 - **Sal.:** Cdo. VIX cae < 30 o MACD cruza al alza.
3. **Ops. put:** Compra **puts** en índices (SPY, QQQ) o Accs. vulnerables para aprovechar caídas rápidas con riesgo limitado.
 - **Timing:** En divergencias bajistas de RSI/MACD o rupturas de sops. fractales.

Gestión del riesgo:

- **Apalancamiento** reducido: Limita el apal. a 1x o 1.5x en cortos; los mdos. bajistas son + volátiles.
- **SL:** Por encima de resists. (HMA, Fibonacci 38.2%) para protegerte de rebotes.
- **Tño. de pos.:** ↓ el tño. al 50% de lo habitual hasta confirmar la tend. bajista.

Ej.:

- SPY cae a 380, VIX en 50, SMA 200 rota. Vendes en corto SPY a 380 (con stop en 390) o compras SH.
- SPY cae a 350, RSI toca 25 y ↑ a 40. Cierras el corto con ganancia o vendes SH.

Swing trading en rebotes:

- Los mdos. bajistas tienen **rallys 2arios**. Usa RSI (>30 tras sobreventa) y HMA (giro al alza) para comprar breve/ y vender en resists. (Fibonacci 38.2%).

7.8 ANAL. TÉC. → Fondeo / Cuenta Fondeada / Prop Trading (Trading Propietario) y Hibrid Trading

Modo de financiación en el q una **empresa provee capital a traders** para q operen en los mdos. financieros. Los traders, a cambio, pagan una comisión o comparten las ganancias.

Características:

- **Capital Inicial:** El trader recibe una cant. de dinero inicial para operar, sin invertir su propio capital (o solo una parte).
- Evaluación de **Habilidades:** Antes de recibir el fondeo, suelen pasar por una eval. o prueba para demostrar sus habilidades y estrats. de trading.
- **Riesgo** Reducido: Los traders minimizan su riesgo, ya q operan con el capital de la empresa de fondeo.
- Compartición de **Ganancias:** Las ganancias obtenidas se dividen entre el trader y la empresa de fondeo, según el acuerdo establecido.
- **Comisiones:** A veces, se requiere pagar una comisión inicial o mensual para mantener la cuenta fondeada.

Ventajas:

- Acceso a **capital** significativo sin necesidad de invertir grandes sumas propias. Unos 100K
- **Oport.** de demostrar y mejorar habilidades de trading.
- Posibilidad de obtener **ingresos**, compartiendo ganancias con la empresa fondeadora.

Desventajas:

- Los traders pueden estar sujetos a estrictas **reglas y conds.**
- Posibles **comisiones** iniciales o continuas.
- **Limitación** en la retirada de ganancias hasta cumplir ciertos objetivos.

El fondeo en trading es una op. atractiva para aquellos q tienen habilidades en trading, pero carecen de capital para operar a gran escala.

Hibrid Trading: es una mezcla entre tradicional y Prop trading. Todos los traders pagan lo mismo (40 \$/mes), pero se les da una asignación en función de sus paráms. de rdmt. Requiere + t. q el Prop para ganar lo mismo, aq. el importe para entrar es <. Aún así, es + rentable q el Trading tradicional.

7.7 ANAL. TÉC. → Empresas de Fondeo

El **challenge** suele requerir: Max. Drawdown (5-10%) y Rentab. mensual (8-10%). Las empresas de fondeo no tienen en cuenta mi capital ni mi cuenta personal, solo validan las métricas en la cuenta en la que haces el challenge y luego en la suya que operas.

Profit Split (división de ganancias): Término usado en cuentas de fondeo o prop trading, donde la firma proveedora de capital comparte las ganancias generadas por el trader. Ej:

- **Típico:** 80-90% para el trader, 10-20% para la firma (profit split 80/20).
- **Ej:** Si generas \$10K de B° en una cuenta fondeada de \$100K, recibes \$8-\$9K (menos fees).
- **Variación:** Algunas firmas escalan el split con rdmt. (de 50% a 90%).

Trailing Threshold (umbral de trailing o umbral de drawdown dinámico) en Apex Trader Funding es una regla de riesgo que limita las pérdidas máx. permitidas en una cuenta de fondeo, calculada de forma dinámica desde el balance más alto alcanzado (unrealized balance). Funciona como un "stop loss" que "sigue" (trails) los profits, pero se detiene cuando el balance supera el inicial por el monto del drawdown + \$100 (por ej., en un plan de \$50K con threshold de \$2,5K, se permite un riesgo máx. de \$750 (30%) hasta que los profits excedan ese umbral)

- **Cómo funciona:**
 - **Trailing:** El umbral se ajusta hacia arriba con los profits (ej., si el balance sube de \$50K a \$52,5K, el threshold se mueve a \$50K - \$2,5K = \$47,5K).
 - **Stop:** Deja de moverse cuando el balance excede el inicial + drawdown + \$100 (ej., \$50K + \$2,500 + \$100 = \$52,600).
 - **Propósito:** Protege contra drawdowns excesivos, fomentando disciplina (ej., en un plan de \$25K, threshold \$1,500 permite riesgo hasta \$1,500 desde el pico)

1. **The Trading Pit:** Se centra en el trading de Futs. y proporciona capital a traders que superan sus pruebas de eval.. La que usa Jaime Juez.
2. **FTMO:** Conocida por sus estrictos programas de eval.. Proporciona capital a los traders que superan sus pruebas. Ofrece diversas cuentas y conds. de trading atractivas. Integra con [IBKR](#).
3. **The5ers:** Proporciona cuentas fondeadas con capital significativo y ofrece programas de escalado para traders exitosos, permitiendo que el capital gestionado. Integra con [IBKR](#).
4. **Darwinex Zero.** Se centra en el desarrollo de traders con un enfoque en la gestión de riesgos y la diversificación de estrats..
5. **Axi Select:** Ofrece varios niveles de capital según el rdmt. del trader, con conds. flexibles y sop. continuo.
6. **Earn2Trade:** Proporciona programas educativos junto con cuentas de fondeo, ayudando a los traders a mejorar sus habilidades mientras operan. Integra con [IBKR](#).
7. **Funded Next:** Empresa emergente con atractivas conds. y programas de fondeo para traders en diversos mdos..

Gestión del Capital Fondeado en fondeos integrados con [IBKR](#): Debes pasar el challenge en una cuenta que crean ellos en simulación en IBKR Desktop. A cont., autorizas el acceso de la firma a tu cuenta IBKR (vía API o enlace seguro, sin compartir credenciales). El capital fondeado se gestiona en una cuenta específica en IBKR (subcuenta o cuenta enlazada), distinta de tu cuenta personal, en la que la firma deposita el capital (ej., \$100K). Tú operas exclusiva/ en esta cuenta fondeada, usando IBKR Desktop.

- **Monitorización en tiempo real:** La firma accede vía API a métricas (profit, drawdown, posiciones) de la cuenta fondeada, pero no controla tus operaciones. Cumple reglas (drawdown 4-6%, rentabilidad 8-10%), y recibes el profit split (80-90%) al final del mes o período.
- **Tu cuenta personal:** Permanece independiente; no se integra ni arriesga. Puedes operar en paralelo, pero las ganancias del fondeo se retiran a tu cuenta personal tras revisión.
- IBKR Desktop, al abrir una operación, en avanzadas, abajo tiene la opción **"Negociación algorítmica"**. Si puedo usar trading algorítmico aut./ en las cuentas de fondeo, lo ideal sería aplicar a todas las plataformas.. Y, en paralelo, usar copy trading (profit split 10-30%) en todas las plataformas. (escalo los ingresos, sin riesgo ni gestión de clientes.)

Firma	Capital Fondeado Inicial	Escalabilidad (Máx. Capital)	Coste del Challenge	Profit Split	Drawdown Máx.	Integración con IBKR	
Earn2Trade	\$25K - \$150K	\$400K	\$50 - \$350	80%	4% diario, 6% total	Sí, ejec. directa	
Apex Trader Funding	\$25K - \$300K	\$2M	\$167 - \$657	90%	6% total	Sí, TWS/IBKR API	
The5ers	\$5K - \$100K	\$4M	\$39 - \$495	50 - 80%	6% total	No (MT5/cTrader)	
FTMO	\$10K - \$200K	\$2M	\$155 - \$1,080	80 - 90%	5% diario, 10% total	Sí, ejec. vía IBKR	Soporta apal. x3-10
TradeDay	\$25K - \$150K	\$1M	\$130 - \$360	80 - 90%	2% diario, 6% total	Sí, integración completa	

De Simulación a Real

1. Hacer mín. **100 ops. en simulación** para tener tus estadísticas completas.
2. Crear tus **estadísticas** completas.
3. Ser **rentable** en las estadísticas.
4. **Diario** de Trading.

Auditar tu Cuenta de Trading

1. Con **FX Blue**: Se integra con MT4 y 5 [youtube.com/watch?v=xEOyafGQVLk&list=PLv2fZMD8EvsFzG8aIKuPSSclJnl1uPyd4&index=13](https://www.youtube.com/watch?v=xEOyafGQVLk&list=PLv2fZMD8EvsFzG8aIKuPSSclJnl1uPyd4&index=13)

8
GLOSARIO

Conceptos

- **Acc. preferente** ("preferred stock"): confiere algún tipo de ventaja sobre el resto de Accs. comunes, normal/ el pago preferente de un dividendo.
- **Activo suby.** ("underlying asset"): es el activo sobre el cual se obtiene el valor de dtmdos. prods. financieros derivados, como las Ops. financieras o los swaps.
- **Batir al mdo.** ("beat the market"): consiste en tener una rentab., después de comisiones, sup. a la media del mdo..
- **Bonos** ("bonds"): son títulos de emisión de deuda de una empresa o estado, q otorgan habitual/ a su titular el derecho de cobrar unos intereses periódico y la devol. del ppal. según los plazos fijados.
- **Bono basura** ("junk bonds"): son bonos de empresas con una alta prob. de impago. Suelen ofrecer alta rentab. para atraer inversores.
- **Catalizador** ("catalyst"): es un evento q hacer q el precio de una Acc. se acerque rápida/ a su valor intrínseco.
- **Chicharros**: vals. de empresas pñas. o medianas, q pueden aportar grandes ganancias, pero tb. grandes pérds. (son arriesgados).
- **Cobertura** ("hedging"): es una inv. q se aprecia de forma inversa a otra, de forma q cubre las posibles pérds. q la 2ª pueda ocasionar.
- **Cupón** ("coupon"): es cada pago específico de intereses de un bono. Suele expresarse en %.
- **Ganancias Por Acc. (EPS - Earnings Per Share)**: son las ganancias de una compañía divididas entre la cant. de Accs. ordinarias en circulación q tenga.
- **Insiders**: Grandes directivos q tienen paquetes de Accs. de su propia compañía.
- **Inv. bottom-up** ("bottom-up investing"): es una estrat. de inv. centrada en buscar oports. de inv. concretas mediante el anál. fund..
- **Inv. "top-down"** ("top-down investing"): es una estrat. de inv. q basa la gestión de carteras, fund./, en un anál. macroeconómico.
- **Mapas de Color**: La mejor web, q los actualiza en t. real es: finviz.com/map.ashx?t=sec (este es el del S&P 500) finviz.com/bubbles.ashx?x=sector&y=lastChange&size=marketCap&color=sector&idx=ndx (Nasdaq 100)
- **Margen de seguridad** ("margin of safety"): es el margen entre el precio de un activo y su valor intrínseco. Es uno de los conceptos +imps. del value investing.
- **Pay Out**: es el % de Bº q destina una compañía a dividendos.
- **PT (Price Target - Precio Objetivo)**: es una estimación q un analista considera q será el precio actual en algún momento del fut., gral./ dentro de 12 meses. Sirve como ind. de lo q otros creen q vale real/ una Acc.. Es una proyección a fut.; no una valoración presente, como el **valor intrínseco**.
- **Reversión**: Es ≠ de un **retroceso**. Mientras q un retroceso es un mov. temporal contra la tend. ppal. (después del cual la tend. ppal. continúa), una reversión implica un cambio + prolongado y significativo en la dir. del precio. Para identificar una reversión, se buscan señales técnicas y funds., como patrones gráficos específicos (p. ej., hombro-cabeza-hombro), divergencias en los inds. técs., o cambios en los datos económicos q afectan el activo suby..
- **Valor intrínseco** («intrinsic value»): es valoración real de un activo, o sea, el valor presente de los flujos de caja Futs. de un activo financiero.
- **Valor neto presente** ("net present value"): es el cálculo del valor de una inv. mediante el descuento de la estimación de sus flujos de caja Futs.. Se dif. del valor intrínseco en q descuenta una tasa específica, evaluando así la rentab..
- **Payment In Lieu (PIL)**: Se refiere a un pago e.v.d. un dividendo. Ocurre cdo. un broker, como parte de una oper. de préstamo de Accs. (por ej., en una transacción de venta en corto), presta tus Accs. a otro inversor sin q lo sepas, y cdo. llega la f. de pago del dividendo, e.v.d. recibir el dividendo directa/ de la empresa emisora, recibes un pago e.v.d. dividendo de la contraparte q prestó tus Accs..
- **Efecto Enero**: Muchos inversores fuertes reconstruyen cartera y el inversor siempre espera q le sea favorable ante estas compras institucionales. Este efecto le puede ir a favor o en contra.
- El término "**exótico**" en finanzas se refiere a instrumentos con estructuras, conds., o pagos personalizados q los diferencian de los contratos estándar negociados en bolsas reguladas, como las Ops. barrera vs vanilla.

Unidad de medida - tño de Garrapata: Tick, PIP y Punto

Tño. de garrapata: es la **ud. de medida** de un instrumento comercial: el incremento o bajada mín.. Dependen del mdo. donde operemos:

- En **Accs.**: Se usa Tick/Puntos. El Tick es el céntimo y el Punto el nº entero (€o \$). 1 **Punto** (1 € / 1\$) = 100 céntimos/ticks. Las **Accs.** se negocian en incrementos de **tño. de tick de un centavo**.
- En **Futs.** se usa el **Tick**. Varios ticks forman 1 punto. P. ej., el contrato de Futs. del S&P 500 en los Futs. E-mini tiene un **Tick** de 0,25, con un **valor de señal** de \$ 12.50. Por tanto, cada vez q el instrumento se mueve, lo hará en incrementos de 0.25, y cada mov. representa \$ 12.50. Si usted se posiciona largo (alcista) con un contrato en el E-mini S&P 500 en 2,165.00, y el precio se aleja 2 garrapatas al alza, su nuevo valor sería 2,165.50 para una ganancia de \$ 25.

Varios ticks forman 1 punto, y pueden estar divididos en ≠s nºs de ticks.

- Un contrato de Futs. del Ibex: 1 Pto = 10 ticks de 1 €/t.
- El S&P500: 1 Pto = 4 ticks de 12.5 \$/t
- Petróleo: 1 Pto = 10 ticks de 5 \$/t
- En **monedas**, se usa el **Pip** y tasas en **puntos básicos (bps)**. **Forex**: ud. mín. es Pip q es el 5º nº desde el lado izdo. 1 punto = 100 pips = 1 céntimo.
- En **criptos**: Se toma como referencia el \$.

youtube.com/watch?v=Mz3hpqegxBA&list=PLBiri0Pzfmvb2nSAom9oXGPg4vEpkMbdh&index=14

La Beta (β) es la **medida de la volat.** o riesgo **de una Acc. o cartera en rel. al mdo. o a un índice de referencia**. Mide el grado de **variabilidad de la rentab. de una Acc.** respecto de la rentab. media del mdo. en el q cotiza. En Tesla, se mide respecto al S&P 500.

- $\beta > 1$ significa q el fondo tiene una volat. $>$ q el índice y, por tanto, $>$ riesgo (siendo la β del índice de referencia 1); En Tesla a 19/9/2023 es 2,09, lo q implica q es el doble de volátil q el S&P 500.
- $\beta < 1$ implica q el fondo es - volátil q el índice. Como la β es un dato relativo, tb. puede interpretarse en forma de %.
- $\beta = 0$ significa q la Acc. no se mueve y estaría "exenta de riesgo".
- $\beta < 0$ indica una rel. inversa al mdo.: $\uparrow$ si el mdo. $\downarrow$ y viceversa.

- Es la **cap. de un activo para ser convertido en dinero** efectivo sin pérd. significativa de su valor. Es decir, **ser comprado y vendido rápida/ y a precios estables**.
- Mide cuántos compradores y vendedores están presentes, y si las transacs. pueden llevarse a cabo fácil/.
- Su medida es el **vol. medio** de una Acc.: el nº de ops. promedio diarias.
- Los momentos en los q **abren las** ppales. **bolsas** del mundo son los de > **liquidez** y mov.

Capitalización Bursátil

La **capitalización de mdo.**, **capitalización bursátil** o **valor en bolsa**, es = al precio por Acc., en un momento dado, multiplicado por el nº de Accs. en circulación de una empresa de capital abierto, e indica el patrimonio disponible para la compra y venta activa en la bolsa.

- Representa el consenso público sobre el valor de una empresa.
- Es una estimación del valor de una empresa, basado en las perspectivas del fut. económico y de las conds. monetarias.

Large, Mid, y Small Cap

Tradicional/, las empresas se han dividido en **large-cap**, **mid-cap**, y **small-cap** ("capitalización grande", "media" y "pña.").

- Tb., a veces, se han usado los términos **mega-cap**, **micro-cap**, y **nano-cap**.
- No existe una definición oficial sobre los vals. q delimitan cada categoría.

8.7 GLOSARIO → IPO, OPS, OPV

Oferta Pública Inicial ("Initial Public Offering"): es la oferta de Accs. de una compañía q empieza a cotizar en bolsa. Hay 2 tipos:

1. **OPS** (Oferta Pública de Suscripción - nuevas Accs.): q consiste en **ampliar capital y emitir nuevas Accs.** antes de venderlas en bolsa. Es decir, la sociedad o empresa mantiene su estructura de accionistas, pero da entr. a nuevos a través de la colocación en bolsa.
2. **OPV** (Oferta Pública de Venta - Accs. existentes): es una oper. q se realiza a través de un mdo. bursátil, mediante la cual un oferente pone a la venta algún activo financiero de una empresa, como Accs. o títulos de deuda. Se le suele denominar **salir a bolsa**. Es una oferta pública inicial en la q se ofertan **Accs. ya existentes** de una compañía.

Comprende la oferta pública gral. (la q se dirige al público en gral.) y la oferta pública restringida (la q se dirige a dtmndos. grupos restringidos).

Procedimiento:

- Un inversor interesado primero accede a la voluntad de poder comprar el activo financiero (voluntad de compra), y posterior/ dependiendo del N° suf. de contestaciones de compra y de las conds., se realizará la compraventa correspondiente.
- El vendedor puede ser la propia empresa, uno, varios o todos los accionistas mayoritarios. Los acts. financieros ofrecidos en venta pueden ser obligaciones, pagarés o Accs.. Las Accs. ofrecidas pueden ser parte o la totalidad de la empresa. Los vendedores deberán presentar un folleto donde se expliquen las conds. de la OPV, q son registradas y verificadas por el órgano regulador de la bolsa correspondiente.
- El folleto informativo se pone a disposición de los interesados gratuita/, q podrán aceptarlo o no, pero nunca modificarlo. Además, se abren los periodos de aceptación y finalización de la OPV.

Hay **2 tipos** de OPVs:

- **OPV de Accs. no cotizadas**: son empresas q no han cotizado anterior/ y quieren colocar por 1ª vez Accs. de una empresa en bolsa. Como paso previo necesita una solicitud de admisión a cotiz..
- **OPV de Accs. cotizadas**: son empresas q ya cotizan, y uno o + accionistas mayoritarios se quieren desprender de ellas. Entiendo q son Accs. q no habían sacado a bolsa.

Las OPV son el mecanismo utilizado normal/ por un gobierno para **privatizar empresas**.

8.8 GLOSARIO → OPA y OPA HOSTIL

OPA (Oferta Pública de Adquisición) "Takeover": es una oferta q realiza un grupo de inversores o una empresa para adquirir parte o la totalidad de una empresa q cotiza en un mdo. 2ario, gral./ a un precio dtmdo., sup. al valor de mdo..

- **Carácter:** La OPA puede ser amistosa o acordada, lo q significa q el consejo de administración de la empresa objetivo está de acuerdo con la oferta. La empresa compradora y la empresa objetivo negocian los términos de la adquisición, y la propuesta se presenta a los accionistas para su aprobación.
- **Proceso:** En una OPA amistosa, la empresa objetivo puede colaborar con el oferente, proporcionando acceso a inf. interna para facilitar la valoración y ejec. de la oferta.

OPA Hostil: Es una forma de OPA en la q la oferta es realizada sin el consentimiento del consejo de administración de la empresa objetivo, e incluso puede ser en contra de su voluntad.

- **Carácter:** En una OPA hostil, la empresa oferente se dirige directa/ a los accionistas de la empresa objetivo, eludiendo a la dir. de la empresa q se resiste a la compra.
- **Proceso:** Dado q el consejo de administración de la empresa objetivo no está de acuerdo con la oferta, puede tomar medidas defensivas para intentar bloquear la adquisición. Estas medidas pueden incluir la búsq. de un "caballero blanco" (una empresa alternativa q presente una oferta + amigable), la adopción de "píldoras venenosas" (estrats. q hacen q la empresa sea - atractiva para el comprador), o la apelación directa a los accionistas para rechazar la oferta.

Mecanismo de la **OPA:** A través de la bolsa pública: La OPA se realiza en un mdo. oficial regulado (ej., Bolsa de Madrid), donde las Accs. de la empresa opada están admitidas a cotización. La oferente presenta un folleto informativo a la CNMV (en España) especificando precio, volumen (total o parcial), y condiciones (ej., mínimo 50.01% de aceptación). Los accionistas aceptan la oferta a través de su bróker (ej., IBKR, Client Portal > Orders > OPA Acceptance). Si se cumplen las conds. (alcanzar el mín.) se lleva a cabo; si no, no.

Se usa una OPA e.v.d. comprar las Accs. al mdo., pq aq. se paga un precio >, si se compra un gran vol. para tener el ctrl. de la empresa, puede no haber liquidez suf. (oferta de venta). Además, el precio ↑ mucho (al hacer una compra a mdo. voluminosa). Tb., hay regulaciones q obligan a informar pública/ cdo. se desea comprar + del 5 % de una empresa cotizada.

Consumo Básico vs Discrecional

- Bienes de **Consumo Básico** (*Consumer Staples*): son **esenciales para la vida diaria**, como alimentos, bebidas, hogar, higiene femenina, medicamentos, ropa, vivienda, alcohol, tabaco.
 - Son sectores no cíclicos: siempre tienen **demanda cte.**, aq. pueden sufrir variación en el precio.
 - Sus **Accs.** se caracterizan por un **crecimiento cte. y estable**, siendo un sector defensivo en ts. de recesión.
 - Sus dividendos son elevados y su **volat., baja**.
 - Sufren con tipos de interés al alza, de crecimiento lento y pocas sorpresas positivas.
 - Ejs: Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Coca-Cola.
- Bienes y servs. de **Consumo Discrecional**: no son esenciales para los consumidores, aq. son deseables cdo. la situación financiera se lo permite, como ropa deportiva, restaurantes, coches, hoteles, ocio...
 - Son empresas cíclicas, van mejor cdo. los usuarios disponen de + dinero para gastar, por ello es un ind. de la situación financiera futura (y de la bolsa) de un país.
 - Cdo. cae la confianza en la economía futura, caen sus ventas, siendo precursor de la recesión.
 - Ej, Amazon, Walt Disney.

Aspecto	Consumo Discrecional	Consumo Básico o No Discrecional
Necesidad	Opcional, lujo o comodidad	Esencial para la vida cotidiana
Impacto económico	Alta sensibilidad a los ciclos económicos	Demanda relativa/ estable
Ejs. de sectores	Automóviles, entretenimiento, moda	Alimentos, energía, cuidado de la salud

Gestión Activa vs Pasiva

- **Gestión Activa:** las decisiones de inv. se toman con criterio propio. Es decir, el equipo gestor del fondo decide en qué invertir en base a su opinión y la inf. de la q dispone.
 - 80 % de fondos de inv. activa no logran superar el índice NASDAQ a 10 y 15 años.
 - 95 % de los inversores novatos pierden dinero a c/p.
- **Gestión Pasiva,** lo único q busca es **replicar un índice** bursátil. Consiste en construir una cartera de inv. q siga el comportamiento de un índice. Es decir, asume q no se puede batir al mdo. siempre y q es mejor intentar replicarlo. Un fondo de inv. de gestión pasiva lo q haría sería comprar Accs. de las 100 compañías del NASDAQ 100, por ej., para conseguir replicar la rentab. del índice.
 - Comisiones + bajas.
 - Busca minimizar el riesgo, confiando en la rentab. histórica de los índices bursátiles.
 - En **España** el % de invs. pasivas es en torno al **1 %**; a años luz del 40 % en EE.UU. o el 20 % de nuestros paisanos europeos.

El objetivo de la gestión pasiva es replicar el índice, mientras q la gestión activa busca superarlo (pero solo el 20 % lo consigue). Uno juega a empatar y el otro a ganar.

Cuenta Ómnibus o Nominativa

En una cuenta **Ómnibus**, a dif. de la cuenta **Nominativa**, nuestros títulos están a nombre del bróker q los gestiona y no a nuestro nombre, pese a ser nosotros única y exclusiva/ sus propietarios.

- En un **traspaso de Accs. internacionales**, sí q hay un cambio de titularidad, por lo q hemos de comunicarle a Hacienda q hemos vendido y comprado esas Accs. al mismo precio. Al realizar un traspaso de un broker español a uno extranjero, hay q comunicarlo a Hacienda. Si tienes + de 50 K en un broker extranjero, tb. tienes q presentar el modelo 720. ¿Las Accs. internacionales están forzosa/ en una cuenta ómnibus? No necesaria/, pero es común.
- En ppio., en el **traspaso de Accs. españolas** no hay cambio de titularidad, pero es aconsejable preguntar al bróker pq cada uno lo puede gestionar de forma ≠. Se puede solicitar un certificado al bróker para constatar q somos los propietarios de las Accs..
- Cuando compras Accs. con un broker, si están a tu nombre en una cuenta segregada, si **quiebra** el broker, tus Accs. no forman parte de los acts. del broker, por lo q sigues siendo el titular. Si están en una cuenta **Ómnibus**, la ley ofrece protección para los titulares, pero puede haber complicaciones legales para separar tus acts. de los del broker.
- Las cuentas ómnibus ofrecen **mejores comisiones**, ya q el broker hace transacs. internas sin pagar comisiones externas. + aún, si es un **market maker**.
- **IBkr** usa cuentas **ómnibus**.
 - Participación en **asambleas**: Los cltes. de IBkr pueden participar en asambleas de accionistas y ejercer su derecho al voto, aq. esto se hace a través de mecanismos proporcionados por el broker.

Una **etiqueta de cotiz.**, código de cotiz., **ticker** o **stock ticker** es un código alfanumérico q sirve para identificar de forma abreviada las Accs. de una dtmda. empresa q cotiza en un dtmdo. mdo. bursátil.

En los mdos. occidentales se suelen emplear códigos de entre 1 y 4 letras.

Tesla: **TSLA**

Total Return y Google Finance

Total Return: indica q incluye en la cotiz. los dividendos. P. ej., si miramos en Google Finance la rentab. del IBEX35 en los últ. años, nos indicará solo el valor del índice en cada periodo; y comparando la cotiz. entre 2 periodos, nos dará la revalorización del índice, pero esta no es la rentab. real, ya q para ello debemos consultar la rentab. de un índice, o de un valor, con la característica total return, la cual tendrá en cuenta los pagos de dividendos realizados.

Google Finance solo indica la cotiz. del índice, pero si sus empresas (o parte de ellas) pagan dividendos, esto no se recoge.

¿Qué % de empresas del NASDAQ reparte dividendos? **50 %**

¿Y del S&P 500? **77 %**

Créditos Pignorados

Pignorar es aportar un activo como garantía al pedir un crédito, como hipotecar un inmueble, pero el activo suele ser: cash (te dan el 80-100 %), bonos (60-80 %) o Accs. (40-60%). Hay q firmar ante notario.

Ventaja: si necesitas dinero, al vender tus Accs. tienes q pagar la plusvalía, pero si las pignoras, obtienes el dinero sin tributar (esto lo hacía Elon Musk), ya q es un préstamo no un Bº o plusvalía. Además, sigues obteniendo los dividendos de las Accs.. Si el interés del crédito es inf. a los dividendos o revalorización, obtienes un doble Bº: no tributas el 19-28 % de la plusvalía y sigues obteniendo el Bº - el interés.

Preferentes

Son **Accs. q** no confieren cuota de capital ni derecho a voto, usadas como inv. a l/p de renta fija, con unos privilegios y algunos inconvenientes:

- **Ventajas:**

- El dividendo se fija a la emisión y su pago tiene **preferencia** sobre el dividendo de las Accs. ordinarias. Es una renta fija, si hay Bº.
- En una liquidación de acts. por quiebra, tienen **preferencia** respecto al resto de accionistas, pero van detrás de los acreedores.

- **Inconvenientes:**

- En el caso de ser emitidas por bancos, no están cubiertas por el fondo de garantías de depósitos.
- < liquidez, ya q no se negocian en la bolsa sino en un mdo. organizado de compraventa (más pño.).
- Si el dividendo ↑, al ser una renta fija, no se cobra más.
- Exclusión de derecho de voto.

8.17 GLOSARIO → ADR

ADR (American Depositary Receipt - Recibo de Depósito Americano), es un certificado q permite a los inversores norteamericanos negociar vals. extranjeros (Accs. de compañías constituidas fuera de EE. UU., q cotizan en mdos. fuera de EE.UU.), en mdos. de vals. de EE.UU.

- 1 ADR **puede equivaler a** 1 o un n^0 **> de Accs.** P. ej., el ADR de BYD equivale a 2 Accs. de BYD.
- **Ventajas:**
 - Facilitan el **acceso** a Accs. de empresas q cotizan fuera de USA.
 - Facilitan la **inv.**, al hacerlo **en \$** y en las plats. de USA. Recibiendo los dividendos y plusvalías tb. en \$.
 - Permiten **diversificación internacional**.
 - Al cotizar en bolsas de USA, pueden ofrecer una **> liquidez** respecto a las q cotizan solo en mdos. extranjeros.
 - **Transparencia.** Las empresas emisoras de ADR están reguladas por la **SEC**, proporcionando a los inversores inf. financiera confiable.
 - Entiendo q la empresa emisora cobrará una pña. comisión (como un ETF) respecto a comprar la Acc. original. **¿La empresa emisora es la misma empresa original o es otra empresa, como los ETFs?**
- El ticker del **H-shares** de BYD en \$ es **BYDDF** (es BYD). google.com/finance/quote/BYDDF:OTCMKTS?sa=X&ved=2ahUKEwi6-M_14eKDAxWYTKQEHbyKDFEQ3ecFegQIDRAX
- El ticker del **ADR** de BYD en USA es **BYDDY**; y equivale a 2 Accs. de BYD, por lo q su precio de cotiz. duplica el de su Acc.. En \$. La cotiz. no es exacta/ el doble (varía algunos céntimos, ya q cada una tiene su cuaderno de órdenes). google.com/finance/quote/BYDDY:OTCMKTS?sa=X&ved=2ahUKEwiTvK754uKDAxVVUaQEHWNXD1IO3ecFegQIRBAX

Estos 2 tickers se gestionan en el mdo. extrabursátil (OTC). **¿Por qué no pueden negociarse en NYSE? pq ByD no cotiza en NYSE, supongo.**

- El ticker de BYD en la bolsa de Hong Kong es **002594**. En Yuanes. google.com/finance/quote/002594:SHE?sa=X&ved=2ahUKEwiXueXI4-KDAxX6VKQEHQ2zC8kQ3ecFegQIARAX

¿Para qué existe el ADR, si puede comprarse tb. la Acc. en USA? ¿Será pq la Acc. no cotiza en la bolsa sino en OTC? Pero el ADR tb cotiza en OTC. Por las ventajas de un ADR (transparencia y liquidez), creo.

¿Qué interesa + comprar el ADR o la Acc. en USA? La Acc. no la compras en USA sino en OTC, q creo q es ubicuo.

8.18 GLOSARIO → H-Shares

Son **Accs. de empresas chinas q cotizan en la Bolsa de Vals. de Hong Kong**. Estas Accs. son denominadas en \$ de Hong Kong (**HKD**) y están abierta/ accesibles para inversores de todo el mundo. La letra "H" se refiere específica/ a la ubicación de cotiz., es decir, Hong Kong. La existencia de las H-shares permite q inversores internacionales participen en el mdo. de vals. chino.

Algunas características clave de las H-shares incluyen:

- **Cotiz. en Hong Kong**: A dif. de las Accs. A-shares, q cotizan en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, en la China continental.
- Denominación en **HKD**: Las H-shares se denominan en \$ de Hong Kong, lo q facilita su acceso para inversores extranjeros.
- **Accesibles** para **Inversores Globales**: Al cotizar en Hong Kong y denominarse en HKD, las H-shares están abiertas a inversores de todo el mundo, permitiendo una > participación en el mdo. chino.
- Inclusión en **Índices** Internacionales: Muchas H-shares son parte de índices globales, como el Hang Seng Index, lo q las hace relevantes para fondos de inv. y otros vehículos financieros.

En resumen, las H-shares son una categoría específica de Accs. q brindan a los inversores internacionales la oport. de participar en el mdo. de vals. de China, a través de la Bolsa de Vals. de Hong Kong.

¿Se invierte en \$, pero los dividendos, si los hay, se pagan en \$ o Yuanes? La venta supongo q es \$.

8.18 GLOSARIO → Hedge Funds o Fondos de Cob.

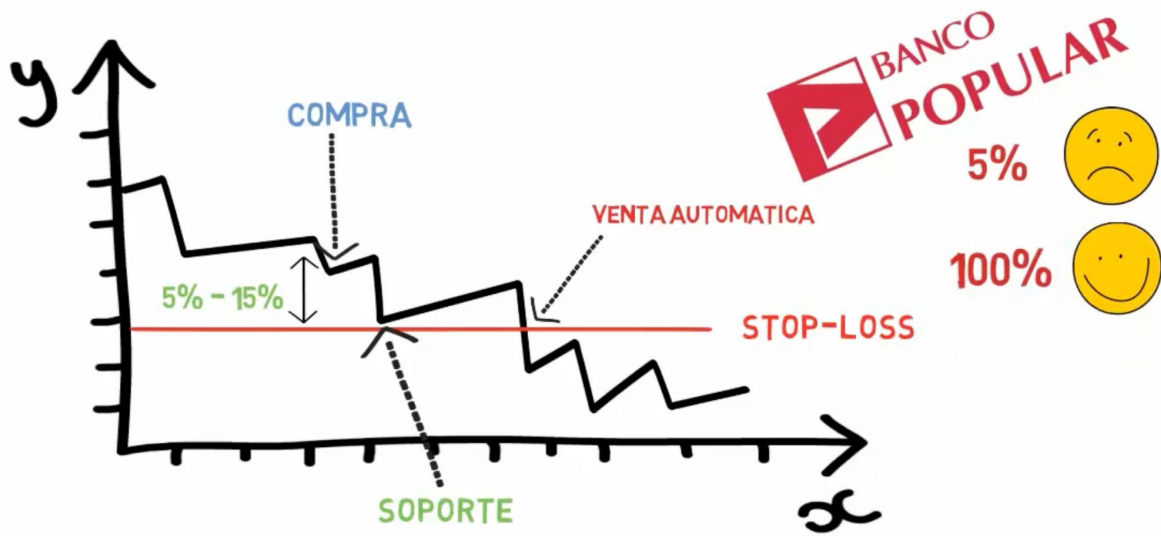
Son **fondos de inv. privados** q usan estrats. avanzadas para maximizar rentab. y gestionar riesgos. A dif. de fondos mutuos, están - regulados (pueden hacer cortos, apal. no limitado,...), permiten > flexibilidad y buscan retornos absolutos (ganancias en cq. cond. de mdo.).

Características:

- **Estructura y acceso:**
 - **Privados:** Solo para inversores acreditados (ej. ingresos >200.000 USD/año o patrimonio >1M USD, según SEC en EE. UU.).
 - **Inv. mín.:** Alta, típica/ ~100K-1M \$.
 - **Regulación:** Menos estricta q fondos mutuos (exentos de ciertas normas bajo Investment Company Act de 1940, regulados por SEC o equivalents.).
- **Estrats. de inv.:**
 - **Diversas:** Incluyen long/**short** (comprar y vender en corto), **arbitraje**, **event-driven** (fusiones, quiebras), global macro (tends. económicas), **derivados** (Futs., Ops.), y quantitative (**algs**).
 - Cob. (**hedging**): Usan **derivados** (ej. Futs., forwards) para ↓ riesgos (ej. correl. baja con mdos., ~0,2-0,5).
 - **Apalancamiento:** Alto, hasta **-10-50x**, usando márgenes o préstamos (ej. Futs. NQ ~21,41x en IBKR).
- **Rdmta. y riesgo:**
 - **Rentab.:** Buscan 8-20% anual, sup. a índices (10,5% S&P 500, 2019-2024), pero variable (ej. -20% en 2008, +25% en 2020).
 - **Volat.:** Media-alta (~10-30% anual), dependiendo de la estrat. (ej. global macro + volátil q market neutral).
 - **Estrat. Macro o global:** uso de derivados para especular sobre cambios de tasas de interés y tipos de cambio.
 - **Estrat. Mdo. neutral:** compra de títulos q se consideran subvaluados y venta de títulos q se consideran sobrevaluados, de manera q la exposición a la dir. gral. del mdo. sea de cero.
 - **Riesgo:** Pérdas. significativas posibles (ej. Archegos 2021, colapso por apal. ~20x).
- **Costes:**
 - **Comisiones:** Estructura “2 y 20” (2% gestión anual, 20% sobre B°s). Ej. 1M USD invertido: ~20.000,00 USD gestión + ~40.000,00 USD si rentab. 20%.
 - Gastos **adicionales:** Custodia, auditoría (~0,5-1% anual).
- **Liquidez:**
 - **Baja:** Períodos de bloqueo (lock-up) de 6-12 meses, redenciones trimestrales o anuales con preaviso (~30-90 días).
- **Transparencia:**
 - **Limitada:** Menos requisitos de divulgación q fondos mutuos. Inversores reciben informes trimestrales, no diarios.
 - **Riesgo:** Falta de visibilidad en estrats. (ej. LTCM 1998, colapso por opacidad).

Stop Loss - Parar Pérdas.

- Es **fijar un valor para limitar las pérds.** y vender automática/ la Acc..
- Se **usa cdo. invertimos en vals. arriesgados**, los llamados Chicharros. Y, siempre, en trading.
- Se **fija** en el sig. sop. al q hayamos entrado, normal/ entre un 5-15 %.
- **Cuidado con las mechas:** tanto en long como en short, activan el SL. si lo pones muy ceñido, aq. el cierre de la vela sea (+) para la oper.. O sea, q la volat. puede jugar en contra activando los SL..
- **Trailing SL.:** Una vez q el precio $\uparrow$, **mueves** el **SL.** con cada subida q haga el precio. Así, si $\uparrow$, venderemos en (+) siempre. Explicado en Tipos de Órdenes.



8.23 GLOSARIO → GAP

Es un **hueco del mdo.**, una discontinuidad en el precio de un activo en un gráfico, donde el precio salta de un nivel a otro sin negociarse en los niveles intermedios.

Pueden ocurrir en **2 momentos**:

1. **entre el cierre** de una sesión **y la apertura** de la sig. (en Accs. o índices). La mayoría de los q vemos en los gráficos, se producen en el mdo. after hour, nocturno y premarket. Ahí hay un gran mov. si la empresa presenta results. (siempre a las 22h tras el cierre del mdo. regular). Cada noche hay un mov. > o < de precio, q puede resultar en un GAP. El precio se mueve, pero hay - vol. (por eso se considera q no se ha negociado con el vol. alto del mdo. regular). Se ve un GAP pq los gráficos no muestran el mdo. nocturno, ya q ese es individual de cada broker.
 - a. Tb. puede ocurrir (mucho - probable) en la **subasta de apertura**, q en la bolsa de Madrid es de 8:30 a 9 am. A las 9, se ejecutan, 30" antes, todas las órdenes pendientes, y si ha habido un vol. alto, el precio puede fluctuar.
2. en mdos. 24 hs. como Forex o en Accs. e índices **durante el mdo. regular**. En ambos casos, tras eventos de alta volat.. Reflejan cambios bruscos en la oferta/demanda, noticias o sentimiento

Afecta a los SL., sobre todo si se mantienen opens. abiertas por la noche, ya q puede q el precio de apertura sea muy distante al SL., en nuestra contra. Con apal., puede ser un **desastre** y arruinarnos.

Cómo **evitar Margin Call por GAPs**:

1. **Si operas Accs.:**
 - a. Haz **Daytrading**. Evitas los GAPs de cierre de sesión, pero no los de las **subastas de volat.**. IBkr opera 24/5.
 - b. Opera al **contado**, sin apal.. Requiere + capital.
 - c. Puedes operar en el mdo. **nocturno**, pero tiene muchos - vol., por lo q el spread es alto y si, además, usas bastante dinero, el precio puede ir en tu contra.
2. Busca **mdos. sin GAPs**:
 - a. **Forex** (opera de lunes a viernes en continuo. Real/, en Europa abre el domingo por la noche). Pero no hay GAPs grandes. El apal. es 1:30 en brokers europeos. En paraísos fiscales permiten 1:300 o más.
 - b. **Criptomonedas** (24 hs. de lunes - domingo). **No hay GAPs por cierre de mdo.**. Tienen mucha volat., pero puedes usar SL.. Usa siempre al contado, pq las comisiones de CFDs de criptos son muy altas (las cobran en el spread: dif. entre oferta y demanda).

Factores q influyen en los GAPs:

- **Noticias:** Earnings, datos macro (PIB, PCE), o discursos de la Fed (Bowman, Harker ayer).
- **Horarios:** En Accs. e índices como el Nasdaq, son comunes entre el cierre (16:00 EST) y la apertura (9:30 EST).
- **Liquidez:** Mdos. - líquidos (Accs. pñas.) tienen GAPs + frecuentes.

Tipos de GAPs

Mito: "un GAP siempre se cierra". Para operarlos pon temporalidad 1 día o 4 h. **Tipos**, según su causa y comportamiento

- Gap **Común (Common)**: Es el tipo + frecuente y - significativo. Ocurre sin un evento fund. claro, a menudo por baja liquidez o ajustes <es en el mdo..
 - Características:
 - Tño. pño..
 - Suele cerrarse rápida/ (el precio vuelve al nivel previo al GAP).
 - Típico en Accs. con bajo vol. o en mdos. laterales.
 - Ej: Una Acc. cierra en \$50 y abre en \$50,5 sin noticias relevantes, luego vuelve a \$50 en hs..
 - Estrat.: No suele tradedarse directa/; se ignora o se usa como señal de consolidación.
- Gap de **Escape o Ruptura (Breakway)**: Marca el inicio de un cambio de tend. fuerte y es el impulso inicial de la misma. Rompe niveles clave como sops., resists. o patrones gráficos (triángulos, canales). En sentido contrario a la tend..
 - Características:
 - Acompañado de **vol. alto**.
 - No se cierran a c/p. En muchos casos no se cierran hasta muchísimo t. después o nunca.
 - Suele darse tras noticiasimps. (earnings, datos macro).
 - Ej: El Nasdaq cierra en 20.362 el 27 de febrero de 2025, y tras un dato PCE inesperado hoy abre en 20.600, rompiendo una resist. en 20.500 con vol. masivo.
 - Estrat.: Entrar en la dir. del GAP (alcista o bajista), con SL. ajustado, esperando cont..
- Gap de **Continuidad (Runaway)** o tb. llamado **de Medición (measuring GAP)** pq puede estimar la dur. del mov.: Refuerza la dir. y curre en medio de una tend. establecida, lo q permite usarlo como herramienta de medición.
 - Características:
 - Vol. moderado a alto** (> q el promedio, pero no tanto como el de agotamiento). Es lo q lo dif. del de agotamiento.
 - Aparece tras un breakout GAP, en la "mitad" del mov..
 - Rara vez se cierra a c/p.
 - Psicología: Un Runaway Gap refleja un ↑ de **interés**.
 - Ej: Si el Nasdaq ↑ de 20.000 a 21.000 tras un breakout y luego salta de 21.200 a 21.500 en días sigs., sugiere q llegará a ~23.000 (duplicando la distancia inicial).
 - Estrat.: Sumarse a la tend. con conf. (inds. como RSI o medias móviles).
- Gaps de Agotamiento (Exhaustion)** (en el mismo sentido de la tend.): Se producen en las fases terminales de una tend. fuerte, cdo. ya ha durado mucho t., señalando q el mov. está perdiendo fuerza y podría revertirse. Son los coletazos finales, los momentos en los q ya se «extrema el dolor» de los q están atrapados en dir. contraria para dar la vuelta al mdo..
 - Características:
 - Vol. muy alto** (pico especulativo).
 - Por su propia definición, casi siempre se cierran rápido tras aparecer.
 - A menudo cerca de niveles psicológicos o históricos.
 - Ej: El Nasdaq ↑ de 20.000 a 22.000 en semanas, y el 27 de febrero abre en 22.200 tras un rally, pero cae a 21.800 al cierre, mostrando agotamiento alcista.
 - Estrat.: Buscar reversiones (venta en GAP alcista, compra en bajista), con conf. de patrones como dobles techos o velas de rechazo.
- Gap de **Isla de Reversión (Island Reversal)**: 2 GAPs (uno al alza –de agotamiento– y otro a la baja –de escape–, o viceversa) aíslan un rango de precios, formando una "isla" q marca un cambio de tend..
 - Características:
 - 1er GAP en la dir. de la tend. previa.
 - 2º GAP en dir. opuesta tras pocos días, con **vol.**.
 - La "isla" queda sin rellenar a c/p (no se cierra)
 - Fiabilidad** de cambio de tend.: 70 - 80 %
 - Ej: El Nasdaq ↑ a 20.600 el 26 de febrero, abre en 20.800 el 27 (GAP up), y el 28 abre en 20.500 (GAP down), dejando 20.600-20.800 como isla bajista.
 - Estrat.: Tradeear la reversión tras el 2º GAP, con alta prob. de éxito si el vol. lo respalda.

Resumen:

- Común**: Pño., sin tend., se cierra.
- Ruptura**: Grande, inicio de tend., no se cierra.
- Continuidad**: En tend., mide el mov., no se cierra.
- Agotamiento**: Final de tend., reversible, se cierra.
- Isla**: 2 GAPs, cambio brusco, no se cierra.



Estrats. para evitar impacto (-) de Gap en SL.

1. **SL. Garantizados.** Algunos brokers ofrecen la op. de SL. garantizados, q aseguran q tu pos. (ppal./ en mdos. como Forex y los índices) se cerrará al precio exacto del SL., incluso si hay un GAP. Esta op. suele tener un coste adicional, pero puede ser una buena medida de protección. IBkr no los ofrece.
2. **Diversificación.** No pongas todos tus fondos en una sola oper. o en un solo activo.
3. ↓ la **Exposición** antes de **Eventos Imps.** Si sabes q hay un evento imp. (como una publicación de datos económicos, informes de ganancias, decisiones de políticas monetarias) q podría causar un GAP, considera cerrar o ↓ tus poss. antes del evento.
4. **Operar con Margen** de Seguridad. Mantén una cant. suf. de margen disponible en tu cuenta para cubrir posibles movs. adversos en el mdo.. Ayuda a evitar un margin call en caso de un GAP.
5. Operar en **Mdos. con Menos Volat.** Algunos mdos. son + propensos a experimentar GAPs q otros.
6. **Analizar el Riesgo de GAPs.** Realiza un anál. histórico de los acts. en los q operas para entender la frec. y magnitud de los GAPs. Esto te ayuda a ajustar tus estrats. y niveles de SL. en consec..
7. **Estrats. de Cob.** Como Ops. o contratos de Futs., para proteger tus poss.. P. ej., podrías comprar una Op. de venta (put option) para proteger una pos. larga (long) en caso de una caída abrupta.
8. Estrat. yendo en contra del GAP: youtu.be/WXAJ-HBRY0w?list=PLBiri0Pzfmbv2nSAom9oXGPg4yEpkMbdh&t=884 . Es 1:1, por lo q no la veo útil.

Take Profit - Tomar Bº

- Es **fijar un valor del Bº con el q queremos salir**. Cdo. se tiene ese Bº, se sale (vende) y se recoge ese Bº.
- Se **usa en trading**. Es lo contrario de SL..
- Se puede **fijar** en la sig. resist. a la q hayamos entrado, o q sea entre un 5-15 %, o usar un SL. dinámico (la mejor op.).

8.24 GLOSARIO → Trading Spot

Se refiere a la **compra o venta** de acts. financieros, como Accs., divisas o materias primas, **al precio actual del mdo..**

- Implica liquidar la transacción de manera **inmediata**, gral./ dentro de 1 o 2 días hábiles desde la f. de la transacción. Es opuesto a ops. q involucran contratos a plazo o derivados, donde se acuerda comprar o vender el activo en el fut. a un precio predtmdo..
- Es común tanto en **mdos. tradicionales** como en **criptomonedas**, proporcionando transparencia y simplicidad para los inversores q desean ejecutar transacs. rápidas y al precio actual del mdo..

Tasas Swap o Rollover

Son **comisiones** q algunos brokers **cobran o pagan** a los traders **por mantener una pos. abierta durante la noche**. Se aplican ppal./ en el trading de divisas (**Forex**) y **CFDs** (Contratos por Dif.).

Cómo funcionan:

- **Intereses por Poss.:** Las tarifas swap se derivan de la dif. en las tasas de interés de las 2 divisas involucradas en un par de Forex. Si compras una divisa con una tasa de interés + alta y vendes una con una tasa + baja, puedes ganar un interés (+) (**swap (+)**). Si haces lo contrario, pagarás un interés (-) (**swap (-)**).
- **Cálculo Diario:** Se calculan diaria/ al final de cada sesión de trading y se aplican automática/ a las poss. q se mantienen abiertas después del cierre del mdo..
- **Variación de Costos:** Los costos de los swaps pueden variar según el instrumento financiero, el tño. de la pos. y las conds. del mdo.. Los brokers suelen proporcionar herramientas o calculadoras para ayudar a los traders a estimar estos costos.
- **Estrat. de Gestión:** Pueden afectar significativa/ a la rentab. de las oper. a l/p. Algunos brokers ofrecen cuentas sin swaps, diseñadas para traders q desean evitar estos cargos.

IBkr las cobra en Forex, CFDs y Metales al contado.

8.25 GLOSARIO → Reinv. de Dividendos

Si en IBkr configuras q se reinviertan los dividendos en cada pago de dividendos, te los convierten en fracciones de **Accs.**. Aquí, sí puedes comprar fracciones de Accs., e.v.d. Accs. completas. No sé si esto lo hace IBkr o lo hace cada empresa.

8.26 GLOSARIO → Pull-Back

Accs..

8.27 GLOSARIO → Ex-Dividendo

Indicar q una Acc. se negocia **sin el derecho a percibir el próximo dividendo** anunciado. Cdo. una Acc. pasa a cotizar “ex-dividendo”, significa q si la compras a partir de ese momento, ya no recibirás el dividendo q fue declarado previa/.

- **F. ex-dividendo**: Es la f. a partir de la cual las Accs. se negocian sin el dividendo. Gral./ se fija 1 o 2 días hábiles antes de la “**f. de registro**” (la f. en la cual se determina quién recibirá el dividendo).
- **Impacto** en el **precio**: El día en q una Acc. comienza a cotizar ex-dividendo, su precio suele ↓ aproximada/ en el monto del dividendo, pues el valor de ese dividendo ya “sale” de la cotiz..
- **Derecho** al dividendo: Quienes posean la Acc. al cierre del mdo. del día previo a la f. ex-dividendo son quienes recibirán el pago del próximo dividendo, aq. vendan la Acc. posterior/.

8.28 GLOSARIO → **Capitulación**

1. **Definición y dinámica.** Es un momento extremo en el mdo. donde los inversores tiran la toalla, abrumados por el miedo, el pánico o la desesperación, venden masiva/ sus poss., renunciando a toda esperanza de recup. a c/p. Es un fenómeno psicológico y téc. q suele marcar un punto de inflexión, a menudo **el fondo de una caída pronunciada**, tras el cual el mdo. puede estabilizarse o comenzar a ↑. Este acto de rendición colectiva suele ser impulsado por:

- **Pánico** emocional: El miedo domina la lógica, llevando a ventas irracionales.
- **Margin calls:** Los apalancados se ven forzados a liquidar poss. para cubrir deudas.
- **Falta de compradores:** La oferta supera amplia/ la demanda, hundiendo los precios.

Ej: Durante el crash de octubre de 1987, el S&P 500 cayó un 20.4 % en un día (**Black Monday**). Muchos vendieron en pánico, marcando una capitulación q precedió a una recup. gradual.

2. **Señales de capitulación:** Identificar una capitulación no es exacto en t. real, pero hay inds. comunes:

- **Vol. extremo:** Un pico masivo en el vol. de ventas, mucho > al promedio, refleja liquidaciones generalizadas.
- **Caída abrupta:** Precios desplomándose en un corto período (días o incluso hs.), a menudo con velas largas y bajistas en gráficos.
- **Volat. disparada:** El VIX (índice de volat.) ↑ a niveles récord (ej. > 40 o 50), señalando miedo extremo.
- **Sentimiento (-):** Medidas como el Fear & Greed Index caen a "Extreme Fear" (<20), o encuestas muestran pesimismo abrumador.
- **Noticias catastrofistas:** Medios amplifican el pánico con titulares como "El fin del mdo."

Ej: En marzo de 2020 (inicio de la **pandemia**), el Nasdaq-100 cayó un 30 % en semanas. El 23 de marzo, el vol. se disparó y el VIX alcanzó 82.69, marcando una capitulación antes del rebote.

3. **Importancia** en el **trading**: La capitulación es relevante pq suele señalar un punto de agotamiento bajista:

- **Fondo** del mdo.: Una vez q "todos han vendido", no quedan + vendedores, permitiendo q la demanda (cazadores de gangas, instituciones) impulse un rebote.
- **Oport.** para compradores: Traders contrarios ven la capitulación como una señal de entr., apostando a q el pánico ha exagerado la caída.
- **Riesgo** para vendedores: Quienes venden en capitulación suelen hacerlo en el peor momento, cristalizando pérds. máxs..

Sin embargo, no es infalible: puede haber "falsas capitulaciones" (caídas adicionales tras un supuesto fondo) o prolongarse + de lo esperado en crisis sistémicas.

4. Contexto **psicológico**: La capitulación refleja el ciclo emocional del mdo.:

- **Optimismo** → **Euforia** (antes de la caída).
- **Ansiedad** → **Miedo** → **Pánico** (durante la bajada).
- **Capitulación** → **Desesperanza** (fondo).
- **Alivio** → **Esperanza** (rebote).

Es el punto donde el miedo alcanza su climax, y los inversores pasan de "aguantar" a "rendirse". En Un naufragio en la bolsa, Eduardo Irastorza describe cómo evitó capitular en 1987, comprando **puts** antes del crash y beneficiándose del pánico ajeno.

5. **Aplicación** para tu operativa

- Como **vendedor**: Evita capitular. Define stops antes (ej. 5-10 % de pérd.) para no vender en pánico al fondo.
- Como **comprador**: Busca señales de capitulación (vol., VIX, noticias) para entrar en sops. clave, pero confirma con anál. téc. (ej. dobles suelos).
- **Riesgo**: No "caces cuchillos q caen". Una capitulación puede extenderse (ej. Dot-com, 2000-2002), así q usa capital limitado y espera conf..

Estrat. de $\uparrow$ la pos. (compra o vende + acts.) en una oper. ganadora a medida q el precio se mueve a su favor, con el objetivo de maximizar Bº aprovechando la tend.. Se llama "piramidar" pq la pos. crece en capas, como una pirámide, siendo + pña. en cada adición para limitar el riesgo si la tend. se revierte. Se usa en tends. fuertes (alcistas o bajistas).

- **Tipos:**
 - Piramidación **estándar**: Añades poss. de < tño, manteniendo el **SL**. inicial o ajustándolo.
 - Piramidación **invertida** (- común): Añades poss. + grandes q la inicial, aumentando el riesgo (rara, no recomendada para novatos).
 - Usarla en la compra o short cdo. el precio va en contra (**Martín Gala**) puede ser un suicidio si la tend. se alarga meses/años (recesión) o el valor se desploma. Es cuestión de t. q suceda. Siempre SL. (money management)
- **Objetivo:**
 - Permite "**montar**" la **tend. gradual**/, ajustando el SL. para proteger ganancias mientras el mdo. confirma tu dir..
 - Aprovechar tends. fuertes para $\uparrow$ **ganancias** sin comprometer toda la cuenta desde el inicio.
 - $\downarrow$ **el precio promedio** de entr. (en compras) o sal. (en ventas cortas) si el mdo. sigue a favor.

Piramidar la sal., real/, se llama **escalada de sal.** (**Scale Out**) o cierre parcial. Es - común, ya q si usas SL. dinámico, este te da la sal.; o si usas anal. téc., vendes toda la pos.. Puede usarse si la tend. comienza a debilitarse, asegurando Bº antes de la posible reversión (e.v.d. dejar q te saque el SL.). En ese caso se puede hacer con capas de = tño. o descendentes.

9
FISCALIDAD

Rango	Imp. Plusvalía (rdmtos. del ahorro)
hasta 6K €	19 %
los sigs., desde 6 - 50 K	21 %
los sigs., desde 50 - 200 K	23 %
los sigs., desde 200 - 300 K	27 %
los sigs. a partir de 300 K	28 % (30 % 2025)

Rango	IRPF Gral. (ingresos salariales...)
hasta 12.450 €	19 %
los sigs., desde 12.450 - 20.200	24 %
los sigs., desde 20.200 - 35.200	30 %
los sigs., desde 35.200 - 60 K	37 %
los sigs., desde 60 - 300 K	45 %
los sigs. a partir de 300 K	47 %

Las Accs., fondos de inv., ETFs, inmuebles, derivados, divisas y warrants tributan como **ganancias patrimoniales o plusvalía**: la dif. entre la venta y la compra, en el IRPF del año de la venta. Hasta **15 K de sueldo anual no tributa en el IRPF**, pero si tienes + ingresos (plusvalías u otros) entonces pagas el 19 % hasta 12.450 €. El lím. para hacer la renta lo han subido hasta 15.800 € (si solo tienes ingresos del trabajo), pero no te devuelven lo q te hayan retenido en nómina. Todos tienen una reducción gral. de 2k. Si tienes varios pagadores y superas los 15.800 €, tienes q hacer la renta. Si tienes ganancias patrimoniales sups. a 6,5 K, tributan los rdmtos. del trabajo íntegros - 2k (pierdes la exención hasta los 15k).

Si compras Accs. españolas y resides en España:

Las Accs., los fondos de inv. y ETFs tributan en función de los dividendos (los fondos y ETFs solo si son de distribución) y plusvalías (la ganancia tras su venta o rescate):

En los **dividendos** (de Accs. y fondos y ETFs, de distribución) el broker aplica una **retención del 19 %**. Si se usa un broker extranjero: en **IBkr** hay q enviar una documentación para q no te retengan en Irlanda. Y a partir de ahí, creo q no retienen y en tu declaración de la renta tienes q poner esos ingresos con los documentos fiscales q te aportan, pero creo q así no aplican retención.

En las **plusvalías** de Accs. y ETFs no hay retención; solo se paga en la declaración de la renta. Pero en las de fondos de inv., sí (19 %), justo al venderlos.

Las plusvalías de Accs. se calculan usando el método FIFO, cdo. hago varias compras y ventas de las mismas Accs.. Confirma esta configuración en Tax Optimizer (Optimizador Fiscal): **Informes → Documentos Fiscales → Optimizador fiscal** (cuadro a la derecha: Método de comparación de cuentas = FIFO)

Ventaja: los traspasos entre fondos no tributan. **¿Cómo se hacen?**

Compensación de pérds. y ganancias patrimoniales. En el IRPF, se paga solo por la ganancia neta. Las pérds. se pueden compensar en los sigs. 4 años, solo si se incluyen las pérds. en la declaración de la renta. Tb. se puede compensar hasta un 25 % de las pérds. patrimoniales con los rdmtos. del capital mobiliario (por ej. de dividendos o ingresos por depósitos). Si durante los 2 meses después de vender una Acc., se compró esa misma Acc., no podremos computarla como pérd. patrimonial hasta q volvamos a venderla.

Interesa **comprar + a nivel personal** q como empresa, ya q en empresa pagas por las plusvalías el IS (25 %); y a nivel personal, tienes q tener una plusvalía sup. a 200 K para pagar + del 25 %.

Si la empresa es extranjera, se puede producir una doble retención, según el mdo. y broker.

[youtube.com/watch?v=VvshFt4JLH8](https://www.youtube.com/watch?v=VvshFt4JLH8)

Futs.: los Futs. tributan como ganancias o pérds. patrimoniales en la base del ahorro, similar a la compra y venta de Accs.. La tributación se activa solo al cerrar la pos. (liquidación o extinción del contrato), calculando la dif. entre el precio de venta y compra, - comisiones. El **Mark-to-Market** no afecta a la fiscalidad de IRPF ni Imp. de Soc., ni se aplica en poss. abiertas al 31 de diciembre (en EEUU, sí). Es decir, no hay tributación por plusvalías latentes mientras la pos. está abierta. Las variaciones diarias (liquidaciones diarias en la cuenta) no generan un hecho imponible hasta el cierre de la pos., a dif. de los **CFDs**, donde las liquidaciones diarias sí tributan. No puedes declarar pérds. si recompras el mismo contrato dentro de 2 meses (art. 405 LIRPF)

Modelo 720: Deben presentarlo los españoles (solo personas físicas, no sociedades), del **1 enero - 31 marzo**, si alguno de los bloques de patrimonio individuales (cuentas bancarias, vals., inmuebles o derechos) personal en el extranjero (bienes o derechos) es **> 50k**, reflejándolo.

- Para las invs. en **bolsa**, debe reflejar el valor de la inv. (no neto, sino con el apal. incluido) a 31-12. Si inviertes 30k y te apalancas 2:1, al ser tu inv. de 60 K, tienes q declarar 60K (el valor de cotiz. a 31-12), aq. el neto sea 30k. Es como si te compras una casa, aq. tengas una hipoteca y hayas pagado muy poco, declaras el valor de compra de la casa.
- La **obligación de declarar** surge cdo. el valor de cq. de estos grupos supera los 50K € (si ninguno de ellos lo supera, pero en conjunto sí, no se declara). De hecho, va por bloques y tienes q indicar el valor (no neto) de los bloques q superen los 50 K. Por ej:
 - si tienes 48k en Accs. y 40k en dinero, no hay q hacer el modelo.
 - si tienes 55 k en Accs. y 40 en cash, solo tienes q indicar q tienes 55 k en Accs. (aq. el broker te haya prestado los 55k). En el bloque de efectivo no tienes q poner nada.
- Si ya se presentó el Modelo 720 en años anteriores, solo es necesario volver a presentarlo si el valor de cq. de los grupos ha experimentado un **incremento sup. a 20K**, respecto a la ult. declaración. Además, deberá realizarse la declaración cdo. durante el últ. año se haya perdido la cond. de titular, autorizado, representante o beneficiario de algunos de los bienes o derechos declarados previa/
 - Si lo declaro un año y el año sig. el valor ↓ + de 20k ¿tengo q declararlo?
 - Si son las mismas Accs., no
 - pero si es pq has **vendido** algunas, sí (has perdido la cond. de titular de algunas q declaraste)
- **Los Futs.:** Al = q todos los derivados, **no se declaran** en el 720 pq no son vals..

Modelo S1: Deben presentarlo personas físicas o jurídicas para movs. de efectivo físico (o cheque al portador, giro postal). Este modelo se presenta antes de realizar el mov.. No aplica para trans. bancarias dentro o fuera de la UE, ya q estos movs. son reportados por las entidades bancarias directa/ a Hacienda. **Sanción:** desde 600 € hasta el doble del importe no declarado.

- entrando o **saliendo del territorio nacional** >= 10K
- movs. **dentro de España** >= 100K

Exit Tax (Impuesto sobre Plusvalías Latentes en cambio de residencia fiscal): Artículo 95 bis de la Ley del IRPF. Aplica a:

- **Accs.** o participaciones en sociedades (cotizadas o no) cuyo valor de mdo. sea:

- > **4 M €**.
- > **1M €**, si se posee + 25 %

-

Los **criptoactivos** no están sujetos en España, de momento. Por tanto, puedes vender tus acts. y comprar criptos y así no pagar el exit tag (profundizar con Grok: parece q no están explícita/ incluidos en la Exit Tag, pero es una zona gris)

Las participaciones **no cotizadas**, la normativa q regula esta valoración proviene ppal./ del artículo 16 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del artículo 15 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, q se aplican tb. a efectos de la exit tax (según artículo 95 bis de la Ley del IRPF). La valoración busca reflejar un valor "justo" q no sea ni arbitrario ni fácil/ manipulable, y por eso se comparan estos 3 criterios, y se elige el > de ellos:

- Valor **teórico** resultante del últ. balance auditado: el valor contable de los fondos propios (patrimonio neto) de la SL según su últ. balance cerrado y auditado. Las SL con pño. vol. de neg. (facturación inf. a 6 M y - de 10 trabajadores) no están obligadas a auditar sus cuentas, según el artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En este caso, se toma el balance no auditado, pero debe estar depositado en el Registro Mercantil para ser considerado válido.
- Valor **nominal**. Es el valor q figura en el capital social de la SL según los estatutos o las escrituras de constitución, dividido por el nº total de participaciones. El valor nominal suele ser bajo en muchas SL, especial/ si se constituyeron con el mín. legal. Esto puede hacer q este método resulte poco representativo del valor real de la empresa, pero sigue siendo un criterio obligatorio de comparación.
- Valor **capitalizado al 20 %** de los **Bºs promedio** de los últs. **3 años**. Equivale a aplicar un múltiplo de **5 veces el Bº promedio**. Valor capitalizado = Bº promedio anual de los últs. 3 años × 5.

¿Si la SL tiene acts. inmobiliarios, se tiene en cuenta la posible plusvalía latente de ellos, o se siguen aplicando el > de los 3 métodos descritos? Las plusvalías latentes de un inmueble solo se reflejarían en los Bºs si el inmueble se hubiera vendido (realizando la plusvalía) y eso hubiera generado un ingreso contable. Si no se ha vendido, el valor de mdo. no afecta este cálculo. Entonces **no interesa vender antes de irse de España**. Veamos:

- Si vendes aún en **España**, pagas: IS al 25 % por la plusvalía + al distribuir dividendos (19 - 28 %) + exit tax (la plusvalía ↑ el valor capitalizado haciendo + probable q aplique el exit tax)
- Si vendes **después**: IS al 25 %, distribución de dividendos en el país destino (0 en países de tributación territorial) + exit tax (< o nula, al ser < el valor capitalizado).

- **Personas físicas** q hayan sido residentes fiscales en España durante al menos 10 de los últs. 15 años.

- Cdo. el **traslado** de residencia ocurre a un país **fuera del Espacio Económico Europeo** (EEE) sin acuerdo de intercambio de inf., o si no se cumplen ciertas conds. dentro del EEE.

Las plusvalías latentes se **gravan** como si se hubieran realizado en el momento del cambio de residencia, con tasas progresivas del IRPF (**19 % a 28 %** en 2025 según el importe de la ganancia). En sociedades no cotizadas, la plusvalía latente se calcula como la dif. entre el valor de mdo. de las participaciones (dtmdo. por el > de los 3 métodos) y el valor de adquisición de esas participaciones (capital social o precio pagado por las participaciones). Vino de PM ↑ el capital social con el préstamo de socio.

En España: La **distribución de dividendos desde una SL residente en España a un no residente** (tú, tras el traslado) está sujeta a retención en origen por el concepto de rdmtos. de capital mobiliario. El tipo estándar de retención es del **19 %** (en 2025, según artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes - TRLIRNR). Ahorras respecto al 19-28 %

¿Cómo se aplica a bienes inmuebles y criptoactivos?

La norma no menciona a los **criptoactivos**, de momento. Por tanto, puedes vender a pérds. cdo. la bolsa esté baja y comprar criptos y así minimizar el pago por plusvalías latentes, ya q las criptos suelen ir a la par q la bolsa.

Donaciones:

Tax-loss harvesting (recolección de pérds. fiscales). Consiste en vender vals. con pérds. para compensar (en la declaración de la renta) las ganancias generadas durante el mismo ejercicio fiscal.

- **Regla de los 2 meses** (artículo 14.2.k de la Ley 35/2006 del IRPF): Si vendes Accs. con pérds. y en los 2 meses anteriores o posteriores a la venta compras (o has comprado) Accs. "homogéneas" (esto es, las mismas Accs. o títulos q no tengan difs. sustanciales), la pérd. no podrás imputarla en el ejercicio actual, sino q se pospone al momento en q te deshagas final/ de las nuevas Accs.. Esta norma solo afecta al IRPF, no al IS, por tanto sí puedes imputar las pérds. latentes en una sociedad. En trading, impide q todas las minusvalías negativas puedas detraerlas hasta q dejes un periodo de no recompra > de 2 meses (el año q lo hagas).
 - Lo de los 2 meses anteriores, ¿quiere decir q tengo q mantener la compra 2 meses antes de venderla y luego no comprarla en 2 meses? No, significa q si las vendes en pérds., además de no comprarlas en los 2 sigs. meses, no puedes mantener otras similares (del mismo activo) q hubieses comprado hasta 2 meses antes de la venta (ej. de lo q no se permite: tienes 100 Accs. de nvda, compras otras 100 y antes de 2 meses vendes las 100 primeras).
 - Esta regla **no se aplica en derivados** (art. 33.5.g LIRPF) (Futs., Ops., Swaps, CDFs), ya q no son considerados vals. homogéneos. Los contratos de Futs. con ≠s. vtos. (ej. NQ sept. 2025 vs. dic. 2025) no se consideran vals. homogéneos, ya q son contratos ≠s con códigos y vtos. específicos, en consec., tanto al vender a pérds. como al rolar (si cierras a pérds.), puedes imputar la pérd. directa/. Tp. se aplica en **Fórex**.

- **Extensión a 1 año** en mdos. no regulados. La norma, en su versión simplificada, establece:

Cdo. vendes vals. cotizados en un mdo. regulado con pérds. y recompras vals. homogéneos en los 2 meses anteriores o posteriores, la minusvalía se suspende.

Cdo. vendes vals. no cotizados (o, según criterio de la Administración, cotizados en mdos. q no son "regulados u oficiales"), el periodo de recompra q suspende la minusvalía se amplía a 1 año.

La clave está en qué se considera "mdo. regulado" a efectos de esta norma. En la UE se distinguen:

- **Mdos. regulados** (oficiales): p. ej., la Bolsa española (BME) en su segmento oficial (Mdo. Continuo), Euronext (París, Ámsterdam...), etc. Son aquellos reconocidos como "Regulated Market" según la Directiva 2014/65/UE (MiFID II).
- **Sists. Multilaterales de Neg.** (SMN o MTF, por sus siglas en inglés) americanos o europeos: p. ej., el BME Growth (antes MAB), Euronext Growth, etc. No se consideran mdos. regulados (u oficiales), sino mdos. alternativos. La mayoría de empresas q cotizan en un MTF tienen requisitos de admisión + flexibles q en un mdo. regulado.

En EE UU existen tb. dark pools y plats. de neg. alternativas (ATS). No obstante, si tu orden se ejecuta en 1 de esos sist. alternativos pero la Acc. ppal. cotiza y está admitida oficial/ en NASDAQ o una bolsa regulada por la SEC, a efectos de IRPF se considera q el valor en sí está admitido en un mdo. regulado (NASDAQ). De cara a la regla fiscal española, lo q prima es q el valor esté admitido a neg. en un mdo. regulado, no tanto el "venue" exacto de ejec..

Si operas un ADR (de Acc. extranjera, como China o Taiwan) admitido en una bolsa regulada, como TSM, tb. se aplica la regla de los 2 meses.

- Si vendo a pérds. una Acc. en diciembre de 2024 y dejo + de 2 meses sin comprarla, hasta marzo de 2025, ¿puedo imputar esa minusvalía (-) en la declaración de la renta corr. al periodo fiscal de 2024? Sí. Por tanto, a final de año debes ejecutar todas las minusvalías latentes, y dejar de operar esas Accs. durante + de 2 meses, o hacerlo con una cuenta a nombre de otra persona. O bien, operar con una sociedad.

España - comisiones y tasas. Para Accs. cotizadas en bolsas españolas, IBKR cobra:

- **Comisión base** (para Accs. de cq. país, incluido EEUU) alrededor de **0,10 %**, con un mín. de **4 EUR** por oper. (puede variar según tengas la tarifa fija o tarifa escalonada).
- **Tasas** de mdo. o de **compensación**: Si la Acc. está sujeta al **Impuesto sobre Transacs. Financieras (ITF)** en España, tb. conocido como "**Tasa Tobin**" (aplicable a compañías con capitalización > 1.000 M €), se sumará un **0,2 %** adicional sobre el importe de la compra. O sea, en total un **0,3 %**. Cuidado pq puede ser > q el Bº en trading. Imposibilita tradear con Accs. españolas. Otros países tienen equivs. a la tasa Tobin:
 - **Francia**: FTT (French Financial Transaction Tax), 0,3% para ciertas grandes empresas francesas.
 - **Italia**: Impuesto a las transacs. financieras (0,1% - 0,2% según si es mdo. regulado u OTC).
 - Los **ETFs no pagan** esta tasa ni en España, ni Francia ni Italia. Por tanto, tradea con ETFs en Europa.

Futs. y Ops.:

- Declara en la **Casilla 288** (o similar, según el modelo 2025) del IRPF, seleccionando “5” para derivados (ops., Futs., CFDs). Incluye el total de ganancias/pérds., con comisiones, y el resumen fiscal de IBKR. Usa la f. de la últ. oper. o 31-12-2025 si agrupas oper..
- **Comisión base Compensación de pérds.:** Las pérds. en Futs. y Ops. pueden compensarse con ganancias patrimoniales (Accs., ETFs, Futs., Ops., etc.) en el mismo año. Si no hay ganancias sufs., las pérds. se arrastran hasta 4 años posteriores. Desde 2015, tb. puedes compensar hasta un 25% de los rdmtos. del capital mobiliario (dividendos, intereses) con pérds. patrimoniales.
- Si se usan Ops. o **Futs. como cob.** tributan como rdmtos. de actividades económicas.
- En los **Futs.** la liquidación diaria **mark-to-market** no se tiene en cuenta para la fiscalidad, solo el Bº/pérd. tras cerrar la oper.

9 → FISCALIDAD → Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Cartera > 700K € al 31-12: Grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de dic. de cada año. Incluye efectivo, props., acts. financieros como Accs., ETFS, Futs. y Ops. (valor de mdo. de tus poss. abiertas en Futs. y Ops.), cuyo valor de mdo. > 700 K € + exenciones autonómicas (Madrid tiene bonificado el 100 %; Andalucía, nada).

- Tras la exención de 700 k €, sobre los **sigs.**:
 - **0,2%:** De 0 a 167.129 €
 - **0,3%:** De 167.129 a 334.246 €.
 - **0,5%:** De 334.246 a 668.499 €.
 - **0,9%:** De 668.499 a 1.336.999 €.
 - **1,3%:** De 1.337.035,77 a 2.674.071,52 €.
 - **1,7%:** De 2.674.071,53 a 5.348.143,04 €.
 - **2,1%:** De 5.348.143,05 a 10.696.286,08 €.
 - **3,5%:** > 10.696.286,08 €.
- **Declaración:** Se presenta en el **modelo 714 del IP** (abril-junio) junto con el IRPF. Usa el resumen de IBKR (Client Portal > Reports > Tax Documents) para el valor de mercado de tus poss. al 31-12.
- Si posees al menos el 5 % de una **empresa** no cotizada q tiene actividad económica y recibes una remuneración por tu trabajo en ella > 50 % de tus ingresos totales (rdmtos. del trabajo + capital), no computa para el IP (se valora por el > entre el valor contable y el de mdo.). En mi caso sí se cumple, ya q ingreso + por trading, pero eso no son rdmtos. del capital sino ganancias patrimoniales, q se excluyen de ese cálculo.

Mi caso: mi sueldo por funciones en la empresa (ej., 25k € como administrador) debe superar el 50% de la suma de rdmtos. del trabajo (sueldos, pensiones) + rdmtos. del capital mobiliario (dividendos, intereses, rentas). Las ganancias patrimoniales (100k € por trading) no cuentan en este cálculo (Consulta Vinculante V0077-16).

- **Excepción** para actividad principal: Si la empresa es tu actividad principal (dedicas **la > parte de tu tiempo** profesional a ella, ej., como administrador), la Dir. Gral. de Tributos (Consulta V2528-15) permite q la exención del IP aplique incluso si no recibes un sueldo significativo o si el sueldo no supera el 50% de los rdmtos., siempre q no tengas otros ingresos relevantes de trabajo o capital mobiliario.
- En mi caso, el **valor patrimonial** q sí computa es el valor de la cartera a 31-12 + el patrimonio en inmuebles (mi parte del piso y cortijo).

Los **inmuebles** se valoran al > de:

- **Valor catastral:** El valor asignado por el Catastro Inmobiliario, q aparece en el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o en el Portal del Catastro (sede.catastro.gob.es) (sede.catastro.gob.es). Este valor incluye el suelo y la construcción, actualizado anual/ por coefs. del Ministerio de Hacienda (en 2025, puede ajustarse por inflación o revalorización catastral).
- **Valor comprobado por la Administración:** El valor dtmdo. por la Agencia Tributaria en inspecciones o liquidaciones previas (raro si no ha habido revisiones).
- **Valor de adquisición:** El precio de compra (o herencia/donación) según la escritura, incluyendo gastos (notaría, impuestos) y mejoras, pero no depreciación.

10
REGULACIÓN

10 → Regulación UE

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Es una Directiva de la UE (más amplia q la normativa de la ESMA), de 2007, q regula la prestación de servs. de inv..

- **Transparencia:** Exige q los mdos. proporcionen > transparencia en los precios y datos de las transacs..
- **Protección al Inversor:** Introduce protección al clte., obligando a las empresas a clasificar a sus cltes. (minoristas, profesionales o contrapartes elegibles) y ajustar sus servs. de acuerdo a la categoría.
- **Best Execution:** Requiere q las empresas ejecuten las órdenes de los cltes. bajo las mejores conds. posibles en términos de precio, vel. y prob. de ejec..

MiFID II: Es una actualización en 2018 como respuesta a la crisis financiera de 2008.

- **Limitaciones de Apalancamiento y Prods. Complejos:** Introduce restricciones al apal. y prohíbe la venta de prods. financieros complejos, como ciertos derivados, a cltes. minoristas.
- **Transparencia Extensiva:** ↑ la transparencia en la neg. de instrumentos financieros, obligando a los brokers a divulgar + inf. sobre precios y volúmenes antes y después de la ejec..
- **Protección de Inversores <es:** Amplía los requisitos de protección al inversor, haciendo q las empresas adapten mejor sus prods. y servs. a las necesidades y tolerancia al riesgo de sus cltes..
- **Incentivos y Comisiones:** Limita las comisiones de terceros en los servs. de asesoría para evitar conflictos de interés.

MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation): Regula aspectos operativos como la neg., la transparencia y las medidas de intervención en prods. financieros, incluyendo el apal. en CFDs y Forex. Una de sus normativas es:

- **Medidas de Intervención de Prods.,** q establece la **Normativa Europea sobre Apalancamiento** en prods. de inv., particular/ en derivados como CFDs y Forex, está regulada por la Autoridad Europea de Vals. y Mdos. (ESMA). Las medidas introducidas en 2018 buscan proteger a los inversores minoristas, limitando el apal. máx. permitido para ↓ riesgos y potenciales pérds. sustanciales. Restricciones clave:
 1. **Líms. de apal.** según el tipo de activo:
 - a. **Forex ppales.** (pares de divisas >es como EUR/USD): hasta 1:30.
 - b. **Forex Zarios, índices y oro:** hasta 1:20.
 - c. **Índices Zarios, materias primas** (excluyendo oro) y **CFDs de criptomonedas:** hasta 1:10.
 - d. **Accs. individuales:** hasta 1:5.
 - e. **Criptomonedas:** hasta 1:2.
 2. **Protección contra saldos (-):** Para evitar q los inversores pierdan + q el capital invertido, la normativa incluye una protección q garantiza q las **pérds. no superen los fondos en la cuenta.**
 3. **Cierre aut. de poss.:** Si el margen disponible en la cuenta ↓ al 50 % del margen inicial requerido, el broker debe cerrar automática/ las poss. para prevenir >es pérds..
 4. **Restricciones adicionales:** Prohibición de incentivos para abrir cuentas de CFDs y avisos de riesgo estandarizados, q informan a los cltes. minoristas sobre los riesgos asociados a los prods. apalancados.

Los inversores profesionales, q cumplen con criterios específicos, pueden acceder a un apal. >.

10 → Regulación UE

Normativa europea **PRIIPs** (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products): Los inversores minoristas en la UE solo pueden acceder a ETFs q proporcionen el Documento de Datos Funds. para el Inversor (**KID**) en un idioma oficial de la UE. Muchos ETFs domiciliados en EE. UU. no cumplen con este requisito, lo q limita su disponibilidad para inversores minoristas europeos. Para los ETFs q no proporcionan el KID, puedes explorar ETFs equivs. domiciliados en Europa q sigan índices similares y cumplan con la normativa PRIIPs, asegurando así el cumplimiento regulatorio y el acceso adecuado a prods. de inv..

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - Compromisos para Inv. Colectiva en Vals. Mobiliarios). Es una normativa de la UE q regula los **fondos de inv.** y **ETFs** para asegurar q cumplan con los estándares de transparencia, protección del inversor y regulación estricta. Permite su comercialización en toda la UE bajo un marco regulatorio común. Estos fondos deben proporcionar un Documento de Datos Funds. para el Inversor (**KID**) q ofrece inf. esencial sobre el fondo.

Operar **ETFs americanos** (debido a q no ofrecen el KID) requiere una de estas 2 ops.:

- Obtener el Estatus de **Inversor Profesional**. Para ello, se deben cumplir al menos 2 de los sigs. criterios:
 1. Poseer una **cartera** de instrumentos financieros > **500K €**.
 2. Haber realizado transacs. de **vol.** significativo en los mdos. relevantes con una frec. media de 10 por trimestre durante los últs. 4 trimestres.
 3. Tener experiencia profesional en el sector financiero de al menos un año en una pos. q requiera conocimiento de las ops. previstas.

¿Habilita tb. para operar criptos?

- Conseguir la **licencia** de **asesor financiero** en España o UE. Tengo q corroborar esto con IBkr, pq creo q una vez me lo dijeron ellos, pero chat GPT no lo tiene claro. Esta licencia te permite ofrecer servs. financieros.

10 → Regulación anti Manipulación del Mdo.

Manipulaciones ilegales:

- **Insider Trading:** Usar inf. privilegiada.
- **Pump and Dump:** Inflar artificial/ el precio de un activo (normal/ Accs. de pñas. empresas o criptomonedas) a través de **rumores o promoción exagerada para luego vender** a un precio + alto.
 - **Control:** Aq. es ilegal, puede ocurrir en mds. - regulados o con acts. de baja liquidez. Sin embargo, los reguladores pueden investigar y sancionar a los implicados si se detecta.
- **Spoofing y Layering:** Colocar órdenes de compra o venta grandes sin intención de ejecutarlas para influir en el precio del mdo. simulando interés, cancelándolas antes de la ejec..
 - **Control:** Prohibido en EE.UU. por la Commodity Exchange Act y en la UE por la **Market Abuse Regulation (MAR)**: usan tecnología de vigilancia para detectar patrones de trading sospechosos.
- **Quote Stuffing:** Colocar una gran cant. de órdenes de compra o venta (el tño. no importa) en un corto periodo de t. y cancelar la mayoría al poco t., para ↑ la latencia del mdo. obteniendo una ventaja temporal al ejecutar órdenes reales antes de q el mdo. se ajuste.
- **Wash Trading:** Comprar y vender el mismo activo para crear una falsa impresión de actividad de mdo.:
 - **Control:** Prohibido por leyes de ambos lados del Atlántico, con la SEC y la **ESMA** (European Securities and Markets Authority) vigilando activa/.
- **Cornering:** Acaparar un activo para controlar su precio.
- **Churning:** El broker (como asesor) realiza transacs. excesivas en una cuenta de clte. para generar comisiones, yendo no en interés del clte., sino en el del broker. No manipula el precio.
 - **Control:** A menudo detectado por la supervisión de las actividades de los brokers, con Accs. legales posibles si se demuestra intención de manipulación.
- **Manipulación del Benchmark o Índice:** Intentar influir en el valor de un benchmark o índice financiero mediante transacs..
 - **Control:** Tras escándalos como el de LIBOR (14 años de cárcel al responsable), hay estricta vigilancia y regulación sobre cómo se calculan y reportan los benchmarks.

Los Reguladores No Permiten:

- **Falsas Declaraciones o Rumores:** Diseminar inf. falsa o engañosa q pueda influir en los precios. Le pasó a Elon Musk cdo. tuiteó q iba a privatizar Tesla y tenía los compradores.
- **Manipulación de Precios Directa:** Cq. Acc. q intencional/ distorsione el precio de un activo.
- **Manipulación del Mdo. a través de Trading Algorítmico:** Especifica/, prácticas como quote stuffing o spoofing q abusan de la vel. y el vol. del trading automatizado.
- Abuso de **Inf. Privilegiada:** Utilizar inf. no pública para influir en los precios de mdo., conocido como **insider trading**.
- **Manipulación Coordinada:** Grupos de traders q actúan juntos para manipular precios. Los grupos de Telegram como el del huésped, q manipulaban coordinados el precio de criptos pñas., o la investigación a los minoristas de Gamestop.
- **Regla SSR (Short Sale Restriction):** mediante la **Regla 201** (parte del Regulation SHO) de la SEC, q se activa cdo. una Acc. (solo afecta a Accs. cotizadas en EEUU, no a derivados ni Forex) cae un 10 % o + en un solo día respecto a su cierre anterior. Esto impone la "uptick rule": solo puedes vender en corto si el precio ↑ (un "uptick") desde el últ. precio de venta, evitando q las ventas en corto aceleren una caída. La regla suele mantenerse 1 o varios días. En la UE hay una similar para Accs. y algunos derivados, pero o para Futs. puros.
- En EE.UU. (SEC) y Europa (MiFID II), las **opers. deben reportarse si superan ciertos umbrales**.

Limitaciones y Desafíos:

- **Tecnología y Vel.:** La alta frec. de trading y la complejidad de los algs. pueden hacer q algunas manipulaciones sean difíciles de detectar en t. real.
- **Jurisdicción:** Los manipuladores pueden operar desde jurisdicciones con regulaciones - estrictas o utilizando instrumentos financieros q cruzan fronteras.
- **Evol. de Técnicas:** Los métodos de manipulación evolucionan, lo q requiere q los reguladores cte./ actualicen sus detectores y regulaciones.

Manipulaciones legales

El mdo. es complejo y hay muchos actores grandes, por lo q no hay un ctrl. absoluto de los “leones”.

Stop Hunting: En algunos casos, los grandes jugadores aprovechan zonas de baja liquidez (normal/ del premarket) para mover + fácil (barato) los precios en una dir. donde saben q hay muchas órdenes SL. acumuladas de traders minoristas y luego, en la apertura, revertir la tend. para cazarlas. Esto es + especulativo, pero es una práctica conocida en mdos. volátiles. Esto hace q el premarket esté alcista y en el regular cambia la tend. a bajista. Puede ocurrir tb en el regular, pero es + efectivo en momentos de baja liquidez (premarket) pq necesitan - vol. para mover el precio.

- Solo es **ilegal si se coordinan** varios players. Si no, está operando dentro de las reglas.
- Es **difícil** de **regular** pq:
 - **No siempre es intencional**, pueden ser result. de la dinámica natural del mdo.. Es lógico q el precio tienda a buscar los niveles lógicos de pura oferta y demanda, donde muchos minoristas colocan sus SL. (debajo de un sop.).
 - **Dificultad** para **probar** la intención de **coordinación** (comunicaciones o patrón claro)
 - Son **reglas del juego**: El trading institucional siempre busca **aprovechar las inefs. del mdo.**, incluidas las órdenes predecibles de los minoristas (cazar la liquidez).
- Cómo **protegerse** los minoristas:
 - **Evitar** niveles **obvios** para los **SL**: Si colocas tus SL justo en sops. o resists. evidentes, es + probable q sean alcanzados.
 - Usar **SL mentales** o **+ amplios**: Aq. implica + riesgo emocional o financiero, puede evitar q te saquen del mdo. en movs. rápidos.
 - **Esperar** la **apertura** para operar: Los primeros 15-30 mins. del mdo. regular suelen ser volátiles, luego se estabiliza.
 - **Diversificar estrats.**: Depender única/ de SL. puede hacerte vulnerable; considera otras formas de gestionar el riesgo (mío: SL. dinámico).

10.1 → REGULACIÓN ANTI MANIPULACIÓN DEL MERCADO → Manipulaciones legales

Acumulación y distribución estratégica: Es un proceso utilizado por grandes inversores institucionales para comprar o vender un activo sin provocar movs. bruscos en su contra, aprovechando la asimetría de poder, beneficiándose de la psicología de los pños. inversores.

- Acumulación:**
 - Qué es:** Compran un activo gradual/ a precios bajos para construir una pos. grande.
 - Cómo:** Ejecutan compras discretas con gran vol. cdo. el precio ↓ y venden pñas. cants. si ↑ demasiado, manteniendo el precio estable. Esto evita alzas prematuras q encañecerían su entr..
 - Result.:** Acumulan sin alertar al mdo., mientras los medios suelen decir q el valor "está aburrido".
- Distribución:**
 - Qué es:** Venden grandes poss. en un activo cdo. consideran q está sobrevalorado, maximizando ganancias.
 - Cómo:** Venden con vol. fuerte en picos de precio, pero compran pñas. cants. si el precio cae demasiado, sosteniéndolo para seguir vendiendo a niveles altos. Esto coincide con euforia (FOMO) y optimismo en los medios.
 - Result.:** Descargan su pos. a pños. inversores y otros, y el precio cae como consec. natural de la retirada de los grandes compradores o de sus ventas masivas una vez q han distribuido su pos.. El sop. q mantenian (por compras estratégicas o por su mera presencia desaparece), iniciando una tend. bajista con los minoristas entrando en pánico. Pueden abrir cortos para acelerarla. A veces el precio cae solo por falta de nuevos compradores o eventos (noticias, datos económicos) y los grandes lo aprovechan.
- Legalidad:** Es legal como estrat. de mdo. si se hace sin engaño o coordinación ilícita. Tienen derecho a usar su vol. y cap. de cómputo para comprar/vender minimizar q su vol. se vuelva en contra y hacerlo a precio ópt..
- Detección:** El vol. es alto en acumulación (sin ↑ precio o poco) y en distribución (sin ↓ demasiado). Aprendiendo a leer el vol., e.v.d. seguir ciega/ la estampida, con inds. como:
 - Acumulación:** ↑ el vol. gradual/ o con picos en días específicos, pero el precio sigue cerca de un sop. clave sin romper al alza o no ↑ proporcional/. Contexto previo: viene tras una tend. bajista o fase de consolidación prolongada, donde el activo parece aburrido o infravalorado. Inds.:
 - Indicador **Acumulación-Distribución:** ↓ mientras el precio está plano o ↓ ligera/, indicando ventas netas
 - Bandas de Bollinger:** las bandas están anchas (alta volat. previa) o se estrechan tras un pico, y el precio está cerca de la banda sup.
 - RSI:** en niveles altos neutrales (50-70 o > 70), sugiriendo sobrecompra
 - Distribución:** Grandes ventas a pños. inversores (↑el vol. en picos) con el precio cerca de una resist. clave, sin romper a la baja o sin ↓ proporcional/. Contexto: tras una tend. alcista o un rally significativo, con euforia en medios o entre minoristas. Inds.:
 - Indicador **Acumulación-Distribución:** ↓ mientras el precio está plano o ↑ ligera/, indicando compras netas
 - Bandas de Bollinger:** se estrechan (baja volat.) y el precio está cerca de la banda inf. o la media
 - RSI:** en niveles bajos o neutrales (30-50), sin sobrecompra
 - Sentimiento:** Acumulación = apatía o pesimismo; distribución = optimismo o euforia.

¿Puede ser **equilibrio** entre oferta y demanda o entre toros y osos? Sí: hay un balance entre compradores y vendedores, lo q mantiene el precio estable a pesar del vol. alto. No necesaria/ hay "leones" manipulando, sino q el mdo. está en una fase de indecisión o consolidación natural.

- Cómo **detectarlo:**
 - Rango de precios:** El precio oscila en un rango definido (ni cerca de sops. ni de resists. clave), sin tend. clara.
 - Contexto** previo: Puede ocurrir tras una tend. (alcista o bajista) q se agota, o en un mdo. lateral prolongado.
 - Vol.:** Alto y cte., pero sin picos extremos ni cambios bruscos en el precio.
 - Inds.:**
 - Indicador **A/D:** Se mantiene plano o con fluctuaciones mín., sin tend. clara.
 - Bandas de Bollinger:** Estrechas y estables, indicando baja volat. sostenida.
 - ADX:** Por debajo de 20, sugiriendo ausencia de tend..
 - RSI:** Cerca de 50, mostrando neutralidad.
- Ej: Ford se estabiliza en 9.50 \$ durante semanas con vol. alto, pero sin romper 9.60 \$ ni caer a 9.40 \$. Esto sería equilibrio, no acumulación ni distribución.
- ¿Por q ocurre?
 - Participación **equitativa:** Toros y osos están /= activos, con compradores absorbiendo la oferta y vendedores cubriendo la demanda.
 - Falta de **catalizador:** No hay noticias, eventos o movs. institucionales q empujen el precio en una dir..
 - Liquidez** natural: En Accs. de alta capitalización (como Ford), el vol. alto puede ser normal sin implicar estrats. de "leones".

Situación	Acumulación	Distribución	Equilibrio
Ubicación del precio	Cerca de sop. (bajo)	Cerca de resist. (alto)	Rango intermedio, sin extremos
Tend. previa	Bajista o consolidación	Alcista o pico	Lateral o agotamiento
Oscilador A/D	Subiendo	Bajando	Plano o neutral
Volat.	Baja, bandas estrechas	Alta o estrechándose	Baja y estable
Sentimiento	Pesimismo o apatía	Euforia u optimismo	Neutralidad

CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Comisión de Comercio de Futs. de Materias Primas): Es una agencia federal de EEUU, creada en 1974, q regula los mdos. de Futs., Ops., y swaps en el país. Su objetivo es proteger a los participantes del mdo. (retail e institucionales) y prevenir riesgos sistémicos.

- **Funciones ppales.:**
 - **Regulación** de mdos.: Supervisa exchanges como CME Group, asegurando transparencia y equidad.
 - **Líms. de poss.:** Establece position limits (máx de contratos por trader/entidad) para evitar manipulación de mdo. y concentración de riesgo. Ej.:
 - **NQ** (Futs. Nasdaq-100): 20.000 contratos (\$8,4B notional, 2025).
 - **BTC K25** (Futs. Bitcoin): 2.000 contratos (\$954M notional).
 - **ETH K25** (Futs. Ethereum): 10.000 contratos (\$1,64B notional).
 - Estos líms. aplican a traders retail (~5-10% vol. Futs.) y entidades, incluyendo derivados (ops.). Exenciones (ej., para hedgers como productores agrícolas) son raras para retail.
 - **Prevención de fraude:** Investiga prácticas abusivas (manipulación, insider trading) y sanciona violaciones.
 - **Reportes:** Publica datos como el Commitment Of Traders (COT), q muestra poss. institucionales (ej., net long 816,162 contratos ES, 2025).

CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group): El > exchange de derivados del mundo, con sede en Chicago, q opera mdos. de Futs., Ops. y otros derivados. Incluye bolsas como CME, CBOT, NYMEX, y COMEX, fusionadas bajo CME Group.

- **Funciones ppales.:**
 - **Plat. de trading:** Ofrece contratos de Futs. y Ops. sobre índices (NQ, ES), criptomonedas (BTC K25, ETH K25), materias primas (petróleo, oro), y más. Ej:
 - **NQ:** 100.000 contratos diarios (\$40-50B notional, 2025).
 - **BTC K25:** 10.000 contratos (\$47.7B notional).
 - **ETH K25:** 5.000 contratos (\$0.82B notional).
 - **Requisitos de margen:** Establece márgenes iniciales y de mant. para cada contrato, ajustados dinámica/ según volat. y riesgo sistémico. Ej:
 - **NQ:** ~\$20.000/contrato, puede ↑ +10-25% (a ~22.000-25.000\$) en alta volat. (VIX > 25, 2025).
 - **BTC K25:** ~20.000-30.000\$/contrato. +50%
 - **ETH K25:** ~5.000-7.000\$/contrato. +40 %
 - Para **poss. grandes** (>\$50M, ej., 120 contratos NQ, ~2.4M-3M\$ margen), **márgenes dinámicos** protegen el clearinghouse (entidad q garantiza transacs.).
 - **Clearinghouse:** Garantiza la liquidación de ops, reduciendo riesgo de contraparte (si un trader no paga, CME cubre).
 - **Liquidez:** Proporciona alta liquidez (spreads NQ 5-10\$, BTC K25 ~25-50\$), pero poss. grandes (>\$50M) generan slippage (0.2-1%) al superar profundidad (~1.000-5.000 contratos/nivel).

10 → Regulación EEUU de Futs., Ops. y Swaps

Manipulaciones:

- **Cornering** the market (Acaparar el mdo.): Ctrl. de la oferta suby. y los contratos de Futs. para inflar precios artificial/. Tomar una enorme pos. larga en contratos de Futs. y tb. del suby., para tratar de crear escasez sobre la oferta de la commodity suby. A medida q se aproxima el vto. de los contratos de Futs., el grupo de inversores no cierra su pos., por lo q el nº de contratos de Futs. pendientes excede a la cant. de la commodity disponible para la entrega. Los tenedores de las poss. cortas se dan cuenta de q tendrán dificultades para realizar la entrega y se apresuran a cerrar sus poss. a precios inflados. El result. es un ↑ imp. de los precios de Futs. y precios spot. Un ej. es el intento de los hermanos Hunt de acaparar el mdo. de plata (50 %) en 1979-1980, elevando los precios de \$11 a \$50 por onza. La CFTC intervino con liquidaciones forzadas.
- **Delivery Squeeze** (estrangulamiento) / **Abusive Squeeze**: Cdo. el cornering se centra en el vto., impidiendo la entrega del suby.. Los cortos no pueden entregar pq el grupo controla el suministro, lo q dispara los precios.
- **Viabilidad** en 2025: Aq. teórica/ posible, es poco viable en mdos. líquidos como el NQ debido a la alta liquidez (vol. ~1.1M contratos/día, interés abierto ~300,000), estricta regulación por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), y vigilancia tecnológica avanzada. Es + factible en mdos. de commodities físicos con oferta limitada (ej. cacao, soja), pero incluso allí, los reguladores intervienen rápida/.
- **Prevención** regulatoria actual:
 - **Líms. de pos.**: La CFTC impone restricciones estrictas al tño. de poss. por operador (ej. 1.500 contratos NQ para especuladores).
 - **Vigilancia en t. real**: Sists. automatizados monitorean volúmenes, poss., y precios para detectar anomalías. La CFTC opera el [Market Surveillance Program](#), monitoreando en t. real poss. cruzadas (Futs., Ops., swaps), volúmenes, y precios con sists. automatizados. Detecta anomalías como poss. grandes o movs. de precios no justificados por oferta/demanda.
 - **Incrementos de márgenes**: (ej. ~\$20.000 para NQ) desalientan poss. excesivas.
 - **Intervenciones de emergencia**: La CFTC o exchanges (CME) pueden ordenar liquidaciones forzadas, suspender trading, o imponer sanciones.
 - **Transparencia**: Los datos de interés abierto, vol., y poss. grandes (reportados por la CFTC) dificultan maniobras secretas.
 - **Programas de denunciantes**: El [CFTC Whistleblower Program](#) ofrece **recompensas** (10-30% de sanciones) por inf. sobre manipulaciones, incentivando la detección. Reporte en IBKR: Usa Client Portal (Support > Report Market Manipulation) o contacta a la CFTC (1-866-366-2382, [cftc.gov](#)).
 - **Contrapartes**: Otros operadores (HFT, hedgers) pueden anticipar el corner y tomar poss. opuestas, reduciendo su efectividad.
- Supongamos un intento de cornering tomando una gran pos.. Al hacerlo ↑ el precio, pues la demanda ↑ sobremanera. Cdo. final/ venda, al vender mucho, tb hará q el precio ↓. ¿No existe, entonces un **equilibrio** o simetría?, ¿las gallinas q entran por las q salen? No pq los manipuladores buscan generar asimetrías, por ej. maximizar ganancias durante el squeeze (vendiendo a cortos desesperados a precios altos) y minimizar pérds. al salir, usando estrats. como:
 - Vender **gradual**/ para evitar saturar el mdo..
 - Usar derivados (**ops**, swaps) para cubrir la sal..
 - **Compra put** options sobre el NQ, dándole el derecho a vender contratos NQ a un precio fijo (strike price) antes o al vto. de la Op.. Si el precio del NQ cae al vender la pos. larga, las **puts** ganan valor, compensando pérds.. Ej:
 - Pos. larga: 1.000 contratos NQ a 21,425 (~\$425M).
 - Squeeze: Precio ↑ a 21.500 (+\$1,5M).
 - Compra puts: 1.000 puts con strike 21.500 (prima ~\$500/contrato, \$500K total).
 - Sal.: Vende 1.000 contratos NQ, precio cae a 21.400 (-\$1M).
 - Puts: Ejercen a 21.500, ganando \$100/punto x \$20 = \$2M, - prima (\$500K) = \$1,5M neto.
 - Ganancia total: \$1,5M (squeeze) + \$1,5M (puts) - \$1M (sal.) = \$2M.
 - **Vende Call** options sobre el NQ, obligándose a vender contratos NQ a un strike price si los compradores ejercen. Esto genera primas upfront y cubre caídas si el precio no ↑ + allá del strike. Ej:
 - Pos. larga: 1.000 contratos NQ a 21.425.
 - Squeeze: Precio a 21.500 (+\$1.5M).
 - Vende calls: 1.000 calls con strike 21.600 (prima ~\$400/contrato, \$400K ingreso).
 - Sal.: Vende 1.000 contratos, precio cae a 21.400 (-\$1M).
 - Calls: Expiran sin valor (precio < 21.600), reteniendo \$400K.
 - Ganancia total: \$1.5M (squeeze) + \$400K (primas) - \$1M (sal.) = \$0.9M.

10 → Regulación EEUU de Futs., Ops. y Swaps

Manipulaciones: supón una manipulación + sencilla, sin hacer squeeze. ¿Es factible e ilegal?, y ¿dónde estaría el lím. para ser ilegal?

- **Vendo** en **corto** una Acc. q no tenga alto vol. hasta q el precio ↓ un 10 % .
- **Compro** una **call** cercana al precio actual (un 10 % < del inicial)
- **Cierro** el **corto**, haciendo ↑ el precio al valor similar al original.
- El largo y el corto actúan en equilibrio y + o - uno cubre las ganancias/pérds. del otro.
- Ahora, **ejecuto la call** y compro un 10 % + barato,
- y a cont. **vendo** todo, progresiva/ para q el precio no ↑ demasiado.

¿**Factible**? Sí, pero difícil por:

- **Riesgo** de **contrapartes**: Otros operadores (HFT, market makers) pueden absorber ventas o tomar poss. opuestas, limitando la caída.
- **Costes**: Primas de la **call** (\$1-2/Acc.), costos de préstamo para el corto (1-5% anual), y márgenes (~50% del valor corto).

Illegal: Bajo la **Securities Exchange Act** de 1934 (Sección 10(b), Regla 10b-5) y el **Commodity Exchange Act** (CEA), manipular precios mediante ventas en corto y Ops. es un delito si se demuestra intención de distorsionar el mdo.. Vender en corto, comprar **calls**, y cubrir cortos son actividades legítimas si se basan en anál. fund. o téc., sin intención manipulativa.

Líms.:

- **Intención:** La CFTC y la Securities and Exchange Commission (SEC) evalúan si las transacs. buscan distorsionar el precio (ej. vender en corto solo para ↓ el precio y beneficiarse de la **call**).
- **Tiño** de **pos.:** Órdenes q dominan el vol. diario (ej. > 20-30% del vol.) o causan movs. anómalos (10% sin noticias) activan alertas regulatorias.
- **Patrones sospechosos:** Combinar cortos y **calls** en Accs. de baja liquidez, con movs. de precios coordinados, sugiere manipulación (ej. “pump and dump” inverso). Transacs. cronometradas (corto → **call** → cerrar corto) son usadas por reguladores para probar intención.
- **Pruebas:** Comunicaciones (emails, chats)

10 CURSOS



10 → Cursos



1. 10 - Curso de **Bolsa desde 0 a avanzado**: youtube.com/watch?v=Ef0s82V_ZIY&list=PLTZAGV0_8lPdEKgJlhOgR1uz4PdSOKGG5
2. 10 - Curso de Valoración de Accs. (**Anál. Fundamental**). Nivel medio: youtube.com/watch?v=So_LFKIdQ3A&list=PLTZAGV0_8lPdEKgJlhOgR1uz4PdSOKGG5
3. Curso de **Anál. Fundamental desde 0**: youtube.com/watch?v=RvJSuxwpb_I&t=4466s&ab_channel=FinancialMaster. No me aporta respecto al anterior, aq. repasa conceptos contables y de balance (útil para otro estudiante)
4. Curso **Value Investing desde 0**: youtube.com/playlist?list=PLtIK3quvjL7K7l8WK9H32q_WqM0wLpSbv
5. Curso **Anál. fund. + Value Investing**: youtube.com/playlist?list=PL4cXrSqROZA6PDXpeWLiQFu3ki54MTf2s
6. Curso **Value Investing**: cursosfinanzasdbf.com/curso-value-investing-online-gratuito
7. Curso **Value Investing**: udemy.com/course/introduccion-a-la-inversion-en-valor-value-investing
8. Curso **IBkr**: youtube.com/watch?v=Z23pnNL695U
9. Curso **IBkr**: youtube.com/watch?v=kSmm79TxaQc
10. Curso **Forex** con **IBkr**: youtube.com/watch?v=bvgKVz41Pqk 20' OK
11. Curso **Forex** con **IBkr**: youtube.com/playlist?list=PLwn6SqxAAQ15-lZckT0UKEwH5omn9LhRJ (48 videos. Tb. da un repaso práctico al anál. téc.) OK
12. Curso de **Trading Algorítmico**: youtube.com/playlist?list=PLv2f1ZMDBEysFzG8alKiuPS5cUnL1uPw4 (36 videos de 10' en español)

10 → Cursos Anál. Téc.



Nivel Básico:

1. Canal **La Bolsa para principiantes.** “Curso de Bolsa (Anál. Téc.):” youtube.com/playlist?list=PL-NjMI-Ai8Mq83FpmYvWVnaGcFRM Ok. Sencillo y corto (5 videos)
2. Canal **Curso Trading Gratis | by AiE Business School** (Jaime Juez)
 - 2.1. Curso de TRADING para principiantes (nivel FÁCIL) invertir: youtube.com/playlist?list=PLBiri0Pzfmv49Pmo7Kcv-SOhCk2-7aEr Ok. Muy bueno. 38 videos (los 2 últ. largos son repetidos)
 - 2.2. NUEVO Curso TRADING gratis para principiantes desde 0: youtube.com/playlist?list=PLBiri0Pzfmv49Pmo7Kcv-SOhCk2-7aEr Ok. 31 videos (esta lista sustituye a la anterior, los videos son casi los mismos)
 - 2.3. TUTORIAL **TradingView** (Actualizado): youtube.com/watch?v=d6cjuU1Dq4I OK 38'
 - 2.4. Lo MEJOR de Curso de TRADING Gratis: youtube.com/playlist?list=PLBiri0PzfmvJWFHfgJfjb1RTfF66r7r1 OK. 14 videos desde 5'. Algunos complementan bien.

Nivel Intermedio Canal **Curso Trading Gratis | by AiE Business School** (Jaime Juez):

3. Curso Trading (Nivel intermedio) | Curso Anál. Téc. de: youtube.com/playlist?list=PLBiri0PzfmvZPT5i5Eiz8s-Po2s-DUUTm OK. 15 videos

Nivel Avanzado Canal **Curso Trading Gratis | by AiE Business School** (Jaime Juez):

4. Curso Trading Avanzado | ESTRATS. de INV. y: youtube.com/playlist?list=PLBiri0PzfmvYiGfImZm_yo-GKoFvPe8mu OK. 26 videos (algunos son repetidos)

10 → Cursos Swing Trading



1. Canal **Enbolsa** || **Ganar es Posible**.(Andrés Jiménez) “Curso Swing Trading 2024”: [youtube.com/playlist?list=PLvq82Z3FM4WZNwHKsTftLL1eZpqiEeUes](https://www.youtube.com/playlist?list=PLvq82Z3FM4WZNwHKsTftLL1eZpqiEeUes) (13 videos)

2.

2.1.

3.

4.

10 → Cursos TradingView



1. Canal **Edwin Franklin**:
 - 1.1. ☒ Curso de Tradingview Tutorial en Español 2024: youtube.com/playlist?list=PL0YBjwHh6wqiYf4ayDao0_7ALsMW00eTk OK (los primeros, de crear cuenta, son básicos, el resto están bien) (17 videos)
2. Canal **oficial TradingView** en Español:
 - 2.1. Curso TradingView: youtube.com/playlist?list=PLmZQic4UsunYocgHvNA_9WKe8c_II72ny
3. **Tutoriales** sobre Plan de Trading, Gestión de Riesgo, Emociones...: [Home](#) → [Comunidad](#) → [Ideas de Trading](#)
4. **Manual** de usuario oficial **Pine Script**: tradingview.com/pine-script-docs (Inglés)
5. **Guía de Referencia** oficial de **Pine Script**: tradingview.com/pine-script-reference/v5 (Inglés). Funciones, variables, ctes., operadores...

10 → Cursos MT. 5



1. Canal: **Vida Emprendedora**
1.1. Curso completo MT. 5 para principiantes: youtube.com/playlist?list=PLXIngrGczBbNOA_uqbShiopBqCJf95oyE (53 videos) OK. Malo: paja y publicidad
2. Canal: **Vida Emprendedora**
2.1. Curso completo de MT. 5: youtube.com/playlist?list=PLnwHz2aVh-n5RVi7mHrU2bel1W5ErGeKl (12 videos) OK. Explica solo la operativa básica de Forex.
3. Canal: **Kevin De La Coba Malam**
3.1. Curso completo: MQL5 [ES] : youtube.com/playlist?list=PLuhsSjG-BPPK7hSoaDEUmEY5dulxCpKXP (120 videos)
4. Gracjan Basics of MT5: <https://www.youtube.com/watch?v=10xgLHzSNiY>
Backtesting: <https://www.youtube.com/watch?v=WnnOaUuqg8o>

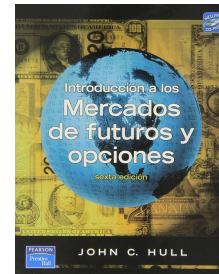
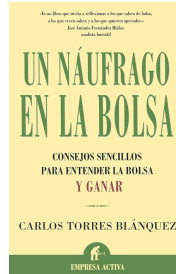
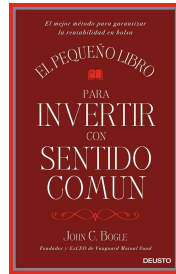
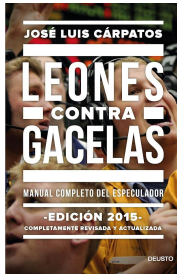
Libros gratis: He descargado 1 en español adicional.

- La ayuda, pulsando F1 en el editor (en español)
- Programación en MQL5 para traders: mql5.com/es/book (inglés pero se puede traducir)/ mql5.com/files/book/mql5book.pdf 2.046 págs (inglés)
- Redes neuronales en el trading algorítmico en MQL5: mql5.com/es/neurobook / mql5.com/files/book/neuronetworksbook.pdf 690 págs (inglés)

10 → Bibliografía



1. Leones contra gacelas (José Luis Cárpato) 2014 - 800 págs. Trading. El mejor. Nivel básico y medio.
2. El pequeño libro para invertir con sentido común (John C. Bogle [Bogle, John C.]) 2016 - 214 págs. Nivel básico. Explica el porqué de la inv. a largo en índices.
3. Un naufrago en la bolsa (Carlos Torres Blánquez) 2005 - 173 págs. Nivel básico. Nivel básico. Psicología trading.
4. Introducción a los mercados de Futs. y Ops.. 6ª edición (John Hull Miguel Ángel Sánchez Carrión) 2009 - 576 pags. Difícil y tedioso. Nivel avanzado en Futs. y Ops..



11
FAQS

11 FAQs



1. **Si invierto en un fondo o ETF indexados, ¿cobro dividendos** de las Accs. q subyacen? No, salvo q elija un fondo o ETF q replique al índice con total return, en ese caso la rentab. del fondo o ETF incluirá los dividendos, pq será de acumulación. De no ser así, es preferible elegir 10 - 15 Accs. del índice e invertir directa/, salvo q las Accs. q eligieses fueran de acumulación (en cuyo caso no tendrías ventaja al no cobrar dividendos).
- 2.
3. :
4. :

11 FAQs



1. ¿Crees q la bolsa está manipulada? ¿En qué medida?
2. ¿Qué prods. financieros usas? ¿Futs., Ops., ETFs, Accs....? ¿Qué es mejor en tu experiencia?
3. ¿Es siempre mejor invertir en Futs. q en ETFs pq tienes apal. interno sin pagar intereses, además de cobrar intereses por tu efectivo q no estás utilizando, al ser un contrato de margen?
4. ¿Qué nivel de apal. real recomiendas si se invierte en Futs.?
5. ¿Con qué política de protección: SL., Ops....?
6. El colateral usado para invertir en Futs., ¿recomiendas dejarlo en cash recibiendo intereses por parte del broker, invertirlo en renta fija, invertirlo en acts. no correlacionados con la inv. en Futs....?
7. Uso IBkr. ¿Qué broker recomiendas?
8. ¿Qué strat. o estrats. usas?
9. ¿Usas cob. con Ops. o SL.? ¿Qué gestión de riesgo recomiendas? Ante un posible desplome como el de aranceles, ¿no hubiese sido útil usar cob. con Futs. u Ops.?
10. En la cuenta de Mónica, ¿no se usa gestión de riesgo para cerrar poss. ante un desplome? ¿Por qué no funcionó?
11. ¿Cómo se gestiona la inv. de modo opaco?
12. ¿Usas trading algorítmico? ¿pq no?, en ese caso
13. ¿Usas IA en trading? ¿Qué opinas del fut. del trading con la IA?
14. Para gestionar fondos de cltes. ¿cómo se gestiona? ¿con qué broker? Creo q la regulación obliga a tener las cuentas individuales separadas, no se mete el dinero de todos en una única cuenta global. ¿Hay q ejecutar entonces las órdenes individual/ en la cuenta de cada clte.? ¿Hace falta tener acreditación de asesor financiero homologado? ¿Qué % se suele cobrar?

12 LINKS



12 Links

- Cálculo de rentabs. de índices, es.investing.com (solo instalando

la



- Qué broker elegir: youtube.com/watch?v=J1QPrvweVbU :

- Analizadores de mdo.:
 - finviz.com
 - TradingView (buscar el analizador)
 - MyInvesting.com

- :



Ángel Osuna Luque .:. Prodigia.com
info@prodigia.com
facebook.com/angel.osunaluque
es.linkedin.com/in/angelosunaluque

Twitter.com/Prodigia
Facebook.com/Prodigia
linkedin.com/company/prodigiaconsultores
youtube.com/prodigiaconsultores